I. Disposiciones generales

Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

2086 *DECRETO 78/2025, de 2 de junio, por el que se establece el currículo de las materias optativas de la etapa del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.*

PREÁMBULO

El artículo 133.1 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de enseñanza no universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado, dejando a salvo lo dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30.ª de la Constitución.

El artículo 34.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece que el Bachillerato se organizará en materias comunes, en materias de modalidad y en materias optativas. Por su parte, en el apartado 7 del citado precepto legal se señala que corresponde a las Administraciones educativas regular la ordenación de las materias optativas.

Asimismo, el artículo 14 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, establece que corresponde a las Administraciones educativas la regulación de la oferta de las materias optativas en la citada etapa de Bachillerato.

La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, concreta el marco global de referencia para las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias a efectos de definir, contextualizar y desarrollar un sistema educativo de calidad para responder así a la realidad de Canarias; garantizar la equidad y la calidad en el sistema educativo; incorporar las mejores disposiciones legislativas europeas, estatales y autonómicas y asegurar un sistema educativo estable apoyado sobre un amplio consenso social y sostenible desde el punto de vista financiero. Determina, asimismo, que la atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. La atención a la diversidad debe convertirse, por tanto, en la pauta formativa ordinaria del sistema educativo canario y, en este sentido, la oferta de materias optativas se contempla como una de las medidas para que el alumnado pueda, a través de la elección de las mismas, completar y personalizar su itinerario formativo.

El artículo 27.7 de la citada Ley autonómica determina que el currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionados con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la identidad canaria y otros hechos diferenciales del archipiélago canario, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de una cultura universal.

Los currículos de las materias optativas de esta Comunidad Autónoma responden, como las materias comunes y específicas de modalidad, reguladas en el Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, a una serie de líneas estratégicas que están en consonancia con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, y parten de un enfoque globalizador y transversal: "Educación inclusiva", "Educación del patrimonio natural, social y cultural canario", "Desarrollo sostenible", "Perspectiva de género y coeducación", "Emocionalidad competente" y "Sentido cultural de la educación".

Con ellas, esta Administración educativa quiere fortalecer el modelo inclusivo de atención a la diversidad y la integración de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (en adelante, DUA) en el propio proceso de diseño curricular; pretende propiciar en el alumnado el conocimiento, aprecio y respeto de los aspectos culturales, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de Canarias, y a que dicho alumnado adquiera actitudes sostenibles y comportamientos activos para su conservación y mejora; fomentar, al mismo tiempo, el respeto a la integridad ambiental, la lucha contra el cambio climático y la consecución de una sociedad justa para generaciones presentes y futuras; fortalecer la perspectiva de género y la coeducación, incluyendo aprendizajes relacionados con la prevención de la violencia de género, la diversidad afectivo-sexual y de género, y la educación sexual como dimensiones transversales que permean los aprendizajes que el alumnado adquiere a lo largo de la etapa; trabajar en las competencias emocionales del alumnado para que aprenda a su gestión, de la forma más eficaz posible y de manera contextualizada, tanto con relación a sí mismo como hacia las demás personas; e incidir en el sentido cultural de la educación, de manera que se propicie que las materias optativas del Bachillerato se encuentren e interactúen, para que el alumnado aprenda a aprender, a adquirir una autonomía intelectual y a obtener un sentido cultural de su aprendizaje, a través de los elementos básicos que sustentan la cultura de la humanidad en cualquiera de sus aspectos: humanísticos, artísticos, científico-tecnológicos o motrices, a partir de una perspectiva transversal, integradora, flexible y globalizadora de sus aprendizajes.

La ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias queda definida en el citado Decreto 30/2023, de 16 de marzo. En su artículo 46, apartado 1, se establece que corresponde a la Consejería competente en materia de educación la regulación de las materias optativas de la etapa del Bachillerato y el establecimiento de su currículo, pudiendo ofertar los centros educativos las que quedan establecidas en el Anexo 8 del reseñado Decreto.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las previsiones establecidas en el antedicho Decreto 30/2023, de 16 de marzo, respecto a las materias optativas de la etapa del Bachillerato, procede aprobar, en consecuencia, el presente Decreto que tiene por objeto establecer los currículos de las materias optativas que se ofertan para esta etapa en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estos currículos se organizan en bloques competenciales que integran las competencias específicas, los criterios de evaluación asociados a cada una de ellas y la vinculación de estos elementos curriculares con los descriptores operativos de las competencias clave establecidos para la etapa del Bachillerato. Estos bloques competenciales integran, asimismo, una explicación que orienta sobre el proceso de evaluación de los aprendizajes establecidos en los criterios de evaluación, recogiendo también orientaciones de tipo metodológico destinadas a facilitar el diseño de situaciones de aprendizaje. Estas explicaciones determinan, además, de manera general, la relación de los aprendizajes del bloque competencial con los saberes básicos propios de la materia, que quedan establecidos

a continuación de dichos bloques. Dentro del bloque competencial, los criterios de evaluación cumplen una función nuclear y deben ser, pues, los referentes que permitan al profesorado el desarrollo de los procesos de aprendizaje en el alumnado, suponiendo el punto de partida y de referencia para la planificación del proceso de enseñanza y para el diseño de situaciones de aprendizaje, así como para la evaluación de dichos aprendizajes en el alumnado.

Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, desarrollarán y complementarán los currículos, con el fin de dar respuesta a las características y a la realidad educativa de cada centro, y a las diferencias individuales de su alumnado. Para ello, el profesorado deberá partir de la selección, el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje en las que el alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje y cuyo diseño sea respetuoso con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, alineándose así con los principios del DUA.

El presente Decreto está integrado por tres artículos. Además, incorpora una disposición adicional única, una disposición derogatoria única y una disposición final única.

En cuanto a la redacción de este Decreto y en lo que respecta a la igualdad de género y de expresión de género, se ha dado cumplimiento, respectivamente, a la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Conforme a ello, la presente disposición reglamentaria no prevé ni recoge condiciones discriminatorias que supongan impacto negativo alguno en la igualdad de género, ni afecta negativamente a la igualdad y no discriminación por razón de la identidad y expresión de género o de las características sexuales, por lo que dichos impactos en las personas destinatarias de la norma son totalmente positivos.

En concordancia con lo expuesto y conforme al artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a los artículos 66.2 y 80.5 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, queda debidamente justificada la adecuación del presente Decreto a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés general al ser competencia de esta Comunidad Autónoma definir las materias optativas para la etapa del Bachillerato, una vez se han fijado la ordenación y el currículo de la misma a través del citado Decreto 30/2023, de 16 de marzo.

De esta manera, en lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para la regulación de la ordenación de la etapa, conforme a la nueva redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, adecuando su objeto con la normativa vigente, constituyendo el instrumento más adecuado para la consecución de los fines de interés general perseguidos con el presente Decreto. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible para completar la estructura de las enseñanzas de la etapa de Bachillerato, al no existir ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos. Conforme a los principios de seguridad jurídica y eficiencia, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Finalmente, cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito: establecer el currículo de las materias optativas del Bachillerato.

Asimismo, durante el procedimiento de elaboración de la norma, se ha garantizado la participación activa de las potenciales personas destinatarias de la norma, dándose cumplimiento a los preceptivos trámites de participación ciudadana, al haber sido puesta a disposición de la ciudadanía mediante su publicación en el portal web de la Consejería competente en materia de participación y colaboración ciudadana.

En su virtud, en ejercicio de la potestad reglamentaria que confiere al Gobierno el artículo 28.d) de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, una vez oído el Consejo Escolar de Canarias, de acuerdo con el dictamen n.º 180/2025, de 30 de abril, del Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta del Consejero de Educación, Formación Profesional Actividad Física y Deportes, de conformidad con el artículo 58.1.a) de la mencionada Ley, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 2 de junio de 2025,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene por objeto establecer el currículo de las materias optativas de la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La regulación contenida en este Decreto será de aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y privados que impartan la mencionada etapa educativa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2.- Finalidad de las materias optativas.

1. La finalidad de las materias optativas en la etapa de Bachillerato es contribuir a que el alumnado adquiera una preparación especializada, acorde con sus perspectivas e intereses de formación, de manera que adquiera la madurez intelectual y humana, los aprendizajes y las habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, capacitándolo, asimismo, para acceder a la educación superior.

2. Las materias optativas deben contribuir también a que el alumnado conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, haciéndolo partícipe del patrimonio autonómico, con el fin de valorar e integrar posibilidades de acción para su conservación.

Artículo 3.- Materias optativas y currículos correspondientes.

1. En el Anexo 1 del presente Decreto se encuentran recogidas las materias optativas de la etapa de Bachillerato, así como la actualización de los departamentos o las especialidades asignadas a las mismas. Dichas materias son aquellas referenciadas en el apartado correspondiente del Anexo 8 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, o norma reglamentaria que lo sustituya, más las siguientes materias: Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias y Música, Expresión y Espectáculo.

2. Según lo establecido en el mencionado Anexo 1 del presente Decreto, se determinan las siguientes materias optativas de oferta obligatoria: en 1.º de Bachillerato, Segunda Lengua Extranjera I, Historia de Canarias y Medio Natural Canario; en 2.º de Bachillerato, Segunda Lengua Extranjera II y Literatura Canaria.

3. En el Anexo 2 del presente Decreto se establecen los currículos de las materias optativas del Bachillerato, a excepción del currículo de la materia de Segunda Lengua Extranjera I y II, regulado en el Anexo 3 del mencionado Decreto 30/2023, de 16 de marzo, o norma reglamentaria que lo sustituya.

Disposición adicional única.- Habilitación para el dictado de instrucciones.

Corresponde a la Dirección General con competencias en materia de ordenación educativa dictar cuantas instrucciones se consideren oportunas para la aplicación del presente Decreto.

Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.

Queda derogado el Decreto 252/2017, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de determinadas materias de libre configuración autonómica de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Canarias, a 2 de junio de 2025.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES,
Hipólito Alejandro Suárez Nuez.

ANEXO 1

RELACIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS DEL BACHILLERATO

1.º BACHILLERATO

	Materia optativas	Departamentos/ Especialidad*
Oferta obligatoria	Historia de Canarias	Geografía e Historia / *Historia del Arte
	Medio Natural Canario	Biología y Geología
	Segunda Lengua Extranjera I (ingles, francés, italiano, alemán)	Departamento de Lengua Extranjera correspondiente
Oferta voluntaria	Anatomía aplicada	Biología y Geología / Educación Física
	Cultura Científica	Biología y Geología / Física y Química
	Fotografía	*Fotografía y procesos de reproducción/ *Dibujo Artístico y Color / Artes Plásticas / *Fotografía
	Informática y Digitalización I	Informática/ Tecnología/ Matemáticas/ Física y Química/ Técnico de Medios Informáticos
	Iniciación a Astronomía	Física y Química / Tecnología
	Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias	Educación Física / Geografía e Historia
	Música, Expresión y Espectáculo	Música
	Taller de Etimología Grecolatina	Latín o Griego / Lengua Castellana y Literatura
	Talleres artísticos: Cerámica y Estampación	*Técnicas Cerámicas/ *Volumen/ Artes Plásticas
	Técnicas de Laboratorio	Física y Química / *Análisis y Química Industrial
Los departamentos y especialidades reflejados en este anexo se incluyen según su orden de prioridad.		

2.º BACHILLERATO

	Materias optativas	Departamentos/ Especialidad*
Oferta obligatoria	Literatura Canaria	Lengua Castellana y Literatura
	Segunda Lengua Extranjera II (ingles, francés, italiano, alemán)	Departamento de Lengua Extranjera correspondiente
Oferta voluntaria	Acondicionamiento Físico	Educación Física
	Antropología y Sociología	Filosofía / Geografía e Historia
	Bioestadística	Matemáticas
	Biología Humana	Biología y Geología / Procesos Sanitarios
	Electrotecnia	Tecnología / Física y Química
	Fundamentos de Administración y Gestión	Economía / Administración de Empresas, Formación y Orientación Laboral / Organización y Gestión Laboral
	Imagen y Sonido	Tecnología
	Informática y Digitalización II	Informática / Tecnología / Matemáticas / Física y Química / Técnico de Medios Informáticos
	La Mitología y las Artes	Latín o Griego / Geografía e Historia
	Música y Sociedad	Música
	Psicología	Filosofía / Orientación
	Taller de Artes Integradas	Artes Plásticas / *Talla en Piedra y Madera / *Volumen

Los departamentos y especialidades reflejados en este anexo se incluyen según su orden de prioridad.

ANEXO 2

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Introducción.

La materia optativa de Acondicionamiento Físico profundiza en la relación entre el ejercicio físico, la salud y el desarrollo integral de la persona. Para ello aporta conocimientos sobre los efectos de la actividad física en el ser humano, tanto en su cuerpo como en su mente. Esto permitirá poder realizar ejercicio físico de manera segura y efectiva, posibilitando que todas las personas puedan desarrollar su potencial motor de acuerdo a sus características personales e intereses, para poder disfrutar con la práctica motriz e incorporar la actividad física en su estilo de vida como elemento de motivación, catarsis y resiliencia.

La actividad física desencadena una cascada de acontecimientos fisiológicos dependiendo de la naturaleza del ejercicio, del tiempo que tardamos en realizarlo, de la intensidad del mismo y de la frecuencia con la que lo practicamos. Estos serán condicionantes del tipo de estímulo que recibe nuestro organismo que determinarán la respuesta adaptativa. La finalidad de esta materia es conseguir que el alumnado, a través del movimiento, sea capaz, desde un aprendizaje significativo, de discriminar qué movimientos y actividades suponen oportunidades para la mejora de la condición física y la salud, y cuáles implican factores de riesgo. Manejará también nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización de energía y de los mecanismos de regulación de la conducta motora, que le permitan practicar actividad física de manera segura y a partir de una alimentación y descanso adecuados a su realidad individual.

Esta materia pretende que el alumnado adquiera fundamentos científicos para valorar y discriminar con actitud crítica entre las distintas tendencias de acondicionamiento físico, así como explorar posibilidades de futuro relacionadas con la práctica motriz y el mundo de la salud.

La materia de Acondicionamiento Físico contribuye a la consecución de los objetivos de etapa desde el conocimiento de las respuestas adaptativas del organismo a distintas propuestas motrices para consolidar el autoconocimiento y así permitir la práctica motriz con seguridad y autonomía, estimulando un estilo de vida activo que favorezca la madurez personal y una actitud cívica y responsable. En la misma línea propone el uso de recursos digitales como apoyo a su práctica motriz. Así mismo, pretende que el alumnado identifique la actividad física como un elemento necesario para la mejora de la condición física y la salud, impulsando un estilo de vida activo donde se interiorice la necesidad de una movilidad segura y responsable; fomentando una repercusión positiva en el ámbito mental; y entendiendo el poder del ejercicio para liberar tensiones, establecer relaciones constructivas, favorecer la resiliencia, mejorar el estado de ánimo, o aspectos para la mejora del aprendizaje como la atención, la concentración y la memoria.

Las competencias clave en esta materia se adquieren a través de proyectos de acondicionamiento físico y análisis de tendencias relacionadas al acondicionamiento físico desde una actitud crítica, donde serán tenidos en cuenta los descriptores operativos del Perfil de salida del alumnado. Las capacidades físicas y su acondicionamiento, la fisiología básica del ejercicio, la biomecánica del mismo, la importancia de la alimentación, la hidratación y el descanso, nutren los tres bloques de saberes que profundizan en la mejora de la condición física y sus efectos.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

Desde la materia de Acondicionamiento Físico se alcanzan desde la transversalidad que proporcionan diferentes ámbitos de conocimiento para entender las transformaciones y respuestas adaptativas del organismo a los distintos estímulos motores. Las ciencias de la actividad física, la fisiología y la biomecánica serán distintas vertientes del conocimiento para la consecución significativa de los objetivos de etapa desde la motricidad (m) y el autoconocimiento, mediante una perspectiva competencial que permita consolidar la madurez personal (b) y una actitud inclusiva, cívica, responsable y autónoma (c). Asimismo, favorece el uso de la expresión oral (e) y de recursos digitales (g) para el análisis y la resolución de retos investigadores (k) con fundamentación motriz (m) o expresiva (l), que promuevan el valor de un estilo de vida activo (m) y comprometido con la salud, donde se interioriza la necesidad de una movilidad segura y responsable (n).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

Las competencias clave en la materia de Acondicionamiento Físico se adquieren a través de acciones educativas inclusivas para el desarrollo integral y autónomo del alumnado que abarcan conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas con el acondicionamiento físico, y que permitirán integrar la actividad física en el estilo de vida de manera segura y comprometida, tanto personalmente, así como con la sociedad y el entorno. Los saberes se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque significativo y transversal donde la aplicación lleva al conocimiento y viceversa.

Desde un planteamiento competencial e inclusivo orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, la materia de Acondicionamiento Físico cobra un carácter eminentemente práctico para favorecer un aprendizaje significativo y orientado hacia la autonomía en dicha práctica motriz. El objetivo es que el alumnado, partiendo del autoconocimiento, incorpore estrategias que favorezcan una autoexigencia consecuente, que permita a todas las personas avanzar de acuerdo a su potencial de aprendizaje, para incrementar su bienestar y desarrollo saludable, así como para incorporar la

actividad física a la vida adulta de manera continua y segura, teniendo los recursos necesarios para poder seguir en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Asimismo, aporta conocimientos del propio cuerpo que pueden servir para un futuro profesional relacionado con la educación física, la biología o el ámbito de la salud.

A continuación, se recoge el modo en que la materia contribuye a las diferentes competencias clave:

La materia de Acondicionamiento Físico contribuye al desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), mediante el aprendizaje y la utilización de conceptos específicos asociados al entrenamiento y al movimiento, así como en las interacciones sociales que se generan al practicar, analizar y explicar el acondicionamiento físico y sus condicionantes.

Contribuye al desarrollo de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), a través del análisis de las respuestas adaptativas, de las características y de la naturaleza de las propuestas activas, analizando acción y consecuencia desde aspectos como la duración del ejercicio y su efecto, así como el tipo de ejercicio, la frecuencia del mismo y la intensidad. Se aplicará el pensamiento científico para entender y explicar los procesos metabólicos relacionados con el ejercicio, la estructura anatómica del propio organismo, así como el efecto de determinadas posturas y movimientos a distintas intensidades para poder tener una práctica motriz segura y motivante.

Esta materia contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD), fomentando el uso seguro, crítico, responsable, saludable y sostenible de las tecnologías digitales para el análisis, la investigación y el seguimiento de las respuestas de acondicionamiento físico al ejercicio del organismo. Se estimulará la búsqueda, la selección, el contraste de información, usando fuentes fiables, así como la presentación y comunicación de la información.

Esta materia contribuye al desarrollo de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), profundizando en el conocimiento del propio cuerpo desde su capacidad de adaptación, de sus funcionalidades, necesidades y posibilidades. El alumnado realizará proyectos de acondicionamiento que le permitan analizar e investigar para conectar acciones y adaptaciones que ocurren en el organismo y para poder utilizar dicho conocimiento en la mejora de los niveles de la condición física, la salud y el bienestar, entre otras finalidades.

Acondicionamiento Físico contribuye al desarrollo de la Competencia ciudadana (CC), fomentando una actitud responsable que permita al alumnado valorar y valorarse como agente activo capaz de transformar la sociedad y su entorno, siendo ejemplo de participación social saludable y ecosostenible. En dicho proceso el alumnado podrá diseñar proyectos personales o de aprendizaje servicio a partir de las necesidades detectadas en su entorno que contribuyan al desarrollo de un estilo de vida activo, saludable y sostenible. El alumnado forma parte de una sociedad que se responsabiliza de él como ciudadano o ciudadana, y que vela por mantener o incrementar su niveles de salud, teniendo un efecto beneficioso sobre el resto de la sociedad

La aportación de la materia al desarrollo de la Competencia emprendedora (CE) se materializa en el impulso de iniciativas individuales o grupales mediante el diseño de proyectos y acciones para la comprensión y aplicación práctica del conocimiento del acondicionamiento físico de manera autónoma, sabiendo cómo nuestro organismo se adapta al ejercicio físico, y cómo influye el ejercicio en el cerebro y en el cuerpo humano, sabiendo aprovechar todo su potencial transformador.

Finalmente, la materia contribuye al desarrollo de la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), mediante la investigación y análisis crítico de la complejidad del ámbito de la motricidad humana vinculada a las manifestaciones culturales deportivas y artísticas; así como de su evolución y repercusión tanto en Canarias como en otras culturas.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Acondicionamiento Físico se han establecido tres competencias específicas que se concretan en un total de cuatro criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de esta competencia específica, se pretende que el alumnado sea capaz de identificar los distintos elementos que condicionan las capacidades físicas para poder definir alternativas de práctica aplicando proyectos personales de manera autónoma, con la posibilidad de utilizar recursos digitales que favorezcan distintas alternativas de acondicionamiento. A partir de dicho conocimiento, intervendrán de forma creativa para evaluar y mejorar su condición física, entendiéndola como un proceso complejo condicionado por distintos factores. Se pretende que el alumnado entienda cómo repercuten en su práctica y desarrollo distintos elementos entrenables, pero también otros no directamente identificables con el entrenamiento, como son la nutrición, la higiene, el sueño, la hidratación, las relaciones afectivo-sexuales... Asimismo, con el propósito de comprender y analizar críticamente propuestas de entrenamiento y planes de acción, el alumnado

utilizará recursos y pruebas físicas que le permitirán evaluar los niveles de condición física y de mejora, alejándose de estereotipos y sabiendo discriminar en las distintas fuentes de información pruebas y prácticas físicas respetuosas con la salud. En el desarrollo de dicha competencia la seguridad en la práctica y la intervención ante posibles lesiones estará siempre presente de manera transversal en los aprendizajes esperados asociados a la misma.

Competencia específica 2 (C2).

Con esta competencia específica, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de seleccionar de manera autónoma y rigurosa distintas tendencias de acondicionamiento físico, analizando sus efectos y valorando de manera creativa alternativas que favorezcan su salud y sean respetuosas con el medio ambiente, y mostrando una actitud creativa y crítica.

Competencia específica 3 (3).

Esta competencia específica pretende que el alumnado sea capaz de analizar el mercado profesional relacionado con la actividad física y sus alternativas profesionales o formativas. Además, se busca que vivencie, desde sus propios intereses y expectativas, las pruebas físicas vinculadas a diversas alternativas de futuro del mercado laboral relacionadas con la actividad física: la salud, la gestión, el entrenamiento, la educación, el ocio y la recreación.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

La materia de Acondicionamiento Físico en Bachillerato se organiza en tres bloques de saberes. El tratamiento competencial de los contenidos asegurará la formación integral de la persona, permitiendo al profesorado dinamizar estos elementos curriculares.

Se estructuran de la siguiente manera: Bloque I. «Acondicionamiento físico saludable», Bloque II. «Tendencias actuales del acondicionamiento físico» y Bloque III. «Expectativas de futuro»; y responden a tres preguntas: para el primero, ¿cómo mejorar la condición física?; para el segundo, ¿cómo analizar la oferta activa para elegir la mejor opción de acuerdo a mis características e intereses?; y para el tercero, ¿qué alternativas de futuro puedo encontrar relacionadas con la salud, la actividad física o el deporte?

El Bloque I, «Acondicionamiento físico saludable», identifica las capacidades físicas básicas y los principales elementos que determinan la condición física, así como los distintos factores que influyen en el acondicionamiento, como son la alimentación, la hidratación, el descanso y la fatiga. Se incidirá en la gestión de los elementos fundamentales para el acondicionamiento físico como son la duración, la intensidad, la frecuencia y el tipo de actividad. Pero también se pondrá el foco en cómo estas actividades influyen en la mente, en la salud e, incluso, en el entorno. De la misma manera se hará al alumnado consciente de su propio cuerpo en movimiento y estático, a través de la propiocepción y cómo el entrenamiento de ésta influye en el desarrollo integral de la persona y optimiza la condición motriz. En este bloque se incluye además el uso de pruebas y tests de valoración para que el alumnado sea capaz de analizar y valorar su evolución en distintos planes de entrenamiento, proponiendo alternativas creativas y fundamentadas de aprendizaje para la mejora de dichos planes y, en consecuencia, para la mejora de la condición física.

El Bloque II, «Tendencias actuales del acondicionamiento físico», promueve el análisis crítico y fundamentado de distintas tendencias de acondicionamiento físico para que el alumnado tenga los recursos y conocimientos necesarios para poder practicarlas, valorando sus efectos sobre la salud y la condición física. Asimismo, se pretende que el alumnado analice y valore la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente en las tendencias actuales de acondicionamiento físico.

Finalmente, el Bloque III, «Expectativas de futuro», incide en la visión propedéutica de la etapa para que el alumnado reconozca el potencial de la actividad física como alternativa de futuro profesional, vinculado a la salud o al entrenamiento. Se les informará de las distintas alternativas para incorporarse a una formación profesional específica o a los estudios universitarios correspondientes, siempre dentro del ámbito de la actividad física, de la salud y del deporte.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

En la materia Acondicionamiento Físico las situaciones de aprendizaje contextualizadas se diseñan partiendo de los criterios de evaluación, que constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Los aprendizajes vinculados a cada criterio muestran lo que se espera que el alumnado sea capaz de hacer, sepa y comprenda; estos estarán claramente definidos en las situaciones de aprendizaje, donde se aplican los ajustes propios de un enfoque inclusivo y apoyado en sistemas de evaluación formativos y compartidos.

Dentro del enfoque propedéutico propio de esta etapa, serán claves las metodologías activas y las pedagogías no lineales que dan protagonismo al alumnado en su propio aprendizaje, siendo cada vez más autónomo y aportando soluciones de forma creativa a los distintos desafíos motores. Se buscará la práctica de proyectos motores que aporten conocimiento y que despierten el interés por la actividad física y el deseo de participar y progresar para poder incorporar distintas prácticas motrices a su estilo de vida de manera segura y motivante, afrontando y superando retos, y transfiriendo los aprendizajes a otros contextos de la vida de manera autónoma y consciente.

La estrategia para diseñar la evolución del proceso de enseñanza y de aprendizaje estará guiada por las siguientes propuestas: aprender practicando, enseñar a las demás personas mostrando lo aprendido y transferirlo a diferentes propuestas de futuro.

Se plantearán tareas motrices a través de recursos metodológicos que potencien la motivación intrínseca, buscando la adherencia a la práctica regular de actividad física y con ello cumplir las recomendaciones de práctica realizadas por la Organización Mundial de la Salud. En consonancia

con el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), las propuestas motrices permitirán la práctica adaptada de las distintas realidades individuales. A través de un trabajo centrado en la conducta motriz, se favorecerá la resiliencia, la empatía y la superación entre otros aspectos.

De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, concretamente, con los objetivos de la Agenda Canaria 2030, siempre que sea posible, se llevarán a cabo actividades deportivo-recreativas en medio terrestre, asociadas a la amplia red de senderos de las islas, así como actividades en el medio acuático, por la especial importancia que tiene en nuestro territorio insular.

Los sistemas de evaluación formativos y compartidos se articularán de forma comprensiva y coherente. Se tendrán en cuenta procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Dichos modelos y sus agentes evaluadores aportarán información relevante para enriquecer el aprendizaje individualizado y auténtico, permitiendo consolidar una práctica motriz mediada por el contexto en el marco de la Comunidad Autónoma Canaria.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales

Competencia específica **1. Identificar las capacidades físicas y los distintos elementos que las condicionan, y aplicar los conocimientos sobre la teoría del entrenamiento en el diseño de un proyecto personal de acondicionamiento físico saludable con la posibilidad de utilizar recursos digitales, valorando la progresión en los niveles de condición física y evaluando críticamente los planes de entrenamiento propios y de otras personas, para desarrollar una práctica de actividad física segura, alejada de estereotipos, y que permita la consolidación de hábitos saludables.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL2, STEM3, CD3, CPSAA2, CE3
Criterios de evaluación	
1.1. Identificar y poner en práctica los diferentes elementos y factores vinculados al acondicionamiento físico, aplicando los conocimientos de teoría del entrenamiento para mantener o incrementar la condición física y consolidar un estilo de vida activo y saludable.	CCL2, STEM3, CPSAA2, CE3
1.2. Diseñar, aplicar y evaluar planes de entrenamiento, con la posibilidad de utilizar recursos digitales, desde una perspectiva crítica e inclusiva, partiendo de los conocimientos vinculados al acondicionamiento físico, para enriquecer y adaptar intencionalmente las propuestas planteadas.	CCL2, STEM3, CD3, CPSAA2, CE3
Explicación del bloque competencial Con este bloque competencial se pretende que el alumnado sea capaz de identificar los distintos elementos que condicionan las capacidades físicas para poder determinar alternativas de práctica, aplicando proyectos personales de manera autónoma, con la posibilidad de utilizar recursos digitales	

que favorezcan distintas alternativas de acondicionamiento. A partir de dicho conocimiento, intervendrán de forma creativa para evaluar y mejorar su condición física, entendiéndola como un proceso complejo condicionado por distintos factores. Se pretende que el alumnado entienda cómo repercuten en su práctica y en su desarrollo distintos elementos entrenables, pero también otros no directamente identificables con el entrenamiento, como son la nutrición, la higiene, el sueño, la hidratación... Asimismo, con el propósito de comprender y analizar críticamente propuestas de entrenamiento y planes de acción, el alumnado utilizará recursos y pruebas físicas que le permitirán evaluar los niveles de condición física y de mejora, alejándose de estereotipos y sabiendo discriminar en las distintas fuentes de información pruebas y prácticas físicas fiables y respetuosas con la salud. En el desarrollo de dicha competencia, la seguridad en la práctica y la intervención ante posibles lesiones estará siempre presente de manera transversal en los aprendizajes esperados asociados a la misma. En este bloque competencial se constatará que el alumnado es capaz de identificar las capacidades físicas básicas y los principales elementos que determinan la condición física, como la propiocepción y el entrenamiento. También, la aplicación y comprensión de las pruebas y tests de valoración de la condición física, el diseño, y la puesta en práctica y evaluación de planes de entrenamiento, aplicando además métodos de entrenamiento invisible: principios de nutrición e hidratación, fatiga y descanso.

Competencia específica **2. Analizar, valorar y aplicar las tendencias actuales de acondicionamiento físico, contrastando y evaluando las propuestas con actitud crítica, para que el alumnado sea capaz de elegir las opciones que mejor se adapten a sus intereses de manera respetuosa con la salud y el medio ambiente.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL3, STEM5, CPSAA2, CC4, CE2
Criterios de evaluación	
2.1. Valorar y poner en práctica diferentes tendencias actuales de acondicionamiento físico relacionadas con el cuidado de la salud y respetuosas con el medio ambiente, para conseguir una mejor calidad de vida.	CCL3, STEM5, CPSAA2, CC4, CE2

Explicación del bloque competencial
Con este bloque competencial se pretende comprobar que el alumnado es capaz de seleccionar de manera autónoma y rigurosa distintas tendencias de acondicionamiento físico, analizando sus efectos y valorando de manera creativa alternativas que favorezcan su salud y sean respetuosas con el medio ambiente, y mostrando una actitud creativa y crítica. En este bloque competencial se constatará que el alumnado es capaz de aplicar diferentes tendencias actuales relacionadas con el acondicionamiento físico, analizando y valorando la repercusión de dichas tendencias en estilos de vida saludable, además de analizar y valorar el efecto de estas sobre la sostenibilidad y el medio ambiente.

Competencia específica **3. Explorar las posibilidades académicas y laborales en torno a la actividad física en el mercado profesional actual, analizándolas desde la práctica para valorar las distintas opciones de futuro.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CPSAA2, CE1, CE3
Criterios de evaluación	
3.1. Analizar las posibles salidas profesionales o formativas relacionadas con la actividad física explorando distintas pruebas de acceso y ofertas del mercado laboral para valorar opciones de futuro.	CPSAA2, CE1, CE3
Explicación del bloque competencial Con este bloque competencial se pretende que el alumnado sea capaz de analizar el mercado profesional relacionado con la actividad física y sus alternativas profesionales o formativas. Además se pretende que vivencie, desde sus propios intereses y expectativas, las pruebas físicas vinculadas a diversas alternativas de futuro del mercado laboral relacionadas con la actividad física: la salud, la gestión, el entrenamiento, la educación, el ocio y la recreación. En este bloque competencial se constatará que el alumnado es capaz de contribuir al conocimiento del potencial de la actividad física como alternativa laboral y a valorar y poner en práctica pruebas físicas de acceso a diferentes alternativas académicas y profesionales.	

Saberes básicos.

I. Acondicionamiento físico saludable.

1. Identificación de las capacidades físicas básicas y de los principales elementos que determinan la condición física.
2. Propiocepción y entrenamiento.
3. Aplicación y comprensión de las pruebas y tests de valoración de la condición física.
4. Diseño y puesta en práctica de planes de entrenamiento.
5. Evaluación de planes de entrenamiento.
6. Análisis y aplicación del entrenamiento invisible: principios de nutrición e hidratación, fatiga y descanso.

II. Tendencias actuales del acondicionamiento físico.

1. Aplicación de diferentes tendencias actuales, relacionadas con el acondicionamiento físico.
2. Análisis y valoración de la repercusión de tendencias actuales de acondicionamiento físico en estilos de vida saludable.
3. Análisis y valoración de la sostenibilidad y del respeto al medio ambiente en las tendencias actuales de acondicionamiento físico.

III. Expectativas de futuro.

1. Conocimiento del potencial de la actividad física como alternativa laboral.
2. Valoración y puesta en práctica de pruebas físicas de acceso a diferentes alternativas académicas y profesionales.

ANATOMÍA APLICADA

Introducción.

La Anatomía Aplicada abarca el análisis de estructuras anatómicas y funciones del cuerpo humano relacionadas con el movimiento, profundizando en los efectos positivos que la actividad física y los hábitos de vida saludable tienen sobre el organismo. La actividad física desencadena una cascada de acontecimientos fisiológicos que producen respuestas adaptativas al movimiento, entendido como un estímulo. Es importante que el alumnado aprenda, a través de un aprendizaje significativo, a discriminar qué movimientos y actividades suponen oportunidades para la mejora de la salud y cuáles implican factores de riesgo. Aborda también nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización de energía y de los mecanismos de regulación de la conducta motora.

La finalidad de esta materia es conseguir que el alumnado, mediante el movimiento, obtenga una formación básica en anatomía humana que le permita conocer su cuerpo, aportando un análisis de la morfología y el movimiento desde una perspectiva anatomista, además de descubrir los cambios positivos que se producen con la práctica motriz y hábitos de vida saludables vinculados con la dieta, la hidratación y la salud postural, entre otros. Por su carácter propedéutico, orienta al alumnado hacia estudios académicos y profesionales vinculados al campo de la anatomía humana.

La materia de Anatomía Aplicada contribuye a la consecución de los objetivos de etapa, proponiendo aprendizajes para el autoconocimiento, reconociendo los efectos sobre nuestro organismo de distintas prácticas y hábitos de vida que consoliden la madurez personal y una actitud cívica, responsable y autónoma. Favorece el uso de recursos digitales para el análisis y la resolución de retos investigadores con fundamentación motriz o expresiva que promuevan el valor de un estilo de vida activo donde se interioriza la necesidad de una movilidad segura y responsable. Asimismo, las competencias clave en esta materia se adquieren a través de acciones de marcado carácter práctico vinculadas a los descriptores operativos del Perfil de salida del alumnado. La anatomía, la fisiología, la biomecánica, la biología y las ciencias de la actividad física nutren los tres bloques de saberes, otorgándole un carácter transversal.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

Los objetivos de etapa en la materia de Anatomía Aplicada se alcanzan desde la transversalidad que proporcionan diferentes ámbitos de conocimiento como la anatomía, la fisiología, la biomecánica,

la biología y las ciencias de la actividad física, contribuyendo a su consecución desde la motricidad (m), mediante una perspectiva competencial que permita consolidar la madurez personal (b) y una actitud inclusiva, cívica, responsable y autónoma (c). Asimismo, favorece el uso de la expresión oral (e) y de recursos digitales (g) para el análisis y la resolución de retos investigadores (k) con fundamentación motriz (m) o expresiva (l), que promuevan el valor de un estilo de vida activo (m), donde se interioriza la necesidad de una movilidad segura y responsable (n).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

Las competencias clave en la materia de Anatomía Aplicada se adquieren a través de acciones educativas inclusivas para el desarrollo integral del alumnado, que abarcan conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas de estudio del cuerpo humano y del movimiento, tales como la anatomía, la fisiología, la biomecánica, la biología y las ciencias de la actividad física. Los saberes se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque significativo y transversal, donde la aplicación lleva al conocimiento y viceversa.

Desde un planteamiento competencial e inclusivo orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, la materia de Anatomía Aplicada cobra un carácter eminentemente práctico para favorecer un aprendizaje significativo. El objetivo es que el alumnado, partiendo del autoconocimiento, incorpore estrategias que favorezcan su bienestar y desarrollo saludable, para una incorporación satisfactoria a la vida adulta, y un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Asimismo, aporta conocimientos del propio cuerpo que pueden servir para un futuro profesional relacionado con la expresión artística, la educación física, la biología o el ámbito de los cuidados.

A continuación se recoge el modo en que la materia contribuye a las diferentes competencias clave.

La materia de Anatomía Aplicada contribuye al desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), mediante el aprendizaje y la utilización de conceptos específicos asociados a la anatomía y el movimiento, así como con las interacciones sociales que se generan al analizar y explicar la movilidad con sus posibilidades y limitaciones.

Contribuye al desarrollo de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), a través del análisis de la motricidad, su mecánica y las consecuencias sobre el cuerpo humano, las fuentes energéticas metabólicas, la estructura anatómica del propio organismo; así como de la aplicación del pensamiento científico para entender y explicar aquellos fenómenos que ocurren en determinadas posturas y movimientos a distintas intensidades.

Anatomía Aplicada contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD), fomentando el uso seguro, crítico, responsable, saludable y sostenible de las tecnologías digitales para el análisis, la investigación y el seguimiento del cuerpo humano y su funcionamiento. Se estimulará la búsqueda, la selección y el contraste de información, usando fuentes fiables, así como la presentación y comunicación de la información.

Esta materia contribuye al desarrollo de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), profundizando en el conocimiento del propio cuerpo desde sus funcionalidades,

necesidades y posibilidades. El alumnado realizará análisis e investigaciones que le permitan conectar acciones y reacciones que ocurren en el organismo para poder utilizar dicho conocimiento en la mejora de la salud y el bienestar, entre otras finalidades.

Anatomía Aplicada contribuye al desarrollo de la Competencia ciudadana (CC), fomentando una actitud responsable que permita al alumnado valorar y valorarse como agente activo capaz de transformar la sociedad, siendo ejemplo de participación social saludable. En dicho proceso el alumnado podrá diseñar proyectos de aprendizaje servicio a partir de las necesidades detectadas en su entorno.

La aportación de la materia al desarrollo de la Competencia emprendedora (CE) se materializa en el impulso de iniciativas individuales o grupales mediante el diseño de proyectos y acciones para la comprensión y difusión de la utilidad práctica del conocimiento de las funciones corporales, las cadenas musculares, la amplitud de movimiento, el autoconocimiento, la respiración, así como de la capacidad de identificarlos como favorecedores de la salud mental, emocional y física.

Finalmente, la materia contribuye al desarrollo de la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), mediante la investigación y análisis crítico de la complejidad del ámbito de la motricidad humana vinculada a las manifestaciones culturales deportivas y artísticas; así como de su evolución y repercusión tanto en Canarias como en otras culturas.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es, por ello, que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Anatomía Aplicada se establecen cuatro competencias específicas, que se concretan en nueve criterios de evaluación, siguiendo las líneas de aprendizaje competencial y significativo propios de una materia eminentemente práctica. Estos criterios de evaluación se alcanzan desde la práctica motriz, afianzando su marcado carácter inclusivo y facilitando el desarrollo de los descriptores operativos de las competencias clave, de acuerdo a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de esta competencia, se pretende que el alumnado analice la anatomía del sistema locomotor a través del conocimiento de los sistemas esquelético y muscular, así como su relación con el sistema nervioso, aplicando estos contenidos en acciones motrices que permitan un aprendizaje significativo, fundamentado en la propia práctica o en la del resto del alumnado. El alumnado entenderá cómo funcionan los mecanismos de percepción, decisión y ejecución que se dan al realizar cualquier movimiento e incluso cuando mantienen una posición determinada. Asimismo, reconocerá las distintas posibilidades motrices, así como el condicionante de la amplitud de movimientos, aglutinando conceptos que permiten valorar que la acción motriz es dependiente de diversos aspectos como la rigidez, la flexibilidad, el rango articular o subsidiariamente, la fatiga.

Competencia específica 2 (C2).

A través de esta competencia específica, se pretende que el alumnado reconozca las adaptaciones fisiológicas y anatómicas que se dan en el organismo como resultado de la práctica de actividad física. El alumnado identificará indicadores de la condición física que les permitan entender su estado físico-motriz, y capacitará al alumnado para identificar ejercicios orientados a provocar adaptaciones cardiorespiratorias y neuromusculares, consiguiendo en el proceso una relación fácilmente identificable de causalidad entre la tarea motriz y la respuesta adaptativa. Además, el alumnado entenderá la continuidad de la práctica como elemento fundamental para optimizar el proceso de aprendizaje. El desarrollo de la competencia requiere que el alumnado reflexione sobre la respiración, la nutrición y la hidratación en el organismo, así como los procesos metabólicos y la transformación de los mismos con la actividad física, o la falta de esta. Analizará cómo funcionan dichos procesos para mejorar la eficiencia metabólica y aplicarlos a lo largo de la vida.

Competencia específica 3 (C3).

Esta competencia específica incide en que el alumnado comprenda la importancia de la musculatura en el equilibrio corporal, tanto en situaciones estáticas como dinámicas, concienciando de la importancia de la tonificación muscular y la coordinación entre y a través de los distintos sistemas del cuerpo humano. El alumnado entenderá la relación tan «íntima» existente entre el sistema nervioso y el aparato locomotor, actuando el primero como «ecualizador» del segundo, y dependiente, este último, del tipo de estímulos que reciba. Asimismo, comprenderá los ejercicios capaces de provocar adaptaciones que ayuden a mejorar la respuesta neuromuscular que es determinante en el equilibrio y la estabilidad, tanto estática como dinámica. Se prestará especial atención a la puesta en práctica de actividades bajo criterios de seguridad, prevención de lesiones e higiene postural. Conocerá y utilizará el cuerpo y el movimiento para expresar y comunicar a través de él. El desarrollo de la competencia implica que el alumnado analice desde un punto de vista biomecánico las distintas prácticas motrices para comprender y adaptar la propia ejecución de forma precisa, eficaz y económica. Los análisis biomecánicos se basarán en la cuantificación del movimiento de los segmentos corporales (cinemática), las fuerzas que se producen como consecuencia del movimiento (cinética) y los parámetros complementarios como puedan ser la actividad eléctrica muscular y el consumo energético.

Esta competencia tendrá un marcado carácter práctico y didáctico, relacionándolo con la anatomía desde la acción: a través de ejes de carga en la resistencia externa, planos de movimiento, tipo de

articulaciones y movimientos que permiten la discriminación de factores de riesgo. El alumnado entenderá que hay determinados movimientos para los que no están preparadas todas las articulaciones, comprendiendo los distintos tipos de palancas y su relación con la musculatura. Esta orientación permitirá aplicar el conocimiento biomecánico al diseño de tareas, previa detección de los niveles de partida y la identificación de objetivos a alcanzar.

Competencia específica 4 (C4).

Esta competencia pretende que el alumnado aplique los saberes básicos adquiridos para diseñar proyectos y llevarlos a la práctica favoreciendo el emprendimiento, aprendiendo en el proceso y reflexionando sobre los resultados. Los proyectos motores les permitirán mostrar lo aprendido, con la posibilidad de emprender y desarrollar colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la comunidad evaluando su impacto.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Los saberes básicos se estructuran en tres bloques de saberes que servirán de base para el desarrollo de los cuatro bloques competenciales en la materia. Constituyen los conocimientos, las destrezas y las actitudes que posibilitan el desarrollo de las competencias específicas de la materia. Se organizan en tres bloques: I. «Bases de anatomía humana aplicada», II. «Fisiología aplicada al cuerpo humano» y III. «Biomecánica aplicada al cuerpo humano». El tratamiento competencial de los saberes asegurará la formación integral de la persona, permitiendo al profesorado dinamizar estos elementos curriculares.

El Bloque I, «Bases de anatomía humana aplicada», aborda la anatomía del cuerpo humano desde su función, es decir, la estructura anatómica de nuestro organismo y las características específicas que posibilitan y limitan el movimiento. A través de este se incidirá en el aprendizaje de los distintos aspectos que condicionan la movilidad humana, teniendo en cuenta que algunos elementos anatómicos ejercen funciones pasivas y otros activas, pero que, en conjunto, generan una estructura de sostén que sigue mecanismos definidos para la ejecución de acciones motrices.

El Bloque II, «Fisiología aplicada al cuerpo humano», es un bloque donde se hace tangible el valor de la energía en nuestro organismo, vinculando las prácticas motrices a distintos niveles de esfuerzo e intensidad, entendiendo los efectos del entrenamiento y las modificaciones morfológicas asociadas. Engloba conocimientos de nutrición y respiración, así como los procesos metabólicos, prestando especial atención a la hidratación y su importancia. La fatiga y el descanso serán tratados como elementos vinculados.

El Bloque III, «Biomecánica aplicada al cuerpo humano», abarca la movilidad humana y de los condicionantes, analizando la física del movimiento desde distintos puntos de vista: biomecánico, cinético y cinemático, la motricidad y los condicionantes físicos de la práctica. Las cadenas musculares serán una referencia para el análisis de las secuencias motrices de activación e inhibición muscular que se dan en equilibrio, tanto en situaciones dinámicas como estáticas. El alumnado evolucionará en las prácticas físicas identificando los factores de riesgo. También se aborda la relación entre el cuerpo, el ritmo y la expresión desde una perspectiva anatómica y práctica.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

En Anatomía Aplicada el diseño de las situaciones de aprendizaje, eminentemente prácticas, parten de los criterios de evaluación, tomados como referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Los aprendizajes vinculados a cada criterio muestran lo que se espera que el alumnado sepa, comprenda y sea capaz de hacer. Estos estarán claramente definidos en las situaciones de aprendizaje, donde se aplican los ajustes propios desde un enfoque inclusivo y apoyados en sistemas de evaluación formativos.

Desde la perspectiva propedéutica propia de esta etapa, serán claves las metodologías activas y pedagogías no lineales que darán protagonismo al alumnado a través del aprendizaje significativo, siendo cada vez más autónomo y aportando soluciones de forma creativa a los distintos desafíos propuestos. Se fundamentará en la práctica, como indica el propio nombre de la materia, priorizando la aplicación de los conocimientos que despierten el interés por comprender y controlar el propio cuerpo, para entender lo que ocurre en nuestro organismo y cómo afectan las decisiones que tomamos en cuanto a ser personas más o menos activas: cómo y cuándo movernos, cómo y cuándo nutrirnos y finalmente, cómo y cuándo descansar. Todo ello para poder interiorizar una actitud de cuidado y responsabilidad sobre nuestro cuerpo que se extienda a lo largo de su vida.

La estrategia para diseñar la evolución de los procesos de enseñanza y aprendizaje estará guiada por la gradación de los siguientes parámetros: de la práctica al conocimiento, de la investigación a la comprensión y de la aplicación del conocimiento a la autonomía de acción con el mínimo riesgo.

Se plantearán tareas motrices a través de recursos metodológicos que potencien la motivación intrínseca, buscando la comprensión en la aplicación de los aprendizajes a la práctica de actividad física y animando a que esta sea continuada, y así cumplir las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud.

Los sistemas de evaluación formativos y compartidos se articularán de forma comprensiva y coherente. Se tendrán en cuenta procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Dichos tipos de evaluación, atendiendo a los agentes implicados, aportarán información relevante para enriquecer el aprendizaje individualizado y auténtico, favoreciendo el aprendizaje competencial.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

1.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Analizar la anatomía del sistema locomotor humano a través de la puesta en práctica de actividades físicas que permitan aplicar y comprender los mecanismos de percepción, decisión y ejecución del movimiento.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL2, STEM2, CPSAA5
Criterios de evaluación.	
1.1. Identificar la anatomía del sistema locomotor desde un punto de vista funcional para poder comprender las distintas posibilidades de movimiento y control corporal.	CCL2, STEM2, CPSAA5
1.2. Comprender, aplicar y valorar los mecanismos de percepción, decisión y ejecución desarrollando retos motores para explorar el sistema locomotor desde un punto de vista anatómico.	CCL2, STEM2, CPSAA5
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado sea capaz de analizar, comprender e interpretar la anatomía del sistema locomotor desde un punto de vista funcional, analizando cómo las partes del cuerpo humano forman una unidad bien organizada y cada una de ellas desempeña un papel en el correcto funcionamiento del organismo como un todo; e identificando las estructuras junto a sus funciones cuando se realizan acciones motrices. La comprensión de esta competencia por parte del alumnado le permitirá orientar el proceso creativo necesario para llevar a cabo cualquier tarea motriz o el seguimiento de la misma, a través de recursos digitales o de observación directa. Asimismo, se evaluará si el alumnado es capaz de analizar la relación entre el sistema nervioso y el aparato locomotor.	

El alumnado analizará la percepción, identificando que se inicia cuando se hace consciente de la existencia de un estímulo procedente de la propia persona o del entorno a través de los sentidos, y reconociéndola como el paso previo a la realización de los ajustes neuromotores necesarios en busca de la respuesta más adecuada. Comprenderá que la ejecución precisa de la valoración de los mecanismos de percepción y decisión para transformarlos en una acción motriz de manera coordinada, y conlleva una secuencia de contracciones y relajaciones a distintas intensidades y de distintos músculos para el desarrollo adecuado de una gestualidad determinada, así como los condicionantes posturales que permitan dicha acción, buscando el mínimo gasto energético y la máxima eficiencia. Este bloque competencial está relacionado con el bloque I de saberes: «Bases de anatomía humana aplicada».

Competencia específica. **2. Conocer y valorar el funcionamiento del cuerpo humano como resultado de la integración anatómica y fisiológica, identificando los ajustes del sistema cardio-respiratorio y músculo-esquelético, las principales vías metabólicas de aporte energético y los principios de nutrición e hidratación intervinientes en la gestión de la práctica de actividad física, contrastándolo con distintas fuentes de información.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL3, STEM5, CD3, CPSAA4
Criterios de evaluación.	
2.1. Evaluar y reflexionar sobre los niveles de condición física, asociándolo a las características individuales, para entender los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen en el organismo derivados de la actividad física, contrastándolo con distintas fuentes de información.	CCL3, STEM5, CD3, CPSAA4
2.2. Identificar y relacionar las principales vías metabólicas con los distintos niveles de intensidad y tiempo de actividad motriz, integrando conocimientos y procesos, para comprender el funcionamiento del organismo desde un punto de vista metabólico.	CCL3, STEM5, CD3, CPSAA4

2.3. Conocer e identificar los principios de nutrición e hidratación, fatiga y descanso relacionándolos con la regulación del metabolismo para transferir dichos aprendizajes a la vida.	CCL3, STEM5, CD3, CPSAA4

Explicación del bloque competencial.

Este bloque competencial pretende que el alumnado reconozca, vivencie y explique las adaptaciones anatómicas y fisiológicas que se dan en el organismo como resultado de la actividad física, utilizando términos anatómicos de diversa procedencia lingüística y sintetizando la información para conectarla y transferirla a otras acciones. Identificará indicadores de la condición física y los relacionará con sus características individuales o las del resto del alumnado, valorando y experimentando los efectos de la práctica de actividad física a distintos niveles de intensidad y continuidad, con el apoyo de recursos digitales si es posible. En cuanto al sistema cardio-respiratorio y músculo-esquelético, el alumnado ha de ser consciente y reconocer la importancia de los mismos para disfrutar de niveles altos de bienestar. Reconocerá, mediante la prácticade la actividad física, los procesos metabólicos aeróbicos y anaeróbicos asociados a las principales vías metabólicas, la participación enzimática y la producción de ATP. La obtención de energía y su distribución influirá positivamente en el estado de ánimo, la resistencia al esfuerzo y la capacidad de concentración. En cuanto a la nutrición, se constatará que el alumnado comprende y distingue los nutrientes más adecuados de acuerdo a sus características personales. Entenderá el valor de mantener una hidratación adecuada, así como la relación del agua con la regulación de la temperatura, los niveles de ph-acidez y su participación en el organismo a nivel estructural. Este bloque competencial está relacionado con el bloque II de saberes: «Fisiología aplicada al cuerpo humano».

Competencia específica. **3. Analizar y aplicar los conocimientos de biomecánica del sistema locomotor, percibiendo las cadenas musculares y los planos y ejes de movimiento que participan en una secuencia motriz para realizar movimientos precisos, eficaces y económicos de acuerdo a las características individuales, evaluando favorablemente los hábitos de salud postural, las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento, identificando las lesiones más comunes del aparato locomotor y relacionándolas con sus causas fundamentales.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CPSAA4, CE2, CE3, CCEC4.2
Criterios de evaluación.	
3.1. Analizar la acción motriz desde un punto de vista biomecánico, comprendiendo los distintos tipos de articulaciones y movimientos que pudieran estar asociados a la práctica para una ejecución precisa, eficaz y económica.	CPSAA4, CE2, CE3
3.2. Explorar y vivenciar los planos y ejes de movimiento, para valorar la amplitud de movimiento articular, las palancas y las cadenas cinéticas necesarias en la práctica motriz, experimentando distintas posibilidades de movimiento además de los recursos expresivos del cuerpo.	CPSAA4, CE2, CE3, CCEC4.2
3.3. Reconocer los hábitos adecuados de salud postural y de actividad física, identificando los riesgos para desarrollar una vida activa y saludable que minimice las posibles lesiones.	CPSAA4, CE2, CE3
Explicación del bloque competencial. Este bloque competencial pretende que el alumnado analice, desde un punto de vista biomecánico, las distintas prácticas motrices, con la finalidad de que comprenda y adapte la propia acción para conseguir una ejecución precisa, eficaz y económica. El alumnado desarrollará destrezas en las distintas prácticas motrices de acondicionamiento físico, juegos, deportes, manifestaciones motrices expresivas y en acciones de la vida cotidiana que mejoren su calidad de vida y minimicen los riesgos de la práctica. Asimismo, se pretende que el alumnado comprenda y vivencie la importancia de las cadenas musculares en el equilibrio corporal, tanto en situaciones estáticas como dinámicas, tomando conciencia de la importancia de la tonificación muscular y la coordinación entre y a través de los distintos sistemas del cuerpo humano, para deducir las acciones musculares adecuadas en cada situación. Este bloque competencial permitirá también trabajar múltiples retos motores, secuencias rítmicas y manifestaciones motrices expresivas, desarrollando el control y la modificación de las posturas, los gestos y movimientos, y prestando especial atención a los aspectos vinculados a criterios de seguridad, prevención de lesiones e higiene postural. Este bloque competencial está relacionado con el bloque III de saberes: «Biomecánica aplicada al cuerpo humano».	

Competencia específica. **4. Interiorizar los aprendizajes a través del diseño y puesta en práctica de proyectos motores en los que se apliquen los conocimientos de la materia, atendiendo a sus intereses y necesidades y a la adquisición significativa de los mismos.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** STEM3, STEM5, CPSAA1.2, CPSAA2, CC4, CE1
Criterios de evaluación.	
4.1. Aplicar los aprendizajes vinculándolos con un objetivo personal relacionado con la materia, para comprender de manera significativa los aprendizajes adquiridos.	STEM3, STEM5, CPSAA1.2, CPSAA2, CC4, CE1
Explicación del bloque competencial. Este bloque competencial pretende que el alumnado aplique lo aprendido a medida que va adquiriendo nuevos aprendizajes; todo ello dentro de proyectos motores, planteados y desarrollados de acuerdo a sus intereses y necesidades, con la posibilidad de planear y emprender colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la comunidad, evaluando su impacto. Se constatará que es capaz de gestionar propuestas en distintos contextos autónomamente, con la posibilidad de utilizar recursos digitales, contribuyendo de forma consciente y activa a una interacción eficiente y sostenible con el medio. Este bloque competencial tiene un potencial eminentemente práctico que estimulará el razonamiento del alumnado durante el proceso creativo de diseño de tareas motrices, de forma que planifique, adapte y organice sus conocimientos, destrezas y actitudes. Los proyectos motores surgirán de la evaluación de necesidades y oportunidades, así como del deseo de afrontar retos saludables y sostenibles, aprovechando las posibilidades que nos ofrece el entorno natural canario. Estará encaminado a la práctica de actividad física cumpliendo las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud. Otro ámbito de desarrollo comprenderá las iniciativas en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Canaria 2030, englobadas dentro de metodologías de Aprendizaje servicio, siempre que sea posible. Este bloque competencial será trabajado desde todos los bloques de saberes.	

Saberes básicos.

I. Bases de anatomía humana aplicada.

1. Análisis e identificación del sistema locomotor humano y su aplicación al movimiento.
2. Identificación de los principales huesos y articulaciones. Sistema esquelético.
3. Identificación de los principales músculos y su función. Sistema muscular.
4. Valoración y comprensión de la relación sistema locomotor y sistema nervioso. Comprensión y aplicación de los mecanismos de percepción, decisión y ejecución de las acciones motrices.

II. Fisiología aplicada al cuerpo humano.

1. Conocimiento y valoración de los condicionantes fisiológicos de la actividad física.
2. Evaluación de los niveles de condición física, identificando los cambios anatómicos y fisiológicos derivados de una práctica motriz continuada.
3. Relación y ajustes del sistema cardiovascular y respiratorio con el movimiento humano. Intensidad y continuidad.
4. Conocimiento e identificación de los procesos metabólicos en la práctica de actividad física. Características de la actividad física y principales vías metabólicas utilizadas.
5. Identificación y experimentación de los metabolismos energéticos aeróbicos y anaeróbicos.
6. Conocimiento e identificación del entrenamiento invisible: principios de nutrición e hidratación, fatiga y descanso.

III. Biomecánica aplicada al cuerpo humano.

1. Análisis y aplicación de la acción motriz desde un punto de vista biomecánico.
2. Valoración de la amplitud de movimiento articular desde la acción motriz.
3. Análisis, identificación y exploración de los planos y ejes de movimiento.
4. Análisis y desarrollo de los diferentes tipos de palancas y sus posibilidades en la práctica motriz.
5. Exploración de las cadenas cinéticas cerradas y abiertas y sus posibilidades de movimiento y control corporal.
6. Prevención, cuidado y pautas de actuación seguras en prácticas motrices: salud postural y lesiones más comunes.
7. Experimentación de las posibilidades de movimiento en los recursos expresivos del cuerpo.

ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA

Introducción.

La materia de Antropología y Sociología supone una introducción a dos disciplinas de las ciencias sociales que progresivamente van ganando presencia en la sociedad, ofreciendo interpretaciones a fenómenos sociales y culturales que conectan el pasado con la actualidad.

Como materia en la etapa del Bachillerato contribuye a la formación del alumnado en las dimensiones académica, psicológica, social y sexualética y profesional, bien por los problemas y contenidos teóricos que se abordan (estudio de la diversidad cultural y social de diferentes códigos normativos, de las instituciones, de las jerarquías y procesos sociales, del trabajo…), bien porque fomenta la creación de hábitos de investigación, o bien porque promueve valores como el respeto, la no discriminación por razón de género o de orientación sexual y la solidaridad y la solidaridad.

La finalidad de esta materia es comprender el origen de la diversidad cultural, la homogeneización y la aparición de rasgos culturales o patrones sociológicos de comportamientos producidos por fenómenos como las migraciones, el mestizaje y la globalización económica, y cómo inciden en la construcción de las identidades personalesy culturales de las diversas formas de sociedades. Esto fomenta en el alumnado el interés por su propia cultura en relación con otras, valorando el patrimonio natural, cultural, social e histórico en el que se desenvuelve y, más específicamente, el de Canarias.

Esta materia puede aportar experiencias para el desarrollo de la creatividad y la innovación en la medida en que demanda la búsqueda de soluciones sobre los problemas abordados, en forma de trabajos de investigación social y de campo, elaboración de informes, participación en debates, creación de proyectos de desarrollo socio-comunitario…, haciendo posible, a su vez, la conexión con los proyectos educativos de los centros y otros programas que desarrollen la educación en valores.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

Así, los problemas, las temáticas y los modos de proceder que se proponen, fomentan que el alumnado ejerza la ciudadanía democrática y crítica, desde una perspectiva global; adquiera una conciencia cívica responsable proclive a la igualdad entre mujeres y hombres, y al rechazo de estereotipos discriminatorios de género y de orientación e identidad sexual; y genere actitudes favorecedoras de la convivencia y otros valores en los que se fundamenta nuestra sociedad, tomando como referencia los derechos y deberes constitucionales y los derechos humanos (a, b y c).

En su aspecto académico, la materia pretende que el alumnado consolide hábitos de lectura, estudio e investigación, maneje distintas fuentes de información, desarrolle el espíritu crítico, genere conocimientos y los exprese adecuadamente, integrando estos en su desarrollo personal para desenvolverse en su entorno (d, e y g).

La asignatura aporta al alumnado una concepción integrada y holística del conocimiento y del mundo contemporáneo que pueda ser aplicada en la resolución de problemas reales o verosímiles, a través del análisis de la realidad más cercana y más globalizada, aplicando el conocimiento adquirido y generando propuestas resolutivas (h, i). La búsqueda de soluciones creativas mediante proyectos de mejora incita al alumnado a tomar decisiones, a trabajar en equipo y participar activamente, a emprender y a tener confianza en sí mismo (j).

La materia, en su análisis, reflexión y valoración de los aspectos culturales, sociales e históricos, así como del patrimonio artístico, utiliza la comunicación (oral, escrita, signada o multimodal) para la expresión de los productos trabajados (e).

La Antropología y la Sociología con sus dinámicas de investigación afianzan el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza personal y sentido crítico, diseñando proyectos de intervención y comunicando conocimientos en diferentes contextos (debates, foros, exposiciones…) (k).

Finalmente, la materia, a través de la investigación de las diferentes manifestaciones culturales, sociales y artísticas, contribuye a una reflexión crítica, aportando un punto de vista ético, estético, antropológico y sociológico, que enriquece al alumnado (l).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

Antropología y Sociología contribuye especialmente al desarrollo de habilidades relacionadas con la Competencia en comunicación lingüística (CCL), en la medida en que se pretende que el alumnado sea capaz de comunicar el nuevo conocimiento que genera mediante producciones textuales y orales, cumpliendo con los requisitos de la adecuación, cohesión y coherencia. De forma más detallada, se solicita que maneje la terminología de acuerdo con el problema abordado y que

presente argumentos estructurados y coherentes, cuando ofrezca posibles aclaraciones y soluciones. Estas producciones deben surgir del tratamiento de información procedente de múltiples fuentes, la comunicación de ideas en diversos formatos, la comprensión y el análisis crítico de mensajes explícitos e implícitos, en especial en la publicidad y en los medios de comunicación. El recurso sistemático del debate y del diálogo estructurado incide de modo específico en esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación.

La materia promueve la adquisición de la Competencia plurilingüe (CP), ya que la investigación de distintos fenómenos sociales y culturales conlleva conocer y valorar la lengua como un elemento vertebrador de la sociedad y su cultura. Asimismo, el análisis de la diversidad cultural y social, así como el fenómeno de la globalización cultural implica la valoración y el respeto por la diversidad lingüística y el reconocimiento de la comunicación y comprensión como elementos clave para el fomento de la cohesión social y la convivencia democrática.

La materia invita al alumnado a asumir roles de investigador, contribuyendo así al desarrollo de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), mediante la observación de la realidad, la emisión de hipótesis, la indagación y contrastación de las fuentes, haciendo uso del razonamiento abstracto para encontrar patrones, cuantificando los datos obtenidos, siguiendo reglas y principios conforme al método hipotético-deductivo para el diseño de trabajos de investigación, y expresando los resultados mediante gráficas y herramientas digitales, para interpretarlos y transmitirlos con eficacia y espíritu crítico.

El aporte a la Competencia digital (CD) está también muy presente en la materia, ya que demanda al alumnado que acuda al uso de fuentes digitales para apoyarse y desarrollar sus investigaciones, que diseñe contenidos digitales diversos para albergar sus producciones y comunicaciones, que se valga de diferentes dispositivos electrónicos, programas y aplicaciones informáticas para tratar datos o representarlos y que transmita sus conocimientos. Además, será necesario que profundice en el desarrollo de una ética para el empleo de las tecnologías digitales, y la gestión de la información y conocimiento que pueda generar.

La materia promueve el desarrollo de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), en la medida en que se ejercita el alumnado en su capacidad de ponerse en el papel de «observador participante», desarrollando una atención consciente sobre lo que se aprende y se aplica. El alumnado tendrá que aprender a hacer inferencias, encontrar patrones de comportamientos, transferirlos a situaciones análogas y regular su propio comportamiento. La metacognición está presente en los procesos de reflexión a través de la autovaloración de los productos de su aprendizaje.

El objeto de estudio de ambas disciplinas es el ser humano en toda su diversidad de manifestaciones culturales y sociales, por ello contribuye especialmente al desarrollo de la Competencia ciudadana (CC). Los conocimientos y aprendizajes de la materia, al facilitar al alumnado la comprensión de lo que sucede en el mundo en el que se desarrolla, y en el que, al mismo tiempo, interviene y hace aportaciones sobre su entorno, promueven su madurez personal y social, teniendo especial relevancia el juicio crítico y la regulación del comportamiento en cuestiones y problemas que guardan relación con la igualdad entre mujeres y hombres, la distribución de roles sexuales, el respeto en las relaciones afectivo-sexuales, las tareas domésticas, la organización del trabajo, el patriarcado y las diversas formas de organización y constitución de la familia.

La materia ayuda asimismo a la consolidación de la Competencia emprendedora (CE), al diseñar investigaciones y llevar a cabo proyectos factibles de mejora en la comunidad. Ello implica la toma

de decisiones, la planificación y organización de las ideas, las estrategias y los recursos, participando activamente, asumiendo responsabilidades y aportando posibles soluciones a los problemas tratados.

La materia contribuye también a la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), al requerir del alumnado que conozca y aprenda a explicar e interpretar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y sociales (la pintura, la música, la literatura, la arquitectura, el cine, el teatro, la publicidad, la moda, el deporte…), como fuentes para la investigación y como testimonio vivo que le ayude a comprender e investigar mejor la cultura y sociedad en la que se encuentra, y que aprenda, además, a apreciarlas desde un juicio crítico, desarrollando un compromiso con su conservación.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Antropología y Sociología se han establecido tres competencias específicas que se concretan en un total de cuatro criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con esta competencia específica se pretende constatar que el alumnado es capaz de inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencia culturales, tanto de las masas como de colectivos concretos, aplicando los métodos y las técnicas de investigación de ambas disciplinas. Para ello, se propone que el alumnado trabaje en equipo y asuma roles propios de la investigación

social, diseñe y emprenda proyectos de investigación sobre algún fenómeno cultural o sociológico que aplique técnicas de recogida de datos (observación, participación, entrevistas, encuestas, categorización…), se documente y contraste sus resultados con otras publicaciones, y los comunique, haciendo uso de las tecnologías digitales, mediante producciones como informes, presentaciones ante público, documentales…, en las que pueda apreciarse que comprende y aporta una visión crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas.

Competencia específica 2 (C2).

A través de esta competencia específica se pretende constatar que el alumnado adquiere una base teórica y conceptual básica de ambas disciplinas y que es capaz de aplicarla en las diferentes producciones con las que podrá ser evaluado (exposiciones con murales, informes, conferencias, monográficos, artículos de divulgación, documentales…). De forma más detallada, se pretende verificar que comunica sus ideas haciendo uso de la terminología adecuada, que propone ejemplos explicativos conectados con los problemas o fenómenos sobre los que investiga, demostrando que ha comprendido estos aspectos teóricos y que es capaz de hacer transferencias para analizar y establecer comparaciones entre distintos objetos de investigación, o bien para apoyar sus argumentos teóricos y planteamientos prácticos.

Competencia específica 3 (C3).

Esta competencia específica persigue evaluar si el alumnado aplica habilidades sociales y valores para relacionarse y alcanzar metas comunes, si adquiere habilidades organizativas y de liderazgo, y si participa con rigor científico y respeto en los debates o decisiones que se produzcan al hilo de los problemas tratados, constatando que contrasta la información obtenida. Además, se verificará que investiga, individualmente o en equipo, sobre las consecuencias de la globalización en las personas y territorios; identifica las causas de problemas que afectan en la actualidad; y desarrolla una actitud crítica, apoyándose en principios y artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Saberes básicos

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Los saberes se han organizado en tres bloques, refiriéndose a los aspectos más teóricos de la antropología y la sociología, a sus respectivas metodologías y aplicaciones, y a la conexión del conocimiento con los valores y comportamientos cívicos.

El Bloque I, «La antropología y la sociología como ciencias sociales», está centrado en el tratamiento de los procedimientos, y las técnicas propias de la investigación social y de compromiso social, que se han de trabajar conjuntamente con el resto de los bloques. Se trata de que el alumnado adquiera habilidades propias del tratamiento de la información, que encuentre patrones y establezca semejanzas y diferencias, que proponga hipótesis de trabajo y que explique hechos o fenómenos estableciendo relaciones causales, que emita predicciones o interpretaciones razonadas a partir de la información que maneja; y que emplee instrumentos matemáticos para comunicar ideas y conclusiones en los que apoyar sus razonamientos. Finalmente, está la aplicación de técnicas básicas del trabajo de campo, de la encuesta o de la entrevista.

En el Bloque II, «La antropología», se aborda de un modo básico la terminología, las teorías y las técnicas de investigación, desde las que el alumnado podrá analizar las diversas situaciones relativas a grupos humanos y sus características, o a problemas culturales. Se trataría de ofrecer una panorámica sobre cómo aplicarlas en el análisis de manifestaciones de etnias, pueblos, colectivos o sociedades del pasado o actuales, de modo que se pueda transferir al estudio y a la comprensión de la evolución de la cultura y la sociedad de Canarias. Se estudiarían, en fin, las características identitarias o las transformaciones que se hayan producido, valorando las diferencias sociales, económicas, políticas, religiosas, sexuales, lingüísticas, morales y culturales.

El Bloque III, «La sociología», pretende introducir al conocimiento de la dimensión social del ser humano y de su inmersión en la estructura social, partiendo del grupo primario, la familia, hasta el más extenso, el Estado. Se busca que el alumnado convierta su situación social en un observatorio de la realidad. Podrán ser tratados conceptos, procesos y relaciones como socialización, cambio social y modernización, estratificación y desigualdades sociales, conflicto social, Estado y poder, grupos, colectivos y tribus urbanas, globalización, etc.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y

necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer… haciéndolo de manera inclusiva y atendiendo a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

Es conveniente que el alumnado haga una inmersión en los aspectos teóricos más básicos de la materia, con el fin de lograr que se familiarice con el lenguaje propio de estas disciplinas, sus métodos, enfoques y técnicas específicas de investigación, para su posterior aplicación.

Se propone partir de estudios y casos elaborados por figuras de referencia en ambas disciplinas. Con este método se pretende situar al alumnado en el rol de investigador de problemas, cuyo resultado culminaría con la elaboración de hipótesis y extracción de conclusiones. De ese modo, se ejercitan distintos tipos de pensamiento, desde los más intelectuales a los más pragmáticos (analítico, inductivo, deductivo, sintético, crítico, analógico, deliberativo, reflexivo…).

Durante el curso se fomentará el trabajo cooperativo y el trabajo de campo, con las facilidades que permiten los recursos digitales. La materia se presta a desarrollar modelos de enseñanza vinculados a un aprendizaje funcional, significativo, y que se sustentan en la educación inclusiva, principio incluido en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), motivando al alumnado a adquirir los aprendizajes para actuar ante distintos contextos vitales, situaciones difíciles y problemas, y a desenvolverse en la sociedad actual.

Por su parte, el papel docente será en esta materia el de guía y orientador del proceso de aprendizaje, estimulando al alumnado en la búsqueda de información, propiciando que el conocimiento se construya mediante el intercambio dialógico. Entendemos que el conocimiento no se produce de un modo aislado y, por tanto, se pretende incentivar también el trabajo interdisciplinar y la coordinación entre docentes para que el alumnado consiga la transferencia de conocimientos y aprendizajes entre materias y el fortalecimiento de las competencias clave.

Si se optara por compartir los logros con la comunidad educativa y el entorno donde está radicado el centro, estaríamos próximos al aprendizaje servicio. En función de la ubicación del centro y de las características del entorno, se puede implementar un enfoque didáctico conducente a generar aprendizajes más allá de las aulas. Así, en cada reto y proyecto en el que se promueva el aprender prestando un servicio a la comunidad se aviva el desarrollo de competencias y habilidades organizativas, sociales, de empatía, de iniciativa y emprendimiento. Se trataría de que el alumnado investigue sobre las necesidades más acuciantes de su contexto en diferentes ámbitos y propusiera, con ayuda del docente o de la docente, proyectos de trabajo para el desarrollo local y el desarrollo sostenible, a través de la metodología de enseñanza del Aprendizaje-Servicio (ApS). Esta estrategia de desarrollo comunitario trabaja el logro de alianzas entre personas y entre distintos sectores sociales, el centro educativo y el barrio o el contexto cercano, y mantiene como principio que debemos poner nuestro talento y cualidades al servicio de la comunidad, de manera que aprender adquiere un sentido de utilidad social.

En cuanto a los procesos de evaluación, junto con el empleo de rúbricas o escalas de valoración, el portfolio puede ser una buena herramienta para compartir resultados de aprendizaje y potenciar la autoevaluación y coevaluación del alumnado, además de reforzar la confianza en sí mismo.

Por todo ello, la materia se presta a diferentes estilos de enseñanza y de aprendizaje, cuyos principios metodológicos sugieren el mayor protagonismo posible del alumnado y la actitud activa de este, motivando que sus aprendizajes favorezcan cambios en la persona y la conciencia de influir en su medio.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología y la antropología en la explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre las que se investiga, con la intención de fundamentar los resultados de los trabajos de investigación, desde una perspectiva de respeto a la diversidad cultural y social.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CPSAA3.2, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, CE1
Criterios de evaluación.	
1.1. Usar las principales técnicas de investigación social en antropología y sociología, desarrollando habilidades de búsqueda, localización y tratamiento de la información, así como su análisis e interpretación, para describir y establecer patrones de semejanzas y diferencias, proponiendo hipótesis de trabajo que expliquen los hechos o fenómenos culturales y sociales estudiados, desde una perspectiva crítica y de respeto por la diversidad cultural y social.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CPSAA3.2, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, CE1
Explicación del bloque competencial. Con este bloque competencial se pretende constatar que el alumnado es capaz de inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencia culturales, tanto de las masas como de colectivos concretos, aplicando los métodos y las técnicas de investigación de ambas disciplinas. Para ello, se propone que el alumnado trabaje en equipo y asuma roles propios de la investigación social; diseñe y emprenda proyectos de investigación sobre algún fenómeno cultural o sociológico (por ejemplo: el impacto de una moda o tendencia en determinados colectivos, el comportamiento de fans de personajes públicos o de los hinchas deportivos, estudios de población sobre el comercio electrónico, los videojuegos *online*, la preferencia e idolatría por un producto, la influencia de rituales o símbolos en la convivencia de comunidades, la organización familiar y	

productiva de determinadas etnias que habitan en Canarias…); aplique técnicas de recogida de datos (observación, participación, entrevistas, encuestas, categorización…); y se documente y contraste sus resultados con otras publicaciones, y los comunique, haciendo uso de las tecnologías digitales, mediante producciones como informes, presentaciones ante público, documentales…, en las que pueda apreciarse que comprende y aporta una visión crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas.

Competencia específica. **2. Comparar y confrontar la diversidad de culturas y formas de organización social, indagando en los aspectos sociales, políticos, económicos y simbólicos que las conforman, atendiendo a los saberes propios de la antropología y la sociología, para debatir y argumentar de forma rigurosa acerca de los diferentes modos de vida.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP3, STEM2, CD1, CD2, CD3, CPSAA3.2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1
Criterios de evaluación.	
2.1. Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología y la sociología en el estudio y el análisis de los distintos elementos que conforman y organizan la cultura y las sociedades, formulando hipótesis explicativas, estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente los diferentes modos de vida.	CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP3, STEM2, CD1, CD2, CD3, CPSAA3.2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1
Explicación del bloque competencial. Con este bloque competencial se pretende constatar que el alumnado adquiere una base teórica y conceptual básica de ambas disciplinas y que es capaz de aplicarla en el diseño de diferentes producciones (exposiciones con murales, informes, conferencias, monográficos, artículos de divulgación, documentales…). Se pretende verificar que pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, que comunica sus ideas haciendo uso de la terminología adecuada, que propone ejemplos explicativos conectados con los problemas o fenómenos sobre los que investiga, demostrando que ha comprendido estos aspectos teóricos y que es capaz de hacer transferencias para analizar y establecer comparaciones entre distintos objetos de investigación, o bien para apoyar sus argumentos teóricos y planteamientos prácticos.	

Competencia específica. **3. Reconocer el valor de las aportaciones de la antropología y la sociología para desarrollar el interés por la propia cultura y sociedad, promoviendo una perspectiva más amplia y respetuosa sobre las otras culturas mediante la realización de productos en los que se destaque el trabajo colaborativo y el ejercicio crítico sobre el fenómeno de la globalización.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL5, CD2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4, CC4, CE1, CE3, CCEC1
Criterios de evaluación.	
3.1. Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias sobre las formas de vida de los pueblos, las sociedades y sus territorios, proponiendo proyectos con acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de las personas, y tomando de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	CCL2, CPSAA3.2, CPSAA4, CC4, CE1, CCEC1
3.2. Afrontar los retos, las tareas o los proyectos, asumiendo compromisos y responsabilidades, en todas las dimensiones de su vida social, incluyendo la afectivo-sexual, cooperando y tomando decisiones con criterio, y respetando y valorando las actitudes encaminadas a mejorar la convivencia.	CCL1, CCL5, CD2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC4, CE3, CCEC1

Explicación del bloque competencial.

Con este bloque competencial se persigue evaluar si el alumnado aplica habilidades sociales y valores para relacionarse y alcanzar metas comunes, adquiere habilidades organizativas y de liderazgo, y participa con rigor científico y respeto en los debates o decisiones que se produzcan al hilo de los problemas tratados, constatando que contrasta la información obtenida. Se verificará que investiga, individualmente o en equipo, sobre las consecuencias de la globalización en las personas y los territorios; identifica las causas de los problemas que les afectan en la actualidad; y desarrolla una actitud crítica, en busca de la sostenibilidad, apoyándose en principios y artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, se comprobará que el alumnado sea capaz de realizar un análisis crítico del efecto de las acciones humanas en el medioambiente, aportando soluciones y demostrando, de esta manera, su compromiso responsable con el logro de los ODS.

Saberes básicos.

I. La antropología y la sociología como ciencias sociales.

1. Identificación de las ciencias sociales y de la antropología y la sociología, en particular.
2. Reconocimiento de la cultura como concepto que comparten la antropología y la sociología.
3. Identificación y análisis de las técnicas de investigación en antropología y sociología.

II. La Antropología.

1. Identificación y análisis de las principales teorías en antropología.
2. Comprensión acerca de los grupos humanos, su diversidad, adaptación, variación y cambio.
3. Reconocimiento y reflexión crítica acerca de los patrones culturales, el intercambio cultural, el etnocentrismo, la multiculturalidad, la interculturalidad, la aculturación y la endoculturación, y el relativismo cultural.
4. Identificación y análisis de la diversidad lingüística y su relación con el pensamiento y la cultura.
5. Indagación en el método etnográfico *emic-etic.*
6. Valoración de los contrastes de género y del binomio sexo-género, así como de las diferentes orientaciones e identidades sexuales, en las diferentes culturas y sociedades.
7. Reconocimiento de los grupos étnicos, y los tipos de parentesco y grupos de filiación, analizando las formas de concebir sus manifestaciones en los diferentes mitos, religiones, ritos y tabúes.
8. Valoración de la globalización, la sostenibilidad, los medios de comunicación y la industrialización.
9. Aplicación y transferencia del análisis antropológico sobre las etnias, pueblos, colectivos o sociedades de la antigüedad o actuales, al estudio y comprensión de la evolución de la cultura y la sociedad de Canarias.

III. La sociología.

1. Identificación y análisis de las principales teorías en sociología.
2. Comprensión acerca de la dimensión social del ser humano y de su inmersión en la estructura social, desde la familia hasta las más extensas.
3. Reconocimiento y análisis de los conceptos, procesos y relaciones como socialización, educación, trabajo, cambio social o modernización.
4. Identificación y análisis crítico acerca de los cambios demográficos, el conflicto social, el Estado y el poder, la legitimidad y la autoridad, los grupos sociales, los colectivos y las tribus urbanas.

5. Reconocimiento y reflexión crítica acerca de las desigualdades sociales, y las diferencias de género y culturales en la actualidad.

6. Valoración de la globalización, el impacto de la publicidad, las tendencias y la moda, la sostenibilidad, los medios de comunicación y la industrialización.

7. Aplicación y transferencia del análisis sociológico al estudio y comprensión de la evolución de la cultura y la sociedad de Canarias.

BIOESTADÍSTICA

Introducción.

La Bioestadística es la disciplina que aplica el análisis estadístico en todas las áreas de las ciencias que se dedican al estudio de la vida y la salud como la Biología, la Medicina, la Farmacia o las Ciencias agropecuarias, entre otras. Proporciona a estas ciencias, que trabajan con variables afectadas por múltiples factores, los métodos y modelos estadísticos necesarios para diseñar una investigación, así como para realizar el análisis e interpretación de datos y la obtención de conclusiones.

Los métodos estadísticos permiten recoger, organizar, resumir y describir datos; analizar muestras cuando no es posible estudiar todos los elementos de la población; comparar las hipótesis con los datos observados; y llevar a cabo inferencias que ayuden a tomar decisiones, controlando el diseño de los experimentos para que estos no influyan en los resultados. Por tanto, esta materia permite a las disciplinas, donde la variabilidad e incertidumbre forma parte de su condición, hallar regularidades y establecer relaciones entre las variables estudiadas, a la vez que facilita la construcción de modelos que puedan prever su evolución en el futuro.

Además de las herramientas propias, el pensamiento estadístico contribuye a la madurez intelectual del alumnado de Bachillerato, aportándole destrezas de pensamiento como: observar, analizar, sintetizar y realizar hipótesis e inferencias propias del método estadístico, al tiempo que potencia su pensamiento crítico y su creatividad. La Bioestadística se aplicará en entornos donde sea necesario tomar decisiones bajo cierta incertidumbre, puesto que cualquier investigación científica es mucho más fiable si se apoya en los métodos estadísticos que la dotan de rigor. En particular, el entorno de la Comunidad Autónoma de Canarias nos puede llevar a realizar estudios sobre la diabetes, las especies invasoras o la lacra de incendios que en los últimos años vienen azotando a las Islas, entre otros.”

El alumnado de Bachillerato debe ser capaz de formular preguntas que puedan abordarse analizando datos y de emplear los métodos estadísticos apropiados para desarrollar y evaluar inferencias, basándose en ellos y aplicando conceptos básicos de probabilidad. Estas habilidades le permitirán incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, y ofrecerán una preparación especializada que le ayudará a acceder a estudios superiores acordes con sus intereses de formación, porque hoy en día los grandes retos globales, como el respeto al medioambiente, la eficiencia energética o la industrialización inclusiva y sostenible, a los que la sociedad tendrá que hacer frente, requieren de un alumnado capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes, de aprender de forma autónoma, de modelizar situaciones, de explorar nuevas vías de investigación y de usar la tecnología de forma efectiva. Por tanto, resulta imprescindible para la ciudadanía del s. XXI la utilización de conocimientos y destrezas matemáticas como el razonamiento, la modelización o la resolución de problemas.

La enseñanza de esta materia debe estar vinculada a su aplicación en la Biología y en todas aquellas ciencias que se dedican al estudio de los seres vivos y de la salud. Es indispensable el uso de tecnologías digitales, tanto de aplicaciones que puedan facilitar el manejo de datos y el cálculo de medidas estadísticas, como de herramientas de búsqueda de información y de creación de productos pensados para la comunicación de resultados. En la búsqueda de información estadística se debe realizar una reflexión crítica y distinguir los datos fiables y precisos de los que no lo son; conocer

diferentes fuentes generadoras de datos como los Institutos Oficiales de Estadística o Datos Abiertos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) del Gobierno de Canarias; diferenciar entre datos primarios de secundarios y familiarizarse con el tratamiento de macrodatos.

Las competencias específicas se centran en los procesos que permiten al alumnado desarrollar destrezas relacionadas con la resolución de problemas, el razonamiento y la argumentación, la representación y la comunicación, así como aquellas vinculadas al ámbito socioafectivo. A través de estos aspectos, la Bioestadística aporta al bagaje formativo del alumnado características indispensables para su futuro académico y profesional.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

“En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario natural y cultural, pues se pretende que el alumnado elabore contenidos y emprenda acciones con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos y de igualdad, propiciando la cohesión social, el desarrollo sostenible y concienciando a la comunidad educativa, y a la sociedad en general, de la importancia de mantener estilos de vida saludables y compatibles con el medio ambiente, contribuyendo así al logro de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, algunos de los cuales están concretados en la Agenda Canaria de Desarrollo sostenible 2030.”

Contribución a los objetivos de etapa.

El desarrollo curricular de la Bioestadística se orienta a la consecución de los objetivos generales de la etapa, lo cual está ligado necesariamente al desarrollo y la adquisición de las competencias clave, cuyos descriptores han constituido el marco de referencia para la definición de las competencias específicas de la materia. Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

La Bioestadística contribuye a la consecución de los objetivos de etapa con la resolución de problemas en el ámbito de la vida y la salud, proporcionando los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales para ello, así como las habilidades básicas propias (i). Esto ayuda a que el alumnado comprenda los elementos y procedimientos de la investigación y de los métodos científicos (j). Además, la materia contribuye al reconocimiento de las mujeres científicas en la historia (c), fomentando las vocaciones STEM de las mujeres y la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.

Al afrontar retos y resolver problemas el alumnado afianza el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo colaborativo en equipo, confianza en uno mismo o una misma, y sentido crítico (k). Todo esto propicia la consolidación de hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal (d).

Resulta fundamental, a la hora de resolver problemas en el ámbito de la vida y la salud, que el alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente, por escrito, de forma signada o multimodal, el proceso seguido y sus conclusiones, reflexionando sobre las diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones, aceptando la crítica y aprendiendo de los errores cometidos (e).

Es, además, durante ese proceso cuando el alumnado aprende a utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías digitales, ya que desarrolla destrezas básicas en la búsqueda, selección e interpretación de información y en el uso de herramientas digitales (g).

A través del trabajo colaborativo o cooperativo en equipo, el alumnado consolida una madurez personal y social que le permite actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma, y desarrolla su espíritu crítico. Además, le ayuda a prever, detectar y resolver los conflictos personales y sociales, así como las posibles situaciones de violencia (b).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

Desde la materia de Bioestadística se desarrolla la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), promoviendo que el alumnado comunique de forma oral, escrita, signada y multimodal, con precisión y rigor, utilizando la terminología apropiada, ideas, procedimientos y resultados matemáticos. Para ello, se fomentará, a la hora de resolver problemas, el análisis y la justificación del razonamiento coherente con el proceso seguido y la formulación de hipótesis, así como el establecimiento de conexiones con otras materias del ámbito de la ciencia y la salud, y con la realidad.

La Bioestadística contribuye al desarrollo de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), a través del razonamiento y de la argumentación, de la modelización y de la formulación de hipótesis a la hora de resolver problemas y realizar estudios estadísticos. Para su desarrollo es necesario asimilar saberes básicos sobre computación, estadística y probabilidad para su posterior puesta en práctica.

Además, la resolución de retos matemáticos y el trabajo colaborativo en equipo potencian la autoestima del alumnado, motivando y mejorando su resiliencia y confianza para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje a lo largo de la vida, lo que favorece la superación de estereotipos de género en la orientación académica y profesional, e impulsa así la presencia de las mujeres en estudios vinculados a las ciencias en general.

La Bioestadística facilita la adquisición de la Competencia digital (CD), puesto que integra la tecnología digital como medio para alcanzar los aprendizajes deseados. La resolución de problemas, la formulación de hipótesis referentes al ámbito de la vida y la salud, y la realización de estudios estadísticos, propician el uso y creación de distintas herramientas y contenidos digitales como hojas de cálculo o representaciones gráficas, SPSS o SOFA Statics entre otros; por otro lado, la materia trabaja, además, destrezas relacionadas con la recogida, clasificación y análisis de la información obtenida de diferentes fuentes, ayudando a que el alumnado tenga una visión crítica de la validez, la fiabilidad y el impacto de la información y los datos obtenidos por medios digitales, y a que sea consciente de los principios legales y éticos que implica el uso de las tecnologías digitales.

Afrontar retos y resolver problemas contribuye a la adquisición de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), porque el alumnado afianza su autoestima trabajando multitud de destrezas personales: haciendo frente a situaciones de incertidumbre, abordando la complejidad de un reto de forma positiva y perseverante, reflexionando de forma crítica, tomando decisiones... Además, la habilidad de aprender y trabajar de forma tanto colaborativa y cooperativa como autónoma, aceptando el error, aprendiendo de él y gestionando de manera asertiva las críticas, contribuye a un crecimiento personal constante del alumnado, permitiendo adquirir herramientas instrumentales para construir nuevos conocimientos. Asimismo, el trabajo en equipo propicia el aprendizaje de habilidades sociales tales como saber escuchar, respetar la diversidad de opiniones y las necesidades individuales, expresar empatía, llegar a acuerdos..., fundamentales para el desarrollo personal y social del alumnado.

La Bioestadística ayuda a la adquisición de la Competencia ciudadana (CC) desde dos puntos de vista: por una parte, desde el análisis y el desarrollo de conexiones con otras áreas de conocimiento referentes a las ciencias de la vida y la salud, con la vida real y con las propias experiencias del alumnado, contribuyendo así a su formación intelectual, al análisis de situaciones sociales y a la valoración de las grandes aportaciones de las investigaciones científicas al progreso de la humanidad; y, por otra parte, desde el trabajo en equipo colaborativo con el que se contribuye a la adquisición de valores que ayudarán al alumnado a integrarse de forma responsable en la sociedad tomando decisiones fundamentadas, participando activamente en la resolución de conflictos, así como comprometiéndose con la igualdad de género y la cohesión social.

Esta materia contribuye a la Competencia emprendedora (CE), a través de la formulación de ideas y soluciones creativas que potencian la imaginación, el pensamiento estratégico, la resolución de problemas, y la reflexión crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de la innovación.

La Bioestadística favorece las habilidades de expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, así como de realizar y presentar con rigor proyectos, seleccionando y utilizando para ello diversos medios y soportes. Además, ayuda a promover y a valorar críticamente los modelos para el cuidado de la salud y la sostenibilidad del medioambiente, con lo que se contribuye así a la adquisición de la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques

competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Bioestadística se han establecido siete competencias específicas que se concretan en un total de trece criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de esta competencia específica se trabajará la modelización y la resolución de problemas, procesos que constituyen un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que son pilares centrales en la construcción del conocimiento matemático. Estos procesos aplicados en contextos diversos pueden motivar el aprendizaje, establecer unos cimientos cognitivos sólidos que permitan construir conceptos y experimentar las matemáticas como herramienta para describir, analizar y ampliar la comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de las ciencias biológicas, de la salud y medioambientales.

Los criterios de evaluación relacionados con la primera competencia específica se centran fundamentalmente en la modelización y resolución de problemas relacionados con las ciencias de la vida y la salud, empleando diversas estrategias y herramientas, entre las que se incluyen las digitales, valorando su eficiencia en cada caso, describiendo el proceso realizado, y seleccionando las estrategias y las herramientas más adecuadas a cada tarea.

Competencia específica 2 (C2).

Siguiendo en la línea de resolución de problemas, la segunda competencia específica se centra en el análisis y la interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas, considerando, además de la validez matemática, diferentes perspectivas como la sostenibilidad, el consumo responsable, la equidad, la no discriminación o la igualdad de género, entre otras. El desarrollo de esta competencia potencia la reflexión crítica, el razonamiento y la argumentación, ayudando a tomar decisiones razonadas y a desarrollar procesos reflexivos propios de la metacognición, como la autoevaluación y la coevaluación.

Los criterios de evaluación vinculados a esta competencia específica están dirigidos a la comprobación y demostración de la validez de las soluciones, y a la selección de la solución óptima en función del contexto, utilizando diferentes modos de comprobación o de estrategias de validación de dichas soluciones.

Competencia específica 3 (C3).

Esta competencia específica trabaja el razonamiento y la demostración, que son aspectos fundamentales de las matemáticas, ya que permiten al alumnado tomar conciencia del sentido de los aprendizajes realizados y, a la vez, le ofrecen herramientas muy poderosas con las que investigar hipótesis y problemas, y comprender una gran variedad de fenómenos de su entorno más próximo y propios de las ciencias de la vida y la salud.

El criterio asociado a la tercera competencia específica hace hincapié en la formulación de hipótesis y la investigación de problemas a través de estudios estadísticos, integrando el uso de tecnologías digitales para ello.

Competencia específica 4 (C4).

Esta competencia específica trata sobre las relaciones entre las matemáticas y las situaciones del día a día que se consideran aspectos relevantes y existenciales de la propia materia, porque es precisamente de situaciones de la vida cotidiana de donde surge la necesidad de hacer matemáticas. En esta competencia juega un papel relevante la aplicación de tecnologías digitales en el descubrimiento de nuevas conexiones.

Que el alumnado establezca y aplique conexiones entre la estadística y la probabilidad, el mundo real, y otras disciplinas relacionadas con las ciencias de la vida y la salud, potencia la resolución de problemas, cierra el círculo del conocimiento y da sentido al mismo. Los criterios que se desarrollan en esta competencia específica trabajan dichas conexiones, lo que lleva a reconocer la aportación de las investigaciones científicas al progreso de la humanidad, estudiando el papel de las científicas y los científicos a lo largo de la historia; a apreciar el patrimonio natural y cultural; y a valorar su contribución, al resolver situaciones complejas de las ciencias de la vida y la salud. Junto a ello, el objetivo es que el alumnado alcance una actitud crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

Competencia específica 5 (C5).

Esta competencia específica trabaja las representaciones de conceptos, procedimientos e información matemática, las cuales facilitan el razonamiento y la demostración. Dichas representaciones, que están presentes de forma natural en las ciencias del ámbito de la vida y la salud, se utilizan para visualizar ideas, examinar relaciones y contrastar la validez de las respuestas, y se encuentran en el centro de la comunicación matemática. El desarrollo de esta competencia conlleva el aprendizaje de nuevas formas de representación matemática y la mejora del conocimiento sobre su utilización de forma eficaz, recalcando las maneras en que representaciones distintas de los mismos objetos pueden transmitir diferentes informaciones y mostrando la importancia de seleccionar representaciones y tecnologías digitales adecuadas a cada tarea.

Los criterios de evaluación establecidos en esta competencia específica guardan una estrecha relación con el uso de diferentes formas de representación de ideas matemáticas apoyándose en las tecnologías digitales. Se exigirá la combinación de diversas representaciones matemáticas con tecnologías digitales y un mayor grado de autonomía en el trabajo.

Competencia específica 6 (C6).

En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad de una comunicación clara y veraz, tanto oralmente y por escrito como de forma multimodal, y es precisamente esta necesidad la que se trabaja en esta competencia específica. Interactuar con las demás personas ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y reflexionar sobre ellas, colaborar, cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos, convirtiendo la comunicación en un elemento indispensable en el aprendizaje de las matemáticas.

Los criterios de evaluación ligados a esta competencia específica se centran en la comunicación de forma organizada y rigurosa, y con la terminología adecuada, de las ideas matemáticas; así como en el reconocimiento del lenguaje matemático presente en diferentes medios de comunicación, comprendiendo, interpretando y detectando errores en el razonamiento estadístico y probabilístico,

para transmitir información de forma precisa. Se le pedirá al alumnado coherencia, corrección y precisión a la hora de expresarse.

Competencia específica 7 (C7).

El desarrollo de esta competencia va a promover en el alumnado un constante crecimiento personal, mejorando su autoconocimiento y su capacidad para adaptarse a los cambios y a la incertidumbre, conociendo y respetando la diversidad, enriqueciéndose de ella y desterrando ideas preconcebidas para trabajar en grupo de manera empática, y abordando los conflictos en un contexto integrador. Todo ello finalmente contribuirá a mejorar el bienestar físico y emocional del alumnado, desarrollando de manera eficaz el aprendizaje a lo largo de su vida.

Los criterios de evaluación de esta competencia específica, que deberán trabajarse de manera transversal en todas las situaciones de aprendizaje e interrelacionados con el resto de los criterios de evaluación de la materia, ayudarán a adquirir habilidades en la gestión de las propias emociones y en el trabajo en equipo.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia no están directamente asociados de manera biunívoca a los criterios de evaluación. Esto permitirá desarrollar los aprendizajes de las competencias específicas en distintos contextos y de manera continua a lo largo del curso. Los saberes quedan establecidos, organizados y secuenciados a continuación de los bloques competenciales. El profesorado tendrá que vincular los bloques competenciales con los saberes básicos que estime más adecuados para que el alumnado adquiera los aprendizajes establecidos.

Acompañando a las competencias específicas y a los criterios de evaluación, se incluye el conjunto de saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes. Estos han sido agrupados en bloques denominados «sentidos», que son el conjunto de destrezas relacionadas con el dominio, en contexto, de contenidos métricos, estocásticos y socioafectivos, para su empleo en la resolución de situaciones problemáticas o en la realización de tareas de una manera funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre ellos.

El Bloque I, «Sentido de la medida», se centra en la medida de la incertidumbre.

El Bloque II, «Sentido estocástico», comprende el análisis y la interpretación de datos, la elaboración de hipótesis y la toma de decisiones a partir de la información estadística, su valoración crítica, y la comprensión y comunicación de fenómenos aleatorios en una amplia variedad de situaciones.

El uso de las tecnologías digitales también está presente en este segundo bloque, puesto que un conocimiento adecuado de ellas es crucial en el trabajo de la Bioestadística para poder acceder a una gran cantidad de información, investigar, comunicarse, desarrollar habilidades y nuevas formas de construcción del conocimiento y realizar experiencias prácticas de forma autónoma; sin embargo, no podemos olvidar que, del mismo modo, el alumnado también debe desarrollar un pensamiento crítico hacia los datos que maneja.

Por último, el Bloque III, «Sentido socioafectivo», implica la adquisición y aplicación de conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para entender y manejar las emociones que aparecen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, además de adquirir estrategias para el trabajo en equipo. Asimismo, resulta esencial dar a conocer al alumnado las contribuciones de las

mujeres a la ciencia a lo largo de la historia y en la actualidad. Este sentido no debe trabajarse de forma aislada, sino a través del desarrollo de la materia.

La Bioestadística no es una colección de saberes separados e inconexos, sino que constituyen un campo integrado de conocimiento. El conjunto de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos están diseñados para constituir un todo que facilite el planteamiento de tareas sencillas o complejas, e individuales o colectivas de carácter multidisciplinar. El orden de aparición de los «sentidos» y de los saberes dentro de ellos no supone ninguna secuenciación.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

El desarrollo del currículo de la asignatura de Bioestadística se fundamenta en la familiarización del alumnado con el método científico, lo que lleva implícito el diseño de situaciones de aprendizaje que partan del planteamiento de problemas que lleven al alumnado a la investigación y reflexión para proponer soluciones a situaciones planteadas que se abordan desde el conocimiento de la estadística y la probabilidad, y que les hagan, además, cuestionarse la información que les rodea.

La planificación de investigaciones o proyectos propiciará que el alumnado formule preguntas, emita hipótesis y que, a través de la búsqueda de datos mediante la observación, la experimentación o las fuentes emisoras de datos, realice los análisis estadísticos y probabilísticos adecuados para aceptar o rechazar la hipótesis de partida, empleando rutinas y destrezas de pensamiento que le lleve a ser crítico con todo el proceso. Estas investigaciones buscan ofrecer la oportunidad de integrar lo aprendido y aplicarlo en contextos cercanos a la vida real. Asimismo, es importante que en todas las situaciones de aprendizaje se utilice el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con el fin de lograr una inclusión real en el aula, que tenga en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, las diferentes capacidades y la diversidad de motivaciones del alumnado.

Las tecnologías digitales jugarán un papel importante: desde la calculadora en el aula, no solo para resolver operaciones, sino también para generar conocimiento; hasta la utilización de aplicaciones digitales como hojas de cálculo, representación gráfica o geometría dinámica, realización de presentaciones, o elaboración de vídeos o fotografías entre otros, sin olvidarnos de los entornos de aprendizaje virtual, aulas virtuales, webs... El alumnado no solo debe conocerlas, sino entender su utilidad al facilitar la comprensión de la Bioestadística y de otras áreas del conocimiento relacionadas con las ciencias de la vida y la salud, y del mundo que nos rodea.

La investigación científica es un proceso iterativo e interactivo de aprendizaje; por tanto, los modelos de enseñanza que deben primar en las propuestas didácticas han de ser la indagación

científica e investigación guiada en las que, además, el trabajo colaborativo o cooperativo será un elemento favorecedor del papel activo del alumnado. Resulta fundamental para la motivación del alumnado que el objeto de estudio de las investigaciones estadísticas sean preferentemente datos, estudios y contextos de la población canaria comparada con otras poblaciones, con temáticas actuales, cercanas a sus intereses y preocupaciones como pueden ser las relacionadas con la incidencia, el origen y la prevalencia de enfermedades comunes debidas a factores diversos, tales como estilos de vida inadecuados (tabaquismo, inactividad física, obesidad, consumo insuficiente de frutas y verduras, consumo de alcohol en cantidad de riesgo para la salud...), enfermedades infecciosas (coronavirus, gripe, ébola, SIDA...) o no infecciosas (cánceres, enfermedades degenerativas, diabetes...), factores medioambientales (efectos del cambio climático, lacras de incendios forestales en las islas, especies invasoras en Canarias, indicadores sobre la calidad del aire, emisiones contaminantes a la atmósfera, de envases y residuos de envases, aceites usados o residuos peligrosos, incidencia de consumo de la energía de origen renovable frente a la de origen fósil...) o biológicos (estudios sobre los efectos de una sustancia en el organismo de animales...). En este sentido, las fuentes oficiales de datos estadísticos como el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Europeo de Estadística (Eurostat), o los específicos de salud como son el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros, son una buena base empírica de trabajo que permite reducir el tiempo de recolección y elaboración de datos, así como obtener datos maximizando su fiabilidad.

Por último, por su papel integrador, esta materia contribuirá a la participación del profesorado en los diferentes proyectos y redes del centro, así como al diseño de situaciones de aprendizaje interdisciplinares con otros departamentos.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Modelizar y resolver problemas relacionados con las ciencias de la vida y la salud, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones.** **2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema, empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE3
Criterios de evaluación.	
1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, seleccionando la más adecuada según su eficiencia, buscando un cambio de estrategia, cuando sea necesario; y reflexionando sobre el proceso realizado para describir, analizar y ampliar la comprensión de situaciones y modelizar problemas relacionados con las ciencias de la vida y la salud.	CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE3
1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas con autonomía y actitud cooperativa, describiendo el procedimiento realizado, y utilizando, si fuera necesario, tecnologías digitales, con el fin de resolver problemas relacionados con las ciencias de la vida y la salud.	CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CD5, CE3
2.1. Demostrar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el razonamiento y la argumentación, y seleccionando entre diferentes modos de comprobación de soluciones o estrategias, con el apoyo de tecnologías digitales, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma y valorar la fiabilidad del proceso seguido.	CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA4

boc-a-2025-112-2086

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto, usando el razonamiento y la argumentación con actitud respetuosa, y con la ayuda de tecnologías digitales, para contrastar su idoneidad y desarrollar el espíritu crítico y emprendedor.	CCL1, CCL2, STEM1, CD2, CD3, CC3, CE3

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial se persigue que el alumnado sea capaz de modelizar y resolver, de forma autónoma, problemas relacionados con las ciencias de la vida,la salud, y medioambientales especialmente contextualizados en la Comunidad Autónoma de Canarias, como aplicación práctica de la estadística y la probabilidad a situaciones reales de las ciencias que nos ocupan. Todo ello haciendo uso de diferentes tecnologías digitales, como calculadoras, hojas de cálculo o programas de representación gráfica, entre otras; seleccionando y configurando las más adecuadas en función de la tarea; y describiendo de forma oral, escrita o gráfica, el proceso realizado. Para ello, se comprobará que el alumnado selecciona los datos u objetos relevantes de un problema, identifica sus relaciones y los codifica al lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático. Además, se evaluará que emplea diferentes estrategias para su resolución, como la analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo y el error, la descomposición en problemas más sencillos, entre otras, seleccionando la más adecuada según su eficiencia. También, se persigue que el alumnado sea capaz de obtener todas las soluciones posibles de un problema, de demostrar la validez matemática de dichas soluciones, así como de seleccionar de entre ellas las más adecuadas en función del contexto, usando diferentes modos de comprobación de soluciones o de estrategias para validarlas, y evaluar su alcance.

Competencia específica. **3. Formular e investigar hipótesis o problemas realizando estudios e investigaciones estadísticas, y utilizando el razonamiento, la argumentación, la creatividad y el uso de tecnologías digitales, para dar respuesta a interrogantes del ámbito de las ciencias de la vida y la salud.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3
Criterios de evaluación.	
3.1. Formular e investigar problemas y comprobar hipótesis mediante la observación, la experimentación y la indagación, realizando estudios e investigaciones estadísticas de forma autónoma y creativa, integrando el uso de tecnologías digitales y utilizando varias fuentes de información, para dar respuesta a interrogantes del ámbito de las ciencias de la vida y la salud.	CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial se pretende comprobar si el alumnado es capaz de formular, investigar y comprobar hipótesis y resolver problemas del ámbito de las ciencias de la vida y de la salud y medioambientales, de forma autónoma y creativa, siguiendo un procedimiento totalmente estructurado (planteamiento del problema a investigar, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones...), integrando el uso de tecnologías digitales en él, seleccionando la más adecuada para la tarea a realizar y utilizando varias fuentes de información, con el fin de que el alumnado mejore su destreza para interpretar, modelizar fenómenos y resolver problemas.	

Competencia específica. **4. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CPSAA5, CC4, CE2, CE3, CCEC1
Criterios de evaluación.	
4.1. Establecer y aplicar conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos y estadísticos con otras áreas de conocimiento referentes a las ciencias de la vida y la salud, reflexionando sobre dichos vínculos, buscando, seleccionando y contrastando información procedente de diferentes fuentes, mediante el uso de tecnologías digitales, para modelizar, resolver problemas y desarrollar una capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.	CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD3, CPSAA5, CC4, CE2, CE3
4.2. Analizar la aportación de las investigaciones científicas al progreso de la humanidad y, en concreto, la de las matemáticas, y estudiar el papel de científicas y científicos a lo largo de la historia, para valorar su contribución al resolver situaciones complejas y diferentes retos que se plantean en las ciencias de la vida y la salud.	CCL2, CCL3, STEM2, CD1, CD2, CPSAA5, CC4, CCEC1
Explicación del bloque competencial. Se persigue con este bloque competencial constatar que el alumnado es capaz de investigar y utilizar el pensamiento científico para conectar ideas, conceptos y procedimientos matemáticos, al resolver situaciones problemáticas,especialmente del entorno de Canarias, por medio del uso de tecnologías digitales; así como de establecer y aplicar relaciones entre las matemáticas y otras áreas del conocimiento asociadas a las ciencias de la vida y la salud. Además, se pretende comprobar que el alumnado analiza y valora la aportación de las investigaciones al progreso de la humanidad, y el papel de científicas y científicos a lo largo de la historia.	

Competencia específica. **5. Representar conceptos, procedimientos e información matemática seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.** **6. Comunicar las ideas matemáticas, de forma individual y colectiva, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA4, CE3, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2
Criterios de evaluación.	
5.1. Representar conceptos, procedimientos e información matemática, activando y organizando conocimientos, de manera manual o digital, y utilizando la tecnología más adecuada, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.	CCL2, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2
5.2. Seleccionar, utilizar y combinar diversas formas de representación matemática y tecnologías, valorando su utilidad para crear y compartir información sobre proyectos, investigaciones estadísticas o procesos matemáticos.	CCL1, CCL3, STEM1, STEM3, STEM4, CD2, CD3, CE3
6.1. Mostrar organización y comprensión al comunicar hechos, ideas, conceptos y procedimientos complejos de forma verbal, analítica y gráficamente, de manera individual y colectiva, con la terminología y el rigor apropiados, empleando o creando contenidos digitales en diversos medios y soportes para dotar de significado y consolidar los aprendizajes.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA4, CCEC3.2
6.2. Reconocer el lenguaje matemático presente en diferentes medios de comunicación, comprendiendo, interpretando y detectando errores en el razonamiento estadístico y probabilístico para comunicar de forma veraz la información y desarrollar una actitud crítica.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA4

Explicación del bloque competencial
A través de este bloque competencial se comprobará que el alumnado es capaz de representar y comunicar, de forma individual y colectiva, ideas, conceptos, procedimientos, conclusiones, conjeturas y razonamientos, usando el lenguaje oral, escrito o multimodal, con veracidad, claridad y con la terminología apropiada, seleccionando, utilizando y combinando las formas de representación matemática (gráficas, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y las tecnologías digitales más adecuadas a cada tarea, con el apoyo de diversos medios y soportes en su presentación. Asimismo, se evaluará que el alumnado reconoce y emplea el lenguaje matemático presente en los medios de comunicación, comprendiendo, interpretando y detectando errores en el razonamiento estadístico y probabilístico.

Competencia específica. **7. Utilizar destrezas personales y sociales, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje, colaborando activamente en equipos heterogéneos, y aceptando la crítica razonada y las opiniones de las demás personas para perseverar en la consecución de objetivos, al hacer frente a situaciones problemáticas del ámbito de las ciencias de la vida y la salud.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC1, CC2, CC3, CE2
Criterios de evaluación.	
7.1. Utilizar destrezas personales aprendiendo de la crítica razonada, respetando distintos puntos de vista con actitud dialogante, positiva y cooperativa, e integrando el error como parte del proceso de aprendizaje para perseverar en la consecución de objetivos al hacer frente a situaciones problemáticas del ámbito de las ciencias de la vida y la salud.	CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC1, CC3, CE2
7.2. Trabajar en investigaciones estadísticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones, experiencias y diversidad de las demás personas, escuchando su razonamiento y aplicando las habilidades sociales más propicias, para responsabilizarse del rol asignado y de su contribución al grupo y normalizar situaciones de convivencia en igualdad.	CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC1, CC2, CC3, CE2

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial se persigue que el alumnado utilice destrezas personales y sociales que le permitan aceptar la crítica razonada y aprender de ella, respetando los distintos puntos de vista con actitud dialogante, positiva y cooperativa, al hacer frente a las diferentes situaciones que se le propongan, e integrando el error como parte del proceso de aprendizaje. Asimismo, se comprobará que utiliza esas destrezas para participar en las tareas del equipo de forma constructiva y empática, gestionando las decisiones y funciones de manera responsable, buscando el logro de los objetivos del grupo y normalizando situaciones de convivencia en igualdad.

Saberes básicos.

I. Sentido de la medida.

1. Medición.

1.1 La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

II. Sentido estocástico.

1 Organización y análisis de datos.

1.1 Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: tabla de contingencia, distribución conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

1.2 Cálculo de medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas, diferenciando los datos unidimensionales de los bidimensionales.

1.3 Estudio de la dependencia e independencia de dos variables estadísticas. Nube de puntos. Diferencia entre correlación y causalidad.

1.4 Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración gráfica de la pertinencia del ajuste.

1.5 Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias de la vida y la salud.

1.6 Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias de la vida y la salud utilizando tecnologías digitales.

1.7 Calculadora, hoja de cálculo o software específico en la organización y el análisis de datos estadísticos.

2 Incertidumbre.

2.1 Cálculo de probabilidades aplicando la regla de Laplace en experimentos simples y compuestos.

2.2 Técnicas de recuento en el cálculo de probabilidades. Diagrama en árbol y tabla de contingencia.

2.3 Probabilidad condicionada e independencia de sucesos aleatorios.

2.4 Teoremas de la probabilidad total y de Bayes: resolución de problemas e interpretación del teorema de Bayes para actualizar la probabilidad a partir de la observación y la experimentación y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.

2.5 Test de diagnóstico. Índices predictivos. Marcadores.

3 Distribuciones de probabilidad.

3.1 Variables aleatorias discretas y continuas. Cálculo e interpretación del valor esperado de variables aleatorias.

3.2 Parámetros de la distribución. Distribuciones binomial y normal.

3.3 Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante tecnologías digitales.

3.4 Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal.

4 Inferencia.

4.1 Selección de una muestra en una población mediante diferentes métodos. Tamaño y representatividad de la muestra.

4.2 Cálculo de los parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual.

4.3 Media muestral y la proporción muestral. Media y desviación típica.

4.4 Estudio de la distribución de la media muestral en una población normal.

4.5 Teorema central del límite. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes.

4.6 Intervalos de confianza basados en la distribución normal: construcción, análisis y toma de decisiones en situaciones contextualizadas. Cálculo del error.

4.7 Análisis de información estadística presente en los medios de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana

5 Contraste de hipótesis y decisión estadística

5.1 Diferencia entre estadístico y parámetro.

5.2 Determinación de la hipótesis nula y la alternativa en contrastes de hipótesis, unilaterales y bilaterales.

5.3 Cálculo del estadístico de contraste para la media y la proporción muestral.

5.4 Determinación de las regiones de aceptación y rechazo en los contrastes de hipótesis de la media y de la proporción poblacional mediante la experimentación.

5.5 Extracción de conclusiones en base a las pruebas de hipótesis, reflexionando sobre los dos tipos de errores: tipo I y tipo II, y tomando decisiones estadísticas fundamentadas.

III. Sentido socioafectivo.

1 Creencia, actitudes y emociones.

1.1 Tratamiento del error individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

2 Trabajo en equipo y toma de decisiones.

2.1 Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.

2.2 Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemáticas en grupos heterogéneos.

3 Inclusión, respeto y diversidad.

3.1 Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda, cuando sea necesario.

3.2 Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de científicas y científicos a lo largo de la historia en el avance de las ciencias de la vida y la salud.

BIOLOGÍA HUMANA

Introducción.

El presente siglo se está manifestando como un tiempo de cambio, resiliencia y adaptación en todos los ámbitos; de hecho, se le ha denominado el siglo de la biología molecular dado los avances que se espera que se produzcan en esta materia, y por ende, en sus aplicaciones en la Biología Humana. La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías traen de la mano un incremento notable en la esperanza de vida de las personas, aunque este aumento no puede ser a cualquier precio. Es por esto que se debe fomentar una mejora en la calidad de vida de las personas y para ello es imprescindible la formación relacionada con los hábitos de vida saludables y sostenibles, el autocuidado, a la par que el uso y la valoración adecuados de los servicios públicos sanitarios.

La perspectiva propuesta desde la Organización Mundial de Salud "*One health*", acerca del equilibrio entre la salud planetaria, la del ser humano y la del resto de animales con los que compartimos hábitat es vital para prevenir, detectar y responder eficazmente a los desafíos de salud que surgen de la relación entre humanos, animales y medio ambiente. El ritmo actual de vida y las consecuencias medioambientales del progreso industrial desmesurado están pasando factura al medio y, en consecuencia, a los seres vivos que lo ocupan. El incremento de enfermedades derivadas de los problemas ambientales es cada vez más notable; por eso, la comunidad científica advierte de que pandemias como las vividas recientemente son resultado de la pérdida de la biodiversidad, y de que enfermedades como las que afectan al crecimiento y desarrollo, zoonóticas, neurológicas y de diversa naturaleza, se han visto potenciadas por la contaminación atmosférica, del suelo y del agua. Es necesario, en consecuencia, que el alumnado sepa manejar e integrar esta información para que le ayude a tomar decisiones de manera consciente y a desarrollar una actitud proactiva y crítica frente a los retos de este siglo.

Entre los numerosos logros que hemos alcanzado como sociedad está poner en la agenda pública la salud mental, como elemento prioritario a trabajar en cualquier sociedad que se entienda por humana, solidaria y justa. Los datos nos muestran que el bienestar mental de una parte importante de la sociedad es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Las redes sociales, la realidad virtual o el abuso de dispositivos tecnológicos están llevándonos hacia un aislamiento social que afecta de manera preocupante a la población más vulnerable: nuestro alumnado. La materia de Biología Humana nos ofrece la oportunidad de trabajar con ellos y ellas no solo el componente científico y los trastornos de carácter neurológico que hay detrás de estas adicciones sin sustancias; sino también de que se vean como personas capaces de convertirse en agentes de cambio social, al desarrollar campañas de difusión en su propio centro educativo y en su entorno personal cercano.

La salud sexual y reproductiva es otro de los aspectos fundamentales a trabajar en los centros educativos. En los últimos años hemos asistido a cambios profundos en la sociedad en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero, también, a una reducción en las campañas relacionadas con la salud sexual. Esto se traduce en un desconocimiento importante por parte de nuestro alumnado del riesgo de embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual, así como de los mecanismos que operan en la sexualidad de las personas.

Por tanto, la materia de Biología Humana fomenta el estudio del cuerpo humano como un sistema biológico completo, desarrollando aspectos anatómicos y fisiológicos desde una perspectiva

holística y poniendo énfasis en la conexión entre todos los aparatos y sistemas. De esta manera, se pretende considerar los estilos saludables y sostenibles como la única opción posible de tener una calidad de vida adecuada, que nos permita un desarrollo social equilibrado en los diferentes espacios que integran el día a día de las personas.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

El currículo de la materia Biología Humana contribuye a la consecución de varios de los objetivos de la etapa desde las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos. Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

La materia Biología Humana está directamente relacionada con la consecución de los objetivos (b), y (m), al abordar aprendizajes que en el alumnado, por un lado, consolidan su madurez personal, afectivo-sexual y social, y por otro, afianzan hábitos saludables, para favorecer el bienestar físico y mental, así como su desarrollo personal y social, a través del conocimiento de la anatomía y fisiología de su propio cuerpo.

El uso de las metodologías científicas, propias de esta materia, requiere de la movilización de destrezas y habilidades para plantearse preguntas, acceder a información fidedigna, seleccionar, interpretar, integrar, contrastar y comunicar con corrección, de forma oral, escrita o multimodal, las principales conclusiones extraídas. Para ello, es fundamental la lectura y comprensión de textos divulgativos y científicos en distintas lenguas. Además, el trabajo científico fomenta la curiosidad, la creatividad, la resiliencia, la paciencia, la disciplina y la superación personal; y ayuda al alumnado a tomar decisiones, a plantearse objetivos y a valorar de forma crítica la contribución de la ciencia, y la medicina en la mejora de la calidad de vida. De este modo, desde la materia se contribuye al desarrollo de los objetivos (d), (e), (f), (i), (j) y (k).

Asimismo, el uso de las tecnologías digitales como apoyo al trabajo científico en las materias de ciencias facilita la búsqueda de información y posibilita, no solo su transmisión, sino también el trabajo colaborativo durante las distintas fases de desarrollo de los proyectos de investigación, fomentando la igualdad de género y la no discriminación por diferentes condiciones entre las personas, y contribuyendo de esta forma al desarrollo de los objetivos (c) y (g).

El desarrollo de una conciencia cívica, solidaria y democrática y de un espíritu crítico son aspectos que se trabajan en esta materia, al fomentar en el alumnado la importancia y la necesidad del razonamiento científico para comprender y solucionar los problemas y retos a los que pueda enfrentarse en su vida cotidiana. En Biología Humana se amplían y profundizan los aprendizajes

sobre los mecanismos básicos que rigen las funciones vitales del ser humano, los estilos de vida saludables o la prevención de enfermedades, relacionándolos con la actual situación de crisis socio-climática y promoviendo, así, la adquisición de los objetivos (a), (h), (i) , (n) y (o).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La contribución de esta materia a la Competencia en comunicación lingüística (CCL) se realiza a través de la interpretación, elaboración y transmisión de ideas e información de aspectos relacionados con la salud y la biología humana, donde se explicitan relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías, y se comunican resultados y conclusiones en el marco del estudio de la ciencia, en general, y de la biología humana en particular. Esto requiere un uso preciso del vocabulario científico y de los los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión oral, escrita o multimodal en las distintas producciones (biografías científicas, planteamiento y resolución de problemas, exposiciones...), siendo imprescindible, para ello, el desarrollo y la adquisición de la competencia en alfabetización informacional, de cara a la correcta comunicación del trabajo científico.

El conocimiento científico está en constante generación. Se publican artículos de investigación a diario en diferentes idiomas, sobre todo en inglés, al ser el idioma universal de las ciencias, que vienen a ampliar o sustituir las ideas afirmadas tiempo atrás. Dichas publicaciones pueden tardar semanas en traducirse, por lo que para su estudio en el aula, el alumnado deberá ser capaz de comprenderlas, así que, además de actualizar la información, estará desarrollando la Competencia plurilingüe (CP).

Este currículo contribuye al desarrollo de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), al posibilitar una comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, y la tecnología y los métodos de la ingeniería, para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. Se fomenta la adquisición de destrezas propias de las metodologías científicas: la capacidad de indagar, de enunciar preguntas, de identificar problemas, de formular hipótesis, para, a posteriori, contrastarlas mediante la observación, la toma de datos, la búsqueda, la selección y organización de información, la sistematización y el análisis de los resultados, la obtención de conclusiones y la comunicación... Se trata de aplicar estas estrategias a la promoción de la salud física y mental, y a la preservación del medioambiente para adquirir compromisos de ciudadanía responsable, en el ámbito local y global, y poder transformar de forma sostenible su entorno.

La contribución de la materia de Biología Humana al desarrollo de la Competencia digital (CD) se evidencia a través de la utilización de las tecnologías digitales para la búsqueda, la selección, el tratamiento y la presentación de la información como procesos básicos vinculados al trabajo científico, así como para simular y visualizar fenómenos de difícil observación y experimentación en el campo de la Medicina. Además, la adquisición de la Competencia digital es una destreza imprescindible en el campo de las ciencias experimentales, que conlleva un uso crítico, responsable,

seguro, saludable y sostenible para que el alumnado ejerza una ciudadanía digital saludable, activa, legal y reflexiva.

La Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) es inherente a la forma de construir el conocimiento científico. Las estrategias propias de las metodologías científicas están íntimamente ligadas al planteamiento de interrogantes, su análisis y el establecimiento de secuencias de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, la determinación de un método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, la toma de conciencia sobre la eficacia del proceso seguido; lo que favorece el desarrollo de destrezas tales como la capacidad de gestionar el tiempo, los recursos y la información eficazmente; de colaborar con otras personas de forma constructiva; de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; de adaptarse a los cambios; de aprender a gestionar los procesos metacognitivos... Todo esto contribuye a que el alumnado adopte, de forma autónoma, un estilo de vida sostenible, y que atienda al bienestar físico y mental, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable.

La aportación de Cultura Científica a la Competencia ciudadana (CC) está ligada a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la alfabetización científica de la ciudadanía permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde la astrobiología, biomedicina e ingeniería genética, hasta aspectos relacionados con la salud, el medioambiente o el desarrollo sostenible. En segundo lugar, con Cultura Científica se hará una reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y sobre el desarrollo de un estilo de vida sostenible, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y concretados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. La finalidad última del trabajo de esta competencia en la materia será el fomento del compromiso activo con la sostenibilidad del planeta y el logro de una ciudadanía mundial ecosocialmente responsable.

La materia contribuye también al desarrollo de la Competencia emprendedora (CE), al usar el conocimiento científico necesario para plantear soluciones de valor a los actuales problemas de carácter social y científico a los que se enfrenta la humanidad, como el bienestar mental, la salud sexual y reproductiva, así como los efectos de los disruptores endocrinos y los contaminantes en la salud o la infoxicación, entre otros. Estas temáticas imperantes deben abordarse en el aula para desarrollar en el alumnado el conocimiento científico, crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre.

La materia de Biología Humana facilita la adquisición de la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), ya que la exposición de datos, el diseño de experiencias, la comunicación de conclusiones de los trabajos de investigación, la expresión de las propias ideas..., requieren la elaboración de producciones (esquemas, paneles, presentaciones en diferentes formatos…), que dan la oportunidad al alumnado de desarrollar su creatividad y de innovar, vinculando de esta forma las disciplinas científica y artística: el modo en el que se expresan los sentimientos y las emociones por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales está íntimamente ligado con el bienestar emocional y mental. Igualmente, la indagación sobre los principales centros de investigación de Canarias y figuras referentes de la ciencia canaria implica también la valoración como parte del patrimonio natural, social y cultural de las islas.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Biología Humana se han establecido cinco competencias específicas que se concretan en un total de catorce criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de esta competencia específica, se persigue que el alumnado adquiera las destrezas necesarias para buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico, extraer las ideas más relevantes y comunicarlas de manera clara y con rigor, defendiendo a través de una argumentación sólida la propia postura, pero manteniendo, a su vez, una actitud flexible y respetuosa ante la opinión de las demás personas.

Esta competencia está asociada a tres criterios de evaluación que tratan sobre el análisis crítico de conceptos, procesos y experimentos relacionados con los distintos bloques de saberes básicos de la biología humana y la interpretación de la información para obtener las ideas más relevantes y elaborar conclusiones que puedan ser comunicadas haciendo uso de diferentes formatos y con una argumentación razonada, abierta y flexible.

Competencia específica 2 (C2).

Esta competencia específica se centra en localizar y utilizar fuentes fiables. Actualmente estamos asistiendo a una vorágine de información, conviviendo la información veraz con bulos, teorías conspiratorias e informaciones incompletas o pseudocientíficas, incluso en temas tan trascendentes como nuestra salud, y que, en muchos casos, no puede ser contrastada por falta de tiempo o bien de

destrezas para ello. Esta competencia pretende dotar al alumnado de la capacidad de evaluar críticamente la información y utilizarla con rigurosidad a través del uso de diferentes plataformas digitales de búsqueda y comunicación.

Se detalla en dos criterios de evaluación relacionados con la búsqueda y selección de información de rigor, contrastando la veracidad y la fiabilidad de las fuentes para explicar y resolver preguntas relacionadas con la biología humana.

Competencia específica 3 (C3).

El fin que persigue el desarrollo de esta competencia específica es aplicar las destrezas propias del trabajo científico con rigor; y el empleo de los procedimientos, materiales e instrumentos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación que lleven al alumnado a generar su propio aprendizaje de manera sólida y fundamentada, desarrollando destrezas y actitudes para el trabajo cooperativo, el análisis crítico, la curiosidad, el espíritu crítico y emprendedor y la mejora de la resiliencia necesaria para prevenir, detectar y responder eficazmente a los desafíos de salud que surgen de la relación entre humanos, animales y medioambiente, proponiendo soluciones innovadoras a los actuales problemas.

Esta competencia se materializa en tres criterios de evaluación, los dos primeros están directamente relacionados con procesos vinculados a la ejecución de proyectos de investigación, como son plantearse preguntas y buscar respuestas a través de la observación y de la búsqueda de información en fuentes diversas…, y comunicar de manera eficaz los resultados; y el tercer criterio se refiere a la necesidad de establecer colaboraciones, valorando la importancia de la cooperación en la investigación y respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión.

Competencia específica 4 (C4).

Mediante esta competencia se pretende evaluar si el alumnado es capaz de analizar la relación entre el correcto equilibrio del organismo y determinadas conductas de la vida cotidiana; trabajando de forma colaborativa en equipos diversos; aplicando habilidades de coordinación, comunicación, emprendimiento y reparto equilibrado de responsabilidades, para planear y emprender acciones fundamentadas científicamente que promuevan el bienestar físico y mental propio y de las demás personas; y buscando y ofreciendo apoyo a la sociedad para construir un mundo más saludable. Además, se evaluará si el alumnado identifica las conductas de riesgo (adicciones con y sin sustancia, relaciones sexuales sin protección, trastornos alimenticios, conductas antisociales…) y si es capaz de reconocer las medidas de prevención necesarias para incluir recomendaciones (necesidad de actividad física, vigilancia de las posturas inadecuadas, rechazo al uso de drogas, al consumo de suplementos alimenticios innecesarios, necesidad de revisiones médicas periódicas…), con el fin de defender de manera argumentada, con juicio propio, la necesidad de diseñar e implementar un plan de vida saludable, y de emprender acciones, personales y colectivas, para, de esta manera, contribuir a la construcción de una sociedad más sana, justa y solidaria.

Competencia específica 5 (C5).

Esta competencia específica incentiva al alumnado a investigar, analizar y debatir las consecuencias de los avances científicos en el campo de la medicina y biología molecular sobre el planeta y la vida de las personas, al tiempo que propone soluciones innovadoras alternativas en las que se prioriza la preservación del medioambiente, la salud pública, el desarrollo económico sostenible y la búsqueda de una sociedad igualitaria, haciendo especial referencia a la realidad canaria.

Esta competencia se materializa a través de tres criterios de evaluación que están relacionados con la indagación y el análisis crítico que el alumnado debe llevar a cabo sobre las repercusiones que los progresos científicos en la medicina tienen sobre el medioambiente y la salud de las personas, proponiendo alternativas que fomenten estilos de vida sostenibles y saludables a nivel individual, colectivo y local, y argumentando sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos, con el fin de difundir el conocimiento científico y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

El currículo de la materia de Biología Humana se relaciona directamente con los saberes que el alumnado ha trabajado previamente a lo largo de la etapa de Secundaria Obligatoria, en general, y con la materia de Biología y Geología de 3.º de la ESO, en particular. Los aspectos referidos a la anatomía, fisiología y patología de los diferentes sistemas que constituyen el cuerpo humano, así como los saberes relacionados con los estilos de vida saludables y estrategias para su puesta en práctica forman parte del bagaje académico del alumnado cuando este llega a 2.º de Bachillerato.

En esta etapa, se amplían los mecanismos básicos que rigen las funciones del ser humano, los estilos de vida saludable, la prevención de enfermedades y la información de nuevos métodos tecnológicos de diagnóstico, y se profundiza en ellos; y los relativos al estudio de la relación existente entre los problemas medioambientales y el incremento de determinadas enfermedades. En definitiva, se pretende dotar al alumnado de herramientas que le permitan responsabilizarse de su autocuidado y fortalecer su formación cívica a la vez que ejerce una ciudadanía libre y responsable.

Los saberes se distribuyen en seis grandes bloques de aprendizaje, tomando como eje vertebrador el cuerpo humano, el concepto de *One health* y el empoderamiento del alumnado en su autocuidado.

El Bloque I, «Niveles de organización del cuerpo humano», se centra en interpretar, a través del manejo de herramientas y técnicas de laboratorio, el cuerpo humano como un organismo pluricelular, integrado por diferentes niveles de organización y en el que se relacionan los diferentes sistemas, entre sí y con el medio, en un equilibrio dinámico que permite mantener y perpetuar la vida.

El Bloque II, «Nutrición humana», aborda saberes sobre la anatomía y fisiología de los aparatos implicados en la función de nutrición, haciendo hincapié en la adopción de estilos de vida saludables que permitan al alumnado alcanzar un adecuado desarrollo integral de su salud, así como su influencia en el entorno familiar y social.

En el Bloque III, «Salud sexual y reproductiva», tras un repaso a la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores, a los métodos anticonceptivos y a las ITS, se acomete la educación sexual como parte del desarrollo integral de la persona, para poner el foco en el respeto a la libertad, la diversidad sexual y la igualdad de género.

En el Bloque de IV, «Bienestar emocional, psicológico y social», se abordan saberes relativos a los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico como mecanismos de respuesta a distintos estímulos (búsqueda de sensaciones, ciertas características de la personalidad,…) y su relación con factores

negativos que pueden desencadenar posibles conductas de riesgo (consumo de drogas, trastornos de la alimentación, conducta antisocial, adicciones tecnológicas...) en adolescentes, para poder identificarlas y adoptar estilos de vida saludables, de forma consciente, logrando aumentar la expectativa y calidad de vida de nuestra juventud.

En el Bloque V, «Salud y enfermedad en el siglo XXI: de la curación a la prevención», fija su atención en el enfoque *One health*, partiendo de la evolución del concepto de salud, pasando por la prevención de las enfermedades, los métodos de diagnóstico (análisis, radiografías, radiología diagnóstica en medicina nuclear, ecografía, resonancia magnética, TAC, PET, angiografía…) y los tratamientos (medicamentos, trasplantes, cirugía, radiología intervencionista…), para terminar valorando los beneficios de diseñar e implementar un plan de vida saludable que contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible concretados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Por último, el Bloque VI, «Investigación y nuevas terapias» se centra, por un lado, en el estudio de las terapias avanzadas y sus repercusiones tanto éticas, sociales, económicas como medioambientales; y por otro lado, en la diferenciación entre tratamientos con base científica de aquellos considerados como pseudocientíficos. El abordaje de saberes relacionados con los centros de investigación referentes de la medicina en Canarias ocupa un lugar importante, ya que la sociedad debe ser consciente de que en el archipiélago se hace ciencia y de calidad. Con todo esto, se pretende que el alumnado sea capaz de valorar los beneficios aportados por la investigación, de poner rostro a la biología humana y de valorar el coste para la salud, la sociedad y el medioambiente que se genera a partir de su desarrollo.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

El diseño de las situaciones de aprendizaje debe partir de los criterios de evaluación e integrar los distintos elementos curriculares de la materia mediante tareas y actividades competenciales, significativas y relevantes, que generen aprendizajes transferibles, duraderos y que fomenten la conexión emocional con el entorno, la sociedad y la cultura del territorio insular canario, así como con el planeta en el que vivimos. Por ello, es importante mostrar continuamente escenarios reales y aplicaciones directas de los saberes expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con los conocimientos básicos acerca del correcto funcionamiento de su cuerpo para mejorar su vida cotidiana. En este sentido, sería recomendable que la impartición de esta materia tuviera lugar en el laboratorio, facilitando así la transición de la teoría a la práctica, la implementación de

metodologías científicas y la utilización de contextos de colaboración que supongan la asunción de responsabilidades individuales como parte de un grupo.

Asimismo, es importante que en todas las situaciones de aprendizaje se incorpore el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con el fin de lograr una inclusión real en el aula, que tenga en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, las diferentes capacidades y la diversidad de motivaciones, mediante el uso de recursos diversos y accesibles, el diseño de experiencias en las que todo el alumnado pueda demostrar lo aprendido y la aplicación de metodologías activas (Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje-servicio, Aprendizaje basado en problemas, *Design thinking*, Aprendizaje basado en el pensamiento...)., que favorezcan que el alumnado se convierta en el protagonista de su aprendizaje, permitiendo que construya su propio conocimiento de manera significativa y que, de forma progresiva y guiada por el profesorado, tome conciencia de su proceso de aprendizaje y pueda saber en qué situaciones se siente más competente y en cuáles aún debe mejorar.

La enseñanza de la materia de Biología Humana debe también ofrecer una ciencia con rostro humano que introduzca biografías de personas científicas de forma contextualizada. En especial, se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres en los diferentes temas abordados, para, de esta manera, recuperar su memoria y sus principales aportaciones.

Igualmente, se debe potenciar en los alumnos y las alumnas el empleo de las tecnologías digitales con las que el alumnado de 2.º de Bachillerato ya está familiarizado, desde la búsqueda, transmisión y presentación de la información, al uso de entornos virtuales de aprendizaje que favorezcan el trabajo cooperativo. Las aplicaciones virtuales para ver estructuras que no pueden visualizarse en el laboratorio como orgánulos celulares, partes de la anatomía…, la realización de simulaciones interactivas y la representación de fenómenos de difícil realización experimental son algunos ejemplos que nos permiten la utilización de las tecnologías digitales.

Finalmente, cabe destacar que el diseño de las situaciones de aprendizaje debe integrar desde su inicio la evaluación y la calificación, prestando una especial atención a la selección de instrumentos de evaluación variados que permitan evidenciar de forma clara y conjunta, además de la adquisición de los aprendizajes, el nivel de logro de las competencias vinculadas en los criterios de evaluación. Asimismo se deberá alternar la heteroevaluación llevada a cabo por el profesorado, con momentos de autoevaluación y coevaluación, como procesos de reflexión del alumnado sobre el aprendizaje, pero no para la calificación.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Interpretar y comunicar información y datos a partir de trabajos científicos, y argumentar sobre estos con precisión, utilizando diferentes formatos para analizar conceptos, procesos, métodos, experimentos o resultados de la biología humana.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CCEC3.2
Criterios de evaluación.	
1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos propios de la biología humana, seleccionando e interpretando información a partir de trabajos científicos y en diferentes formatos, para, utilizando el pensamiento científico, obtener conclusiones lógicas y valorar la fiabilidad de las fuentes.	CCL2, CCL3, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4
1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, empleando la terminología y el formato adecuados y respondiendo de manera fundamentada y precisa a las cuestiones que puedan surgir durante el proceso, con el objetivo de expresar y transmitir conocimientos biológicos en diferentes situaciones grupales con iniciativa, imaginación y creatividad.	CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CD3, CC3, CCEC3.2
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con la biología humana, considerando los puntos fuertes y débiles de diferentes posturas de forma razonada, con el fin de participar en interacciones comunicativas, y valorando la importancia de mantener una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa con las demás personas.	CCL1, CCL2, CCL5, STEM2, CPSAA4, CC3, CCEC3.2

Explicación del bloque competencial.
A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de interpretar y analizar críticamente conceptos, procesos, métodos y experimentos de la biología humana relacionados con los distintos bloques de saberes básicos, a partir de información y datos en diferentes formatos (imágenes, microfotografías, modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas u otros) y lenguas, obtenidos de trabajos y publicaciones científicas accesibles a través de internet. También, se quiere evaluar si expresa sus opiniones e intercambia información relevante de la forma más eficiente y sencilla posible, apoyándose para ello en las tecnologías digitales; comunicándola con creatividad, de forma clara, rigurosa; haciendo uso de la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos o contenidos digitales, entre otros); y respondiendo de manera fundamentada y precisa a las cuestiones que se le planteen. Por último, se verificará que es capaz de argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, considerando los puntos fuertes y débiles de diferentes posturas y defendiendo la suya de forma fundamentada; participando en diferentes interacciones comunicativas (debates, exposiciones, discusiones, mesas redondas...) con actitud empática y colaborativa, abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de las demás personas; y afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores e ideas. Todo ello, con la finalidad de que el alumnado comprenda que la comunicación científica requiere movilizar no solo las destrezas lingüísticas, sino también las matemáticas, las digitales y el razonamiento lógico; y que valore, además, la importancia que tiene la comunicación para la colaboración y la difusión del conocimiento, contribuyendo a acelerar considerablemente los avances y descubrimientos.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave**
2. Localizar y utilizar fuentes fiables identificando, seleccionando y organizando la información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas de forma autónoma y crear contenidos relacionados con la biología humana.	CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC3

Criterios de evaluación.	
2.1. Plantear y resolver cuestiones y crear contenidos relacionados con los diferentes campos de estudio de la biología humana, localizando y citando fuentes de forma adecuada; seleccionando, organizando y analizando de forma crítica la información para poder adoptar un juicio propio; y argumentado ante problemas de actualidad, reutilizar la información y generar nuevos conocimientos.	CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4
2.2. Evaluar, contrastar y justificar la veracidad de información relacionada con la materia, utilizando fuentes fiables y aportando datos con rigor y coherencia, con el fin de adoptar una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica.	CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD3, CD4, CPSAA4, CC3
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado plantea y resuelve preguntas de forma autónoma y crea contenidos, individual o colectivamente, relacionados con cualquiera de los saberes básicos de la materia, mediante la localización, identificación, selección y organización de información de tipo científico procedente de fuentes variadas que le permitan enriquecer su repertorio lingüístico individual (trabajos y revistas científicas, páginas web, vídeos, foros especializados…), para la posterior comunicación oral, escrita, signada o multimodal de conclusiones, en diferentes formatos y soportes, haciendo un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de las tecnologías digitales, referenciando las fuentes, respetando los derechos de autoría y empleando, además, un correcto uso del lenguaje científico. También, se quiere verificar si contrasta la veracidad de la información encontrada, utilizando estrategias que le permitan evaluar de forma crítica la fiabilidad de las fuentes y evitar los riesgos de manipulación y desinformación, gestionando de manera responsable sus acciones, y su presencia y visibilidad en la red, y manteniendo una actitud rigurosa y escéptica hacia informaciones sin una base científica. Todo ello, con el fin de potenciar en el alumnado tanto el sentido crítico para seleccionar las fuentes, cribar la información y quedarse con la que resulte relevante de acuerdo al fin propuesto.	

Competencia específica. **3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación sobre aspectos relacionados con la biología humana, siguiendo los pasos de las metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma realista y buscando vías de colaboración con otros agentes vinculados al campo de la salud.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA3.2, CE3
Criterios de evaluación.	
3.1. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación relacionando los avances de la medicina (prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades) con la función vital correspondiente, aplicando los conocimientos y habilidades del trabajo científico dentro y fuera del laboratorio, así como las estrategias apropiadas para el análisis y la toma de datos cuantitativos y cualitativos, y utilizando las técnicas adecuadas con precisión, para poder dar respuesta a preguntas concretas contrastando las hipótesis previas y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.	CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CE3
3.2. Interpretar, analizar y comunicar los resultados obtenidos en proyectos de investigación, empleando el vocabulario científico y, cuando sea necesario, las herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y limitaciones, y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo, con el fin de reflexionar sobre el método científico aplicado y argumentar o defender su validez y resultados.	CCL1, CCL5, STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CD3
3.3. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del proyecto científico, con el fin de trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas, valorando la importancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión.	CCL5, STEM3, CD3, CPSAA3.2

Explicación del bloque competencial.
A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de diseñar, planear y realizar proyectos de investigación relacionando los avances de la medicina (prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades) con la función vital correspondiente, de forma cooperativa que incluyan un plan de búsqueda, contraste y análisis de diversos tipos de información procedente de fuentes variadas; así como la selección de instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas. Además, se evaluará si el alumnado aplica las destrezas y los procedimientos esenciales de las metodologías científicas, dentro y fuera del laboratorio, como el planteamiento de preguntas, la formulación y el contraste de hipótesis, la toma de datos cuantitativos y cualitativos, la interpretación, análisis y comunicación de resultados o la reformulación de los procedimientos, en caso necesario, para indagar y explicar diferentes aspectos del campo de la biología humana y de la medicina relacionados con todos los bloques de saberes básicos de la materia, aportando soluciones a problemas, aceptando la incertidumbre y respondiendo adecuadamente ante ella. También, se quiere constatar que el alumnado desarrolla actitudes propias del trabajo científico como el rigor, la precisión, la objetividad, la autodisciplina, el cuestionamiento de lo obvio, la creatividad, la curiosidad, el espíritu emprendedor, la resiliencia…; y que hace un uso correcto del vocabulario científico y de las herramientas tecnológicas a la hora de comunicar las conclusiones o de crear y compartir contenidos, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital. Por último, se pretende evaluar si el alumnado valora la importancia del trabajo cooperativo en la investigación y si establece colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del proyecto, evaluando su desempeño individual y el de sus iguales, desde la fase de diseño hasta la ejecución definitiva (tiempos, objetivos, secuencia de acciones, reparto de roles, normas de funcionamiento del grupo...), respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave**
4. Analizar críticamente determinadas acciones relacionadas con la salud, basándose en los fundamentos de la biología humana, para argumentar la importancia de diseñar e implementar un plan de vida saludable.	CCL1, CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA3.2, CC3, CC4, CE1

Criterios de evaluación.	
4.1. Analizar la relación existente entre el correcto equilibrio y funcionamiento de los diferentes aparatos y sistemas, y los estilos de vida saludables, para proponer y adoptar una actitud responsable con el mantenimiento de la salud, tanto individual como colectiva.	STEM2, STEM5, CPSAA2, CC3, CE1
4.2. Argumentar, a partir del análisis crítico de determinadas acciones humanas relacionadas con la salud, sobre la importancia de adoptar estilos de vida saludables que contemplen la salud física, mental y social, basándose en los aprendizajes adquiridos en esta materia, con el fin de tomar conciencia de la necesidad de emprender acciones, personales y colectivas, para contribuir a la construcción de una sociedad más sana, justa y solidaria.	CCL1, CCL3, STEM5, CD4, CPSAA2, CC4, CE1
Explicación del bloque competencial. Mediante este bloque competencial se pretende evaluar si el alumnado es capaz de analizar la relación entre el correcto equilibrio del organismo y determinadas conductas de la vida cotidiana, trabajando de forma colaborativa en equipos diversos; aplicando habilidades de coordinación, comunicación, emprendimiento y reparto equilibrado de responsabilidades, para planear y emprender acciones fundamentadas científicamente que promuevan el bienestar físico y mental propio y de las demás personas; y buscando y ofreciendo apoyo a la sociedad para construir un mundo más saludable. Además, se evaluará si el alumnado identifica las conductas de riesgo (adicciones con y sin sustancia, relaciones sexuales sin protección, trastornos alimenticios, conductas antisociales…) y si es capaz de reconocer las medidas de prevención necesarias para incluir recomendaciones (necesidad de actividad física, vigilancia de las posturas inadecuadas, rechazo al uso de drogas y al consumo de suplementos alimenticios innecesarios, necesidad de revisiones médicas periódicas…), con el fin de defender, de manera argumentada y con juicio propio, la necesidad de diseñar e implementar un plan de vida saludable, y de emprender acciones, personales y colectivas, para, de esta manera, contribuir a la construcción de una sociedad más sana, justa y solidaria.	

Competencia específica. **5. Investigar y debatir sobre las consecuencias de los avances científicos en el campo de la medicina en la salud individual y colectiva, y analizar sus efectos e influencia sobre el planeta y el resto de seres vivos para adoptar estilos de vida sostenibles y respetuosos con el medioambiente.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL5, STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE3
Criterios de evaluación.	
5.1. Investigar sobre la relación existente entre los factores ambientales y el incremento actual en la prevalencia de determinadas patologías para proponer alternativas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y del planeta.	CCL5, STEM2, CPSAA2, CC4, CE3
5.2. Debatir, de manera informada y argumentada, sobre las diferentes cuestiones medioambientales, sociales y éticas relacionadas con los avances científicos en el campo de la medicina, alcanzando un consenso sobre las consecuencias de estos avances y proponiendo soluciones creativas en común a las cuestiones planteadas.	CCL1, CCL5, STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4
5.3. Participar de forma activa en la construcción colectiva y evolutiva del conocimiento científico, en su entorno cotidiano y cercano, para que el alumnado se convierta en agente activo de la difusión del pensamiento, mantenga una posición crítica hacia la información científica y tecnológica, y ponga en valor la preservación del medioambiente y la salud pública, el desarrollo económico y la búsqueda de una sociedad igualitaria.	CCL1, STEM3, CPSAA2, CPSAA5, CC4
5.4. Analizar los efectos y la influencia de los nuevos avances médicos sobre la salud propia y comunitaria para promover estilos de vida sostenibles, argumentando sobre sus impactos positivos y la urgencia de adoptarlos, con el fin de convertir al alumnado en agente activo de la difusión del conocimiento científico y contribuir al logro de los objetivos concretados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.	CCL1, STEM3, CPSAA2, CPSAA5, CC4

Explicación del bloque competencial.

El valor de esta competencia específica radica en la necesidad urgente de que la sociedad adopte un modelo de desarrollo sostenible, afrontando uno de los mayores y más importantes retos a los que se enfrenta la humanidad actualmente. Para poder hacer realidad este ambicioso objetivo es necesario que se alcance una comprensión profunda del funcionamiento de los sistemas biológicos y su interrelación. El enfoque de una sola salud (*One health*) con el que trabajan diferentes organizaciones internacionales (FAO, OMS…) defiende que es imprescindible prevenir, detectar y responder eficazmente a los desafíos de salud que surgen de las relaciones entre las personas, los seres vivos y el medioambiente. Analizando las relaciones de interdependencia y ecodependencia con el resto de los seres vivos y el entorno, se fomentarán actitudes responsables y se adoptarán estilos de vida sostenibles, encaminados no solo a la conservación del medioambiente, sino a la mejora de la salud necesaria para alcanzar el bienestar físico y mental tanto a nivel individual como colectivo. Por otro lado, se pretende que el alumnado sea capaz de valorar los beneficios aportados por los avances médicos, como las terapias avanzadas (terapias genéticas, terapias celulares, ingeniería tisular y terapias combinadas) o los métodos de diagnóstico, pero sin dejar de cuestionar los costes de carácter ambiental y social que generan; y que, además, tome conciencia de la importancia del autocuidado y la autorresponsabilidad para proponer y adoptar estilos de vida sostenibles y saludables, con el fin de convertirse en agente activo y promotor de la difusión del pensamiento científico y de la preservación del medioambiente y la salud pública, contribuyendo así al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Saberes básicos.

I. Niveles de organización del cuerpo humano.

1. Categorización de los niveles de organización del ser humano relacionando los tipos celulares con las funciones de los tejidos y órganos.

2. Manejo de las técnicas básicas de preparación de muestras histológicas (corte, tinción, fijado…).

3. Preparación de cortes histológicos, a partir de muestras de tejidos animales, y observación al microscopio óptico e interpretación.

4. Identificación, en laboratorio o a través de esquemas, modelos, infografías, radiografías y otros medios, de los principales tejidos y de los diferentes órganos y aparatos.

5. Estudio de la relación que existe entre la estructura de cada sistema y la función que desempeña así como la interconexión con el resto de sistemas.

II. Nutrición humana.

1. Diferenciación entre alimentación y nutrición; y reflexión sobre la importancia de una alimentación saludable y nutritiva, así como de su repercusión positiva en la salud general de la persona.

2. Comparación de la anatomía de los sistemas implicados en la nutrición humana con la de órganos diseccionados en el laboratorio o mediante el uso de esquemas, modelos y simulaciones.

3. Diseño, realización e interpretación de experiencias sobre la fisiología de los aparatos implicados en la nutrición.

4. Investigación sobre enfermedades y trastornos relacionados con la nutrición, con el fin de proponer y argumentar la necesidad de mantener estilos saludables para conseguir un apropiado desarrollo de su salud individual y su influencia en el entorno familiar y social.

III. Salud sexual y reproductiva.

1. Reconocimiento de la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores.

2. Identificación de las enfermedades de transmisión sexual (ITS) y modo de prevención.

3. Análisis evolutivo a lo largo de la historia de pandemias, epidemias, endemias y brotes epidémicos acontecidos: VIH, viruela del mono, sífilis…

4. Valoración de la educación sexual como parte del desarrollo integral de la persona, identificando las diferencias entre los conceptos de sexo y sexualidad, para poner el foco en el respeto a la libertad, la diversidad sexual y la igualdad de género.

5. Concienciación sobre la importancia de adquirir prácticas sexuales saludables, responsables y consentidas, y sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. Selección del método anticonceptivo y método de prevención de las ITS en función de las condiciones personales.

6. Análisis de la influencia del tabaco, del alcohol y de otras drogas en la sexualidad y en la descendencia para conocer sus consecuencias.

IV. Bienestar emocional, psicológico y social.

1. Identificación del funcionamiento básico del sistema nervioso, endocrino e inmunológico.

2. Indagación sobre la conexión entre el sistema nervioso y endocrino (sistema neuroendocrino).

3. Estudio del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, y su relación con el estrés y los trastornos psicológicos y mentales para prevenir su sobreestimulación.

4. Investigación sobre enfermedades relacionadas con el bienestar emocional, psicológico y social, con el fin de proponer y argumentar la necesidad de mantener un estilo de vida saludable.

5. Indagación sobre las organizaciones, fundaciones, asociaciones de apoyo a las personas que padecen alteraciones en la salud mental, para conocer de qué forma la sociedad responde a estos problemas.

6. Análisis de los efectos perjudiciales de las adicciones con sustancia (drogas legales e ilegales) y sin sustancia (comportamentales: tecnologías, ludopatías), que influyen tanto en la salud de las personas consumidoras como en su entorno.

V. Salud y enfermedad en el siglo XXI: de la curación a la prevención.

1. Análisis de la evolución del concepto de salud para comprender su tratamiento en el marco de la Agenda Canaria 2030 de Desarrollo Sostenible.

2. Estudio de los diferentes métodos de diagnóstico para clasificar las enfermedades según su etiología, y conocimiento de las medidas de prevención y tratamiento.

3. Valoración de la importancia social de la vacunación y de las donaciones de sangre, células y órganos.

4. Indagación sobre los beneficios de mostrar una actitud positiva ante la enfermedad para fomentar el autocuidado y la autorresponsabilidad.

5. Valoración de la importancia del enfoque de una sola salud (*One health*) para prevenir, detectar y responder eficazmente a los desafíos de salud que surgen de las relaciones entre las personas, los animales y el medioambiente.

6. Investigación sobre el funcionamiento y las prestaciones de la Sanidad Pública Canaria, comparándola con otros países.

7. Diseño e implementación de un plan de vida saludable que contemple la salud física, mental y social como paradigmas de bienestar para el desarrollo de una vida plena, y su influencia en su entorno, en la sociedad y en el planeta.

VI. Investigación y nuevas terapias.

1. Identificación de los mecanismos básicos de la transmisión de la herencia genética y del concepto de gen, y su relación con los trastornos hereditarios humanos.

2. Estudio de la evolución de las terapias avanzadas (terapias genéticas, terapias celulares, ingeniería tisular y terapias combinadas) y sus aplicaciones relacionadas con la investigación médica y farmacéutica.

3. Reflexión sobre las repercusiones sociales, éticas, económicas y medioambientales de las terapias avanzadas; y análisis sobre los fármacos y su uso responsable.

4. Diferenciación entre tratamientos con base científica y pseudomedicina; y elaboración de un estudio crítico acerca del uso de las medicinas alternativas.

5. Profundización en la investigación biomédica en Canarias y sobre la base genética de las enfermedades prevalentes en el archipiélago, para valorar su implicación en la mejora de la calidad de vida.

6. Indagación sobre los principales centros de investigación de Canarias y de las biografías de las figuras referentes de la medicina canaria a lo largo de la historia, con especial atención a las mujeres, para darle a la biología humana un rostro humano.

CULTURA CIENTÍFICA

Introducción.

En la sociedad actual se pone en cuestión el saber científico y sus metodologías. Las herramientas digitales han traído consigo un exceso de información y una rapidez en su difusión, que en la mayoría de las ocasiones no es contrastada por falta de tiempo o bien por falta de cultura científica, y es aquí donde materias optativas como esta, tienen un papel fundamental en el currículo LOMLOE. La posibilidad de que el alumnado de Bachillerato de cualquier opción curse esta materia es una oportunidad para dotarlo de la capacidad de análisis y de pensamiento crítico y analítico que le ayude a la hora de tomar decisiones y poner en cuestión corrientes como las de las pseudociencias. Por ello es importante mostrar, continuamente, escenarios reales y aplicaciones directas de los contenidos expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con conocimientos científicos en su vida cotidiana.

En el siglo XXI la humanidad se enfrenta a grandes retos y su superación pasa por que ciencia y humanismo vayan de la mano. Es, por ello, que en las competencias específicas de la materia de Cultura Científica se pone especial interés en el trabajo de los valores que pueden vincularse al conocimiento científico y tecnológico; en el trabajo cooperativo, que es imprescindible en la generación del saber; en que el alumnado sea capaz de debatir las ideas y buscar puntos de encuentro a través del diálogo y el respeto; o en buscar soluciones a problemas de carácter científico que afectan a otras comunidades, como puede ser la sobreexplotación de recursos para el desarrollo de nuevas tecnologías, las hambrunas, las enfermedades raras… En definitiva, hay multitud de cuestiones que requieren de la empatía para comprender la realidad de la otra persona. Buscar, seleccionar y discernir la información con rigor científico, comunicar de manera eficaz los logros obtenidos o las dificultades encontradas son, también, capacidades fundamentales que se trabajan en la materia de Cultura Científica y que hacen de ella un espacio fundamental para la puesta en acción de saberes, no solo del campo de la ciencia y la tecnología, sino del resto de materias.

Actualmente, la sucesión de acontecimientos cuyas soluciones dependen de los progresos de la ciencia y la tecnología, como son la crisis energética, las pandemias, el cambio climático, la escasez de recursos, han venido a ratificar que es imprescindible el avance científico para la transformación de la sociedad, y para ello, además de una comunidad científica de nivel, es importante contar con una ciudadanía responsable y formada en estos campos del saber. Las tecnologías digitales han provocado cambios profundos en la vida cotidiana de las personas y en su forma de aprender, comunicarse y manejar información, por lo que es necesario que el alumnado adopte medidas para usarlas de forma crítica, responsable, segura, saludable y sostenible.

El archipiélago canario ofrece múltiples posibilidades de progreso, algunas derivadas de sus características geográficas, como es el caso del clima y las corrientes marinas que son fuentes importantes de energías renovables; y otras, de los institutos de investigación y universidades que son auténticos viveros de conocimiento científico, como por ejemplo los vinculados a la economía azul. El alumnado debe conocer estos recursos y otros muchos para contemplar la ciencia que se hace en Canarias como un horizonte de futuro laboral, económico y social.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y

transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

El currículo de la materia Cultura Científica contribuye a la consecución de todos de los objetivos de la etapa desde las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos.

La materia de Cultura Científica está directamente relacionada con la consecución de los objetivos (h), (i) y (j), al abordar los aprendizajes a través de procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos para comprender los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la humanidad y contribuir a la mejora de su entorno natural y social. La relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente permite reflexionar sobre la actual situación de emergencia socio-climática, con el fin de generar una actitud comprometida y responsable en la lucha contra el cambio climático y en defensa del desarrollo sostenible, contribuyendo, de esta manera, a los objetivos (m), (n) y (o).

Por otro lado, esta materia favorece que el alumnado adquiera conocimientos y valores para tomar decisiones reflexivas sobre temas científico-técnicos de incuestionable trascendencia social y resuelva los conflictos de manera pacífica, para así poder participar democráticamente en la sociedad y avanzar hacia un futuro basado en la sostenibilidad de la humanidad. Además, fomenta una igualdad efectiva de derechos y oportunidades a hombres y mujeres, a través del conocimiento de la biografía de las personas que se han dedicado a la ciencia y la tecnología en el pasado y en la actualidad en Canarias, mencionando ejemplos de mujeres relevantes en las disciplinas citadas. Asimismo, la materia de Cultura Científica presta especial atención al análisis y valoración de las desigualdades existentes, como la brecha digital de género, haciendo propuestas para su reducción, con lo que se promueve, de esta manera, la adquisición de los objetivos (a), (b) y (c).

El uso de las metodologías científicas requiere de la movilización de destrezas y habilidades para plantearse preguntas, acceder a información fidedigna, seleccionarla, interpretarla, integrarla y contrastarla, y comunicar con corrección, de forma oral, escrita y multimodal, las principales conclusiones extraídas. Para ello, es fundamental la lectura y comprensión de textos divulgativos y científicos en distintas lenguas. De este modo, desde la materia se contribuye al desarrollo de los objetivos (d), (e), (f) y (l).

Por otro lado, la materia favorece el espíritu emprendedor, actitudes de creatividad e iniciativa y el sentido crítico mediante el trabajo en equipo y la utilización responsable de las tecnologías digitales, contribuyendo así a los objetivos (g) y (k).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La contribución de esta materia a la Competencia en comunicación lingüística (CCL) se realiza a través de la interpretación, elaboración y transmisión de ideas e información sobre los fenómenos científico-tecnológicos donde se explicitan relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías, y se comunican resultados y conclusiones en el marco del estudio de la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. Esto requiere precisión y el uso de vocabulario científico en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión oral o escrita en las distintas producciones (biografías científicas, planteamiento y resolución de problemas, exposiciones...), siendo para ello, el desarrollo y adquisición de la competencia en alfabetización informacional imprescindible de cara a la correcta comunicación del trabajo científico.

El conocimiento científico-tecnológico está en constante generación. Se publican artículos científicos a diario en diferentes idiomas, sobre todo en inglés, al ser el idioma universal de las ciencias, que vienen a ampliar o sustituir las ideas afirmadas tiempo atrás. Dichas publicaciones pueden tardar semanas en traducirse, por lo que para su estudio en el aula, el alumnado deberá ser capaz de comprenderlas, con lo que, además de actualizar la información, estará desarrollando la Competencia plurilingüe (CP).

Este currículo contribuye al desarrollo de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), al posibilitar una comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y la representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería, para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. Se fomenta la adquisición de destrezas propias de las metodologías científicas: la capacidad de indagar, de enunciar preguntas, de identificar problemas, de formular hipótesis, para, a posteriori, contrastarlas mediante la observación, la toma de datos, la búsqueda, selección y organización de información, la sistematización y análisis de los resultados, la obtención de conclusiones y la comunicación… Se trata de aplicar estas estrategias a la resolución de problemas de carácter científico que afectan a la sociedad, contribuyendo así a poner en valor el conocimiento científico y tecnológico como fuente de progreso social.

La contribución de la materia de Cultura Científica al desarrollo de la Competencia digital (CD) se evidencia a través de la utilización de las tecnologías digitales para la búsqueda, la selección, el tratamiento y la presentación de la información como procesos básicos vinculados al trabajo científico, así como para simular y visualizar fenómenos de difícil observación y experimentación. Además, la adquisición de la Competencia digital desarrolla destrezas imprescindibles en el campo de las ciencias experimentales, e incluye el uso crítico, creativo, ético y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes de información consultadas.

La Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) es inherente a la forma de construir el conocimiento científico. Las estrategias propias de las metodologías científicas están íntimamente ligadas al planteamiento de interrogantes, su análisis y el establecimiento de secuencias de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, la determinación de un método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, la toma de conciencia

sobre la eficacia del proceso seguido, lo que favorece el desarrollo de destrezas tales como la capacidad de gestionar el tiempo, los recursos y la información eficazmente; de colaborar con otras personas de forma constructiva; de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; de adaptarse a los cambios; de aprender a gestionar los procesos metacognitivos... Todas estas habilidades se ponen en acción cuando el alumnado desarrolla proyectos de carácter científico de forma cooperativa, que le llevan a buscar alternativas y soluciones creativas a problemas relacionados con los saberes de la materia.

La aportación de Cultura Científica a la Competencia ciudadana (CC) está ligada a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la alfabetización científica de la ciudadanía permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde la astrobiología, biomedicina e ingeniería genética, hasta aspectos relacionados con la salud, el medioambiente o el desarrollo sostenible. En segundo lugar, con Cultura Científica se hará una reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y sobre el desarrollo de un estilo de vida sostenible, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y concretados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. La finalidad última del trabajo de esta competencia en la materia será el fomento del compromiso activo con la sostenibilidad del planeta y el logro de una ciudadanía mundial ecosocialmente responsable.

La materia contribuye también al desarrollo de la Competencia emprendedora (CE), al usar el conocimiento científico necesario para plantear soluciones de valor a los actuales problemas de carácter social y científico a los que se enfrenta la humanidad. Así, cuestiones como la situación de emergencia climática, las limitaciones de los recursos naturales, los problemas asociados a la huella digital, la infoxicación, entre otras, deben abordarse en el aula para desarrollar en el alumnado el conocimiento científico y tecnológico, crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva, y despertando la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre.

Cultura Científica facilita la adquisición de la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), ya que la exposición de datos, el diseño de experiencias, la comunicación de conclusiones de los trabajos de investigación, la expresión de las propias ideas..., requieren la elaboración de producciones (esquemas, paneles, presentaciones en diferentes formatos…), que dan la oportunidad al alumnado de desarrollar su creatividad y de innovar, vinculando de esta forma las disciplinas científica y artística y demostrando que, en definitiva, la ciencia y la tecnología son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico. Igualmente, la indagación sobre los principales centros de investigación de Canarias y figuras referentes de la ciencia canaria implica también la valoración como parte del patrimonio natural, social y cultural de las islas.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de

salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Cultura Científica se han establecido cinco competencias específicas que se concretan en un total de dieciséis criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de esta competencia específica, se persigue que el alumnado adquiera las destrezas necesarias para buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico, extraer las ideas más relevantes y comunicarlas de manera clara y con rigor, defendiendo a través de una argumentación sólida la propia postura, pero manteniendo, a su vez, una actitud flexible y respetuosa ante la opinión de las demás personas.

Esta competencia está asociada a tres criterios de evaluación que tratan sobre el análisis crítico de conceptos relacionados con los saberes de la materia y la interpretación de la información para obtener las ideas más relevantes y elaborar conclusiones que puedan ser comunicadas haciendo uso de diferentes formatos y con una argumentación razonada, abierta y flexible.

Competencia específica 2 (C2).

Esta competencia específica se centra en la búsqueda de fuentes fiables. Actualmente, estamos asistiendo a una vorágine de información, conviviendo la información veraz con bulos, teorías conspiratorias e informaciones incompletas o pseudocientíficas, que, en muchos casos, no puede ser contrastada por falta de tiempo o bien de destrezas para ello. Esta competencia pretende dotar al alumnado de la capacidad de evaluar críticamente la información y utilizarla con rigurosidad a través del uso de diferentes plataformas digitales de búsqueda y comunicación.

Esta competencia se detalla en tres criterios de evaluación, los dos primeros tienen que ver con la búsqueda y selección de información de rigor, contrastando la veracidad y la fiabilidad de las fuentes para explicar los procesos científico-técnicos; y el tercero hace referencia a la puesta en valor del papel de la ciencia y de las personas que se dedican a ella, con especial atención a la labor de la mujer en el avance de la sociedad.

Competencia específica 3 (C3).

El fin que persigue el desarrollo de esta competencia específica es aplicar las destrezas propias del trabajo científico con rigor; y el empleo de los procedimientos, materiales e instrumentos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación que lleven al alumnado a generar su propio aprendizaje de manera sólida y fundamentada, desarrollando destrezas y actitudes para el trabajo cooperativo, el análisis crítico, la curiosidad, el espíritu crítico y emprendedor y la mejora de la resiliencia necesaria para desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre y afrontar diferentes retos, proponiendo soluciones innovadoras a los actuales problemas a los que se enfrenta el territorio canario.

Esta competencia se materializa en cuatro criterios de evaluación, los tres primeros están directamente relacionados con procesos vinculados a la ejecución de proyectos de investigación, como son plantearse preguntas y buscar respuestas a través de la observación y de la recopilación de información en fuentes diversas…, y comunicar de manera eficaz los resultados; y el cuarto criterio se refiere a la necesidad de establecer colaboraciones, valorando la importancia de la cooperación en la investigación y respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión.

Competencia específica 4 (C4).

Esta competencia específica profundiza en las estrategias para la resolución de problemas y en la búsqueda de explicaciones coherentes a diferentes fenómenos, no solo en contextos científicos, sino también en contextos de la vida cotidiana, desarrollando en el alumnado destrezas y actitudes para el trabajo cooperativo, el análisis, la curiosidad y el espíritu crítico y emprendedor, y mejorando así la resiliencia necesaria para desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre y afrontar diferentes retos.

Esta competencia específica se concreta en dos criterios que detallan los procesos que conlleva la resolución de problemas, la búsqueda de explicaciones y el análisis crítico de las soluciones científico-tecnológicas a procesos biológicos, geológicos o ambientales, para colaborar, desenvolverse en situaciones de incertidumbre y participar en los retos sociales del siglo XXI, como el calentamiento global o las desigualdades económicas.

Competencia específica 5 (C5).

Esta competencia específica incentiva al alumnado a participar en la construcción de su conocimiento científico, aplicándolo en su entorno cercano al tener que investigar y analizar las consecuencias de determinadas acciones humanas y de los avances científico-tecnológicos sobre el medio y la vida de las personas, al tiempo que propone soluciones innovadoras alternativas en las que se prioriza la preservación del medioambiente y la salud pública, el desarrollo económico sostenible y la búsqueda de una sociedad igualitaria, haciendo especial referencia a la realidad canaria.

Esta competencia se materializa a través de cuatro criterios de evaluación que están relacionados con la indagación y el análisis crítico que el alumnado debe llevar a cabo sobre las repercusiones que sus hábitos de vida tienen sobre el medioambiente y las personas, como pueden ser el excesivo consumo de energía lumínica, de internet, de dispositivos electrónicos, de alimentos transgénicos o procesados…, proponiendo alternativas que fomenten estilos de vida sostenibles y saludables a nivel individual, colectivo y local, y argumentando sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos, con el fin de difundir el conocimiento científico y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Los saberes se organizan en cuatro bloques de aprendizaje: I. «Construyendo ciencia», II. «El Universo y la vida», III. «La revolución genética» y IV. «Los avances tecnológicos y su impacto ambiental».

Son saberes que, además de tener interés por sí mismos, suponen el contexto ideal para conectar aprendizajes trabajados en otras materias. Su tratamiento debe permitir que el alumnado avance en la adquisición de las ideas más relevantes del conocimiento de la materia de Cultura Científica, en su organización y estructura, como un todo articulado y coherente.

El Bloque I, «Construyendo ciencia», tiene carácter eminentemente transversal, e incluye saberes de tipo procedimental y actitudinal como la utilización de los conceptos y las técnicas básicas del trabajo científico: la búsqueda, la selección, el análisis y la interpretación de la información, utilizando diversas fuentes, entre ellas, las tecnologías digitales; la formulación de hipótesis, el diseño y desarrollo de una investigación; la sistematización y el análisis de los resultados: la extracción de conclusiones; y, por último, su comunicación. Todos ellos deben estar presentes de forma contextualizada en el desarrollo de los saberes de tipo conceptual que así lo requieran. En definitiva, deberán ser el instrumento básico de trabajo y referente de todos y cada uno de los bloques de saberes durante todo el curso.

En el Bloque II, «El Universo y la vida», se hace una aproximación al origen de la vida, desde el estudio del universo, donde se tratan aspectos como su génesis, composición y estructura, hasta las teorías evolutivas más relevantes. En este bloque se recogen otros saberes de carácter actitudinal como la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger la calidad astronómica del cielo de Canarias y los descubrimientos paleontológicos del archipiélago, como recurso científico, pero también como parte del acervo sociocultural.

En el Bloque III, «La revolución genética», se aborda la importancia biológica del ADN, así como los acontecimientos más relevantes en el estudio de la genética y sus aplicaciones médicas a través de su utilidad y relevancia, relacionándolo, a su vez, con la salud y el medioambiente. Además, se consideran los límites de la investigación científica y los principios bioéticos, analizando las posibles repercusiones morales, sociales y culturales que conllevan la utilización de los conocimientos aportados por la genética molecular en los últimos tiempos.

Finalmente, en el Bloque IV, «Los avances tecnológicos y su impacto ambiental», se estudia la transformación tecnológica de la sociedad moderna, sus consecuencias para la salud individual y colectiva, y su relación con la actual situación de emergencia socio-climática. Con esto, se pretende que el alumnado sea capaz de poner en valor los beneficios aportados por estos avances, pero sin dejar de cuestionar los costes de carácter ambiental y social que generan, y de proponer y adoptar estilos de vida sostenibles y saludables, con el fin de convertirse en agentes activos y promotores de la difusión del pensamiento científico y de la preservación del medioambiente y la salud pública, contribuyendo así al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

El diseño de las situaciones de aprendizaje debe partir de los criterios de evaluación e integrar los distintos elementos curriculares de la materia mediante tareas y actividades competenciales, significativas y relevantes, que generen aprendizajes transferibles y duraderos, y fomenten la conexión emocional con el entorno, la sociedad y la cultura del territorio insular canario, así como con el planeta en el que vivimos.

La materia de Cultura Científica debe orientarse a fomentar la curiosidad y el interés del alumnado sobre temas científicos que afectan a su vida diaria, de modo que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada crítica y ética, con el fin de ayudarlo a ejercer una ciudadanía responsable y proactiva frente a la desinformación en la que la sociedad actual está inmersa. Por ello, es importante mostrar continuamente escenarios reales y aplicaciones directas de los saberes expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con conocimientos científicos en su vida cotidiana.

Asimismo, es importante que en todas las situaciones de aprendizaje se incorpore el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con el fin de lograr una inclusión real en el aula, que tenga en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, las diferentes capacidades y la diversidad de motivaciones, mediante el uso de recursos diversos y accesibles, el diseño de experiencias en las que todo el alumnado pueda demostrar lo aprendido y la aplicación de metodologías activas (Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje-servicio, Aprendizaje basado en problemas, *Design thinking*, Aprendizaje basado en el pensamiento...).

La materia Cultura Científica se debe basar en la investigación como elemento clave, lo que supone, plantear preguntas, anticipar respuestas o hipótesis para su comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nuevas evidencias experimentales; usar herramientas para recoger, analizar e interpretar los datos, con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. Con todo esto se favorece que el alumnado se convierta en el protagonista de la generación significativa de su conocimiento y que,

de forma progresiva y guiada por el profesorado, tome conciencia de su proceso de aprendizaje y pueda saber en qué situaciones se siente más competente y en cuáles aún debe mejorar.

No debemos olvidar que el empleo de las tecnologías digitales merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia al contar con un bloque de saberes propio (Bloque IV. «Los avances tecnológicos y su impacto ambiental»). Además, el alumnado de primero de Bachillerato está familiarizado con la presentación y transferencia digital de información y el uso de entornos virtuales de aprendizaje que favorecen el trabajo cooperativo, y que facilitan el uso de vídeos y material audiovisual, así como con la realización de experiencias prácticas con aplicaciones virtuales interactivas que, por razones de infraestructura, no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia y rigor, lo que permite desarrollar el espíritu crítico del alumnado, preparándose para poder contribuir a la construcción de una sociedad, más justa, libre y solidaria, en la que los avances científicos y tecnológicos estén al servicio de toda la sociedad.

La enseñanza de la Cultura Científica debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca las biografías de personas científicas de relevancia en Canarias, en el resto de España o en el extranjero; en especial, se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, visibilizando y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y sus principales aportaciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando cuando sea posible los premios Canarias de investigación, o sus líneas y sus centros de trabajo tales como el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC), Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), el Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González (IUBO-AG) o el Instituto Canario de Bioantropología.

Finalmente, cabe destacar que el diseño de las situaciones de aprendizaje debe integrar, desde su inicio, la evaluación y la calificación, prestando una especial atención a la selección de instrumentos de evaluación variados que permitan evidenciar, de forma clara y conjunta, no solo la adquisición de los aprendizajes, sino también el nivel de logro de las competencias vinculadas en los criterios de evaluación, combinando la heteroevaluación llevada a cabo por el profesorado, con momentos de autoevaluación y coevaluación como procesos de reflexión del alumnado sobre su aprendizaje, pero no para su calificación.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

1.º Bachillerato

Competencia específica. **1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con precisión y utilizando diferentes formatos para analizar procesos, métodos, experimentos o resultados relacionados con la ciencia y la tecnología.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, CCL3, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CCEC3.2
Criterios de evaluación.	
1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, interpretando información en diferentes formatos, para extraer las ideas más relevantes y obtener conclusiones lógicas, t valorando la fiabilidad de las fuentes.	CCL2, CCL3, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4
1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y utilizando la terminología y el formato adecuados, tanto de forma analógica como a través de herramientas digitales, con el fin de dar respuesta de manera fundamentada a las cuestiones que puedan surgir durante el proceso y crear conocimiento de forma colectiva.	CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CD3, CC3, CCEC3.2
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo una postura razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de otras personas, con la finalidad de desarrollar la resiliencia frente a retos, así como la flexibilidad para dar un giro a las propias ideas ante argumentos ajenos, respetando la diversidad.	CCL1, CCL2, STEM2, CPSAA4, CC3, CCEC3.2

Explicación del bloque competencial.
A través de este bloque competencial, se comprobará si el alumnado es capaz de analizar críticamente conceptos, procesos y experimentos relacionados con los saberes básicos de cualquiera de los bloques de la materia, interpretando información de carácter científico en diferentes formatos (artículos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas…) e idiomas; extrayendo las ideas más relevantes para comunicar sus conclusiones y opiniones de forma razonada, precisa y veraz; y utilizando la terminología científica y formatos variados (exposición oral, pósteres, plataformas virtuales, presentación...), tanto de forma analógica como a través de medios digitales. Igualmente, se pretende evaluar si el alumnado argumenta (en debates, foros u otras vías de comunicación) sobre los conocimientos adquiridos, defendiendo de manera lógica y fundamentada su postura, con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de las demás personas, y desarrollando la resiliencia frente a retos, así como la flexibilidad para dar un giro a las propias ideas ante argumentos ajenos.

Competencia específica. **2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas relacionadas con la ciencia y la tecnología de forma autónoma.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC3
Criterios de evaluación.	
2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y citando fuentes adecuadas, respetando los derechos de autoría digital y seleccionando, y organizando, analizando y evaluando críticamente la información para poder interpretar y explicar la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente.	CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de información relacionada con los saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y haciendo un uso razonado, legal, seguro, saludable y sostenible de las tecnologías, con el fin de aportar datos fidedignos y adoptar una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica.	CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD3, CD4, CPSAA4, CC3
2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella, visibilizando a las mujeres en este campo y mostrando sus logros a lo largo de la historia, para construir una opinión propia basada en razonamientos y evidencias científicas, y entender que la investigación es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y los recursos económicos.	CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de plantear y resolver cuestiones de forma autónoma, siguiendo su propia curiosidad y mostrando iniciativa, sobre procesos propios de la ciencia y de la tecnología, relacionadas con cualquiera de los bloques de saberes básicos de la materia; y seleccionando, organizando, analizando y evaluando críticamente la información procedente de fuentes diversas (libros, revistas y artículos científicos, entrevistas, webs, videos, motores de búsqueda…). También se quiere constatar que el alumnado contrasta la veracidad de la información utilizando fuentes fiables; aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad y que respeta los derechos de autoría; y citando las fuentes en todos sus informes, presentaciones y comunicaciones. Asimismo, se quiere valorar si el alumnado adopta una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica, y si argumenta sobre la contribución de la ciencia y de la tecnología a la sociedad, y la labor de las personas dedicadas a ella, destacando a las mujeres científicas. Finalmente, se evaluará si el alumnado valora la importancia del trabajo colectivo, interdisciplinar y en continua construcción que realizan las personas científicas; si realiza indagaciones de forma cooperativa, utilizando diferentes plataformas digitales de búsqueda sobre algunas figuras referentes de la ciencia canaria a lo largo de la historia y en la actualidad; y si identifica y localiza los principales centros de investigación de Canarias, presentando el resultado mediante exposiciones, comunicaciones, informes... y en diferentes soportes.	

Competencia específica. **3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma realista y buscando vías de colaboración, para indagar en aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA3.2, CE3
Criterios de evaluación.	
3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando el pensamiento y los métodos científicos para intentar describir y explicar, y haciendo un uso ético y no discriminatorio del lenguaje, procesos relacionados con la ciencia y la tecnología.	CCL1, CCL5, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CE3
3.2. Diseñar y realizar proyectos de investigación sobre la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente, aplicando los conocimientos y las habilidades del trabajo científico, así como las estrategias apropiadas para el análisis y la toma de datos cuantitativos y cualitativos, seleccionando y utilizando los instrumentos, las herramientas o las técnicas adecuadas con corrección y precisión, para poder dar respuesta a preguntas concretas y contrastar una hipótesis previa, minimizando los sesgos y errores, en la medida de lo posible, y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.	CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CE3
3.3. Interpretar, analizar y comunicar los resultados obtenidos en proyectos de investigación, utilizando el vocabulario científico y, cuando sea necesario, las herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y limitaciones, y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas, o valorando la imposibilidad de hacerlo, con el fin de reflexionar sobre el método científico aplicado y argumentar o defender su validez y resultados.	CCL1, CCL5, STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CD3

3.4. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del proyecto científico, con la finalidad de trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas, valorando la importancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión.	CCL5, STEM3, CD3, CPSAA3.2

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de diseñar, planear y realizar proyectos de investigación de forma cooperativa que incluyan un plan de búsqueda, contraste y análisis de diversos tipos de información procedente de fuentes variadas, especialmente de las tecnologías digitales; así como la selección de instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas. Además, se evaluará si el alumnado aplica las destrezas y los procedimientos esenciales de las metodologías científicas, como el planteamiento de preguntas, la formulación y el contraste de hipótesis, la toma de datos cuantitativos y cualitativos, la interpretación, el análisis y la comunicación de resultados, o la reformulación de los procedimientos, en caso necesario, para indagar y explicar diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología, relacionados con todos los bloques de saberes básicos de la materia, aportando soluciones a problemas, y aceptando y respondiendo adecuadamente ante la incertidumbre. También se quiere constatar que el alumnado desarrolla actitudes propias del trabajo científico como el rigor, la precisión, la objetividad, la autodisciplina, el cuestionamiento de lo obvio, la creatividad, la curiosidad, el espíritu emprendedor, la resiliencia… y que hace un uso correcto del vocabulario científico y de las herramientas tecnológicas a la hora de comunicar las conclusiones, o de crear y compartir contenidos, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital. Por último, se pretende evaluar si el alumnado valora la importancia del trabajo cooperativo en la investigación y si establece colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del proyecto, evaluando su desempeño individual y el de sus iguales, desde la fase de diseño hasta su ejecución definitiva (tiempos, objetivos, secuencia de acciones, reparto de roles, normas de funcionamiento del grupo...), respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión.

Competencia específica.	Descriptores operativos de las competencias clave.
4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y respuestas halladas y reformulando el procedimiento si fuera necesario, para proponer alternativas de carácter científico-tecnológico a los actuales retos de la humanidad.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, CPSAA1.1, CPSAA5, CE1
Criterios de evaluación.	
4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos, ambientales y tecnológicos relacionados con el medio natural canario, a partir de los conocimientos propios y de datos e información recabados de diversas fuentes, aplicando el razonamiento lógico, el pensamiento computacional o las herramientas digitales para desarrollar el análisis crítico, colaborar, desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre, participar plenamente en la sociedad y afrontar los retos del siglo XXI, como el calentamiento global o las desigualdades socioeconómicas.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, CE1
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos, ambientales o procesos tecnológicos, y modificar los procedimientos utilizados o conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable, o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad, con la finalidad de fomentar la reflexión, el razonamiento lógico y el pensamiento científico, y de desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje.	CCL2, STEM1, STEM2, CPSAA1.1, CPSAA5, CE1
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de resolver problemas o dar explicaciones coherentes a procesos de carácter científico-tecnológico, de forma individual o cooperativa, relacionados con cualquiera de los bloques de saberes básicos de la materia (el universo y la vida, la revolución genética y los avances tecnológicos), a partir de los conocimientos propios y de datos e información, recabados de diversas fuentes: observación directa del entorno, o indirecta, a través de animaciones y simulaciones; webs; artículos científicos…; de aplicar el razonamiento lógico, la metodología científica y el pensamiento computacional para contrastar las hipótesis; y de representar y analizar críticamente las soluciones y respuestas halladas. Se trata de verificar que el alumnado reflexiona sobre los procedimientos utilizados y los reformula si la solución propuesta no es viable o ante nuevos datos aportados, mostrando creatividad, apertura a la colaboración y resiliencia para continuar, a pesar de la falta de éxito inmediato. Finalmente, se pretende comprobar que el alumnado desarrolla procesos autorregulados de aprendizaje y transmite el conocimiento adquirido, junto con el procedimiento seguido, ante las demás personas, utilizando para ello diversas formas de expresión (informes, murales, artículos…) y diferentes soportes, preferiblemente digitales.	

Competencia específica. **5. Investigar y analizar críticamente las consecuencias de determinadas acciones humanas y de los avances científico-tecnológicos sobre el medio y la vida de las personas, para proponer soluciones innovadoras que tengan en cuenta la preservación del medioambiente, la salud pública, el desarrollo económico sostenible y la búsqueda de una sociedad igualitaria, difundiendo el conocimiento científico desde una perspectiva holística.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL3, CP2, STEM1, STEM2, STEM5, CD1, CD4, CD5, CPSAA2, CC4, CE1
Criterios de evaluación.	
5.1. Investigar y analizar críticamente las repercusiones que determinadas acciones humanas del día a día tienen sobre el entorno y la vida de las personas, con el fin de proponer alternativas de forma argumentada y de participar en la construcción de una sociedad más sostenible, justa, e igualitaria centrada en el bienestar de la personas y la conservación del medioambiente.	CCL3, STEM1, STEM5, CD1, CD4, CC4
5.2. Investigar y analizar con actitud crítica el impacto de los avances científico-tecnológicos sobre el medioambiente y la humanidad, para poner en valor la importancia que tiene el progreso en ciencia y tecnología, como motor de desarrollo y en el cambio de las condiciones de vida de los seres vivos.	CCL3, CP2, STEM2, CD1, CPSAA4, CC4, CE1
5.3. Indagar sobre las soluciones tecnológicas alternativas a los problemas socioambientales, como el cambio climático y la escasez de recursos, que se estén adoptando en otras comunidades o países, para valorar su posible aplicación en el archipiélago canario.	CCL3, CP2, STEM2, CD1, CC4

5.4. Proponer soluciones innovadoras, basándose en los saberes de la materia, que promuevan estilos de vida sostenibles y saludables a nivel individual, colectivo y local, argumentando sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos, con la finalidad de difundir el conocimiento científico y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.	CCL1, STEM1, STEM5, CD5, CC4, CE1

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial, se pretende evaluar si el alumnado es capaz de identificar y analizar críticamente, a partir de los datos y de la información recopilada en fuentes diversas (webs, artículos e informes científicos, artículos divulgativos, foros especializados…), las repercusiones sociales, económicas y medioambientales de determinadas acciones humanas del día a día (consumo de energía y agua, generación de residuos, consumo compulsivo de ropa y de dispositivos electrónicos, transporte en vehículos contaminantes…), adoptando una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica como las pseudociencias. También se quiere constatar si el alumnado aplica la metodología científica y moviliza sus conocimientos científicos y tecnológicos, relacionados con cualquiera de los bloques de saberes básicos de la materia, para desarrollar un proyecto de investigación que suponga el uso de fuentes fiables para la búsqueda, selección, análisis y contraste de información (entrevistas a personas expertas o investigadoras sobre temáticas científico-tecnológicas de su entorno próximo, webs, libros, artículos científicos…), y la comunicación oral o escrita (presentaciones, debates, campañas de difusión, diario de contaminación…) de las conclusiones, sobre el impacto en la sociedad de los avances tecnológicos y los descubrimientos que la comunidad científica ha acometido en el transcurso de la historia; las consecuencias derivadas de la escasez de recursos naturales en la población, local y global, (migraciones climáticas, pobreza energética…) y las medidas científico-tecnológicas alternativas que diferentes comunidades y países han puesto en práctica para paliar estos problemas, valorando cuáles de dichas medidas tienen cabida en el archipiélago canario. Finalmente, se quiere verificar que el alumnado es capaz de proponer soluciones innovadoras que promuevan estilos de vida sostenibles y saludables, a nivel individual, colectivo y local, argumentando sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos; y de difundir, a través de campañas publicitarias, mesas redondas, debates, exposiciones, programas de radio…, dentro y fuera del centro, el conocimiento científico, contribuyendo así al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Todo ello, con el propósito de que el alumnado se convierta en un agente activo de transformación ecosocial, que comparta y ponga en práctica iniciativas, fundamentadas científicamente, que ayuden a prevenir el deterioro del planeta y que promuevan un desarrollo económico sostenible y la búsqueda de una sociedad justa e igualitaria.

Saberes básicos.

I. Construyendo ciencia.

1. Búsqueda, selección, análisis e interpretación de información relacionada con la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (Relaciones CTSA).

2. Desarrollo de los procedimientos del trabajo científico: planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados e ideas.

3. Análisis de la evolución histórica del saber científico: la ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. Valoración de la cultura científica para entender la sociedad actual.

4. Clasificación de la ciencia y su importancia. Ciencia y pseudociencia.

5. Indagación sobre los principales centros de investigación de Canarias y de las biografías de las figuras referentes de la ciencia canaria a lo largo de la historia, con especial atención a las mujeres científicas y a los premios Canarias de Investigación, para mejorar la cultura científica del alumnado.

II. El universo y la vida.

1. Análisis de la evolución histórica del origen, de la composición y de la estructura del Universo para conocer la génesis de los elementos que nos rodean.

2. El cielo en Canarias:

2.1. Estudio de las condiciones naturales del cielo en Canarias.

2.2. Indagación sobre los principales instrumentos para la observación astronómica.

2.3. Valoración de las condiciones astronómicas de Canarias como recurso turístico sostenible.

2.4. Investigación sobre la importancia de «la ley del Cielo» para la protección de la calidad astronómica de los observatorios del Instituto Astrofísico de Canarias:

2.4.1. Contaminación lumínica.

2.4.2. Contaminación radioeléctrica.

2.4.3. Contaminación lumínica.

2.4.4. Rutas aéreas.

2.5. Apreciación de la relevancia de los estudios realizados en los observatorios astronómicos de Canarias y del trabajo de las personas científicas para el conocimiento del Universo.

3. Reconocimiento de la astrobiología como disciplina científica multidisciplinar que estudia el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo. Conocimiento de las principales líneas de investigación en el campo de la astrobiología.

4. Análisis y discusión de las hipótesis sobre el origen y las condiciones para la vida en la Tierra, diferenciando las que tienen base científica de las influenciadas por las ideas religiosas de la época.

5. Argumentación acerca de las pruebas de la evolución y de sus principales teorías, diferenciando el lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo, y valorando el carácter no dogmático de las teorías científicas.

6. Identificación y valoración de los descubrimientos paleontológicos en Canarias para conocer y conservar los yacimientos actuales, además de como recurso científico como parte del acervo sociocultural.

III. La revolución genética.

1. Reconocimiento de la importancia biológica del ADN como molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética.

2. Estudio de la evolución de la ingeniería genética y sus aplicaciones:

2.1. Análisis de los condicionantes de la investigación médica y farmacéutica. Profundización sobre los fármacos y su uso responsable.

2.2. Investigación sobre la reproducción asistida, la selección embrionaria y sus técnicas y aplicaciones.

2.3. Indagación sobre la obtención de células madre y su utilización para generar tejidos, órganos y organismos completos.

2.4. Investigación sobre los usos y las aplicaciones de organismos transgénicos, y la terapia génica.

2.5. Valoración de las ventajas e inconvenientes de la clonación de seres vivos.

2.6. Reflexión sobre las repercusiones sociales, económicas y medioambientales de las técnicas de ingeniería genética: organismos transgénicos, células madre, reproducción asistida, selección y conservación de embriones y la clonación.

3. Consideración sobre los límites de la investigación científica y los principios de la bioética para analizar los problemas morales, sociales y culturales que conlleva la aplicación de la ingeniería genética.

4. Profundización en la investigación biomédica en Canarias y sobre la base genética de las enfermedades prevalentes en el archipiélago, para valorar su implicación en la mejora de la calidad de vida.

IV. Los avances tecnológicos y su impacto ambiental.

1. Investigación sobre los avances tecnológicos (generación de electricidad, industria automovilística, telecomunicaciones…), valorando sus beneficios y perjuicios en la sociedad actual.

2. Identificación y valoración de los beneficios que proporcionan las tecnologías digitales para el bienestar personal y de la sociedad, y de los riesgos de aislamiento, exclusión por brecha digital (de género, de edad, cultural, económica y geográfica) y propuestas para reducirla. Análisis de las tendencias emergentes en tecnologías digitales (inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual, robótica...).

3. Reflexión sobre los riesgos y las amenazas asociados al uso de Internet, las redes sociales y los medios digitales (delitos informáticos, ciberadicción, huella digital y la consiguiente pérdida de privacidad, sobreinformación o infoxicación, infodemia, uso de fuentes fiables...). Aplicación de medidas de actuación y prevención para el uso seguro de las tecnologías digitales.

4. Estudio de los límites del planeta como proveedor de recursos y como sumidero de residuos. Identificación de la huella ecológica y digital de las acciones humanas en el planeta y toma de conciencia de sus repercusiones en el patrimonio natural canario. Adopción de medidas individuales y colectivas que contribuyan a la adaptación y mitigación de la actual situación de emergencia climática.

5. Reflexión sobre la relevancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados en el marco de las Naciones Unidas, la emergencia climática y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Valoración de la importancia del cumplimiento por parte de las administraciones competentes de los acuerdos en materia medioambiental y la implicación de la ciudadanía en el logro de los mismos.

6. Valoración de la urgencia de adoptar estrategias sostenibles sobre el impacto ambiental producido por las tecnologías digitales tales como el consumo energético desproporcionado, la generación de residuos tecnológicos, la lucha por las materias primas… Desarrollo de debates sobre planteamientos éticos, científicos y políticos en torno a los problemas ecosociales que se manifiestan en Canarias como consecuencia de la actual situación de emergencia climática.

ELECTROTECNIA

Introducción.

La aparición de nuevos dispositivos eléctricos y la necesidad de una comprensión más profunda de la electricidad y su aplicación en la vida cotidiana dieron lugar a la formación de la disciplina de la Ingeniería Eléctrica. Tomando esto como punto de partida, a través de la materia de Electrotecnia de segundo de Bachillerato se aborda el estudio y la aplicación de los fenómenos eléctricos y electromagnéticos relacionados con la generación, transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica para su posterior empleo en el diseño y control de sistemas electrónicos y mecánicos.

Los sistemas de alimentación de energía, los sistemas de carga y los sistemas de accionamiento de motores constituyen objetos de esta disciplina. Todos estos elementos están cada vez más presentes en la sociedad y en la industria, conformando un factor clave para el funcionamiento de la economía y el bienestar de la población. En el caso particular de Canarias, se debe tener presente que nuestra comunidad autónoma cuenta con una variedad de sistemas de producción eléctrica, derivada de su fragmentación y particularidades orográficas, entre las que se incluyen las centrales térmicas, hidroeléctricas y eólicas, siendo importante que el alumnado comprenda cómo funcionan y cómo contribuyen a la producción total de la energía eléctrica en las islas. De este modo, podrán interiorizar el papel estratégico que desempeña su gestión eficiente a través de soluciones innovadoras y al mismo tiempo podrán adoptar posturas ecosostenibles en el desempeño de una ciudadanía responsable que favorezca la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Los aprendizajes de la materia, que se nutren de disciplinas como la Física y las Matemáticas, son fundamentales para la formación en Ingeniería Eléctrica y para la comprensión de tecnologías electrónicas avanzadas, puesto que facilitan que el alumnado que cursa esta materia desarrolle múltiples competencias, además de la STEM, que pueden ser aplicadas en su vida cotidiana y en su desarrollo profesional futuro. Un ejemplo concreto se pone de manifiesto a través de la identificación de averías, siguiendo un procedimiento sistematizado que puede ser extrapolado a otros campos. Conviene señalar también cómo el estudio de esta materia permite a las jóvenes estudiantes de Canarias adquirir herramientas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, y promover su participación activa en la sociedad, en un campo en el que tradicionalmente han tenido poca representación.

La metodología propia de la materia propiciará desarrollar habilidades prácticas, a través de experimentos y ejercicios que permitan aplicar los saberes básicos de la materia en situaciones reales. En este sentido, debe destacarse la importancia del trabajo colaborativo para el abordaje de las distintas situaciones de aprendizaje, lo que redundará en el desarrollo de habilidades transversales necesarias para el desenvolvimiento óptimo en grupos de trabajo, como el desarrollo de la empatía y la responsabilidad compartida, propiciando así una emocionalidad competente.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como

parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

Esta materia da continuidad y complementa a aquellas que están relacionadas con las ramas de la Ingeniería, como son las materias de Física y de Tecnología e Ingeniería, a la vez que contribuye a la adquisición de las competencias clave y a la consecución de los objetivos de la etapa de Bachillerato. Asimismo, favorece el desarrollo integral del alumnado para continuar con estudios superiores o bien para el desempeño de actividades profesionales relacionadas con el ámbito tecnológico y de la ingeniería, despertando las vocaciones científico-tecnológicas.

Así, esta materia, debido a su carácter empírico, permite que, a través de la búsqueda de soluciones creativas a los problemas propuestos (k), el alumnado profundice en conocimientos técnicos y científicos (i), a la vez que ahonde en su interés por la ciencia y la tecnología, valorando la necesidad de adquirir un compromiso en defensa de un modelo de desarrollo sostenible (o), participando en la evolución y el avance de su entorno social (h) y reconociendo la contribución de la materia en la mejora de las condiciones de vida y del medioambiente (j). Además, el trabajo cooperativo y colaborativo permite que el alumnado desarrolle una ciudadanía democrática (a), fomentando la igualdad de derechos entre todas las personas mediante la no discriminación y el uso de un lenguaje inclusivo libre de estereotipos sexistas (c). Asimismo, contribuye a consolidar hábitos de lectura, estudio y disciplina (d) que mejoran su desarrollo personal; y fomenta el uso responsable de las tecnologías digitales (g), tanto en la búsqueda como en la generación de contenidos en lengua castellana de forma oral, escrita, signada o multimodal (e), desarrollando su espíritu crítico y madurez personal (b).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La materia de Electrotecnia contribuye al desarrollo y adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), puesto que el alumnado debe ser capaz de buscar, analizar y contrastar información, con la finalidad de comprender los fenómenos que ocurren a su alrededor y de generar nuevo conocimiento para transmitir los aprendizajes realizados tanto de forma oral, escrita, signada o multimodal.

La Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) se adquiere, a partir del análisis, tanto de manera individual como colaborativa, de los procesos tecnológicos implicados en el desarrollo de la materia; de la aplicación de los métodos de observación e

inducción propios del método científico; y de la propuesta y el desarrollo de soluciones a problemas y necesidades planteadas, evaluando los productos obtenidos y orientándolos hacia la responsabilidad y sostenibilidad.

Asimismo, se contribuye en el desarrollo de la Competencia digital (CD) con el uso de aplicaciones y herramientas de su entorno personal digital o plataformas virtuales para la búsqueda, la organización y el almacenamiento de información, la generación de nuevos contenidos, el uso de simuladores…, con la finalidad de idear y desarrollar soluciones a los problemas propuestos, adoptando criterios de seguridad, calidad y fiabilidad, y respetando la protección de datos y los derechos de autoría.

La Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) se adquiere a partir del trabajo colaborativo y cooperativo que se fomenta en el alumnado con la búsqueda de objetivos que le permitan mejorar su proceso de aprendizaje, seleccionando fuentes de información fiables, validando y contrastando información, analizando procesos y adoptando un estilo de vida sostenible, orientado hacia la mejora tanto de su bienestar personal como de su entorno, y contribuyendo a la superación de los roles de género tradicionales.

La Competencia ciudadana (CC) se alcanza, a través del análisis y de la investigación del funcionamiento de dispositivos, y de cómo afectan estos al entorno y a la realidad social; y de la búsqueda de soluciones alternativas, sostenibles y respetuosas con el medioambiente al comprender las conexiones entre el uso de la energía, el bienestar económico y el bienestar social, y cómo cualquier mejora en estos campos debe estar supeditada a una política de conservación medioambiental, considerando que la energía más rentable en términos de coste medioambiental es aquella que no se consume y que, por tanto, se ahorra, con lo que se propicia que el alumnado desarrolle hábitos de vida saludables y ecosostenibles, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

La Competencia emprendedora (CE) se desarrolla, al identificar sistemas de producción y gestión de energía poco eficientes y susceptibles de ser mejorados, lo que supone un punto de partida para proponer soluciones alternativas más eficaces y sostenibles, ya sea desde el punto de vista social como desde el medioambiental.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de

situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Electrotecnia se han establecido cuatro competencias específicas que se concretan en un total de doce criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Esta competencia específica se relaciona con los aprendizajes vinculados al uso y a la aplicación de la corriente continua en sistemas que contienen componentes activos y pasivos, considerando el problema tecnológico como reto al que encontrar solución mediante el diseño y la construcción de circuitos eléctricos.

Con este propósito, esta competencia específica se concreta en tres criterios de evaluación. El primero de ellos hace referencia al conocimiento de los principios de funcionamiento de los componentes que constituyen los circuitos eléctricos de corriente continua y de su aplicación al diseño de sistemas que respondan a problemas tecnológicos concretos. El segundo de los criterios recoge el empleo de instrumentos de medida, usando la configuración adecuada para identificar averías y proponer soluciones. Finalmente, el criterio número tres hace referencia al desarrollo de las habilidades necesarias para la utilización de aplicaciones digitales que permitan diseñar circuitos; así como a las destrezas requeridas para el montaje en placas de prototipado y en circuitos impresos.

Competencia específica 2 (C2).

Esta competencia específica aborda los aprendizajes relacionados con el conocimiento de los fundamentos básicos de la corriente alterna que permitan el diseño de circuitos y posibiliten la resolución de problemas tecnológicos y la detección de averías.

Para ello, esta competencia se concreta en tres criterios de evaluación. Los dos primeros persiguen el desarrollo por parte del alumnado de estrategias que faciliten la comprensión de los fundamentos de la corriente alterna, así como del conocimiento y cálculo de las magnitudes relacionadas que le permitan diseñar circuitos que respondan a los problemas planteados. El tercer criterio introduce al alumnado en el manejo de instrumentos de medida para obtener y comprobar las magnitudes calculadas, así como para detectar averías en caso de que estas se produzcan

Competencia específica 3 (C3).

Esta competencia específica hace referencia a la capacidad del alumnado para analizar y comprender los procedimientos empleados en la producción de energía eléctrica, a través del uso de fuentes de energía renovables y no renovables, analizando los dispositivos utilizados tanto para la generación como para el vertido a la red. Además, está orientada a que el alumnado desarrolle la

capacidad para comparar y valorar los distintos sistemas de producción, con la finalidad de favorecer hábitos de consumo responsable, sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

Esta competencia comprende tres criterios de evaluación, de manera que el primero hace referencia al estudio y análisis de las máquinas utilizadas para la producción, la transformación y el vertido de la energía eléctrica a la red a través del empleo de simuladores o de aplicaciones prácticas, lo que permite, a la vez, al alumnado desarrollar y adquirir estrategias para analizar los diferentes sistemas de producción, comparar los efectos ambientales generados tanto por su producción como por su consumo, y establecer hábitos de vida saludables. El segundo criterio está orientado hacia la valoración del uso de fuentes de energía renovables en Canarias. Por último, el tercer criterio se centra en el estudio específico de los esquemas de instalación para el aprovechamiento de las fuentes de energía fotovoltaica y eólica.

Competencia específica 4 (C4).

Esta competencia específica hace referencia a la capacidad del alumnado para elaborar y presentar documentación, utilizando herramientas digitales de forma colaborativa, incorporando parámetros de sostenibilidad y ahorro energético, haciendo uso de la tecnología adecuada e identificando el etiquetado de eficiencia energética acorde con la normativa.

Así, esta competencia se concreta en tres criterios de evaluación, donde los dos primeros están orientados hacia el diseño y la elaboración de informes y manuales de características de los productos elaborados, y el tercero se relaciona con la eficiencia energética tanto en los dispositivos como en las edificaciones.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Esta materia está organizada en torno a cuatro bloques de saberes básicos que constituyen un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la formación integral del alumnado desde un punto de vista competencial. Aunque estos bloques de saberes no presentan una correspondencia unívoca con las competencias específicas, es cierto que, en algunos casos, se observa una estrecha relación entre ellos. En última instancia, corresponderá al equipo docente responsable de la impartición de la materia la distribución, de una forma coherente, de los saberes básicos en la programación de las situaciones de aprendizaje, que permitan su desarrollo competencial y que se adapten a las características específicas del alumnado y del contexto.

La organización de estos cuatro bloques de saberes queda como sigue: I. «Conceptos y fenómenos eléctricos básicos y medidas electrotécnicas», II. «Circuitos eléctricos en corriente alterna», III. «Máquinas eléctricas de corriente alterna» y IV. «Producción, almacenamiento y eficiencia energética».

El Bloque I, «Conceptos y fenómenos eléctricos básicos y medidas electrotécnicas», pretende que el alumnado reconozca las magnitudes básicas de la corriente eléctrica, a la vez que comprenda los conceptos de corriente continua y electrónica analógica básica, y se familiarice con la forma en que se miden las magnitudes eléctricas más importantes como voltaje, intensidad, resistencia, capacidad de un condensador y ganancia de un transistor, Mosfet… De la misma forma, se introducirá el

cálculo de las distintas magnitudes de un circuito de corriente continua, utilizando las Leyes de Kirchoff, conociendo todos y cada uno de los elementos que lo conforman, ya sean pasivos o activos.

En el Bloque II, «Circuitos eléctricos en corriente alterna», se tratarán conocimientos relacionados con la corriente alterna y sus magnitudes representativas, como amplitud, fase, desfase, frecuencia, periodo, valor instantáneo, medio y eficaz. También se introducirá al alumnado en el estudio del efecto de la resistencia, de la capacitancia, de la impedancia y de su variación con la frecuencia, así como en el análisis de circuitos simples RLC.

El Bloque III, «Máquinas eléctricas de corriente alterna», permitirá al alumnado introducirse en el conocimiento de las máquinas eléctricas rotativas (motores y alternadores) y los transformadores eléctricos, elementos previos e indispensables para el transporte y la distribución de la electricidad una vez generada. Con este bloque de contenidos se pretende también que el alumnado identifique los motores trifásicos, sus conexiones y los tipos de arranque.

Finalmente, el Bloque IV, «Producción, almacenamiento y eficiencia energética», pretende que el alumnado conozca los sistemas de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, haciendo hincapié en los sistemas utilizados en Canarias. Asimismo, se analizarán los métodos de transformación de la corriente continua, y su inyección a red en forma de corriente alterna, prestando especial atención a los equipos necesarios para la producción y el almacenamiento de este tipo de energías, su instalación y su puesta en marcha. Se introducirá también al alumnado en el análisis y el estudio de la viabilidad energética a través del etiquetado recogido en la normativa vigente.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

La metodología empleada en la materia de Electrotecnia es activa, práctica y contextualizada, promoviendo en el alumnado la participación y la colaboración con el grupo, de manera que el alumnado sea agente activo de los procesos de enseñanza aprendizaje y el profesorado actúe como guía del mismo, aplicando estrategias relacionadas con el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), prácticas, trabajos de investigación... Este enfoque competencial permite la integración de los saberes básicos en situaciones de aprendizaje interdisciplinares y contextualizadas en la realidad canaria, donde puede tomarse como punto de partida la diversa variedad de sistemas de producción energética que existen en la comunidad autónoma, condicionada por las características

diferenciadoras de cada una de las islas, lo que favorece el desarrollo de las competencias específicas asociadas a los criterios de evaluación.

A través de diferentes estrategias de aprendizaje se dará respuesta a las características individuales del alumnado, a sus necesidades educativas específicas, a los condicionantes socioculturales..., teniendo en cuenta para ello los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) que favorecen la educación inclusiva. El uso de herramientas digitales, y el enfoque práctico y activo de esta materia permiten fomentar la curiosidad, la motivación, el interés y la autonomía del alumnado en la búsqueda y el análisis crítico de información para la generación de nuevos conocimientos, permitiendo los diferentes ritmos de aprendizaje, evitando cualquier tipo de discriminación por sexo, etnia…; el fomento de la creatividad, despertando en el alumnado las vocaciones científicas, especialmente entre las mujeres; y el desarrollo del espíritu crítico y emprendedor.

En cuanto a la evaluación, esta debe ser formativa e integradora, de manera que se tengan en cuenta los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando la evaluación del grado de desarrollo y la adquisición de las competencias, a través del uso de técnicas de evaluación como la observación sistemática, el análisis de documentos, producciones...; de herramientas tanto para evaluar los criterios de evaluación como para valorar el nivel de adquisición de las competencias; y de instrumentos de evaluación que permitan evidenciar el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes esperados y de sus competencias vinculadas. Estas técnicas, instrumentos y herramientas deben permitir una valoración objetiva, por lo que se tiene que garantizar su diversidad, capacidad diagnóstica y de mejora y, por supuesto, deben estar adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje. Por último, también se valorará el proceso de coevaluación y autoevaluación del alumnado como una oportunidad para aprender, de modo que le permita reflexionar para valorar sus logros y dificultades, contribuyendo a la mejora de la autonomía del alumnado.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Comprender y analizar, cualitativa y cuantitativamente, el funcionamiento de los componentes activos y pasivos que constituyen los circuitos de corriente continua y aplicarlo a su diseño y construcción, utilizando sistemas digitales y operadores electrónicos adecuados, para dar respuesta a los problemas tecnológicos planteados, así como a la resolución de averías a partir de las mediciones de las magnitudes eléctricas.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD1, CD2, CD5, CPSAA1.1, CPSAA5, CE3
Criterios de evaluación.	
1.1. Describir cualitativa y cuantitativamente, haciendo uso de los recursos matemáticos necesarios, el funcionamiento de los componentes activos y pasivos en circuitos eléctricos de corriente continua, señalando las relaciones, las interacciones y los fenómenos derivados, comparando los datos obtenidos con la información disponible en los sitios web de los fabricantes, para su aplicación en el diseño y montaje de circuitos que den solución a problemas tecnológicos.	CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA5
1.2. Conocer y seleccionar los aparatos de medida aptos para mediciones de señales de corriente continua, seleccionando la escalas correctas para cada variable, con la finalidad de comprobar y obtener los valores de las distintas magnitudes y detectar averías, comunicando los fenómenos derivados del funcionamiento defectuoso.	CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD1, CPSAA5
1.3. Diseñar, haciendo uso de herramientas digitales de simulación adecuadas, circuitos eléctricos sencillos de corriente continua, que permitan dar solución a los retos tecnológicos planteados, con la finalidad de implementarlos, empleando placas de prototipado (protoboard) y de circuito impreso (PCB).	STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD5, CPSAA1.1, CPSAA5, CE3

Explicación del bloque competencial.
A través de este bloque competencial se pretende comprobar que el alumnado conoce los principios de funcionamiento y las magnitudes asociadas a los distintos componentes activos y pasivos de los sistemas eléctricos de corriente continua, así como los distintos métodos de resolución de circuitos para determinar los parámetros del mismo. Se verificará también que es capaz de emplear herramientas digitales adecuadas para diseñar un circuito de corriente continua sencillo que dé respuesta a un problema tecnológico planteado, y de implementarlo mediante el empleo de placas de prototipado y circuitos impresos. Al mismo tiempo, se comprobará que es capaz de medir las magnitudes eléctricas en los componentes del circuito mediante la aplicación de la escala adecuada en el aparato de medida y de compararlas con el funcionamiento esperado en función de las hojas características que se hallan disponibles en los sitios web de los fabricantes, para, de este modo, localizar averías y hacer propuestas para su reparación.

Competencia específica. **2. Comprender y comunicar, cualitativa y cuantitativamente, el funcionamiento de los circuitos de corriente alterna y aplicarlo a su diseño, utilizando sistemas digitales y operadores electrónicos adecuados, con la finalidad de dar respuesta a los problemas tecnológicos planteados, así como a la resolución de averías.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD3, CD5, CPSAA1.1
Criterios de evaluación.	
2.1. Calcular, simular y comprender los efectos de las magnitudes presentes en los circuitos de corriente alterna, utilizando teorías, principios y leyes, así como aplicaciones de simulación, con la finalidad de solucionar problemas tecnológicos planteados o averías de circuitos.	CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD3, CD5, CPSAA1.1

2.2. Resolver problemas prácticos de corriente alterna monofásica mediante el empleo de esquemas de circuitos y el desarrollo matemático de teorías, principios y leyes correspondientes, para calcular correctamente protecciones y secciones de conductores, y realizar conversiones o adaptaciones de voltaje.	STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CPSAA1.1
2.3. Conocer y seleccionar los aparatos de medida aptos para señales de corriente alterna, seleccionando la escalas correctas para cada variable, con la finalidad de detectar averías, y comprobar y obtener los valores de las distintas magnitudes.	STEM2, STEM4, CPSAA1.1
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se persigue constatar que el alumnado comprende los fundamentos básicos de la corriente alterna, e identifica y calcula valores de magnitudes representativas, como amplitud, fase, resistencia, inductancia, reactancia, factores de potencia…; a la vez que utiliza aplicaciones digitales de simulación para la representación de circuitos característicos y analiza los sistemas de seguridad asociados. Asimismo, debe ser capaz, tanto de manera individual como colaborativa, de identificar y utilizar instrumentos de medida aptos para corriente alterna, seleccionando la escala correcta, con la finalidad de detectar averías y de obtener valores de magnitudes, como tensión, resistencia, impedancia...	

Competencia específica. **3. Analizar los distintos procedimientos de obtención de energía eléctrica, a partir de fuentes de energía renovables y no renovables, con la finalidad de conocer los distintos sistemas de producción, transformación, almacenamiento y vertido a la red de la energía producida, valorando el impacto ambiental generado y la necesidad de orientar el sistema de producción hacia procesos que fomenten la sostenibilidad y el respeto por el medioambiente.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CD5, CPSAA1.1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC4, CE3
Criterios de evaluación.	
3.1. Analizar los sistemas de producción de la energía eléctrica, a partir del estudio de los dispositivos necesarios para su transformación, como son las máquinas eléctricas rotativas, motores, alternadores y transformadores, mediante el uso de simulaciones o de aplicaciones prácticas, con la finalidad de comparar la eficiencia y el impacto ambiental generado por los diferentes sistemas.	CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM5, CD1, CD5, CPSAA1.1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC4, CE3
3.2. Valorar el uso de las energías renovables en Canarias como alternativa al empleo de combustibles fósiles, a través de estudios comparativos, para establecer hábitos de consumo responsable.	CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA2, CC4
3.3. Conocer y analizar los esquemas de instalación, almacenamiento y vertido de energía a la red eléctrica, a partir del empleo de catálogos de fabricantes, con la finalidad de comprender la función de los componentes de una instalación fotovoltaica y de aerogeneración.	CCL2, STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA2, CC4
Explicación del bloque competencial. Con este bloque competencial se constatará que el alumnado es capaz de comprender los principios básicos de funcionamiento de las máquinas utilizadas en la producción de energía eléctrica, haciendo uso de simuladores y de aplicaciones prácticas que posibiliten, de manera colaborativa, experimentar en un entorno real. Asimismo, se valorará su capacidad para analizar los diferentes sistemas de producción, transformación, almacenamiento y vertido a la red de la energía eléctrica obtenida, a partir de fuentes de energía renovables y no renovables, valorando la necesidad de orientar los sistemas de producción hacia un modelo energético sostenible y respetuoso con el medioambiente, especialmente, en Canarias.	

Competencia específica. **4. Elaborar y comunicar informes y manuales, de manera colaborativa, que incorporen referencias a la eficiencia energética y sostenibilidad de los productos diseñados, haciendo uso de las herramientas digitales adecuadas, con la finalidad de difundir las características técnicas de los productos generados y de desarrollar estrategias de ahorro y eficiencia energética extrapolables a otros contextos.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CD4, CPSAA1.1, CPSAA3.2
Criterios de evaluación.	
4.1. Diseñar y redactar, haciendo uso de las herramientas digitales adecuadas, un manual de características, uso y especificaciones técnicas del producto o dispositivo creado.	CCL1, CCL3, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CD4, CPSAA1.1, CPSAA3.2
4.2. Elaborar y comunicar informes, de manera colaborativa y cooperativa, mediante el empleo de las herramientas digitales adecuadas, con la finalidad de promocionar, difundir y mostrar la viabilidad económica del producto planteado.	CCL1, CCL3, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CD4, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CE1, CE3
4.3. Comprender y conocer la eficiencia energética y el etiquetado de calificación energética mediante el análisis de la normativa vigente, con la finalidad de valorar la importancia de utilizar estrategias de ahorro energético tanto en la elección de los dispositivos como en las edificaciones.	CCL2, STEM2, STEM4, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA2, CC4
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar, de manera colaborativa y haciendo uso de las aplicaciones digitales adecuadas, los documentos que describan el uso, la viabilidad y la finalidad de un determinado dispositivo eléctrico o electrónico diseñado por el equipo de trabajo y de desarrollar las estrategias adecuadas para su comunicación, presentación y difusión. Asimismo, en la elaboración de dicha documentación se debe considerar el impacto medioambiental del producto, e incluir una propuesta justificada de calificación energética conforme a la normativa vigente y que pueda ser considerada en el estudio y la elección de otros productos de consumo eléctrico, así como en las edificaciones.	

Saberes básicos.

I. Conceptos y fenómenos eléctricos básicos y medidas electrotécnicas.

1. Identificación de corriente continua y medición de magnitudes relacionadas en conductores óhmicos (capacidad, diferencia de potencial, fuerza electromotriz, intensidad y densidad de corriente…).

2. Aplicación de semiconductores, diodos, transistores, tiristores, mosfet, diacs y triacs en circuitos eléctricos de corriente continua; y análisis y estudio de sus valores característicos y comprobación de parámetros.

3. Aplicaciones de la carga y descarga de un condensador (temporización, filtrado de señales...).

4. Resolución de circuitos sencillos de corriente continua utilizando los procedimientos de *Maxwell o Kirchhoff.*

5. Uso de instrumentos de medida para circuitos y aplicación de técnicas de medida en corriente continua.

6. Montaje e integración de componentes activos y pasivos en un circuito eléctrico de corriente continua.

7. Diseño de circuitos impresos (PCB) mediante el uso de aplicaciones digitales específicas.

8. Detección y caracterización de averías en circuitos de corriente continua.

II. Circuitos eléctricos en corriente alterna.

1. Identificación de características y magnitudes de la corriente alterna (amplitud, fase y desfase, frecuencia, periodo, valor instantáneo, medio y eficaz...).

2. Estudio de los efectos de la resistencia, autoinducción y capacidad en la corriente alterna.

3. Análisis de los conceptos de reactancia e impedancia: sus aplicaciones prácticas; y estudio de la variación de la impedancia con la frecuencia y representación gráfica.

4. Análisis de circuitos monofásicos de corriente alterna; y resolución de circuitos simples.

5. Cálculo de potencia, factores de potencia, corrección y representación gráfica en circuitos de corriente alterna monofásica.

6. Medición de magnitudes y detección de averías en corriente alterna.

7. Análisis de los sistemas de seguridad en instalaciones eléctricas, elementos constituyentes y sus conexiones.

III. Máquinas eléctricas de corriente alterna.

1. Estudio de máquinas rotativas de corriente alterna monofásica: funcionamiento, tipos, conexionados, rendimientos y ejemplos de aplicación.

2. Análisis de transformadores, tipos, funcionamiento, pérdidas y rendimiento.

3. Identificación de motores trifásicos, conexionados y tipos de arranque.

IV. Producción, almacenamiento y eficiencia energética.

1. Aprovechamiento y valoración del uso de energías renovables y no renovables en Canarias.
2. Análisis de los métodos de producción de energía eléctrica en instalaciones fotovoltaicas, esquemas de conexionado y equipos necesarios.
3. Análisis de los métodos de producción de energía eléctrica en instalaciones eólicas, esquemas de conexionado y equipos necesarios.
4. Estudio de otros tipos de producción de energía eléctrica: geotérmica, mareomotriz, undimotriz, hidrocinética...
5. Análisis de las formas de consumo de energía: autoconsumo, plantas industriales y comunidades energéticas.
6. Estudio de los equipos de almacenamiento de energía eléctrica.
7. Análisis de las implicaciones de la clasificación y calificación energética para edificios y dispositivos eléctricos y electrónicos.

FOTOGRAFÍA

Introducción.

En los últimos años se ha experimentado una inmensa transformación digital que invita a conocer nuevas formas artísticas y hábitos en la vida cotidiana, especialmente, en el mundo de la fotografía. En poco tiempo se ha pasado desde el descubrimiento de la tecnología del daguerrotipo del XIX a las actuales aplicaciones informáticas, que permiten la modificación y la publicación de fotografías digitales de manera instantánea, siendo una herramienta indispensable para el trabajo y la comunicación visual y de masas. Valernos de las tecnologías digitales ha propiciado la simplificación de complejos procesos y trabajos creativos, en especial el de la fotografía.

El concepto de imagen actualmente es diferente al de hace una década. La imagen se ha convertido en un elemento fundamental del lenguaje visual y audiovisual, universal y democrático. La opción de tener una cámara en cualquier dispositivo móvil nos acerca a nuestro entorno, a fotografiar todo lo que nos interesa con detalle, produciendo una transformación cultural en la manera de mirarnos, de ver el mundo y de hacernos visibles ante las demás personas. Captar imágenes con la cámara para recordar, para saber ver, hacer y transmitir emociones, nos ha dado el poder de fotografiar el mundo y difundirlo inmediatamente para compartirlo con los demás. Ahora, el autor o la autora se puede encargar de todos los procesos creativos, e implicarse desde la selección del reto o desafío, hasta el tratamiento artístico y mediático, aprendiendo a gestionar el tiempo, el espacio, los materiales y los acabados para realizar sus proyectos u obra de fotografía de forma autónoma.

En la actualidad, es fundamental educar al alumnado en el uso responsable y saludable de las emociones en el trabajo diario y en el buen uso de la fotografía, para que puedan expresar ideas, sentimientos, vivencias e información para crear obra. Para ello, el alumnado utilizará los recursos necesarios para producir fotografías, usar los conceptos y el vocabulario específico, y las tecnologías, reconociendo la importancia de la función y significado de las imágenes. Asimismo, aprenderá a desarrollar con actitud responsable y crítica, las destrezas y habilidades de este arte, aplicando la asertividad, la diversidad y la empatía. Por ello, la fotografía se convierte en una forma artística, activa, reflexiva, social y relevante en el siglo XXI que permite la visualización de hechos y valores propios de una cultura democrática.

Esta materia, por tanto, prepara al alumnado a identificar, analizar, comprender y compartir de manera crítica y sostenible las creaciones artísticas, desarrollando la creatividad del sentido ético, y entrenando la mirada estética, la reflexión y la crítica constructiva positiva dentro de los procesos creativos. A través de la teoría y la práctica en los procedimientos de captura y revelado, tanto analógicos como digitales, el alumnado desarrollará la habilidad de documentar fotográficamente el entorno global y el propio patrimonio. Además, facilitará al alumnado la posibilidad de elegir diversos estilos, encuadres, técnicas de iluminación y temática para la elaboración de producción personal o colectiva necesario para convertir la fotografía en un producto de diseño funcional y artístico, con cualidades estéticas y expresivas. Asimismo, le facilitará recursos y destrezas que le permiten al alumnado utilizar, de manera exclusiva en el campo del diseño gráfico, la publicidad, los medios de comunicación visual o audiovisual, del cine..., creando unas líneas de estrategias inclusivas y de conocimientos responsables alejadas del miedo a expresarse libremente; y a ser crítico ante imágenes estereotipadas o ante bellezas obligadas.

El alumnado aprenderá a contemplar, a valorar y a representar, a través de la fotografía, el entorno de nuestras islas, lugares y rincones canarios, únicos en el mundo, además de reconocer tradiciones y gustos populares típicos de Canarias, como parte del reflejo de una sociedad respetuosa, sostenible y preocupada por el medio ambiente y el cuidado del patrimonio. El alumnado recibirá las pautas necesarias para poder realizar a través de la fotografía diferentes situaciones, retos y productos motivadores que contribuirán a la divulgación y conservación de nuestro espacio.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

La fotografía es el medio de expresión visual y artístico más usado en todos los ámbitos de la vida, y en el siglo XXI se ha convertido en un instrumento adecuado para enseñar arte a través de la producción y recepción de proyectos fotográficos, aplicando el lenguaje visual, escrito y oral. De este modo, se forma al alumnado a aprender a ver, a hacer y a sentir de manera comprometida con su entorno, así como a interpretar y valorar el Patrimonio histórico cultural global y canario (a).

A través del análisis y lectura de imágenes fotográficas y del estudio de obras de arte, se potencia la observación, percepción e interpretación crítica del entorno para entender mejor el momento actual, los retos de sostenibilidad y desafíos de inclusividad que atiende a la diversidad de los valores culturales, sociales, políticos y éticos, favoreciendo en el alumnado la mirada hacia un futuro sin prejuicios, basada en el respeto, y en la conservación y mejora de la convivencia (b, d).

En estos tiempos, la diversidad y la inclusión social nos llevan a celebrar efemérides, para compartir ideas y a rechazar estereotipos, consolidando la formación en la madurez personal, afectivo-sexual y social, y siendo tolerantes para actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma. Con la ayuda de las metodologías activas se trabaja en los procesos creativos, tomando un carácter relevante, y permitiendo crear y valorar el talento y el hecho de la creación artística como medio de disfrute individual y colectivo (c, e).

La investigación científica, el uso de tecnología, la participación y el trabajo en equipo permiten valorar con actitud crítica la realidad del mundo contemporáneo y analizar el futuro y sus antecedentes, favoreciendo el descubrimiento y desarrollo responsable para afianzar en el alumnado el optimismo, la toma de conciencia, la iniciativa, la creatividad y autoestima (f, g, h, i, j).

Por último, el movimiento, la acción de fotografiar lo que le rodea, permite al alumnado alcanzar hábitos saludables que lo llevan a la exploración de lugares que lo benefician en su desarrollo

personal mental y físico, y, al mismo tiempo, le permitan conocer aspectos de prevención en el ámbito de movilidad segura y comprometerse con el medio ambiente, con el cambio climático y con la supervivencia. En definitiva, la fotografía será la huella de sus experiencias diarias, impresiones, sentimientos, intereses y emociones (k, l, m, n, o).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La materia contribuye a la Competencia en comunicación lingüística (CCL), al proporcionar al alumnado una explicación reflexiva, crítica o científica sobre la historia de la fotografía. La capacidad para localizar, seleccionar y contrastar información sobre la evolución de las técnicas y materiales que se emplean en fotografía anima a la mejora de la comprensión de las producciones artísticas y, por consiguiente, a la correcta elaboración individual o colectiva de productos creativos. De esta forma, resulta imprescindible el uso de la comunicación oral o escrita, para el desarrollo de exposiciones gráfico-visuales y audiovisuales o multimodales, usando la riqueza del lenguaje visual y apoyándose en este medio para alcanzar las competencias específicas previstas.

La materia contribuye a la Competencia plurilingüe (CP), a través del uso o empleo de lenguajes interdisciplinares y transversales, cuando se traducen textos o imágenes que necesitan un análisis o una descripción más particular. Asimismo, favorece su desarrollo cuando se usa el lenguaje de signos o textos explicativos con carácter inclusivo, sabiendo que existe una gran variedad de público y que resulta fundamental saber expresarse en todos los lenguajes para alcanzar una comunicación global.

La aportación de la materia a la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) se alcanza gracias a la utilización de métodos propios del razonamiento analítico y matemático, del pensamiento científico y de la tecnología e ingeniería. Resulta imprescindible el uso de conceptos espaciales para el análisis objetivo de la forma, el conocimiento de los tamaños en función de la perspectiva, el dominio de operaciones básicas para calcular medidas sobre el uso de materiales químicos o el ajuste de los valores de la luz. De igual modo, esta competencia se encuentra presente en el planteamiento y desarrollo de proyectos y modelos fotográficos que ilustren productos u objetos.

Se contribuye a la adquisición de la Competencia digital (CD), a través del uso de herramientas, cámaras y otras tecnologías digitales necesarias para el correcto desarrollo de la materia. También gracias al uso de las aplicaciones informáticas que permiten la edición de formatos creativos e instantáneos, junto con la búsqueda de información y conocimientos para manipular imágenes y crear infografías, publicidad u otros diseños.

Se contribuye a la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), en todo lo relacionado con el compromiso que lleva al alumnado a tomar conciencia de su aprendizaje y el significado que este le aporta en su día a día para la mejora en la convivencia y con el entorno.

Al mismo tiempo, contribuye a través del conocimiento y la defensa del patrimonio canario, compartiendo responsablemente los conocimientos y sentimientos sin prejuicios. Además, a través

de la constancia en el trabajo se contribuirá a que el alumnado se desenvuelva en el saber y en el espíritu crítico personal, dándole sentido a su aprendizaje.

Se refleja la Competencia ciudadana (CC), a través de la elaboración y el análisis de ideas creativas, y de las explicaciones e interpretaciones que se generan cuando se visualizan y se hacen fotografías acerca de lo que se ve, de lo que sabe y siente. Se contribuye, además, a través de la participación y el desarrollo de procesos dentro de los proyectos colaborativos, ya que favorece las habilidades de empatía y asertividad con las demás personas, valorando de manera adecuada las vivencias y experiencias propias y ajenas. Asimismo, el fomento del cuidado del entorno y el medio ambiente hacen al alumnado ser un pilar importante para la sostenibilidad, analizando de manera crítica las consecuencias de una intervención humana inadecuada, desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, y participando en proyectos de la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Competencia emprendedora (CE) implica que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje de manera individual y grupal, desarrollando un enfoque vital dirigido a actuar sobre las oportunidades e ideas, y utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar propuestas de valor para las demás personas. Al mismo tiempo, esta competencia contribuye a que el alumnado sea capaz de abordar sus proyectos fotográficos de forma crítica, promoviendo la investigación, afrontando nuevos retos, tomando decisiones de manera activa y participando en proyectos colaborativos que le permitan el desarrollo de habilidades comunicativas, asertivas, de empatía, de negociación y respeto a los diferentes planteamientos. Al mismo tiempo, se fomenta la creatividad y la mirada estética, se analiza el significado de belleza y se reflexiona sobre el cuidado del patrimonio canario, ya que se aprende a contrastar la información y a construir una visión crítica y particular que pueda mostrarse con libertad y sin prejuicios.

Por último, hay que destacar la contribución de la materia a la Competencia en conciencia y expresión cultural (CCEC), gracias al reconocimiento del entorno canario y su naturaleza, y mediante la comprensión de la historia del archipiélago y su repercusión en la evolución del arte y las técnicas fotográficas. Asimismo, se contribuye a través de la producción de creaciones artísticas con sentido, basándose en el respeto y en el compromiso de pertenencia a un lugar, y valorando el patrimonio canario para representarlo en sus composiciones, y en los retos y desafíos que deba afrontar. Por último, también se alcanza educando los sentimientos del ser canario y ser global, y cuidando las emociones y acciones artísticas que se expresan a través de las distintas manifestaciones de estilo.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la

totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Fotografía se han establecido cuatro competencias específicas que se concretan en un total de nueve criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

El desarrollo de esta competencia específica supone el análisis de imágenes y textos bibliográficos, para comprender los cambios, la evolución histórica y los antecedentes de la fotografía, y adquirir un vocabulario específico de la materia, de sus instrumentos y técnicas. Además, se pretende que el alumnado pueda comprender las distintas funciones, formatos, géneros, estilos, corrientes estéticas y tecnologías usadas a lo largo de la historia de la fotografía mundial y canaria, desde los orígenes hasta la actualidad. Con su estudio y análisis se logra, además, identificar la importancia expresiva, social, artística, estética, cultural y comercial de la fotografía, al tiempo que se amplía la capacidad de observación, así como la toma de conciencia y la adquisición de un estilo propio, autónomo y sostenible que enriquezcan el imaginario propio y la creatividad.

Competencia específica 2 (C2).

El desarrollo de esta competencia específica implica la investigación y el análisis responsable de los procesos fotográficos, los elementos, las técnicas, los recursos, las reglas básicas de composición y el conocimiento de los textos bibliográficos necesarios, para comprender los procesos de producción y creación de imágenes, y adquirir un vocabulario específico de la materia. Además, se pretende que el alumnado conozca y sea capaz de explicar el significado de los tratamientos y las funciones que cumplen en las imágenes el uso de los encuadres, el color, los puntos de vistas, la luz, las reglas básicas de composición y las diferentes técnicas e instrumentos para saber hacer, comparar y valorar con actitud crítica los resultados, aceptando los errores y aciertos, individuales y colectivos de manera respetuosa, y permitiéndole crear y comunicar ideas, emociones, sentimientos de la realidad del entorno natural y artificial, y su desarrollo sostenible y buen uso ético. Con el estudio y la reflexión se logra, además, reconocer la importancia de la fotografía como un hecho artístico, con un lenguaje propio, que favorece el aprendizaje visual, la mirada estética, el desarrollo personal y la toma de conciencia espacial de interiores y exteriores, prestando especial atención a la realidad social canaria, a la inclusividad y al cuidado del medio ambiente nacional, internacional y de Canarias.

Competencia específica 3 (C3).

El desarrollo de esta competencia específica conlleva el análisis y la elaboración de imágenes de manera directa y rigurosa mediante la observación, el estudio y la manipulación digital y manual de las mismas, para comprender y valorar los elementos, los recursos y las herramientas que intervienen en la edición de imágenes fotográficas y su difusión. Además, se pretende que el alumnado pueda comprender las funciones y el buen uso del procesado de la imagen fotográfica, así como la utilización de las aplicaciones informáticas adecuadas para editar y retocar fotografías propias o ajenas. Con el estudio y la práctica se logra, además, entender la importancia de la imagen fotográfica como elemento clave en la comunicación visual, y adoptar un sentido crítico ante el mal uso de la manipulación de imágenes, rechazando los estereotipos y actitudes sexistas que invaden la cultura de la imagen y rechazando aquellas imágenes no inclusivas o violentas, que las diferencian de las que educan en la diversidad multicultural, y fomentan la sociabilidad y el respeto.

Competencia específica 4 (C4).

El desarrollo de esta competencia específica supone el estudio y la observación de los procesos creativos existentes en la realización de los proyectos fotográficos, para reconocer y comprender las diferentes formas y etapas que están vinculadas al trabajo individual o grupal. Además, se pretende que el alumnado tome conciencia de la importancia de las creaciones artísticas que describen el entorno patrimonial histórico, cultural y social canario, para sacar conclusiones propias o colectivas de manera asertiva. Con el estudio y la práctica se logra, además, fomentar el aprendizaje a través de la resolución de problemas, haciendo del error una oportunidad para desarrollar la creatividad, la sensibilidad ecosocial, la innovación, así como fomentar las experiencias en el aprendizaje motivador y emocional positivo, a través de la construcción de un entorno adecuado, saludable y sostenible, tanto en el aula como fuera del aula.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

El Bloque I, «Evolución de la fotografía», comprende saberes relacionados con la visión global de la historia de la fotografía, sus antecedentes y la evolución de la materia desde los orígenes hasta la actualidad. Además, ofrece un análisis de las características formales y funcionales de los elementos científicos e incluye, también, el lenguaje fotográfico, el uso y la aplicación de las corrientes estéticas y los géneros fotográficos. Asimismo, trata del reconocimiento y de la relación de la fotografía con otras disciplinas artísticas y su valoración. Se ahonda en las características de la imagen analógica y sus usos, técnicas y evolución de la tecnología hasta la actualidad; las propiedades de los materiales fotosensibles; y los usos y las diferencias de la analogía entre la fotografía química y digital.

En el Bloque II, «La imagen y la cámara fotográfica», comprende los saberes relacionados con los comportamientos de las técnicas de iluminación, la importancia de la sensibilidad en la toma de imágenes, la aplicación de diferentes fuentes de luz y direcciones de la misma, junto al uso de diferentes accesorios de iluminación sostenibles y seguros para desarrollar y fomentar la creatividad y el sentido responsable en proyectos de fotografía.

El Bloque III, «Edición y tratamiento de la imagen digital», comprende los saberes relacionados con el tratamiento, el análisis y la manipulación de imágenes para reconocer la finalidad de las mismas. Asimismo, trata del reconocimiento y de la valoración de las herramientas digitales necesarias para editar imágenes con programas informáticos, y de la relación de la fotografía con otras disciplinas artísticas y profesiones.

En el Bloque IV, «Proyectos fotográficos», contienen saberes relacionados con el análisis y estudio de diferentes tipos de proyectos de fotografía, sus procesos creativos, su identificación y planificación, desde los bocetos y esquemas de las primeras ideas hasta la postproducción, impresión o presentación del producto final. Asimismo, se incluyen saberes que permiten poder explicar las vivencias y el compromiso de la experiencia estética del proceso y de la realización de composiciones creativas ante la comunidad educativa, mediante la creación y gestión de espacios expositivos. Además, podrá utilizar la difusión mediática de los mismos con las tecnologías digitales para promocionar el trabajo individual y colectivo, y así fomentar la educación inclusiva, la coevaluación y la afectividad.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

El desarrollo de situaciones de aprendizaje en la materia de Fotografía proporciona al alumnado estrategias que propician un aprendizaje activo, creativo, innovador y participativo, fundamentado en el planteamiento teórico-práctico propio de esta disciplina. Se favorece la consecución de aprendizajes significativos y funcionales, que lo capacitan para trabajar la transdisciplinariedad desde las distintas materias y lo prepara para afrontar el futuro, como contribución a la formación global del alumnado, encaminado hacia el logro de su autonomía personal y los procesos reflexivos; así como el pensamiento crítico y el ejercicio de una conciencia social responsable, que atiende a factores como el consumo, la inclusión social, la igualdad de género, la protección de la propiedad intelectual propia y ajena, o la sostenibilidad.

En el campo de la fotografía se favorecerá que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje y, para ello, se desarrollarán situaciones de diálogo y observación fundamentadas en el saber hacer y el sentir. Al mismo tiempo, tanto los procesos de trabajo, como las investigaciones, y la planificación y realización de proyectos, partirán del análisis de la situación y del entorno del alumnado, sintiéndose acompañado por el profesorado para conocer los orígenes, el lenguaje, obras y artistas referentes para el estudio de la materia, y adentrándose en el contexto y la narrativa del

mundo de la fotografía, y en las técnicas y los elementos de la imagen que intervienen en la creación del producto final.

El profesorado asumirá el papel de facilitador o guía aportando conocimientos y estrategias en todo momento, para favorecer la evolución del aprendizaje dentro y fuera del aula. El planteamiento de las distintas partes que componen las situaciones de aprendizajes permitirá al alumnado realizar propuestas resolutivas, creativas e innovadoras, propiciando estrategias para que seleccione la mejor opción; atendiendo a su viabilidad, a los medios y recursos, y a la sostenibilidad, para dar forma a una idea desarrollada y elaborada; y entendiendo el ensayo y el error como parte del aprendizaje.

Las situaciones de aprendizaje que se trabajen en el aula y que se expongan al alumnado deben contemplar la expresión de sus ideas, sentimientos y emociones, desarrollando un pensamiento crítico y analítico que le permita expresar la toma de decisiones, inquietudes individuales o colectivas sin prejuicios. Además, la asimilación del nuevo lenguaje le debe permitir adquirir conocimientos tanto de carácter técnico, como valores éticos y de compromiso social, mejorando la convivencia, y las relaciones personales y con el medioambiente. También, la conexión con otras disciplinas enriquecerá el desarrollo de los procesos de trabajo dentro de esta materia, relacionando el lenguaje fotográfico con otros ámbitos del conocimiento mediante situaciones de aprendizaje conjuntas.

La metodología aplicada se fundamenta en la idea principal de que la materia de Fotografía debe capacitar al alumnado para el conocimiento del lenguaje de la imagen, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación, como en el de expresión de ideas, sentimientos y emociones. Ha de favorecer, por tanto, la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, para aplicar los métodos de investigación apropiados y para transferir lo aprendido a la vida real. Al mismo tiempo, se debe asumir que fotografiar requiere mucho ensayo y que su dominio se convierte en un reto, donde el alumnado debe verse involucrado en todos los procesos: desde el inicio, con la investigación y el análisis de las imágenes, hasta la realización de fotografías dentro y fuera del aula, junto con su posterior producción y difusión.

Por otra parte, con respecto a la evaluación, esta debe contemplar la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación, y debe llevarse a cabo a través de la observación diaria y directa, comprobando cómo el alumnado maneja las diferentes herramientas, técnicas digitales y manuales, y cómo aplica los procesos y planifica el trabajo desde el inicio hasta conseguir el producto final, teniendo en cuenta los diagnósticos, las exposiciones, los debates, los análisis y el desarrollo de los trabajos individuales y colectivos, junto a su evolución y sus resultados.

El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación personal y colectiva de los procesos y rutinas, valorando todo ello y favoreciendo la evaluación continua y la oportunidad para la mejora. Asimismo, todos los procesos de trabajo y elaboración de fotografías requerirán la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación de todas las fases como herramienta que fundamenta los trabajos del aula y los trabajos cooperativos y colaborativos, favoreciendo, a través del respeto y la tolerancia, la evolución del alumnado, y promoviendo la consecución de resultados gracias a la superación de barreras y obstáculos.

En definitiva, se trata de buscar la superación de las concepciones de la fotografía, exclusivamente soportadas en la producción de imágenes con valor estético y expresivo, y hacer de esta materia un lugar de reflexión, diálogo, búsqueda e interpretación de las artes y la cultura visual y audiovisual; además de ofrecer la oportunidad de presentarla como una opción de desarrollo profesional.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

1.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Comprender y explicar la evolución de la fotografía, valorando e investigando en el conocimiento del lenguaje fotográfico, en sus técnicas y su desarrollo histórico, para reconocer la multiculturalidad y el enriquecimiento del imaginario propio y colectivo, junto con su contribución al legado patrimonial social, cultural y artístico canario nacional e internacional.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, CP2, STEM2, CD1, CD2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CE1, CCEC1, CCEC2
Criterios de evaluación.	
1.1. Explicar, de manera global, la historia de la fotografía y su importancia en la sociedad actual, mediante la investigación y reflexión de las características del lenguaje fotográfico y su evolución, sus antecedentes, tipos de cámaras y las diferentes tecnologías aplicadas a la fotografía, desarrollando una visión crítica respetuosa y sostenible.	CCL1, STEM2, CD1, CD2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CE1, CCEC1, CCEC2
1.2. Comprender y valorar, contrastando la información de los distintos géneros fotográficos y sus aplicaciones, a través de la descripción y reflexión de las características técnicas y estéticas de obras fotográficas a lo largo de la historia universal y canaria, para identificar, reconocer y valorar críticamente y creativamente la fotografía con otras disciplinas artísticas; así como reconocer la contribución de las mujeres en el desarrollo de la fotografía.	CCL2, CP2, STEM2, CD1, CPSAA1.1, CC2, CE1, CCEC1, CCEC2

1.3. Comprender y diferenciar los elementos que intervienen en los procesos de toma y manipulación de la imagen analógica y digital mediante la búsqueda de objetivos de forma autónoma, a través de la observación, la investigación y el análisis de las obras de arte de la historia de la fotografía.	CCL2, STEM2, CD1, CPSAA1.1, CC2, CE1, CCEC1, CCEC2
1.4. Conocer y evaluar mediante la observación, las necesidades de los procesos de revelado y positivado, del funcionamiento y uso de la terminología propia de la materia, de diferentes medios gráficos y audiovisuales, para adquirir una base científica respecto a la fotografía analógica, y el funcionamiento y la estructura del laboratorio fotográfico.	STEM2, CD1, CC1, CE1, CCEC1, CCEC2
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se verificará de manera directa y rigurosa, mediante la observación y el trabajo diario, si el alumnado es capaz de reconocer, comprender y explicar la evolución de la fotografía y sus antecedentes, junto con las diferentes técnicas y herramientas, y las características del lenguaje fotográfico, para valorar la obra ajena y propia, de forma creativa y responsable. También se evaluarán las necesidades de las diferentes técnicas de revelado y su funcionamiento para adquirir una base científica y un vocabulario específico de la materia, mediante el estudio y la consulta de diferentes fuentes bibliográficas, documentos gráficos y materiales audiovisuales. El alumnado debe ser capaz, además, de analizar y contrastar de manera autónoma la información y relacionarla con obras de arte universal y canario, existentes a lo largo de la historia, distinguiendo las diferentes aplicaciones y mecanismos de captura y fijación, reconociendo las diferentes corrientes estéticas de la fotografía y valorando la contribución de la mujer a su desarrollo y evolución. De esta forma, a través de su estudio podrá localizar y seleccionar aquellos resultados más adecuados, para realizar imágenes fotográficas propias y, posteriormente, compartir sus resultados de manera oral, por escrito, visual o audiovisual.	

Competencia específica. **2. Conocer y utilizar los procesos de la composición fotográfica, identificando y seleccionando las técnicas, herramientas y reglas básicas necesarias, a través de la búsqueda de información en fuentes fiables, para crear imágenes y comunicar ideas, emociones con creatividad o sentimientos; y tomando conciencia de la realidad del entorno natural y artificial, de su desarrollo sostenible y de su uso ético.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL3, STEM2, STEM4, CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA3.1, CC3, CC4, CE1, CCEC1, CCEC3.1, CCEC3.2
Criterios de evaluación.	
2.1. Seleccionar, utilizar y experimentar las diferentes técnicas fotográficas, las reglas básicas de composición y los elementos del lenguaje fotográfico existentes en los procesos fotográficos, aplicando la comparación, el análisis y la descripción de diferentes obras de producción propia y ajena y teniendo en cuenta sus características estéticas y funcionales, para desarrollar una actitud crítica y comprometida hacia la realidad ecosocial y profesional.	CCL3, STEM2, CD3, CD4, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC3, CC4, CE1, CCEC1
2.2. Comprender y utilizar los usos de la cámara analógica y digital, de manera global, interpretando los cambios de las tecnologías, antiguas y modernas, para identificar las posibilidades expresivas y comunicativas que estos elementos ofrecen.	CCL2, STEM4, CD3, CE1, CCEC1, CCEC2
2.3. Localizar y aplicar las diferentes técnicas de iluminación, estilos y recursos artísticos de manera consciente y autónoma, realizando fotografías, para transmitir emociones, ideas del mundo imaginario y de la realidad del entorno, con una visión respetuosa y sostenible, y con un uso ético.	CCL3, STEM4, CPSAA3.1, CE1, CCEC3.1

Explicación del bloque competencial.
A partir de este bloque competencial y mediante la experimentación, la investigación responsable y el uso práctico del proceso fotográfico, se verificará que el alumnado realiza la captura de las imágenes, hace el uso del lenguaje fotográfico y conoce las propiedades de la luz, del color y de la composición en los procesos fotográficos. También, se verificará si logra ser capaz de analizar las reglas básicas para realizar fotografías de manera responsable y autónoma con diferentes encuadres y puntos de vista espaciales diferentes, creando efectos, volumen y texturas propios de la luz, proporción y conocimiento espacial de los diferentes puntos de vista y significado, y tratamientos cromáticos sostenibles y creativos. Se comprobará también la capacidad de identificar y valorar de forma autónoma las potencialidades estéticas y funcionales de la fotografía, al comparar, analizar y describir de manera tolerante los resultados, individuales o colectivos, tratando con respeto las obras propias y ajenas, para acercarse al hecho artístico, a la exposición, y al lenguaje plástico propio de la materia, con la intención de realizar proyectos individuales o colectivos con una actitud positiva, asertiva y sostenible hacia el medio ambiente y el entorno urbano y natural, tanto local como global.

Competencia específica. **3. Localizar y comprender las propiedades de la imagen digital y las vías de difusión, analizando y editando imágenes, para descubrir y adaptar el lenguaje a sus posibilidades expresivas, artísticas y comerciales y crear documentos gráficos, con actitud crítica, atendiendo a la diversidad, la coeducación, la inclusividad y la educación corporal saludable.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL3, STEM3, CD2, CD3, CPSAA3.1, CC3, CE1, CCEC3.2, CCEC4.1
Criterios de evaluación.	
3.1. Localizar y comprender, con creatividad y sentido crítico, los elementos que intervienen en el proceso de tratamiento de la imagen impresa y digital, valorando la función y la finalidad del proceso y reconociendo los medios y las tecnologías que se usan para el retoque de imágenes propias y ajenas, con la finalidad de valorar su potencial educativo, artístico y económico.	CCL3, STEM3, CD2, CD3, CPSAA3.1, CC3, CE1, CCEC3.2, CCEC4.1

Explicación del bloque competencial.
A través de este bloque competencial, se verificará, comprobando de manera directa y rigurosa, si el alumnado es capaz de reconocer los elementos que intervienen en el tratamiento de la imagen impresa y digital, y si es capaz de editar y valorar las imágenes fotográficas con diferentes aplicaciones informáticas, mediante el uso de las herramientas digitales. Se comprobará también la optimización y el análisis de los resultados de las imágenes, usando el retoque, comprendiendo el lenguaje básico específico del diseño gráfico y digital, y valorando la importancia profesional del dominio de la edición fotográfica. Para ello, el alumnado deberá contar con imágenes propias tomadas, de forma individual o colectiva, tanto en el recinto escolar como en su entorno personal y social, para exponer de manera visual y oral, y difundir de manera impresa o digital responsablemente. El alumnado debe ser capaz de analizar las posibilidades expresivas y comunicativas de los programas de retoque fotográfico y su finalidad, para ello se adoptará una actitud crítica ante el uso de patrones y modelos de manipulación corporal, rechazando los estereotipos y las actitudes sexistas que invaden la cultura de la imagen, así como las imágenes no inclusivas, violentas o aquellas que no educan en la coeducación, en la diversidad multicultural, en la sociabilidad y en el respeto a la propia obra o a la ajena.

Competencia específica. **4. Conocer y desarrollar un proyecto de fotografía, investigando y analizando con iniciativa el conjunto de acciones en las que se divide el proceso creativo, para planificar propuestas originales, de manera colaborativa o individual y desarrollar una personalidad creativa, amplia y diversa, responsable con las obras propias y ajenas, con la profesión y la propiedad intelectual.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL3, CCL5, STEM3, CD2, CD3, CPSAA5, CC4, CE1, CE3, CCEC3.1, CCEC4.1, CCEC4.2
Criterios de evaluación.	
4.1. Conocer y planificar, de manera global, individual o colectiva, los procesos creativos y procedimientos completos del proyecto fotográfico, describiendo todos los elementos que intervienen, y los medios de exposición y resultados obtenidos, y fomentando la confianza en uno mismo, el emprendimiento, la autoestima y la libertad de expresión responsable.	CCL3, CCL5, STEM3, CD2, CD3, CPSAA5, CC4, CE1, CE3, CCEC3.1, CCEC4.1, CCEC4.2

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial, se verificará si el alumnado es capaz de comprender y planificar los procesos creativos completos del proyecto fotográfico con criterio, coherencia y creatividad, y seleccionando géneros, estilos, técnicas, materiales, equipos, programas informáticos y métodos propios del desarrollo de proyectos de fotografía, y respetuosos con la propiedad intelectual. Se comprobará, además, la capacidad de alumnado para expresar, de manera oral, visual o gráfica, las ideas, los sentimientos y las emociones, mediante imágenes fotográficas impresas o digitales que realizarán fuera o dentro del centro, de manera individual o colectiva, evaluando y comprobando los resultados, para la obtención de un producto final con valor sostenible y ecosocial, alejado de una sociedad y patrones estereotipados. Asimismo, se comprobará el dominio del trabajo de manera transdisciplinar como método que dé respuesta a un reto o problema del entorno profesional, físico, natural, social, cultural o tecnológico, desarrollando destrezas para la exposición, la comunicación, la sensibilidad ante las nuevas experiencias, el medio ambiente y el patrimonio histórico cultural global y canario.

Saberes básicos.

I. Evolución de la fotografía.

1. Conocimiento y análisis de los orígenes y la evolución histórica de la fotografía. Uso de las técnicas de captura y fijación de imágenes desde los orígenes hasta la actualidad del s. XXI. Reconocimiento de la contribución de la mujer al desarrollo de la fotografía.

2. Análisis e interpretación del lenguaje fotográfico, y usos de los diferentes géneros de la fotografía en nuestro entorno y patrimonio canario, valorando y relacionándolos con otras disciplinas estéticas.

3. Estudio y comportamiento de la película analógica y su comparación con los sensores digitales, comprendiendo la evolución de las cámaras y de la fotografía química y digital, las propiedades del material fotosensible y su elección para resultados sostenibles.

4. Valoración y concienciación de los riesgos de trabajo en el laboratorio fotográfico, y funcionamiento y explicación de la importancia del buen clima en el lugar de trabajo, del orden, de la limpieza del material y del buen uso de la vestimenta.

5. Conocimiento de los procesos de revelado y positivado en el laboratorio. Protocolos de gestión de residuos de reactivos y líquidos, y concienciación del cuidado del Medio Ambiente.

6. Valoración crítica y estética de la utilidad de la fotografía como reflejo de los avances sociales de la ciencia y la técnica, desde la cámara oscura hasta la actualidad.

7. Realización y explicación compositiva de fotogramas con distintos objetos y escenarios.

8. Uso de los centros de archivos de imágenes y filmotecas como recurso educativo.

II. La imagen y la cámara fotográfica.

1. Identificación y conocimiento de las partes de una cámara y los distinto tipos de cámara, usos y manipulación: réflex, analógica, digital y análisis de la cámara y reconocimiento de sus partes: objetivo, diafragma, obturador y anillo de enfoque.

2. Conocimiento y análisis de los tipos de encuadres, reglas básicas de composición, sensibilidad y comportamiento de luz natural y artificial, puntos de vista, temperaturas de color en los procesos fotográficos. Conocimiento de las herramientas, técnicas y aplicaciones expresivas.

3. Uso reflexivo y realización de imágenes manipulando con cámaras fotográficas los diferentes apartados de los fundamentos de captura y exposición, la técnica y el arte.

4. Aplicación y reconocimiento de finalidades estética y funcional de la fotografía y sus aplicaciones profesionales en el siglo XXI. Aplicación sostenible, identificación y usos de la realidad social, profesional y cultural en la fotografía canaria.

III. Edición y tratamiento de la imagen digital.

1. Conocimiento básico de los formatos de las imágenes de mapas de bits y vectoriales. Análisis de los conceptos de píxel, profundidad de píxel, modos de color, resolución, tamaño de imagen, tamaño de impresión y su selección.

2. Estudio y manipulación básica de imágenes y aplicación de las diferentes herramientas y tecnologías que existen en la edición y difusión de las fotografías para su mejora.

3. Análisis de retoques fotográficos corporales en diversos medios: publicaciones, anuncios publicitarios y creaciones multimedia, desarrollando actitudes críticas ante manifestaciones sexistas y rechazando estereotipos.

IV. Proyectos fotográficos.

1. Análisis e identificación de diferentes tipos de proyectos fotográficos. Conocimiento de los procesos creativos y elementos que intervienen en la elaboración de un proyecto fotográfico.

2. Aplicación y estudio de las metodologías para proyectos y evaluación de aspectos fundamentales de la propiedad intelectual. Identificación de copias y falsificaciones impresas y digitales.

3. Valoración de la prueba y del error como método creativo para la mejora del aprendizaje.

4. Utilización, valoración y selección de las tecnologías de la información del lenguaje audiovisual y multimedia aplicadas a la fotografía.

5. Conocimiento de oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional vinculadas con la materia.

6. Planificación y diseño de montajes expositivos para la difusión de la obra personal del alumnado.

Fundamentos de Administración y Gestión

Introducción.

La materia de Fundamentos de Administración y Gestión se plantea como una optativa de carácter eminentemente práctica e interdisciplinar dirigida a que el alumnado de segundo curso de distintas modalidades de bachillerato pueda interactuar, formando equipos de trabajo que simulen los procesos de hibridación que se constituyen en muchas empresas, y que permitan aplicar sus capacidades y destrezas en un contexto significativo que les motive a pensar, razonar y transferir sus conocimientos con la finalidad de potenciar su iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor. El trabajo en equipo así planteado favorecerá que puedan desenvolverse y desarrollarse personal y profesionalmente con autonomía y seguridad en un entorno económico y empresarial en continua evolución donde las oportunidades, la incertidumbre y el riesgo están siempre presentes.

Esta materia, a través de procedimientos que inciden en el autoconocimiento, la creatividad y la innovación, fomentando las habilidades sociales y comunicativas, y mediante la aplicación de diferentes herramientas y técnicas de análisis y de gestión económica y empresarial, trata de conectar diversas áreas del conocimiento para plantear y desarrollar de forma cooperativa proyectos viables y generadores de valor que den una respuesta sostenible a retos vitales y sociales detectados en el entorno local. Las soluciones a estos retos se convierten, de este modo, en un ejercicio de ciudadanía competente y responsable que le permitirán sentirse agente del cambio que promueve el bienestar social, de forma ética y con espíritu crítico, y con capacidad para contribuir al desarrollo económico y tecnológico de Canarias, así como a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda Canaria 2030.

Para ello, el diseño de este currículo toma como referentes los objetivos de la etapa y los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial esperado para el alumnado de Bachillerato y su finalidad educativa está en consonancia con la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, donde se recoge que las personas deben comprender la economía y las oportunidades sociales y económicas.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

La materia de Fundamentos de Administración y Gestión permite desarrollar en el alumnado las capacidades necesarias para alcanzar los objetivos de la etapa de Bachillerato en los siguientes términos.

Las reflexiones que realice en el seno de los equipos de trabajo sobre la responsabilidad de las empresas en el cumplimiento de las obligaciones legales y tributarias, el bienestar social, el desarrollo sostenible, el fomento del espíritu emprendedor, la valoración crítica de las desigualdades existentes y la necesidad de cambio de las relaciones sociales en los modelos de empresa en lo relativo a las prácticas inclusivas y de compromiso social, analizados desde una perspectiva global y local, contribuirá a forjar su madurez personal y social, y fomentará la construcción de una sociedad más justa y equitativa, promoviendo la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres (a, b, c).

La materia favorece en el alumnado el aprovechamiento del aprendizaje a través de la comprensión de los mensajes de los distintos textos, recursos audiovisuales, entrevistas y discursos técnicos, especialmente, los de contenido empresarial; y contribuye a que exprese y comunique de manera eficaz sus ideas, emociones, reflexiones y conclusiones. Además, la redacción, presentación y defensa del proyecto emprendedor, en lengua castellana y extranjera, ayudarán a dominar la expresión oral, escrita, signada y multimodal (d, e, f).

La búsqueda de información necesaria para desarrollar el proyecto emprendedor; y el empleo de herramientas y tecnologías digitales, y de aplicaciones para la gestión contable, el desarrollo y la presentación para su difusión y el uso activo y cívico cuando comunique, comparta y colabore en la comunicación empresarial, le permitirá utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías digitales (g).

El desarrollo del proyecto emprendedor por parte de las alumnas y los alumnos en un entorno local fomentará su participación solidaria en la mejora del bienestar social, y su actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático, contribuyendo así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Canaria 2030 (h, o).

El acceso a fundamentos de administración y gestión básicos como pueden ser el conocimiento de las formas jurídicas y de los trámites necesarios para constituir una empresa; la toma de decisiones que permitan el desarrollo de los distintos procesos técnicos de las diferentes áreas funcionales del proyecto emprendedor y la aplicación de procedimientos contables fundamentales, les permitirá valorar de forma crítica cómo la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura emprendedora contribuyen en el cambio de las condiciones de vida y al desarrollo personal y social (j).

Por último, la búsqueda de soluciones emprendedoras sostenibles de forma colaborativa y el análisis del perfil, de las competencias y de las habilidades de las personas emprendedoras permitirán que el alumnado afiance su espíritu emprendedor, permitiéndole adquirir actitudes de creatividad, regulación de las emociones, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo y autoconfianza (k).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

De esta manera, la materia contribuye al desarrollo y la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), cuando el alumnado emprende la búsqueda autónoma y contrasta información procedente de distintas fuentes para integrarla y convertirla en conocimiento acerca del impacto que la presión fiscal, la economía sumergida y la evasión fiscal de las empresas tienen en su entorno; cuando reconoce la importancia de la innovación para el proceso emprendedor y de la contabilidad para la información en la empresa; y cuando localiza y selecciona información sobre los trámites de puesta en marcha del proyecto emprendedor y sobre los efectos de la transformación económica y social de las acciones locales de economía colaborativa y circular, o la que utiliza para investigar el entorno local y construir los mapas de empatía sobre la clientela. Asimismo, contribuye a esta competencia, cuando se expresa de forma oral, escrita, signada y multimodal con fluidez y coherencia, participando en interacciones comunicativas en el seno de los equipos de trabajo, argumentando sus opiniones para establecer los objetivos sociales y empresariales del proyecto; o cuando pone en práctica procesos de comunicación del plan de empresa o diseña los elementos de la narrativa de la idea de negocio, procurando captar la atención y el interés del público.

Asimismo, la contribución de esta materia a la Competencia plurilingüe (CP) se logra, al elaborar presentaciones, aplicar un *storytelling* o presentar en público la idea de negocio, utilizando con fluidez y adecuación aceptable otras lenguas, y adaptándose a las características de la audiencia.

La materia contribuye a la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), con el empleo de herramientas para contabilizar los hechos contables y extraer información en diferentes formatos (informes, cuadros, fórmulas…); para realizar análisis de la situación patrimonial, económica y financiera de las empresas, apreciando la importancia de la precisión y las limitaciones de los métodos empleados; y para sintetizar la información obtenida de organismos oficiales necesaria para adoptar la forma jurídica o para generar organigramas. También se logra, al planear y desarrollar los elementos de las distintas áreas funcionales de los proyectos, participando en grupo para generar o utilizar productos o soluciones tecnológicas innovadoras que den soluciones a una necesidad o problema, planeando acciones para crear valor, evaluando su sostenibilidad y valorando la aplicación de estrategias de economía circular y el impacto transformador en la sociedad de acuerdo a los objetivos propuesto, así como la contribución de la ciencia económica en el cambio de las condiciones de vida.

En cuanto a la Competencia digital (CD), la contribución de esta materia se manifiesta cuando el alumnado utiliza herramientas digitales y aplicaciones para la gestión contable, busca información actualizada y fiable sobre la puesta en marcha del negocio o emprende la búsqueda avanzada en internet para analizar necesidades en el entorno. La elaboración de presentaciones efectivas de la idea de negocio, utilizando diferentes herramientas de comunicación y exposición, como las aplicaciones de creación de presentaciones multimedia; el empleo de forma responsable, activa y cívica de las tecnologías digitales utilizadas en la comunicación empresarial, respetando el uso correcto de la propiedad privada de imágenes y nombres comerciales, conjugando la comunicación tradicional con las habilidades propias del *neotelling*, o mostrando interés y curiosidad por las evolución de las tecnologías innovadoras, son otras de las manifestaciones de esta competencia en la materia.

Esta materia contribuye de manera manifiesta a la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), cuando evalúa sus habilidades emprendedoras; cuando contrasta, analiza y sintetiza la información que obtiene de distintos organismos oficiales sobre la puesta en marcha del proyecto; cuando alcanza conclusiones lógicas de forma autónoma acerca de cuestiones sociales como la presión fiscal, la economía sumergida y la evasión fiscal o en el análisis de casos y

ejemplos de innovación y de emprendimiento; cuando recopila opiniones y aportaciones que le permiten validar, contrastar e incorporar mejoras, en un proceso de retroalimentación, a las ideas y soluciones creativas desarrolladas; o cuando fortalece su optimismo y resiliencia en la búsqueda cooperativa de los objetivos compartidos del proyecto emprendedor, mostrando sensibilidad a las emociones de las demás personas en la participación en grupo para consolidar su personalidad empática y con actitud basada en los principios democráticos, el compromiso con la igualdad y el desarrollo sostenible. El espíritu de trabajo en equipo, asimismo, se ve reforzado cuando participa de la distribución de tareas, recursos y responsabilidades para alcanzar los objetivos grupales que se establezcan en el desarrollo de la idea de negocio o solución innovadora.

La Competencia ciudadana (CC) se pone en juego, cuando valora el impacto que el cumplimiento de las obligaciones tributarias tienen para la convivencia y el funcionamiento democrático; cuando reflexiona sobre cómo la educación fiscal contribuye a adquirir un compromiso ético con la igualdad y la cohesión social en nuestra sociedad; cuando incorpora objetivos de responsabilidad social corporativa que supongan compromisos éticos con los distintos grupos de interés de la empresa; cuando desarrolla el espíritu crítico al analizar hechos sobre la dimensión social del emprendimiento y contribuye a una conciencia ciudadana al investigar las necesidades en el entorno, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo la igualdad y corresponsabilidad entre mujeres y hombres; o cuando analiza de forma crítica la huella ecológica y las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestros estilos de vida y el entorno, que conduzcan al logro de los ODS.

La Competencia emprendedora (CE) se fomenta en esta materia, cuando evalúa las fortalezas y debilidades propias y ajenas, empleando diversas técnicas, y valora la importancia que el emprendimiento tienen en la economía de su entorno; cuando pone en práctica un proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras, aplicando estrategias que agilicen el trabajo colaborativo; o cuando valora la adecuación y repercusión del proyecto en el entorno local con perspectiva global que le permita ejecutar una acción emprendedora de valor, y reflexiona sobre el proceso realizado considerando la experiencia como una oportunidad para aprender.

Finalmente, la materia contribuye, además, a la adquisición de la Competencia en conciencia y expresión cultural (CCEC), al planificar y organizar sus conocimientos y destrezas para aplicar su creatividad al proceso de diseño y utilización de las presentaciones multimedia del plan de empresa, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas y herramientas que le permita comunicar su idea de negocio o ser capaz de expresar sus emociones con creatividad y espíritu crítico, en distintos contextos.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las

explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

El currículo de Fundamentos de Administración y Gestión establece cinco competencias específicas que se concretan en un total de diecisiete criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de esta competencia específica se pretende verificar la capacidad del alumnado para valorar la innovación y el emprendimiento como elementos fundamentales que impulsan el crecimiento económico. A partir del estudio de casos prácticos y de conocimientos sobre los tipos, factores determinantes y riesgos de la innovación, así como mediante el análisis crítico de las habilidades, características de las personas emprendedoras y los tipos de emprendimiento, podrá poner en práctica soluciones innovadoras, aplicando técnicas grupales de generación de ideas que se concretarán, a través de un proceso creativo, con el desarrollo cooperativo de un proyecto emprendedor.

Los criterios de evaluación asociados a esta competencia le permitirán analizar diversas experiencias de innovación empresarial y los efectos de la transformación económica y social de acciones emprendedoras locales de economía colaborativa y circular; y, a través de un proceso emprendedor y aplicando las destrezas emprendedoras propias, se iniciará en la aplicación de técnicas de análisis de mercado que le permitirán descubrir necesidades reales y potenciales a cubrir en la sociedad, culminando con la selección en equipo de una idea de negocio o solución a un reto propuesto. Con todo ello podrá valorar la relación entre innovación, emprendimiento y calidad de vida, generar actitudes sensibles y fomentar iniciativas socialmente responsables que contribuyan al desarrollo sostenible de la economía local y al bienestar social.

Competencia específica 2 (C2).

Con esta competencia específica y el desarrollo de los criterios de evaluación asociados, el alumnado entrenará su capacidad para tomar las decisiones empresariales que resulten más adecuadas para el éxito del proyecto emprendedor, para lo que, en primer lugar, se ejercitará en la búsqueda y síntesis de información inicial, fiable y actualizada y de recursos a disposición de las personas emprendedoras, relativos a los trámites de puesta en marcha de un negocio: las formas jurídicas, obligaciones y plazos legales de constitución, la existencia de recursos locales de asesoramiento emprendedor..., estimando la importancia de la legalidad y de la seguridad digital en

la relación administrativa con los organismos oficiales; posteriormente, abordará un proceso de toma de decisiones autónomas y colaborativas sobre el establecimiento de los objetivos empresariales y de responsabilidad social empresarial a alcanzar con el proyecto emprendedor, los elementos intangibles de la cultura y la imagen corporativa, así como sobre las decisiones de localización y dimensión empresarial, valorando en equipo la aplicación de estrategias de economía circular y la incorporación de Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Canaria 2030 que favorezcan el desarrollo de los objetivos empresariales en el entorno local.

Competencia específica 3 (C3).

A través de esta competencia específica el alumnado podrá obtener una visión del conjunto de la empresa gracias a la interrelación de todas las áreas o departamentos que la integran. La toma de decisiones estratégicas requiere de la obtención de información real sobre las acciones que se llevan a cabo en las áreas de aprovisionamiento, producción o servicio, comercialización, *marketing*, recursos humanos y financiación. Además, esta competencia específica posibilita que los alumnos y las alumnas desarrollen habilidades y destrezas de comunicación oral, escrita, signada, multimodal y en formato digital para tomar decisiones en cada una de las diferentes áreas y habilidades, y ordenar procesos y actividades con las que ejecutar tareas de forma óptima. Para ello, la competencia específica hace un recorrido entre las necesidades de recursos para materializar la idea de negocio en un prototipo o manual de servicio donde el alumnado puede, con sentido crítico y ético, llevar a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras. También define las variables del *marketing mix* que deben ser tenidas en cuenta en la campaña de comunicación comercial que presente el alumnado. En el área de recursos humanos, la competencia específica traza las políticas de gestión de estos recursos, teniendo presentes los principales objetivos que se desarrollan en dicho departamento. Finalmente, esta competencia específica concluye con el criterio de evaluación referido al área de financiación empresarial donde el alumnado deberá ejecutar un sencillo plan de tesorería, identificar las necesidades de financiación y reconocer las fuentes de obtención de recursos, tanto internas como externas a la empresa, o propias o ajenas, valorando, también, la posibilidad de recurrir a las finanzas sostenibles, para la optimización de decisiones financieras acorde con el compromiso ético y ecosocialmente responsable que emana de las decisiones empresariales del alumnado.

Competencia específica 4 (C4).

Con el desarrollo de esta competencia específica el alumnado estará en disposición de tomar conciencia de la responsabilidad fiscal que tienen los proyectos empresariales. Para ello, es necesario que conozca el sistema tributario español, así como los principales impuestos que afectan a las empresas, lo que le capacitará para, a través de la educación fiscal, reconocer los beneficios que la recaudación tributaria aporta a la sociedad, analizar la repercusión que el incumplimiento de las obligaciones tributarias, en términos de evasión fiscal y economía sumergida, supone para la economía de su entorno, con la finalidad de adquirir compromisos ciudadanos basados en el respeto a la legislación vigente y a los valores democráticos.

Asimismo, a través de la resolución de sencillos supuestos y análisis de casos prácticos de contabilidad que supongan la clasificación de los distintos elementos que componen el patrimonio empresarial; el registro de las operaciones comerciales más habituales, aplicando la metodología contable; y la elaboración e interpretación de las distintas cuentas anuales de un ciclo económico, el alumnado podrá valorar la utilidad y trascendencia de la información que sobre la situación de la empresa transmite la contabilidad a todos los agentes implicados en la misma.

Competencia específica 5 (C5).

Con esta competencia específica el alumnado podrá poner en práctica diferentes procesos empresariales de comunicación efectiva, aplicando habilidades comunicativas verbales y no verbales en combinación con una estructurada presentación planificada y generada, y empleando medios o herramientas audiovisuales o de comunicación rápida del tipo *elevator* o *rocket pitch*, haciendo un uso responsable de las tecnologías de comunicación digitales en el ámbito empresarial, que le permitan presentar de forma atractiva el proyecto empresarial elaborado, y desarrollando los elementos de *storytelling* aplicados a potenciar la imagen de marca de la empresa y a despertar el interés por la idea de negocio o por la solución innovadora.

La presentación de los proyectos emprendedores ante una audiencia, valorando el empleo de una lengua extranjera en la exposición, se recomienda como un proceso práctico de aprendizaje de las habilidades básicas de comunicación que se consideran esenciales en el desarrollo personal y profesional, al tiempo que proporcionará al alumnado un *feedback* del proyecto para obtener una primera valoración proveniente del entorno.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

En el Bloque I, «La innovación e idea de negocio. El proyecto de empresa», el alumnado adquirirá conocimientos que le permitirán generar ideas innovadoras como punto de partida de un proyecto emprendedor en un contexto local aplicado a la Comunidad Autónoma de Canarias. Las destrezas a alcanzar con este bloque se centran en la capacidad de observación del entorno con actitud crítica y ética, en aplicar técnicas y adquirir procedimientos de indagación e investigación, y en relacionar causas y efectos entre las necesidades sociales, el desarrollo de la investigación académica, el emprendimiento empresarial y social, y la innovación, procurando así un impacto de desarrollo en el entorno. Los contenidos relacionados con los nuevos modelos económicos y de negocio que se incluyen facilitan la comprensión de estas relaciones y contribuyen a la generación de dichas destrezas.

En el Bloque II, «Decisiones para iniciar un proyecto emprendedor», las destrezas a desarrollar se relacionan con el conocimiento de las consecuencias de la toma de decisiones empresariales y sobre cómo aplicar estas a su propuesta de negocio, con actitud asertiva y de convivencia democrática, especialmente centradas en establecer objetivos; en perfeccionar el aprendizaje en la búsqueda, el contraste y la síntesis de información oficial sobre los trámites administrativos de constitución de una sociedad; y en valorar las diferencias entre las distintas opciones de formas jurídicas a adoptar. Los conocimientos de este bloque se centran, por tanto, en los procedimientos iniciales para la puesta en marcha del proyecto emprendedor.

En el Bloque III, «Organización interna de la empresa», favorecerá el conocimiento de los principales departamentos y el diseño de la estructura organizativa de una empresa. Los conocimientos a adquirir consisten en identificar el funcionamiento de los departamentos de producción, aprovisionamiento, *marketing* y recursos humanos, y adaptarlos al proyecto a través del desarrollo de los planes de empresa contextualizados en situaciones empresariales reales. Estos

contenidos adquiridos de forma práctica permitirán al alumnado desarrollar las destrezas de iniciativa, creatividad y de emprendimiento, aplicando soluciones de mejora social e innovación.

En el Bloque IV, «Fiscalidad y contabilidad en el proyecto emprendedor», se pretende que el alumnado adquiera un conocimiento básico y un acercamiento a los fundamentos del funcionamiento del sistema tributario y de los conceptos y procedimientos contables y de trámites fiscales; y que tenga una actitud de reconocimiento a las obligaciones empresariales que contribuyen al bienestar general y al respeto por las normas, entre las que se encuentran el conjunto de medidas destinadas a potenciar la cohesión económica, social y territorial del archipiélago contempladas en el Régimen económico y fiscal de Canarias (REF). Asimismo, adquirir conciencia de la necesidad de la viabilidad de la empresa a través de la información que transmite la contabilidad es fundamental para el análisis del trabajo realizado en la materia.

Por último, el Bloque V, «La comunicación empresarial. Exposición del proyecto de empresa», tiene como objetivo proporcionar al alumnado herramientas eficaces para dar a conocer y difundir su propio proyecto de forma eficaz. Las destrezas comunicativas escritas, orales, signadas, multimodales, verbales y no verbales, y las relacionadas con la creación de contenidos digitales, que se van a adquirir en este bloque, se apoyan más en la práctica y el autoaprendizaje que en contenidos teóricos, y se refuerzan con la supervisión y el *feedback* continuo para la mejora. Se fomentará una actitud crítica, de resiliencia y constancia para la adquisición de las destrezas comunicativas; y, sobre todo, el refuerzo grupal de soporte al aprendizaje individual ajeno.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

Respecto a las orientaciones metodológicas, se recomienda aplicar en la materia el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), por su carácter eminentemente práctico y el fomento de la autonomía que proporciona al alumnado para desarrollar un proyecto emprendedor, centrado en sus intereses y motivaciones, y adaptado al entorno local, lo que potencia las relaciones directas con agentes sociales capaces de introducir al alumnado en un aprendizaje en contexto real. Además, la conexión entre la materia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se articula con la metodología competencial del aprendizaje-servicio y el aprendizaje cooperativo. Por tanto, este marco de referencia se materializa en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y está latente en el diseño del currículo de esta materia.

Asimismo, la realidad económica canaria también es susceptible de ser analizada bajo la metodología de investigación e indagación donde puede hacerse comprensible el complejo contexto de la economía canaria, desarrollando la capacidad de observación y la creatividad como fuentes de innovación.

Por otro lado, la materia otorga especial importancia a la toma de decisiones de administración y de gestión, permitiendo adquirir destrezas y habilidades relacionadas con la digitalización, la negociación, el trabajo en equipo y la comunicación en diferentes contextos, y teniendo presente la ética empresarial, la inclusividad y la igualdad de oportunidades en el seno empresarial, además de la generación de conocimientos, a partir de la estrategia de especialización inteligente y sostenibilidad de Canarias. Por ello, las familias de modelos sociales y conductuales son de utilidad en el aprendizaje a través de otras personas y en el desarrollo de conductas eficaces y eficientes y ambas son recomendables en el desarrollo de las distintas competencias específicas de la materia.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Reconocer la importancia de la innovación y de las habilidades emprendedoras, analizando diversas experiencias de innovación empresarial y de emprendimiento social que proponen soluciones a los retos que enfrenta la sociedad actual, y reflexionando sobre su repercusión en el entorno para generar ideas innovadoras y creativas que permitan desarrollar un proyecto empresarial o social que contribuya al bienestar y al desarrollo sostenible.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, STEM3, STEM5, CD1, CD5, CPSAA1.1, CPSAA2, CPSAA3.2, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC2, CC4, CE1, CE2, CE3, CCEC3.1
Criterios de evaluación.	
1.1. Analizar diversas experiencias de innovación empresarial, reconociendo la importancia del proceso de innovación y de las capacidades emprendedoras de las personas que las promueven para valorar la relación entre innovación, emprendimiento y calidad de vida.	CCL1, CCL2, CD5, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA4, CC1, CE1, CE2
1.2. Analizar de forma crítica y constructiva los efectos de la transformación económica y social de acciones emprendedoras locales de economía colaborativa y circular, reflexionando sobre el impacto en el entorno, así como de la huella ecológica, para generar actitudes sensibles y fomentar iniciativas socialmente responsables.	CCL3, CCL5, STEM5, CPSAA2, CPSAA3.2, CPSAA5, CC1, CC4, CE1, CE2
1.3. Descubrir necesidades reales y potenciales a cubrir en la sociedad, aplicando las destrezas emprendedoras propias, y utilizando técnicas y herramientas de análisis de mercado para entrenar la creatividad y la capacidad de promover alternativas y soluciones innovadoras que respondan al interés individual y colectivo.	CCL3, CD1, CPSAA3.2, CPSAA4, CC1, CE1, CE3

1.4. Seleccionar en equipo una idea de negocio o solución a un reto propuesto aplicando técnicas de generación y evaluación de ideas, y estudiando su repercusión en el entorno para plantear de forma cooperativa proyectos empresariales o sociales que contribuyan al desarrollo sostenible de la economía local y al bienestar social.	CCL1, STEM3, CD5, CPSAA3.2, CPSAA5, CC2, CC4, CE1, CE2, CE3, CCEC3.1

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial se persigue constatar que el alumnado es capaz de articular un proyecto empresarial o social generador de valor, mediante el reconocimiento de la importancia que la innovación empresarial y social, y las destrezas emprendedoras tienen en el proceso emprendedor al incidir en el desarrollo económico y en la mejora de nuestra calidad de vida, empleando para ello el análisis individual o grupal de casos y ejemplos de innovación y de emprendimiento publicados en medios impresos, audiovisuales y digitales, con los que poder intercambiar información y construir conocimiento; identificando el riesgo asociado y los diferentes tipos de innovación, tal y como se definen en el *Manual de Oslo*, así como las características de las personas emprendedoras y los tipos de emprendimiento efectuados; y llevando a cabo un autodiagnóstico de las cualidades y actitudes emprendedoras, a través del empleo de diversas técnicas (test, análisis DAFO personal, herramienta *ipyme.org*…), que le permitan poner en valor la cultura emprendedora y las habilidades blandas que se requieren para iniciar cualquier proceso de emprendimiento. Se comprobará también la capacidad del alumnado para descubrir necesidades potenciales y reales a cubrir en la sociedad, fomentando la creatividad en la generación de nuevas ideas mediante la aplicación grupal de técnicas específicas como el *brainstorming*, la observación o la hibridación, el listado de atributos, *Phillips* 66…, así como la aplicación de herramientas para el análisis del entorno (PESTEL, fuerzas de Porter, mapa de empatía...) y el análisis de casos prácticos de modelos de negocio diversos (larga cola, cebo y anzuelo, *software-as-a-service*, co-creación, *crowdsourcing*, etc), que le permitan formular nuevas ideas y propuestas de mercado; y valorando los componentes internos y externos que influyen en la aplicación de la creatividad, y siguiendo, por ejemplo, el modelo *Innovation Engine* de Tina Seelig, con la finalidad de encontrar nuevas conexiones personales en las que se tengan en cuenta sus capacidades innatas y adquiridas respecto a la creatividad, el liderazgo, las habilidades sociales, el emprendimiento, la tolerancia a la frustración y a los fracasos, la resiliencia y ambición, y, en especial, nuevas conexiones económicas. Finalmente, se verificará que el alumnado es capaz de contribuir al desarrollo sostenible de la economía local y al bienestar social, cuando seleccione, de manera cooperativa y colaborativa, ideas de negocio o soluciones innovadoras que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Canaria 2030, argumentando de forma técnica la elección, y manteniendo una comunicación fluida, respetuosa y eficaz, y con actitud integradora, y de respeto a la diversidad de opiniones y a la igualdad. Para encontrar encaje entre la idea y el contexto local, es recomendable presentar al alumnado la posibilidad de ejecutar algún proyecto de emprendimiento de aprendizaje servicio como propuesta educativa que combine procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad, involucrándose en necesidades reales del entorno, con la finalidad de mejorarlo; así como nuevos modelos de consumo/producción, a partir de diferentes ejemplos de acciones emprendedoras locales de economía colaborativa y circular que le facilite el análisis, de forma crítica y constructiva, del impacto en la transformación económica y social que suponen para el entorno, para lo que pueden emplearse técnicas de evaluación de ideas como los mapas mentales o el *brainwriting,* a la hora de seleccionar aquellas ideas que proyectan repercusiones positivas en el entorno, reflexionando sobre el sentido, el alcance, la diferenciación y los efectos externos del proyecto emprendedor.

Competencia específica. **2. Identificar y ser consciente de las principales decisiones que debe tomar la persona promotora de un proyecto empresarial, conociendo las posibles consecuencias de cada una de ellas, para aplicarlas a su propuesta de negocio.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, STEM3, STEM5, CD1, CD3, CD4, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA4, CC2, CC4, CE1, CE2, CE3, CCEC4.2
Criterios de evaluación.	
2.1. Establecer los objetivos a alcanzar con el proyecto emprendedor, teniendo en cuenta la responsabilidad social de la empresa y valorando la aplicación de estrategias de economía circular y la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Canaria 2030.	CCL1, STEM3, STEM5, CD1, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA4, CC2, CC4, CE1, CE2
2.2. Adoptar decisiones razonadas sobre la forma jurídica, la localización y la dimensión ideal de la empresa, e iniciar un proceso de *naming* y *branding* de la idea de negocio, para favorecer el desarrollo de los objetivos empresariales en el entorno local.	CCL1, STEM3, CD1, CPSAA3.2, CPSAA4, CE2, CE3, CCEC4.2
2.3. Identificar los procedimientos, plazos y recursos locales de asesoramiento emprendedor, valorando la importancia de la legalidad y de la seguridad digital en la gestión administrativa, para realizar los trámites de puesta en marcha del negocio ante los distintos organismos oficiales.	CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CD3, CD4, CPSAA3.2, CC2, CE2, CE3

Explicación del bloque competencial.

Con esta competencia específica se podrá verificar la capacidad del alumnado para establecer y argumentar de forma grupal los objetivos sociales y empresariales, y los elementos intangibles de la cultura y la imagen corporativa del proyecto emprendedor, mediante el empleo de, por ejemplo, el lienzo misión-visión-valores, el análisis DAFO de la empresa o proyecto social y las matrices CAME, que permiten corregir, afrontar, mantener y explotar los factores positivos y negativos detectados. Asimismo, se comprobará que tiene en cuenta el impacto de su actividad en el entorno social, laboral y medioambiental, incorporando de forma grupal objetivos de responsabilidad social corporativa con los distintos grupos de interés o *stakeholders* de la empresa; además de la aplicación de estrategias de economía circular, en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Canaria 2030. Para ello, puede apoyarse en el análisis básico de ejemplos de empresas y en balances de sostenibilidad o sociales elaborados en base a indicadores como puede ser el GRI (*Global Reporting Initiative*) o utilizando la metodología de los «5 porqués», que justifiquen la propuesta empresarial en el contexto local para crear valor en su entorno y fomentar el consumo responsable, la igualdad y la cohesión social. A continuación, se verificará que el alumnado adopta y argumenta las decisiones de constitución de una empresa, referidas a la forma jurídica en relación con las responsabilidades legales de las personas propietarias y gestoras, y las exigencias del capital requerido, diferenciando entre trabajo por cuenta propia y ajena, entre empresas de personas físicas y jurídicas y reconociendo las peculiaridades del régimen de cotización a la Seguridad Social de la persona trabajadora autónoma y las diferencias con las personas autónomas económicamente dependientes (TRADEs); que tiene en consideración los factores más relevantes para la toma de decisiones de localización y de dimensión; y que aplica las técnicas precisas para llevar a cabo el proceso de *naming* de la idea de negocio y las etapas del *branding* que permitan crear la identidad corporativa y el posicionamiento de la marca en el mercado. Seguidamente, se comprobará también su capacidad para comparar, analizar y sintetizar la información prescriptiva de documentación que se precisa, para realizar los trámites ante la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, organismos laborales, ayuntamientos y el Registro Mercantil, mostrando autonomía en la búsqueda de información fiable y actualizada, en organismos de asesoramiento como los PAE (Puntos de Atención al Emprendedor) y sobre los instrumentos de calidad diferenciada, como denominaciones de origen local, que puedan brindarle ayuda y apoyo para realizar los trámites para la puesta en marcha del proyecto, aplicando protocolos de seguridad digital en los trámites digitales con la administración y valorando la importancia de la legalidad en la gestión para la convivencia en sociedad y la necesidad de cumplir los plazos legales.

Competencia específica. **3. Reconocer e identificar las principales áreas funcionales del proyecto empresarial, analizando la organización interna de la empresa, los recursos necesarios, los principales departamentos y el funcionamiento de los mismos, para tomar decisiones eficientes alineadas con los objetivos del proyecto.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, STEM2, STEM4, STEM5, CD2, CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4, CPSAA5, CC2, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3, CCEC3.1, CCEC4.1
Criterios de evaluación.	
3.1. Identificar las funciones que se desarrollan en las áreas funcionales de aprovisionamiento y producción o servicio, desarrollando los aspectos fundamentales de planificación del proceso productivo u operativo, y valorando la aplicación de estrategias de economía circular, para diseñar el plan operativo del proyecto emprendedor.	CCL2, CCL3, CCL5, CE2, CE3, CCEC3.2, CCEC4.1
3.2. Identificar las funciones y los objetivos del área comercial y de *marketing*, analizando las variables que inciden en las ventas y la fidelización de la clientela, aplicando herramientas de *marketing mix*, digital y experiencial, para tomar decisiones comerciales y de *marketing* con las que afrontar con éxito los permanentes cambios que el mercado demanda.	CCL5, STEM4, CD2, CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.2, CPSAA4, CC3, CE1, CCEC3.1
3.3. Valorar la importancia del área funcional de recursos humanos y de la organización interna de la empresa, analizando los puestos de trabajo, el organigrama, los derechos y deberes laborales básicos, y la política de selección y de prevención, para plantear las decisiones de gestión del personal del proyecto empresarial.	CCL1, CCL3, STEM2, STEM4, STEM5, CPSAA3.1, CE2
3.4. Recabar información sobre las distintas alternativas de financiación empresarial a disposición de las empresas, tomando en consideración sus costes, ventajas e inconvenientes, para optimizar la toma de decisiones respecto al bienestar financiero del proyecto empresarial.	STEM2, STEM5, CPSAA3.2, CPSAA5, CC4, CE2

Explicación del bloque competencial.

Este bloque competencial presenta una visión general de la gestión estratégica de las distintas áreas funcionales de una empresa y, a través de ella, se pretende constatar la capacidad del alumnado para contribuir a la consecución de objetivos compartidos, detectando inconvenientes y replanteando decisiones sobre el proyecto empresarial. Para ello, es necesario que pueda reconocer la estructura de la organización interna de una empresa, estableciendo gráficamente, a través de organigramas, la jerarquía, los flujos y las relaciones que se erigen entre departamentos, y haciendo uso de herramientas digitales para generar los organigramas a partir de mapas mentales que haya construido a mano. Se constatará, además, el desarrollo de habilidades para tomar decisiones grupales en diferentes áreas, utilizando diferentes herramientas para llevar a cabo las principales funciones empresariales. Respecto al área de aprovisionamiento, se comprobará que establece las necesidades de aprovisionamiento de recursos, cuando aplique técnicas de selección de proveedores y ordene cronológicamente las fases a seguir para ejecutar un plan de compras y control de stocks identificando la documentación mercantil generada en las operaciones comerciales, así como las diferencias en cuanto a uso, validez contable y fiscal tanto del albarán como de la factura. En cuanto al área de producción o servicio, se constatará la capacidad para explicar el proceso productivo de la idea de negocio de manera coherente, con sus implicaciones técnicas y medioambientales mediante el diseño, de manera grupal y con técnicas de prototipado (*lego serious play*, origami, impresión 3D, aplicaciones web, *storyboards*…), del prototipo del producto o del manual de procedimiento de prestación del servicio que aporte soluciones a los problemas reales. En lo que al área comercial y de *marketing* se refiere, se constatará, en primer lugar, la capacidad del alumnado para aplicar las técnicas de investigación de mercados útiles para valorar las necesidades y preferencias de los clientes potenciales respecto al producto, al precio, a la distribución y la comunicación, utilizando para ello, de forma correcta, ética y segura, herramientas de comunicación comercial y atención al cliente, análisis digitales, tecnologías digitales de comunicación, encuestas y hojas de cálculo. En segundo lugar, se valorará la capacidad para reflexionar sobre la responsabilidad en las acciones publicitarias mediante el análisis de anuncios publicitarios (plan de medios, publicidad en internet y tecnologías de comunicación digitales) y se constatará que toma decisiones comerciales y de *marketing* con enfoque inclusivo, cuando desarrolle una imagen de empresa que comprenda el nombre o marca comercial, logotipo y eslogan publicitario, respetando en todo momento el uso correcto de la propiedad privada de imágenes y nombres comerciales y respetando también el objetivo ético, responsable e inclusivo de la publicidad, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo la igualdad y corresponsabilidad entre mujeres y hombres. En lo que concierne al área de recursos humanos, se constatará que puede plantear las decisiones de gestión del personal del proyecto empresarial, cuando describa los puestos de trabajo de la empresa, identifique las formas de búsqueda y selección del personal de la empresa incluido el videocurrículum y las nuevas habilidades demandadas por las empresas, diferencie las formas de contratación laboral de acuerdo a la normativa laboral, distinga los conceptos de documentos de retribución del personal, reconozca las obligaciones de la empresa ante la seguridad social, analice los derechos y deberes laborales básicos de las personas trabajadoras y empresarias, y tome conciencia de los riesgos que para la seguridad y salud de las personas trabajadoras pudiera ocasionar la actividad laboral de la empresa. Finalmente, atendiendo al área de financiación, se comprobará la capacidad para tomar decisiones financieras, cuando en el proyecto empresarial atienda a dos demandas: la primera de ellas, la gestión de cobros y pagos mediante la elaboración de un sencillo plan de tesorería basado en previsiones y planteamiento de hipótesis; y la segunda, la selección de las fuentes de financiación más apropiadas, considerando variables como el plazo de devolución, la titularidad y el origen de los fondos. Además, el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 requiere de la introducción de elementos ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones de inversión empresarial y de decisiones financieras sostenibles, por lo que se constatará que el alumnado tiene en cuenta la incorporación de los bonos verdes, los microcréditos o el *crowdfunding* en su modelo empresarial, valorando la contribución de la ciencia económica en el cambio de las condiciones de vida y adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.

Competencia específica. **4. Identificar y aplicar las principales normas básicas de contabilidad y fiscalidad empresarial, analizando y realizando supuestos básicos de contabilidad y relacionándolos con las obligaciones tributarias que afectan a las empresas, para reconocer la importancia del método contable en el reflejo de la situación patrimonial, económica y financiera de las empresas y de la responsabilidad fiscal empresarial.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CC2, CE1
Criterios de evaluación.	
4.1. Clasificar los componentes y calcular el valor del patrimonio en diferentes situaciones empresariales, empleando la terminología contable básica y analizando las obligaciones contables para reconocer la importancia de la contabilidad como fuente de información para la empresa.	CCL1, CCL2, STEM1, STEM2
4.2. Realizar supuestos prácticos sencillos del ciclo contable y del análisis de las cuentas anuales, aplicando la normativa contable y reconociendo las aplicaciones digitales de contabilidad, para valorar de forma básica la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa.	STEM2, STEM4, CD2, CD3
4.3. Identificar los elementos básicos de los principales impuestos en la economía española, profundizando en los que afectan a las empresas y analizando el impacto y la repercusión de las obligaciones tributarias en la economía de su entorno para valorar la importancia de la responsabilidad fiscal empresarial.	CCL3, CD1, CPSAA4, CC2, CE1

Explicación del bloque competencial.

En el desarrollo de este bloque competencial se verificará que el alumnado distingue la naturaleza de los distintos elementos que componen el patrimonio empresarial, clasificando sus bienes, derechos y obligaciones, empleando la terminología contable básica y calculando su valor patrimonial a través del análisis de casos prácticos de diferentes situaciones patrimoniales. Asimismo, se comprobará que reproduce la metodología contable para operaciones sencillas y habituales en las actividades comerciales correspondientes a un ciclo económico simulado, como compras, ventas, gastos, ingresos, cobros, pagos y operaciones de apertura y cierre de ejercicio, para determinar el resultado económico obtenido, utilizando herramientas digitales y aplicaciones para la gestión contable, aplicando las principales normas y los principios elementales del Plan General de Contabilidad, y elaborando e interpretando las cuentas anuales abreviadas, con la finalidad de explicar las obligaciones contables de la empresa y de reflexionar sobre la importancia que el análisis de la información contable elaborada con el empleo de diferentes formatos (informes, cuadros, fórmulas…) transmite a los distintos agentes sobre la situación patrimonial, económica y financiera de las empresas. Paralelamente, se constatará que identifica los elementos básicos de los principales impuestos el sistema tributario español, profundizando en los que afectan a las empresas, como es el hecho imponible, las operaciones sujetas y exentas, el sujeto pasivo..., empleando la terminología fiscal de forma básica y analizando de forma crítica las adaptaciones que supone el REF. Adicionalmente, se comprobará que valora la importancia de la responsabilidad fiscal empresarial, analizando de forma crítica la repercusión que el cumplimiento de las obligaciones tributarias suponen para la convivencia y el funcionamiento democrático, para lo que estudiará el impacto que la presión fiscal, la economía sumergida y la evasión fiscal de las empresas tienen en la economía de su entorno, mediante la búsqueda y el contraste de información procedente de distintas fuentes, Y proponiendo ideas y soluciones que contribuyan a adquirir un compromiso ético con la igualdad y la cohesión social en nuestra sociedad a través de la educación fiscal.

Competencia específica. **5. Presentar su proyecto de emprendimiento, desarrollando las habilidades básicas para una comunicación eficaz, utilizando medios audiovisuales de alto impacto y adaptándose a contextos de audiencia diversa para dar a conocer el plan de empresa elaborado, y validar las ideas y soluciones presentadas.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL5, CP1, STEM3, CD2, CD3, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.2
Criterios de evaluación.	
5.1. Poner en práctica procesos empresariales de comunicación efectiva, identificando las partes del proceso de comunicación, desarrollando habilidades comunicativas básicas que le permitan presentar el proyecto empresarial elaborado.	CCL1, CCL2, CCL5, CP1, CE1
5.2. Diseñar la narrativa del proyecto emprendedor y realizar presentaciones efectivas de la idea de negocio, aplicándolas a potenciar la imagen de marca de la empresa.	CCL1, CCL2, CCL5, CD2, CD3, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CCEC4.2
5.3. Validar las ideas y soluciones desarrolladas con actitud cooperativa y respetuosa, para obtener información útil sobre el proyecto empresarial diseñado que permita adaptar las decisiones propuestas.	STEM3, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3

Explicación del bloque competencial.

A través de esta competencia específica se comprobará que el alumnado es capaz de poner en práctica procesos de comunicación efectiva del plan de empresa y que diseña de forma grupal los elementos de la narrativa de la idea de negocio o solución innovadora, para lo que se verificará que desarrolla la estructura de su presentación, incidiendo en la importancia de captar la atención y el interés del público en la introducción y finalización de la exposición, para fijar el mensaje con las conclusiones obtenidas en el plan, sin descuidar la síntesis de los aspectos claves del proyecto (estudio de mercado, organización interna, inversión...). Simultáneamente, se comprobará que elabora de forma grupal presentaciones efectivas de la idea de negocio, aplicando un *storytelling* dirigido a potenciar la imagen de marca de la empresa, siguiendo un esquema de *elevator* o *rocket pitch* y utilizando diferentes herramientas de comunicación y exposición, como puede ser el empleo de *software* de creación de presentaciones multimedia o vídeos de animaciones. Paralelamente a todo el proceso de aprendizaje anterior, se corroborará que identifica los elementos esenciales de la comunicación verbal, escrita, oral, signada y multimodal que le permitan expresarse con coherencia y corrección, y que desarrolla habilidades básicas de comunicación interna y externa en la empresa, adaptándose a las características de la audiencia, pudiendo utilizar con fluidez y adecuación aceptable otras lenguas, mediante la puesta en práctica de técnicas como el uso del lenguaje, la vocalización, la modulación y proyección de la voz…; o como la comunicación no verbal, en la que entraría el empleo adecuado de la vestimenta y el control de las expresiones gestuales y modales. Asimismo, se comprobará que usa de forma responsable, activa y cívica las tecnologías digitales utilizadas en la comunicación empresarial y que conjuga la comunicación tradicional con las habilidades propias del *neotelling* o arte de comunicar y seducir con tecnología, para crear conocimiento y recopilar opiniones y aportaciones que le permitan validar, contrastar e incorporar mejoras, en un proceso de retroalimentación, a las ideas y soluciones desarrolladas, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con las demás personas, y valorando la adecuación y repercusión del proyecto en el entorno local con perspectiva global.

Saberes básicos.

I. La innovación e idea de negocio: el proyecto de empresa.

1. Importancia de la innovación como fuente de desarrollo económico y de mejora de la calidad de vida. Análisis de casos prácticos de innovación.

   1.1. Factores determinantes de la innovación. Tipos de innovación: *Manual de Oslo*. Riesgos de la innovación.

   1.2. Innovación como motor del emprendimiento en la sociedad actual. La aplicación de la creatividad: modelo *Innovation Engine* de Tina Seelig.

2. Proceso emprendedor.

   2.1. Caracterización y tipologías de persona emprendedora. Valoración de la cultura emprendedora. Análisis de casos prácticos de emprendimiento.

   2.2. Habilidades blandas para emprender. Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras.

3. Creatividad en la generación de ideas.

   3.1. Aplicación de técnicas de generación de ideas: *brainstorming,* método de los «6 sombreros para pensar», *Phillips* 66...

   3.2. Análisis del entorno y del mercado: herramientas PESTEL, DAFO, mapa de empatía...

   3.3. Idea de negocio, detección y evaluación de oportunidades de negocio. Análisis de varios modelos de negocio: larga cola, cebo y anzuelo, *software-as-a-service*, co-creación, *crowdsourcing*, modelo Canvas...

4. Análisis del emprendimiento social y de sinergias en el desarrollo local. Estudio de casos prácticos.

   4.1. Transformación económica y social de diferentes acciones emprendedoras locales de economía colaborativa y circular.

   4.2. Efecto de los retornos en la economía local: ejemplos de consumo/producción responsable y consumo local.

II. Decisiones para iniciar un proyecto emprendedor.

1. Establecimiento de objetivos empresariales y de responsabilidad social corporativa (RSC) y elementos intangibles del proyecto emprendedor: el empleo del lienzo Misión-Visión-Valores, el análisis DAFO y la metodología de los «5 porqués» en la aplicación de estrategias de economía circular en el proyecto.

2. Análisis de factores de localización y diseño del punto de venta o de servicio.

3. Técnicas y etapas en el proceso de *branding* y *naming* de nuestra idea de negocio.

4. Diferenciación entre el trabajo por cuenta propia y ajena: las cotizaciones y los derechos sociales en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA).

III. Organización interna de la empresa.

1. Reconocimiento de la estructura organizativa de la empresa: la representación gráfica en organigramas.

2. Área de aprovisionamiento.

   2.1. Plan de compras y control de stocks. Técnicas de selección de proveedores. La documentación comercial: el pedido, albarán y factura.

3. Área de producción o servicio.

   3.1. Descripción del producto. Diseño del prototipo y aplicación de técnicas de prototipado (*lego serious play*, origami, impresión 3D, aplicaciones web, *storyboards*…).

   3.2. Descripción del servicio. El manual de procedimiento de prestación del servicio.

4. Área comercial y de *marketing*.

   4.1. Técnicas y aplicación de investigaciones de mercado.

   4.2. Comunicación comercial y atención al cliente.

   4.3. Responsabilidad en las acciones publicitarias. Análisis de anuncios publicitarios (plan de medios, publicidad en internet y tecnologías de comunicación digitales).

5. Área de recursos humanos.

   5.1. Búsqueda y selección de personal: el videocurrículum. Reconocimiento de las nuevas habilidades demandadas por las empresas.

   5.2. Diferenciación de los principales tipos de contratación laboral.

   5.3. Análisis de los derechos y deberes laborales básicos. Toma de conciencia sobre los riesgos laborales.

   5.4. Análisis de los elementos básicos de las nóminas.

6. Área de financiación.

   6.1. Elaboración de un plan básico de tesorería.

   6.2. Selección de las fuentes de financiación más apropiadas, incluyendo las finanzas sostenibles y atendiendo a diversos criterios.

IV. Fiscalidad y contabilidad en el proyecto emprendedor.

1. Composición y valoración patrimonial. Las cuentas y la metodología contable: fundamentos de su aplicación. Explicación de las normas elementales del Plan General de Contabilidad.

2. Elaboración e interpretación de un balance de situación y una cuenta de resultados abreviados. Análisis de las obligaciones contables.

3. Identificación de los elementos básicos de los impuestos y de las principales figuras del sistema tributario español y canario, en particular: las ventajas del REF y la tributación de las actividades empresariales en Canarias.

4. Análisis y repercusión de las obligaciones fiscales de la empresa: estudio de la economía sumergida, y de la presión y evasión fiscal y sus efectos sobre la economía española y canaria. Compromiso social y conciencia ciudadana de las empresas en materia fiscal.

V. Comunicación empresarial: exposición del proyecto de empresa.

1. Diseño de la narrativa del proyecto emprendedor: desarrollo de la estructura de la presentación de la idea de negocio y *storytelling* aplicado a potenciar la imagen de marca.

2. Presentación del proyecto empresarial, utilizando diferentes herramientas de comunicación y exposición: manejo de aplicaciones de creación de presentaciones multimedia.

3. Identificación de los elementos esenciales de la comunicación verbal y no verbal. Desarrollo de las habilidades básicas de comunicación externa e interna en la empresa: puesta en práctica de la comunicación con *neotelling*, el arte de comunicar y seducir con tecnología. Uso eficaz y seguro de las tecnologías digitales como medio de comunicación empresarial.

HISTORIA DE CANARIAS

Introducción.

La Historia de Canarias es una materia optativa para el alumnado que cursa primero de Bachillerato, con una carga lectiva de dos horas. Los aprendizajes que promueve se relacionan con el desarrollo histórico del archipiélago canario, desde los orígenes del poblamiento humano que coloniza las islas hasta la configuración de las islas Canarias en la actualidad. Abarca, por tanto, un amplio periodo temporal, complejo y cambiante, que permite profundizar en el conocimiento y manejo de los saberes canarios al alumnado que la cursa.

A lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria se ha propiciado un acercamiento a la Historia de Canarias desde una perspectiva multicultural y global, desde el Antiguo Régimen hasta la historia reciente, con una metodología competencial, focalizada en la investigación y en los procesos de reflexión grupal encaminada a la creación de juicios propios objetivos y argumentados. Esta materia de Bachillerato se inscribe en los mismos principios didácticos y pretende ahondar en la educación patrimonial del alumnado, como eje fundamental para la formación de una ciudadanía crítica, con vocación comunitaria de participación social.

La materia está concebida para contribuir al estímulo de una conciencia histórica y al fortalecimiento de las competencias sociales y cívicas como producto del trabajo personal y crítico del alumnado, a partir de las prácticas educativas que este currículo propone.

Por todo ello, la Historia de Canarias se ha diseñado pensando en que sea una materia versátil, de manera que su concreción en las aulas pueda desarrollarse desde múltiples propuestas pedagógicas, adaptadas a los perfiles variables del alumnado que la cursa. Se ha ideado como una oportunidad para que este conozca y maneje la amplia y diversa tipología de fuentes que alimentan la investigación histórica en el archipiélago. Consecuentemente, es un marco idóneo para que el alumnado continúe trabajando con el patrimonio cultural canario, conozca y valore los distintos museos insulares, y se familiarice con toda la diversidad de fuentes históricas e historiográficas fundamentales para el conocimiento del pasado de Canarias.

Desde esta perspectiva, el interés, el conocimiento y la preservación del patrimonio, natural, social, cultural e histórico canario debe ser utilizado como recurso didáctico para el aprendizaje de valores, no solo artísticos y estéticos, sino también inmateriales y sociales. De esta manera, se garantiza la transmisión del legado a futuras generaciones y, al mismo tiempo, permitirá un acercamiento a la identidad cultural canaria alejada de cualquier tópico. La aproximación diacrónica y la integración de diversas disciplinas relacionadas con esta materia le confieren un fuerte potencial explicativo para entender la realidad actual de Canarias desde una perspectiva histórica. Con ella, el alumnado aprenderá a «educar su mirada» para reconocer en el entorno que lo rodea, de manera más concreta, y en el archipiélago, de forma general, los procesos históricos cuyos vestigios han quedado integrados en el territorio de alguna forma, mediante el amplio legado patrimonial de las islas, en cualquiera de sus manifestaciones materiales o inmateriales. De este modo, con la materia que nos ocupa, el currículo se vincula de forma significativa con el contexto cultural y social en que vive nuestro alumnado, contribuyendo a fortalecer el aula canaria como un espacio multicultural que dedica parte de su tiempo a analizar lo local, para consolidar la formación de una ciudadanía con vocación universal.

Son las competencias específicas las que establecen y confieren el perfil pertinente en el desarrollo de las dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son el trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados, incluyendo los digitales; la contextualización de los aprendizajes en el entorno local y global; el papel geoestratégico de las islas Canarias y su implicación en proyectos europeos y mundiales; el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas canarias que responden a los retos de nuestra región, identificados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030; el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y las identidades; la valoración y conservación del patrimonio; la participación en proyectos de conservación y difusión del patrimonio; la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres; y la lucha contra la discriminación. Todo ello mediante el trabajo colaborativo que proporciona al alumnado la adquisición de conocimientos en procesos geográficos e históricos de la realidad canaria y del mundo.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario acerca de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio; pone el acento en la identificación y la puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad; y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

El Perfil de salida del alumnado identifica y define las competencias clave que se espera que el alumnado haya desarrollado al completar la etapa de Bachillerato, convirtiéndose en la piedra angular del currículo, pues cohesiona los objetivos, las decisiones curriculares, las estrategias y las orientaciones metodológicas.

La Historia de Canarias, por su contenido integrador de carácter global y por su enfoque competencial, contribuye de forma decisiva a la adquisición de los objetivos a través de los descriptores operativos del Perfil de salida que tendrá el alumnado que lograr al finalizar la etapa de Bachillerato.

Afrontar el aprendizaje del devenir histórico de las islas Canarias, por parte del alumnado de 1.º de Bachillerato que cursa esta materia, permite fortalecer su educación patrimonial. Este es uno de los pilares básicos y elementales en el currículo de nuestra comunidad autónoma desde las primeras etapas educativas, que ahora debe alcanzar un grado de madurez suficiente.

También contribuye a alcanzar una formación global como ciudadanía crítica (a), con capacidad para desarrollar una conciencia histórica de esta variable realidad que le ha tocado vivir en Canarias (h), dominando su expresión oral y escrita en la lengua castellana (e). Por otro lado, el conocimiento de las relaciones humanas resulta esencial para la adquisición de competencias relacionadas con responsabilidades sociales y culturales, y actitudes democráticas, inclusivas, participativas y

solidarias (b), para alcanzar un comportamiento socialmente responsable, rechazando comportamientos discriminatorios, de los adolescentes y de las adolescentes (c).

Por último, contribuye a utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación (g). Permite, además, al alumnado desarrollar las capacidades para comprender los elementos y procedimientos más desarrollados de la investigación y de los métodos científicos (i). Favorece también el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza personal y sentido crítico (k).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La Competencia en comunicación lingüística (CCL) es básica para identificar, comprender, expresar ideas, opiniones y sentimientos, con diferentes propósitos educativos, tanto oralmente como por escrito, en distintos soportes audiovisuales y multimodales, y en diferentes contextos y con distintos fines; igualmente, es necesaria para comunicarse eficazmente con otras personas de manera creativa, cooperativa, ética y respetuosa.

La utilización prioritaria de documentos textuales de diverso tipo propicia el desarrollo de la comprensión lectora y la capacidad de analizar críticamente la información tratada. Asimismo, la realización y difusión de productos distintos por parte del alumnado sitúa a este en la necesidad de producir textos inéditos en sus diferentes modalidades discursivas (descripción, narración, exposición, argumentación y diálogo) y en la de desarrollar estrategias para comunicar con corrección la información pertinente. Esta competencia está conectada con todas las competencias específicas.

La Competencia plurilingüe (CP) implica conocer y valorar críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, además del manejo de diversas lenguas para el aprendizaje y comunicación.

En la materia de Historia de Canarias esta competencia conlleva conocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales aportados por las diferentes culturas a lo largo de la Historia en Canarias y la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia. Entre ese patrimonio tenemos los préstamos culturales y las reinterpretaciones locales de las aportaciones extranjeras, así como la diversidad social y multicultural actual en las islas. Esta competencia está conectada con las competencias específicas C3, C4 y C5.

La Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) hace referencia a comprender y transformar el entorno de un modo comprometido, responsable y sostenible usando el método científico, el pensamiento y la representación matemáticos, la tecnología y las técnicas de la ingeniería.

El alumnado deberá formular hipótesis, explicar procesos históricos con incidencia territorial, así como valorar las transformaciones sufridas por el archipiélago a lo largo del tiempo..., lo que contribuye claramente al desarrollo de esta competencia. El empleo de técnicas de investigación

historiográfica y el recurrir al territorio como fuente de estudio aportarán situaciones idóneas para promover la adquisición de esta competencia. Idéntico efecto produce la realización de tareas que impliquen el manejo de datos cuantitativos, la realización e interpretación de gráficas, tablas, mapas, el empleo básico de la estadística... Esta competencia clave está conectada con las competencias específicas C1, C2, C3 y C4.

La Competencia digital (CD) radica en hacer un uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales, tanto en el ámbito educativo como en el laboral y social. Esta materia facilita el desarrollo de la competencia digital al proponer la realización de trabajos colaborativos y la participación en distintos entornos digitales (foros, webs, blogs...) como herramientas para solucionar dudas, planificar trabajos o compartir y difundir información. Esta competencia se encuentra conectada con todas las competencias específicas.

La Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) está relacionada con la habilidad de reflexionar sobre uno mismo y una misma, aceptarse y promover un crecimiento personal constante y una buena gestión del tiempo, adaptarse a los cambios y a la incertidumbre, cooperar e interactuar con la gente de alrededor y favorecer la capacidad de aprendizaje y crecimiento personal a lo largo de la vida.

Esta materia se fundamenta en la resolución de problemas por lo que aboca al alumnado al desarrollo de una visión estratégica y le permite entrenarse en procesos de planificación. Por otro lado, demanda la aplicación de razonamientos variados en situaciones diversas, obliga a construir explicaciones multicausales con argumentos contrastables y a evaluar las consecuencias de los fenómenos sociales. Por otro lado, requiere que el alumnado realice resúmenes, informes, esquemas, mapas conceptuales, exposiciones, conferencias, artículos, catálogos, debates, coloquios, paneles digitales, carteles, trípticos, glosarios, pódcast, dosieres, guías... Incluye también aprender a gestionar los procesos metacognitivos, a autoevaluarse, a contribuir al bienestar físico y emocional propio y de las demás personas, así como a ser capaz de llevar una vida orientada al futuro, expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. Esta competencia se encuentra conectada con todas las competencias específicas.

La Competencia ciudadana (CC) se refiere a participar de un modo activo, responsable y cívico en el desarrollo de la sociedad, además de fomentar una ciudadanía mundial y adquirir un compromiso con la sostenibilidad.

A ella se vinculan también todos los criterios de evaluación que la componen, puesto que se relacionan con cualquiera de las acciones educativas dirigidas a reflexionar sobre la complejidad de los colectivos humanos, a valorar los cambios sociales a lo largo del tiempo, así como a ponderar los logros y fracasos de todo tipo que afectan a los sujetos de estudio. La mirada crítica hacia la realidad analizada desde una perspectiva diacrónica ofrece al alumnado la oportunidad de aplicar y desarrollar valores como el respeto y adquirir la convicción de que la diferencia es una oportunidad para el aprendizaje, el enriquecimiento intercultural y la convivencia pacífica que contribuyan a la seguridad y a la paz mundial, y a la cooperación con otros países en situaciones de emergencia o pobreza, bajo la garantía de organismos y entidades estatales o internacionales que aseguren el logro de los grandes compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas canarias que responden a los retos de nuestra región. Esta competencia se encuentra conectada con todas las competencias específicas.

La Competencia emprendedora (CE) consiste en la capacidad de identificar las oportunidades y utilizar los conocimientos adquiridos anteriormente para idear procesos que contribuyan a alcanzar

unos objetivos preestablecidos o aportar valor añadido a algo, poniendo en juego la creatividad y la iniciativa, y pasando de las ideas a la acción.

La contribución de la materia a esta competencia se logra a partir del fomento de tareas activas y participativas en programas de la vida. El modelo básico de trabajo cooperativo implica que el alumnado debe responder a objetivos y planificar una estrategia de trabajo para conseguirlos, revisar lo aprendido y evaluarlo, pero no de manera individual sino de acuerdo con el resto de integrantes del equipo. Esta competencia se encuentra conectada con las competencias específicas C1, C2, C3 y C4.

La Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) se fundamenta en tener una actitud crítica, positiva, respetuosa y abierta al diálogo ante las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que existen.

La adquisición de esta competencia en la materia Historia de Canarias conlleva implicarse en la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que ocupamos o del papel que desarrollamos en la sociedad. El patrimonio histórico-artístico de Canarias se presenta como una fuente histórica para el conocimiento del pasado y del presente, y para el disfrute personal. Por ello, el conocimiento generado en esta materia se ha orientado hacia la educación patrimonial de nuestro alumnado desde propuestas didácticas dirigidas a la investigación patrimonial. Esta competencia se encuentra conectada con las competencias específicas C1, C3 y C5.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Historia de Canarias se han establecido cinco competencias específicas que se concretan en un total de diecisiete criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de esta competencia específica, el alumnado podrá conocer la diversidad y singularidad del patrimonio arqueológico canario (principales yacimientos y materiales muebles e inmuebles de distinto tipo custodiados en los museos insulares), mediante la investigación grupal que le permitirá valorar las hipótesis actuales relativas al primer poblamiento humano del archipiélago y el desarrollo particular de las distintas culturas insulares.

Dentro de los criterios de evaluación está la valoración y el análisis de las similitudes y diferencias entre las sociedades indígenas de cada una de las islas, la evaluación de la complejidad de sus respectivos modelos sociales y el reconocimiento del estado actual de la investigación, a través de la elaboración de productos que supongan la generación de contenidos propios, la publicación de los mismos en espacios virtuales educativos y la realización de intervenciones orales de distinta naturaleza.

Competencia específica 2 (C2).

Con esta competencia específica se pretende que el alumnado realice una lectura histórica del paisaje, infraestructuras y arquitectura, reconociendo, analizando e interpretando en el territorio las evidencias materiales de las transformaciones como consecuencia de su explotación (yacimientos arqueológicos, bancales abandonados, caminos reales, eras, hornos, caseríos, cascos históricos, factorías, chimeneas, pajeros, carboneras, puertos pesqueros, pescantes, ingenios, molinos, acequias, salinas, saladeros, antiguos enclaves hoteleros, plazas, ermitas, iglesias, cruceros...), para evaluar la importancia histórica de la economía y la sociedad en Canarias a lo largo del Antiguo Régimen hasta la actualidad, estudiando el mundo urbano y mundo rural: la Canarias moderna.

Los criterios de evaluación están encaminados al conocimiento de las distintas fases de la economía en Canarias, donde se pretende evaluar su nivel de impacto sobre el territorio y valorar su contribución al paisaje actual de las islas, contribuyendo con estos criterios a promover en el alumnado una visión del patrimonio cultural como un ente vivo, con nexos con el presente y que se adapta a realidad cambiante.

Competencia específica 3 (C3).

Esta competencia específica pretende que el alumnado descubra los distintos comportamientos de los grupos sociales colectivos e individuales a lo largo de la historia de Canarias, valorando la aportación extranjera a la población de las islas, los préstamos culturales y las reinterpretaciones locales; descubriendo la participación de las islas en el conjunto de las relaciones internacionales y nacionales desde la modernidad, con el objeto de tomar conciencia de cómo se han visto afectadas las islas o ha tenido una participación activa en procesos históricos generales; y teniendo como objetivo construir una visión crítica de la importancia de los siglos anteriores en la transformación y modernización del archipiélago canario.

Los criterios de evaluación buscan identificar los distintos comportamientos de los grupos sociales, colectivos e individuales mediante trabajos cooperativos de investigación, usando fuentes variadas, tanto de autoría local como foránea, donde se valore la aportación extranjera a la población de Canarias, los préstamos culturales y las reinterpretaciones locales en el origen y la configuración de «lo canario». También pretenden estos criterios que se estudien las relaciones internacionales del

archipiélago canario y su posición geoestratégica, realizando distintos productos, que partan de textos, crónicas, relatos, obras artísticas, sistemas defensivos, de la tradición oral... y que incidan en la posición tricontinental de Canarias.

Competencia específica 4 (C4).

Con el desarrollo de esta competencia específica, se busca que el alumnado maneje datos diversos para analizar, desde un punto de vista histórico, los cambios y las permanencias en el comportamiento cotidiano de las poblaciones insulares, para adquirir una comprensión general de la realidad histórica del archipiélago en la actualidad, a partir de su reflejo en fuentes diversas, incluidas las audiovisuales y las artes plásticas. Se trata de indagar en las prácticas sociales que han caracterizado a las mujeres y a los hombres de Canarias desde el Antiguo Régimen a la Edad Contemporánea, prestando especial atención a grupos y movimientos que han defendido los derechos de distintos colectivos sociales.

La finalidad de los criterios de evaluación es, no solo analizar esos cambios históricos en el paso del Antiguo Régimen a la Edad Contemporánea -economía capitalista, la sociedad de clases y el estado liberal burgués-, sino también indagar y elaborar productos sobre la vida en Canarias desde la crisis de la Restauración hasta la Guerra Civil, conociendo el valor histórico de las fuentes directas para documentar las consecuencias de la Guerra Civil española y del franquismo en Canarias, donde se incluyen los efectos de la dictadura en la economía, la sociedad y la cultura de las islas. El objetivo primordial es el uso adecuado de fuentes como archivos, bibliografía diversa, la fotografía, la prensa, los testimonios de personas y familiares represaliados o los archivos audiovisuales, donde se constate la terciarización de la economía canaria y el proceso de democratización del archipiélago, que queda reflejado en la construcción de la Comunidad Autónoma, en el reconocimiento y la puesta en valor de la riqueza de lo diverso, asumiendo comportamientos adecuados ante los retos que debe afrontar Canarias en el siglo XXI.

Competencia específica 5 (C5).

Con esta competencia específica se pretende que el alumnado analice el papel general de la cultura y de la ciencia en Canarias a lo largo de la historia, y que valore el grado de vinculación que las islas han tenido con las tendencias y corrientes nacionales e internacionales.

Mediante una aproximación analítica a personas y colectivos destacados de las ciencias, la cultura y el arte, y a sus obras o aportaciones, los criterios de evaluación pretenden que el alumnado busque y seleccione documentación de los movimientos artísticos en Canarias en el patrimonio artístico de las islas, prestando especial atención a las diferencias históricas de género y de clase en el acceso a a la cultura y a los efectos del insularismo, que han de ser comunicados por medio de narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros productos digitales, argumentando acerca de la igualdad real de mujeres y de hombres, y actuando en contra de cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género y de cualquier otra índole.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Están estructurados en tres bloques, donde los saberes son construidos por el alumnado, tanto de forma individual como colectiva, para dotarlos de significado y comprender con ellos el mundo en el que vive. Se trata de no incurrir en enfoques exclusivamente academicistas en la presentación y organización de los saberes, tradicionalmente dispuestos en campos disciplinares estancos, excesivamente concretos, cerrados en ámbitos temáticos y a través de secuencias diacrónicas sucesivas, promoviendo, de esta forma, una perspectiva más abierta y flexible.

El Bloque I, «Retos del mundo actual», contribuye a que en 1.º de Bachillerato se preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno de Canarias y del entorno global, destinado a afianzar en el alumnado una mirada crítica y responsable. También incide en el desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con la sociedad de la información y del conocimiento, que exigen una constante actualización y puesta al día, y una disposición de las habilidades y actitudes necesarias para actuar adecuadamente en las plataformas digitales y redes de comunicación. A través de este enfoque basado en problemas y retos sociales relevantes, se pretende despertar la conciencia histórica sobre problemas, conflictos e incertidumbres actuales. Se persigue con ello que los juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes.

La presencia del Bloque II, «Sociedades y territorios», está orientado a la aplicación de estrategias y métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y las técnicas que aporta la Historia de Canarias, a través de metodologías como pueden ser el trabajo por proyectos, el desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas basadas en el aprendizaje inductivo y la experimentación. Tales estrategias y métodos se organizan en torno a las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que contribuyen a explicar el origen y la evolución de las sociedades canarias a lo largo del tiempo y del espacio, desde los primeros pobladores hasta el mundo contemporáneo, contribuyendo, en todos los casos, a la comprensión general de permanencias y cambios, y contextualizando y mostrando la conexión con el presente de los fenómenos analizados.

El Bloque III, «Compromiso cívico, local y global», subraya la importancia de este componente que integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales para la formación integral, tanto por el sentido que otorga al resto de los saberes, a los que complementa y da significado, como por su proyección social y ciudadana, así como por su compromiso con el legado patrimonial que como sociedad aportan a la comunidad.

Como en los casos anteriores, este debe ser un bloque que promueva la reflexión, que estimule el debate y contribuya a que el alumnado construya una idea cabal sobre los principales vectores de desarrollo y cambio que afectan a las islas. Es un bloque fundamental para asistir al alumnado en la formación de su conciencia ciudadana, desde una perspectiva histórica y de juicio crítico

La organización de los bloques de saberes, su programación y secuenciación puede plantearse desde una perspectiva cronológica o más transversal, en función de los objetivos didácticos y las situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica de Canarias desde un enfoque multicausal y desde la perspectiva del estudio comparado.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia,

dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

Las situaciones de aprendizaje integrarán los elementos curriculares planteando tareas y actividades complejas y relevantes para resolver problemas reales y se desarrollarán partiendo de una perspectiva cronológica o transversal, mediante un enfoque multicausal y con estrategias interdisciplinares, y para que sean efectivas, deben estar debidamente contextualizadas al entorno, con atención a los distintos ritmos de aprendizaje en alineación con el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Estas situaciones de aprendizaje contemplarán tres grandes elementos: qué se va a aprender, la relación de los aprendizajes esperados, extraídos de los criterios de evaluación y las competencias específicas vinculados a la misma, y los saberes básicos de la materia, a través de los cuales se desarrollarán estos aprendizajes previstos; cómo se va a aprender, la explicación de cómo se va a activar y a motivar al alumnado, a través de qué contextos de aprendizaje, especificando los productos finales, recursos y espacios; para qué, la descripción de la finalidad de los aprendizajes con objetivos claros.

Con esta materia el alumnado desarrollará su capacidad de investigar, analizar, conocer, inferir, deducir, obtener información, organizarla, interpretarla, comunicarla..., por lo que, consecuentemente, deberá tomar decisiones, plantear preguntas, construir hipótesis, planificar, trabajar en equipo, solucionar problemas, valorar, cultivar el gusto estético, crear, apreciar, participar... Por su parte, el profesorado tendrá que orientar, ofrecer caminos y abrir posibilidades. Deberá propiciar que el proceso de aprendizaje se convierta en una búsqueda de respuestas.

Con este enfoque se busca el desarrollo de la observación analítica y de la indagación crítica, el trabajo desde la pregunta, el empleo de rutinas de pensamiento que ayuden al alumnado a cuestionar las evidencias, a ir más allá de lo obvio, a valorar distintas perspectivas y visiones de una misma situación, y a evaluar y coevaluar el propio aprendizaje: en definitiva a manejar el pensamiento alternativo y a aprovechar todas las oportunidades que inciten a la reflexión, con el objetivo último de que construyan su posición personal ante la realidad.

Como ocurre con la Historia y Geografía de Canarias en la Educación Secundaria Obligatoria, esta materia en Bachillerato permite conectar con las necesidades del alumnado, del centro educativo, del barrio o del municipio, a través del planteamiento de actividades funcionales para el sujeto que aprende, pero también para las necesidades del grupo y de la sociedad en general, que den lugar a actitudes de compromiso para su transformación, contemplando al alumnado como una ciudadanía diversa, en activo, capaz de aportar ahora su propio trabajo para mejorar la sociedad.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

1.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Conocer la diversidad del patrimonio arqueológico de Canarias, las claves históricas que han configurado la sociedad canaria, desde el origen del poblamiento humano del archipiélago hasta la actualidad, promoviendo procesos de investigación y creación grupal que impliquen la búsqueda, selección, evaluación de la información en fuentes arqueológicas y documentales diversas.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD2, CD3, CPSAA3.2, CPSAA4, CC1, CE1, CCEC1
Criterios de evaluación.	
1.1. Conocer la diversidad del patrimonio arqueológico mueble e inmueble de Canarias y analizarlo para explicar la primera humanización del archipiélago.	CCL1, CCL3, CD1, CPSAA4, CCEC1
1.2. Valorar el desarrollo de las distintas formaciones sociales insulares hasta el proceso de conquista y el impacto de la colonización bajomedieval.	CCL2, CC1, CE1, CCEC1
1.3. Investigar, argumentar y generar productos originales y creativos sobre el patrimonio arqueológico de Canarias, su composición y aportación al conocimiento de las distintas sociedades insulares, sus modos de vida y organización social, mediante procesos de investigación grupal que impliquen la búsqueda, evaluación y selección de la información en fuentes diversas, tanto arqueológicas como documentales, a través de productos que supongan la generación de contenidos propios y su publicación en espacios virtuales educativos, y la realización de intervenciones orales de distinta naturaleza, promoviendo la difusión de los valores patrimoniales de los enclaves arqueológicos.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD2, CD3, CPSAA3.2, CPSAA4, CC1, CE1, CCEC1

Explicación del bloque competencial.
Este bloque competencial pretende que el alumnado sea capaz de conocer la diversidad y singularidad del patrimonio arqueológico canario (principales yacimientos y materiales muebles de distinto tipo custodiados en los museos insulares), para llevar a cabo procesos de investigación grupal que le permitan valorar las hipótesis actuales relativas al primer poblamiento humano del archipiélago y al desarrollo particular de las distintas culturas insulares. Se valorará que las alumnas y los alumnos sean capaces de analizar y sintetizar las diferencias y similitudes entre las sociedades indígenas de cada una de las islas, evaluando la complejidad de sus respectivos modelos sociales, a través de productos originales y creativos que supongan la generación de contenidos propios y su publicación en espacios virtuales educativos, y la realización de intervenciones orales de distinta naturaleza.

Competencia específica. **2. Identificar e interpretar todos aquellos elementos de las infraestructuras, la arquitectura o los paisajes que proporcionen información sobre el pasado del archipiélago hasta la actualidad, para inferir y explicar los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales que caracterizaron el archipiélago desde el Antiguo Régimen, y contrastar la información con la derivada de las fuentes documentales propias del período.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL3, STEM2, CD1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1
Criterios de evaluación.	
2.1. Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, infraestructuras o conjuntos históricos que proporcionan información sobre la organización política, social, económica, administrativa y eclesiástica del archipiélago desde el Antiguo Régimen, para documentar sus características y valorar las transformaciones que ha sufrido este como consecuencia de la actividad humana y de los modelos de explotación a lo largo del tiempo o de las crisis cíclicas.	CCL1, STEM2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1

2.2. Entender y afrontar de forma crítica, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o futuros de la presente sociedad canaria, teniendo en cuenta sus relaciones de interdependencia y ecodependencia, desde la fragmentación insular canaria al mundo globalizado, pasando por el análisis de las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas en el desarrollo de Canarias, y elaborando productos que reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas abordados de manera grupal o colaborativa.	STEM2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1
2.3. Identificar los elementos del entorno urbano y comprender su funcionamiento como un sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes y pasadas, valorando el grado de conservación y de equilibrio dinámico, teniendo en cuenta el proceso seguido desde las primeras ciudades hasta la ciudad actual.	CCL1, CCL3, STEM2, CD1, CPSAA4, CC2, CC3, CC4, CE1
Explicación del bloque competencial. Con este bloque competencial, se pretende constatar que el alumnado es capaz de construir grupalmente una visión diacrónica, global y crítica del proceso de configuración de la sociedad canaria como realidad multicultural en el contexto geopolítico, social y económico de la Europa moderna. Para ello se evaluará si puede analizar algunos de los principales conjuntos históricos del archipiélago (Vegueta, La Laguna, Santa Cruz de La Palma, Teguise, Betancuria, Valverde, San Sebastián de La Gomera, entre otros), así como algunas de las principales fuentes documentales del período en cuestión, con la finalidad de identificar las principales características de Canarias en el Antiguo Régimen, elaborar diversos productos mediante la generación de contenidos propios, con juicios argumentados, y difundirlos a través de procedimientos diversos (publicación en la web, exposición oral...).	

Competencia específica. **3. Analizar obras, relatos y descripciones de personalidades locales y foráneas científicas, viajeras, exploradoras y naturalistas que escribieron sobre Canarias, para conocer y valorar las características políticas, sociales, económicas y culturales y las relaciones internacionales de Canarias desde la Edad Moderna, distinguiendo entre la mirada local y la visión de quienes nos visitan, con la finalidad de construir una perspectiva crítica de la importancia de los siglos anteriores en la transformación y modernización del archipiélago canario.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, CCL3, CP3, STEM2, CD1, CD2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4, CC1, CC3, CE3, CCEC1
Criterios de evaluación.	
3.1. Identificar los distintos comportamientos de los grupos sociales, colectivos e individuales, a lo largo de la historia de Canarias, que han acabado convirtiéndose en iconos de una cultura canaria, a partir del estudio de diversas fuentes y con la finalidad de valorar la aportación extranjera a la población de Canarias, los préstamos culturales y las reinterpretaciones locales en el origen y configuración de «lo canario», a través de la realización de trabajos cooperativos de investigación que incluyan el enfoque etnográfico y las fuentes diversas para documentar la historia como memoria colectiva.	CCL1, CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4, CC1, CC3, CE3, CCEC1
3.2. Estudiar las relaciones internacionales de Canarias, realizando producciones cooperativas de investigación sobre la piratería, los ataques navales y la defensa de las islas en diferentes épocas, analizando el impacto de las dos guerras mundiales en el siglo XX en Canarias, estableciendo conexiones y relaciones entre los conocimientos adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y explicativas, que reflejen el dominio y la consolidación de los saberes tratados, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, CD1, CD2, CPSAA3.2, CPSAA4

3.3. Realizar producciones en los que se sitúe la posición geoestratégica de Canarias en el Atlántico, con el fin de analizar su repercusión histórica en distintos momentos y procesos nacionales e internacionales, a partir del estudio de textos, crónicas, relatos, obras artísticas, sistemas defensivos, de la tradición oral…, incidiendo particularmente en el papel de Canarias como espacio tricontinental, en sus relaciones con Europa, África y América.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CE3

Explicación del bloque competencial.

Este bloque competencial persigue verificar que el alumnado es capaz de indagar en los distintos comportamientos de los grupos sociales, colectivos e individuales, a lo largo de la historia de Canarias, que han acabado convirtiéndose en iconos de una cultura canaria, a partir del estudio de diversas fuentes y con la finalidad de valorar la aportación extranjera a la población de Canarias. También se verificará que las alumnas y los alumnos pueden investigar las relaciones internacionales de Canarias, realizando producciones cooperativas de investigación sobre la piratería, los ataques navales y la defensa de las islas en diferentes épocas, analizando el impacto de las dos guerras mundiales en Canarias, estableciendo conexiones y relaciones entre los conocimientos adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y explicativas -gráficas, infografías, mapas...-, en los que se sitúe la posición geoestratégica de Canarias en el Atlántico, y constatando que el alumnado valora la complejidad de la etapa y la importancia de las relaciones insulares con Europa, África y América.

Competencia específica. **4. Investigar los principales aspectos políticos, sociales, económicos y culturales de Canarias, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, a partir de su reflejo en fuentes diversas, incluidas las audiovisuales y artes plásticas, para adquirir una comprensión general de la realidad histórica del Archipiélago hoy en día, reconociendo la discriminación histórica de la mujeres y la contribución del archipiélago a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, CCL3, CP3, STEM2, CD1, CD2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, CC2, CC3, CE3
Criterios de evaluación.	
4.1. Analizar el cambio histórico producido en Canarias con el paso del Antiguo Régimen a la Edad Contemporánea, caracterizado por la consolidación de la economía capitalista, la sociedad de clases y el estado liberal burgués, reconociendo los efectos sociales y económicos de la organización política y administrativa de Canarias en el siglo XIX, que incluye la tensión y conflictividad social en la Canarias de ese siglo.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, CD1, CPSAA4, CE3
4.2. Indagar y elaborar productos sobre la vida cultural en Canarias desde la crisis de la Restauración hasta la guerra civil española, rastreando en la documentación hemerográfica, audiovisual y artística de Canarias, y tratando y analizando los principales problemas que han caracterizado el devenir de su historia.	CCL1, CCL2, CCL3, CP3, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CCEC1
4.3. Conocer el valor histórico de las fuentes directas para documentar los efectos de la guerra civil española y del franquismo en Canarias, identificando las causas y las consecuencias de la represión franquista en el archipiélago, y los efectos de la dictadura en la economía, la sociedad y la cultura de las islas, a través del uso adecuado de fuentes como archivos, bibliografía diversa, la fotografía, la prensa, los testimonios de personas y familiares represaliados o los archivos audiovisuales.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, CD1, CPSAA3.1, CPSAA4, CE3, CCEC1

4.4. Valorar la riqueza de lo diverso, a partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural actual, y el conocimiento de la aportación de los movimientos sociales, en especial, el movimiento obrero y sus luchas históricas; el movimiento estudiantil; el movimiento ecologista; y el movimiento LGTBI+, entre otros, visibilizando a las mujeres protagonistas en la sociedad canaria a lo largo de la historia.	CCL1, CCL3, CCL5, CP3, STEM1, CD1, CD2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, CC2, CE3, CCEC1
4.5. Identificar los principales retos de Canarias en el siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a través de la interconexión de diversos procesos políticos, económicos, sociales y culturales en un contexto global, argumentando, a través de contenidos propios y originales, la necesidad de adoptar comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a las aportaciones de Canarias a la sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras.	CCL1, CCL3, CCL5, STEM2, CD1, CD2, CPSAA3.1, CC2, CC3, CC4

Explicación del bloque competencial.

Con este bloque competencial, se pretende evaluar que el alumnado es capaz de rastrear en la documentación hemerográfica, audiovisual y artística de Canarias los principales retos que han caracterizado el devenir de su historia más reciente, evaluando que puede analizar su repercusión en distintos momentos y procesos nacionales e internacionales, investigando el cambio histórico producido en Canarias desde el Antiguo Régimen hasta la actualidad, caracterizado por la consolidación de la economía capitalista -incluyendo la implantación de la Ley de Puertos Francos de 1852-, la sociedad de clases y el estado liberal burgués. También se comprobará que las alumnas y los alumnos pueden manejar este tipo de fuentes para llevar a cabo trabajos grupales, como son pequeñas investigaciones, debates, entrevistas a distintos colectivos, pódcast o dramatizaciones, entre otras, que les permitan tratar críticamente la información sobre las prácticas sociales que han caracterizado a las mujeres y a los hombres de Canarias desde el citado período hasta hoy en día, prestando especial atención a grupos y movimientos que han defendido los derechos de distintos colectivos sociales, incluyendo los de las personas con diversidad funcional, y haciendo visibles a las mujeres en la sociedad canaria a lo largo de la historia, donde el alumnado deberá reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de dominación y control que se han aplicado.

Competencia específica. **5. Situar la presencia de Canarias dentro de las principales corrientes culturales y científicas del mundo occidental, así como evidenciar el impacto de estas en el desarrollo del archipiélago, a través de la biografía de personas destacadas, del estudio de sus obras, actuaciones y declaraciones públicas, y de los escenarios que transitaron o de los colectivos sociales a los que pertenecieron para comprender las relaciones e implicaciones en el desarrollo cultural del archipiélago.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL3, CCL5, CP3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CC3, CC4, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1
Criterios de evaluación.	
5.1. Analizar y explicar la presencia de Canarias en las principales corrientes culturales y científicas del mundo occidental, así como el impacto de estas en el desarrollo del archipiélago, a través de la biografía de personajes y colectivos, del estudio de sus obras, actuaciones y declaraciones públicas, y de los escenarios que transitaron o de los colectivos sociales implicados en el desarrollo cultural, incidiendo en la contribución de las mujeres.	CCL1, CCL5, CP3, CC1, CC3, CC4, CCEC1, CCEC2
5.2. Buscar y seleccionar información sobre la importancia de los movimientos artísticos en Canarias en el patrimonio artístico de las islas, para elaborar contenidos propios en distintos formatos, a partir de fuentes tanto analógicas como digitales.	CCL1, CCL3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CC4, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1
5.3. Comunicar por medio de diversas producciones la participación de las mujeres en los movimientos artísticos, literarios... en Canarias, argumentando acerca de la igualdad real de mujeres y hombres, y rechazando todo tipo de discriminación y violencia.	CCL1, CCL5, CD2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1

Explicación del bloque competencial.
A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de analizar el papel general de la cultura y la ciencia en Canarias a lo largo de la historia y que valore el grado de vinculación que esta ha tenido con las tendencias y corrientes nacionales e internacionales, mediante una aproximación analítica a personas y colectivos destacados de las ciencias, la cultura y el arte, y a sus obras o aportaciones, donde las alumnas y los alumnos deben ser capaces de comunicar, elaborando narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales, paneles divulgativos, infografías interactivas…, en diferentes formatos, la relación de las mujeres y el arte en Canarias. Con ello se pretenderá abordar la participación de los diferentes colectivos en movimientos artísticos, literarios..., con el fin de adoptar una posición crítica y reflexiva sobre las diferencias históricas de género y de clase en el acceso a la cultura y los efectos del insularismo, así como sobre la importancia de las relaciones con los círculos culturales externos a las islas como vía para la proyección internacional de estas y para el enriquecimiento de nuestro legado cultural.

Saberes básicos.

I. Retos del mundo actual.

1. Métodos de investigación para la construcción del conocimiento de la Historia.

1.1. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en entornos digitales y evaluación de la fiabilidad de las fuentes. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico, patrimonial y geográfico de Canarias.

1.2. Aprendizaje de técnicas y métodos de las ciencias sociales: análisis de textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de gráficos e interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles.

1.3. Conocimiento de los principales archivos digitales en Canarias: universidades, museos y centros de investigación. Los retos y las oportunidades en el mundo digital.

1.4. Inicio a la investigación en Ciencias Sociales aplicadas al archipiélago, al estudio multicausal y al análisis comparado del espacio natural, rural y urbano canario, su evolución y los retos de futuro de las islas.

2. Lo global y lo local.

2.1. Estudio de los desafíos pasados, actuales y futuros de la actual sociedad canaria. De la fragmentación insular al mundo globalizado.

2.2. Evolución del desarrollo económico y sostenibilidad de Canarias. El privilegio de Franqueza, la Ley de Puertos Francos de 1852, el REF de 1972 y la integración en la Unión Europea. Canarias Región Ultraperiférica.

2.3. Conocimiento de las relaciones internacionales de Canarias desde la Edad Moderna hasta la actualidad. La posición geoestratégica de Canarias. Intercambios y relaciones entre Canarias, Europa, África y América. Piratería, ataques navales y defensa de las islas. Impacto de las dos guerras mundiales.

II. Sociedades y territorios.

1. Estudio del registro arqueológico de Canarias. Composición y análisis de su aportación al conocimiento de las distintas sociedades insulares.

2. Aproximación a las fuentes históricas, patrimoniales, museísticas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. El poblamiento humano del archipiélago desde su origen hasta la actualidad.

3. Descripción y análisis de los modos de vida y organización social. Estudio y valoración de las diferencias insulares. Manifestaciones simbólicas y grafismo en las poblaciones aborígenes de Canarias.

4. Configuración de la sociedad canaria en el marco geopolítico europeo a partir del siglo XV.

5. Identificación del patrimonio urbano de Canarias y las instituciones de Canarias: el poder religioso, el poder militar y el poder civil en la trama urbana, y su posterior influencia en el continente americano. La diferenciación de los espacios públicos y de ocio.

6. Indagación sobre la guerra civil española, la represión franquista y los efectos del franquismo en la economía, la sociedad y la cultura en Canarias.

7. Conocimiento sobre Canarias en democracia. Desde la transición hasta el Estatuto de Autonomía.

8. La contribución de Canarias a los compromisos internacionales de España en favor de la paz, la seguridad, la cooperación, la sostenibilidad, la protección del patrimonio cultural y de los valores constitucionales y la memoria democrática. Los retos de Canarias en el siglo XXI.

III. Compromiso cívico, local y global.

1. Reflexión sobre la responsabilidad ecosocial. El compromiso y la acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Canarias, situando la juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible en Canarias.

2. El siglo XXI en Canarias. Estudios de los cambios y las permanencias en la economía, la sociedad y la cultura de las islas.

3. Identificación de los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y culturales en la configuración de la identidad canaria. Multiculturalidad y globalización: enriquecimiento del acervo común.

4. Estudio y valoración de las movilizaciones sociales. Las mujeres en la sociedad canaria a lo largo de la Historia. Aportaciones históricas del movimiento obrero en Canarias. Movimientos estudiantiles, ecologistas y LGTBIQ+.

5. Análisis del impacto de las principales corrientes culturales y científicas en Canarias. Movimientos artísticos en el archipiélago canario. Las mujeres y el arte en Canarias.

6. Valoración y crítica de los procesos de democratización de la cultura: Universidades, Museos y Centros de investigación.

IMAGEN Y SONIDO

Introducción.

La imagen y el sonido, y, por extensión, los productos audiovisuales, constituyen un elemento fundamental en los distintos canales de comunicación de la sociedad en la que vivimos, ya sea con la intención de informar, de entretener, de educar o de concienciar a distintos tipos de audiencia. A este hecho se suma la facilidad de contar con dispositivos de grabación de vídeo y sonido a través de teléfonos inteligentes y la posibilidad de difundir las creaciones a través de múltiples medios, generando, de este modo, una respuesta casi inmediata en las personas, y que con una utilización adecuada de ellos puede llegar a propiciar el desarrollo de una emocionalidad competente. En este contexto, el creciente uso de Internet ha puesto de manifiesto la necesidad de que la ciudadanía desarrolle la competencia informacional necesaria para aprender a gestionar la ingente cantidad de información disponible, por lo que se hace necesario desarrollar una competencia audiovisual que dote de las destrezas necesarias para una percepción y producción de contenido diverso de una manera más eficiente, contribuyendo así a una nueva dimensión de lo que supone ejercer una ciudadanía digitalmente activa, saludable, ecosostenible y respetuosa con la protección de datos y los derechos de autoría, e impulsora de la igualdad entre personas.

Al cursar la materia de Imagen y Sonido, el alumnado debe emplear conocimientos y destrezas vinculadas a diversas competencias clave con una finalidad concreta, lo que contribuye al carácter competencial de la educación y profundiza en el carácter cultural de la misma. La propia metodología de trabajo de la materia, que parte del análisis de obras procedentes de fuentes cinematográficas, documentales…, para comprender el lenguaje audiovisual que subyace en las mismas y posteriormente ser capaz de utilizarlo en la planificación, grabación y edición de un discurso audiovisual libre de estereotipos sexistas, permite al alumnado adquirir una conciencia crítica que es transferible a otros contextos, contribuyendo de este modo a alcanzar los objetivos de madurez y espíritu crítico que se plantean como necesarios e imprescindibles para el alumnado al término de esta etapa. De forma explícita, conviene destacar también la contribución que esta materia supone al desarrollo de la creatividad en el alumnado, puesto que le dota de herramientas para plasmar sus proyectos comunicativos con finalidades diversas, al tiempo que le ofrece nuevas posibilidades de representación en sus producciones, en consonancia con la inclusión que debe impregnar la educación, sin olvidar la trascendencia que puede llegar a tener en cuanto a la apertura de nuevos horizontes y salidas profesionales vinculadas a la creación audiovisual.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y

transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

El carácter interdisciplinar y eminentemente práctico de la materia de Imagen y Sonido de segundo de Bachillerato, cuyo propósito es facilitar el proceso de comprensión y creación de contenido audiovisual, partiendo, en la mayoría de las ocasiones, del estudio de obras cinematográficas y artísticas ya existentes (h, l) y analizando la influencia del contexto social y técnico (j) que facilitó la creación de dichas obras, propicia el desarrollo del espíritu crítico y permite reflexionar, entre otras cosas, sobre la importancia de fomentar una igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres (c), no siempre vista a través de las producciones artísticas o documentales vinculadas a la producción multimedia y audiovisual.

Al mismo tiempo, contribuye a que el alumnado deba dominar tanto la expresión oral, escrita, signada y multimodal (e), puesto que debe generar, desde la autonomía y el propio emprendimiento (k), productos audiovisuales, previa investigación y realización de los correspondientes guiones literarios y técnicos, expresando a través de sus producciones valores cívicos responsables y comprometidos (a) con el bienestar de las personas y con el cuidado del medioambiente (o); además, para poder realizarlos debe acudir a la lectura y reflexión de guiones ajenos (d) que le sirvan como modelos y fomenten las nuevas creaciones.

Es importante tener en cuenta, además, que esta materia, que se concretará en la creación de productos audiovisuales variados, le permitirá consolidar su madurez personal, a través de la reflexión de manera crítica y respetuosa sobre obras ajenas y la expresión de las propias (b); así como ofrecer la oportunidad de gestionar adecuadamente los conflictos personales que pudieran surgir durante las relaciones de trabajo en equipo para el abordaje conjunto de propuestas.

Asimismo, una parte crucial del desarrollo de la materia se asienta en el conocimiento científico y técnico (i) de elementos de grabación y edición con herramientas digitales, tanto para la búsqueda de soluciones a problemas y retos durante las creaciones, como para la consecución de estas, a través del dominio de diversas aplicaciones, muchas de ellas comunes a múltiples entornos digitales de aprendizaje (g).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

De esta forma, la materia contribuye al desarrollo y adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), a partir de la presentación de ideas de manera argumentada, del análisis de producciones, de la reflexión conjunta, de la puesta en común de resultados y de la creación de productos de manera cooperativa, fomentando el debate y la transmisión de conocimiento de manera clara y rigurosa, y favoreciendo, de esta manera, una comunicación coherente y respetuosa.

Asimismo, la contribución de la materia a la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) se basa en la ideación y el desarrollo de proyectos que permitan generar nuevas producciones creativas y originales, favoreciendo el trabajo colaborativo, evitando estereotipos de género y evaluando el producto obtenido según los criterios establecidos.

La contribución de esta materia a la Competencia digital (CD) se consigue a través de la creación de contenidos digitales mediante el uso de técnicas y herramientas adecuadas a la finalidad que se pretende conseguir, y mediante el desarrollo de soluciones creativas, innovadoras y sostenibles, haciendo un uso crítico, responsable, seguro, ecosostenible y saludable de dichas herramientas, respetando los derechos de autoría y las licencias de uso e incluyendo estrategias que favorezcan la inclusividad.

La Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) se adquiere a través del trabajo colaborativo, aplicando estrategias que permitan contribuir a la consecución de los objetivos planteados y a la resolución de los conflictos a través del análisis reflexivo de estos, desarrollando una actitud proactiva.

Esta materia contribuye también al desarrollo de la Competencia emprendedora (CE), a través del proceso de creación de contenidos y desarrollo de ideas, aplicando estrategias de planificación y gestión de proyectos que permitan obtener un producto audiovisual según los criterios establecidos.

La Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) se desarrolla, a través del análisis crítico de manifestaciones artísticas de diferentes épocas y países, haciendo referencia especial a las producciones de origen canario, y de los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que presentan; y a través de la ideación, propuesta y creación de contenidos digitales, en los que se concretan ideas, expresiones y sentimientos con creatividad y espíritu crítico, en ocasiones con temáticas inspiradas en el entorno más cercano.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –

siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Imagen y Sonido se han establecido cuatro competencias específicas que se concretan en un total de diez criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye cada una de las competencias específicas, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir por el alumnado, como el contexto y modo de aplicación.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Esta competencia específica hace referencia al conocimiento de las técnicas de producción audiovisual, a través del análisis de diferentes producciones a lo largo de la historia, evitando el sesgo de género.

Para ello, esta competencia se ha concretado en dos criterios de evaluación, de manera que el primero de ellos aborda el análisis de la intencionalidad comunicativa de los diferentes géneros y de los avances tecnológicos surgidos a lo largo de la historia; y el segundo está enfocado hacia el análisis de las características y funcionalidades del lenguaje audiovisual.

Competencia específica 2 (C2).

Esta competencia específica aborda la fase de preproducción de un producto audiovisual, haciendo referencia a la creación de guiones literarios, técnicos y *storyboards.*

Esta competencia se desarrolla en dos criterios de evaluación. El primero hace referencia al conocimiento de las técnicas de elaboración de guiones literarios para su posterior aplicación en su creación, y el segundo criterio pone el foco en la creación de guiones técnicos, *storyboards* o escaletas, siguiendo las técnicas propias de elaboración y apoyándose en el uso de herramientas digitales específicas.

Competencia específica 3 (C3).

Esta competencia específica incide en la fase de producción de un producto audiovisual, haciendo referencia al desarrollo y a la adquisición de aquellos aprendizajes que permitan al alumnado realizar, de manera adecuada, la grabación de una pieza audiovisual.

Así, esta competencia se concreta en tres criterios de evaluación. El primero aborda el conocimiento de las características técnicas de diferentes dispositivos de captación sonora y audiovisual; el segundo implica la grabación de piezas audiovisuales, una vez que se ha realizado la selección de los dispositivos adecuados; y el tercero trata la identificación de aquellos elementos implicados en una retransmisión en directo.

Competencia específica 4 (C4).

Con el desarrollo de esta competencia específica, que hace referencia a la fase de postproducción, el alumnado debe ser capaz de elaborar montajes audiovisuales y sonoros empleando técnicas de edición adecuadas.

Con esta finalidad, esta competencia específica se concreta en tres criterios de evaluación. El primero implica la identificación de las características y prestaciones tanto de dispositivos digitales de edición multimedia como de aplicaciones digitales empleadas. El segundo y tercer abordan la edición de las producciones a partir de grabaciones propias y ajenas, incorporando elementos que favorezcan la inclusividad, la protección de datos, y respetando los derechos de autoría y las licencias de uso. La diferencia entre ambos estriba en que el segundo hace referencia a producciones sonoras y el tercero, a audiovisuales.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Esta materia está organizada en torno a cuatro bloques de saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la formación integral del alumnado desde un enfoque competencial, contribuyendo a su proceso de maduración intelectual y al fomento del espíritu crítico y de la creatividad. Existe una relación directa entre los saberes básicos de la materia y los bloques competenciales, aunque el profesorado tendrá competencia y autonomía para distribuirlos de la manera que estime más adecuada para implementar los aprendizajes establecidos en cada uno de estos bloques.

La materia de Imagen y Sonido se organiza en los cuatro bloques de saberes básicos que se indican a continuación: I. «Expresión, diseño y lenguaje audiovisual», II. «Guion y preproducción audiovisual», III. «Producción sonora y audiovisual» y IV. «Edición y postproducción audiovisual». Estos saberes han sido elaborados y secuenciados para garantizar la adecuada progresión y coherencia en su asimilación, atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje, a través del uso de herramientas digitales y recursos variados que contribuyan a potenciar la autonomía del alumnado.

El Bloque I, «Expresión, diseño y lenguaje audiovisual», engloba aprendizajes relacionados con características, tipología y cualidades del lenguaje audiovisual, incluyendo el análisis de su influencia en la evolución a lo largo de la historia de los distintos géneros y de las técnicas audiovisuales empleadas, dotando al alumnado de las herramientas y estrategias para el posterior desarrollo y planificación de sus producciones audiovisuales.

El Bloque II, «Guion y preproducción audiovisual», engloba los saberes básicos sobre el conocimiento y la elaboración de los distintos tipos de guiones, y las técnicas empleadas en su diseño, destacando la importancia de estas herramientas en el proceso de producción audiovisual y en el fomento de la capacidad creativa del alumnado a través del trabajo colaborativo.

El bloque III, «Producción sonora y audiovisual», aborda aprendizajes basados en el conocimiento de los distintos dispositivos de captación de imagen y sonido, así como de sus características técnicas, con la finalidad de que la producción realizada cumpla con las especificaciones de la documentación técnica (guion técnico, *storyboard* y escaleta).

En el bloque IV, «Edición y postproducción audiovisual», se persigue que el alumnado adquiera las destrezas para la elaboración de montajes sonoros y audiovisuales de forma colaborativa, siguiendo el plan de trabajo y haciendo uso de las herramientas digitales adecuadas para la obtención de un producto final que cumpla con la intencionalidad comunicativa para la que fue diseñado.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

El desarrollo de esta materia conlleva una metodología activa, práctica y contextualizada, que sea participativa y fomente el trabajo colaborativo, de manera que el alumnado sea agente activo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el profesorado actúe como guía del mismo, aplicando estrategias relacionadas con el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), partiendo del acercamiento a diversas producciones audiovisuales y sonoras existentes; de forma que, al final de los procesos indicados, el alumnado sea capaz de diseñar, plantear y filmar sus propias obras, de manera que el producto final resulte coherente, creativo y adecuado a la finalidad comunicativa para la que fue diseñado.

Este enfoque competencial permite la integración de los saberes básicos en situaciones de aprendizaje interdisciplinares que permitan la realización de proyectos con la contribución de distintas materias y que potencien la creatividad y autonomía del alumnado, cobrando importancia también la inclusión del Aprendizaje Servicio como estrategia metodológica.

El uso de las herramientas digitales necesarias para el desempeño de las tareas propias de la materia contribuye, además, a fomentar la curiosidad, la motivación, el interés y la autonomía del alumnado en la búsqueda y el análisis crítico de información para la generación de guiones, escaletas…, facilitando los diferentes ritmos de aprendizaje y evitando cualquier tipo de discriminación. Se aplicarán estrategias variadas de aprendizaje que den respuesta a las características individuales del alumnado, a los distintos ritmos de aprendizaje y a la diversidad de motivaciones, teniendo en cuenta para ello los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Esta metodología práctica e inclusiva se complementa con la realización a lo largo del curso, y en la medida de lo posible, de talleres de cine, visitas a productoras cinematográficas, programas radio…. de manera que el alumnado aprenda a valorar la contribución de Canarias en el campo audiovisual, resaltando la relevancia del ecosistema cultural en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, concretamente, en los objetivos de la Agenda Canaria 2030.

En cuanto a la evaluación, esta debe ser formativa e integradora, de forma que se tengan en cuenta los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando la evaluación del grado de desarrollo y la adquisición de las competencias, a través del uso de diversas técnicas de evaluación como la observación sistemática, el análisis de documentos… Se aplicarán herramientas variadas tanto para evaluar el grado de consecución de los criterios de evaluación, como para valorar el nivel de adquisición de las competencias. Asimismo, se utilizarán instrumentos de evaluación variados que ofrezcan múltiples posibilidades de representación, que permitan evidenciar el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes esperados y de las competencias vinculadas, favoreciendo así la atención a la diversidad. Estas técnicas, instrumentos y herramientas deben estar adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje y tienen que permitir una valoración objetiva, por lo que se tiene que garantizar su variedad, y capacidad diagnóstica y de mejora. Por último, también se desarrollarán procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado como una oportunidad para aprender, de modo que le permita reflexionar sobre sus logros y dificultades, contribuyendo a la mejora de su autonomía y a la adquisición de una valoración crítica positiva.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Reconocer las características del lenguaje audiovisual y de las técnicas de producción, analizando de manera crítica su evolución a lo largo de la historia, para comprender y valorar su influencia en el desarrollo y la evolución de los géneros y técnicas audiovisuales.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD2, CD3, CD4, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4, CCEC1, CCEC2
Criterios de evaluación.	
1.1. Distinguir y analizar, individualmente o en grupo, los tipos y la intencionalidad comunicativa de los diferentes géneros, así como los cambios tecnológicos en los procesos de producción audiovisual y radiofónicos, a partir del visionado, de la escucha y del análisis de productos determinados, con la finalidad de comprender la influencia de los diferentes hitos históricos en su evolución y desarrollo.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD2, CD3, CD4, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4, CCEC1, CCEC2
1.2. Reconocer y analizar, de manera individual o colaborativa, haciendo uso de herramientas digitales apropiadas, las características funcionales y tipológicas del lenguaje audiovisual, a partir del estudio de diferentes producciones, para valorar la función narrativa y el sentido estético de cada uno de los elementos presentes en el montaje final, así como su evolución a lo largo de la historia.	CCL1, CCL2, CCL3, CD2, CD3, CD4, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4, CCEC1, CCEC2
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se pretende valorar si el alumnado es capaz de diferenciar y analizar, críticamente, tanto de manera individual como colaborativa, las características, las cualidades, las tipologías y la intencionalidad comunicativa del lenguaje audiovisual, haciendo uso de herramientas digitales adecuadas, respetando la protección de datos y los derechos de autoría, evitando sesgos de género y aplicando las técnicas de este tipo de lenguaje, a partir del visionado y audición de diferentes obras y productos visuales, sonoros y audiovisuales (videoclips, planos cinematográficos, cuñas y *spots, making-of, trailers*…) y de su evolución histórica (aportaciones tecnológicas y expresivas del sonido en el proceso de transformación del cine mudo al sonoro, evolución de las teorías del montaje audiovisual…), de manera que reconozca y comprenda la funcionalidad estética y narrativa de sus diferentes elementos y su coherencia con el montaje final. Además, debe ser capaz de reconocer e identificar la tipología y la intencionalidad comunicativa de los diferentes géneros, relacionando su desarrollo y evolución con los hitos históricos relevantes.	

Competencia específica. **2. Conocer y aplicar el proceso de preproducción necesario para realizar un producto audiovisual o programa de radio, analizando y elaborando guiones literarios, técnicos, storyboards y escaletas, siguiendo las pautas establecidas para este tipo de productos e implementando estrategias y técnicas eficientes de elaboración.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL5, CD2, CD3, CD4, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2
Criterios de evaluación.	
2.1. Elaborar guiones literarios, siguiendo las técnicas propias de diseño y elaboración, de manera que presente una estructura narrativa coherente e integre las posibilidades expresivas del sonido y de la imagen en un producto audiovisual o programa de radio, con la intención de generar un mensaje que cumpla con la finalidad comunicativa planteada.	CCL1, CCL2, CCL5, CD2, CD3, CD4, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2
2.2. Elaborar guiones técnicos, storyboard o escaletas, siguiendo las técnicas propias de elaboración y posibilitando el uso de herramientas digitales específicas, de manera que contenga las indicaciones técnicas precisas para ejecutar la obra audiovisual.	CCL1, CCL2, CCL5, CD2, CD3, CD4, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se pretende valorar si el alumnado es capaz de elaborar, de manera individual o colaborativa, guiones literarios de ficción, integrando las posibilidades expresivas del sonido y de la imagen en un producto audiovisual o programa de radio. Para ello debe aplicar, utilizando los recursos técnicos y las herramientas digitales adecuadas, las fases estandarizadas de elaboración de un guion literario, de manera que obtenga una estructura narrativa coherente y que cumpla con la finalidad comunicativa planteada. Asimismo, debe ser capaz de elaborar guiones técnicos, *storyboards* o escaletas que contengan las indicaciones técnicas precisas que permitan la ejecución adecuada del proyecto planteado. Para ello, tendrá que justificar y valorar la solución aportada, según los recursos utilizados que favorezcan la continuidad durante el proceso de montaje y teniendo en cuenta el tratamiento del tiempo, del espacio y de la idea o del contenido, con el fin de que el producto presente una estructura narrativa completa y coherente con las intenciones comunicativas.	

Competencia específica. **3. Identificar los elementos necesarios para una retransmisión a través de Internet y grabar piezas audiovisuales y sonoras, empleando distintos dispositivos de captación, en función de sus cualidades técnicas y del producto final que se desea obtener, con la finalidad de generar un proyecto que cumpla con las especificidades planteadas en la documentación técnica.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** STEM3, CD3, CD4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2
Criterios de evaluación.	
3.1. Reconocer el funcionamiento y las cualidades técnicas de distintos dispositivos de captación sonora y audiovisual, justificando sus características funcionales y operativas, con la finalidad de seleccionarlos según el proyecto audiovisual a realizar.	STEM3, CD3, CPSAA1.1, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.1
3.2. Grabar piezas audiovisuales y sonoras, de manera individual o colaborativa, haciendo uso de dispositivos de captación adecuados que posibiliten generar el producto planificado y cumplir con las especificidades planteadas en la documentación técnica.	STEM3, CD3, CPSAA1.1, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.2
3.3. Identificar los elementos implicados en una retransmisión en directo a través de Internet de una producción audiovisual y sonora, reconociendo las características del equipamiento técnico y de las aplicaciones digitales empleadas, para que esta pueda llevarse a cabo de manera óptima.	CD3, CD4, CE1, CE3
Explicación del bloque competencial. Con este bloque competencial se pretende comprobar si el alumnado es capaz de reconocer las cualidades técnicas de dispositivos específicos de captación de imagen y sonido (cámaras fotográficas y de vídeo, equipos de sonido, cámaras de cine, micrófonos, ópticas…), con la finalidad de seleccionar aquellos que sean más adecuados al propósito que se plantea y de utilizarlos para realizar grabaciones de piezas audiovisuales (producciones, doblaje, publicidad, efectos sonoros, diaporamas…), que cumplan con la finalidad comunicativa planteada y con la planificación previa. Asimismo, se comprobará que el alumnado es capaz de identificar los dispositivos y las aplicaciones digitales necesarias para llevar a cabo una retransmisión audiovisual o sonora en directo a través de Internet.	

Competencia específica. **4. Realizar la postproducción de una obra sonora y audiovisual, utilizando fuentes legítimas y haciendo uso de aplicaciones digitales de edición apropiadas, y ajustándose a la planificación realizada para obtener un producto audiovisual que responda a la finalidad prevista.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3, CCEC4.1
Criterios de evaluación.	
4.1. Identificar las prestaciones de los dispositivos digitales de edición multimedia y de las aplicaciones digitales empleadas en la postproducción de obras sonoras y audiovisuales, reconociendo los diferentes formatos de archivos asociados a su procesamiento, con la finalidad de que se adecúe de manera óptima al proyecto planteado.	CD3, CD4, CD5, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3
4.2. Realizar producciones sonoras de manera colaborativa, combinando grabaciones propias y ajenas, procedentes de fuentes legítimas, haciendo uso del software adecuado, con la finalidad de que se adecúe al proyecto planteado.	CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA3.2, CE3, CCEC4.1
4.3. Realizar montajes audiovisuales de manera colaborativa, a partir de producciones propias captadas en formato de vídeo o audio, y de otras ajenas procedentes de fuentes legítimas, con la finalidad de que respondan a las intenciones comunicativas de los proyectos audiovisuales planificados.	CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA3.2, CE3, CCEC4.1
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar, de manera individual o colaborativa, montajes audiovisuales y sonoros, empleando técnicas de edición lineal y no lineal para combinar fuentes propias, captadas en fases previas al desarrollo de un proyecto audiovisual, y fuentes accesibles en Internet de manera legítima. Para ello, debe ser capaz de identificar las características necesarias en el equipo técnico y las aplicaciones digitales que le permitan acometer la postproducción conforme al plan de trabajo previsto, a través de los guiones técnicos o escaletas previamente compartidas; aplicar las técnicas necesarias para procesar las diferentes fuentes multimedia; generar un archivo de proyecto que permita el procesado en distintos momentos de la edición; y obtener un producto final que responda a la estructura narrativa, favorezca la inclusividad y resulte coherente con las intenciones comunicativas.	

Saberes básicos.

I. Expresión, diseño y lenguaje audiovisual.

1. Recorrido crítico por la historia del cine, de la radio y de la televisión.
2. Análisis de productos audiovisuales.
3. Reconocimiento de géneros radiofónicos, televisivos y cinematográficos.
4. Análisis de la evolución tecnológica de los medios audiovisuales.
5. Diferenciación y análisis de los elementos morfológicos, dinámicos y escalares de la imagen.
6. Análisis de la expresión sonora y sus componentes.
7. Análisis de los elementos morfológicos, sintácticos, semánticos y estéticos del lenguaje audiovisual.
8. Reconocimiento de las fases, los procesos y los roles en la producción audiovisual.
9. Valoración de la producción audiovisual canaria.

II. Guion y preproducción audiovisual.

1. Reconocimiento y elaboración de diferentes tipos y formatos de guiones audiovisuales.
2. Aplicación de los procesos y de las técnicas narrativas referidas al guion literario.
3. Análisis y adaptación de la expresión sonora a los guiones audiovisuales.
4. Creación de guiones técnicos, *storyboards* y escaletas, valorando la conveniencia de utilizar aplicaciones específicas.
5. Aplicación de recursos narrativos en el guion técnico.
6. Análisis y aplicación de los elementos necesarios para la preproducción audiovisual (unidades narrativas, tiempo cinematográfico, valores de plano, ángulos y movimientos de cámara…).

III. Producción sonora y audiovisual.

1. Descripción y aplicación de los parámetros básicos de la luz y el sonido.
2. Reconocimiento de las prestaciones técnicas de equipos y accesorios de audio (líneas de audio, pértigas, grúas, jirafas, conectores…).
3. Aplicación de técnicas básicas de la composición fotográfica.
4. Aplicación de técnicas y ajustes para la grabación sonora en estudio y en exteriores (uso de las pértigas, técnicas de seguimiento, colocación de micrófonos…).
5. Mantenimiento de la continuidad en el montaje fílmico *(raccord*).

IV. Edición y postproducción audiovisual.

1. Identificación de la edición lineal y no lineal de vídeo.
2. Reconocimiento de los equipos y periféricos para la edición multimedia: tipos y características básicas.
3. Identificación de las diferencias entre archivos de proyectos y archivos finales en la producción audiovisual y consideraciones a tener en cuenta durante el montaje final.
4. Reconocimiento y uso de aplicaciones digitales para la edición fotográfica, sonora y de vídeo.
5. Aplicación de técnicas de montaje cinematográfico (transiciones, créditos, etalonaje…).
6. Determinación de los dispositivos y de las aplicaciones digitales necesarias para una retransmisión en directo a través de Internet.
7. Identificación de derechos vinculados a la protección de datos y a la autoría. relacionados con el consumo y producción de obras multimedia.
8. Incorporación de elementos, en las técnicas de edición, que favorezcan la inclusividad, tales como subtítulos…

INFORMÁTICA Y DIGITALIZACIÓN

Introducción.

Los avances en tecnología digital que se han desarrollado a lo largo de este primer cuarto de siglo han supuesto un cambio radical en la manera de analizar y entender el mundo a través de sus repercusiones sociales, políticas y económicas, propiciando el paso de una cultura de la información hacia una cultura del conocimiento. Consecuentemente, esta materia tiene como finalidad que el alumnado desarrolle competencias vinculadas a la digitalización y la informática para poder ejercer una ciudadanía digital activa.

Esta presencia digital exige el conocimiento de los riesgos y las bondades que supone dejar una huella digital a través del uso de los diferentes dispositivos, de forma que se pueda adoptar una actitud proactiva y crítica frente a las situaciones de diversa índole que puedan aparecer en la red, reflejo de la sociedad en la que vivimos, como son los distintos tipos de peligros que se ven muchas veces catapultados a través de las redes sociales y que precisan de las habilidades necesarias para prevenirlas, afrontarlas y mitigarlas, contribuyendo también al bienestar emocional de las personas y de las sociedades que integran, y siendo consciente de la importancia de adoptar la perspectiva de género y de potenciar la igualdad.

Conviene tener presente también los riesgos de la desinformación, intencionada o no, por lo que es fundamental desarrollar estrategias que permitan avanzar en competencia informacional. De esta manera, se promoverá al mismo tiempo el desarrollo de la autonomía y las destrezas necesarias para abordar un aprendizaje permanente en un mundo en constante cambio, donde la información se acerca a los usuarios y las usuarias, a través de plataformas y entornos de teleformación, adaptándose a las demandas de las personas y facilitando su desarrollo continuado.

Resulta imprescindible destacar también el papel que el desarrollo de las destrezas digitales vinculadas a esta materia pueden jugar en un territorio como el canario, donde las condiciones de ultraperificidad y la especial orografía, que en ocasiones crea islas dentro de islas, se ven atenuadas a través de la comunicación digital que facilita trámites y servicios de diversa índole que abarcan desde gestiones administrativas y sociales hasta médicas, permitiendo simultáneamente superar la brecha digital. Entre los justificantes económicos, cabe destacar la importancia de que la ciudadanía canaria se forme en competencias digitales que le permitan aspirar a puestos y formaciones posteriores que contribuyan a mejorar la riqueza de las islas, siendo consciente del papel que el archipiélago juega como plataforma de comunicación entre América, África y Europa, y de la importancia que los procesos de digitalización de los diferentes sectores empresariales pueden suponer, en consonancia con una cultura de sostenibilidad y tomando como referencia la Agenda Canaria 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El carácter instrumental de esta materia proporciona soporte a otras y al mismo tiempo ofrece la capacitación en el uso de herramientas digitales que suponen un factor clave a la hora de extender y hacer accesible la educación para todos y todas, atendiendo entre otros a los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Al mismo tiempo, la propia metodología empleada en esta materia, en la que se recurre al trabajo en equipo para afrontar los retos propuestos, permite el desarrollo de habilidades cada vez más demandadas como son la buena comunicación, la empatía, el pensamiento crítico y la creatividad, elementos clave para afrontar los desafíos del siglo XXI. A estas habilidades hay que sumar el desarrollo de estrategias de pensamiento computacional, de

aplicación en todos los campos del conocimiento, por cuanto supone una forma de abordar los nuevos retos ante los que nos enfrentamos. De igual forma, la creación de contenidos digitales y su difusión en diferentes formatos y sitios web, como acciones a desarrollar dentro de la propia materia, ofrece la posibilidad de profundizar y difundir el patrimonio cultural canario.

En Bachillerato, la materia de Informática y Digitalización aportará las claves para completar el Perfil de salida del alumnado, aunando conocimientos prácticos de abordaje de problemas técnicos con estrategias de trabajo resolutivas, al tiempo que debe propiciar la consolidación de una cultura digital sólida, aprendizajes estos indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para continuar estudios superiores.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. A continuación, y para su correcta identificación, se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

La materia de Informática y Digitalización contribuye a la adquisición de las competencias clave y a la consecución de los objetivos de la etapa de Bachillerato, favoreciendo el desarrollo integral del alumnado, lo que le permitirá, junto a las contribuciones del resto de materias, alcanzar el Perfil de salida. Así, esta materia permite que el alumnado, haciendo un uso responsable de las tecnologías digitales (g) pueda adquirir una conciencia cívica responsable, ejerciendo una ciudadanía democrática y fomentando la construcción de una sociedad justa y equitativa (a). Además, aporta las destrezas básicas para afianzar el espíritu emprendedor creativo y la participación del trabajo en equipo (k), fomentando la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre todas las personas mediante la no discriminación (c), actuando de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollando su espíritu crítico (b) y propiciando hábitos de reutilización de materiales y ahorro energético en la elección de los dispositivos digitales (o). También permite acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales (i) para conocer sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución (h), y de esta forma valorar la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, afianzando el respeto hacia el medioambiente (j) y despertando el interés hacia estas ramas del conocimiento. Además, esta materia contribuye a afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina en el desarrollo personal del alumnado (d), fomentando el uso adecuado de la lengua castellana en tanto en su expresión oral como escrita (e) y desarrollando el criterio estético a partir de las producciones (l).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La materia de Informática y Digitalización contribuye al desarrollo y a la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), ya que el alumnado debe ser capaz de localizar, seleccionar, contrastar, interpretar y valorar críticamente la información procedente de textos en diferentes formatos, e integrarla para generar nuevos conocimientos que se transmitan de forma oral, escrita y multimodal, de manera coherente y argumentada, utilizando diferentes recursos digitales y haciendo uso de un lenguaje inclusivo y libre de estereotipos sexistas.

Esta materia contribuye, además, a la adquisición de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), a partir de la aplicación de destrezas en el desarrollo de estrategias y proyectos para la resolución de forma crítica de problemas técnicos sencillos relacionados con los dispositivos digitales, sistemas operativos y redes informáticas, diseñando y creando prototipos o modelos aplicando principios de ética y de seguridad. Esta contribución se fomenta en la comunicación de los elementos más relevantes de investigaciones realizadas en la gestión del aprendizaje permanente.

La contribución al desarrollo de la Competencia digital (CD) se evidencia en el uso eficiente de herramientas y aplicaciones digitales para buscar y procesar información de manera independiente, tanto individual como colaborativamente, en un contexto de seguridad digital que le permite evaluar los riesgos y aplicar medidas sobre los dispositivos que preserven el bienestar emocional y digital de las personas, y que se hace extensivo a todo el entorno personal de aprendizaje. También, a través del conocimiento y manejo de sistemas de identificación digital que permiten la interacción del alumnado con las administraciones y facilitan las gestiones burocráticas y su participación activa. Esta contribución también se demuestra en la ideación y creación de contenido digital en múltiples formatos y plataformas, teniendo en cuenta derechos de autoría y licencias de uso, y en el desarrollo de aplicaciones informáticas, utilizando estrategias del pensamiento computacional para resolver problemas técnicos cercanos a la realidad del alumnado, que contribuyan al desarrollo sostenible y que incorporen un uso ético.

Asimismo, la contribución de la materia a la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) se concreta en el fomento de la autoeficacia y la búsqueda de objetivos para mejorar la resolución autónoma de problemas técnicos sencillos y la configuración del entorno personal de aprendizaje proponiendo ideas creativas y seleccionando fuentes fiables de conocimiento, validando y contrastando la información para evitar los riesgos de la manipulación y desinformación. Además, esta materia contribuye al fomento del trabajo colaborativo, distribuyendo las tareas, los recursos y las responsabilidades.

La contribución a la Competencia ciudadana (CC) se refleja en el fomento del desarrollo de la autonomía y del espíritu crítico del alumnado para conseguir una interacción pacífica en su participación en la red, basada en el respeto y la tolerancia, así como en la adquisición de forma consciente de un estilo de vida sostenible y socialmente responsable, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda Canaria 2030, valorando las señas de identidad y tradiciones de esta comunidad autónoma.

Para el desarrollo de la Competencia emprendedora (CE), desde esta materia se plantean constantemente problemas técnicos que deben ser evaluados con sentido crítico y ético, y resueltos de forma eficaz e innovadora, atendiendo a criterios de sostenibilidad y de protección del medioambiente y prestando especial atención a la insularidad del territorio. Para ello, es necesario aprender estrategias que sistematicen el análisis y la evaluación de estos problemas, faciliten la identificación de necesidades y oportunidades, y permitan generar nuevas ideas y compartirlas, de forma que se produzca un beneficio para todo el grupo.

La Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) se adquiere a través de la creación de contenidos digitales que se realiza a partir de la selección y uso creativo de herramientas y técnicas, tanto de forma individual como colaborativa.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Informática y Digitalización se han establecido cuatro competencias específicas que se concretan en un total de veinticuatro criterios de evaluación, once para primero de Bachillerato y trece para segundo de Bachillerato. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

La competencia específica hace referencia a la gestión y al mantenimiento de los dispositivos digitales y de las redes informáticas, para lo que el alumnado debe ser capaz de analizar su funcionamiento y resolver problemas técnicos, aplicando los conocimientos adquiridos. Esta competencia específica se concreta en diferentes criterios de evaluación en los dos cursos de

Bachillerato, cuatro criterios de evaluación en primero de Bachillerato y dos criterios de evaluación en segundo de Bachillerato.

El primer criterio de evaluación en primero de Bachillerato incide en el análisis y valoración de la evolución de la informática en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta las características y funciones de los diferentes elementos que forman la arquitectura de los dispositivos digitales. El segundo criterio de evaluación pone el foco en el desarrollo de estrategias para la resolución de problemas técnicos relacionados con el *hardware*, fomentando la reutilización de materiales y ahorro energético. El tercer criterio de evaluación hace referencia a la instalación y gestión de *software* de propósito general, aplicando estrategias para la realización de operaciones básicas y la gestión de ficheros y directorios. Estos aprendizajes se complementan con el cuarto criterio de evaluación, que aborda el análisis de los elementos que constituyen una red de comunicación para realizar una adecuada conexión, configuración y mantenimiento, así como la resolución de problemas técnicos.

En segundo de Bachillerato, el primer criterio de evaluación incide en el análisis de las características de los diferentes tipos y tecnologías de almacenamiento digital, aplicando criterios para mantener medidas de seguridad adecuadas en la protección de datos y en el intercambio de información. El segundo criterio de evaluación profundiza en los aprendizajes del nivel anterior en referencia a la gestión de manera adecuada de los diferentes tipos de redes informáticas mediante el desarrollo de estrategias para la resolución de problemas técnicos relacionados con su conexión, configuración o mantenimiento, fomentando criterios de reutilización de materiales y ahorro energético.

Competencia específica 2 (C2).

La digitalización de la sociedad del siglo XXI es una realidad que invade todos los ámbitos de la vida y, por tanto, resulta fundamental que el alumnado optimice y gestione el aprendizaje permanente. Para ello, esta competencia específica trata sobre la necesidad de integrar recursos digitales en el proceso formativo del alumnado, logrando el nivel de desempeño establecido, a partir de un criterio de evaluación que comprende esta competencia específica en primero de Bachillerato y de tres criterios de evaluación en segundo de Bachillerato.

El primer criterio, en ambos niveles, hace referencia a la capacidad del alumnado para generar contenidos digitales de forma individual o colectiva, fomentando el uso de un lenguaje inclusivo y libre de estereotipos sexistas, e incorporando en su entorno personal de aprendizaje las herramientas digitales más apropiadas de manera responsable y configurándolas según sus necesidades, de forma que en el caso de primero de Bachillerato hacen referencia al uso avanzado de herramientas de ofimática, edición de imagen, vídeo y audio e iniciación al modelado 3D, y en segundo de Bachillerato profundiza en las herramientas de modelado.

El segundo criterio de evaluación referido al nivel de segundo de Bachillerato está enfocado a la elaboración y publicación de contenidos en la web, integrando información textual, gráfica y multimedia. Finalmente, el tercer criterio de evaluación incide en la capacidad del alumnado para hacer un uso crítico, ético, legal, seguro y sostenible de la red, así como para desarrollar una actitud crítica en la curación de contenidos mediante la búsqueda de información con criterios de validez y calidad, contrastando la información, detectando la información falsa, respetando las licencias de uso, añadiendo un valor adicional en la generación de nuevo contenido y haciendo uso de las herramientas de su entorno personal de aprendizaje.

Competencia específica 3 (C3).

Esta competencia específica atiende fundamentalmente a la necesidad de formar a los ciudadanos y las ciudadanas en el empleo de las herramientas digitales y de capacitarles para identificar las vulnerabilidades a las que se exponen al ejercer su ciudadanía digital, al tiempo que se abordan estrategias de protección para evitar problemas que puedan afectar al bienestar emocional y digital de las personas.

Los niveles de desempeño se alcanzarán en primero de Bachillerato a través de dos criterios de evaluación. En el primero de ellos se abordan los riesgos relacionados con los dispositivos y las comunicaciones, y la necesidad de una protección adecuada, además de la identificación y acción ante conductas inapropiadas. El segundo de los criterios pone el foco en el conocimiento y análisis de la huella digital y en las estrategias adecuadas para administrarla.

En segundo de Bachillerato, se dispone de tres criterios de evaluación. En el primero de ellos se profundiza en la importancia de la seguridad de la información y en el establecimiento de herramientas para protegerla frente a códigos maliciosos. El segundo aborda el conocimiento de la ley de protección de datos y sus implicaciones. Finalmente, el tercero de los criterios hace referencia a la identificación de amenazas y al uso responsable de las herramientas de identificación digital, para alcanzar una ciudadanía digital plena, especialmente útil en un territorio fragmentado como Canarias, aspecto que facilita la vida de las personas y contribuye, además, al cuidado del entorno al evitar desplazamientos innecesarios.

Competencia específica 4 (C4).

Con el desarrollo de esta competencia específica, se profundiza en la capacidad creativa del alumnado para abordar la resolución de problemas técnicos mediante la creación de *software* funcional que dé solución a los desafíos digitales planteados, haciendo uso de las fases del pensamiento computacional, que son, además, de aplicación en entornos ajenos a la informática o los sistemas digitales.

En el caso de primero de Bachillerato, el nivel de logro se establece a través de cuatro criterios de evaluación: el primero de ellos centra la atención en el análisis de problemas que requieran el tratamiento de datos. El segundo criterio aborda la aplicación de algoritmos para su resolución. Con el tercer criterio se alude al conocimiento y a la aplicación de la sintaxis de los lenguajes de programación; y el cuarto, en el desarrollo de programas.

En segundo de Bachillerato, se establecen cinco criterios de evaluación que profundizan en el diseño y programación de *software*. El primero precisa identificar las partes relevantes de los problemas técnicos y establecer estrategias para dividirlos en subproblemas más simples. En el segundo criterio se aborda la creación de diagramas de flujo y algoritmos como paso previo a la programación. El tercero fija la atención en el uso de entornos de aplicación para el desarrollo de *software;* mientras que el cuarto se basa en la creación de *software* con la finalidad de gestionar los datos introducidos, buscando implementar soluciones que sean respetuosas con el entorno. El quinto criterio permite evaluar el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual y aumentada.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

La materia se organiza en torno a cuatro bloques de saberes básicos comunes en primero y segundo de Bachillerato que integran conocimientos, destrezas y actitudes, y que persiguen la formación integral del alumnado, desde un tratamiento competencial de los contenidos de cada uno de ellos: I. «Dispositivos digitales, sistemas operativos y de comunicación»; II. «Digitalización del entorno personal de aprendizaje»; III. «Seguridad y bienestar digital»; y IV. «Programación». Esta estructura está orientada hacia la ampliación y profundización de los aprendizajes relacionados adquiridos por el alumnado en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. En el caso de segundo de Bachillerato se incluye un bloque adicional V. «Tecnologías emergentes».

Existe una relación directa entre los saberes básicos de la materia y los bloques competenciales establecidos, aunque será el equipo docente quien determine, en última instancia y dentro del margen de autonomía del que dispone, aquellos saberes que considere más adecuados, de entre los propuestos, para implementar los aprendizajes establecidos.

El Bloque I, «Dispositivos digitales, sistemas operativos y de comunicación», profundiza en conocimientos de *hardware* y *software* que el alumnado adquiere en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, incluyendo la gestión de la conectividad entre los dispositivos digitales y las redes informáticas, y valorando sus beneficios para compartir recursos e intercambiar información. De esta manera, en primero de Bachillerato se hace referencia al análisis de la arquitectura de los dispositivos digitales, así como a la gestión de la conexión de dichos dispositivos en las redes informáticas, y entre ellos, para la resolución de problemas técnicos, reflexionando sobre su importancia dada la fragmentación del territorio canario y teniendo en cuenta la influencia de la evolución de la informática en la sociedad en sus distintas etapas. En este bloque también se abordan problemas relacionados con la gestión y configuración de sistemas operativos, y la realización de operaciones básicas fundamentales para una adecuada gestión de los mismos, fomentando la adquisición de hábitos de reutilización de materiales y ahorro energético. En el caso de segundo de Bachillerato, se complementan estos aprendizajes, analizando los diferentes tipos de almacenamiento en función de sus características y los intereses del alumnado, y se profundiza en la gestión de una adecuada conexión, configuración y mantenimiento de redes informáticas, analizando sus elementos constituyentes y su influencia.

En el Bloque II, «Digitalización del entorno personal de aprendizaje», se aborda la configuración y gestión del entorno personal de aprendizaje, interactuando y aprovechando los recursos del ámbito digital, y fomentando el uso de un lenguaje inclusivo y libre de estereotipos sexistas, y el respeto a las licencias de uso. En primero de Bachillerato se profundiza en la edición y creación de contenidos para la búsqueda ingeniosa de soluciones mediante aplicaciones informáticas de escritorio, web o móviles más apropiadas de su entorno personal digital, respetando las licencias de uso, tales como documentos de solo lectura, presentación de contenidos, hojas de cálculo, edición de imagen, sonido y vídeo, e iniciación al modelado 3D; mientras que en segundo de Bachillerato la edición y creación de contenidos se realiza a partir de la edición de sitios web y modelado 3D. En este último curso se hace referencia a estrategias básicas para la publicación, comunicación, colaboración y difusión responsable en redes, incidiendo en la búsqueda de información con criterios de validez y calidad, contrastando la información y detectando la información falsa.

En el Bloque III, «Seguridad y bienestar digital», se pone el foco en la protección de los dispositivos para garantizar la seguridad de las personas y sus datos. En el caso de primero de Bachillerato, dicha protección se sustenta en el conocimiento de los elementos físicos y de *software* que garantizan la seguridad de los mismos, así como la identificación de riesgos y amenazas a los que pueden verse sometidos en función de las vías de comunicación que se establezcan entre los dispositivos y su entorno. En el caso de segundo de Bachillerato, se profundiza en la utilización de estrategias óptimas para mantener la seguridad de los dispositivos digitales, y en el conocimiento y la prevención de ataques con *software* malicioso que puede poner en riesgo las actividades desarrolladas en la red. En ambos cursos, se contemplan también las implicaciones de la huella digital, distinguiendo entre huella digital activa y pasiva.

El Bloque IV, «Programación», hace referencia a la creación de aplicaciones digitales que faciliten la gestión de actividades o resolución de problemas del entorno. En el caso de primero de Bachillerato, la atención se centra en el conocimiento y diseño de algoritmos utilizando pseudocódigos que permitan posteriormente emplear lenguajes de programación adecuados para implementar soluciones informáticas para dispositivos diversos. En segundo de Bachillerato, se continúa con los aprendizajes abordados en primero y se profundiza en el uso de diferentes lenguajes de programación para aplicar a un espectro más amplio de dispositivos.

El Bloque V, «Tecnologías emergentes», es exclusivo de segundo de Bachillerato y aborda las aportaciones procedentes de la inteligencia artificial, tratamiento de datos y *big data* en la vida diaria y en el desarrollo de aplicaciones.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

La metodología empleada en la materia de Informática y Digitalización debe fomentar el pensamiento creativo en el aprendizaje del alumnado como elemento imprescindible que garantice y refuerce la innovación en nuestra sociedad, mediante la aplicación de una actitud crítica, responsable, segura, sostenible y ética en el uso de las tecnologías digitales, que permita abordar, de forma integrada, todas las dimensiones del conocimiento, favoreciendo el desarrollo de hábitos de trabajo en grupo y la capacidad de comunicarse eficazmente con otras personas de manera respetuosa, manteniendo un compromiso con la igualdad de género, rechazando cualquier tipo de discriminación, siendo tolerante con las opiniones ajenas y aplicando estrategias para la resolución pacífica de los conflictos que puedan surgir. Además, se debe abordar la metodología de aprendizaje servicio, dado el impacto de los dispositivos digitales en la sociedad, con la finalidad de integrar las

herramientas digitales para potenciar la mejora de nuestro entorno social con el desarrollo de una adecuada ciudadanía digital activa, estableciendo vínculos emocionales con las personas y teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, sostenibilidad e impacto social y ambiental.

Asimismo, las diferentes estrategias de aprendizaje se planificarán de manera que den respuesta a la diversidad y al respeto por las características individuales del alumnado, a las necesidades educativas específicas del mismo, a los condicionantes socioculturales presentes, a los contextos actuales... Es por ello imprescindible tener en cuenta los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que favorecen la capacidad inclusiva de la educación.

Por tanto, la materia de Informática y Digitalización se debe plantear desde una metodología activa, práctica y contextualizada a la condición del territorio fragmentado en Canarias, posibilitando la difusión de su patrimonio cultural, valorando las señas de identidad y riqueza de tradiciones canarias; y que sea participativa, cooperativa y colaborativa, y fomente el trabajo por grupos, permitiendo el enfoque práctico y competencial del aprendizaje, considerando al profesorado como guía en los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo que el alumnado sea el agente activo de este proceso y aplicando estrategias relacionadas con el aprendizaje por proyectos (ABP), el aprendizaje Basado en Retos (ABR) proyectos interdisciplinares... A partir del enfoque competencial de esta materia, los saberes básicos se integran en situaciones de aprendizaje contextualizadas, que permitan el desarrollo de las competencias específicas asociadas a los criterios de evaluación, y a partir de las inquietudes planteadas por el alumnado durante el uso de sus dispositivos tecnológicos.

Este enfoque competencial se tiene en cuenta en todos los elementos del currículo, en la redacción de los criterios de evaluación como referente del nivel de desempeño esperado en el alumnado para la adquisición de la competencia específica correspondiente, en los saberes básicos y en los descriptores del Perfil de salida hacia los que apunta dicha competencia. De este modo, se facilitará la evaluación del grado de desarrollo y la adquisición de dichas competencias, a través del uso de técnicas de evaluación como la observación sistemática, el análisis de documentos, las producciones...; de herramientas tanto para evaluar los criterios de evaluación como para valorar el nivel de adquisición de las competencias, como los registros anecdóticos y descriptivos, diario de clase del profesorado…; y de instrumentos de evaluación que permiten evidenciar el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes esperados y de sus competencias vinculadas, teniendo presente en todo momento la dimensión formativa de la evaluación. Estas técnicas, instrumentos y herramientas deben ser diversos y estar dotados de capacidad diagnóstica y de mejora y, por supuesto, adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje y que permitan una valoración objetiva. Por último, también se valorará el proceso de coevaluación y autoevaluación del alumnado como una oportunidad para aprender, de modo que le permita reflexionar para valorar y gestionar sus logros y dificultades, contribuyendo a la mejora de la autonomía del alumnado.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

1.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Identificar y analizar el funcionamiento de los diferentes elementos que forman parte de la arquitectura de un dispositivo digital y de los sistemas operativos, para resolver problemas técnicos sencillos, conectar, configurar y mantener redes informáticas, aplicando los conocimientos de *hardware*, sistemas operativos y redes.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, STEM5, CD1, CD4, CD5, CPSAA1.1, CPSAA5, CE3
Criterios de evaluación.	
1.1. Identificar los principales elementos que componen la arquitectura de los dispositivos digitales, describiendo sus principales características y funciones para analizar y valorar la influencia de la evolución de la informática en la sociedad en sus distintas etapas.	CCL3, STEM2, CD1
1.2. Aplicar criterios de reutilización de materiales y ahorro energético, utilizando de manera segura, responsable y respetuosa con el medioambiente los elementos que componen la arquitectura de los dispositivos digitales para resolver problemas técnicos sencillos de *hardware*.	STEM1, STEM2, STEM5, CD4, CD5, CPSAA1.1, CE3
1.3. Instalar y mantener aplicaciones y *software* de propósito general, analizando su funcionamiento y aplicando estrategias que permitan la configuración de operaciones básicas de los sistemas operativos para la restauración de equipos y la gestión de ficheros y directorios que den respuesta a sus necesidades personales.	STEM1, STEM2, CD5, CPSAA1.1, CPSAA5

1.4. Gestionar una adecuada conexión, configuración y mantenimiento de redes de comunicación, analizando sus elementos constituyentes, aplicando estrategias adecuadas para la resolución de problemas técnicos y utilizando criterios de reutilización de materiales y ahorro energético.	STEM1, STEM2, STEM5, CD5, CPSAA1.1, CPSAA5, CE3
Explicación del bloque competencial. Mediante este bloque competencial se persigue constatar que el alumnado es capaz de identificar los elementos principales que componen la arquitectura de los dispositivos digitales, aplicar estrategias que le permitan instalar, configurar y gestionar ficheros, directorios y *software* de propósito general, así como restaurar equipos, configurar y mantener redes de comunicación, estableciendo una gestión adecuada de los sistemas operativos. Asimismo, se valorará su capacidad para resolver problemas técnicos de forma segura, responsable y respetuosa, mostrando una actitud crítica y proactiva, fomentando una actitud participativa y libre de estereotipos sexistas, escogiendo la mejor solución entre diversas opciones, reformulando y aprendiendo de sus errores, valorando siempre la seguridad de los dispositivos y de las personas, el bienestar personal y colectivo, y aplicando criterios de reutilización de materiales y ahorro energético.	

Competencia específica. **2. Configurar y gestionar el entorno personal de aprendizaje, interactuando y aplicando recursos y herramientas del ámbito digital, para optimizar el aprendizaje permanente de manera continuada.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL3, CD1, CD2, CD3, STEM3,CPSAA5, CE3, CCEC4.1
Criterios de evaluación.	
2.1. Crear, integrar y reelaborar contenidos digitales de forma individual o colectiva, seleccionando las aplicaciones informáticas de escritorio, web o móviles más apropiadas para generar contenidos digitales; y resolver problemas específicos utilizando las posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo y respetando los derechos de autoría y licencias de uso.	CCL1, CCL3, CD1, CD2, CD3, CPSAA5, CE3, CCEC4.1

Explicación del bloque competencial.
A través de este bloque competencial se persigue constatar la capacidad del alumnado para aplicar las herramientas que le permitan configurar y gestionar su entorno personal de aprendizaje, favoreciendo el aprendizaje permanente. Con este fin, se comprobará que es capaz de generar contenidos digitales, de manera individual y colaborativa, utilizando herramientas ofimáticas (presentación de contenidos, hojas de cálculo...), de edición de imagen, sonido, vídeo y de modelado en 3D, realizando operaciones básicas en el manejo de documentos de solo lectura, teniendo en cuenta la persona destinataria y adecuando el mensaje al público al que está destinado, respetando la propiedad intelectual y haciendo uso de un lenguaje inclusivo y libre de estereotipos sexistas. También, se valorará la capacidad de resolver de manera razonada determinadas situaciones o problemas mediante la selección, la configuración y el uso de las aplicaciones informáticas de escritorio, web o móviles más apropiadas de su entorno personal digital.

Competencia específica. **3. Identificar y aplicar, valorando y contrastando fuentes variadas de información, estrategias de protección relacionadas con el uso de dispositivos digitales en Internet, con la finalidad de evitar riesgos, proteger a las personas y propiciar el bienestar digital.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL5, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.1, CE2, CC1, CC2
Criterios de evaluación.	
3.1. Identificar y analizar de manera crítica en las interacciones comunicativas en la red, la importancia de la gestión óptima del *hardware* y el *software*, del contenido y de las conductas inapropiadas o de riesgo para aplicar medidas de corrección, que propicien el bienestar emocional y digital propio y del resto de las personas, y faciliten la resolución dialogada y democrática de los conflictos.	CCL5, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.1, CC1, CC2

3.2. Identificar acciones que contribuyen a la generación de la huella digital en la red durante la navegación y a través del intercambio de información en redes sociales o foros, distinguiendo entre huellas digitales activas y pasivas para desarrollar estrategias que permitan administrarla, de manera crítica, y siendo consciente de las implicaciones personales, sociales y laborales de la misma.	CCL5, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.1, CC1
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial se persigue constatar que el alumnado conoce los riesgos, el contenido y las conductas inapropiadas a los que se expone a través de las diferentes formas de participación en Internet y adopta las estrategias necesarias para preservar el bienestar emocional y administrar su huella en la red. Para ello, se comprobará que el alumnado identifica prácticas de riesgo en sus comunicaciones digitales, a través de la identificación y el análisis de los elementos de *hardware* y *software* que exponen y protegen a los dispositivos digitales y las redes; y realiza acciones comunicativas democráticas y éticas que preserven el bienestar emocional y digital propio y ajeno, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas. Se comprobará también que gestiona de manera autónoma, responsable, crítica y reflexiva sus acciones y presencia en la red, a través de la toma de conciencia de lo que supone una huella digital activa y pasiva, y de la adopción de estrategias de actuación para mitigarlas.	

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave.**
4. Analizar, diseñar y desarrollar de forma individual o colaborativa aplicaciones digitales funcionales en dispositivos diversos, aplicando los principios del pensamiento computacional para dar solución a problemas técnicos o mejorar procesos automatizables.	CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD5, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE1, CE3

Criterios de evaluación.	
4.1. Analizar, a través del estudio de casos específicos, los problemas de tratamiento de la información más frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de datos, para extrapolar nuevas soluciones a los retos planteados.	CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, CD2
4.2. Definir y aplicar algoritmos que faciliten la resolución de los problemas de tratamiento de datos, dividiéndolos en subproblemas, como estrategia de trabajo relacionada con la programación y el pensamiento computacional.	CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD5
4.3. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de programación, analizando su estructura e identificando y relacionando sus elementos característicos, para aplicarlo al diseño de programas informáticos y hacerlos más eficientes.	CCL1, CCL2, STEM2, STEM4
4.4. Diseñar e implementar programas en un lenguaje de programación determinado para aplicarlos a la solución de problemas técnicos, trabajando de manera individual o colaborativa.	CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD5, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE1, CE3
Explicación del bloque competencial. Con este bloque competencial se busca constatar que el alumnado es capaz de crear aplicaciones que den solución a problemas técnicos, asumiendo sus compromisos tanto en el trabajo individual como formando parte de un equipo de trabajo en el que se distribuyen los recursos y las responsabilidades de manera ecuánime. Para ello, se comprobará que el alumnado aplica estrategias del pensamiento computacional a la hora de identificar y definir los problemas y subproblemas que subyacen en los proyectos técnicos que se le plantean, y de transmitir la información relevante dentro de sus equipos de trabajo, con actitud cooperativa y respetuosa, para abordar la resolución de los mismos, siendo capaz de analizar críticamente los algoritmos y programas asociados a las soluciones propuestas y reformularlas, si fuera necesario. Asimismo, se verificará que afronta los retos de programación propuestos, evaluando las necesidades y los conocimientos técnicos sobre los lenguajes de programación y diagramas de flujo para implementar programas sencillos de manera colaborativa, investigando por iniciativa propia y de manera crítica soluciones similares ya desarrolladas disponibles a través de Internet; y que es capaz, además, de transmitir los aspectos cruciales de sus investigaciones y creaciones para construir nuevos conocimientos.	

Saberes básicos.

I. Dispositivos digitales, sistemas operativos y de comunicación.

1. Identificación y análisis crítico de los principales hitos de la historia de la informática, valorando su repercusión en el estado de desarrollo actual.

2. Análisis de los elementos que constituyen la arquitectura de los dispositivos digitales (la unidad central de proceso, la unidad aritmético-lógica y el registro, la memoria caché...) y descripción de sus funciones para favorecer el desarrollo de estrategias eficaces en la resolución de los problemas con criterios de reutilización de materiales y ahorro energético.

3. Instalación y análisis del funcionamiento de sistemas operativos y *software* de propósito general (antivirus, *firewall*…) en diversos dispositivos digitales.

4. Aplicación de estrategias que permitan una adecuada gestión de archivos y carpetas. Identificación y funcionalidad de la extensión de un archivo. Reconocimiento de las propiedades específicas de un archivo ejecutable. Análisis y aplicación de recursos digitales para comprimir y descomprimir archivos y carpetas.

5. Configuración de las operaciones básicas que permitan la restauración de equipos: formateo, particiones y copias de seguridad.

6. Identificación de los dispositivos constituyentes de las redes informáticas locales y análisis de su funcionamiento para realizar su adecuada conexión, configuración y mantenimiento.

II. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.

1. Edición y creación de contenidos.

1.1. Aplicación de recursos digitales para realizar operaciones básicas en el manejo de documentos de solo lectura, incluyendo el formato pdf.

1.2. Uso avanzado de herramientas ofimáticas para la creación, gestión y difusión de contenidos en diferentes formatos (hojas de cálculo, presentaciones digitales, bases de datos...).

1.3. Uso de herramientas digitales de edición de imagen, vídeo y audio, identificando y valorando las diferencias según el formato. Empleo de recursos que permitan la conversión entre formatos.

1.4. Análisis, selección y utilización de diferentes herramientas para generar entornos de trabajo colaborativo.

1.5. Aplicación de herramientas digitales que permitan la iniciación al modelado 3D.

III. Seguridad y bienestar digital.

1. Seguridad de los dispositivos digitales.

1.1. Identificación y análisis de los elementos (*hardware* y *software*) que protegen a los dispositivos digitales y redes sobre los riesgos, las amenazas y los ataques que afectan a su seguridad.

1.2. Análisis y valoración de los riesgos y amenazas presentes en los entornos digitales y aplicación de herramientas y estrategias encaminadas a evitarlos.

2. Aplicación de estrategias para preservar la huella digital activa y pasiva.

IV. Programación.

1. Algoritmos informáticos.

1.1. Identificación de las diferentes fases del proceso de programación y aplicación de estrategias de pensamiento computacional para la resolución de problemas.

1.2. Reconocimiento y uso de simbología estandarizada para la elaboración de un diagrama de flujo.

1.3. Conocimiento y aplicación de diferentes operadores y tipos de datos para la elaboración de algoritmos, con la finalidad de solucionar problemas a partir de diagramas de flujo.

2. Lenguajes de programación.

2.1. Identificación de los elementos básicos de los lenguajes de programación.

2.2. Diseño y creación de aplicaciones informáticas sencillas, utilizando diferentes lenguajes de programación e incluyendo los orientados a objetos.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Identificar y analizar el funcionamiento de los diferentes elementos que forman parte de la arquitectura de un dispositivo digital y de los sistemas operativos, para resolver problemas técnicos sencillos, conectar, configurar y mantener redes informáticas, aplicando los conocimientos de *hardware*, sistemas operativos y redes.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, STEM5, CD1, CD4, CD5, CPSAA1.1, CPSAA5, CE3
Criterios de evaluación.	
1.1. Identificar y analizar los diferentes tipos y tecnologías de almacenamientoy codificación de contenido digital, valorando su elección en función de sus características y finalidad, y adoptando medidas de seguridad adecuadas para la protección de datos y el intercambio de información.	CCL1, CCL3, STEM1, CD1, CD4, CD5, CPSAA1.1
1.2. Gestionar una adecuada conexión, configuración y mantenimiento de los diferentes tipos de redes informáticas, analizando sus elementos constituyentes, aplicando estrategias adecuadas para la resolución de problemas técnicos y utilizando criterios de reutilización de materiales y ahorro energético.	STEM1, STEM2, STEM5, CD5, CPSAA1.1, CPSAA5, CE3
Explicación del bloque competencial. Con este bloque competencial se pretende comprobar que el alumnado dispone de las herramientas necesarias para identificar y seleccionar, de forma crítica y responsable, tecnologías de almacenamiento, atendiendo a sus características y finalidad, escogiendo la mejor solución entre diversas opciones y valorando siempre la seguridad en la protección de datos y en el intercambio de información tanto de los dispositivos como de las personas. Además, se evaluará la capacidad del alumnado para configurar, mantener y gestionar, de manera adecuada, los diferentes tipos de redes informáticas, valorando su importancia dada la fragmentación del territorio canario y desarrollando estrategias para la resolución de problemas técnicos relacionados de forma segura, responsable y respetuosa, mostrando una actitud crítica y proactiva, fomentando una actitud participativa y libre de estereotipos sexistas, escogiendo la mejor solución entre diversas opciones, reformulando y aprendiendo de sus errores, priorizando y valorando la seguridad de los dispositivos y de las personas, el bienestar personal y colectivo, y aplicando criterios de reutilización de materiales y ahorro energético.	

Competencia específica. **2. Configurar y gestionar el entorno personal de aprendizaje, interactuando y aplicando recursos y herramientas del ámbito digital, para optimizar el aprendizaje permanente de manera continuada.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL3, CCL5, CD1, CD2, CD3, CD4, STEM3, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE3
Criterios de evaluación.	
2.1. Crear, integrar y reelaborar contenidos digitales de forma individual o colectiva seleccionando, de manera razonada, las aplicaciones informáticas más apropiadas para realizar modelado 3D.	CD2, CD3, STEM3, CPSAA5, CE3
2.2. Elaborar y publicar contenidos en la web, integrando información textual, gráfica y multimedia en función de a quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir, para generar y compartir conocimientos útiles y accesibles que faciliten el acceso a un aprendizaje permanente.	CCL1, CCL3, CD1, CD2, CD3, CPSAA5, CE3
2.3. Buscar, localizar, seleccionar y organizar información y recursos procedentes de diferentes fuentes, en función de sus necesidades, con la finalidad de facilitar la posterior creación de contenido digital, haciendo uso de las herramientas del entorno personal de aprendizaje, respetando los derechos de autoría y licencias de uso y siguiendo las normas básicas de seguridad en la red.	CCL1, CCL3, CCL5, CD1, CD4, CPSAA4, CC1, CE3
Explicación del bloque competencial. Mediante este bloque competencial se persigue comprobar que el alumnado es capaz de aplicar las herramientas y estrategias necesarias para configurar de manera óptima su entorno personal de aprendizaje. Con este fin, se comprobará que es capaz de generar contenidos digitales y que resuelve determinadas «situaciones problema» mediante la selección, la configuración y el uso de las aplicaciones informáticas más apropiadas de su entorno personal digital, tales como el modelado 3D; así como que elabora, publica y mantiene sitios web, adecuando el mensaje al público al que están destinados. Se valorará el respeto por la propiedad intelectual y el uso de un lenguaje inclusivo y libre de estereotipos sexistas. También se comprobará la capacidad del alumnado para hacer un uso crítico, ético, legal, saludable, seguro y sostenible de la red, así como para desarrollar una actitud crítica en la curación de contenidos, mediante la búsqueda de información con criterios de validez y calidad, contrastando la información, detectando la falsa, respetando las licencias de uso, añadiendo un valor adicional en la generación de nuevo contenido y haciendo uso de las herramientas de su entorno personal de aprendizaje.	

Competencia específica. **3. Identificar y aplicar, valorando y contrastando fuentes variadas de información, estrategias de protección relacionadas con el uso de dispositivos digitales en Internet, con la finalidad de evitar riesgos, proteger a las personas y propiciar el bienestar digital.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL2, CCL5, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.1, CC1, CC2
Criterios de evaluación.	
3.1. Analizar la importancia de la seguridad de la información en la sociedad del conocimiento, valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal a través de la huella digital, para establecer medidas de protección frente a códigos maliciosos.	CD4, CD5, CPSAA2, CC1, CC2
3.2. Conocer la existencia de normativa referida a la protección de datos personales y garantía de derechos digitales, haciendo un análisis crítico y consecuente de la misma, con la finalidad de determinar sus implicaciones en situaciones concretas de la vida cotidiana.	CCL2, CPSAA1.2, CC1, CC2
3.3. Identificar amenazas y riesgos relativos a la exposición de datos, ciberacoso, *sexting, phishing…*, la desinformación, fraudes, etc, para gestionar de manera segura herramientas de identificación electrónica en la red, medidas de protección y contraste crítico de la fiabilidad de la información.	CCL5, CD3, CD4, CD5, CPSAA3.1, CPSAA2, CC2
Explicación del bloque competencial. Con este bloque competencial se pretende comprobar que el alumnado conoce las diferentes formas de presencia en la red y que participa de manera adecuada, adoptando medidas para la protección individual y de otras personas, y siendo consciente del impacto que la huella digital puede tener en su proyección personal, social y profesional. Con esta finalidad se comprobará que el alumnado, de forma autónoma, desarrolla y gestiona constructivamente las herramientas a su alcance con un sentido crítico y ético, siendo capaz de evaluar, de manera argumentada, los riesgos que entrañan las tecnologías digitales y de configurar adecuadamente los dispositivos, para prevenir situaciones de pérdida o exposición de datos frente a ataques maliciosos, tomando conciencia además de la existencia de leyes -española y europea-, que velan por la protección de los datos de las personas; así como de preservar el bienestar emocional y digital de las mismas. Igualmente, se verificará que es capaz hacer uso de sistemas de identificación digital para el acceso electrónico a los servicios públicos que ofrecen las diferentes administraciones, ejerciendo de este modo una ciudadanía digital activa.	

Competencia específica. **4. Analizar, diseñar y desarrollar de forma individual o colaborativa aplicaciones digitales funcionales en dispositivos diversos, aplicando los principios del pensamiento computacional para dar solución a problemas técnicos o mejorar procesos automatizables.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD5, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.1
Criterios de evaluación.	
4.1. Aplicar las estrategias del pensamiento computacional para resolver un problema técnico de manera individual o colaborativa.	CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CE3
4.2. Diseñar diagramas de flujo y algoritmos que permitan la implementación de soluciones de manera colaborativa.	CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA1.1, CPSAA3.2
4.3. Utilizar entornos de aplicación *software* para desarrollar soluciones a problemas en las que se automatice la gestión y el tratamiento de datos, valorando la importancia de la inclusión de comentarios en el código que facilitan la comprensión para otros programadores, y favoreciendo así su posterior rediseño y optimización de manera colaborativa.	CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD5, CPSAA3.2, CE3
4.4. Programar, individualmente o en equipos de trabajo, aplicaciones para dispositivos digitales variados, que ejecuten acciones diversas en función de los datos introducidos y que añadan nuevas funcionalidades a creaciones hechas con otros programas.	CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA3.2, CPSAA5, CE1, CE3

4.5. Diseñar, individualmente o en equipos de trabajo, aplicaciones de realidad virtual y aumentada que faciliten la inmersión en problemas técnicos.	CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA3.2, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.1

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial se busca constatar que el alumnado es capaz de desarrollar programas funcionales que resuelvan problemas concretos de diversa índole, trabajando de manera individual, colaborativa y creativa. Para ello, se comprobará que el alumnado es capaz de aplicar las fases del pensamiento computacional al afrontar los retos de programación propuestos, asumiendo con responsabilidad las tareas propias y con actitud dialogante, y respetando la diversidad. Se verificará también que es capaz de identificar y utilizar los diagramas de flujo y algoritmos para representar y transmitir los procesos implicados en cada uno de los programas a desarrollar, siendo capaz de incorporar las aportaciones sugeridas por el equipo de trabajo u otros agentes, y de reformular las propuestas iniciales, si fuera necesario. Se constatará también que conoce los elementos que constituyen los lenguajes de programación y es capaz de emplear entornos de aplicación para el desarrollo colaborativo de soluciones tecnológicas innovadoras, sostenibles y éticas, destinadas a dispositivos digitales de uso común y acordes con su nivel, valorando las aportaciones de la inteligencia artificial en la gestión y el tratamiento de grandes cantidades de datos. Se verificará además que el alumnado es capaz de diseñar e integrar aplicaciones de realidad virtual y aumentada en sus proyectos.

Saberes básicos.

I. Dispositivos digitales, sistemas operativos y de comunicación.

1. Identificación y análisis crítico de los tipos y tecnologías de almacenamiento, internas y externas, valorando la conveniencia de utilizar un tipo u otro en función de las condiciones presentes.

2. Identificación y análisis de los distintos sistemas de codificación y almacenamiento de la información digital para la representación de valores, números, símbolos, caracteres, imágenes 2D y 3D, audio, vídeo y entornos virtuales, valorando la conveniencia de utilizar un tipo u otro en función de sus características.

3. Identificación de los dispositivos constituyentes de las diferentes redes informáticas y análisis de su funcionamiento para realizar su adecuada conexión, configuración y mantenimiento, teniendo en cuenta su influencia dada la fragmentación del territorio canario y aplicando criterios de reutilización de materiales y ahorro energético.

II. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.

1. Edición y creación de contenidos.

   1.1. Diseño y creación de sitios webs.

   1.2. Aplicación de herramientas digitales de modelado en 3D.

   1.3. Aplicación de herramientas de realidad virtual y aumentada a los entornos de aprendizaje.

2. Estrategias básicas para la publicación, comunicación, colaboración y difusión responsable en redes.

   2.1. Identificación y aplicación de los derechos de propiedad intelectual y licencias de uso de contenido.

   2.2. Detección de noticias falsas y fraudes en el periodismo digital y desarrollo de estrategias que permitan actuar en consecuencia.

   2.3. Curación de contenidos para facilitar el acceso a la información.

   2.4. Identificación y aplicación de tecnologías digitales para la accesibilidad con la finalidad de garantizar la inclusividad.

III. Seguridad y bienestar digital.

1. Seguridad de los dispositivos digitales.

   1.1. Identificación y aplicación de estrategias para mantener la seguridad en los dispositivos digitales y en las redes, y proteger los datos.

   1.2. Clasificación de los códigos maliciosos en función de su capacidad de propagación, analizando sus características e identificando los elementos sobre los que actúan.

2. Gestión eficaz de la identificación y autentificación electrónica en la red.

3. Conocimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Deducción de estrategias para organizar las actividades y regular el comportamiento de las personas en las acciones más habituales. Medidas de gestión eficiente de la huella digital.

4. Identificación de las principales amenazas y riesgos relativas a la exposición de datos, ciberacoso, *sexting*, *phishing*..., y aplicación de medidas de prevención.

5. Aplicación de estrategias que permitan la protección de la privacidad y la construcción de una identidad digital positiva, favorecedora del bienestar emocional y mitigadora de violencias sexistas.

IV. Programación.

1. Aplicación de las fases del pensamiento computacional.

2. Identificación de los elementos básicos de los lenguajes de programación.

3. Diseño y creación de aplicaciones informáticas utilizando diferentes lenguajes de programación, incluyendo los orientados a objetos.

V. Tecnologías emergentes.

1. Identificación y análisis de aplicaciones de inteligencia artificial, *big data* y servidores de bases de datos.

2. Diseño y creación de aplicaciones de realidad virtual y aumentada.

INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA

Introducción.

La visión que la humanidad ha ido teniendo sobre el Universo a lo largo de la historia es una de las claves para entender la evolución de la cultura humana. El estudio del Cosmos ha despertado el interés y la curiosidad del ser humano desde el principio de los tiempos favoreciendo el avance en los distintos campos de la ciencia. Con la materia de Iniciación a la Astronomía se pretende que el alumnado adquiera un conocimiento actualizado del Universo a la luz de las modernas teorías científicas, fomentando la curiosidad por las ciencias y el método científico, así como el planteamiento de cuestiones relacionadas con el origen y la evolución del Cosmos, generando actitudes de respeto y de mejora hacia nuestro patrimonio natural y la bóveda celeste (Ley del cielo), y estimulando su curiosidad para alcanzar un saber actualizado sobre el Cosmos a través del uso de herramientas digitales.

Esta materia debe tener un enfoque totalmente divulgativo y práctico, sin profundizar en las teorías o los modelos que lo sustentan. El carácter interdisciplinar y abierto de este currículo permite tanto la colaboración interdepartamental como entre centros educativos y con diferentes instituciones dedicadas profesionalmente a la Astronomía, permitiendo al alumnado conocer los observatorios astronómicos internacionales y valorar la contribución de Canarias como referente mundial en el conocimiento de la Astrofísica y su aportación en I+D+I.

La materia de Iniciación a la Astronomía incluye saberes que van desde la historia de la astronomía hasta la astrofísica moderna, desde la mitología hasta la ciencia moderna, valorando la contribución de la mujer en su desarrollo y pasando por el conocimiento y uso de instrumentos relacionados con la observación astronómica. El desarrollo curricular de esta materia contribuye a la adquisición de los descriptores operativos de las competencias clave asociados al Perfil de salida y a los objetivos de etapa, potenciando la adquisición de destrezas que permitan al alumnado, a través del trabajo colaborativo y cooperativo, el fomento de la autonomía y la resolución razonada de conflictos, evitando cualquier tipo de discriminación, a la vez que permite fomentar las vocaciones científicas en general, especialmente entre las mujeres, y de la astronomía, en particular.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

La materia de Iniciación a la Astronomía tiene un carácter competencial e inclusivo, de forma que permite la consecución del perfil de salida y la adquisición de los objetivos de etapa.

Esta materia posibilita que el alumnado adquiera conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, relacionados con la Astronomía (i), haciendo uso del método científico y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida (j), y analizando las aportaciones que, a lo largo de la historia, han permitido alcanzar el conocimiento actual (h).

A través de la realización de actividades que permitan un uso responsable de las tecnologías digitales (g), se fomenta la creatividad y el sentido crítico (k) del alumnado en el trabajo individual, colaborativo y cooperativo propio del aprendizaje por proyectos. Además, con esta materia se contribuye al reconocimiento de las aportaciones que han realizado las mujeres tanto en la actualidad como en la historia de la ciencia, así como a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades y a la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, religión…(c), propiciando el desarrollo de la expresión oral y escrita con el uso de un lenguaje inclusivo y libre de estereotipos sexistas en la lengua castellana (e) y afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina en el desarrollo personal del alumnado (d).

Finalmente, a través de este currículo, el alumnado adquiere una actitud responsable hacia el medioambiente, orientada a la conservación del mismo, en particular, hacia la calidad de los cielos de Canarias, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda Canaria 2030 (o); así como destrezas que le permiten alcanzar una madurez personal y social, actuando de forma respetuosa, responsable y autónoma (b), y ejerciendo, de este modo, una ciudadanía democrática, con conciencia cívica responsable (a).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La contribución de la materia a la Competencia en comunicación lingüística (CCL) se concreta en la necesidad del alumnado de recibir y emitir mensajes claros, coherentes y concretos, de manera escrita, oral y multimodal, haciendo uso del vocabulario adecuado, relacionado tanto con la propia materia, como también con otros contextos, y adaptado al nivel en el que se encuentra y a los aprendizajes realizados.

La enseñanza de Iniciación a la Astronomía repercute de forma directa en la adquisición de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), a través de la investigación e indagación para la incorporación de nuevos aprendizajes, utilizando estrategias propias del método científico, aplicando el razonamiento lógico en la búsqueda de soluciones con la finalidad de comprender el mundo que nos rodea y realizar un análisis crítico de las aportaciones de la ciencia a la vida cotidiana.

La contribución de la materia a la Competencia digital (CD) se adquiere mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, análisis crítico y procesamiento de la información, haciendo un uso seguro de herramientas digitales diversas, para crear, publicar y compartir información de manera

colaborativa o individual, respetando los derechos de autoría y gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red.

El planteamiento didáctico de la materia justifica su contribución a la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), a través de la reflexión y el análisis de la contribución del ser humano en el avance de la ciencia, despertando el interés del alumnado, propiciando la curiosidad y posibilitando su aprendizaje permanente de forma autónoma, permitiendo la adquisición de hábitos de vida sostenible que tenga en cuenta el bienestar propio y ajeno, y evitando los roles de género tradicionales.

La contribución de la materia a la Competencia ciudadana (CC) se realiza a través de la toma de decisiones de forma activa y democrática a través del trabajo colaborativo, estableciendo una interacción respetuosa con el entorno y rechazando cualquier tipo de discriminación por etnia, sexo, religión...

La Competencia emprendedora (CE) se desarrolla, a través de la toma de decisiones, de la capacidad para asumir responsabilidades y desafíos con sentido crítico y ético, transformando con éxito las ideas en productos finales, aplicando estrategias que favorezcan el trabajo colaborativo y cooperativo, y considerando los errores como una oportunidad para aprender.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Iniciación a la Astronomía se han establecido cinco competencias específicas que se concretan en un total de catorce criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y el modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Esta competencia específica está orientada a que el alumnado desarrolle los mecanismos necesarios para fomentar el aprendizaje de forma autónoma, utilizando el método de trabajo científico para iniciarse en el conocimiento de la Astronomía, referenciando las aportaciones realizadas por las mujeres de la época y evitando cualquier tipo de sesgo ideológico; y a que adquiera las destrezas básicas que le permitan orientarse en el cielo y localizar objetos celestes según sus coordenadas, potenciando la curiosidad del alumnado por la ciencia y por los métodos de investigación relacionados.

Esta competencia se concreta en cuatro criterios de evaluación. El primero está orientado a la adquisición de los aprendizajes relacionados con la evolución del conocimiento del Universo, teniendo en cuenta el momento histórico en el que se producen. El segundo y tercer criterio están vinculados con el desarrollo de las habilidades para localizar en el cielo nocturno las distintas agrupaciones de estrellas, relacionándolas con los mitos históricos correspondientes, y finalmente a través del cuarto criterio el alumnado toma conciencia de la relevancia de las aportaciones de Canarias en el conocimiento del Universo.

Competencia específica 2 (C2).

Con esta competencia específica, se pretende que el alumnado reflexione sobre el origen del Universo, las interacciones que se producen entre los distintos elementos que lo componen y el papel que desempeña el ser humano en este proceso, utilizando estrategias del razonamiento lógico y con el soporte de las herramientas digitales necesarias.

Esta competencia se formaliza en dos criterios de evaluación. El primer criterio está orientado a la descripción de los elementos que componen el Universo y su organización, así como al análisis crítico del papel del ser humano en la escala temporal del Cosmos, asumiendo el hecho de que mirar al cielo es «mirar al pasado». El segundo criterio está dirigido al estudio de las hipótesis sobre el origen del Universo, aplicando las estrategias del método científico para validar la más adecuada y comprender sus implicaciones en la concepción actual del mismo.

Competencia específica 3 (C3).

Esta competencia específica potencia la curiosidad del alumnado y promueve la indagación y búsqueda de respuestas ante determinadas situaciones planteadas, desarrollando así los saberes adquiridos y construyendo otros nuevos, aplicando las herramientas científicas necesarias a través del trabajo colaborativo y cooperativo, desarrollando los procedimientos de investigación adecuados y evitando cualquier tipo de discriminación.

Esta competencia se concreta en tres criterios de evaluación. El primer criterio aborda aquellos aprendizajes relacionados con el conocimiento del Sistema Solar, adquiridos a partir del análisis y de la investigación de materiales científicos y divulgativos, utilizando herramientas digitales y valorando las contribuciones de las misiones espaciales a este conocimiento, tal y como se concreta en el tercer criterio de evaluación. El segundo criterio de evaluación hace referencia a la identificación y valoración de las condiciones necesarias para la existencia de vida en objetos celestes.

Competencia específica 4 (C4).

Esta competencia específica está orientada a promover la curiosidad y despertar la inquietud del alumnado por la observación astronómica, de manera que tome conciencia de las condiciones excepcionales que se dan en Canarias para realizarlas, así como de la necesidad de conservar este patrimonio natural y contribuir a la preservación del mismo.

Esta competencia se formaliza en tres criterios de evaluación. En los dos primeros criterios se hace referencia al reconocimiento y manejo de los instrumentos propios de las observaciones astronómicas, de manera que el alumnado adquiera y desarrolle las destrezas adecuadas para su correcto funcionamiento. Estos aprendizajes se complementan con el tercer criterio de evaluación, a través del cual el alumnado toma conciencia de la importancia de las leyes de protección del cielo y, en particular, de la calidad de los cielos canarios como bien cultural.

Competencia específica 5 (C5).

Con esta competencia específica, se pretende que el alumnado adquiera estrategias que le permitan adquirir aprendizajes, a través del uso de forma crítica, creativa y segura de plataformas digitales, herramientas de simulación y recursos diversos, tanto para el trabajo individual como colaborativo, aplicando estas herramientas para la profundización del conocimiento, usando el método científico y tomando conciencia del error como comienzo de nuevos aprendizajes.

Esta competencia se formaliza a través de dos criterios de evaluación. El primer criterio hace referencia al origen, a la evolución y a la clasificación estelar, tomando como referencia el Sol. El segundo criterio está enfocado al reconocimiento y a la clasificación de otros objetos celestes como galaxias, cúmulos...

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Esta materia está organizada en torno a seis bloques de saberes básicos que constituyen un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la formación integral del alumnado desde un enfoque competencial. El desarrollo de estos bloques es adecuado para la comprensión de algunos de los elementos básicos del método científico, como puede ser la observación sistemática y rigurosa de las posiciones, movimientos y características de los diferentes cuerpos celestes, que ayudarán al alumnado en su proceso de maduración intelectual, a mejorar las habilidades básicas propias de la etapa y modalidad que cursa. Se trata también de hacer llegar al alumnado las interrelaciones existentes entre la ciencia, en este caso la astronomía, la tecnología y la sociedad, con un enfoque claramente interdisciplinar.

La materia de Iniciación a la Astronomía se organiza en los seis bloques de saberes básicos que se indican a continuación: I. «El Universo. Una visión global», II. «Sistema Solar», III. «Las estrellas», IV. «Las Galaxias», V. «El Universo en expansión» y VI. «Instrumentos de observación. Observatorios astronómicos modernos». Estos saberes han sido seleccionados, elaborados, secuenciados e interrelacionados para garantizar la adecuada progresión y coherencia en su asimilación, atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje y a través del uso de plataformas

digitales y recursos variados que fomentan la autonomía, y ofreciendo, en general, al alumnado la posibilidad de aprender disfrutando.

De manera general, se establece una relación directa entre los saberes básicos aquí presentados y los bloques competenciales; no obstante, el profesorado tendrá la competencia y la autonomía para distribuirlos de la forma que estime más adecuada para implementar los aprendizajes establecidos en cada uno de estos bloques.

El Bloque I, «El Universo. Una visión global», engloba los saberes relacionados con la formación del Universo, edad, objetos que lo componen, masas, tamaños y distancias, incluyendo la interpretación de una carta estelar, el análisis de la influencia de los acontecimientos de la historia con la sociedad de la época, referenciando las aportaciones realizadas por las mujeres y destacando, además, la contribución de Canarias en el estudio del Universo.

El Bloque II, «Sistema Solar», aborda aprendizajes basados en nuestro Sistema Solar, sus componentes y movimientos, profundizando en la descripción del Sol, nuestro satélite y su influencia en las mareas, eclipses… Se tratarán, además, la hipótesis sobre la vida en otros sistemas planetarios y la importancia de las misiones espaciales con una postura crítica y sostenible hacia la generación de basura espacial.

El Bloque III, «Las estrellas», hace referencia al proceso de formación y evolución estelar, destacando la importancia de los espectros de emisión y absorción, y la información que deriva de ellos.

El Bloque IV, «Las Galaxias», engloba los saberes básicos sobre el conocimiento de las galaxias, su clasificación, estructura y morfología, poniendo de relevancia nuestra galaxia y el Grupo Local, de manera que el alumnado tome conciencia del papel del ser humano frente a la inmensidad del Cosmos.

El Bloque V, «El Universo en expansión», relaciona aprendizajes referidos a la Ley de Hubble-Lemaître y sus consecuencias, realizando un análisis crítico de las diferentes teorías sobre el origen del Universo y su expansión, y siguiendo el esquema de trabajo del método científico.

Finalmente, con el Bloque VI, «Instrumentos de observación. Observatorios astronómicos modernos», se persigue que el alumnado adquiera las destrezas necesarias para el uso adecuado de instrumentos ópticos astronómicos, identificando las coordenadas astronómicas (ascensión recta y declinación), valorando las condiciones óptimas de los cielos canarios para la observación y poniendo de manifiesto la importancia de sus observatorios.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con

soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

El desarrollo de esta materia conlleva una metodología activa, práctica y contextualizada, que sea participativa, colaborativa y que fomente el trabajo en grupo, de manera que el alumnado sea agente activo de los procesos de enseñanza aprendizaje y el profesorado actúe como guía del mismo, aplicando estrategias relacionadas con el aprendizaje por proyectos (ABP), trabajos de investigación... Este enfoque competencial permite la integración de los saberes básicos en situaciones de aprendizaje interdisciplinares y contextualizadas que favorecen el desarrollo de las competencias específicas asociadas a los criterios de evaluación.

Se aplicarán diferentes estrategias de aprendizaje que den respuesta a las características individuales del alumnado, a sus necesidades educativas específicas, a los condicionantes socioculturales…, teniendo en cuenta para ello los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que favorecen la capacidad inclusiva de la educación. Se utilizarán las herramientas digitales para fomentar la curiosidad, la motivación, el interés y la autonomía del alumnado en la búsqueda y el análisis crítico de información para la generación de nuevos contenidos, permitiendo los diferentes ritmos de aprendizaje, evitando cualquier tipo de discriminación por sexo, etnia... y fomentando las vocaciones científicas.

Esta metodología práctica e inclusiva se complementa con la realización, a lo largo del curso y, en la medida de lo posible, de actividades de observación y visitas a los observatorios, de manera que alumnado aprenda a valorar la contribución de Canarias al conocimiento del Universo y la calidad de su cielo, aprovechando este «laboratorio natural», cambiante y gratuito que es la bóveda celeste para el estudio en directo de los principales objetos que la configuran y de las leyes naturales que rigen su movimiento y evolución. Se empleará, para este cometido, la observación directa con instrumentos ópticos como prismáticos y telescopios.

En cuanto a la evaluación, esta debe ser formativa e integradora, de manera que se tengan en cuenta los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando la evaluación del grado de desarrollo y la adquisición de las competencias, a través del uso de técnicas de evaluación como la observación sistemática, el análisis de documentos, las producciones…, de herramientas tanto para evaluar los criterios de evaluación como para valorar el nivel de adquisición de las competencias, y de instrumentos de evaluación que permiten evidenciar el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes esperados y de sus competencias vinculadas. Estas técnicas, instrumentos y herramientas deben permitir una valoración objetiva, por lo que se tiene que garantizar su diversidad, capacidad diagnóstica y de mejora y, por supuesto, deben estar adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje. Por último, también se valorará el proceso de coevaluación y autoevaluación del alumnado como una oportunidad para aprender, de modo que permita al alumnado reflexionar para valorar sus logros y dificultades, contribuyendo a la mejora de la autonomía del alumnado.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

1.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Analizar la contribución de las distintas civilizaciones a la historia de la Astronomía, identificando y valorando las distintas aportaciones con una visión crítica y acorde al momento histórico en el que se producen, con la finalidad de comprender la evolución de las teorías que rigen el origen y el desarrollo del universo, y de reconocer las principales constelaciones, asociándolas a sus mitos históricos.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CC1
Criterios de evaluación.	
1.1. Analizar de manera crítica y a partir de fuentes fiables y variadas de información, los acontecimientos más importantes de la historia de la Astronomía para conocer su influencia sobre el desarrollo del conocimiento del Universo y de la sociedad.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA4, CC1
1.2. Reconocer las principales constelaciones, asociándolas a sus mitos históricos, como medio para orientarse, diferenciando los distintos tipos de astros o cuerpos celestes.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CC1
1.3. Conocer y aplicar las coordenadas celestes (ascensión recta y declinación) para localizar objetos en el cielo.	STEM2, CD3
1.4. Analizar y valorar la contribución de Canarias como referente mundial en el conocimiento del Universo.	CCL1, CCL3, STEM2, STEM4

Explicación del bloque competencial.

Con este bloque competencial se trata de verificar que el alumnado es capaz de analizar los acontecimientos más importantes de la historia de la Astronomía y su influencia en el desarrollo del conocimiento y de la sociedad, en un clima de respeto y comprensión hacia otras creencias, ideologías, visiones del mundo… Para ello, se constatará que es capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación individuales o grupales relacionados con el estudio de estos acontecimientos y con la relación existente entre las constelaciones y su mitología, a partir del análisis y de la información previamente seleccionada de diferentes fuentes, contrastando algunas de las concepciones que se han tenido sobre el Universo a lo largo de la historia y utilizando los recursos que le ofrecen las tecnologías digitales para todo ello. Se comprobará también que es capaz de manejar los conceptos de ascensión recta (AR) y declinación (DEC), como medio para localizar de forma rápida cualquier objeto estelar una vez conocidas sus coordenadas, y de reconocer las principales constelaciones, así como algunos de los objetos estelares que se pueden localizar en ellas, de manera que sea capaz de orientarse en una noche estrellada. Se evaluará asimismo que el alumnado sea capaz de argumentar la relevancia de la contribución de Canarias en relación con el conocimiento del Universo. Finalmente, se valorará su capacidad para comunicar las conclusiones de su investigación mediante exposiciones orales, haciendo uso de soportes digitales. Todo ello con la finalidad de reconocer la importancia de los estudios astronómicos para el conocimiento del Universo y de tomar conciencia de la inmensidad del Cosmos.

Competencia específica. **2. Describir la composición y organización del Universo analizando la edad aproximada de los distintos componentes, utilizando la hipótesis del *Big Bang* para comprender el nacimiento y evolución del Cosmos y las pruebas que lo avalan.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA4
Criterios de evaluación.	
2.1. Describir la composición y organización del Universo para tomar conciencia del hecho de que observar el cielo significa mirar al pasado.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA4
2.2. Reconocer la hipótesis del *Big Bang* y destacar el alejamiento de las galaxias como un descubrimiento de vital importancia para el desarrollo de las actuales teorías cosmológicas.	CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CPSAA4
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial se pretende que el alumnado sea capaz de analizar la edad de los componentes del Universo y su composición, tomando conciencia del hecho de que observar el cielo significa «mirar al pasado», y de comparar esas magnitudes de tiempo con la brevedad de la vida humana. Para ello, se valorará que el alumnado sea capaz, en un contexto de colaboración, de contrastar información, utilizando los recursos que le ofrecen las tecnologías digitales para localizar en un eje cronológico y empleando una escala temporal adecuada, el origen del Universo, del Sol, de la Tierra, la aparición de la vida… Asimismo, se pretende que el alumnado reconozca y analice la validez de la teoría del *Big Bang* sobre el nacimiento del Cosmos y las pruebas que la avalan. De la misma forma, deberá valorar la importancia de la ley de Hubble-Lemaître y la expansión del Universo como consecuencia de la misma, desechando la concepción estática del cosmos, así como reconocer algunos de los efectos que evidencian la teoría de la relatividad.	

Competencia específica. **3. Describir y explicar las principales características del Sistema Solar interior y exterior, analizando las misiones espaciales más relevantes, para reconocer los cuerpos celestes que lo forman y valorar la importancia de las observaciones astronómicas como fuente de conocimiento.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CE3
Criterios de evaluación.	
3.1. Consultar, elaborar e intercambiar materiales científicos y divulgativos, utilizando diferentes herramientas de búsqueda de información para conocer los distintos astros que componen el Sistema Solar.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CE3
3.2. Identificar las condiciones necesarias para que se dé la posibilidad de que un cuerpo celeste albergue vida, reconociendo algunos de los principales astros que reúnen estas condiciones.	CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2
3.3. Reconocer y valorar, a partir del uso de fuentes variadas y fiables de información, la contribución de las misiones espaciales en el conocimiento del Universo.	CCL2, STEM4, CD1, CD2
Explicación del bloque competencial. Este bloque competencial pretende evaluar que el alumnado es capaz de reconocer y reproducir las principales características de los componentes del Sistema Solar tanto interior como exterior. Asimismo, deberá conocer las condiciones que deben darse dentro y fuera de nuestro Sistema Solar (exoplanetas,..) para considerar la posibilidad de que haya cuerpos celestes con capacidad para albergar vida, reconociendo algunos de los astros que reúnan tales condiciones. También se evaluará su capacidad de valorar la importancia de los descubrimientos de las misiones espaciales en el conocimiento del Universo, analizando la problemática de la basura espacial y sus posibles soluciones, y aplicando recursos digitales adecuados, como simuladores...	

Competencia específica. **4. Identificar y utilizar los distintos instrumentos de observación, valorando la excepcionalidad del cielo de Canarias para la realización de observaciones astronómicas.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, STEM2, STEM4, STEM5, CPSAA2
Criterios de evaluación.	
4.1. Reconocer los instrumentos de observación astronómica en todos los rangos del espectro electromagnético, identificando la idoneidad de cada uno en función de los objetos celestes a observar.	STEM2, STEM4
4.2. Conocer el funcionamiento de los distintos instrumentos ópticos propios de una observación astronómica, a partir del manejo de los mismos, con la finalidad de hacer un uso correcto de ellos.	STEM2
4.3. Valorar la calidad y oscuridad de los cielos canarios para la observación astronómica, manifestando interés por su protección y conservación.	CCL1, STEM5, CPSAA2
Explicación del bloque competencial. Con este bloque competencial se pretende constatar que el alumnado conoce y comprende el funcionamiento de los instrumentos de observación ópticos a partir del manejo de los mismos y que, asimismo, conoce y valora las contribuciones de la astronomía no óptica. Igualmente, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de comprender y potenciar actitudes respetuosas hacia nuestros cielos para protegerlos de la contaminación lumínica, radioeléctrica y de otros agentes polucionantes (Ley del Cielo), a fin de garantizar observaciones astronómicas de calidad. Asimismo, se comprobará si reconoce los distintos instrumentos de observación astronómica y demuestra su destreza en el manejo de los mismos (montaje, alineación…), posibilitando con ello la adquisición de nuevos conocimientos.	

Competencia específica. **5. Identificar los diferentes tipos de objetos celestes, analizando el proceso de formación y evolución estelar para comprender los estados evolutivos de las estrellas y la organización de las mismas en el Cosmos.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2
Criterios de evaluación.	
5.1. Conocer el proceso de formación, evolución y clasificación estelar, haciendo uso del diagrama de *Hertzsprung-Russell*, para comprender los estados evolutivos de las estrellas.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1
5.2. Distinguir, a partir de análisis comparativos, los diferentes tipos de objetos celestes para clasificarlos por su morfología y reconocer su organización en galaxias, cúmulos...	CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD2
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial se pretende que el alumnado reconozca la relación que existe entre la masa original de una estrella y su evolución, así como la formación de los distintos elementos químicos en los núcleos de las estrellas, entendiendo el proceso de producción de energía que tiene lugar en ellas. Asimismo, deberá relacionar la coloración estelar apreciada a simple vista con la temperatura superficial y, por tanto, el estado evolutivo de la estrella y su ubicación en el diagrama *Hertzsprung-Russell* (H-R). También debe ser capaz de valorar la importancia de los espectros de emisión y absorción y de establecer la correspondencia entre la magnitud de una estrella con su luminosidad, relacionando estos parámetros con la tipología y composición del objeto estelar. De la misma forma, el alumnado será capaz de identificar y clasificar los diferentes tipos de galaxias y objetos celestes que pueblan el Cosmos, utilizando los catálogos de Messier… y aplicando las herramientas digitales adecuadas en cada caso para la búsqueda y transmisión de información.	

Saberes básicos.

I. El Universo. Una visión global.

1. Análisis de acontecimientos importantes de la historia de la astronomía para comprender su influencia sobre el desarrollo del conocimiento y de la sociedad.

2. Análisis y valoración de las contribuciones a la astronomía de distintos personajes a lo largo de la historia, haciendo hincapié en las mujeres científicas.

3. Conocimiento de los mitos asociados a las constelaciones según la visión de las distintas civilizaciones.

4. Adquisición de estrategias para la localización de constelaciones y orientación en el cielo nocturno.

5. Interpretación de una carta estelar y reconocimiento de las principales constelaciones, zodiacales y no zodiacales. Identificación del plano de la eclíptica y ubicación de diferentes objetos de interés astronómico (nebulosas, cúmulos, planetas..).

6. Diferenciación del carácter científico de la astronomía y el acientífico de la astrología.

7. Análisis y valoración de la contribución de Canarias en el estudio del Universo, así como de la relevancia de los observatorios canarios.

8. Descripción de la composición y organización del Universo (planetas, satélites, estrellas, galaxias, agujeros negros...), reconociendo la hipótesis de la existencia de la energía y materia oscura como elemento constituyente.

9. Análisis de la edad de los diferentes componentes del Universo.

10. Análisis y valoración de la Ley del Cielo de Canarias.

11. Estudio de las escalas y medidas en el Universo: distancias, masas y tamaños. Comparación de la magnitud del planeta Tierra frente a otros objetos del Universo y a la inmensidad del Cosmos.

12. Reconocimiento de algunos efectos que evidencian la teoría de la relatividad: precesión del perihelio de Mercurio...

II. Sistema Solar.

1. Análisis e interpretación del origen y la evolución del Sistema Solar.

2. Caracterización del Sistema Solar y de su situación en la Vía Láctea, analizando los principales parámetros que lo caracterizan.

3. Descripción de la formación y características del Sol, valorando su relevancia como fuente de energía primaria y reconociendo su influencia sobre las telecomunicaciones y el clima en la Tierra.

4. Análisis de la estructura, la composición y los movimientos de los planetas y satélites más relevantes del Sistema Solar.

5. Análisis de los efectos de un hipotético cambio en la inclinación del eje terrestre sobre la climatología mundial y la sucesión de las estaciones.

6. Estudio de las posiciones relativas del sistema Sol-Tierra-Luna y sus consecuencias: eclipses, mareas…

7. Análisis de las condiciones necesarias para que un cuerpo celeste albergue vida. Importancia de la búsqueda de biomarcadores y tecnomarcadores. Discusión de la ecuación de Drake y valoración de la contribución de los programas científicos de búsqueda extraterrestre (SETI).

8. Evaluación de la incidencia que un agente catastrófico de grandes proporciones (la caída de un gran meteorito…) tendría sobre el equilibrio del ecosistema terrestre.

9. Estudio de otros componentes del Sistema Solar: meteoros, meteoritos, asteroides, bólidos y cometas, la nube de Oort...

10. Valoración de la contribución de las misiones espaciales en el conocimiento del Universo. Análisis crítico de los efectos producidos por la puesta en órbita de satélites. Basura espacial y contaminación lumínica.

11. Planetas extrasolares. Métodos de detección y características.

III. Las estrellas.

1. Identificación de la relación entre brillo y magnitud de una estrella.

2. Análisis del proceso de formación y evolución estelar e interpretación del diagrama de *Hertzsprung-Russell* (H-R), diferenciando las estrellas que se encuentran en la secuencia principal de aquellas que no lo están.

3. Valoración de la importancia del estudio de los espectros de emisión y absorción estelar para el conocimiento del Universo.

4. Análisis y comparación de la luminosidad y el color de varias estrellas, estimando sus magnitudes y usando como patrón la magnitud de otras conocidas.

5. Estudio del cambio de brillo de estrellas variables, averiguando las posibles causas de esos cambios mediante una observación sistematizada. Manejo de programas informáticos, para obtener datos de los objetos a observar, cartas estelares...

IV. Las galaxias.

1. Identificación y clasificación de los distintos tipos de galaxias, según su morfología y agrupamiento (Grupo Local).

2. Estudio de las características más relevantes de La Vía Láctea y situación del Sistema Solar en la misma.

3. Localización y observación de distintos cúmulos globulares y estudio de las características de los mismos.

V. El Universo en expansión.

1. Estudio del Universo en expansión y desplazamiento al rojo en los espectros de las galaxias lejanas, como consecuencia de la ley de Hubble-Lemaître.

2. Conocimiento del origen del Universo valorando la hipótesis del *Big Bang*.

3. Comparación de la visión estática de los primeros modelos del Universo con las evidencias de un Universo en expansión.

4. Análisis de la composición del Universo, reconociendo la hipótesis de la existencia de la energía y materia oscura.

VI. Instrumentos de observación. Observatorios astronómicos modernos.

1. Reconocimiento de los instrumentos de observación del Universo, telescopios espaciales y misiones más relevantes para su conocimiento.

2. Identificación, análisis y comparación de instrumentos ópticos astronómicos y su aplicación en función de los cuerpos celestes a observar.

3. Conocimiento y valoración cualitativa de instrumentos astronómicos no ópticos.

4. Proceso de alineación de un telescopio y adquisición de destrezas para su correcto manejo.

5. Utilización de las coordenadas astronómicas ascensión recta (AR) y declinación (DEC) para localizar objetos celestes.

6. Estimación de las condiciones óptimas para la observación astronómica (ausencia de contaminación, transparencia, altura…).

7. Valoración de la astrofotografía y fotografía nocturna como fuente de conocimiento.

8. Conocimiento de los observatorios modernos y de los grandes telescopios, destacando la importancia de los centros de investigación (IAC) y de los observatorios de Canarias.

JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES DE CANARIAS

Introducción.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

El archipiélago canario constituye una encrucijada de culturas favorecido por una posición geográfica que lo sitúa en el camino de rutas migratorias y de comunicación entre Europa, América y África, muchas veces itinerarios de ida y vuelta. Este rasgo, junto a la insularidad, las características orográficas o las actividades laborales de la población isleña, han hecho que en las islas Canarias se haya conformado un rico y variado catálogo de actividades lúdicas y deportivas de carácter tradicional. Estas prácticas constituyen un elemento de identidad cultural de la comunidad autónoma de Canarias.

La materia Juegos y Deportes tradicionales de Canarias promueve que el alumnado de 1º de Bachillerato desarrolle y amplíe fundamentalmente la competencia clave en conciencia y expresiones culturales (CCEC) mediante la investigación y puesta en práctica de distintas manifestaciones motrices vinculadas al patrimonio cultural de Canarias, teniendo en cuenta el origen y evolución de los juegos motores y deportes tradicionales canarios, y comprendiendo los valores que transmiten.

Los juegos y deportes tradicionales de Canarias se comportan como un elemento integrador, a partir de su manifestación local, insular o autonómica, a la vez que incorporan a la población foránea y favorecen las relaciones intergeneracionales. Su influencia se extiende más allá de enriquecer la convivencia y transmitir conocimientos de actividades tradicionales de Canarias, también se presenta como un elemento que contribuye positivamente a mejorar la salud física y mental.

La finalidad de esta materia es conseguir que el alumnado de 1º Bachillerato, mediante la práctica, obtenga una formación básica en juegos motores y deportes tradicionales canarios que le permita entenderlos como parte del patrimonio cultural de las islas desde un punto de vista integrador y común a todas ellas. Con ello, además, se podrá estimular su deseo de desarrollar las capacidades y destrezas propias de los mismos, fomentar su conservación, descubrir los cambios positivos que puede generar su práctica continuada, además de su riqueza cultural y su origen.

El alumnado tendrá la posibilidad de conocer, contextualizar, practicar y disfrutar de la experiencia motriz de vivenciar el amplio bagaje de juegos motores y deportes tradicionales de Canarias, asegurando que conoce y valora su patrimonio cultural inmaterial de carácter lúdico motor y colabora para su preservación y su transmisión a través de la práctica activa de los mismos.

Se partirá del conocimiento inicial y la práctica de los juegos motores y deportes tradicionales canarios, con el objetivo de que el alumnado incorpore estrategias que favorezcan avanzar de acuerdo a su potencial de aprendizaje y pueda integrar la actividad física en la vida adulta con un carácter propedéutico.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como

parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

Esta materia colabora en la consecución de las finalidades del Bachillerato y proporciona formación específica sobre el patrimonio etnomotor, social, cultural e histórico. Igualmente genera madurez intelectual a partir del conocimiento y práctica de habilidades y actitudes asociadas a los juegos motores y deportes tradicionales. Todo ello permite desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, posibilita la adquisición y el logro de las competencias indispensables para la práctica de juegos motores y deportes tradicionales canarios pudiendo valorarlos como una alternativa profesional, al mismo tiempo que capacita al alumnado para explorar opciones relacionadas con la educación superior.

La materia Juegos y deportes tradicionales de Canarias, mediante la práctica, favorece el enfoque competencial y su influencia en otros aprendizajes, mejora la autoestima y la convivencia (a) desde la valoración de la identidad canaria y el patrimonio cultural (h, j), y su efecto sobre los procesos de atención, concentración y memoria, a través del análisis, decisión y ejecución de planes motores (i) en la práctica de los juegos motores y deportes, la convierten en una herramienta fundamental para la consecución de los objetivos de etapa.

Esta materia favorece la madurez personal y social (b) y el fomento entre el alumnado de la igualdad y la no discriminación (c), utilizando las herramientas tecnologías con responsabilidad (g). Afianza hábitos físicos, deportivos (m) y expresivos (l) que favorecen el bienestar físico y mental, así como el desarrollo personal y social (d).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La materia de Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias contribuye al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CCL), mediante las interacciones sociales que se generan en la práctica de juegos motores y deportes tradicionales canarios a través de distintos canales (orales, escritos o multimodales). Permite comunicarse con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa, favoreciendo los encuentros intergeneracionales y reconociendo la importancia de la preservación de las tradiciones canarias.

Esta materia conlleva el desarrollo de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías entre

iguales y en encuentros intergeneracionales, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones relativas a los juegos motores y deportes tradicionales canarios y su preservación en la sociedad actual.

Implica el desarrollo de la Competencia digital (CD) fomentando el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales como fuentes de búsqueda de información y creación de contenido de juegos motores y deportes tradicionales canarios.

Esta materia contribuye al desarrollo de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), concienciando al alumnado de su identidad cultural, valorando sus propias emociones, ideas y comportamientos personales, ofreciéndole estrategias para su gestión en distintas situaciones jugadas como, por ejemplo, el trabajo grupal o el reparto de tareas. La materia, al buscar la transferencia a otros contextos, sitúa al alumnado ante diferentes juegos motores y deportes tradicionales. Estos no solo impulsan la resiliencia, el pensamiento divergente, la responsabilidad y la corresponsabilidad, sino que también fomentan la conciencia cultural y la convivencia positiva a lo largo de toda la vida.

Contribuye al desarrollo de la Competencia ciudadana (CC) al fomentar que el alumnado ejerza una ciudadanía responsable a través de la conservación y defensa de la práctica de los juegos motores y deportes tradicionales canarios, con la posibilidad de prestar acciones al servicio de la comunidad que contribuyan a su transmisión y consolidación cultural.

Esta materia aborda el desarrollo de la Competencia emprendedora (CE) desde la implicación del alumnado en la toma de decisiones basadas en la información y el conocimiento así como en la colaboración con sus iguales, con motivación, empatía y habilidades de comunicación. Todo ello se orienta hacia el diseño de proyectos de investigación, transformación y promoción de los juegos motores y deportes tradicionales canarios.

Finalmente, la materia contribuye al desarrollo de la Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC) desde la investigación y puesta en práctica de distintas manifestaciones de los juegos motores y deportes tradicionales. Esto se logra a través de la transmisión intergeneracional y la comprensión del patrimonio social, cultural e histórico canario en un mundo global y diverso.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

En el currículo de Juegos y deportes tradicionales de Canarias se han establecido dos competencias específicas que se concretan en un total de 6 criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

Competencia específica 2 (C2).

A través de esta competencia específica, se pretende que el alumnado conozca, practique y valore las actividades ludomotrices y deportivas de carácter tradicional de Canarias, a partir de la variabilidad asociada a estas actividades, analizando la práctica y evolución histórica. Esta competencia específica incide en que el alumnado reconozca, comprenda y asimile el valor patrimonial asociado a los juegos motores y deportes tradicionales de Canarias y sus vías de transmisión intergeneracional, identificando las situaciones, los espacios y los materiales lúdicos que caracterizan a estas actividades mediante su puesta en práctica, para contribuir al conocimiento y mantenimiento del catálogo de los juegos motores y deportes tradicionales de Canarias como elemento de caracterización sociocultural.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

La materia Juegos y deportes tradicionales de Canarias se organiza en dos bloques de saberes, que aportan una estructura cohesionada y enriquecedora de las tradiciones de Canarias en un momento crucial para el aprendizaje y el desarrollo personal. El tratamiento competencial de los saberes asegurará la formación integral permitiendo al profesorado dinamizar estos elementos curriculares. Los bloques de saberes básicos en la materia de Juegos y deportes tradicionales de Canarias son:

I. Juegos motores tradicionales infantiles y de adolescentes de Canarias.

II. Juegos motores y deportes tradicionales de adultos de Canarias.

El Bloque I Juegos tradicionales infantiles y de adolescentes de Canarias aborda la práctica de los juegos motores tradicionales infantiles y de adolescentes canarios, analizando la práctica y conociendo la evolución histórica de la participación en cuanto a estereotipos sexistas y la desigualdad de género, vivenciando la variabilidad estructural y motriz que caracteriza a este tipo de prácticas lúdicas, y favoreciendo la inclusión y el desarrollo del alumnado a partir de la experiencia motriz.

El Bloque II, Juegos motores y deportes tradicionales de adultos de Canarias hace referencia a las actividades ludomotrices y deportivas de carácter tradicional de Canarias, analizando la práctica y evolución histórica y los procesos de deportivización asociados a algunas de ellas. Así, el alumnado debe conocer, practicar y valorar el patrimonio lúdico y deportivo tradicional canario de carácter motor. Los juegos motores y deportes tradicionales canarios de adultos incluyen, entre otras, las siguientes prácticas: arrastre canario, bola canaria, calabazo canario, carreras de caballos, carreras de sortijas o cintas, carros de madera canario, cucaña, juego del palo canario, levantamiento del arado canario, levantamiento y pulseo de la piedra canario, lucha canaria, lucha del garrote canario, pelotamano canaria, pina, salto del pastor canario, tángana, vela latina canaria (de botes y de barquillos).

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de la materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades del alumnado. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición por parte del profesorado de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico propuesto se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer. Se atiende así, de manera inclusiva, a su diversidad, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

En la materia de Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias las situaciones de aprendizaje contextualizadas parten de los criterios de evaluación. Estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño que debe alcanzar el alumnado. Los aprendizajes vinculados a cada criterio muestran lo que se espera que el alumnado sea capaz de saber, comprender y hacer. Dentro del enfoque propedéutico propio de esta etapa serán clave las metodologías activas y las pedagogías no lineales que dan protagonismo al alumnado en su propio aprendizaje, que será cada vez más autónomo y creativo. Se propondrán experiencias motrices que despierten el interés por los juegos motores y deportes tradicionales canarios capacitando para practicar y transferir los aprendizajes como valores identitarios de la cultura canaria a lo largo de su vida.

El proceso de diseño de las situaciones de aprendizaje estará guiado por la gradación de los siguientes parámetros: de la simplicidad a la complejidad del patrón motor, de la reproducción a la creación, y de la dependencia a la autonomía. Se modificarán los condicionantes de las tareas (limitaciones en la práctica) para facilitar el aprendizaje comprensivo a partir de dichos parámetros.

Los juegos y deportes tradicionales canarios se plantearán a través de recursos metodológicos que potencien la motivación intrínseca, buscando fomentar la adhesión a la práctica regular, vinculada a su arraigo cultural y reconociendo los beneficios que tiene para la salud y la convivencia. Asimismo, se animará al alumnado a modificar y crear variantes inclusivas de los mismos.

En línea con el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), las propuestas motrices permitirán la práctica adaptada a las distintas realidades individuales. A través de un trabajo centrado en la conducta motriz se favorecerá la resiliencia, la empatía y la superación, entre otros aspectos.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y, concretamente, con los objetivos de la Agenda Canaria 2030, se llevarán a cabo actividades de juegos motores y deportes tradicionales canarios, haciendo hincapié en las de más arraigo en la zona y el entorno próximo, llegando incluso, siempre que sea posible, a desarrollar las que tengan relación con el medio acuático por la especial importancia que tienen en nuestro territorio insular.

Los sistemas de evaluación formativos y compartidos se articularán de forma comprensiva y coherente. Se tendrán en cuenta procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Dichos modelos y agentes evaluadores aportarán información relevante para enriquecer el aprendizaje individualizado y auténtico, permitiendo consolidar una educación física competencial e inclusiva, mediada por el contexto en el marco de la Comunidad Autónoma de Canarias.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

1.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Conocer, practicar y difundir los juegos motores tradicionales infantiles y de adolescentes en Canarias, visibilizando los estereotipos sexistas y las desigualdades de género en el marco de su contexto histórico para favorecer la inclusión, el desarrollo emocional del alumnado y las vías de transmisión intergeneracional a partir de la experiencia motriz.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3.1, CC3, CE3, CCEC1, CCEC2
Criterios de evaluación.	
1.1. Conocer los juegos motores tradicionales infantiles y de adolescentes de Canarias, identificando los estereotipos sexistas y las desigualdades de género, fomentando la inclusión social y desarrollando habilidades emocionales a través de su práctica, para fortalecer los valores socioculturales de la etnomotricidad.	CCL5, CD1, CPSAA3.1, CC3, CE3, CCEC1, CCEC2
1.2. Poner en práctica y analizar la variabilidad de los juegos motores tradicionales infantiles y de adolescentes en Canarias comprendiendo su momento histórico, para conocer y experimentar el patrimonio lúdico infantil y adolescente de la comunidad autónoma de Canarias.	CCL5, CPSAA3.1, CC3, CE3, CCEC1, CCEC2
1.3. Difundir la vinculación de los juegos motores infantiles y adolescentes tradicionales canarios con el entorno incidiendo en la transmisión intergeneracional para reconocer y valorar el carácter patrimonial de la cultura motriz.	CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3.1, CC3, CE3, CCEC1, CCEC2

Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se promoverá que el alumnado conozca, practique y difunda la diversidad de juegos motores tradicionales dirigidos a la infancia y la adolescencia en Canarias. Se busca identificar los estereotipos sexistas y las desigualdades de género, fomentando la inclusión y el desarrollo emocional que favorece su práctica, así como difundir su conexión con el entorno y la transmisión intergeneracional.

Competencia específica. **2. Conocer, practicar y valorar las actividades ludomotrices y deportivas de carácter tradicional de Canarias, así como el proceso de deportivización que han desplegado algunas de ellas dentro del marco etnomotriz, para conocer y experimentar de manera práctica el patrimonio de juegos y deportes de Canarias de adultos favoreciendo su transmisión y conservación.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL2, STEM2, CD1, CPSAA1.1, CC1, CC2, CCEC1, CCEC2
Criterios de evaluación.	
2.1. Conocer los juegos motores y deportes tradicionales de Canarias fomentando la inclusión social y desarrollando habilidades emocionales a través de su práctica, para fortalecer los valores socioculturales de la etnomotricidad.	CCL2, CD1, CPSAA1.1, CC1, CC2, CCEC1, CCEC2
2.2. Poner en práctica y analizar la variabilidad de los juegos motores y deportes tradicionales de Canarias, comprendiendo su momento histórico, para conocer y experimentar el patrimonio lúdico y su proceso de deportivización en Canarias.	CCL2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CCEC1, CCEC2
2.3. Difundir la vinculación de los juegos motores y deportes tradicionales de Canarias, con el entorno incidiendo en la transmisión intergeneracional para reconocer y valorar el carácter patrimonial de la cultura motriz.	CCL2, STEM2, CD1, CPSAA1.1, CC1, CC2, CCEC1, CCEC2

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial se propiciará que el alumnado desarrolle la capacidad de identificar, valorar y poner en práctica actividades ludomotrices y deportivas tradicionales canarias, reconociendo, caracterizando y valorando el contexto sociocultural canario, diferenciando las que tienen un origen anterior a la conquista y colonización europea y las que se incorporaron con el posterior aporte humano y cultural, y reconociendo el proceso de deportivización adquirido por algunas de ellas. A través de este bloque competencial se propiciará que el alumnado conozca, ponga en práctica y difunda la variedad de juegos motores y deportes tradicionales de Canarias, potenciando la inclusión y el desarrollo emocional que favorece su práctica y difundiendo su vinculación con el entorno y la transmisión intergeneracional.

Saberes básicos.

I. Juegos motores tradicionales infantiles y de adolescentes de Canarias.

1. Conocimiento y comprensión de los juegos motores tradicionales infantiles y de adolescentes de Canarias.

2. Utilización de los materiales y espacios del entorno para la práctica de los juegos motores tradicionales infantiles y de adolescentes de Canarias.

3. Análisis de los estereotipos sexistas y la desigualdad de género en el juego motor infantil y adolescente de Canarias.

4. Inclusión y desarrollo emocional en las actividades ludomotrices tradicionales infantiles y de adolescentes de Canarias.

II. Juegos motores y deportes tradicionales de adultos de Canarias.

1. Conocimiento y comprensión de los juegos motores y deportes tradicionales de Canarias.

2. Utilización de los materiales y espacios del entorno para la práctica de los juegos motores y deportes tradicionales de Canarias.

3. Análisis de los estereotipos sexistas y la desigualdad de género en los juegos motores y deportes tradicionales de Canarias.

4. Inclusión y desarrollo emocional en las actividades ludomotrices y deportes tradicionales de Canarias.

5. Contribución a las relaciones intergeneracionales mediante la transmisión de los juegos motores y deportes tradicionales de Canarias, favoreciendo en paralelo su conocimiento del valor patrimonial.

La mitología y las Artes

Introducción.

La mitología clásica está presente, de una u otra forma, en el mundo actual y en nuestro entorno más cercano. En el momento en que el ser humano en la Antigüedad necesitó comprender el mundo que lo rodeaba creó los mitos. Estos, como productos sociales, surgieron de fuentes diversas y cargados de funciones diferentes, dependiendo de los pueblos y las gentes que los crearon. De esta forma, desde lo tiempos más remotos hasta nuestros días, las mujeres y los hombres de las civilizaciones antiguas han ido creando un lenguaje simbólico dentro del imaginario colectivo para la creación de sus relatos mitológicos, sirviéndose, principalmente, de seres sobrenaturales para la explicación de la naturaleza de las cosas, o de figuras de carne y hueso, artífices de alguna proeza, para la interpretación de acontecimientos históricos relevantes.

De una manera particular, los mitos grecolatinos impregnaron la vida política, social y religiosa de Grecia y Roma, constituyendo una verdadera guía ética para toda su ciudadanía. En sus relatos confluían el tiempo mismo del mito y el tiempo de las propias personas; los dramas y los valores divinos, y los pesares y anhelos de mujeres y hombres. El éxito inmortal de estas narraciones mitológicas deriva, en consecuencia, de su capacidad de encarnar estilos de vida y comportamientos que nos son comunes, al estar relacionados, entre otras cosas, con la entrega, el amor, la amistad, las emociones, el respeto, la naturaleza o las tradiciones populares. Por eso, el mito se convirtió en una forma de comunicación universal y sus argumentos sirvieron de inspiración a los creadores y las creadoras de todos los tiempos, y como recurso tanto para obras selectas de las artes plásticas y visuales, la literatura, y la música y la danza, como para otras actividades cotidianas del ser humano.

A través de La Mitología y las Artes, materia optativa de segundo de Bachillerato, el alumnado podrá acceder al conocimiento de los mitos, las leyendas y los personajes míticos creados por las antiguas civilizaciones, en especial, de Grecia y Roma, y comprobar su continua actualidad mediante la identificación y el análisis de su pervivencia en las diversas manifestaciones artísticas y culturales de todos los tiempos, pasando revista, de esta forma, a los artistas y las artistas más relevantes que los emplearon, así como a los géneros y las épocas históricas en que vieron la luz.

Con esta materia optativa el alumnado va a reconocer los conceptos de mito, leyenda, saga, cuento, fábula e historia, y otros términos que irán apareciendo gradualmente dentro de los saberes básicos. Es el punto de partida para delimitar los tipos de relatos míticos y sus diferentes funciones no solo en la cultura clásica sino también en otras culturas europeas, americanas, africanas, y del Lejano y Próximo Oriente. La comparación de los recursos imaginativos y el uso de los símbolos que proliferan en los mitos y las leyendas de diferentes grupos humanos propiciarán que el alumnado obtenga una perspectiva cultural más amplia y le permitirá desarrollar una actitud tolerante hacia otros enfoques y discursos. Este contacto inicial con los relatos originarios deberá promover en él la reflexión sobre las respuestas que ha dado el ser humano a lo desconocido, así como el deseo de indagar sobre las constantes que subyacen en las creencias tradicionales y los rituales de la mayoría de las civilizaciones.

Dos son, básicamente, las características de las divinidades de las civilizaciones griega y romana: su antropomorfismo y su jerarquización. Las primeras divinidades que se estudiarán serán las preolímpicas. Estas son las protagonistas de lo que ha venido en llamarse el mito de la sucesión y la

Titanomaquia, y que precedieron a las principales divinidades del panteón clásico: los dioses y las diosas olímpicos. Para sentar las bases de su estudio, se parte de la identificación de sus rasgos, atributos y ámbitos de actuación e influencia, analizando fuentes literarias y otras pertenecientes a las artes plásticas y visuales. El alumnado conocerá, además, otras divinidades relacionadas con el agua, el campo, las montañas y el mundo subterráneo; monstruos y seres mitológicos; y diferentes personajes de metamorfosis y catasterismos, que han servido, también, de inspiración para la creación literaria, artística y musical de todos los tiempos. La lectura comprensiva y el comentario de textos literarios traducidos y adaptados, según se considere, de autores y autoras grecolatinos con temática mitológica permitirán conocer al alumnado el contexto literario original en el que fueron empleadas todas estas divinidades. Esta valoración por la naturaleza y su visión espiritualista reforzará el respeto y cuidado por el medioambiente, los bosques, el agua, los ríos, de manera que desarrollen un modo de vida sostenible y ecológico.

Además, se pretende poner en contacto al alumnado con aquellos personajes de las leyendas y de los ciclos míticos más importantes que han perdurado hasta la actualidad, en especial, a través de la literatura, las artes plásticas, la música y la danza, así como la geografía mítica donde vivieron. Los textos clásicos traducidos o adaptados serán la fuente de información para el conocimiento de los héroes y las heroínas legendarios, con lo que se pretende mejorar la comprensión lectora y la expresión oral, escrita, signada y multimodal, valorando y enjuiciando las historias y las leyendas míticas que protagonizan.

En este sentido, las sociedades siempre han necesitado héroes y heroínas -modelos- con los que identificarse, a partir de los cuales formar su propia idiosincrasia. Estos son necesarios, incluso para superarlos, y los que tenemos, tanto sociales como culturales, son de manera fundamental griegos y latinos o derivan, de una forma u otra, de ellos.

Por otro lado, los mitos clásicos, transmitidos por la literatura de Grecia y Roma, han sido, desde las mismas civilizaciones que los crearon y por el propio prestigio de la cultura clásica, una fuente inagotable de inspiración para las literaturas occidentales y, entre ellas, la española. De esta manera, para entender nuestra propia literatura se hace necesario conocer la mitología grecolatina. En efecto, la primera función que puede asumir el mito, la más importante y evidente, es la de constituirse como argumento de una obra literaria. Pero, además, el mito puede ejercer, literariamente hablando, una función secundaria como apoyo, ornato, pretexto estético o autoridad. De esta forma, cada género literario selecciona, moldea y transforma el material mítico, de acuerdo con unas leyes literarias determinadas y precisas, y en función de sus propios objetivos.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

La materia de La Mitología y las Artes contribuye a alcanzar los objetivos de etapa (b), (c), (d), (e), (g), (h), (k) y (l) de Bachillerato.

Los objetivos (b) y (c) se consiguen con el desarrollo de los aprendizajes relacionados con la descripción de las culturas y sociedades antiguas creadoras de relatos míticos, así como de sus características, y con la interpretación de los principales mitos, leyendas y personajes de la mitologías de los diversos pueblos, explicando diferencias y semejanzas entre ellos, con el objetivo de consolidar una madurez personal y social en el alumnado. y de fomentar el análisis crítico de desigualdades y discriminaciones existentes entre las personas y hacia colectivos (LGTBI...). En este último aspecto, la materia se presta especialmente para realizar una lectura de los mitos más representativos de la mitología clásica, pero centrados en el rol que tienen algunos personajes femeninos como Helena, Medea, Medusa o las Amazonas, de manera que el alumnado pueda analizar de manera crítica el papel de la mujer en la Antigüedad a través de los relatos míticos.

La planificación de trabajos individuales, en grupo o colaborativos, para conocer y describir los temas y personajes míticos de la literatura universal, de las artes plásticas y visuales, de las composiciones musicales y de danza, requieren la lectura de textos literarios, la búsqueda y el tratamiento de información, el diseño y la confección de productos escolares, que, a su vez, precisan del diálogo entre iguales, de la puesta en común de resultados y de la resolución de dificultades en su desarrollo. Estos aspectos contribuyen al desarrollo personal y social del alumnado, y permiten la consecución del objetivo (d).

Con la valoración del relato oral y de las fuentes literarias y escritas como elemento de transmisión de los relatos míticos, se contribuye muy eficazmente al desarrollo del objetivo (e). Además, la participación del alumnado en situaciones de comunicación propias del aula como exposiciones orales, diálogos, dramatizaciones, recreaciones literarias, coloquios, debates..., junto con las producciones de trabajos monográficos y proyectos de investigación escritos, propios del contexto escolar y social, desarrolla sus propiedades comunicativas. Con la lectura comprensiva y el comentario de textos literarios de diversos géneros y épocas con referentes de la mitología grecorromana, describiendo el uso directo o indirecto que se hace de ella, se permite también la consecución de este objetivo. El reconocimiento de la tradición mítica clásica en el léxico en la sociedad actual y en el entorno más cercano al alumnado mejora su expresión y la comprensión oral y escrita.

El objetivo (g), relacionado con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, con solvencia y responsabilidad, se consigue al servirse de ellas el alumnado, de manera responsable y con sentido crítico, para no solo acceder y procesar la información presente en entornos virtuales de diversa clase (wikis colaborativas, redes sociales educativas, entornos de autor, aulas virtuales…) y en los que se requiera la confección de diversos productos escolares; sino también para manejar herramientas digitales o *software* específico (diccionarios, glosarios, repertorios literarios, catálogos iconográficos *online*; bases de datos digitales; archivos de vídeo o de audio; programas informáticos de presentaciones…).

Los aprendizajes relacionados con el establecimiento de semejanzas y diferencias entre dioses, diosas, héroes, heroínas y demás personajes y monstruos relevantes de la mitología clásica, y los pertenecientes a otras mitologías, con el fin de valorar las manifestaciones culturales, sociales y religiosas de otras culturas, hacen que esta materia contribuya a lograr el objetivo (h). Por otro lado, el estudio de los temas míticos universales de las principales mitologías como los referidos a la creación del mundo, al origen de la humanidad, a la vida más allá de la muerte, a los diluvios universales y a la concepción del paraíso, favorece que el alumnado valore críticamente estas concepciones en el mundo contemporáneo.

El objetivo (k), referido al espíritu emprendedor del alumnado, se persigue a través de la realización de los productos escolares que el alumnado deberá desarrollar con autonomía, creatividad e, incluso, en colaboración con otros compañeros y compañeras, lo cual requiere de ciertas habilidades personales y sociales, en la que se incluye la confianza, el sentido crítico y el reconocimiento del error como parte del aprendizaje.

Por último, se contribuye a desarrollar el objetivo (l), al interpretar textos y fragmentos literarios griegos y latinos, analizando las características propias de cada género, y al explorar la pervivencia de los personajes de la tradición mítica clásica en la literatura contemporánea y, de forma particular, en escritoras y escritores canarios. Asimismo, el reconocimiento de la pervivencia de esta tradición en las artes plásticas y visuales, en la música y en la danza, en el patrimonio cultural de las islas Canarias; en las expresiones y los nombres de la lengua castellana en el habla cotidiana, en la prensa escrita y en la publicidad; en las vanguardias literarias y artísticas contemporáneas; y en el entretenimiento digital, también contribuye a desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento personal.

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

El proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas del conocimiento. Las competencias no se adquieren en un determinado momento y no permanecen inalterables, sino que implican un proceso mediante el cual las personas van adquiriendo mayores niveles en su desempeño, de forma que se favorece un aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este sentido, la materia de La Mitología y las Artes puede contribuir a desarrollar muchos aspectos y dimensiones de las competencias clave.

Para la Competencia en comunicación lingüística (CCL), se precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediadas por la tecnología, mujeres y hombres participan de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expanden su competencia y su capacidad de interacción con otras personas. Por ello, para desarrollar esta competencia es fundamental superar las dificultades y resolver los diferentes problemas que surgen en el acto comunicativo, por lo que se hace necesario servirse de destrezas y estrategias comunicativas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y el empleo de textos, como diccionarios, glosarios y repertorios literarios en formato analógico y digital, para el descubrimiento de los personajes

míticos de la literatura universal. Asimismo, la lectura comprensiva de textos literarios con referencias de la mitología clásica, y el análisis y la interpretación de fragmentos de obras de la literatura grecolatina promueven el interés en el alumnado por la valoración estética de los textos y, en definitiva, por el amor por la literatura. Además, el uso de referentes míticos en expresiones y nombres de la lengua castellana en el habla cotidiana, en la prensa escrita, en la publicidad…, forma parte de la dimensión léxica del componente lingüístico e implica una importante contribución al desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística del alumnado.

La Competencia plurilingüe (CP), que está centrada en esta materia en la diversidad cultural que existe en la sociedad globalizada del presente siglo, presta especial atención al ámbito religioso. El alumnado no solo se adentrará en la mitología grecolatina, sino que además la contrastará con otras mitologías antiguas y contemporáneas, indagando en cómo los diferentes pueblos han intentado buscar respuestas para dar una explicación a la existencia y al orden del cosmos. Por otra parte, muchas de las fábulas o mitos que se trabajan en esta materia han influido en las artes a nivel universal, habiendo sido objeto de adaptaciones o de intercambio con diversas culturas que existen. Por este motivo, se dará siempre un enfoque plurilingüe en cuanto a que los saberes básicos se focalizarán desde distintas culturas y puntos de vista, tanto artísticos como sociales.

La contribución a la Competencia digital (CD) se logra mediante la búsqueda, el análisis, la interpretación y la transformación de la información, de forma individual, en grupo o colaborativamente, para la adquisición de los aprendizajes presentes en todos los bloques competenciales de la materia. Se requerirá del alumnado la creación de producciones orales o escritas (murales, presentaciones digitales, exposiciones, *collages*, *lapbooks*, exposiciones, informes…), que precisen la investigación y consulta de diversas fuentes de información, bibliográficas o digitales. La comunicación de los aprendizajes, adquiridos a través de la creación de esos productos, requerirá, además, el uso responsable de las herramientas tecnológicas en diversos contextos escolares y sociales (aula virtual, redes sociales educativas, blogs de aula, radio del centro…). Asimismo, el empleo de herramientas digitales o aplicaciones informáticas específicas (diccionarios, glosarios y catálogos iconográficos *online*; wikis colaborativas…), también contribuyen al desarrollo de esta competencia.

Con la materia de La Mitología y las Artes se contribuye a la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CSPAA), puesto que ayuda a desarrollar una serie de estrategias de aprendizaje (metacognitivas, sociales, afectivas, cognitivas…) y capacidades que entran en juego en el tratamiento de esta materia, como la organización y la gestión de los conocimientos; la planificación, la supervisión y la evaluación del proceso y del producto; y la auto-eficacia, la confianza, la atención, la concentración, la memoria y la motivación por la consecución de los objetivos previstos, perseverando en ese aprendizaje y regulando el propio alumnado la adquisición del conocimiento para su progreso autónomo. En este sentido, es necesario que el alumnado sea consciente, por un lado, del esfuerzo que realiza para lograr sus objetivos y, en su caso, reconducir su propio proceso de aprendizaje, y de lo que sabe o de lo que necesita saber para mejorar; y, por otro lado, de cómo optimizar lo aprendido para aplicarlo en la vida diaria. Además, debe tomar conciencia del proceso mental requerido en cada momento y aplicarlo. De los errores en esa aplicación tendrá que aprender y necesitará entonces buscar estrategias, de forma individual, en grupo o colaborativamente, con actitud motivadora y confianza en sus capacidades, que le permitan replantearse el proceso de su aprendizaje y el resultado. El aprendizaje en grupo y de forma colaborativa, como estrategia metodológica, fomenta la selección de destrezas en la resolución de

problemas, de igual modo que la aplicación o la transferencia del aprendizaje adquirido a otros campos.

La aportación que desde la materia de La Mitología y las Artes se hace a la Competencia ciudadana (CC) se establece, a partir del conocimiento de la interculturalidad de las sociedades antiguas creadoras de mitos y de la explicación de los temas míticos universales como la creación del mundo, el origen de la humanidad, la vida más allá de la muerte, los diluvios universales y la concepción del paraíso. La diversidad de valores y el respeto a las diferencias y al pluralismo religioso es un elemento fundamental. Además, para su adecuado desarrollo es necesario comprender y entender las experiencias colectivas, y la organización y el funcionamiento del pasado y del presente de las sociedades, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos. También se contribuye a esta competencia con la participación activa del alumnado en la creación de productos que se realicen mediante la técnica de trabajo en grupo o colaborativo. El alumnado deberá asumir y cumplir sus funciones con el grupo, tomar decisiones y resolver problemas, y aceptar compromisos de forma democrática, conforme a unas normas de respeto mutuo. En definitiva, adquirir esta competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar de otra persona, aceptar las diferencias, y respetar las ideas, las creencias, las tradiciones míticas, las culturas y la historia personal y colectiva de otras personas, valorando, consecuentemente, la otredad y la multiculturaliedad.

La contribución a la Competencia emprendedora (CE) viene establecida por la capacidad de análisis, planificación, organización, gestión, toma de decisiones para la creación de diversos productos o trabajos referentes no solo a la transmisión del relato mítico y de la pervivencia de la idiosincrasia de los pueblos, sino también al descubrimiento de temas y personajes míticos en la literatura universal, en las artes plásticas y visuales, en las composiciones musicales y de danza, en el entretenimiento digital contemporáneo. Todas estas actividades precisan de creatividad, innovación y originalidad, que sean realizadas en grupo o de forma colaborativa, y en los que se desarrollen habilidades de negociación, liderazgo y responsabilidad en el alumnado.

También es muy relevante la aportación de la materia de La Mitología y las Artes a la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). Esta competencia implica conocer las principales obras literarias, artísticas plásticas y visuales, o musicales con referencias de la mitología clásica; así como las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos para compartir emociones y sentimientos con las demás personas. Se intenta que el alumnado comprenda que artistas, creadoras y creadores de diferentes ámbitos, continúan reinterpretando los mitos clásicos griegos y latinos para ponerlos a su servicio como hecho creativo y para disfrute estético de la sociedad en la que viven. Esto lleva implícito que el alumnado conozca, comprenda, aprecie y valore con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las manifestaciones culturales y artísticas contemporáneas y más vanguardistas, y que las utilice como fuente de enriquecimiento y deleite personal, y como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de

evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de La Mitología y Las Artes se han establecido cinco competencias específicas que se concretan en un total de once criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de esta competencia específica, se trata de comprobar si el alumnado es capaz de definir los conceptos de mito, leyenda, saga, cuento, fábula e historia, identificando y contrastando sus respectivas características en fuentes literarias y audiovisuales diversas. Se constatará que sabe localizar y describir en fuentes cartográficas los espacios geográficos donde se desarrollaron las culturas y sociedades antiguas y que puede interpretar, sirviéndose de esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, guiones…, los principales mitos, leyendas y personajes de las mitologías de diversos pueblos y culturas, explicando las diferencias y semejanzas que presentan. Además, el alumnado deberá reconocer los temas míticos universales de las principales mitologías: la creación del mundo, el origen de la humanidad, la vida más allá de la muerte, los diluvios universales y la concepción del paraíso, estableciendo diferencias y conexiones entre las explicaciones dadas a estos temas por las antiguas civilizaciones más representativas de la humanidad, con el fin de valorar y de enjuiciar críticamente la función social y la diversidad de la respuesta mítica de cada una de ellas. Se busca determinar, por último, si el alumnado valora la importancia del relato oral y de las fuentes literarias escritas como elementos de transmisión del relato mítico y de pervivencia de la idiosincrasia de los pueblos.

Por tanto, los dos criterios de evaluación de este bloque competencial inciden, por un lado, en la interpretación de los principales conceptos que aparecen relacionados con el mundo de la mitología, y en el establecimiento de paralelismos y diferencias entre las distintas explicaciones míticas de las diferentes culturas; y, por otro lado, en la localización en fuentes cartográficas de los diferentes espacios geográficos, en los que se desarrollan las leyenda míticas de las principales civilizaciones.

Competencia específica 2 (C2).

Con esta competencia específica, se quiere verificar que el alumnado puede reconocer y categorizar las divinidades preolímpicas que integran la cosmogonía y la teogonía clásicas, y de sintetizar los acontecimientos más relevantes del mito de la sucesión y la Titanomaquia. Se pretende, además, evaluar la capacidad del alumnado para citar con su denominación griega y latina los dioses y las diosas olímpicos y para describir sus rasgos, atributos y ámbitos de actuación e influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre ellos. Para esto, partirá de la lectura comprensiva de textos traducidos con temas mitológicos de autoría griega y latina, y del análisis y comentario de fuentes literarias y otras pertenecientes a las artes plásticas y visuales, para la elaboración de trabajos monográficos o proyectos de investigación, individuales, grupales o colaborativos, que expondrá en clase con el apoyo de diversos medios y recursos educativos (archivos de vídeo o de audio, *software* de presentaciones, aplicaciones interactivas y colaborativas…), participando en situaciones de comunicación propias del aula como exposiciones orales, diálogos, dramatizaciones, recreaciones literarias, coloquios, debates..., de manera que construya un aprendizaje propio y mejore su capacidad comunicativa.

En este caso, los dos criterios de evaluación de este bloque competencial permiten indagar, en primer lugar, sobre las divinidades preolímpicas y olímpicas que integran la cosmogonía y la teogonía clásicas, sobre su genealogía y sobre su diferenciación con las divinidades menores; y, en segundo lugar, sobre sus episodios míticos más relevantes, atendiendo, en especial, a los textos clásicos relacionados con Canarias.

Competencia específica 3 (C3).

Esta competencia específica persigue que el alumnado identifique a los personajes propios de la mitología grecolatina y valore su presencia en las diferentes producciones artísticas de Europa. Por un lado, debe reconocer a los principales héroes y heroínas, junto a sus ciclos y hazañas, así como localizar los lugares donde los antiguos situaron estos episodios en que se vieron envueltos, de modo que el alumnado reconozca la importancia del viaje en los mitos. De la misma manera, se deberá conocer a las principales criaturas mitológicas, como las sirenas o los centauros, al igual que los relatos que narran las metamorfosis y los catasterismos. Con todo esto, el alumnado podrá valorar la presencia de estos personajes en el arte y la literatura de la tradición cultural del continente europeo, y para ello deberá acudir a los textos literarios y obras de arte en los que estén presentes. Elaborando producciones escolares, con la ayuda de soportes tecnológicos y la colaboración con otros compañeros y compañeras, el alumnado valorará la importancia de los conceptos de héroe y de heroína en todas las sociedades, aunque analizará de forma más específica las heroicidades del mundo grecolatino, y conocerá las principales manifestaciones culturales en que aparecen estas figuras mitológicas. Por otra parte, se busca el conocimiento de otras realidades culturales y religiosas y el respeto hacia esta diversidad, que surge a partir de la búsqueda de respuestas ante los grandes interrogantes que atañen al ser humano como especie.

Los dos criterios de valuación de este bloque competencial permiten reconocer la importancia de los personajes mitológicos de las leyendas grecolatinas que han servido como referentes y modelos de conducta, así como sus ciclos míticos y sus episodios más relevantes, incluyendo metamorfosis y los catasterismos.

Competencia específica 4 (C4).

Con el desarrollo de esta competencia específica, se comprobará si el alumnado es capaz de describir los mitos y personajes más importantes de la mitología clásica, así como los diferentes tratamientos o versiones que de ellos se han realizado dentro de la literatura, las artes plásticas y visuales, o la música y la danza. Asimismo, se constatará que analiza y contrasta con juicio crítico el valor simbólico y la utilización alegórica de dioses y diosas, héroes y heroínas, y demás personajes y hechos de la mitología clásica, considerándola como fuente de inspiración constante en aquellos campos relacionados con las artes ya mencionadas. Para todo ello, el alumnado deberá hacer una búsqueda de información, ya sea de modo grupal o colaborativo, en diferentes fuentes como diccionarios, glosarios, catálogos iconográficos…, con el fin de conocer y descubrir los temas y personajes míticos en cualquier tipo de manifestación artística y cultural. El resultado tendrá como objetivo su exposición con el uso de tecnologías digitales y de otros medios del contexto escolar como el vídeo, las grabaciones, las diapositivas, las maquetas, los paneles, las dramatizaciones, las exposiciones…

Por tanto, los tres criterios de evaluación de este bloque competencial inciden en que el alumnado reconozca los elementos y las características relacionadas con el mundo mítico en todos aquellos aspectos relacionados con la literatura, las artes plásticas y visuales o la música y la danza.

Competencia específica 5 (C5).

Con la competencia específica, se constatará que el alumnado identifica la pervivencia de la mitología grecolatina en la sociedad, investigando no solo aquellas producciones literarias y artísticas más recientes, sino también las propias del mundo del ocio, del entretenimiento y de los medios de comunicación, de modo que valore la importancia y el empleo de la mitología grecolatina, sobre todo, como fuente de inspiración y creación desde la Antigüedad hasta nuestros días. Por otra parte, también deberá identificar estos referentes míticos en el entorno más cercano, con el análisis de elementos mitológicos presentes en el patrimonio cultural y social actual, tanto en las producciones culturales de Canarias, como en la sociedad contemporánea, con la elaboración de productos de diversa índole y el apoyo de los medios que se precise, comprendiendo que artistas, creadoras y creadores de diferentes ámbitos de las artes acuden a los mitos clásicos griegos y latinos para ponerlos a su servicio como hecho creativo y para disfrute estético de la sociedad en la que viven.

En este caso, los dos criterios de evaluación de este bloque competencial van a valorar, por un lado, el reconocimiento de los elementos y personajes mitológicos grecolatinos en producciones culturales y artísticas creadas a finales del siglo XX y principios del XXI, y su pervivencia en el mundo del ocio, del entretenimiento y de los medios de comunicación de Canarias; y, por otro lado, la elaboración de producciones escolares, individuales o grupales, para constatar la pervivencia de la tradición mítica clásica en la sociedad y en las producciones culturales de Canarias.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Los saberes básicos de la materia de La Mitología y las Artes se organizan en cuatro bloques, los cuales no deben tomarse nunca como elementos independientes, sino que, de acuerdo con la

secuenciación temporal establecida en la programación didáctica y con los intereses educativos que primen en cada momento, han de servir para dar una visión integradora de la mitología clásica y de su pervivencia en la literatura, las artes plásticas y visuales, en la música y en la danza, y en diversas manifestaciones artísticas del s. XXI y del entorno más cercano.

Los bloques se encuentran en el currículo con el siguiente orden: I. «Mitos y mitologías»; II. «Personajes de la mitología clásica», dividido en tres subapartados: «1. Dioses y diosas», «2. Héroes y heroínas» y «3. Seres mitológicos y metamorfosis»; III. «La mitología clásica en las artes», dividido también en otros tres subapartados: «1. Mitología en la literatura», «2. Mitología en las artes plásticas y visuales» y «3. Mitología en la música y la danza»; y IV. «La mitología en las representaciones y vanguardias artísticas del siglo XXI y en las islas Canarias».

El Bloque I, «Mitos y mitologías», se centra en la diferenciación de los conceptos de mito, leyenda, saga, cuento, fábula e historia, mediante la comparación y el contraste de estos términos en fuentes literarias y audiovisuales. En este sentido, es importante que el alumnado comprenda los personajes, los mitos y las leyendas de las principales mitologías universales (celta, germano-escandinava, egipcia, azteca, india…), estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas, y las características culturales que las determinan. Asimismo, con los aprendizajes de este bloque el alumnado tiene que valorar las explicaciones de diversos pueblos y sus mitologías a temas como la creación del universo, el origen de la humanidad, la vida más allá de la muerte, los diluvios universales y la concepción del paraíso, fijando paralelismos y diferencias entre las explicaciones míticas que los pueblos y las diversas culturas han dado a estos temas. Este contacto con los relatos originarios promoverá en el alumnado la reflexión sobre las respuestas que ha dado el ser humano ante lo desconocido, así como el deseo de indagar sobre esas constantes que subyacen en las creencias tradicionales y los rituales de la mayoría de las civilizaciones.

El Bloque II, «Personajes de la mitología clásica», está subdividido, a su vez, en tres subapartados. En el primero se pasa lista a los dioses y las diosas preolímpicos, analizando principalmente el mito de la sucesión y la Titanomaquia, y a los dioses y las diosas olímpicos, describiendo sus rasgos, atributos y ámbitos de actuación e influencia. Se atenderá también a divinidades del agua, de los campos y de las montañas, así como del mundo subterráneo, señalando la localización de este lugar, los principales castigos divinos y las visitas de famosos personajes míticos, para lo que se empleará, sobre todo, la lectura comprensiva de textos traducidos de los principales autores y autoras grecolatinos.

El segundo subapartado de este bloque se dedica al conocimiento de los principales héroes y heroínas de las leyendas y ciclos míticos, así como a los acontecimientos más representativos de todos ellos, localizando sus hechos y sus hazañas, e identificando la geografía mítica que los envuelve. Todo ello, a través de la lectura comprensiva de recreaciones de los principales hitos míticos del mundo clásico: el rapto de Helena, la guerra de Troya, la vida de Edipo, la expedición de los Argonautas, el laberinto de Creta, los doce trabajos de Hércules… Se prestará especial atención a la transcendencia histórica de los mitos y las leyendas, y a la necesidad de las sociedades de tener mitos, héroes y heroínas como modelos de comportamiento en quienes identificarse. En el último y tercer subapartado, tendrán cabida también los monstruos mitológicos y los personajes de metamorfosis y catasterismos más representativos de la mitología clásica.

En el Bloque III, «La mitología clásica en las artes», se tratarán en tres subapartados diferenciados los mitos y los personajes míticos más importantes en la recreación de las obras literarias, las artes plásticas y visuales, y las composiciones musicales y de danza. Estos tres ámbitos de las artes

conforman por sí mismos un subgrupo dentro de este Bloque. Igualmente, se atenderá a la utilización y funcionalidad de la mitología griega y romana, así como a su valor simbólico, valorando las distintas versiones que de un mismo mito o personaje mítico se ha dado en todas estas artes y actividades artísticas.

En el primer subapartado, relacionado con la mitología en la literatura, el alumnado deberá ser competente para identificar referentes míticos grecorromanos en fragmentos literarios pertenecientes a diversos géneros (lírica, teatro, novela…), autores y autoras (Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Rubén Darío, Luis Cernuda…) y épocas (desde la Edad Media hasta el s. XXI).

En lo referido a las referencias mitológicas en las artes plásticas y visuales, que conforman el segundo subapartado, el alumnado tendrá que mostrar su competencia para identificar referentes míticos grecorromanos en las artes plásticas y visuales de diversas épocas, en especial, en la pintura y escultura del Renacimiento (Sandro Botticelli, Durero, Rafael, Piero della Francesca, Andrea del Castagno…), del Barroco (Bernini, Caravaggio, Pablo Rubens, Rembrandt, Elisabetta Sirani, Diego Velázquez, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi…), de los siglos XVIII y XIX (Jean Auguste Ingres, Francisco José de Goya y Lucientes, Gustav Klimt, Angélica Kauffmann, John W. Waterhouse…) y de los siglos XX y XXI (Vasili Kandisky, Pablo Picasso, Salvador Dalí…); así como en las producciones cinematográficas más significativas del género denominado «peplum» (*Ulises*, *Jasón y los Argonautas*, *Helena de Troya*, *La Odisea*, *La leyenda de Eneas*…), y de época reciente (*Troya*, *Furia de Titanes*, *Ira de Titanes*, *Hércules*, *Immortals*, *Wonder Woman*…).

En el tercer subapartado se pretende conseguir que el alumnado sepa reconocer mitos y personajes míticos en composiciones musicales, de danza y de música escénica de diversas épocas y géneros. Para ello, se recomienda que el alumnado realice el visionado y la escucha activa de fragmentos de obras de compositores como Claudio Monteverdi, Christoph W. Gluck, Joseph Haydn, Wolfgang A. Mozart, Élisabeth Jacquet de La Guerre, Vicente Martín y Soler, Georg F. Handel, Felix Mendelssohn, Gustav Holst, Richard Strauss, Igor Stravinsky, Carl Orff…

El último bloque que organiza los saberes básicos de esta materia, «La mitología en las representaciones y vanguardias artísticas del siglo XXI y en las islas Canarias», persigue que el alumnado conozca los referentes míticos en el patrimonio cultural de las islas Canarias y en su entorno sociocultural más cercano. Para comprender y entender nuestro pasado será importante conocer los textos de escritores y escritoras que se sirven de los tópicos de los Campos Elíseos, del Jardín de las Hespérides, de la Atlántida, de las Islas Afortunadas… Además, se identificarán y clasificarán las manifestaciones artísticas de nuestro patrimonio cultural que contienen referentes de la mitología clásica. Se pretende con ello, además, despertar el interés en el alumnado por el acervo cultural y artístico de Canarias. En efecto, son muchos los ámbitos de la sociedad actual y de la vida cotidiana en los que el mito está presente de muy diversas maneras: en el calendario, la botánica, la astronomía, la medicina, la química, la geografía, la zoología…, puesto que cuentan con referentes míticos usados para designar, renombrar o identificar elementos y componentes propios.

Se pretende con los aprendizajes de este bloque que el alumnado sea competente para reconocer la pervivencia de mitos y personajes míticos en la lengua castellana; en la prensa escrita, en formato papel y digital; en las vanguardias literarias actuales, en especial, la literatura de ficción, juvenil, cómic…; en las vanguardias artísticas contemporáneas y en el arte urbano; en géneros y estilos musicales de nuestra época; en la publicidad presente en medios audiovisuales; y, por último, en el entretenimiento digital contemporáneo: videojuegos para diversas sistemas y consolas, series de televisión, redes sociales…

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

El currículo de la materia de La Mitología y las Artes debe desarrollarse mediante la aplicación de una metodología inclusiva que garantice el desarrollo de las competencias y permita la consecución de unos aprendizajes significativos y funcionales para el alumnado. Este tiene, en definitiva, que convertirse en el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje, e involucrarse en la adquisición de los aprendizajes descritos en el currículo. Por su parte, el docente que imparta esta materia ha de seleccionar aquellos recursos, estrategias y procedimientos que considere más idóneos para el desarrollo del currículo, en función del perfil del alumnado y su contexto sociocultural. Se convertirá, en consecuencia, en guía del alumnado y facilitador del conocimiento, orientándolo para conseguir que el proceso de aprendizaje sea cada vez más activo y autónomo, y motivándolo en este proceso.

Con el propósito de favorecer el interés por el aprendizaje, y de generar la curiosidad y la necesidad en el alumnado por adquirir los conocimientos, las destrezas, y las actitudes y los valores presentes en las competencias, conviene combinar estas y no trabajarlas de forma independiente. Así, por ejemplo, con el fin de introducir al alumnado en la materia y fomentar su motivación, se puede iniciar el curso con la identificación de personajes y referentes míticos desde lo más cercano al alumnado, analizando la letra de una canción actual con referencias míticas, identificando el componente mítico en un anuncio publicitario de televisión, reconociendo el personaje mítico en una fachada de un edificio de nuestra ciudad, o analizando el tratamiento de los personajes míticos en un videojuego…

Asimismo, es recomendable la práctica de un currículo integrado en el que se propicie el diseño de tareas y situaciones de aprendizaje interdisciplinares y colaborativas, en las que se combinen los saberes de otras materias de la etapa, para que el alumnado, haciendo uso adecuado de distintas habilidades, y según su ritmo y estilo de trabajo, personalice su propio proceso de construcción de los aprendizajes, permitiendo igualmente aplicar, en estas acciones formativas, la docencia compartida. En relación con este aspecto, el profesorado deberá fomentar el aprendizaje entre iguales dentro y fuera del aula: el alumnado se convierte en el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje que desarrolla con sus compañeros de la materia en el aula, o con el alumnado del mismo o inferior nivel. Así, el alumnado de la materia puede desarrollar aprendizajes

con el alumnado de diferentes materias del ámbito de los estudios clásicos: Cultura Clásica de tercero y Latín de cuarto de ESO; y Griego I y II, y Latín I y II de Bachillerato; o con el alumnado de otras materias de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: Historia del Arte, Historia de la Filosofía, Historia de la Música y de la Danza, Lengua Castellana y Literatura, entre otras. Para ello, se deberá seleccionar de los saberes aquellos contenidos que propicien la interdisciplinariedad y diseñar situaciones de aprendizaje que la desarrollen (a modo de ejemplo: «Escenografías teatrales de tema mitológico»; «La guerra de Troya en la pintura española del Barroco»; «Orfeo en las composiciones musicales de todos los tiempos»…).

Se analiza, en los dos últimos bloques competenciales, la pervivencia de la materia mítica en las manifestaciones artísticas de todas las épocas, para finalizar con la identificación y análisis de la pervivencia de referentes míticos en el entorno social y cultural actual del alumnado. En este sentido, es especialmente útil para el aprendizaje del mundo de la mitología y de los ciclos míticos, así como de todos sus personajes protagonistas la aplicación de estrategias metodológicas que conlleven la completa implicación del alumnado como el Aprendizaje cooperativo, puesto que su uso fomenta el aprendizaje autónomo del alumnado y desarrolla habilidades sociales y personales. En este sentido, desde la planificación de la programación didáctica, el profesorado podría proponer la aplicación de metodologías que faciliten este papel activo del alumnado, individual o grupal, como el Aprendizaje basado en proyectos o centros de interés.

Para los contenidos relacionados con la literatura, las artes plásticas y visuales, y la música y danza, el alumnado deberá primero conocer el contexto histórico y social de la época en la que se crea la obra o manifestación artística, y luego reconocer y describir el uso directo o indirecto que se hace de la materia mítica, el significado de la reinterpretación y, por último, su funcionalidad. Con este tipo de contenidos, también debe tener especial relevancia el uso de entornos de aprendizaje virtuales como el EVAGD en nuestra comunidad autónoma.

Cabe recomendar, de esta forma, metodologías activas y contextualizadas, y estrategias pedagógicas que faciliten la participación e implicación del alumnado, a través de un aprendizaje cooperativo y de proyectos en los que el papel del alumnado sea autónomo y consciente, desarrollando con ello la responsabilidad con su propio proceso de aprendizaje. Para esto, se sugiere la elaboración de atlas literarios, el diseño de catálogos de obras de arte o programas de piezas musicales y de danza con personajes e historias del mundo de la mitología clásica, de manera individual, grupal o colaborativa; la resolución conjunta de tareas; y las estrategias interactivas que permitan al alumnado construir y compartir colectivamente los aprendizajes.

Asimismo, se proponen actividades que exijan al alumnado, a partir de una serie de ejemplos, establecer sus propias conclusiones o bien que le lleven a iniciar una búsqueda de datos en diferentes fuentes para, tras un proceso de análisis, elaborar informes, establecer sus propias conclusiones y publicarlas digitalmente. De especial utilidad para esto, es la utilización de herramientas didácticas, de carácter colaborativo, relacionadas con las herramientas tecnológicas, como wikis, blogs de aula o redes sociales. Con estos recursos el alumnado puede mostrar sus investigaciones fuera del aula y le permiten una retroalimentación por medio de comentarios de compañeros y compañeras, o de personas ajenas al aula o al centro, que lo ayudan a mejorar, cuidando aspectos como las ortografía, la presentación, la procedencia de las citas…

Las nuevas exigencias sociales y laborales demandan que las personas apliquen el esfuerzo personal y cotidiano, de una forma especial, en el desarrollo de todas sus competencias, para lo cual el profesorado que imparta la materia de La Mitología y las Artes dispone de numerosas direcciones

online o páginas web de las que puede seleccionar material didáctico para su trabajo particular como docente y para la elaboración, por parte de su alumnado, de productos y trabajos de investigación. Podrán nutrirse y servirse de los proyectos más prestigiosos en lo que concierne al mundo grecolatino en los que se pueden encontrar bancos de imágenes o textos como el *Beazley Archive*, *Theoi Greek Mithology* o *Perseus Project*, e incluso de diccionarios, glosarios y enciclopedias especializados, que puedan ser de tipo analógico o digital. También, es interesante la consulta y la búsqueda en los propios entornos virtuales de grandes museos que contienen, en línea, numerosos recursos artísticos relacionados con la mitología clásica. Algunos de los museos que ofrecen material de forma *online* de manera gratuita son el Museo Británico de Londres, la Galería Uffizi de Florencia o el Museo del Prado de Madrid.

Dadas las circunstancias de la sociedad actual y la presencia de las herramientas digitales en todos los ámbitos de la vida, puede ser especialmente estimulante para el profesorado y el alumnado el uso de aplicaciones digitales relacionadas con la mitología clásica, así como redes sociales educativas que dediquen sus investigaciones en este campo. También pueden tener provechosos los diferentes portales web cuya temática gira en torno a la cultura clásica, pues en estos se podrán encontrar recursos variados que van desde juegos interactivos hasta documentales, pasando por textos de ampliación.

Además, con el fin de que el alumnado analice y perciba la recepción, el efecto o la influencia de la cultura clásica en nuestro mundo actual, es muy recomendable vincular ciertos aprendizajes culturales con celebraciones o fiestas relevantes de su entorno. Así, pueden plantearse situaciones de aprendizaje, tareas o unidades didácticas que vinculen el estudio de los mitos clásicos relacionados con Canarias con la celebración del Día de Canarias en nuestra comunidad autónoma. En este punto podrá ser de especial interés para el alumnado la realización de producciones sobre lo que la crítica especializada denomina «el imaginario canario grecolatino», del que derivan los temas o los tópicos de los Campos Elíseos, las Islas de los Bienaventurados, las Islas Afortunadas, el Jardín de las Hespérides, el Paraíso, el Jardín de las Delicias, la Atlántida y San Borondón; y en el que aparecen personajes míticos como Hércules, Gerión, las Amazonas, las Hespérides y las Gorgonas, entre otros. Se completará esta parte con trabajos sobre textos, de modo particular, de los historiadores de Canarias (Abreu Galindo y Torriani, por ejemplo) que recogen, a su vez, diversos temas del citado «imaginario». También podrá resultar interesante para el alumnado el acercamiento a los mitos aborígenes canarios que recogen numerosos autores como Cairasco de Figueroa, Rafael Arozarena…

Los videojuegos, que tanto han calado en la sociedad actual y que forman parte de la vida de la gran mayoría del alumnado en diferentes plataformas (consolas de sobremesa, ordenadores, móviles…), son un aspecto relevante y que merece especial atención, puesto que el aprendizaje puede combinarse con lo lúdico y, de ser así, será muy probablemente más efectivo. Por este motivo, se recomienda la lectura por parte del profesorado del artículo, entre otros, titulado «Aplicaciones didácticas de los videojuegos en el ámbito del mundo clásico», de Cristóbal Macías Villalobos, en el que hace un análisis y recoge distintos videojuegos relacionados con el mundo antiguo y la mitología. Se promueve, asimismo, la búsqueda de otros artículos o blogs que ayuden a su desarrollo y que recopilen las últimas actualizaciones en cuanto al entretenimiento digital.

Por otro lado, resultará muy motivador para el alumnado realizar salidas complementarias o extraescolares para visitar museos o exposiciones temporales sobre cualquier manifestación artística en busca de referentes míticos, e incluso la asistencia al cine con el estreno de alguna película relacionada con la mitología. Además, el profesorado podrá planificar salidas en las que se realice

un «paseo clásico» o una «ruta mitológica» por el municipio o entorno más cercano del alumnado, donde se pueda identificar algún referente mítico o clásico y explicar su función dentro de su contexto artístico o urbanístico. Podría ser de especial interés la realización de rutas astronómicas en las que el alumnado pueda reconocer en el cielo de Canarias las diferentes constelaciones visibles y sus relaciones con la mitología grecolatina.

Los productos finales creados por el alumnado podrían salir fuera del aula y, a ser posible, del centro. Es recomendable, en este sentido que se plasmen en blogs, webs, murales digitales, redes sociales educativas, en periódicos *online* con espacios educativos; o que se graben en pódcast o archivos de audio para la radio del centro, o incluso en vídeo; o que estén en el aula virtual del centro como un recurso más… En el desarrollo de estas actividades, cobra especial relevancia el uso de las herramientas digitales, fundamentales para el diseño, la presentación y la divulgación de los productos creados. El profesorado de La Mitología y las Artes, en la medida en que el contexto social se lo permita, deberá fomentar su utilización, de manera responsable, segura, crítica y sostenible, así como animar a la divulgación de los aprendizajes de la materia a través de las mismas.

Todo lo anteriormente indicado son sugerencias para el trabajo del profesorado que imparta La Mitología y las Artes. Por supuesto que caben otras estrategias didácticas y otros recursos educativos. El profesorado, atendiendo al proyecto educativo de su centro, y a las características y ritmo de aprendizaje de su alumnado, podrá utilizar los que considere más adecuados.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Distinguir los conceptos de mito y leyenda, e identificar los personajes más representativos de las principales sagas míticas, explicando las distintas interpretaciones que pueblos y sociedades han dado sobre ellas, y comprendiendo este pensamiento como universal e inherente del ser humano, por su intento de racionalizar y analizar la realidad que lo rodea.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CP3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CCEC1
Criterios de evaluación.	
1.1. Diferenciar, en especial, los conceptos de mito y leyenda, y otros como saga, cuento, fábula e historia; y definir cada uno de ellos, identificando y contrastando sus respectivas características en diferentes tipos de fuentes literarias o audiovisuales, de manera que valore principalmente la importancia del relato oral y de las fuentes literarias escritas como elemento de transmisión y de pervivencia de la idiosincrasia de los pueblos, tanto en el pasado como en el presente, y que pueda establecer paralelismos y diferencias entre las distintas explicaciones míticas entre culturas dispares, atendiendo a la expresión de este tipo de relatos mediante el uso de diversos géneros como el cine o el cómic, como apoyo para la creación y difusión de las producciones escolares.	CCL1, CCL3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1
1.2. Localizar en fuentes cartográficas los espacios geográficos donde se desarrollaron las culturas y sociedades antiguas creadoras de relatos míticos, así como las características sociales y culturales que los determinaron, reconociendo, a su vez, los temas míticos universales de las principales mitologías, de manera que indague, a través de los textos y de la búsqueda de información, sobre las diferentes culturas que existen o han existido en todo el globo terrestre, y pueda compararlas y plasmar sus reflexiones en textos orales, escritas o multimodales, con el fin de enjuiciar críticamente la función social y la diversidad de cada una de esas mitologías, como muestra de riqueza cultural y de respeto al pluralismo religioso y a la idiosincrasia de los pueblos.	CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CCEC1

Explicación del bloque competencial.
Con el desarrollo de este bloque competencial se constatará que el alumnado es capaz de distinguir los principales conceptos que aparecen relacionados con el mundo de la mitología en las diferentes culturas: mito, leyenda, saga, cuento, fábula e historia, de modo que pueda reflexionar y valorar el pensamiento e imaginario propios del ser humano desde que toma conciencia de su entorno y su propia existencia. Por esto, deberá ser capaz, asimismo, de localizar en fuentes cartográficas los diferentes espacios geográficos, en los que se desarrollan las principales civilizaciones que elaboran este compendio de leyendas míticas (celta, germano-escandinava, egipcia, azteca, india…), para así poder ubicar los pueblos, sus características y formas de vida, que se muestran a través de los relatos orales, los textos escritos o las manifestaciones artísticas. De esta manera, se quiere verificar si el alumnado reconoce, de una forma especial, los temas míticos universales de las principales mitologías, y enjuicia, desde un punto de vista crítico, la función social y la diversidad de la respuesta mítica de cada una de ellas, como muestra de riqueza cultural y de respeto al pluralismo religioso y a la idiosincrasia de los pueblos. Deberá, con todo esto, consultar fuentes bibliográficas y digitales, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, para la elaboración de proyectos de manera individual, grupal o colaborativa, tanto orales, escritos como multimodales, propios del contexto escolar o social, de manera que construya un aprendizaje propio y mejora sus destrezas comunicativas.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave**
2. Reconocer las divinidades del panteón grecolatino y describir sus episodios más importantes, a través del análisis y el comentario de obras artísticas y literarias, con el fin de valorar su pervivencia en la tradición cultural occidental de todos los tiempos y en el acervo patrimonial del entorno más cercano.	CCL1, CCL2, CCL4, CP3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CC1, CE3, CCEC1

Criterios de evaluación.	
2.1. Identificar las principales divinidades de la mitología grecorromana, especialmente las olímpicas, analizando sus denominaciones, atributos y ámbitos de actuación, y diferenciándolas, a su vez, de las divinidades menores relacionadas, a través de fragmentos ilustrativos de autoría clásica, con el fin de obtener un conocimiento más consolidado de la mitología clásica que le permita acceder a otros aprendizajes con los que poder valorar su incidencia en la creación de mentalidades heterogéneas.	CCL2, CCEC1
2.2. Describir episodios míticos de especial relevancia, realizando una lectura comprensiva de fragmentos literarios traducidos de autoría grecolatina y consultando las herramientas digitales o analógicas necesarias, y atendiendo a los textos clásicos relacionados con Canarias, de modo que el alumnado elabore trabajos o proyectos individuales o grupales, y valore su pervivencia e importancia en la tradición cultural occidental de todos los tiempos y en el acervo patrimonial del entorno más cercano, enjuiciando, de manera crítica, los roles de género de las divinidades y las relaciones entre ellas.	CCL1, CCL2, CCL4, CP3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CC1, CE3, CCEC1
Explicación del bloque competencial A través de este bloque competencial se pretende comprobar que el alumnado sabe reconocer y categorizar las divinidades preolímpicas y olímpicas que integran la cosmogonía y la teogonía clásicas, y de sintetizar los acontecimientos más relevantes del mito de la sucesión y la Titanomaquia. Deberá poder, además, citar los dioses y las diosas con su denominación griega y latina, describir sus rasgos, atributos y ámbitos de actuación e influencia y explicar su genealogía estableciendo relaciones entre sí, y diferenciarlos de las divinidades menores relacionadas con el agua, los campos, las montañas, el mundo subterráneo… Todo esto será clave para reconocer y caracterizar cada divinidad en las narraciones o representaciones en las que aparezcan, por lo que partirá de la lectura comprensiva de textos traducidos de diversa índole de autoría grecorromana, y del análisis y comentario de fuentes literarias y de otras pertenecientes a las artes plásticas y visuales, para la elaboración de trabajos monográficos o proyectos de investigación, individuales, grupales o colaborativos, participando en situaciones de comunicación propias del aula, en las que se realicen, entre otras actividades, diálogos y debates en torno al papel de las divinidades femeninas en los relatos míticos, de manera que pueda construir un aprendizaje propio, mejorar su capacidad comunicativa y aprender a dar juicios de valor.	

Competencia específica. **3. Reconocer los héroes, las heroínas y los seres mitológicos más representativos de las leyendas, sagas y ciclos míticos de la mitología clásica, así como las principales historias míticas en las que participaron y la geografía mítica en la que tuvieron lugar, especialmente las relacionadas con Canarias, de modo que el alumnado valore la importancia de estos personajes en el acervo común, cultural y artístico de la sociedad occidental actual y en su entorno más próximo, y la transcendencia histórica de estas leyendas grecolatinas.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CP3, CD2, CPSAA3.2, CC1, CC2, CE3, CCEC1
Criterios de evaluación.	
3.1. Identificar los héroes y las heroínas más relevantes de la mitología grecorromana, así como aquellos más importantes de otras culturas, especialmente, de las más cercanas a Grecia y Roma, analizando sus ciclos míticos, episodios, viajes y la geografía en la que tuvieron lugar, realizando una lectura comprensiva de fragmentos literarios traducidos de los principales hitos míticos del mundo clásico e incluyendo los textos clásicos relacionados con Canarias, de manera que se establezcan semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes y heroínas antiguos con los actuales, para que el alumnado reflexione acerca de la presencia de estos personajes en la cultura y el pensamiento occidentales.	CCL2, CC1, CC2, CCEC1
3.2. Explicar los seres mitológicos y los personajes de metamorfosis y catasterismos más representativos de la mitología clásica, valorando la necesidad de las sociedades por tener mitos, y héroes y heroínas como modelos de comportamiento en los que identificarse; y elaborar trabajos o proyectos individuales o grupales, en los que valore su pervivencia en la tradición cultural occidental de todos los tiempos y tenga en cuenta la necesidad de las diferentes sociedades de servirse de un modelo ejemplar y didáctico en el que identificarse, de manera que comprueba cuánto hay de los mitos de la antigüedad clásica en los mitos nuevos y cómo la mayor parte de estos son una actualización de aquellos.	CCL1, CP3, CD2, CPSAA3.2, CE3, CCEC1

Explicación del bloque competencial.
Con este bloque competencial se persigue verificar que el alumnado reconoce la importancia de los personajes mitológicos de las leyendas grecolatinas que sirvan como referentes y modelos de conducta, identificando a sus principales héroes y heroínas, así como sus ciclos míticos y sus episodios más relevantes, y valorando su aparición en las producciones artísticas y literarias pertenecientes a la tradición cultural de Europa. Además, deberá localizar en fuentes cartográficas los enclaves donde se sitúan los acontecimientos de estos personajes, valiéndose de fragmentos literarios seleccionados y traducidos de autoría grecolatina. Asimismo, a través de la lectura de estos textos y como fuente de disfrute personal, el alumnado podrá descubrir la importancia de los viajes en los relatos mitológicos de la Antigüedad, así como de las metamorfosis y los catasterismos de mayor relevancia. Apoyándose en las fuentes de información y soportes tecnológicos, el alumnado deberá realizar producciones escritas, orales o multimodales, individuales o grupales, en las que contraste a los héroes y las heroínas del mundo grecolatino con los de otras mitologías, de modo que ponga en valor la diversidad cultural, social y religiosa que surge a partir del intento de comprender el mundo y su naturaleza, y el comportamiento del ser humano, propiciando, además, el aprendizaje autónomo y sus posibilidades comunicativas en diversos contextos.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave**
4. Valorar la importancia de los mitos y personajes mitológicos en la tradición cultural occidental, analizando diferentes obras artísticas y literarias de diversos géneros y épocas, con el objetivo de apreciar la mitología clásica como fuente de inspiración y de creación a lo largo de todos los tiempos, y de desarrollar en el alumnado la sensibilidad literaria y artística, para su enriquecimiento personal.	CCL1, CCL2, CCL4, CP3, CD1, CD2, CPSAA4, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1

Criterios de evaluación.	
4.1. Explicar los mitos y personajes de la mitología clásica, comparando y analizando los diferentes tratamientos o versiones que han realizado escritores y escritoras de la literatura universal de todos los tiempos, a través de la lectura comprensiva y el comentario de distintos textos o fragmentos literarios y la indagación en los mismos, a fin de que el alumnado reconozca su importancia como creadores y creadoras literarios y cómo han servido de fuente de inspiración constante, y desarrolle, asimismo, la sensibilidad literaria y el placer de la lectura para su formación y enriquecimiento personal.	CCL1, CCL2, CCL4, CP3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1
4.2. Explicar los mitos y personajes de la mitología clásica, comparando y analizando los diferentes tratamientos o versiones que han realizado los artistas y las artistas plásticos más reconocidos, indagando en ellos, e interpretando el valor simbólico y la utilización alegórica de la mitología clásica, que ha servido de fuente de inspiración y creación constante, de forma que el alumnado reconozca la importancia de estos elementos mitológicos en las artes plásticas y visuales de mayor importancia internacional, y desarrolle la capacidad de interpretarlos estéticamente así como su propia sensibilidad artística.	CCL1, CP3, CD1, CD2, CPSAA4, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1
4.3. Explicar los mitos y personajes de la mitología clásica, comparando y analizando los diferentes tratamientos o versiones que se han hecho de ellos en la música y la danza, en la música escénica de todas las épocas y en todos los géneros musicales, investigando sobre ellos, con el objetivo de que el alumnado reconozca la importancia de estos elementos mitológicos en las composiciones musicales y de danza de mayor repercusión internacional y cómo han servido de fuente de inspiración y creación constante, desarrollando la escucha activa y la sensibilidad musical para la formación y el enriquecimiento personal.	CCL1, CP3, CD1, CD2, CPSAA4, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1

Explicación del bloque competencial.
Mediante el desarrollo de este bloque competencial se persigue que el alumnado reconozca los elementos y las características relacionadas con el mundo mítico en todos aquellos aspectos relacionados con la literatura, las artes plásticas y visuales o la música y la danza. Así, deberá ser capaz de reflexionar acerca del uso de estas escenas mitológicas en las diferentes manifestaciones artísticas y valorar el por qué de su uso, cuál es su origen y qué aportan a la sociedad desde los distintos puntos de vista que proporciona cada una de ellas. Deberá poder describir los mitos y personajes más importantes de la mitología clásica, así como los diferentes tratamientos o versiones que de ellos se han realizado por los autores y las autoras más representativos de la literatura universal en los distintos géneros literarios, o por los artistas y las artistas más representativos de todos los tiempos, relacionándolos con los rasgos propios de la época, y con las versiones o recreaciones que de ellos se han realizado en las diferentes manifestaciones artísticas plásticas y visuales, y composiciones musicales o de danza. Se pretende fomentar, de este modo, el deleite y la apreciación del arte en su concepción del término más global, sobre todo de aquel que esté relacionado con la mitología clásica, reconociendo y describiendo el uso directo o indirecto que se hace de ella, el significado de la reinterpretación de la materia mítica y su función social. Para esto, el alumnado deberá buscar información, de manera grupal o colaborativa, en diccionarios, glosarios, repertorios literarios en formato papel y digital, catálogos iconográficos, libretos musicales, cuestionarios en línea…), con el fin de conocer y descubrir los temas y personajes míticos en cualquier tipo de manifestación artística y cultural, exponiendo el resultado con el empleo de los soportes tecnológicos y de otros medios del contexto escolar como el vídeo, las grabaciones, las diapositivas, las maquetas, los paneles, las dramatizaciones, las exposiciones…

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave**
5. Reconocer en las obras literarias, artísticas y musicales, y en el mundo del ocio, del entretenimiento y de los medios de comunicación de Canarias la influencia de la mitología clásica, poniendo de manifiesto la relación existente entre el mundo grecolatino y la actualidad, con la finalidad de apreciar cómo este mundo se ha erigido en fuente de inspiración para la actividad creadora en diferentes facetas de nuestra vida y de valorar, de manera especial, nuestro patrimonio cultural y social.	CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, CP3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CPSAA4, CC1, CE3, CCEC1, CCEC2

Criterios de evaluación.	
5.1. Identificar referentes míticos en las vanguardias literarias contemporáneas, el cine, las artes plásticas y visuales, la música, los videojuegos, las aplicaciones interactivas, las redes sociales, la publicidad y el patrimonio cultural y social de Canarias, haciendo un análisis crítico de su tratamiento, con el fin de que el alumnado valore la pervivencia de la mitología clásica en su entorno más cercano y su uso como fuente inagotable de inspiración y creación, desde la consciencia artística y el espíritu crítico.	CCL2, CCL3, CCL4, CP3, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2
5.2. Exponer de forma oral, escrita o multimodal, las conclusiones obtenidas a partir de la investigación, individual o colaborativa, de la mitología clásica y su pervivencia en las diferentes obras literarias, artísticas y musicales, y en el mundo del ocio, del entretenimiento y de los medios de comunicación, prestando especial atención a las producciones artísticas y a otros espacios creativos de Canarias, a través de soportes analógicos y digitales, seleccionando información, contrastándola y organizándola, con el objetivo de mejorar la expresión lingüística y la autonomía del alumnado, y de desarrollar el deleite y el respeto por nuestro patrimonio, de manera que se contribuya a valorar los diversos espacios de Bien de Interés Cultural en nuestro territorio.	CCL1, CCL3, CCL5, CD1, CD2, CPSAA3.2, CPSAA4, CE3, CCEC1
Explicación del bloque competencial. Con este bloque competencial se constatará que el alumnado reconoce elementos y personajes mitológicos grecolatinos en producciones culturales y artísticas creadas a finales del siglo XX y principios del XXI, valorando la pervivencia en el mundo del ocio, del entretenimiento y de los medios de comunicación de Canarias (literatura de ficción, juvenil, cómic…), de modo que valore la importancia y el uso de la mitología grecolatina, sobre todo, como fuente de inspiración y creación desde la Antigüedad hasta nuestros días. Por otra parte, también deberá identificar estos referentes míticos en el entorno más cercano, no solo los relacionados con el «imaginario canario grecolatino», que abarca todos los relatos míticos e históricos de autoría griega y latina relacionados con Canarias, a través de la lectura y del comentario de sus textos, sino también elementos mitológicos presentes en el patrimonio cultural y social actual (esculturas, fachadas de edificios, nombres de calles, comercios, instituciones culturales, diseños urbanísticos…). El alumnado tendrá que recopilar y sintetizar todos estos aspectos para la elaboración de producciones escolares, individuales o grupales, que exponga en clase con el apoyo de diversos medios y recursos educativos, de manera que construya un aprendizaje propio, mejore su capacidad comunicativa y desarrolle la capacidad de análisis crítico al examinar y considerar el entorno sociocultural que le rodea. Todo lo anterior, con la finalidad de reconocer la pervivencia de la tradición mítica clásica en la sociedad y en las producciones culturales de Canarias, comprendiendo que artistas, creadoras y creadores de diferentes ámbitos, continúan reinterpretando los mitos clásicos griegos y latinos para ponerlos a su servicio como hecho creativo y para disfrute estético de la sociedad en la que viven.	

Saberes básicos.

I. Mitos y mitologías.

1. Distinción de los conceptos de mito, leyenda, saga, cuento, fábula e historia, mediante la comparación de estos términos, a través de ejemplos de diferentes tipos de fuentes literarias. audiovisuales…).

2. Reconocimiento de los personajes, los mitos y las leyendas de las principales mitologías universales (celta, germano-escandinava, egipcia, azteca, india…), estableciendo diferencias y semejanzas en sus explicaciones míticas, y señalando las características culturales que las determinan.

3. Reflexión acerca de las explicaciones de diversos pueblos y sus mitologías a los grandes interrogantes de la humanidad: los diluvios universales, la concepción del paraíso y su relación con Canarias como *locus amoenus*, la vida *post mortem*, la creación del Universo…

4. Respeto al pluralismo religioso y a las diferentes formas de explicar y comprender el mundo en las diversas civilizaciones pasadas y actuales.

5. Uso y aplicación de herramientas digitales y de fuentes bibliográficas como recurso para la obtención de información y su tratamiento, y como apoyo para la creación y difusión de las producciones propias del contexto escolar.

II. Personajes de la mitología clásica.

1 **Dioses y diosas:**

1.1 Reconocimiento de los dioses y las diosas preolímpicos, analizando el mito de la sucesión y la Titanomaquia.

1.2 Descripción de los rasgos, atributos y ámbitos de actuación e influencia de los dioses y las diosas olímpicos, identificándolos en fuentes artísticas, literarias, redes sociales, mundo del marketing y de la publicidad…

1.3 Distinción de las principales divinidades menores: divinidades del agua, y divinidades de campos y montañas, identificándolas en fuentes artísticas y literarias.

1.4 Localización del mundo subterráneo, identificación de sus divinidades y personajes míticos más relevantes y descripción de los principales castigos divinos.

1.5 Lectura comprensiva de textos traducidos con temas mitológicos de los principales autores grecolatinos, incluyendo los relacionados con Canarias, de manera que se valore la importancia de estos personajes en la literatura clásica.

2 **Héroes y heroínas:**

2.1 Análisis y descripción de los principales personajes y acontecimientos de las leyendas y los ciclos míticos de la mitología clásica.

2.2 Localización de la geografía mítica del mundo clásico, a través de la vida y los sucesos de los héroes y las heroínas principales.

2.3 Reconocimiento de la importancia de los viajes en la mitología clásica: Ulises, Jasón, Hércules, Orfeo…

2.4 Lectura comprensiva de recreaciones de los principales hitos míticos del mundo clásico, prestando especial atención a los textos relacionados con Canarias: el rapto de Helena, la guerra de Troya, la vida de Edipo, la expedición de los Argonautas, el laberinto de Creta, los doce trabajos de Hércules…

2.5 Interés por conocer la transcendencia histórica de los mitos y las leyendas; y valoración de la necesidad de las sociedades por tener mitos, héroes y heroínas como modelos de comportamiento en los que identificarse.

2.6 Elaboración de cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales para el conocimiento de la mitología clásica.

3 **Seres mitológicos y metamorfosis:**

3.1 Identificación de los principales seres mitológicos que participan en los relatos míticos más importantes de la Antigüedad clásica.

3.2 Comparación de los seres y monstruos de mayor relevancia en la mitología clásica con los pertenecientes a otras mitologías, y valoración de su empleo en el ocio y el entretenimiento.

3.3 Explicación de los personajes de metamorfosis y catasterismos más representativos de la mitología clásica: catasterismos del cielo de Canarias.

III. La mitología clásica en las artes.

1 **Mitología en la literatura:**

1.1 Indagación acerca de cuáles fueron los mitos y los personajes míticos más importantes en la recreación de las obras literarias más conocidas de la literatura universal.

1.2 Utilización y funcionalidad de la mitología griega y romana para el conocimiento de la literatura universal.

1.3 Curiosidad por conocer las distintas versiones que de un mismo mito o personaje mítico se han dado en los distintos géneros literarios.

1.4 Análisis del valor simbólico y utilización alegórica de la mitología clásica en la literatura.

1.5 Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable y como fuente de inspiración en la literatura.

1.6 Interés por enriquecer los propios conocimientos en el campo literario.

1.7 Lectura comprensiva de textos literarios con referencias de la mitología clásica, pertenecientes a diversos géneros, autores y épocas, para deleite y disfrute personal.

1.8 Empleo de diccionarios, glosarios y repertorios literarios en formato papel y digital para el descubrimiento de los personajes míticos de la literatura universal.

2 **Mitología en las artes plásticas y visuales:**

2.1 Indagación acerca de cuáles fueron los mitos y los personajes míticos más importantes en la recreación de las artes plásticas y visuales de todos los tiempos.

2.2 Utilización y funcionalidad de la mitología griega y romana para el conocimiento de las artes plásticas y visuales.

2.3 Curiosidad por conocer las distintas versiones que de un mismo mito o personaje mítico se han dado en las artes plásticas y visuales.

2.4 Análisis del valor simbólico y utilización alegórica de la mitología clásica en las artes plásticas y visuales.

2.5 Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable y como fuente de inspiración en las artes plásticas y visuales.

2.6 Interés por enriquecer los propios conocimientos en el campo de las artes plásticas y visuales.

2.7 Interpretación estética de obras artísticas con referencias de la mitología griega y romana de la pintura y escultura del Renacimiento, del Barroco, de los siglos XVIII y XIX y de los siglos XX y XXI; así como de producciones cinematográficas más significativas del género denominado *peplum*, y de época reciente, para deleite y disfrute personal.

2.8 Visionado de catálogos iconográficos *online* con referencias de la mitología clásica.

2.9 Análisis icónico de personajes mitológicos en los juegos electrónicos educativos y del ámbito del ocio.

3 **Mitología en la música y la danza:**

3.1 Indagación acerca de cuáles fueron los mitos y los personajes míticos más importantes en la recreación de las composiciones musicales y de danza, y de la música escénica, a lo largo de la historia.

3.2 Utilización y funcionalidad de la mitología griega y romana para el conocimiento de las composiciones musicales y de danza, y de la música escénica.

3.3 Valoración de la mitología griega y romana como recurso inagotable y como fuente de inspiración en la música y la danza.

3.4 Análisis del valor simbólico y utilización alegórica de la mitología clásica en la música y la danza.

3.5 Interés por enriquecer los propios conocimientos en el campo de la música y la danza (creadores y creadoras de composiciones musicales y de danza, géneros y períodos históricos de estas disciplinas artísticas).

3.6 Recepción histórico-musical de los temas míticos (la guerra de Troya, los amores de Apolo, las aventuras de Ulises, los trabajos de Hércules, el abandono de Dido por parte de Eneas, la suerte de los hijos de Edipo, Orfeo…).

3.7 Audición activa de composiciones musicales de diversos géneros y épocas (óperas, cantatas, zarzuelas, música coral…) con referencias de la mitología clásica, para deleite y disfrute personal.

IV. La mitología en las representaciones y vanguardias artísticas del siglo XXI y en las Islas Canarias.

1. Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos en el patrimonio cultural de las islas Canarias y en el entorno más cercano (esculturas, fachadas de edificios, nombres de calles, comercios, instituciones culturales, diseño urbanístico…), y análisis crítico de su tratamiento.

2. Distinción del uso de referentes míticos en expresiones y nombres de la lengua castellana en el habla cotidiana y en la prensa escrita (formato papel, digital…), como manzana de la discordia, nudo gordiano, caja de Pandora, ateneo, Marcial, pitonisa…

3. Identificación de la pervivencia de referentes míticos en las vanguardias literarias contemporáneas (literatura de ficción, juvenil, cómic…), como *Las Crónicas de Narnia*, *Harry Potter*, *Los Juegos del Hambre*, o personajes de *Marvel Comics*…

4. Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos en las vanguardias artísticas contemporáneas (arte urbano, tendencias y géneros musicales modernos…).

5. Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos en la publicidad (páginas web, blogs, videoclips, redes sociales,…).

6. Identificación de la pervivencia de referentes míticos en el entretenimiento digital (videojuegos, aplicaciones para móviles, series de televisión o cine…).

7. Valoración de la pervivencia de referentes míticos en el entorno sociocultural del alumnado.

8. Ejercicio de interpretación de los mitos para evitar la discriminación personal y de colectivos (LGTBI...).

LITERATURA CANARIA

Introducción.

Agustín Espinosa nos dice en su *Lancelot, 28º-7º* que «una tierra sin tradición fuerte, sin atmósfera poética, sufre la amenaza de un difumino total». La materia de Literatura Canaria -optativa de segundo curso de Bachillerato- aspira a sustentarse sobre esa consigna: indagar en la cultura insular del pasado y del presente y contribuir, en las vertientes interpretativa y creativa, a esa misma cultura. Una inmersión en el patrimonio literario de las islas Canarias que se realizará, como sucede en el resto de las materias afines en el marco de la educación literaria, a través de la doble perspectiva de lectura guiada y lectura autónoma, a partir de las cuales se abordará la indagación y recreación de los principales temas, mitos y motivos que demarcan la historia y el presente de nuestras letras. Será clave, pues, el diseño de itinerarios lectores en los que confluyan textos y obras de la literatura canaria y sobre Canarias, de distintos géneros, épocas y procedencias. Esto favorecerá en el alumnado la creación de un corpus literario diverso, que integre obras más tradicionales junto a otras pertenecientes a los márgenes de la cultura oficial, visibilizando con especial interés, en ambos casos, las obras escritas por mujeres, logrando con ello el desarrollo de una personalidad lectora crítica y con habilidades de interpretación consolidadas, que amplíe su particular visión del mundo y le permita vivir la lectura como una experiencia identitaria.

Esta materia –complementaria de Lengua Castellana y Literatura y de la optativa de primero de Bachillerato Literatura Universal– pretende sumar al disfrute del placer estético la mejora significativa de las destrezas comunicativas asociadas a la lectura activa; el planteamiento de un diálogo intercultural con otras tradiciones, pertenecientes o no al ámbito hispanohablante; la aproximación a otros ámbitos de conocimiento y disciplinas artísticas y, por último, el reconocimiento del español de Canarias como una variedad lingüística con una tradición literaria oral y escrita de una riqueza y una singularidad indiscutibles. Asimismo, se muestra propicia para establecer conexiones y sinergias con otras materias que aborden los diversos aspectos del patrimonio de las islas.

Este currículo se organiza en torno a diferentes elementos: competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y situaciones de aprendizaje. No obstante, esta estructura no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino organizar las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para incrementar su educación literaria y ampliar su capacidad de comprensión y expresión oral, escrita y multimodal, de tal forma que le permita responder a los retos de la sociedad del siglo XXI y experimentar con su capacidad creativa.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

Esta materia no solo se orienta a la consolidación del hábito lector y el desarrollo del bagaje literario sino también al cultivo de la sensibilidad estética, el enriquecimiento cultural y la

experimentación creativa. Y, además de a la eficacia comunicativa, contribuye a la adquisición de la competencia informacional, la iniciación en la investigación, la comprensión del mundo contemporáneo y el desarrollo del espíritu crítico. De ahí que su carácter y vinculación con el desarrollo global de las competencias clave le otorguen una contribución decisiva a la mayor parte de los objetivos de etapa.

En este sentido, es importante destacar que la invitación a la apreciación de la creación artística y a su producción en diversos formatos (oral, analógico, digital o multimedia) -que se materializa en la escritura de textos de diversa índole y en la confluencia de distintos lenguajes artísticos y audiovisuales en producciones híbridas- favorece el logro de objetivos relacionados con la iniciativa y la imaginación, como son el objetivo (k), contribuyente al espíritu emprendedor mediante la autoconfianza, la iniciativa y la creatividad, y el objetivo (l), centrado en la estimación y el desarrollo del criterio estético y de la sensibilidad literaria y artística. De igual manera, contribuirá de forma considerable al objetivo (e), afianzador del dominio oral y escrito del español como vehículo de expresión estética y cultural.

También resulta indudable su estrecha relación con el objetivo (d), relativo al hábito de lectura como condición imprescindible del desarrollo personal. Los avances en lectura guiada y autónoma contribuyen, además, a una amplitud de miras en relación con textos y obras que, a través del análisis comparativo y de la investigación, favorecen la consecución del objetivo (j), relacionado con la iniciación en la labor investigadora; del objetivo (g), promotor del desarrollo de la competencia informacional tanto en la consulta de fuentes bibliográficas y hemerográficas tradicionales como en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y del objetivo (h), basado en el conocimiento de los antecedentes históricos, la evolución y la realidad del mundo contemporáneo desde una perspectiva crítica y constructiva.

Por último, esta aproximación crítica a textos multimodales promueve la conquista del objetivo (b), favorecedor de una madurez que permita detectar problemas sociales y actuar a favor de su resolución; y, de forma específica, de los objetivos (a), (c) y (o), directamente relacionados con la convivencia democrática y los derechos humanos; la no discriminación, la igualdad y el reconocimiento de la mujer en la historia; y el compromiso con la ecología y la sostenibilidad.

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

Los aprendizajes integrados en la materia de Literatura Canaria contribuyen directamente a la consolidación de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), ya que el enfoque de esta se fundamenta en la función comunicativa que desplegará el alumnado con una mayor conciencia teórica y metodológica en todas y cada una de las actividades que realice. El lenguaje verbal es el instrumento esencial para que el alumnado logre los aprendizajes, exprese sus propias emociones o sentimientos, y acceda a la interpretación y la producción de textos literarios. Asimismo, favorece que este lea con autonomía obras de nuestros escritores y escritoras, seleccionando las que mejor se ajusten a sus gustos e intereses; que aprecie la relevancia del patrimonio literario en el proceso de construcción individual y colectiva; y que relacione su propia experiencia biográfica y cultural para construir y compartir su interpretación de las obras, y para crear textos de intención literaria. La

organización de las competencias específicas de la materia permite abordar de manera consciente y sistematizada diferentes destrezas y actitudes relacionadas con la comprensión y la expresión tanto oral como escrita y multimodal, la alfabetización y competencia informacional, la educación literaria y el uso ético de la comunicación, aspectos todos ellos que configuran los descriptores operativos de la Competencia en comunicación lingüística en el Perfil de salida, y que permitirán que el alumnado produzca y reciba mensajes con distintas finalidades comunicativas y en distintos formatos, expresándolos eficazmente en diferentes contextos con actitud cooperativa, respetuosa, creativa, ética y socialmente comprometida.

Por su parte, la contribución de la materia a la Competencia plurilingüe (CP) se concreta en el estudio, mediante dinámicas de análisis intertextual, de las relaciones de las obras de la Literatura Canaria con las originarias de otras lenguas y tradiciones culturales, desarrollando la capacidad de entender, respetar y valorar otras culturas y formas de pensar y hacer. En este sentido, la educación literaria propicia la conformación de un mapa cultural que permite la inscripción de las obras en su contexto sociohistórico, literario y cultural, integrando las dimensiones histórica e intercultural orientadas a conocer, valorar y respetar tanto el patrimonio literario propio como la otredad y la multiculturalidad.

En lo que concierne a la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), Literatura Canaria proporciona al alumnado las habilidades comunicativas necesarias para reflexionar sobre los fenómenos de su entorno, así como los elementos más relevantes de los métodos inductivos y deductivos para lograr los aprendizajes de la materia, y exponerlos con rigor y claridad, utilizando la terminología adecuada. Asimismo, las destrezas comunicativas asociadas a la alfabetización informacional permitirán al alumnado afianzar el planteamiento de hipótesis propio del método científico, desarrollando situaciones de aprendizaje en las que se propongan preguntas o retos, se aborden búsquedas y comprobaciones para confirmarlos o refutarlos, y se emitan conclusiones razonadas y pertinentes al respecto. Además, la materia favorece la toma de conciencia sobre la preservación del medio ambiente y la transformación sostenible del entorno mediante la adopción de compromisos ciudadanos en el ámbito global y, particularmente, en el local.La materia de Literatura Canaria contribuye, además, a la Competencia digital (CD) en tanto en cuanto el tratamiento de la información y su transformación en conocimiento constituyen uno de sus principales ejes metodológicos. Así, a través de las tecnologías de la información y los medios digitales, el alumnado afianzará destrezas relacionadas con la búsqueda de información, su procesamiento, y el uso seguro, saludable, responsable, crítico y sostenible de los instrumentos de comunicación. Por otra parte, el alumnado manejará las tecnologías digitales para sus creaciones en distintos formatos (organizadores gráficos, exposiciones, presentaciones multimedia, cortometrajes, videopoemas…) y para optimizar el procesamiento de la información a la hora de seleccionar, organizar, elaborar y comunicar conocimientos.

Esta materia incide de manera decisiva en el desarrollo y la adquisición de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), en la medida en que ofrece al alumnado oportunidades para autogestionar el aprendizaje y articular estrategias de metacognición, a través de la consolidación de las capacidades para gestionar la información de manera autónoma, responsable y eficaz, y colaborar con otros y otras de forma constructiva desde múltiples situaciones y mediante intercambios comunicativos en los que el alumnado debe identificar, expresar, respetar y validar sus propias emociones y las de las demás personas.

Por otro lado, la Competencia ciudadana (CC) adquiere importancia cuando el alumnado puede reflexionar, a partir de la lectura de obras y textos de la literatura canaria, sobre la dimensión social,

histórica, cívica y moral de su propia identidad, ayudando a consolidar su madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con las demás personas y con su entorno más inmediato. Para ello, será preciso compartir con otras personas la experiencia lectora, vinculándola a los valores propios de una cultura democrática, activa, responsable, respetuosa y comprometida con los derechos humanos.

El tratamiento de la Competencia emprendedora (CE) se relaciona de forma estrecha con la capacidad de crear, replantear de manera autónoma ideas creativas y compartirlas con actitud respetuosa. Por otra parte, la capacidad de asumir retos de organización, planificación o gestión de proyectos individuales o cooperativos requiere a su vez de un pensamiento estratégico y de una reflexión fundamentada, procesos ambos que se desarrollan y se asumen en esta materia desde el momento en que toda acción comunicativa requiere de ellos para adoptar decisiones basadas en la información y el conocimiento.

Literatura Canaria contribuye, por último, a la consolidación de la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), porque promueve que el alumnado genere y comparta las ideas propias a través de la lectura, la escucha activa, la interpretación argumentada y el análisis y comentario crítico de textos, obras o fragmentos literarios canarios y sobre Canarias. Con el fomento de esta educación literaria se persigue, por un lado, afianzar e integrar los hábitos lectores, y, por otro, garantizar la interpretación textual y la apropiación de un patrimonio literario que se muestra entrelazado con otros muchos aspectos y manifestaciones del saber, la cultura y el arte. Del mismo modo, el alumnado reforzará, a través de la escritura y la práctica creativa, su autoconocimiento e identidad personal y cultural.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Literatura Canaria se han establecido cinco competencias específicas que se concretan en un total de ocho criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una

marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Esta competencia se centra en el desarrollo de aprendizajes relativos a la lectura guiada de obras de la literatura canaria y sobre Canarias, y propicia la creación de un mapa de referencias compartidas que, además de al disfrute del texto literario, contribuya a la valoración del patrimonio insular, la coeducación y la educación intercultural. Para ello, esta competencia pretende favorecer el desarrollo de estrategias y habilidades de análisis, interpretación y valoración crítica de textos inscritos en itinerarios temáticos, que tengan en cuenta las relaciones entre el sentido de la obra y sus características genéricas, así como la vinculación de estas con su contexto social, histórico y estético.

Por tanto, los dos criterios de evaluación de este bloque competencial inciden, por una parte, en la interpretación argumentada de obras representativas de la literatura canaria y sobre Canarias, y del lugar que ocupan en nuestra tradición literaria; y, por otra, en la existencia y evolución de motivos y temas significativos en la producción literaria de las islas que corroboren la pervivencia de unos universales temáticos inherentes al imaginario insular.

Competencia específica 2 (C2).

Con esta competencia específica se pretende favorecer la lectura autónoma de textos y obras de distintos géneros y épocas de la literatura de Canarias, prestando especial atención a la diversificación del corpus y a la producción de mujeres escritoras; así como propiciar la interpretación libre y argumentada con un metalenguaje específico y a través de la propuesta de vínculos con la actualidad, de tal manera que se contribuya no solo al desarrollo del hábito lector como fuente de placer y de enriquecimiento personal sino también del saber literario y del bagaje cultural del alumnado, para lo que se propiciará su participación en contextos de lectura compartida o intercambio de experiencias lectoras en soportes variados, y su asistencia a eventos culturales favorecedores del intercambio reflexivo.

Por ello, el criterio de evaluación de este bloque competencial incide en la exploración y conformación de los propios gustos literarios y en las prácticas sociales de intercambio en torno a la lectura. La biblioteca y la radio escolar, los clubes de debate y lectura, las semanas culturales, las visitas extraescolares, la asistencia a festivales o salones de cómic, los encuentros con escritoras y escritores…, así como el Plan Lector y Plan de Comunicación Lingüística de cada centro, supondrán contextos idóneos para estos aprendizajes y el enriquecimiento de la biografía lectora del alumnado.

Competencia específica 3 (C3).

Esta competencia específica favorece el análisis intertextual mediante la comparación de textos y obras de la literatura canaria entre sí y con los de otras tradiciones literarias que presenten vínculos con ella (española, hispanoamericana, africana…), de tal forma que se permita constatar la recurrencia de temas, cauces formales, preguntas existenciales, problemáticas sociales, inquietudes estéticas…, en todas las tradiciones literarias, pese a las diferencias (lingüísticas, espaciales,

temporales…) existentes entre sus contextos de producción, incidiendo así en la singularidad y universalidad del fenómeno literario, y en la importancia y riqueza del diálogo intercultural.

Por tanto, los dos criterios de evaluación de este bloque competencial permiten indagar en las relaciones intertextuales y constatar la posibilidad de establecer relaciones entre textos y obras de la literatura canaria y de otras tradiciones, incidiendo en las nociones de diálogo, sincretismo y transculturalidad con iniciativa y creatividad.

Competencia específica 4 (C4).

El desarrollo de esta competencia específica permite establecer vínculos pertinentes entre las obras literarias canarias con otras manifestaciones artísticas y multimodales, así como con otras disciplinas humanísticas, sociales y científicas, favoreciendo, mediante estrategias de lectura intertextual y multimodal, el conocimiento de las relaciones existentes entre la creación literaria y su contexto, y reivindicando el papel de la literatura en el marco de la reflexión cultural y ética contemporánea.

Los dos criterios de evaluación de este bloque competencial permiten conformar un mapa de la literatura de Canarias y su vinculación con el contexto artístico, histórico y científico, que tendrá reflejo en producciones en diversos formatos, elaboradas con espíritu crítico y creatividad, y sustentadas sobre el desarrollo de rutinas de indagación en torno a la lectura y las experiencias personales del alumnado en los ámbitos social y cultural.

Competencia específica 5 (C5).

Con esta competencia específica se pretende fomentar la capacidad creativa y enriquecer la experimentación artística del alumnado, no solo a partir de los saberes literarios y el bagaje cultural adquiridos mediante la lectura guiada y autónoma, el análisis intertextual y la investigación poliédrica sobre textos y obras de la literatura de Canarias, sino también a través del autoconocimiento, del análisis reflexivo sobre la condición humana y el devenir histórico, de la imaginación, del diálogo entre disciplinas y, ante todo, de la capacidad de expresar sentimientos, ideas, opiniones, inquietudes, emociones…, aptitudes todas ellas vertebradoras de una personalidad independiente, empática y asertiva.

Por tanto, el único criterio de evaluación de este bloque competencial favorece la producción literaria individual o cooperativa con sentido estético, y la experimentación artística en plena libertad en cuanto a soportes, contenido y forma.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Se disponen en cuatro bloques que se relacionan de forma complementaria y sincrónica para enriquecer la perspectiva de análisis, así como promover el dominio de la lectura activa con el concurso de la interdisciplinariedad y de la creatividad. Se formulan, asimismo, integrando los diferentes tipos de saberes: conocimientos, destrezas y actitudes.

El Bloque de aprendizaje I, «Lectura y recepción literaria guiada», y el Bloque II, «Lectura y recepción literaria autónoma», se muestran organizados, respectivamente, en torno a la lectura

compartida guiada y a la lectura autónoma de obras pertenecientes al patrimonio literario canario, al desarrollo de estrategias de interpretación y recreación diferenciadas para ambas modalidades de lectura y al intercambio normalizado de la experiencia lectora. En estos dos bloques se reúnen los saberes y las estrategias necesarios para consolidar el hábito lector, apuntalar la propia identidad lectora, interpretar los textos literarios de autores y autoras, y reconocer las formas expresivas, motivos y recurrencias significativas en la tradición literaria canaria (la condición mítica, la insularidad, el mar, el paisaje...).

Dicho enfoque temático conlleva la posibilidad de que cada docente seleccione un conjunto diferenciado de obras que permita tanto la creación de itinerarios adaptados a contextos y necesidades concretas, como la vinculación de las obras insulares con las de otras tradiciones literarias, folclóricas, artísticas y científicas. De esto último se ocupan, precisamente, el Bloque III y el Bloque IV, «Transtextualidad» y «Multimodalidad», respectivamente. En el primer caso, para favorecer la lectura comparada de obras de la tradición literaria canaria entre sí y con las de otras tradiciones, del dominio hispánico o no. En cuanto a la perspectiva y al análisis multimodal del otro bloque, este posibilita el establecimiento de vínculos argumentados entre las obras literarias con otras manifestaciones artísticas o aspectos relevantes de la actualidad social y cultural.

Se trataría, en definitiva, de propiciar en el alumnado una mirada interdisciplinar, crítica y comprometida con los valores cívicos que tenga, asimismo, su correlato en la producción de materiales de creación propia, mediante el Bloque de aprendizaje V, «Creación literaria», en el que se integran los saberes y procesos precisos para estimular la creación por parte del alumnado de textos de intención literaria, con sentido estético y conciencia de estilo.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

Todos los elementos de este currículo poseen un enfoque claramente competencial y atienden tanto a los procesos y las actitudes como a los productos finales. De ahí el reclamo de herramientas e instrumentos de evaluación variados y con capacidad diagnóstica y de mejora en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje.

La materia de Literatura Canaria permite ampliar la experiencia lectora y el bagaje literario del alumnado. Además, desarrolla su sensibilidad artística, fortalece su autoestima lingüística, lo invita a valorar el patrimonio inmaterial de las islas, consolida su capacidad analítica e interpretativa, amplía sus coordenadas culturales y espolea sus capacidades creativas. Responde así a la demanda

de personas bien informadas, cultas y críticas que no solo aprecian la belleza y valoran el patrimonio insular, sino que aceptan la diversidad, ejercen una ciudadanía comprometida con el desarrollo sostenible y la igualdad, y son capaces de transformar la información en conocimiento y contribuyen a la eliminación de los estereotipos lingüísticos, culturales y sociales.

Todo ello se logrará a través de la planificación de diferentes estrategias de aprendizaje que respondan a las necesidades educativas específicas del alumnado y a los cambios personales, familiares y sociales, de tal manera que no resulten excluyentes y que respeten los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y, ante todo, la flexibilidad en el acceso a los recursos y la búsqueda de la motivación del alumnado en situación de vulnerabilidad.

De ahí la importancia del diseño de tareas contextualizadas y significativas que faciliten el papel activo del alumnado y el abordaje integrado de las competencias. En este sentido, frente a la planificación meramente diacrónica y los panoramas historiados, se dará prioridad a la selección de textos y obras que conformen itinerarios lectores que, con una mirada flexible, dinámica e incluso interdisciplinar, tejan hilos temáticos o creen asociaciones a partir de los ritmos, intereses y gustos del alumnado, convirtiendo la lectura en una experiencia fascinante y no en frustrante obligación.

Este enfoque, que, además del análisis comparativo intertextual y multimodal, promueve el diálogo con otras artes y otras disciplinas humanísticas, sociales y científicas, otorga el adecuado valor a la atención al proceso de génesis artística, a la contextualización histórica o al rastreo de la huella posterior, así como a la de los atributos específicamente literarios de textos y obras. Pero también dota de plena libertad para emparentar producciones de distintos géneros, épocas, tradiciones…, convirtiendo el aula en una comunidad lectora que cartografía la tradición literaria de las Islas en un mapa único, diverso y enriquecedor en el que también tiene cabida la creación.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Leer, escuchar, interpretar y valorar obras de la literatura canaria, vinculando sus singularidades con el contexto, la tradición y la producción actual, para acrecentar la interpretación crítica en el alumnado y contribuir gradualmente a la construcción de su propio mapa cultural.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, STEM5, CC1, CCEC1, CCEC2
Criterios de evaluación.	
1.1. Leer y escuchar de forma guiada, interpretar y valorar textos y obras de la literatura de Canarias de distintos géneros y épocas, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, reconociendo el contexto histórico, cultural y estético de sus autoras y autores, para reflexionar sobre los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la obra, y comprender su lugar en la tradición literaria canaria.	CCL1, CCL2, CCL4, CC1, CCEC1
1.2. Investigar las particularidades de textos y obras de la literatura de Canarias, así como la evolución de motivos y temas significativos en la producción literaria de las islas, con la finalidad de corroborar la pervivencia de los universales temáticos y formales que sustentan el imaginario canario.	CCL3, STEM5, CC1, CCEC2

Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial se constatará que el alumnado es capaz de comprender textos y obras de distintas épocas y géneros de la literatura canaria y sobre Canarias, a partir de la lectura y la escucha guiada, activa y compartida, propiciando la comprensión de su sentido en relación con su contexto social, histórico y estético, y del lugar que ocupa dentro de la literatura canaria. A tal efecto, se reflexionará sobre la contribución de todas estas manifestaciones al proceso de construcción de una tradición insular, a través del análisis de motivos y temas (prehispánicos, clásicos y modernos) característicos de la producción literaria insular en el marco del imaginario atlántico. Para ello, mediante estrategias de análisis, interpretación, recreación y valoración crítica como audiciones, lectura, comentarios, trabajos monográficos, proyectos de investigación..., realizadas tanto de forma individual como cooperativa, se favorecerá el ejercicio de la interpretación, y el reconocimiento y la reflexión sobre su pervivencia en la producción actual, para reforzar la capacidad crítica del alumnado y contribuir gradualmente a la inclusión del legado literario de las islas en la construcción de su propio mapa cultural.

Competencia específica. **2. Leer y valorar de forma autónoma obras de la literatura canaria como fuente de placer y conocimiento, vinculando estas a la tradición y a la producción actual, y compartiendo experiencias de lectura para construir una interpretación propia debidamente argumentada y desarrollar una personalidad lectora independiente.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL4, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1
Criterios de evaluación.	
2.1. Leer y elaborar interpretaciones personales a partir de la lectura autónoma de textos y obras de la literatura de Canarias de distintos géneros y épocas, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, para establecer vínculos argumentados entre la obra leída y aspectos de la actualidad, enriquecer su bagaje lector y participar en situaciones comunicativas culturales que favorezcan el intercambio reflexivo y creativo de la experiencia lectora.	CCL1, CCL4, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1

Explicación del bloque competencial.
Con este bloque competencial se comprobará que el alumnado es capaz de leer textos y obras de la literatura de Canarias, escogidas de manera autónoma a partir de la propia investigación o de sugerencias especializadas. Partiendo de dichas lecturas, se comprobará que el alumnado, además de obtener de ellas placer y conocimiento, se interesa por participar en distintos contextos de lectura compartida o intercambio de experiencias lectoras, tanto de forma presencial (clubes de lectura, debates, encuentros, radio escolar…) como digital (foros en espacios virtuales habilitados…). En ellos deberá expresar de manera argumentada sus gustos e intereses lectores, así como transmitir su experiencia personal de lectura, utilizando un metalenguaje concreto y teniendo en consideración tanto los aspectos técnicos y estilísticos de las obras como sus valores éticos y estéticos. Asimismo, se comprobará que diversifica el corpus de sus lecturas, estableciendo vínculos entre las obras leídas, la tradición literaria y las manifestaciones culturales y sociales de la actualidad. Además, se estimulará al alumnado a que formule juicios críticos, a la vez que muestra respeto por las opiniones y las experiencias de las demás personas; a que comparta de manera reflexiva y creativa la propia experiencia lectora; a que exprese sus sentimientos y emociones; y, en definitiva, a que desarrolle procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan consolidar su propia identidad personal y cultural.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave**
3. Relacionar y comparar textos y obras de la literatura canaria entre sí y con los de otras tradiciones literarias, reflexionando con sentido crítico sobre los elementos genéricos y los recursos expresivos que presentan y vinculando sus singularidades con el contexto sociohistórico, la tradición y el presente, para construir y compartir interpretaciones personales y generar nuevo conocimiento.	CCL1, CCL3, CCL4, CP3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2

Criterios de evaluación.	
3.1. Identificar y analizar las relaciones de textos y obras de la literatura canaria con producciones de la literatura española y de la literatura hispanoamericana, así como de otras tradiciones literarias como la europea y la africana, adoptando un enfoque intertextual de la lectura, para establecer vínculos entre textos diversos, y rastrear influencias y diálogos entre distintas tradiciones literarias.	CCL1, CCL4, CP3, CC1, CCEC1
3.2. Desarrollar rutinas de indagación en torno a la lectura, con la finalidad de establecer vínculos argumentados entre obras de la literatura canaria y de otras tradiciones literarias, y desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que permitan transmitir ese conocimiento con iniciativa y creatividad.	CCL1, CCL3, CCL4, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial se verificará que el alumnado es capaz de adoptar el enfoque intertextual y las rutinas de indagación de la literatura comparada (la universalidad de los temas, los prejuicios y clichés, el estudio narratológico de los tipos o personajes, la teoría de los géneros y la transtextualidad), para establecer influencias, semejanzas y discrepancias argumentadas, a partir del análisis comparativo de textos literarios canarios, orales y escritos, entre sí y con otras producciones procedentes de la literatura española e hispanoamericana, así como de la literatura africana y de otras tradiciones literarias. Se comprobará en el alumnado su capacidad de análisis de la singularidad y universalidad del acervo literario de las islas, mediante la reflexión crítica sobre elementos genéricos y recursos expresivos, así como a través del establecimiento de relaciones y diálogos entre las singularidades de los textos, las obras analizadas y sus contextos sociohistóricos. Además, se potenciará una visión de la experiencia lectora y de la literatura como vehículo de aprendizaje y cultura diverso y permanente, que promueve no solo el interés y el respeto por el patrimonio literario sino también la valoración de la otredad y la multiculturalidad. Asimismo, se constatará que el alumnado recurre a su experiencia lectora y cultural para elaborar proyectos personales o colaborativos de investigación, en los que indague en las conexiones entre distintos textos, y que, a su vez, es capaz de compartir sus reflexiones en exposiciones orales, trabajos escritos, organizadores gráficos o presentaciones multimedia, entre otras, a través del desarrollo de procesos autorregulados de aprendizaje y del uso de diferentes fuentes de información, formatos y soportes, manifestando capacidad de construir y compartir interpretaciones personales, y de generar nuevo conocimiento con iniciativa y creatividad.	

Competencia específica. **4. Relacionar e integrar, con actitud crítica y perspectiva holística, textos y obras de la literatura canaria con otras manifestaciones culturales, sociales y digitales, fomentando el análisis reflexivo sobre el papel de la literatura en el marco de los sistemas de comunicación global, para favorecer el conocimiento de la relación existente entre literatura y sociedad, y construir conocimiento de manera informada y activa.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP3, STEM5, CD2, CD3, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CC4, CCEC2, CCEC4.1
Criterios de evaluación.	
4.1. Relacionar textos y obras de la literatura canaria con otras manifestaciones artísticas y multimedia, así como con otras disciplinas humanísticas, sociales y científicas, con especial atención a las desarrolladas en Canarias, desde una perspectiva interdisciplinar, entablando un diálogo con la reflexión contemporánea sobre aspectos culturales y éticos, con especial atención a la perspectiva de género y la sostenibilidad.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM5, CPSAA5, CC4, CCEC2
4.2. Elaborar producciones en diversos formatos, con espíritu crítico y creatividad, utilizando, de manera responsable, su entorno digital de aprendizaje, para conformar un mapa de la literatura de Canarias y su vinculación con el contexto social y cultural, a partir de las experiencias literarias y culturales personales del alumnado.	CCL1, CCL3, CCL5, CP3, STEM5, CD2, CD3, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CCEC2, CCEC4.1
Explicación del bloque competencial. Se verificará con este bloque competencial que el alumnado es capaz de establecer comparaciones y vínculos argumentados, a partir del análisis comparativo de textos literarios canarios, orales y escritos, no solo con otras artes (cine, pintura, música, danza, cómic, novela gráfica, fotografía, arte en red…), sino también con otras disciplinas humanísticas, sociales y científicas, reconociendo y señalando las influencias, las semejanzas o las diferencias existentes entre ellas, con la finalidad de que enriquezca su bagaje artístico, social y humanístico, y de que fortalezca su visión de la literatura como un vehículo de cultura y aprendizaje diverso y permanente, entablando un diálogo con la reflexión contemporánea sobre los aspectos culturales y éticos esenciales, con especial atención a la perspectiva de género y la sostenibilidad. Asimismo, se comprobará que el alumnado recurre a su experiencia personal, lectora y cultural para elaborar proyectos personales de investigación, en los que indague en las conexiones de textos y obras con otras disciplinas ajenas al ámbito literario; y que, a su vez, es capaz de sintetizar dicha reflexión en organizadores gráficos, exposiciones orales, trabajos escritos, presentaciones multimedia…, a través del uso de diferentes fuentes de información, formatos y soportes, manifestando para ello iniciativa y creatividad.	

Competencia específica. **5. Expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones propios con creatividad, corrección y espíritu crítico, a través de la confluencia de la expresión literaria con otras herramientas y lenguajes, mostrando iniciativa e imaginación, para lograr un aprendizaje efectivo, consolidar una personalidad independiente y empática, y desarrollar la identidad personal y la inteligencia a través de la práctica artística.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CD3, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CE1, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2
Criterios de evaluación.	
5.1. Producir textos y productos con intención literaria, sentido estético y conciencia de estilo, en distintos soportes, en los que se integre el bagaje adquirido a partir de la experiencia lectora de obras de la literatura canaria y sobre Canarias, con el propósito de que la escritura creativa y la práctica artística permitan al alumnado compartir ideas, sentimientos y emociones, así como afianzar el autoconocimiento y los vínculos personales a través de la comunicación y la creatividad.	CCL1, CD3, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CE1, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial, el alumnado demostrará que, de forma individual o cooperativa, es capaz de generar con plena libertad creativa textos de diversos géneros y subgéneros (poemas, poemas en prosa, seísmos, microrrelatos, cuentos, diarios, textos biográficos y autoficcionales, monólogos, piezas teatrales, breves ensayos…), y producciones híbridas en las que confluyan distintos lenguajes artísticos y audiovisuales (viñetas gráficas, cómics, grafitis, fotopoemas, *collages*, *bookfaces*, vídeos, biopics, coreografías, composiciones musicales, *performances*, guiones cinematográficos, cortometrajes…), con conciencia de estilo, sentido estético y propósito literario y artístico, al tiempo que mostrando iniciativa e imaginación, y respetando las fases de planificación y aplicación del proceso creativo. A través de estas creaciones en diversos formatos (oral, papel, digital o multimedia) y de la confluencia de la expresión literaria con otras herramientas y lenguajes, se verificará que la escritura y la práctica creativa permiten al alumnado, además de compartir ideas, inquietudes, sentimientos y emociones, afianzar el autoconocimiento, la identidad y una personalidad independiente y empática, desarrollar una actitud respetuosa y sensible hacia las producciones lingüísticas, literarias y artísticas propias y ajenas, consolidar los vínculos interpersonales y, por último, integrar en ese tránsito de la recepción a la creación el bagaje adquirido a partir de la experiencia lectora de obras de la literatura canaria y sobre Canarias.

Saberes básicos.

I. Lectura y recepción literaria guiada.

Construcción compartida de la interpretación de obras clásicas y recientes de la literatura canaria enmarcadas en itinerarios temáticos que permitan establecer relaciones intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes géneros, épocas y contextos culturales, de acuerdo a los siguientes motivos, temas y estrategias:

1. **Motivos y temas de la literatura canaria:**

1.1. La isla mítica. Los viejos y los nuevos mitos: las islas Afortunadas, Dácil y Castillo, La Selva de Doramas, San Borondón, El almendro… La isla imaginaria: territorio arquetípico.

1.2. El hecho geográfico: la «condición archipelágica». La isla como espacio insular y centro vital. La intimidad, la soledad y la angustia. El complejo de lejanía, de prisión. El destierro. Cosmopolitismo y vanguardismo. La luz: revelación surrealista y realismo mágico.

1.3. El mar como barrera y puente. El puerto. La playa. La emigración. El mestizaje y la condición fronteriza.

1.4. Viaje y turismo: la mirada foránea. Dependencia y rechazo de lo externo. Exotismo y *souvenir*.

1.5. El paisaje canario: las ciudades y los pueblos. Costumbrismo y Regionalismo. La presencia del habla canaria en su literatura. El paisaje desde las azoteas. La ciudad como escenario de la novela negra. La búsqueda de nuevos escenarios.

1.6. Representación de las mujeres en la literatura canaria. Autoras y personajes femeninos. Roles y sociedad. Invisibilidad y lucha. La mujer-isla.

2. **Estrategias de análisis, interpretación, recreación y valoración crítica:**

2.1. Lectura, audición, comentario y valoración crítica de obras y de textos de diferentes etapas y movimientos de la literatura canaria y sobre Canarias, en relación con su contexto histórico, cultural y estético, sin desatender a las autoras y los autores foráneos que interpretan creativamente la esencia insular.

2.2. Comentario de textos y de obras, y valoración de su novedad y trascendencia literaria.

2.3. Consulta y contraste de diversas fuentes de información y en distintos formatos, para la elaboración de productos (trabajos monográficos, proyectos de investigación, composición de antologías…) de forma planificada y adecuada.

2.4. Estudio de motivos y de recurrencias significativas en la consolidación de una tradición literaria insular.

2.5. Conciencia de la importancia de la contribución femenina a la construcción de la tradición literaria insular.

2.6. Interés y apreciación estética de los distintos movimientos, y autores y autoras del patrimonio literario canario.

2.7. Intercambio argumentado, asertivo y respetuoso de la experiencia lectora, utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, genéricos, estructurales y estilísticos, y a los valores éticos y estéticos de las obras.

II. Lectura y recepción literaria autónoma.

Lectura autónoma de obras relevantes de la literatura de Canarias desarrollando las siguientes estrategias:

1. Selección personal de obras de la literatura canaria a partir de recomendaciones especializadas, y utilización autónoma y frecuente de bibliotecas y otros recursos, tanto presenciales como digitales.

2. Participación en conversaciones literarias, intercambios de recomendaciones lectoras y otras experiencias culturales en contextos diversos.

3. Expresión argumentada de los gustos lectores personales, diversificación del corpus leído y comunicación razonada de la experiencia lectora, utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, estilísticos, estéticos y, con especial hincapié, a la dimensión ética de las obras leídas.

4. Recomendación y difusión de las lecturas realizadas en soportes variados atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales.

III. Transtextualidad.

1. Lectura de textos y obras de la tradición canaria y de otras tradiciones literarias que presenten vínculos lingüísticos, genéricos, temáticos o geográficos con la literatura canaria (española, hispanoamericana, africana…).

2. Aproximación a los métodos de análisis de la literatura comparada aplicados a textos literarios de la literatura canaria y de otras tradiciones (la universalidad de los temas, los prejuicios y clichés, el estudio narratológico de los tipos o personajes, la teoría de los géneros, la intertextualidad y la transtextualidad).

3. Conciencia de la singularidad y universalidad del acervo literario de las islas.

4. Interés y respeto por el patrimonio literario de otras tradiciones, y valoración de la multiculturalidad.

5. Consulta y contraste de diversas fuentes de información y en distintos formatos, para la elaboración de productos (trabajos monográficos, proyectos de investigación, composición de antologías…), de forma planificada y adecuada.

IV. Multimodalidad.

1. Aproximación a la narrativa gráfica hecha en Canarias.

2. Valoración de las relaciones de la literatura canaria con otras tradiciones orales presentes en Canarias como las del verseo, el punto cubano y la improvisación, que confluyen con la música y aparecen con frecuencia integradas en diversos festivales y encuentros

3. Análisis de textos literarios desde una perspectiva interdisciplinar.

4. Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos argumentados entre las obras leídas y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.5. Consulta y contraste de diversas fuentes de información y en distintos formatos, para la elaboración de productos (trabajos monográficos, proyectos de investigación, composición de antologías…), de forma planificada y adecuada.6. Desarrollo del bagaje artístico, humanístico, social y científico, a través de la lectura de artículos, ensayos u obras de referencia.

V. Creación literaria.

Creación de textos de intención literaria, sentido estético y conciencia de estilo a partir de las obras leídas utilizando las convenciones del lenguaje literario.

1. Planificación y aplicación de las fases del proceso creativo.

2. Empleo consciente y estético de la lengua.

3. Desarrollo de la experimentación y de la capacidad artística favoreciendo el tránsito de la recepción a la creación.

4. Generación y presentación de creaciones artísticas y literarias en diversos soportes con plena libertad creativa.

5. Desarrollo del autoconocimiento, de las habilidades comunicativas y de la autoestima a través de la creación literaria.

6. Afianzamiento de una actitud respetuosa y sensible hacia las producciones lingüísticas, literarias y artísticas propias y ajenas.

MEDIO NATURAL CANARIO

Introducción.

Las características geográficas y geológicas de Canarias, unidas a sus condiciones climáticas y a las especies de seres vivos que han colonizado el archipiélago, han generado una diversidad paisajística tan rica que hace que las islas Canarias sean consideradas por la comunidad científica internacional como auténticos laboratorios naturales. La materia de Medio Natural Canario propone que el alumnado sea conocedor de esta variedad, de su singularidad y de su fragilidad para que desarrolle actitudes de respeto y cuidado hacia el mismo.

Esta optativa es el contexto en el que el alumnado de primero de Bachillerato tendrá la oportunidad de poner en acción una serie de aprendizajes y competencias adquiridas desde otras disciplinas científicas o no, a lo largo de la etapa de secundaria obligatoria e incluso de la etapa que cursa en el momento. Se trata, por tanto, de una materia eminentemente competencial, pluridisciplinar e integradora de saberes que pretende que el alumnado de Canarias conozca el patrimonio natural de sus islas para que, además de ponerlo en valor y apreciarlo como una fuente de riqueza sociocultural y económica, se posicione en favor de estrategias que persigan el equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales como alternativa de progreso y futuro del archipiélago canario.

El conocimiento y la valoración del patrimonio natural de Canarias que fundamentan el currículo de Medio Natural Canario contribuyen al ejercicio de una actitud responsable y comprometida con la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible y del patrimonio cultural y natural de las islas. Igualmente, a través de este currículo se busca incentivar vocaciones científicas y concienciar sobre la importancia de las ciencias para el progreso y avance de la sociedad, logrando así el ejercicio de una ciudadanía crítica y proactiva en la defensa del medio natural.

Al fomentar en el alumnado destrezas referidas al trabajo científico, que van desde la búsqueda, selección, interpretación y comunicación de información en diversos formatos, la colaboración y la cooperación entre el alumnado, pero también con otros agentes sociales, la inquietud por el conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico y analítico, la alfabetización científica y la aplicación, en general, de los saberes adquiridos en otras materias en el entorno natural más próximo del alumnado, se contribuye de manera clara al logro de las competencias claves de la etapa de Bachillerato.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

El currículo de la materia Medio Natural Canario contribuye a la consecución de todos los objetivos de la etapa desde las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos.

La materia de Medio Natural Canario al hacer referencia, por un lado, a aspectos como el bienestar físico, mental y social de las personas y poner en el centro de su estudio el cuidado del medioambiente, fomentando hábitos de movilidad saludable y sostenible; y, por otro lado, partiendo de la perspectiva local a la global, poniendo el foco en la realidad de Canarias y en las condiciones propias derivadas de la insularidad, se pretende que el alumnado adquiera una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible, colaborando directamente en la consecución de los objetivos (h), (m), (n) y (o). Además, con esta materia se impulsa el ejercicio de una ciudadanía democrática que contribuya a crear una sociedad más equitativa, justa, que resuelva los conflictos de manera pacífica y que ofrezca una igualdad efectiva de derechos y oportunidades a mujeres y hombres, promoviendo, de esta manera, la adquisición de los objetivos (a), (b) y (c).

El uso de las metodologías científicas requiere de la movilización de destrezas y habilidades para plantearse preguntas, acceder a información fidedigna, seleccionarla, interpretarla, integrarla, contrastarla y comunicar con corrección, de forma oral, escrita o multimodal, las principales conclusiones extraídas. Para ello, es fundamental la lectura y la comprensión de textos divulgativos y científicos en distintas lenguas, así como la utilización de las tecnologías digitales, no solo para la búsqueda de información, sino también para facilitar el trabajo colaborativo y cooperativo a través de entornos virtuales de aprendizaje habilitados para ello. De este modo, desde la materia se contribuye al desarrollo de los objetivos (d), (e), (f), (g), (k) y (l).

Y, por último, a través de los saberes básicos propios de la materia se fomenta el análisis, la reflexión y la argumentación, basándose en fundamentos científicos y en el trabajo en equipo, para valorar y conocer la contribución de la ciencia en el cambio de las condiciones de vida y afianzar la sensibilidad y el respeto por el planeta, y persiguiendo así el logro de los objetivos (i) y (j).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La contribución de esta materia a la Competencia en comunicación lingüística (CCL) se realiza a través de la interpretación, elaboración y transmisión de ideas e información científica sobre los fenómenos naturales y antropogénicos, donde se explicitan relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías, y se comunican resultados y conclusiones en el marco del estudio del medio natural canario. Esto exige la precisión en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas, la coherencia en la expresión oral, escrita o multimodal en las distintas producciones (biografías científicas,

planteamiento y resolución de problemas, exposiciones…), y el desarrollo y la adquisición de la competencia en alfabetización informacional científica, imprescindible para la correcta comunicación del trabajo científico.

La materia Medio Natural Canario permite al alumnado desarrollar la Competencia plurilingüe (CP) y mejorar las destrezas comunicativas en otras lenguas, al trabajar con publicaciones científicas que, en muchos casos, están en lenguas diferentes a la materna, sobre todo en inglés.

Este currículo contribuye al desarrollo de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), al posibilitar una comprensión del mundo, utilizando los métodos científicos, el pensamiento y la representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. Se fomenta la adquisición de destrezas propias de la metodología científica mediante la realización de investigaciones, sobre todo de campo, pero sin olvidar el laboratorio: la capacidad de indagar, de enunciar preguntas, de identificar problemas y de formular hipótesis, para, a posteriori, contrastarlas al observar, buscar, recoger y organizar la información relevante; de sistematizar y analizar los resultados, y de extraer conclusiones y comunicarlas. Se trata de aplicar estas estrategias a la resolución de problemas de carácter medioambiental que afectan al medio natural canario, contribuyendo así a poner en valor el conocimiento científico como fuente de progreso social.

La materia de Medio Natural Canario contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD), a través de la utilización de las tecnologías digitales para la búsqueda, la selección, el tratamiento y la presentación de información como procesos básicos vinculados al trabajo científico, así como para la simulación y la visualización de fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o hechos de la naturaleza de difícil observación: el uso de recursos digitales elaborados por el Gobierno de Canarias como la plataforma BIOCAN o el visor cartográfico IDECanarias (GRAFCAN), entre otros, serán parte fundamental en el estudio de los aspectos referidos a la biodiversidad de Canarias. La Competencia digital es una destreza imprescindible en el campo de las ciencias experimentales, que incluye el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas.

La Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) es inherente a la forma de construir el conocimiento científico. Las estrategias propias de las metodologías científicas están íntimamente ligadas al planteamiento de interrogantes, a su análisis y al establecimiento de secuencias de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, a la determinación de un método de trabajo, a la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, a la toma de conciencia sobre la eficacia del proceso seguido, lo que favorece el desarrollo de destrezas tales como la capacidad de gestionar el tiempo, los recursos y la información eficazmente; de colaborar con otras personas de forma constructiva; de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; de adaptarse a los cambios; de aprender a gestionar los procesos metacognitivos... Todas estas habilidades se ponen en acción cuando el alumnado desarrolla proyectos de carácter científico de forma cooperativa que le llevan a buscar alternativas y soluciones creativas a problemas relacionados con los saberes de la materia.

La contribución de Medio Natural Canario a la Competencia ciudadana (CC) está ligada a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, a la alfabetización científica de la futura ciudadanía que permitirá su participación en la toma razonada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales relacionados con el medioambiente o el desarrollo sostenible. En segundo lugar, a la reflexión crítica acerca de

los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y al desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas canarias que responden a los retos de nuestra región, identificados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. La finalidad última del trabajo de esta competencia en la materia será el fomento del compromiso activo con la sostenibilidad, el cuidado y la protección del patrimonio natural canario, y el logro de una ciudadanía mundial.

La materia contribuye también al desarrollo de la Competencia emprendedora (CE), al usar el conocimiento científico necesario para plantear soluciones de valor a los actuales problemas de carácter social y científico a los que se enfrenta la humanidad. Así, cuestiones como la situación de emergencia climática, la pérdida de suelo y de biodiversidad, la degradación del territorio, las limitaciones de los recursos naturales, entre otras, deben abordarse en el aula para desarrollar en el alumnado el pensamiento necesario para analizar y evaluar el entorno; para crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva; así como para despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre.

Medio Natural Canario facilita la adquisición de la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), ya que la exposición de datos, el diseño de experiencias, la comunicación de conclusiones de los trabajos de investigación..., requieren la elaboración de esquemas, paneles y presentaciones en diferentes formatos que dan la oportunidad al alumnado de desarrollar su creatividad, vinculando de esta forma las disciplinas científica y artística. Igualmente, el estudio e interpretación del paisaje implica también su valoración como parte del patrimonio natural, social y cultural de las islas. El paisaje y el uso tradicional de los recursos naturales tienen en Canarias una especial relevancia como parte de nuestra cultura; su aprecio, mantenimiento y protección se incluyen en nuestra conciencia cultural y forman parte de los aprendizajes de esta materia.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Medio Natural Canario se han establecido cinco competencias específicas que engloban dieciséis criterios de evaluación con un marcado carácter competencial, lo que los convierte en evaluadores de los saberes básicos que el alumnado debe adquirir para desenvolverse en una sociedad que demanda espíritu crítico ante cuestiones medioambientales. Estas competencias comprenden aspectos relacionados con las metodologías científicas; la interpretación y transmisión de información relacionada con el medio natural canario; el uso de fuentes fiables; el análisis de diferentes paisajes de Canarias; y la identificación de problemas medioambientales, promoviendo acciones relacionadas con la conservación del medio natural del archipiélago.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de la competencia específica, se persigue que el alumnado adquiera las destrezas necesarias para buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico, extraer las ideas más relevantes y comunicarlas de manera clara y con rigor, defendiendo a través de una argumentación sólida la propia postura, pero manteniendo a su vez una actitud flexible y respetuosa ante la opinión de las demás personas.

Esta competencia específica está asociada a tres criterios de evaluación que tratan sobre el análisis crítico de conceptos relacionados con los saberes de la materia y con la interpretación de la información para obtener las ideas más relevantes y elaborar conclusiones que puedan ser comunicadas de forma clara y rigurosa, haciendo uso de diferentes formatos, con una argumentación razonada, abierta y flexible.

Competencia específica 2 (C2).

Esta competencia específica, que se detalla en tres criterios de evaluación, pone el foco en la búsqueda de fuentes fiables. Actualmente, estamos asistiendo a una vorágine de información que en muchos casos no puede ser contrastada por falta de tiempo o bien de destrezas para ello. Esta competencia pretende dotar al alumnado de la capacidad de evaluar críticamente la información y buscar rigurosidad al emplearla. Toda investigación científica comienza con una cuidada recopilación de publicaciones; para ello, el alumnado debe ser capaz de seleccionar las fuentes de información fiables por lo que se promoverá, a través de esta competencia, el uso de diferentes plataformas digitales de búsqueda y comunicación. Sin embargo, la información veraz convive con bulos, teorías conspiratorias e informaciones incompletas o pseudocientíficas. Por ello, es de vital importancia que el alumnado desarrolle un espíritu crítico para que contraste y evalúe la información obtenida.

Esta competencia se concreta en tres criterios de evaluación: los dos primeros tienen que ver con la búsqueda y selección de información de rigor, contrastando la veracidad y fiabilidad de las fuentes para explicar los procesos que afectan al medio natural canario; y el último de los criterios de esta competencia hace referencia a la puesta en valor del papel de la ciencia y de las personas que se dedican a ella, con especial atención al desempeño de las mujeres en el avance de la sociedad.

Competencia específica 3 (C3).

El fin que persigue el desarrollo de esta competencia específica es aplicar las destrezas propias del trabajo científico con rigor y el empleo de los procedimientos, materiales e instrumentos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación que lleven al alumnado a generar su propio aprendizaje de manera sólida y fundamentada, desarrollando habilidades y actitudes para el trabajo cooperativo, el análisis crítico, la curiosidad, el espíritu crítico y emprendedor y la mejora de la resiliencia necesaria, con el fin de desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre, afrontar diferentes retos y proponer soluciones innovadoras a los actuales problemas a los que se enfrenta el territorio canario.

Esta competencia se materializa en cuatro criterios de evaluación: los tres primeros están directamente relacionados con procesos vinculados a la ejecución de un proyecto de investigación como son plantearse preguntas y buscar respuestas a través del diseño de proyectos de investigación, y comunicar de manera eficaz los resultados; el último de los criterios se refiere a la necesidad de buscar colaboraciones, valorando la importancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión.

Competencia específica 4 (C4).

Esta competencia específica, que se concreta en tres criterios de evaluación, profundiza en el estudio del entorno, a través de la identificación de los elementos del paisaje, de la biodiversidad y de los impactos antropogénicos del mismo. Se persigue que el alumnado adquiera una mirada diferente acerca del medio natural canario, así como de su condición de vulnerabilidad derivada de la situación geográfica y de las acciones antropogénicas, que le haga capaz de desarrollar la conciencia individual y colectiva sobre la necesidad del cuidado y de la protección del entorno y de la biodiversidad, así como de proponer alternativas sostenibles para la conservación del patrimonio natural, cultural y social del archipiélago.

La competencia se materializa en tres criterios de evaluación que tratan de que el alumnado conozca los paisajes de Canarias, su biodiversidad y los impactos de las acciones humanas a los que están sometidos, a través de su identificación, análisis y valoración. Con ello se busca que el alumnado plantee medidas de conservación e introduzca cambios individuales en su manera de relacionarse con el medio.

Competencia específica 5 (C5).

Con el desarrollo de esta competencia específica, se pretende que el alumnado sea capaz de poner en acción los saberes vinculados a la protección y conservación del medio natural canario; para ello, podrá diagnosticar problemas de carácter ambiental generados por el ser humano y que requieran de una intervención para su resolución. Posterior a esto, el alumnado podrá desarrollar un plan estratégico fundamentado en el método científico que aporte propuestas de carácter innovador y que contribuyan a la mejora del problema diagnosticado.

Los criterios de evaluación en los que se concreta esta competencia son tres, y en ellos se procura que el alumnado identifique los problemas medioambientales que amenazan el medio natural canario, y que el alumnado diseñe y ponga en acción iniciativas sostenibles a nivel local, reflexionando sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos, y basándose en los saberes de la materia.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Los saberes se organizan en tres bloques de aprendizaje: I. «Construyendo ciencia», II. «La singularidad del archipiélago canario» y III. «Ecología de Canarias».

Son saberes que, además de tener interés por sí mismos, son el contexto ideal para conectar aprendizajes trabajados en otras materias. Su tratamiento debe permitir que el alumnado avance en la adquisición de las ideas más relevantes sobre la materia de Medio Natural Canario, en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente.

El Bloque I, «Construyendo ciencia», tiene carácter eminentemente transversal, e incluye saberes de tipo procedimental y actitudinal como la utilización de los conceptos y las técnicas básicas del trabajo científico, fundamentalmente de campo, pero sin olvidarse del laboratorio; la búsqueda, la selección, el análisis y la interpretación de la información, utilizando diversas fuentes, entre ellas, las tecnologías digitales; la formulación de hipótesis, el diseño y desarrollo de una investigación; la sistematización y el análisis de los resultados; la extracción de conclusiones; y, por último, su comunicación. Todo este tipo de saberes procedimentales y actitudinales deben estar presentes, de forma contextualizada, en el desarrollo de los saberes de tipo conceptual que así lo requieran.

En el Bloque II, «La singularidad del archipiélago canario»», se hace una aproximación a los paisajes característicos de Canarias, usándolos como unidades donde se materializa la interacción entre los distintos elementos del medio natural, tanto bióticos como abióticos, y de éstos con la acción antrópica. Se han seleccionado aquellos «paisajes» más característicos y representativos de los procesos ecológicos que permiten la gran diversidad de ambientes y vida que existen en las Islas. En este bloque también se recogen otros saberes, de carácter actitudinal, como la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger el patrimonio paisajístico de Canarias como recurso natural, económico, cultural y social que define la idiosincrasia de la sociedad canaria, para fomentar el respeto y la conservación del medio natural canario entre el alumnado.

Finalmente, en el Bloque III, «Ecología de Canarias», se aborda la biodiversidad de Canarias como recurso natural fundamental de las islas al ser fuente de riqueza, no solo a nivel biológico, sino también económico, dada su condición de punto caliente de biodiversidad a nivel mundial. La necesidad urgente de cambios en lo referente a hábitos de vida sostenible, tanto a nivel individual como colectivo, la situación de emergencia socio-climática, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y la vulnerabilidad ambiental del archipiélago centran la última parte de este bloque de saberes, buscando principalmente que el alumnado tome conciencia de la problemática actual en estos aspectos y desarrolle una actitud proactiva, proponiendo soluciones de carácter ecosocial que permitan mejorar el medio natural canario y la calidad de vida de las personas que habitan en él.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

El diseño de las situaciones de aprendizaje debe partir de los criterios de evaluación e integrar los distintos elementos curriculares de la materia mediante tareas y actividades competenciales, significativas y relevantes, que generen aprendizajes transferibles y duraderos, y que fomenten la conexión emocional con el entorno, la sociedad y la cultura del territorio insular canario, así como con el planeta en el que vivimos.

Asimismo, es importante que en todas las situaciones de aprendizaje se incorpore el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con el fin de lograr una inclusión real en el aula, que tenga en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, las diferentes capacidades y la diversidad de motivaciones, mediante el uso de recursos diversos y accesibles, el diseño de experiencias en las que todo el alumnado pueda demostrar lo aprendido y la aplicación de metodologías activas participativas (Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje servicio, Aprendizaje basado en problemas, *Design thinking*, Aprendizaje basado en el pensamiento…), que favorezcan que el alumnado se convierta en el protagonista de su propio aprendizaje, permitiendo que construya su propio conocimiento de manera significativa y que, de forma progresiva y guiada por el profesorado, tome conciencia de su proceso de aprendizaje y pueda saber en qué situaciones se siente más competente y en cuáles aún debe mejorar. Además, para una mayor motivación, el alumnado debe estar actualizado con las noticias referidas al medio natural, tanto de las locales como de las globales, que se publiquen diariamente en los medios de comunicación, para su discusión y contraste. Todo ello permite fomentar la lectura y el interés por estar al día de lo que ocurre en el mundo, haciendo de la materia un ente vivo que aleja el aprendizaje de la mera transmisión de conocimientos a un aprendizaje competencial.

El entorno natural canario debe ser un lugar de referencia para desarrollar las situaciones de aprendizaje de esta materia, porque en él se pueden realizar observaciones muy diversas, así como diseñar y poner en práctica distintas experiencias. En este sentido, puede ser útil la investigación en los Espacios Naturales Protegidos cercanos, o en los jardines botánicos como reservorios o sobre la erupción del volcán Tajogaite en las isla de La Palma así como la recogida de información en la población local acerca del uso tradicional de los paisajes. Igualmente, espacios como las bibliotecas y otros que dispongan de recursos tecnológicos son idóneos para la búsqueda segura, saludable, crítica, responsable, reflexiva y ética de la información, y el trabajo, tanto de forma individual como en grupo. De esta manera, se aumenta el interés y se fomenta el respeto por el medioambiente, se mejoran las habilidades sociales, se refuerzan los saberes adquiridos en el aula, y se conecta y generaliza lo aprendido. De igual modo, la inclusión en el diseño de situaciones de aprendizaje de actividades que contemplen la colaboración de agentes externos como representantes de ONG, profesionales de diversos campos de las ciencias e industria... puede aportar una vinculación con la realidad altamente motivadora.

Finalmente, hay que destacar que el diseño de las situaciones de aprendizaje debe integrar, desde su inicio, la evaluación y la calificación, prestando una especial atención a la selección de instrumentos de evaluación variados que permitan evidenciar, de forma clara y conjunta, no solo la adquisición de los aprendizajes, sino también el nivel de logro de las competencias vinculadas con los criterios de evaluación, combinando la heteroevaluación llevada a cabo por el profesorado, con momentos de autoevaluación y coevaluación por parte del alumnado.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

1.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con precisión y utilizando diferentes formatos para analizar procesos, métodos, experimentos o resultados relacionados con el medio natural canario.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CCEC3.2
Criterios de evaluación.	
1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia interpretando información en diferentes formatos para extraer las ideas más relevantes y obtener conclusiones lógicas, y valorando la fiabilidad de las fuentes.	CCL2, CCL3, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CD3, CPSAA4, CC3, CCEC3.2
1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia o con los trabajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, y utilizando la terminología y el formato adecuados, tanto de forma analógica como a través de herramientas digitales, con el fin de dar respuesta de manera fundamentada a las cuestiones que puedan surgir durante el proceso y de crear conocimiento de forma colectiva.	CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3.2, CC3
1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud dialogante, abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de las demás personas, con el fin de desarrollar la resiliencia frente a los retos, así como la flexibilidad para dar un giro a las propias ideas ante argumentos ajenos, respetando la diversidad entre las personas.	CCL1, CCL2, CCL5, STEM2, CPSAA4, CC3, CCEC3.2

Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se comprobará si el alumnado es capaz de analizar críticamente conceptos, procesos y experimentos relacionados con los saberes básicos de cualquiera de los bloques de la materia, interpretando información de carácter científico en diferentes formatos (artículos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas…, extrayendo las ideas más relevantes para comunicar sus conclusiones y opiniones de forma razonada, precisa y veraz, y utilizando la terminología científica y formatos variados (exposición oral, pósteres, plataformas virtuales, presentación...), tanto de forma analógica como a través de medios digitales. Igualmente, se pretende evaluar si el alumnado argumenta (en debates, foros u otras vías) sobre los conocimientos adquiridos, defendiendo de manera lógica y fundamentada su postura, con una actitud dialogante, abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de las demás personas, y desarrollando la resiliencia frente a los retos, así como la flexibilidad para dar un giro a las propias ideas ante argumentos ajenos.

Competencia específica. **2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas relacionadas con el medio natural canario de forma autónoma.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC3
Criterios de evaluación.	
2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y citando fuentes adecuadas, respetando los derechos de autoría digital, y seleccionando, organizando, analizando y evaluando críticamente la información para poder interpretar y explicar los procesos que ocurren en el medio natural, en general, y en el entorno canario, en particular.	CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de información relacionada con los saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y haciendo un uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías, con el fin de aportar datos fidedignos y adoptar una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica.	CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD3, CD4, CPSAA4, CC3
2.3. Argumentar sobre la contribución a la sociedad de la ciencia y de la labor de las personas dedicadas a ella, visibilizando y mostrando los logros de las mujeres a lo largo de la historia, con el fin de construir una opinión propia basada en razonamientos y evidencias científicas y entender que la investigación es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y los recursos económicos.	CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de plantear y resolver cuestiones de forma autónoma, siguiendo su propia curiosidad y mostrando iniciativa sobre procesos, fenómenos, acontecimientos, mecanismos... biológicos, geológicos y medioambientales, relacionados con cualquiera de los bloques de saberes básicos de la materia; y seleccionando, organizando, analizando y evaluando críticamente la información procedente de fuentes diversas (libros, revistas y artículos científicos, entrevistas, páginas web, videos, imágenes de microscopía, motores de búsqueda…).También, se quiere constatar que el alumnado contrasta la veracidad de la información, utilizando fuentes fiables y aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, y que respeta los derechos de autoría, citando las fuentes en todos sus informes, presentaciones y comunicaciones. Asimismo, se quiere valorar si el alumnado adopta una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica y si argumenta sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella, destacando a las mujeres científicas, especialmente, en el campo de la Biología, la Geología y las Ciencias Ambientales. Finalmente, se evaluará si el alumnado valora la importancia del trabajo colectivo, interdisciplinar y en continua construcción que realizan las personas científicas; si lleva a cabo indagaciones de forma cooperativa, utilizando diferentes plataformas digitales de búsqueda sobre algunas figuras referentes de la ciencia canaria a lo largo de la historia y en la actualidad; y si identifica y localiza los principales centros de investigación de Canarias, presentando el resultado mediante exposiciones, comunicaciones, informes… y en diferentes soportes.	

Competencia específica. **3. Diseñar, planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma realista y buscando vías de colaboración, para indagar en aspectos relacionados con el medio natural canario.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA3.2, CE3
Criterios de evaluación.	
3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando el pensamiento y los métodos científicos para intentar describir y explicar problemas de carácter medioambiental que afectan al medio natural canario, y haciendo un uso ético y no discriminatorio del lenguaje.	CCL1, CCL5, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CE3
3.2. Diseñar y realizar proyectos de investigación sobre el medio natural canario, aplicando los conocimientos y las habilidades del trabajo científico, así como las estrategias apropiadas para el análisis y la toma de datos cuantitativos y cualitativos, seleccionando y utilizando los instrumentos, las herramientas o las técnicas adecuadas con corrección y precisión para poder dar respuesta a preguntas concretas y contrastar una hipótesis previa, minimizando los sesgos y errores en la medida de lo posible y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.	CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CE3
3.3. Interpretar, analizar y comunicar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación, utilizando el vocabulario científico y, cuando sea necesario, las herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y limitaciones, y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo, con el fin de reflexionar sobre el método científico aplicado y argumentar o defender su validez y resultados.	CCL1, CCL5, STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CD3

3.4. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del proyecto científico, con el fin de trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas, valorando la importancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión.	CCL5, STEM3, CD3, CPSAA3.2

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial, se pretende que el alumnado sea capaz de plantear hipótesis o diseñar un proyecto de investigación en sí, de forma cooperativa, acerca de procesos naturales, relacionados con cualquiera de los bloques de saberes básicos de la materia, y de contrastar sus planteamientos mediante la observación del entorno a través, fundamentalmente, de salidas de campo (reconocimiento de muestras sobre el terreno, toma de datos, identificación de impactos…), pero también de la experimentación en el laboratorio (manejo de la lupa y los microscopios petrográfico y biológico, utilización de claves de identificación, interpretación de mapas topográficos y geológicos…) y de la localización y selección de información en fuentes diversas (BIOCAN, GRAFCAN, páginas web, artículos científicos y divulgativos…), aplicando las metodologías propias de la ciencia, así como el razonamiento matemático, y utilizando con corrección y precisión procedimientos, materiales e instrumentos adecuados. Asimismo, se pretende constatar que el alumnado comunica empleando terminología científica y comparte los resultados y el procedimiento seguido, a través de herramientas, aplicaciones y servicios en línea, utilizando diversos formatos (informes, murales, artículos, pódcast…), de manera clara, rigurosa, es decir, con un vocabulario científico adecuado y de acuerdo a los principios éticos básicos, pero adoptando un punto de vista creativo e innovador para contribuir a la divulgación científica, hacer accesible la información a toda la comunidad educativa y adquirir, de esta forma, un compromiso con la mejora del entorno y de la sociedad.

Competencia específica. **4. Identificar los elementos característicos de los principales paisajes de Canarias y su biodiversidad, y analizar los impactos antropogénicos que se han producido en ellos a partir de información en diferentes formatos y observaciones de campo para proponer medidas de protección y conservación que sean compatibles con un modelo de desarrollo sostenible.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC1, CC4, CE1, CE3
Criterios de evaluación.	
4.1. Identificar los elementos característicos de los principales paisajes de las islas y su biodiversidad, a través de la observación o de la información en diferentes formatos, para valorar su papel como parte del patrimonio natural.	CCL3, CD1, CPSAA4, CC4
4.2. Relacionar la preservación de la biodiversidad, con especial atención a la biodiversidad canaria, y la conservación del medioambiente con el desarrollo sostenible y la calidad de vida, valorando la importancia de los recursos paisajísticos y del papel que juegan determinados grupos de seres vivos en los ecosistemas canarios, con el fin de diseñar y emprender un plan de acción, fundamentado científicamente que contribuya a la protección y mejora del entorno más próximo y del planeta.	STEM5, CC4, CE1
4.3. Analizar los impactos antropogénicos en el paisaje para proponer y adoptar hábitos sostenibles, encaminados a la protección del paisaje de las islas y de su biodiversidad, poniendo en acción los conocimientos adquiridos y la información disponible a través de distintas fuentes, con el objetivo de desarrollar y comunicar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles.	CCL1, STEM5, CPSAA2, CC1, CC4, CE3

Explicación del bloque competencial.
A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de analizar un paisaje concreto, identificando sus elementos y la biodiversidad que habita en él, tanto con los datos recabados *in situ* en salidas de campo como a través de la utilización de imágenes (mapas, dibujos, fotografías, videos, animaciones…) y de información científica de fuentes y soportes variados (GRAFCAN, páginas web, fotografías, videos, artículos científicos, prensa...). También, se evaluará si el alumnado identifica los efectos de determinadas acciones sobre el medio natural (destrucción de hábitats, erosión y contaminación del suelo, extinción directa de especies,…); asimismo se busca comprobar si es capaz de reconocer los estilos de vida y las acciones propias y ajenas que pueden influir en la transformación de la superficie terrestre, y de reflexionar sobre el impacto ambiental, elaborando proyectos de sensibilización a través de distintas producciones (informes, decálogos, carteles informativos, exposiciones orales…), de forma individual o en grupo, mediante metodologías activas como el Aprendizaje servicio, para proponer y adoptar hábitos de vida sostenibles; y poniendo especial énfasis en las acciones antropogénicas para fomentar la conservación del medioambiente, en relación con el desarrollo sostenible y la calidad de vida, así como para la protección y mejora del paisaje natural canario. Todo ello con el fin de que el alumnado identifique el paisaje como parte del patrimonio natural, social y cultural de las islas, producto de su historia y parte de su idiosincrasia, con sentido crítico, optimismo y resiliencia, y promoviendo en la comunidad actitudes respetuosas y comprometidas con la naturaleza.

Competencia específica. **5. Identificar las causas y las consecuencias de los problemas medioambientales que afectan al medio natural canario, para, basándose en fundamentos científicos, diseñar, promover y poner en acción iniciativas relacionadas con su conservación y sostenibilidad, y proponer soluciones innovadoras que contribuyan a su mejora.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, CCL3, STEM5, CD1, CPSAA1.2, CPSAA4, CC4, CE1, CE3, CCEC1, CCEC4.1
Criterios de evaluación.	
5.1. Identificar las causas y las consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los principales problemas medioambientales desde una perspectiva individual, local y global, basándose en datos científicos y en los saberes de la materia, para concebirlos como grandes retos de la humanidad.	CCL2, CCL3, CD1, CPSAA1.2, CPSAA4

5.2. Diseñar, promover y poner en acción hábitos e iniciativas sostenibles a nivel local para que el alumnado tome conciencia de los efectos positivos de estas transformaciones y la urgencia de adoptarlos basándose en los saberes de la materia.	CCL1, STEM5, CC4, CE1, CCEC4.1
5.3. Aplicar los saberes adquiridos sobre el medio natural canario para valorar y proteger la riqueza del patrimonio natural y cultural, y aprender a disfrutar de él y de cualquier otro del planeta.	STEM5, CC4, CE3, CCEC1

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial, se persigue constatar que el alumnado es capaz de identificar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los principales problemas medioambientales, como la pérdida de biodiversidad, los efectos de la superpoblación sobre el territorio insular, el problema de los residuos…, aplicando metodologías científicas para investigar (Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje basado en problemas, *Design thinking,* Aprendizaje basado en el pensamiento…), a través de la búsqueda de información de fuentes diversas sobre los acuerdos entre administraciones de diferente nivel y agentes sociales (Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible…). Todo esto con el fin de diseñar, promover y poner en acción hábitos e iniciativas a nivel local encaminados a la mejora del entorno más próximo del alumnado, a través de metodologías activas como el Aprendizaje servicio, y de reflexionar sobre el beneficio que este tipo de acciones supone tanto para el medioambiente como para las personas que habitan en él. Se comprobará, además, si el alumnado es capaz de aplicar los saberes adquiridos sobre el medio natural canario y poner en práctica estilos de vida sostenibles, atendiendo a principios de ética y seguridad, con el fin de valorar y transformar su entorno de forma sostenible; adquiriendo compromisos en el ámbito local; y proponiendo soluciones innovadoras, que le lleven a ejercer una ciudadanía responsable en pro del cuidado, de la conservación y de la protección de nuestro patrimonio natural y cultural.

Saberes básicos.

I. Construyendo ciencia.

1. Utilización de las estrategias propias de la metodología científica como el trabajo de campo y de laboratorio.

2. Empleo de estrategias para la búsqueda, la selección, el análisis y la interpretación de información relacionada con el medio natural canario, procedente de fuentes fiables, incluidas las tecnologías digitales y sus posibilidades interactivas y colaborativas, como destreza para evitar los riesgos de manipulación y desinformación.

3. Desarrollo de los procedimientos del trabajo científico: planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis, interpretación y comunicación de resultados e ideas en diversos formatos (diapositivas, gráficos, vídeos, pósteres, informes y otros).

4. Identificación y análisis de los problemas ambientales que afectan a Canarias.

5. Valoración de la necesidad del conocimiento científico como herramienta interdisciplinar y en continua construcción, imprescindible para el avance de la sociedad.

II. La singularidad del archipiélago canario.

1. Estudio de la interconexión de los elementos que definen, construyen y modelan el paisaje: relieve, clima, aguas (superficiales, subterráneas, mares y océanos), fauna, flora y elementos antrópicos.

2. Identificación e interpretación de los diferentes tipos de paisajes de las islas Canarias: desérticos, boscosos, de vulcanismo reciente, de macizos y barrancos y de roques, acantilados e islotes, a través de salidas al campo, imágenes tridimensionales y medios digitales varios.

3. Los paisajes de vulcanismo reciente:

   3.1. Caracterización de los paisajes volcánicos.

   3.2. Interpretación/análisis de las hipótesis acerca del origen volcánico del archipiélago canario.

   3.3. Identificación y descripción de las estructuras volcánicas más relevantes.

   3.4. Descripción del proceso de colonización de islas oceánicas y sucesiones ecológicas.

4. Los paisajes desérticos:

   4.1. Descripción de procesos eólicos y litorales.

   4.2. Descripción de los procesos de formación de las dunas, arenales y saladares.

   4.3. Valoración crítica del avance de la desertización.

5. Los paisajes de macizos y barrancos:

5.1. Descripción de los rasgos más significativos.

5.2. Estudio del clima y el modelado del relieve en Canarias.

6. Los paisajes boscosos:

6.1. Identificación de las características de la Región Macaronésica.

6.2. Análisis de la dinámica de los vientos alisios. Valoración de la importancia del mar de nubes y de la lluvia horizontal.

6.3. Características del monte verde, pinares y bosques termófilos.

6.4. Importancia y vulnerabilidad de los suelos en Canarias. Reconocimiento de la relevancia de la calidad del suelo en el resto del ecosistema.

7. Los paisajes de roques, acantilados e islotes:

7.1. Reconocimiento de los elementos característicos.

7.2. Identificación de la acción erosiva del mar y formación de estructuras costeras.

8. Estudio de los tipos de paisajes como hábitat de las especies más relevantes de Canarias. Análisis desde una perspectiva antropogénica del impacto de los usos pasados, presentes y futuros del ser humano en ellos, con especial atención a la sostenibilidad de los mismos.

9. Reconocimiento de la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger el patrimonio paisajístico de Canarias como recurso natural, económico, cultural y social que define la idiosincrasia de la sociedad canaria, para fomentar en el alumnado actitudes de respeto y conservación del medio natural canario.

III. Ecología de Canarias.

1. Análisis de la importancia de la biodiversidad de Canarias, de las causas y las consecuencias ambientales y sociales de su pérdida para la elaboración de propuestas de acciones concretas que eviten su disminución, a partir del conocimiento de la restauración de especies, de la recuperación de los espacios degradados y del control de especies invasoras.

2. Identificación de las categorías de protección de las especies canarias y del territorio de la Comunidad Autónoma, así como de las restricciones de uso que conllevan, para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con las normas. Consideración crítica de las diversas cosmovisiones sobre la relación humana con el medio natural para fomentar entre el alumnado la protección del territorio.

3. Análisis de las relaciones de interdependencia, trascendiendo del desarrollismo y conservacionismo al desarrollo sostenible. Con una mirada local a la vez que global, para comprender que cualquier acción que afecte a un elemento lo hace sobre el resto.

4. Indagación de las soluciones que ha encontrado la naturaleza para adaptarse y transformar el entorno como alternativas para integrar las acciones humanas dentro del funcionamiento de los ecosistemas.

5. Estudio de los límites del planeta Tierra como proveedor de recursos y como sumidero de residuos, así como de la huella ecológica de las acciones humanas en el mismo, en general, y en el medio natural canario, en particular, para adoptar medidas individuales y colectivas que contribuyan a la adaptación y mitigación de la actual situación de emergencia climática, con especial atención a la vulnerabilidad de los ecosistemas insulares.

6. Reflexión sobre la relevancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados en el marco de las Naciones Unidas, la emergencia climática y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. La importancia del cumplimiento por parte de las administraciones competentes de los acuerdos en materia medioambiental y la implicación de la ciudadanía en el logro de los mismos.

7. Valoración de la urgencia de adoptar estrategias sostenibles de relación con el medio tales como economía circular, economía azul, turismo sostenible… Desarrollo de debates sobre planteamientos éticos, científicos y políticos en torno a los problemas ecosociales que se manifiestan en Canarias como consecuencia de la actual situación de emergencia climática.

8. Fomento del compromiso activo con la protección de los seres vivos y el medioambiente. Los derechos de los animales y de la naturaleza, desde una perspectiva biocéntrica, para crear vínculos que permitan el desarrollo de actitudes de cuidado hacia el medio natural canario.

9. Investigación sobre aquellas personas y colectivos que participan en iniciativas que promueven la conservación y potenciación del medio natural canario, con especial interés al medio rural que lucha por sobrevivir en él, para el desarrollo de actitudes solidarias y proactivas de colaboración.

MÚSICA Y SOCIEDAD

Introducción.

La música, como forma de expresión artística del ser humano, ha sido siempre reflejo de la sociedad en la que ha sido creada, estando condicionada por el contexto sociocultural, por el pensamiento de cada época e incluso por las modas. A su vez, la música es un vehículo muy poderoso en las sociedades, porque facilita la comunicación, y permite compartir sentimientos y significados, y transmitir emociones, ideas, mensajes y valores, favoreciendo así la configuración de la propia identidad personal y social. Hoy en día, la música es, además, un elemento de ocio esencial en la vida del alumnado, en constante cambio mediático. Las tecnologías digitales, los medios de comunicación y las redes sociales han influido en el surgimiento de nuevas tendencias musicales y en la manera de consumir y difundir la música, en general. La materia de Música y Sociedad, optativa en segundo curso de Bachillerato, tiene como finalidad proporcionar un espacio de reflexión crítica y de expresión artística orientado a la comprensión del valor social del patrimonio cultural y artístico y de la función del arte, en general, y de la música, en particular, como vehículo de expresión de ideas, emociones, mensajes y valores, y como elemento de transformación de la sociedad.

A lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el alumnado desarrolle la creatividad, la sensibilidad y el respeto hacia la diversidad cultural y artística. En Bachillerato, la materia de Música y Sociedad, se presenta desde un punto de vista más social, atendiendo al momento evolutivo que vive el alumnado y al uso que se le da y que se le ha dado en diferentes épocas, estilos y culturas, favoreciendo así un análisis más profundo que permita la reflexión crítica en torno al hecho musical, la vivencia del hecho artístico y la manifestación del compromiso con los valores de la sociedad.

El currículo de esta materia, desde una perspectiva práctica, propiciará la consolidación de una madurez personal y social, el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico, favoreciendo, a su vez, el fomento de la convivencia democrática, el compromiso con los derechos humanos y la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Asimismo, se potenciará la sensibilidad artística y el criterio estético, contribuyendo de esta manera a la consecución de los objetivos de etapa.

Igualmente, el desarrollo y la puesta en práctica del presente currículo fomentará el aprecio por la diversidad musical y artística, así como la reflexión crítica sobre el valor social del patrimonio cultural, integrándose en el crecimiento personal y en la construcción de la propia identidad del alumnado. Contribuirá así al desarrollo y la adquisición de las competencias clave, quedando estas vinculadas a las competencias específicas a través de los descriptores operativos del Perfil de salida.

El carácter vivencial de esta materia invita a establecer conexiones interdisciplinares con otras materias del Bachillerato de Artes y de la modalidad de Música y Artes Escénicas, en las que también se cultivan destrezas musicales, vocales, corporales o de planificación de proyectos artísticos, dando cabida a manifestaciones escénicas como la danza, el teatro o la *performance*. Pero además, teniendo en cuenta la posibilidad de elección de la materia por parte del alumnado de cualquier modalidad de Bachillerato, es posible realizar conexiones interdisciplinares con otras, a través del desarrollo de situaciones de aprendizaje que, vinculadas a contextos reales, promuevan la

realización de proyectos escénicos o audiovisuales, y contribuyan a la formación integral del alumnado.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

La materia de Música y Sociedad, desde la puesta en práctica de su currículo, contribuirá a la consecución de los objetivos previstos para la etapa. El desarrollo de capacidades relativas a la percepción, el análisis y la reflexión a través del acercamiento práctico a obras musicales de diferentes épocas, estilos y culturas, favorecerá la posibilidad de desarrollar el espíritu crítico (b), la sensibilidad artística y el criterio estético como fuentes de formación y enriquecimiento cultural (l), así como la valoración y el respeto de los aspectos básicos de la cultura y la historia, propia y ajena (h). La incorporación de la perspectiva de género en el análisis de producciones audiovisuales y la visibilización del papel de las mujeres compositoras e intérpretes en la sociedad contribuirá a cuestionar las desigualdades existentes y a impulsar la igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de discriminación (c). Asimismo, los procesos de indagación inherentes a la comprensión de las manifestaciones musicales y artísticas, y a la creación de contenidos audiovisuales con proyección social, permitirán desarrollar las destrezas básicas en la utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación (g, i).

Por otro lado, el desarrollo de capacidades expresivas y creativas, a través de la práctica interpretativa y de la realización de proyectos musicales con proyección social, promoverá el desarrollo del ejercicio de la ciudadanía democrática, la adquisición de una conciencia cívica responsable, la promoción de los derechos humanos y la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa (a), contribuyendo al mismo tiempo a la madurez personal, afectiva y social, que permita al alumnado actuar de forma respetuosa, resolviendo pacíficamente los conflictos (b).

La búsqueda de la mejora en las técnicas interpretativas y la profundización en el conocimiento artístico y musical implica el desarrollo y la consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual (d), lo que contribuirá a la consolidación de la autoconfianza, la iniciativa personal y la capacidad para trabajar en equipo (k). El ámbito expresivo de la materia, que engloba la expresión a través de la voz (f), los instrumentos y el movimiento, promoverá el conocimiento y la aceptación

del funcionamiento del propio cuerpo y el de las demás personas, respetando las diferencias y afianzando los hábitos de cuidado y salud corporales (m).

La expresión de opiniones y conclusiones argumentadas, además de desarrollar el espíritu crítico, permitirá potenciar el dominio de la expresión oral y escrita (e).

Por último, la concepción del arte como vehículo para la transmisión de mensajes transformadores permitirá potenciar, a través de la interpretación artística y de proyectos musicales colaborativos con proyección social, la difusión de valores como la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la búsqueda del desarrollo sostenible, entre otros (j, o).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La materia de Música y Sociedad contribuye al desarrollo y a la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), a través de las propuestas perceptivas, interpretativas y creativas. La audición, el visionado y el análisis de obras musicales propiciará el desarrollo de la escucha activa, de la comprensión e interpretación de mensajes, tanto en textos orales y escritos como en las producciones audiovisuales, promoviendo el empleo de un vocabulario técnico específico en las comunicaciones sobre el hecho musical y en la elaboración de reseñas, comentarios y críticas musicales. Los procesos de indagación permitirán que el alumnado localice, seleccione y contraste, de manera autónoma, información procedente de fuentes diversas, contribuyendo así al desarrollo de esta competencia. Asimismo, la participación en proyectos musicales colaborativos con proyección social supone poner las prácticas comunicativas al servicio de la sociedad y de la convivencia democrática, al tiempo que se propician las interacciones comunicativas con las demás personas.

Asimismo, la contribución de la materia a la Competencia plurilingüe (CP) se concreta en el acceso a propuestas artísticas de diferentes culturas, géneros y estilos, promoviendo el conocimiento y la valoración crítica de la diversidad cultural presente en la sociedad, e integrándose en su desarrollo personal. La presencia de diferentes lenguas en el aula, a través de la audición, del visionado y del análisis de obras provistas de texto, propiciará la valoración y el respeto de la diversidad lingüística y cultural. Asimismo, la interpretación de canciones y la participación en proyectos musicales que permitan la integración del lenguaje verbal con el lenguaje musical constituyen un vehículo para abordar funciones y aspectos de otras lenguas, tanto léxicos y fonéticos como culturales, que ponen de manifiesto el vínculo de esta materia con la Competencia plurilingüe.

La participación en la planificación, el desarrollo y la difusión de proyectos musicales colaborativos con proyección social, asumiendo diversas funciones con responsabilidad y conciencia de grupo, así como la búsqueda de respuestas diversas y creativas para la resolución de problemas, supondrá la conexión entre la materia de Música y Sociedad y la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). Las propuestas de trabajo cooperativo permitirán, a su vez, fomentar la participación de todo el grupo y la resolución pacífica y consensuada de los conflictos. De igual forma, desde la materia se promoverá el uso adecuado y saludable de la voz y el cuerpo, y se propondrán acciones conducentes a valorar el desarrollo sostenible, la preservación del medio

ambiente y el consumo responsable, siendo un medio propicio para promover y consolidar estos valores.

La Competencia digital (CD) se verá reflejada en el fomento de un uso responsable de las herramientas y tecnologías digitales. Los procesos de indagación asociados al acercamiento a propuestas artísticas diversas implicarán la promoción de búsquedas avanzadas en Internet, aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, así como la selección crítica de la información y su reutilización posterior. Asimismo, la creación o reelaboración de contenidos audiovisuales con fines sociales favorece la adquisición de esta competencia, respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital. Finalmente, el desarrollo de proyectos musicales colaborativos se verá reforzado por el manejo de herramientas específicas para la producción musical y audiovisual, y por el uso de las tecnologías digitales en la difusión de estos proyectos. El conocimiento y empleo de los códigos éticos relativos a las interacciones digitales regirán las nuevas posibilidades de comunicación en entornos digitales que ofrece la escuela del siglo XXI.

La materia de Música y Sociedad se presenta como un marco propicio para el desarrollo de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), dado que el desarrollo de las habilidades interpretativas y creativas permitirán al alumnado ser consciente de sus propias posibilidades, fomentando el autoconocimiento, el autocontrol y la autoconfianza, así como los hábitos de estudio, la disciplina y el trabajo en equipo. La participación en proyectos musicales colaborativos con fines sociales integra la adopción de estilos de vida sostenible, la atención al bienestar físico y mental, y la sensibilidad hacia las emociones propias y ajenas, consolidando una personalidad autónoma y contribuyendo a la madurez personal e intelectual. La práctica musical desarrollada en esta materia promoverá la asunción de valores como la constancia, la motivación por la mejora y el criterio estético, aspectos que podrán ser extrapolables a otros contextos en la vida del alumnado y que contribuyen a la adquisición de esta competencia.

La adquisición de la Competencia ciudadana (CC) será posible a través del análisis y de la interpretación de un repertorio musical diverso que contribuya a la comprensión del desarrollo artístico y cultural de los pueblos, y de la adopción de un juicio propio y argumentado basado en la pluralidad de valores, el respeto y la no discriminación. Asimismo, la participación en proyectos musicales con proyección social contribuirá al desarrollo del compromiso ético con la igualdad y los derechos humanos. La inclusión de la perspectiva de género en el análisis de productos artísticos, la incorporación de las aportaciones de las mujeres a la música, como compositoras e intérpretes, y la visibilización de referentes femeninos en el contexto del patrimonio social, cultural e histórico canario, contribuye a favorecer la igualdad de derechos y oportunidades, y a fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

La materia de Música y Sociedad será un escenario en el que el alumnado podrá reforzar su autoestima y su autoconfianza, a través de actividades de interpretación y creación, adquiriendo estrategias y técnicas que le permitirán afrontar retos y participar en el diseño y la planificación de proyectos musicales colaborativos, contribuyendo así a la adquisición de la Competencia emprendedora (CE). Ser partícipes de este proceso de creación conjunto, así como de los ensayos o las interpretaciones grupales, propiciará que los alumnos y las alumnas se enfrenten a situaciones donde aprendan a arriesgar, tomar decisiones con sentido crítico y ético, y reflexionar sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, considerando tanto la experiencia de éxito como la de fracas, como una oportunidad para aprender.

Por último, esta materia contribuye directamente a la adquisición de la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) en todos los aspectos que la configuran. Las propuestas interpretativas, perceptivas y creativas permitirán al alumnado conocer músicas de diferentes épocas y estilos, y experimentar manifestaciones culturales diversas, así como comprender y respetar el modo en que distintas sociedades y culturas expresan ideas, sentimientos y emociones. La participación del alumnado en proyectos musicales con proyección social, le brindará la oportunidad de utilizar la música como vehículo de transmisión de mensajes transformadores que impliquen la promoción de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación entre otros, valorando tanto el proceso como el producto final. Asimismo, el carácter vivencial de la materia propiciará el desarrollo de un criterio estético y ofrecerá elementos para la elaboración de juicios propios debidamente argumentados, contribuyendo, a su vez, al desarrollo del sentido de pertenencia y a la construcción de la propia identidad.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Música y Sociedad se han establecido cuatro competencias específicas que se concretan en un total de ocho criterios de evaluación y que proporcionarán al alumnado un espacio para la reflexión crítica, la expresión y la creación musical. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de esta competencia específica se abordan procesos relacionados con el plano perceptivo, a través del análisis de obras musicales de diferentes épocas, culturas, géneros y estilos, y de la identificación de su función social en relación con su contexto de creación. La relevancia de esta competencia específica radica en la posibilidad de que el alumnado desarrolle su capacidad comunicativa sobre las manifestaciones musicales y adquiera una actitud crítica y reflexiva sobre el valor social del patrimonio cultural y artístico, lo que sin duda contribuirá a la ampliación de sus preferencias musicales, a la construcción de sus gustos y a la configuración de su propia identidad. Asimismo, permitirá que el alumnado incorpore una visión crítica acerca del papel de las mujeres compositoras e intérpretes en la sociedad, y adopte una actitud proactiva hacia la igualdad de género.

Esta competencia se concreta en tres criterios de evaluación que inciden en aprendizajes relacionados con la identificación de las funciones de las obras analizadas, la vinculación con el contexto de creación, la expresión de opiniones argumentadas y la identificación de manifestaciones culturales propias del patrimonio canario.

Competencia específica 2 (C2).

Esta competencia específica integra procesos relacionados con los planos perceptivo y creativo en el ámbito de los lenguajes audiovisuales y de los medios de comunicación. La adquisición de los aprendizajes relacionados con esta competencia permitirá que el alumnado desarrolle el sentido crítico y comprenda el valor de la música como vehículo transmisor de mensajes y valores. Asimismo, la activación de esta competencia favorecerá que el alumnado ponga en práctica todo lo aprendido de forma creativa, participando activamente en la promoción de los derechos humanos y de los valores de nuestra sociedad.

Sus aprendizajes se concretan en dos criterios de evaluación y están relacionados con la explicación de la función de la música en las producciones audiovisuales y en la creación de contenidos audiovisuales con fines sociales.

Competencia específica 3 (C3).

A través de esta competencia específica, centrada en la interpretación vocal, instrumental, corporal y de danza, se consolidarán estrategias de gestión de las emociones y se favorecerá el desarrollo del sentido de pertenencia, así como la asunción de responsabilidades individuales para la consecución de un objetivo colectivo. El desarrollo de esta competencia permitirá que el alumnado adquiera una actitud proactiva y de compromiso con los valores de la sociedad, utilizando la música y la interpretación como elementos transformadores de la sociedad. La vivencia del hecho artístico implica así la utilización del arte, en general, y de la música, en particular, como canal de comunicación por el que transcurren emociones, sentimientos, ideas, mensajes y valores, convirtiéndose también en una herramienta de cambio social.

Los aprendizajes de esta competencia se concretan en dos criterios de evaluación relacionados con la interpretación musical y con la consolidación de estrategias de gestión emocional.

Competencia específica 4 (C4).

Con el desarrollo de esta competencia específica se abordan aprendizajes vinculados a la participación en proyectos musicales colaborativos con proyección social. Para ello, se aplicarán los

aprendizajes adquiridos previamente en el diseño y la puesta en escena, propiciando situaciones que promuevan el compromiso social, la gestión emocional, la actitud escénica, el respeto por el público y el compromiso con los objetivos grupales. La importancia de esta competencia en el currículo de la materia radica en la posibilidad de que el alumnado desarrolle su creatividad y la ponga al servicio de la sociedad.

Esta competencia se concreta en un único criterio de evaluación que integra aprendizajes relacionados con la planificación, el desarrollo y la difusión de estos proyectos, la utilización de las tecnologías digitales y la asunción de funciones diversas dentro del grupo.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Los contenidos de la materia de Música y Sociedad, integrados por conceptos, procedimientos y actitudes, se expresan en el presente currículo a modo de saberes básicos que serán activados en el aula a través de un trabajo competencial, considerándose recursos al servicio del profesorado para atender a la formación holística del alumnado.

Los saberes básicos se estructuran en tres bloques: Bloque I. «Escucha y percepción», Bloque II. «Expresión musical» y Bloque III. «Música, cultura y sociedad».

El Bloque I, «Escucha y percepción», engloba saberes básicos sobre el desarrollo perceptivo, tales como la escucha y el visionado activo de obras diversas; la identificación de la función que cumple la música en las sociedades a lo largo de la historia y en combinación con los lenguajes audiovisuales; o el empleo de un vocabulario técnico específico en las comunicaciones sobre el hecho musical. Serán también objeto de estudio la identificación de las principales manifestaciones culturales del patrimonio musical canario, el análisis de los contextos de creación con perspectiva de género y la visibilización de las producciones de las mujeres, compositoras e intérpretes, desarrollando así una actitud proactiva, crítica y reflexiva ante mensajes contrarios a la igualdad de género.

El Bloque II, «Expresión musical», abarca saberes básicos relacionados con la aplicación de técnicas sencillas de interpretación vocal, instrumental, de movimiento y dramatización en la interpretación musical de repertorio diverso, o con la aplicación de estrategias de gestión emocional en los ensayos y las interpretaciones, así como con la planificación, el desarrollo y la difusión de proyectos musicales y audiovisuales con proyección social. Asimismo, cobra especial relevancia en esta materia los saberes relacionados con la comprensión de la música como vehículo de transmisión de ideas y valores, y con la manifestación de una actitud proactiva y colaborativa en las actividades de interpretación y creación llevadas a cabo en el aula.

El Bloque III, «Música, cultura y sociedad», integra aspectos relativos al conocimiento, al respeto y a la conservación del patrimonio musical y dancístico, incluyendo las manifestaciones del patrimonio canario, así como a la elaboración y difusión de comentarios y críticas musicales en las que expresar juicios propios argumentados, con una terminología apropiada. Este bloque contempla, a su vez, un apartado de investigación, opinión crítica y difusión que incluye el uso de las tecnologías digitales, siguiendo los códigos éticos y el respeto de los derechos de autoría y de propiedad intelectual.

Los tres bloques se relacionan entre sí y son interdependientes, quedando estos saberes básicos a disposición del profesorado quien, haciendo uso de su autonomía didáctica, podrá seleccionarlos y vincularlos a las situaciones de aprendizaje oportunas, para contribuir, a través del empleo de metodologías activas, a la consecución de los objetivos propios de la materia y adquisición de las competencias clave y específicas.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

La relación e interdependencia de los saberes básicos, vinculados a las destrezas de percepción, análisis, expresión e indagación, facilita el desempeño de estrategias didácticas variadas, que, conjugado con el carácter práctico de la materia y el fomento del aprendizaje cooperativo, dialógico y vivencial, supondrá un sólido fundamento para la formación holística del alumnado. La combinación de estos aspectos promoverá distintas formas de acceso al aprendizaje, atendiendo a las características y necesidades del alumnado, y tomando como referencia el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), lo que constituirá la premisa fundamental para la atención a la diversidad, bajo una perspectiva inclusiva.

El profesorado, como guía del proceso de enseñanza y de aprendizaje, potenciará las posibilidades que ofrecen las múltiples metodologías activas disponibles en la actualidad para favorecer el aprendizaje reflexivo, significativo y competencial, permitiendo al alumnado ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje, y participando, creciendo y aportando al grupo en base a sus potencialidades. A su vez, asumirá la evaluación como elemento esencial para la planificación, el diseño y la implementación de las situaciones de aprendizaje, que incluirán instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación variadas y aplicadas en diferentes contextos, formatos y soportes, lo que permitirá al alumnado desempeñar un papel activo y demostrar la evolución de sus logros, respetando sus distintos ritmos y formas de aprendizaje.

La materia contribuirá, igualmente, al cambio digital planteado como eje transversal de la presente ley educativa. Las tecnologías digitales, las herramientas digitales específicas de la materia, así como los entornos digitales y *online*, serán recursos habituales en el aula, idóneos para la expresión y producción artística, así como para el fomento de la escucha activa. Asimismo, el conocimiento y empleo de los códigos éticos relativos a las interacciones digitales regirán las nuevas posibilidades de comunicación en los entornos que ofrece la escuela del s.XXI.

Con la finalidad de contribuir a la continuidad y coherencia del proceso formativo, y partiendo de una visión competencial e integral de la educación, se favorecerá, en la medida de lo posible, el trabajo interdisciplinar. Se invita a promover el trabajo por proyectos, propiciando una conexión con el resto de materias a través de las interrelaciones establecidas por los descriptores operativos del Perfil de salida.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Analizar obras musicales de diferentes épocas, géneros y estilos, identificando sus funciones y estableciendo relaciones con su contexto de creación, para desarrollar el espíritu crítico y reflexionar sobre el valor social del patrimonio cultural y artístico.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, CP3, CPSAA4, CCEC1, CCEC2
Criterios de evaluación.	
1.1. Analizar piezas musicales de distintas épocas, géneros y culturas, a través de la audición, el visionado activo y la indagación, explicando sus funciones y estableciendo vínculos con el contexto sociocultural en el que fueron creadas, para reflexionar sobre el valor social del patrimonio cultural y artístico y la necesidad de su conservación.	CCL1, CCL2, CCL3, CP3, CPSAA4, CCEC1, CCEC2
1.2. Expresar opiniones argumentadas sobre las obras analizadas, utilizando la terminología musical apropiada, a través de la elaboración y publicación de reseñas, comentarios y críticas musicales, e incorporando una visión crítica del papel de las mujeres compositoras e intérpretes en la sociedad, para desarrollar el espíritu crítico y la capacidad comunicativa sobre el hecho musical.	CCL1, CCL2, CCL3, CP3, CCEC1
1.3. Identificar las manifestaciones culturales más significativas del patrimonio musical canario y relacionarlas con su contexto de creación, a través de la audición, el visionado activo y la indagación, para reflexionar sobre el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural.	CCL1, CCL3, CP3, CCEC1, CCEC2

Explicación del bloque competencial.
A través del presente bloque competencial se constatará la capacidad del alumnado para analizar piezas musicales diversas e identificar las manifestaciones culturales más significativas del patrimonio musical canario, así como para expresar sus opiniones sobre ellas de manera argumentada. Se valorará si el alumnado es capaz de explicar la función social de las obras estudiadas y de establecer vínculos con su contexto de creación, haciendo uso de un vocabulario técnico específico en la expresión de sus opiniones, que deberán ser argumentas y transmitidas de forma oral, escrita o multimodal, y atendiendo a criterios de fluidez, coherencia y corrección. Para ello, el alumnado elaborará y publicará reseñas, comentarios y críticas musicales, haciendo uso de las tecnologías digitales y demostrando respeto a los derechos de autoría. Se verificará la aplicación de técnicas de escucha y visionado activo, y la existencia de una actitud proactiva hacia la generación de espacios respetuosos con la escucha, y en la audición y en el visionado de obras de distintas épocas, géneros y culturas; y se observará la incorporación de una visión crítica del papel de las mujeres compositoras e intérpretes al realizar el análisis de dichas obras. De igual forma, se evaluará la habilidad para localizar, seleccionar y contrastar información de fuentes diversas en los procesos de indagación, contribuyendo a potenciar la capacidad comunicativa sobre el hecho musical. Por último, se constatará la existencia de una actitud crítica y reflexiva respecto al enriquecimiento que supone la diversidad cultural presente en la sociedad, así como la consolidación de actitudes de reflexión sobre el valor social del patrimonio cultural y la necesidad de su conservación.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave**
2. Comprender la relación entre la música y los medios audiovisuales, a través del análisis de su función en los medios de comunicación y consultando distintas fuentes de información, para desarrollar el espíritu crítico y reflexionar sobre los aspectos subjetivos y emocionales inherentes a la percepción musical.	CCL1, CCL2, CCL5, CD1, CD2, CC2, CC3, CCEC2, CCEC3.1, CCEC4.1

Criterios de evaluación.	
2.1. Explicar la función que cumple la música en producciones audiovisuales diversas, a través de la audición y el visionado activo, la indagación y el análisis con perspectiva de género, para desarrollar el sentido crítico, y comprender el valor expresivo de la música en el lenguaje audiovisual y su potencial como vehículo transmisor de valores.	CCL1, CCL2, CD1, CC3, CCEC2
2.2. Crear o reelaborar contenidos audiovisuales con fines sociales, a través de la sonorización de secuencias de imágenes o vídeo, para reflexionar sobre los aspectos subjetivos y emocionales inherentes a la percepción musical, y participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y de los valores de nuestra sociedad.	CCL5, CD2, CC2, CC3, CCEC3.1, CCEC4.1
Explicación del bloque competencial. A través del presente bloque competencial, se evaluará la habilidad del alumnado para crear o reelaborar contenidos audiovisuales con fines sociales, así como para explicar la función que cumple la música en producciones audiovisuales diversas estudiadas en el aula. Se valorará la aplicación de técnicas de escucha y visionado activo, así como la capacidad para realizar búsquedas avanzadas de información, atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, y debiendo demostrar el alumnado comprensión, interpretación y valoración con actitud crítica de la información a la que tenga acceso a través de sus diferentes formatos. La exposición de sus conclusiones deberá realizarse con fluidez, coherencia, corrección y adecuación al contexto, y haciendo uso de un vocabulario técnico adecuado; en ellas se observará, además, la inclusión de la perspectiva de género en el proceso de análisis. A su vez, se verificará la comprensión y el aprovechamiento del potencial expresivo de la música, demostrando un uso eficaz y ético de los medios de comunicación, para ponerlos al servicio de la convivencia democrática, la cohesión social, la defensa del medio ambiente y la promoción activa de la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres.	

Competencia específica. **3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, consolidando estrategias de gestión de emociones y de técnicas vocales, corporales o instrumentales, para vivenciar el hecho artístico, manifestar el compromiso con los valores colectivos y comprender el papel de la música como elemento transformador de la sociedad.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL5, CPSAA2, CPSAA3.1, CC3, CCEC3.1, CCEC3.2
Criterios de evaluación.	
3.1. Interpretar piezas musicales y dancísticas, a través de la aplicación de técnicas vocales, instrumentales, corporales y de danza, respetando las normas necesarias para la práctica musical grupal, para vivenciar el hecho artístico y manifestar el compromiso con los valores de la sociedad.	CCL5, CPSAA3.1, CC3, CCEC3.1, CCEC3.2
3.2. Consolidar estrategias de gestión de emociones, a través de la interpretación grupal de obras musicales y dancísticas, con actitud activa y cooperativa, para experimentar el bienestar físico y mental derivado de la práctica artística.	CPSAA2, CPSAA3.1, CC3, CCEC3.1, CCEC3.2
Explicación del bloque competencial. La activación del presente bloque competencial permitirá verificar si el alumnado es capaz de interpretar piezas musicales y dancísticas diversas, así como de consolidar estrategias de gestión de emociones en dichas interpretaciones, atendiendo al bienestar físico y mental, propio y ajeno. Se contrastará la correcta aplicación de técnicas vocales, instrumentales, corporales y de danza sencillas, en ensayos e interpretaciones de obras de diversas épocas, culturas, géneros y estilos, para cuya selección se atenderá, necesariamente, al hecho de servir como vehículo transmisor de mensajes que manifiesten el compromiso con los valores de la sociedad. Igualmente, se valorará el respeto de las normas necesarias para la práctica musical grupal, siendo precisa la participación con actitud activa y cooperativa, así como la puesta en práctica de las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, y la muestra de sensibilidad hacia las emociones y experiencias de las demás personas. Se contrastará la comprensión y el aprovechamiento del potencial expresivo de la música, entendiéndola como un vehículo para la expresión de los valores de nuestra sociedad, cuya pluralidad será afrontada con actitud dialogante, rechazando todo tipo de violencia y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. Para todo ello, se evaluará que las dinámicas expresivas se afronten con el rigor necesario en la práctica artística, enfrentándose a estas situaciones con actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.	

Competencia específica. **4. Realizar proyectos musicales colaborativos con proyección social, planificando e implementando sus fases, y asumiendo funciones diversas dentro del grupo, para favorecer procesos creativos y comprender la función de la música y el arte, en general, como vehículo de expresión de ideas y valores.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL5, STEM3, CD2, CC2, CE3, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2
Criterios de evaluación.	
4.1. Planificar, desarrollar y difundir proyectos musicales y audiovisuales colaborativos, apoyándose en las tecnologías digitales, vinculándolos a contextos y temáticas que favorezcan su proyección social, y asumiendo funciones diversas con responsabilidad y conciencia de grupo, para favorecer los procesos creativos y comprender la función de la música y el arte, en general, como vehículo de transmisión de ideas y valores.	CCL5, STEM3, CD2, CC2, CE3, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2
Explicación del bloque competencial. A través del presente bloque competencial se comprobará que el alumnado es capaz de planificar, desarrollar y difundir proyectos musicales y audiovisuales colaborativos. Se verificará la participación activa, colaborativa y creativa en las diferentes fases del proyecto, asumiendo roles diversos, propiciando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los posibles conflictos que pudieran surgir y aplicando conocimientos técnicos específicos de la materia y estrategias ágiles de planificación y gestión. Se evaluará la habilidad para integrar diversos medios y soportes en la creación, integración y reelaboración de contenidos, artísticos y digitales, destinados a promover activamente los derechos humanos y los valores propios de nuestra sociedad, demostrando en todo momento una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. De igual forma, se contrastará que las dinámicas creativas y expresivas se realicen con el rigor propio de una producción artística, planificando, adaptando y organizando sus conocimientos, destrezas y actitudes, así como enfrentándose a estas situaciones con actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.	

Saberes básicos.

I. Escucha y percepción.

1. Puesta en práctica de hábitos saludables de escucha. Actitud proactiva hacia la generación de espacios respetuosos con la escucha y el bienestar personal y social.

2. Audición y visionado activo de obras de diferentes géneros, épocas y culturas, en el aula o en la asistencia a conciertos, actuaciones y manifestaciones artístico-musicales en vivo, con una actitud de respeto y valoración crítica en la recepción musical.

3. Identificación de las principales manifestaciones culturales del patrimonio musical canario.

4. Análisis de la función que desempeña la música en las sociedades a lo largo de la historia, con una actitud de interés, apertura y respeto hacia manifestaciones artísticas diversas.

5. Identificación de la función de la música en combinación con los medios audiovisuales.

6. Empleo de un vocabulario técnico específico en las comunicaciones sobre el hecho musical.

7. Análisis de los mitos, estereotipos y roles de género transmitidos a través de la música, la danza y los medios audiovisuales, para la consolidación del compromiso con la igualdad de género.

8. Actitud proactiva, crítica y reflexiva ante mensajes contrarios a la igualdad de género en la audición y visionado de productos culturales y artísticos: canciones, videoclips, cine, publicidad, teatro musical, televisión, videojuegos y redes sociales.

9. Análisis de los contextos de creación con perspectiva de género. Visibilización de la producción de mujeres compositoras e intérpretes.

10. Uso responsable de herramientas digitales para la recepción musical. Consolidación de valores y hábitos de consumo responsable en las plataformas digitales y las redes sociales musicales.

II. Expresión musical.

1. Aplicación de técnicas sencillas de interpretación vocal e instrumental en obras representativas del repertorio musical internacional, nacional y local.

2. Aplicación de técnicas sencillas en la práctica de danzas de diferentes épocas y culturas.

3. Aplicación de estrategias y técnicas básicas de dramatización.

4. Interpretación vocal, instrumental y dancística de obras representativas de diferentes épocas, culturas, géneros y estilos.

5. Interpretación vocal, instrumental y dancística de obras de la música culta, tradicional y popular de Canarias.

6. Aplicación de técnicas de estudio y desarrollo del autoconocimiento, la autoconfianza y la gestión de emociones en el ensayo, e interpretación de repertorio vocal, instrumental y dancístico diverso.

7. Actitud proactiva y colaborativa en actividades de expresión y creación realizadas en el aula. Respeto de las normas necesarias para el desarrollo de actividades musicales.

8. Lectura de partituras con grafía convencional y no convencional.

9. Planificación, desarrollo y difusión de proyectos musicales y audiovisuales con proyección social. Respeto de la propiedad intelectual, los derechos de autoría y la protección de datos.

10. Empleo de las tecnologías digitales para el desarrollo de proyectos musicales y audiovisuales.

11. Comprensión de la función de la música como vehículo transmisor de ideas, emociones, sentimientos, mensajes y valores, a través de la interpretación y el desarrollo de proyectos musicales y audiovisuales.

III. Música, cultura y sociedad.

1. Relación de las manifestaciones culturales más significativas del patrimonio musical canario con su contexto de creación.

2. Uso de las tecnologías digitales en la difusión de la música y de la danza.

3. Elaboración y difusión de comentarios y críticas musicales con una terminología adecuada, expresando juicios personales.

4. Valoración crítica del mensaje musical, rechazando cualquier tipo de discriminación y violencia.

5. Interés por conocer, respetar, conservar y difundir el patrimonio musical y dancístico.

6. Aplicación de estrategias de búsqueda, selección, tratamiento y difusión de información, siguiendo criterios de fiabilidad y validez. Respeto de los derechos de autoría y de la propiedad intelectual.

MÚSICA, EXPRESIÓN Y ESPECTÁCULO

Introducción.

Las enseñanzas musicales en los currículos de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato permiten enfoques más amplios que aquellos estudios con un carácter más especializado. Tradicionalmente y en el pasado, la educación musical ha partido desde las reglas académicas hacia la práctica. Sin embargo, este enfoque ha ido tornando hacia una educación musical basada en la competencia, que sienta las bases indispensables para poder cultivar la música con un sentido práctico y, de manera inductiva, ir configurando los principios teóricos.

Desde una perspectiva práctica y a través de la música, este currículo fomenta la creación y expresión artísticas así como el reconocimiento de las emociones. Con el fin de concretar las distintas experiencias de aula, se contempla la organización de actuaciones frente al público. Todo ello impulsa una serie de habilidades, de uso general para la vida, como son la creatividad, la comunicación y la colaboración, importantes para la adaptación a un mundo en continuo cambio.

La posibilidad de llevar a escena las piezas musicales producidas en el aula proyecta el acto creativo hacia la comunidad. Este enfoque establece un entorno propicio para el desarrollo artístico, permitiendo la experimentación, independiente de las limitaciones impuestas por la industria cultural. Al mismo tiempo, contribuye a enriquecer el contexto cultural del centro educativo.

Esta materia forma parte de las optativas para primer curso de Bachillerato, y viene a cubrir las posibles demandas del alumnado en cuanto a enseñanzas musicales, complementando el resto de optativas de oferta voluntaria. De esta manera, se podrá contribuir a la consecución de los objetivos de etapa, incluso para los que cursen el itinerario específico de Artes Escénicas, Música y Danza, dado que este currículo permite profundizar y complementar aspectos abordados en otras materias como Análisis Musical, Artes Escénicas, Lenguaje Musical, Coro y Técnica Vocal y Cultura Audiovisual.

El diseño de esta optativa presenta un alto grado de flexibilidad para su concreción en la programación didáctica. Desde una perspectiva eminentemente práctica, se podrá atender a una amplia diversidad porque la docencia puede encontrarse con alumnado de distintos niveles, derivados del número de cursos de Música que se hayan realizado anteriormente y de las experiencias previas de cada persona. Asimismo, el profesorado al cargo de esta optativa podrá aplicar sus propias potencialidades y atender a los diversos intereses del alumnado.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario. Abundando en las líneas estratégicas de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, este currículo fortalece el modelo inclusivo y aborda de manera manifiesta la Emocionalidad Competente. Asimismo, el diseño previsto incide en la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y a trabajar en equipo, en un marco donde la música canaliza el desarrollo de la creatividad, la expresión artística y la gestión emocional. Todo ello da una dimensión a los aprendizajes que puede trascender la vivencia musical y contribuir al desarrollo personal.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y

transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

La materia contribuirá a la consecución de gran parte de los objetivos previstos para esta etapa. El desarrollo de procesos creativos y su proyección en escena fomentará en el alumnado hábitos de trabajo, estudio y disciplina, que permitirán optimizar el aprendizaje (d). La participación igualitaria e inclusiva en las diferentes actividades favorecerá la igualdad entre hombres y mujeres e impulsará la no discriminación por razón de raza, sexo, discapacidad, edad, creencias, orientación sexual o identidad de género, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (c). Así mismo, la puesta en práctica de actividades en grupo permitirá que se desarrolle el ejercicio de la ciudadanía democrática, la adquisición de una conciencia cívica responsable que fomente la corresponsabilidad en la búsqueda de una sociedad justa y equitativa (a), además de favorecer el trabajo en equipo, la flexibilidad, la iniciativa y la confianza en uno mismo (k).

La creación, la improvisación y la interpretación de sus propias obras así como el análisis de la función de la música en diferentes artes escénicas enriquecerá culturalmente al alumnado y le ayudará a desarrollar la sensibilidad artística así como el criterio estético (l). De igual modo el acercamiento a diversas manifestaciones artístico-musicales, históricas y actuales, tanto del propio patrimonio como el de otras culturas, permitirá conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo así como participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social (h).

La vivencia de la experiencia musical junto con la reflexión del mundo emocional que despierta y la envuelve favorecerá la madurez personal, afectivo sexual y social, que ayudará al alumnado actuar de forma respetuosa y responsable, resolviendo pacíficamente los conflictos y situaciones de violencia (b). La expresión de las propias opiniones y conclusiones ayudará a tomar conciencia de lo aprendido y potenciará el dominio de la expresión oral y escrita (e, f). Por último, la posible integración de herramientas digitales en el desarrollo de actividades y proyectos a llevar a cabo dentro y fuera del aula contribuirá al uso responsable y solvente de las tecnologías de la información y la comunicación (g).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La materia fomentará la Competencia lingüística (CCL) a través de la participación y la interacción comunicativa. Se contribuirá a la adquisición de esta competencia al tener que elaborar de manera oral y escrita el análisis del papel de la música dentro de las artes escénicas, además de la necesidad de expresar opiniones, reflexiones y conclusiones derivadas de las actividades realizadas con la música y las emociones, así como en los procesos grupales compositivos e improvisatorios. Igualmente será necesario tener una práctica comunicativa respetuosa y cooperativa, lo que favorecerá la resolución dialogada de los conflictos, en todas las actividades realizadas en grupo.

En esta materia se favorece la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) porque se contribuye al desarrollo de la empatía, de la autonomía y el autoconocimiento, consolidando una personalidad independiente y desarrollando la resiliencia y la gestión constructiva de los cambios. Todo ello viene derivado de los procesos creativos y las actividades destinadas a identificar las emociones propias y las de los demás.

Por último, y gracias a la naturaleza artística de esta optativa, la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) se desarrolla en las cuatro competencias específicas. Todas las actividades creativas y de experimentación favorecen la autoexpresión, la iniciativa y la imaginación, propiciando el desarrollo de la libertad de expresión, la igualdad y la diversidad. Así mismo el análisis de la música en diferentes artes escénicas promueve la valoración crítica del patrimonio cultural y artístico, enriqueciendo las opciones de expresión.

Aunque dentro de las competencias específicas de esta materia no se contempla la evaluación del resto de competencias clave, el diseño eminentemente competencial de la misma contribuye de manera transversal a valores como la colaboración y la interacción pacífica y respetuosa con los demás y con su entorno, el compromiso ético con la igualdad, así como la toma de decisiones para la búsqueda de soluciones y la reflexión sobre el proceso llevado a cabo.

La flexibilidad de esta materia y su enfoque holístico puede propiciar la activación de determinadas competencias que no han de ser necesariamente evaluadas, como pudiera ser la Competencia digital (CD). Ello responde al amplio enfoque al servicio de la atención a la diversidad, el perfil docente y los variados recursos y fuentes que se usen para el desarrollo de la creatividad.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques

competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Música, Expresión y Espectáculo se han establecido cuatro competencias específicas que se concretan en un total de cinco criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

El desarrollo de esta competencia impulsa la creatividad artística a través de la composición y la improvisación. Estos procesos se nutren mutuamente y generarán las técnicas y los materiales para la preparación de las producciones artísticas propias. En su desempeño, la experimentación con la guía docente permitirá el conocimiento de nuevos lenguajes y la evolución del sentido crítico, siendo la autoevaluación un pilar importante del proceso creativo. Componer e improvisar podrán realizarse de manera individual o colectiva, lo cual aporta madurez artística y oportunidades para desarrollar competencias vinculadas al trabajo colectivo.

Para su evaluación, se presentan dos criterios diferenciados que proyectan las actividades creativas hacia las propuestas escénicas.

Competencia específica 2 (C2).

Esta competencia específica se centra en la identificación y expresión de las emociones. La importancia de su desarrollo estriba en la oportunidad que se ofrece al alumnado para la introspección y la reflexión. Esto contribuirá directamente en su crecimiento personal y artístico, favoreciendo el desarrollo de habilidades emocionales valiosas para la vida. Gracias al enfoque práctico que se propone, se facilitará la adaptación a todo tipo de personalidades, capacidades y destrezas personales, centrándonos en medir, no tanto el resultado final si no el progreso y evolución del alumnado. El criterio de evaluación vinculado da preponderancia a la música mediante actividades prácticas y de indagación.

Competencia específica 3 (C3).

Con esta competencia específica el alumnado conocerá y comprenderá la estrecha relación entre la música y diferentes manifestaciones escénicas, permitiendo que desarrolle el espíritu crítico, amplíe el conocimiento sobre los diversos tipos de producciones artísticas, tanto locales como foráneas, y desarrolle el respeto hacia el patrimonio canario y de otras culturas.

El aprendizaje de esta competencia se concreta en un sólo criterio relacionado directamente con la explicación de la función de la música en las diferentes artes escénicas.

Competencia específica 4 (C4).

Esta competencia juega un papel fundamental ya que permite focalizar la actividad creativa y gestionar las emociones durante la práctica escénica. El desarrollo de actuaciones en público puede enriquecer la vida cultural del centro y de su entorno. En cuanto a los criterios, se ha incluido uno que abarca los procesos de ensayo y actuación, donde priman los componentes actitudinales.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

No obstante y debido a la amplia diversidad de perfiles del alumnado, en conocimientos previos e intereses, el bloque de saberes básicos podrá tener diversos niveles de profundización y ser complementado con otros para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje que se programen.

La estructura de los saberes básicos se presenta en cuatro bloques:

Bloque I. Escucha y percepción

Bloque II. Música y emoción

Bloque III. Expresión artística

Bloque IV. Práctica de conjunto

I. Escucha y percepción.

Este bloque engloba las capacidades de escucha y el visionado activos, que permita una valoración analítica para su aplicación a producciones propias. Esta práctica supone el empleo de un vocabulario técnico específico y el conocimiento de las funciones que la música aporta a diversas manifestaciones escénicas, como pueden ser el teatro y la danza, además de la música. También, se hace especial referencia a la producción musical en el contexto canario, tanto lo que corresponda al patrimonio como a la creación actual.

II. Música y emoción.

El descubrimiento del mundo emocional es un gran desafío personal y colectivo. En este sentido, los saberes básicos propuestos buscan ahondar en el conocimiento y reconocimiento de las propias emociones y en las de los que nos rodean. Esto podrá llevarse a cabo a través de la expresión y la producción artística, de manera que pueda darse la experimentación y la reflexión del alumnado. Todo ello dentro de un marco de confianza, seguridad y respeto que deberá ser establecido y gestionado por la docencia.

III. Expresión artística.

La composición musical, la improvisación y la interpretación se abordan en este bloque de saberes básicos, que podrán experimentar diversos grados de profundización, en función del nivel de conocimientos previos y habilidades del alumnado. La variedad de técnicas y recursos recogidos permiten atender a la diversidad y desarrollar las actividades con diversos medios técnicos, en función de la disponibilidad de materiales. Además, aspectos como la memoria, la relajación, la concentración y la gestión emocional serán de ayuda para la expresión de todo el alumnado.

IV. Práctica de conjunto.

En este bloque se incluyen destrezas que consideran la escucha y la percepción activas en las actividades de improvisación e interpretación, para fijar la atención individual y grupal. Ello permitirá la expresión conjunta, de sonido y de movimiento. En ocasiones, será necesario contar con la atención a los gestos de dirección. Por otro lado, es necesario tener en cuenta determinadas actitudes que permiten un rendimiento óptimo de los ensayos, estimulando el compromiso con el grupo. Finalmente, se incluye específicamente la actitud artística en escena, que oriente un desempeño adecuado frente al público.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

Esta materia tiene un enfoque eminentemente práctico, pues prepara a los alumnos y alumnas para actuar en escena con creaciones propias y a usar la música como vía para el reconocimiento de sus emociones. Las decisiones sobre metodología y evaluación han de regirse por este principio, que asegura además el desarrollo de las competencias específicas.

Orientaciones metodológicas.

El enfoque de esta materia abarca competencias que inciden en aspectos profundos del desarrollo personal. Mediante la música y el contacto con el público, se podrá experimentar la expresión y el reconocimiento de las emociones y estados de ánimo. Con carácter general, las diversas estrategias docentes que se usen serán más efectivas si se sustenta con la experiencia del profesorado en campos como la composición y la improvisación musical, la expresión artística en escena y la gestión emocional. Considerando el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), se da especial relevancia a la inclusión de todo el alumnado, atendiendo a la diversidad mediante variedad de estrategias y aprendizajes, que priorizan el carácter práctico de la materia.

En relación a los modelos de enseñanza, las características de la materia invitan a combinar los modelos sociales, conductuales y personales. En concreto, será útil la enseñanza no directiva y el modelo sinéctico para impulsar los procesos creativos.

– La expresión artística y las emociones.

La expresión es una conducta que evidencia un pensamiento, una idea, una emoción. En definitiva, algo interior del individuo. Por lo tanto, podemos entender la expresión como un diálogo entre el individuo y el exterior. La expresión artística, además de ser útil para la comunicación, se convierte en un mecanismo de conexión, de liberación y de regulación emocional.

Para llevar a cabo actividades encaminadas a la expresión artística y la identificación de las emociones, la docencia fomentará un espacio de seguridad y confianza para la libre expresión, manteniendo el respeto hacia los demás. En esta línea, el modelo personal mostrado por el profesorado y el establecimiento de unas consignas claras propiciará un marco seguro, que limite juicios de valor y competitividad.

Aunque las actividades contemplen una gran libertad en su expresión, es aconsejable que se acompañen de una consigna que facilite la experiencia y su evaluación. En el aula, para experimentar y compartir diversas emociones, el profesorado fomentará el uso de diferentes medios expresivos: voz, cuerpo, instrumentos. Además, se puede usar como apoyo la música grabada y medios audiovisuales.

Cuando se realicen actividades vinculadas a la experimentación con emociones, es importante que se de especial relevancia a la conexión entre el mundo emocional y la expresión manifestada, sin olvidar la música como hilo conductor. Asimismo, el alumnado podrá realizar productos artísticos, escénicos o audiovisuales, que le ayuden a expresar y a reflexionar sobre su mundo emocional. Dada la estrecha interrelación existente entre cuerpo – mente – emoción, la realización de actividades en las que intervenga el uso del cuerpo será de gran ayuda para identificar emociones.

Es probable que, en un principio, el alumnado no esté familiarizado con el tipo de dinámicas que se desean proponer en clase, puesto que conllevan un nivel de interacción e introspección no ejercitada anteriormente. Es por ello que sea útil aplicar algunas herramientas introductorias como ejercicios de respiración, ejercicios de conciencia corporal, dinámicas en pareja, trabajo en pequeños grupos u otros agrupamientos, con el objeto de facilitar la libre expresión. En esta línea, se recomienda dosificar los ejercicios, con duraciones cortas e intercalados con otras actividades, pero realizados con periodicidad para conseguir que el alumnado se familiarice con estas nuevas dinámicas.

Aunque el marco de actuación es exclusivamente educativo, la experimentación con emociones podría desvelar determinadas dificultades, limitaciones o conflictos personales del alumnado. De ahí que todas las actividades que se realicen deberían tener en consideración los siguientes principios de acción para el profesorado: observación del proceso durante la actividad; responsabilidad en el diseño y desarrollo de cada propuesta; propuesta de actividades experimentadas previamente por la docencia; fomento de un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás entre el alumnado; observación pertinente sin emisión de juicios de valor.

La expresión artística y la identificación de emociones tiene un alto componente subjetivo. Con vistas a facilitar la evaluación, se recomienda elaborar diversas herramientas como, por ejemplo, escalas de observación, especialmente para aquellas actividades de carácter más expresivo y personal. También se pueden usar fichas de trabajo para cada propuesta artística o actividad expresiva, con el fin de reflejar el proceso creativo, el por qué de la elección de cada elemento, la finalidad del ejercicio en cuestión, etc. Estas fichas, junto a otros instrumentos, ayudarán a tener datos objetivos para la evaluación.

Por otro lado, y sin perder de vista el carácter práctico, hay actividades más intelectuales y dialécticas que se pueden introducir periódicamente. Estas actividades ayudarán al alumnado a tomar conciencia de lo aprendido y le dará al docente información del avance y/o dificultades existentes.

– Interpretación vocal, instrumental y de movimiento.

El desarrollo de esta materia podrá acoger una extensa variedad de recursos expresivos, cuerpo, voz o movimiento, de manera que se propicie la inclusión del alumnado en el grupo, con su diversidad de perfiles y potencialidades. En este sentido, se pueden impulsar las habilidades artísticas ya adquiridas previamente, en el aula o en otros contextos, o aplicar nuevos aprendizajes derivados de la práctica de aula. De esta manera, tendrá valor educativo que el alumnado se exprese con su medio más afín pero que alterne con otros recursos menos conocidos. Esta variedad de vías de expresión fomentará la experimentación y el autoconocimiento personal.

Cualquiera de los medios expresivos que se utilicen, corporales e instrumentales, demandará una atención focalizada en los movimientos y en la escucha activa, tanto individual como grupal. En su caso, sería necesario también atender a los gestos de la dirección y sus directrices. Respecto a las técnicas aplicadas, es conveniente orientar el desarrollo hacia la precisión y la capacidad expresiva, aunque primen los valores actitudinales de superación y de compromiso con el grupo.

– Técnicas de improvisación y composición.

La práctica de la improvisación y la composición necesita regularidad y diversas técnicas para obtener resultados. En ambos campos, la libertad es un valor relativo y condicionado por factores como los recursos técnicos y la autocensura. En consecuencia, se recomienda promover el estudio personal, reconducir actitudes negativas y adaptar los materiales de manera que tengan un nivel asequible para el alumnado.

El cultivo de la improvisación nutrirá los potenciales creativos y dará recursos para desarrollar la expresión artística y también para generar materiales de partida destinados a composiciones propias. De esta manera, se vinculan ambas prácticas, seleccionando materiales surgidos de la improvisación para desarrollar y transformar en procesos compositivos posteriores. Por otro lado, se puede extender la improvisación también al movimiento corporal y a la voz, con un valor en sí mismo y como enriquecimiento de la propia expresión artística.

En lo que respecta a la composición, las piezas pueden tener secciones libres, ya sea para improvisar o para que la persona que interprete pueda completar a su gusto la creación. Este reparto de procedimientos creativos podría reformular los roles tradicionales en la música, otorgando un papel más creativo a la interpretación. Asimismo, y para atender a diversos perfiles, la composición podría incorporar coreografías para las propuestas escénicas, impulsando en paralelo ambos procesos de creación. Finalmente, ha de considerarse si se van a usar medios digitales solo para componer e interpretar posteriormente con la instrumentación disponible en el aula, o se realizará toda la producción con instrumentos virtuales y muestras de sonido.

– Producción audiovisual.

La producción sonora destinada al mundo audiovisual abarca la música, el diseño sonoro y las locuciones. En este ámbito, es deseable aplicar las técnicas de grabación adecuadas y los procesos de postproducción, que añaden valor técnico y creativo. Para ello, ayudará a optimizar los recursos materiales disponibles con una práctica eficiente y una buena planificación. La creación de

materiales propios puede darse en varios contextos, dentro y fuera del aula, así como de manera individual o colectiva. Además, se puede acceder a imágenes, sonidos y música libres de derechos, para su uso escolar. Estos recursos pueden ser materia prima para su manipulación o complementarios al material propio creado.

En la producción audiovisual, será necesario prestar especial atención a la sincronización del sonido con la imagen y al papel que juegue el sonido y la música en el discurso, es decir, considerar la aportación de la música a la forma y a la expresión del relato. Finalmente, se ha de considerar que los productos generados puedan ser publicados en la red o visionados en el contexto escolar, para la cual será necesario aplicar los protocolos de uso de imagen y permisos recomendados. De igual forma se procederá cuando los productos audiovisuales se destinen a su uso en una producción escénica.

– Herramientas digitales.

La grabación de imagen y sonido es una tarea útil durante los procesos creativos, tanto para la evaluación como para la producción de materiales. En concreto y mediante grabaciones, se puede analizar las improvisaciones individuales y colectivas para registrar recursos expresivos, mejorar procesos y llevar a cabo la evaluación de aprendizajes y docencia. Asimismo, la grabación puede ser una vía para la creación de materiales propios, tanto de vídeo como de audio. Posteriormente, el material grabado suele conllevar una fase de postproducción con el uso de editores, librerías de sonido y secuenciadores. En ocasiones, será necesario plasmar las ideas musicales mediante partituras, aplicando notación convencional o no convencional, para lo cual se pueden usar editores de partituras, editores de imagen y recursos plásticos para la creación de partituras.

– Producción escénica.

El diseño de producciones escénicas invita a que el profesorado dirija y sirva de guía para barajar diversas propuestas, conectando las prácticas de aula con el concepto y estructura que se vaya creando para la propuesta escénica. Aunque la materia prevea solo la participación del alumnado en la creación artística e interpretación, es posible que la docencia pueda compartir determinadas decisiones en el diseño de cada producción.

La preparación de una puesta en escena suele incluir técnicas que traten emociones limitantes como el miedo. Para ello, la práctica habitual de ejercicios de visualización, relajación y concentración constituyen valiosas actividades que mejorarán el desempeño artístico. Asimismo, la exposición progresiva frente al público se puede abordar con pequeñas actuaciones dentro del aula, y así dosificar la presión escénica.

El uso de los espacios escénicos, abiertos o cerrados, dependerá de las necesidades de la actuación, la disponibilidad del centro y de su entorno. Para ello, será necesario que el profesorado tome contacto con los responsables para la coordinación y el uso de los espacios, tanto para ensayos como para la actuación. De igual manera, se debe cuidar la disponibilidad de los recursos técnicos en escena y preparar la convocatoria con la idea de que la actuación sea también una oportunidad para educar a la audiencia escolar.

La organización de un espectáculo se facilita con la elaboración de una escaleta, que ayude al diseño de la estructura y a la coordinación de todo el equipo humano. Atendiendo a diversos perfiles y a la complejidad de la propuesta, se pueden incorporar puntualmente algunos puestos en la producción para apoyar la escena, tales como sonido, iluminación, video o ayuda a la dirección.

– Las sesiones de clase y las situaciones de aprendizaje.

Dado el carácter optativo de esta materia, el diseño de situaciones de aprendizaje implica un juego de equilibrios entre diversas áreas: el horario disponible y su distribución semanal, los conocimientos previos, las habilidades y las expectativas del alumnado, la formación y la especialización del profesorado y la disponibilidad de recursos materiales y espacios escénicos para ensayar y actuar. Asimismo, se deben considerar el contexto escolar y social del centro educativo, con sus necesidades, valores culturales y semillero de oportunidades que brinda. De todo ello, el diseño que realice el profesorado puede facilitar sinergias que incorporen la participación de otros agentes de la comunidad.

En cuanto a las sesiones de clase, parece razonable que las actividades prácticas vinculadas a la gestión emocional, la composición y la improvisación sean protagonistas a lo largo de buena parte de las sesiones porque su cultivo necesita una práctica continuada. Una vez que se vaya configurando el diseño de cada propuesta escénica, los ensayos irán marcando el desarrollo de las sesiones. Finalmente, la práctica del análisis podría tener una presencia puntual, que permita aplicar el criterio correspondiente y enriquezca el trabajo creativo y escénico.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

1.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Crear músicas mediante improvisaciones y procesos compositivos para el desarrollo de la creatividad, del sentido crítico y de la actitud colaborativa.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CPSAA1.1, CPSAA3.1, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2
Criterios de evaluación.	
1.1. Improvisar fragmentos musicales y corporales con el uso de diversas premisas, en colectivo o individual, para la creación de materiales destinados a la composición o para desarrollar improvisaciones en actividades escénicas.	CPSAA1.1, CPSAA3.1, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2
1.2 Componer o arreglar piezas musicales, aplicando diversas técnicas con el fin de montar un repertorio destinado a montajes escénicos y audiovisuales.	CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CCEC4.1, CCEC4.2

Explicación del bloque competencial.
A través de este bloque competencial se potenciará que el alumnado aplique diversas técnicas de improvisación y composición para la creación de materiales propios, destinados a usarse en las producciones artísticas durante el curso. Tanto la improvisación como la composición son vías para la nueva creación, siendo procesos interrelacionados que impulsan la creatividad de perfiles más intuitivos o reflexivos. En todo caso, ambos procesos inducen a la toma de decisiones y a la autoevaluación, que contribuyen al desarrollo del espíritu crítico. Cuando las tareas de improvisación o composición se realicen en grupo, las aportaciones individuales forman parte de una expresión musical conjunta, por lo que es indispensable mantener una actitud colaborativa. En el desempeño de esta competencia, se podrán aplicar variedad de estilos, tanto afines como novedosos. Para este propósito, la docencia debe considerar las experiencias previas del alumnado y sus habilidades con el manejo de instrumentos y la voz. De esta manera, se ajustará el proceso creativo con la capacidad de interpretación. Además, es necesario considerar la gestión emocional durante la experimentación, que puede activar diversos frenos a la creatividad como el miedo y el perfeccionismo. Por otro lado, la creación artística se debe nutrir de técnicas y conocimientos para la producción de material con un lenguaje comprensible. Para ello, en el ámbito de la improvisación, existen las opciones de lenguajes idiomáticos, por ejemplo, el blues, u otros lenguajes no idiomáticos, más abiertos. En todo caso, la práctica contínua de improvisación aportará experiencia para su aplicación en escena, así como ideas musicales para componer posteriormente. Respecto a las técnicas, es muy útil fijar unos límites y unas consignas, musicales o extramusicales, así como puntualmente usar gestos de dirección. En estos casos, las restricciones serán paradójicamente de gran ayuda para la libre expresión. En cuanto a la composición y los arreglos, el profesorado puede facilitar un material de partida y unas indicaciones concretas para su desarrollo, conforme al nivel de conocimiento y habilidades del alumnado. La posibilidad de componer material inédito o de realizar arreglos de músicas preexistentes brinda opciones para atender a diversas preferencias del alumnado, de forma que se consideren tanto las tendencias experimentales como otras más conservadoras, con gusto por la recreación de piezas conocidas. En ocasiones será necesario plasmar las ideas con partituras o con la grabación, usando medios digitales Respecto a la evaluación de las improvisaciones y creaciones propias, el profesorado debe fomentar el espíritu crítico y constructivo, que conlleve una mejora continua, apostando por la experimentación y el desarrollo de ideas propias como impulso de la creatividad. En esta línea, será de ayuda considerar tanto el progreso como el resultado de cada producto, aplicando algunos ítems observables como el ajuste a las consignas, el desarrollo de las ideas y el sentido del riesgo; asimismo, se puede estimar la escucha y la precisión, en el caso de las improvisaciones.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave**
2. Experimentar el impacto de la música en las emociones y los estados de ánimo, participando activamente tanto en actividades prácticas como de investigación, para conseguir mejorar tanto la comunicación artística como la relación con el entorno, favoreciendo el autoconocimiento y la propia gestión emocional.	CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.1, CPSAA3.2

Criterios de evaluación.	
2.1. Identificar y reflexionar sobre la incidencia de la música en las emociones propias y en las de los demás, participando en actividades musicales prácticas y de indagación, con la finalidad de tomar conciencia del impacto de la música sobre sí mismos y sobre las demás personas.	CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.1, CPSAA3.2

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial se persigue comprobar que el alumnado identifique sus emociones en relación a la experiencia musical. La identificación y la reflexión sobre las emociones es una tarea compleja que facilitará tanto el conocimiento personal como el de las demás personas, propiciando el desarrollo de la empatía y la mejora de la comunicación en todas sus dimensiones. Asimismo, el alumnado debe ser capaz de expresarse de manera escrita, oral o mediante cualquier medio artístico. Se evaluará la capacidad del alumnado de exponer conclusiones y poder elaborar productos para desarrollar este proceso de indagación y descubrimiento emocional y personal.

Todo esto favorece el aprendizaje de aquellos saberes básicos relativos al desarrollo tanto de las habilidades y las destrezas para identificar, reconocer y expresar emociones como de las actitudes necesarias para que esto pueda llevarse a cabo en un entorno de respeto, seguridad y confianza.

Este bloque competencial implica actividades de experimentación musical y la realización de productos artísticos que vinculen emociones y música, todas ellas acompañadas de procesos reflexivos que pueden verse reflejados en fichas de trabajo individuales así como en actividades dialécticas grupales. Se podrán diseñar actividades que vinculen cuerpo-mente-emoción, que posibiliten la autorreflexión y el autoconocimiento. Inicialmente, y para facilitar el buen desarrollo de esta competencia específica, se realizarán ejercicios introductorios de respiración, de conciencia corporal, dinámicas de pareja y trabajo en pequeños grupos. La dimensión abierta y dinámica a la vez que personal de este bloque competencial permite la inclusión de alumnado de diferentes capacidades, inquietudes e intereses, posibilitando un aprendizaje igualitario e inclusivo.

Competencia específica. **3. Comprender el papel de la música en las artes escénicas, a través del análisis de su función para desarrollar el espíritu crítico, la sensibilidad estética y ampliar el interés artístico.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CPSAA3.1, CCEC1, CCEC2
Criterios de evaluación.	
3.1. Explicar la función que tiene la música en diferentes artes escénicas, mediante el análisis de actuaciones, para comprender y reflexionar sobre los valores objetivos y subjetivos que aporta así como para enriquecer las producciones propias.	CCL1, CPSAA3.1, CCEC3.1, CCEC3.2
Explicación del bloque competencial El desarrollo de este bloque competencial permitirá que el alumnado comprenda la relación directa entre la música y las diferentes expresiones escénicas, prestando especial atención a las producciones realizadas en Canarias. Se valorará la capacidad del alumnado para analizar las funciones que desempeña la música en las artes escénicas, abarcando aspectos expresivos, estéticos y estructurales. En este empeño, se fomentará el conocimiento del patrimonio artístico tanto canario como del resto del territorio nacional y de otras culturas, así como el descubrimiento de nuevas formas de producir arte. Todo esto permitirá ampliar el vocabulario técnico y sus gustos artísticos, mejorando su espíritu crítico y valorando el patrimonio cultural tanto propio como ajeno. Estos aprendizajes se llevarán a cabo mediante el análisis de diferentes disciplinas escénicas, mostrando una actitud abierta, con respeto por distintas manifestaciones artísticas y consideración por el valor de la mujer como artista.	

Competencia específica. **4. Participar en proyectos escénicos como intérprete, realizando actuaciones en el aula y en público para favorecer el crecimiento artístico personal y para enriquecer el entorno cultural.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2

Criterios de evaluación.	
4.1. Participar activamente en los ensayos y las actuaciones con responsabilidad, conciencia de grupo y respeto por el público.	CPSAA3.1, CPSAA3.2, CCEC4.1, CCEC4.2

Explicación del bloque competencial.

La activación de este bloque competencial permitirá constatar el grado de compromiso del alumnado durante la preparación de proyectos escénicos y la adquisición de habilidades como intérprete, en escenario y frente al público. De esta manera, se logra potenciar el desempeño en actividades escénicas y se contribuye al desarrollo artístico y personal del alumnado. También, la programación de actuaciones pueden beneficiar la vida cultural del entorno. Respecto al Perfil de salida, el alumnado debe ser capaz de integrarse en dinámicas de trabajo marcadas por la implicación y la cooperación para facilitar el crecimiento artístico del grupo. Asimismo, el contacto con el escenario y el público conlleva la aplicación de técnicas de gestión emocional, así como tomar conciencia de los condicionantes y las limitaciones técnicas, cuya aceptación puede reforzar la confianza y optimizar el rendimiento en escena. Además, la preparación de un actuación focaliza las actividades creativas, los lenguajes y los medios que se vayan a usar en escena. En este sentido, los saberes básicos consideran determinadas habilidades y técnicas para usar en ensayos y actuaciones, relacionadas con la práctica de conjunto y con la escucha activa. También se han de considerar aquellos estados emocionales que limitan la expresión artística en el escenario, para lo cual se pueden aplicar diversas técnicas de relajación y concentración. La participación en proyectos escénicos aglutina diversas competencias incluidas en esta optativa, visto que los ensayos y la actuación con público activan diversos estados emocionales con la música, y permiten expresar material creado por el alumnado, ya sea de nueva composición, improvisación o arreglos. La flexibilidad que aportan obras de creación propia facilita el encaje de diversos perfiles artísticos y técnicos, además de un repertorio acorde al nivel del alumnado. En lo que respecta a la evaluación en ensayos y actuaciones, la observación de la docencia es una herramienta fundamental, que puede apoyarse en rúbricas con ítems como el cumplimientos de las pautas dadas y el comportamiento decidido, en equilibrio con las necesidades del grupo. En todo caso, es necesario tener en mente que esta competencia tiene un fuerte componente actitudinal y, por tanto, el rendimiento artístico pasa a un segundo plano porque estas enseñanzas no son profesionalizadoras.

Saberes básicos.

I. Escucha y percepción.

1. Audición y visionado activo de obras con valoración analítica.
2. Empleo de vocabulario técnico específico de la materia.
3. Conocimiento del patrimonio musical canario y la producción actual: músicas de raíz tradicional, popular urbana y académica.
4. La función de la música en las artes escénicas.

II. Música y emoción.

1. Las emociones en el proceso de la comunicación: identificación de las propias emociones. Reconocimiento de las emociones de los que nos rodean.
2. Elaboración de conclusiones sobre el impacto de la música en los estados emocionales.
3. La expresión artística para la experimentación e identificación de diferentes emociones
4. Elaboración de productos artísticos con el fin de expresar estados emocionales.
5. Respeto y actitud crítica con la diversidad de manifestaciones artísticas.

III. Expresión artística.

1. Procesos compositivos: producción de ideas musicales y generación de estructuras con aplicación de repetición, variación y contraste.
2. Improvisación: técnicas de improvisación con pautas musicales y extramusicales.
3. Desarrollo de patrones rítmicos, melódicos y armónicos.
4. Ejecución de instrumentos musicales, acústicos y eléctricos.
5. Técnicas de voz, movimiento y expresión corporal.
6. Uso responsable de herramientas tecnológicas y materiales digitales para la creación e improvisación.
7. Gestión de emociones disfuncionales en procesos creativos y escénicos.
8. Aprendizaje memorístico.
9. La lectura básica de partituras con notación convencional y no convencional.
10. Realización de ejercicios de relajación y concentración.

IV. Práctica de conjunto.

1. Compromiso con los objetivos del grupo.

2. El sonido de grupo: respiración, ataque, afinación, articulación, ritmo, fraseo y dinámica. Equilibrio entre líneas y planos sonoros.

3. Uso de percusión corporal y otros diseños coreográficos.

4. La escucha activa y la percepción del movimiento y posturas corporales. Atención a gestos de la dirección.

5. Rendimiento en los ensayos: objetivos y organización.

6. Actitud escénica y relación con el público: desempeño del papel artístico y protocolos escénicos.

PSICOLOGÍA

Introducción.

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a todas las dimensiones de la etapa adulta (incluida la afectivo-sexual) con responsabilidad y aptitud. Desde la materia de Psicología se contribuye a dicha finalidad no solo facilitando el desarrollo y la adquisición de las competencias clave necesarias para la incorporación a los estudios superiores, sino favoreciendo en el alumnado el autoconocimiento y la comprensión de las interacciones que el ser humano establece con el entorno y con las demás personas, con la finalidad de ayudarle a comprender y adaptarse al mundo en el que vive, a gestionar su aprendizaje a lo largo de la vida y a desarrollar estrategias que le permitan afrontar nuevos retos e idear y acometer un itinerario vital que garantice la incorporación a la vida adulta, mediante el ejercicio de una ciudadanía activa, cívica, responsable y sostenible.

A través de la adquisición de las competencias específicas y de los saberes básicos propios de la materia, el alumnado reconocerá la Psicología como la ciencia que reúne el conocimiento necesario para la comprensión de la conducta humana y que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas, entendiendo así el papel fundamental de la ciencia como motor del progreso, diferenciando entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, y profundizando en las aportaciones del conocimiento acumulado por la Psicología desde sus ámbitos tradicionales: psicología clínica y de la salud, psicología de la educación, psicología social y comunitaria, y psicología del trabajo y las organizaciones. De esta manera, el alumnado se acercará al conocimiento científico mientras afianza hábitos de estudio; diferenciará el conocimiento científico del aportado por las pseudociencias; y aprenderá a seleccionar, integrar y transmitir información con rigor y veracidad, mejorando su competencia en el tratamiento de la información. Además, será capaz de identificar y promover estilos de vida favorecedores de la salud mental y física, gracias al conocimiento de los fundamentos biológicos de la conducta, de la influencia que sobre esta tienen el entorno y las relaciones sociales, y su repercusión en la salud. Comprenderá, asimismo, los factores que explican la diversidad humana, desarrollando una actitud empática y respetuosa hacia las diferencias individuales, y de rechazo hacia las situaciones de discriminación, incluida la discriminación por razón de género y orientación sexual. La identificación de los factores implicados en la motivación y la toma de decisiones, le permitirá desarrollar estrategias para la resolución de problemas y el trabajo en equipo, incorporando con responsabilidad y ética los recursos digitales adecuados. Por todo lo anterior y gracias al análisis de la evolución de la Psicología a lo largo de la historia, aprenderá, finalmente, a valorar críticamente la realidad del mundo en el que vive.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

A través del acercamiento al conocimiento científico y, en concreto, al acumulado por la Psicología desde sus ámbitos tradicionales de intervención, el alumnado comprenderá la importancia del conocimiento científico para abordar, con garantías, los problemas personales, relacionales (incluidas los relacionados con las relaciones afectivosexuales) laborales y sociales, mejorando su calidad de vida, contribuyéndose con ello a la adquisición de una conciencia cívica responsable que permita ejercer una ciudadanía democrática y construir una sociedad más justa y equitativa (a).

La materia de Psicología contribuye, asimismo, a consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social, que permitirá al alumnado actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma, así como desarrollar un espíritu crítico (b); y a fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades (c). Esto es posible gracias al conocimiento y a la comprensión de los factores que influyen en la conformación de la personalidad y en la conducta del ser humano en el contexto social y laboral; y al estudio de los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje y su relación con la motivación y la emoción.

Este conocimiento de los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje, la toma de conciencia del papel que juega la gestión emocional en los procesos de autorregulación y el desarrollo de técnicas y estrategias que favorezcan la autonomía y el rendimiento individual, y la colaboración con las demás personas, contribuyen a afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina (d).

Para garantizar la adquisición de las competencias específicas propias de la materia, el alumnado se enfrentará a situaciones comunicativas variadas en las que deberá buscar, seleccionar, transformar y comunicar información procedente de diferentes fuentes y en diferentes formatos, de manera que se contribuye a consolidar y dominar la expresión oral y escrita (e), y a utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación (g).

Con esta materia se contribuye, además, a conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y sus antecedentes históricos, así como a desarrollar competencias específicas que le permitirán participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social, especialmente, en lo que atañe a la participación social (h).

La materia de Psicología permitirá al alumnado, por un lado, conocer las características propias de la ciencia diferenciando el conocimiento científico (i) del aportado por la pseudociencia; y, por otro lado, valorar la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de las condiciones de vida de las personas (j).

Definir la conducta adaptativa y comprender el papel que juega el funcionamiento del sistema nervioso central y del sistema endocrino, así como la influencia de los factores sociales permitirá al alumnado adoptar estilos de vida que promuevan el bienestar físico y mental y sexual, y le llevará a reconocer la necesidad de la actividad física y el deporte como hábito de vida saludable (m).

A través del desarrollo de procesos autorregulados de aprendizaje y de la comprensión de los factores que influyen en el rendimiento y la productividad en el trabajo individual y colaborativo, se contribuye a afianzar el espíritu emprendedor y el trabajo en equipo, así como a proponer ideas creativas y resolver problemas (k).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La contribución de esta materia a la Competencia en comunicación lingüística (CCL) se concreta en la elaboración y transmisión de ideas e informaciones sobre los conocimientos científicos aportados por la Psicología, que permiten comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano y que se realiza mediante un discurso basado fundamentalmente en la explicación, la descripción, el análisis crítico y la argumentación. El alumnado será capaz de buscar y seleccionar información acerca del conocimiento aportado por la Psicología, y reflexionar sobre sus implicaciones en la vida de las personas, obteniendo información de fuentes fiables que le permitan participar de manera activa, informada y con actitud crítica en diferentes contextos, evitando los riesgos que la manipulación y la desinformación tienen tanto para el bienestar personal como para la convivencia democrática.

Se contribuye a la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) puesto que, a través de la materia de Psicología, se pretende que el alumnado reconozca el papel del conocimiento como motor del progreso. Se acercará a las diferentes corrientes, teorías y modelos que han intentado explicar la conducta humana a lo largo de la historia, lo que le permitirá comprender los procesos de construcción del conocimiento y mejorar su capacidad para entender y explicar su entorno, planteándose preguntas y extrayendo conclusiones basadas en pruebas, para poder interpretar el contexto social. Por otro lado, la utilización del pensamiento científico para comprender y explicar fenómenos relacionados con la conducta humana y su impacto en las condiciones de vida de las personas permitirá al alumnado identificar y emprender acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental propia y la de las demás personas.

La materia contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD), ya que, a través del conocimiento aportado desde la psicología básica, la psicología social y comunitaria, y la psicología del trabajo y las organizaciones, el alumnado tomará conciencia de los cambios producidos en la vida personal, social y laboral, debido a la incorporación progresiva de herramientas, recursos, servicios en línea y dispositivos digitales. El alumnado reconocerá y manejará las tecnologías de la información y comunicación (TIC), tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC) y las tecnologías para el empoderamiento y la participación (TEP), gracias a la incorporación de las mismas en el ámbito académico, y analizará con actitud crítica los cambios derivados del desarrollo tecnológico en la forma en que las personas y los grupos se perciben y se relacionan. Todo ello permitirá al alumnado gestionar de manera responsable sus acciones, su presencia y visibilidad en la red, y el ejercicio de una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

Se contribuye al desarrollo de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) ya que, a través del conocimiento de las principales aportaciones de la psicología básica y de la Psicología clínica y de la salud, el alumnado comprenderá los factores que influyen en la conformación de su personalidad y en la conducta adaptativa. A través del conocimiento aportado

desde la psicología social y comunitaria y la psicología del trabajo y las organizaciones, el alumnado analizará los procesos sociales y las relaciones interpersonales que conforman la personalidad y determinan la conducta en contextos sociales y laborales. Además, a partir de las principales aportaciones de la psicología de la educación, el alumnado será capaz de comprender los procesos que subyacen al aprendizaje y su relación con la motivación y la emoción. De esta manera, mejorará su capacidad para reflexionar sobre sobre la propia persona, gestionar sus recursos, colaborar con las demás personas, adaptarse a los cambios, gestionar procesos metacognitivos, identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas, favoreciendo el bienestar físico, mental y emocional propio y ajeno.

La contribución de la materia de Psicología a la Competencia ciudadana (CC) es indiscutible desde el momento en que la definimos como la ciencia que pretende acumular el conocimiento científico necesario para mejorar la calidad de vida de las personas en el ámbito personal, social y laboral. A través del estudio y análisis de las diferentes teorías, modelos, perspectivas y corrientes enmarcadas dentro de la Psicología, el alumnado desarrollará su espíritu crítico y será capaz de adoptar posturas basadas en un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, analizando hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad.

La Competencia emprendedora (CE) implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor. A través de los principales conocimientos aportados por la psicología de la educación y la psicología del trabajo y las organizaciones, el alumnado será capaz de reflexionar sobre fortalezas y debilidades propias y ajenas, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, aplicando estrategias que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, optimizando los recursos, tomando decisiones con sentido crítico y ético, y aplicando conocimientos específicos y estrategias ágiles en la gestión de proyectos.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Psicología se han establecido seis competencias específicas que se concretan en un total de diecisiete criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

A través de esta competencia específica, el alumnado será capaz de comprender el valor que tiene el conocimiento científico en la mejora de las condiciones de vida de las personas, reconociendo la Psicología como una disciplina científica dentro de las Ciencias de la Salud.

Esta competencia específica comprende dos criterios de evaluación que permitirán comprobar que el alumnado conoce, valora y analiza las características propias del conocimiento científico, diferenciando ciencia de pseudociencia, y contrastando e integrando la información; y que reconoce las aportaciones más relevantes de la Psicología a lo largo de la historia, valorando su contribución al cambio de las condiciones de vida de las personas.

Competencia específica 2 (C2).

Con esta competencia específica el alumnado será capaz de diferenciar entre psicología básica y psicología aplicada; y de comprender la utilidad del conocimiento aportado tanto para prevenir y abordar los problemas de las personas, como para lograr un mejor funcionamiento psicológico, reconociendo así los procesos de construcción del conocimiento como motor del progreso.

Esta competencia específica comprende tres criterios de evaluación que permitirán comprobar que el alumnado identifica las características, los objetivos y las principales técnicas de investigación de la psicología básica; que conoce las diferentes ramas de la psicología aplicada, comprendiendo su impacto en el bienestar de las personas; y que reconoce los procesos psicológicos que subyacen a la conducta humana.

Competencia específica 3 (C3).

Esta competencia específica permitirá que el alumnado sea capaz de reconocer y comprender los factores que influyen en la conformación de la personalidad según las principales teorías que la explican, así como los fundamentos biológicos que están en la base de los procesos mentales complejos.

Esta competencia específica comprende tres criterios de evaluación que permitirán comprobar que el alumnado comprende y analiza las diferentes teorías existentes sobre la conformación de la personalidad, que conoce la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso central y las principales consecuencias del daño cerebral, y que reflexiona de forma crítica sobre el concepto de salud mental.

Competencia específica 4 (C4).

A través de esta competencia específica, el alumnado conocerá y analizará las principales teorías del aprendizaje, los procesos cognitivos que subyacen a este y su relación con la motivación y la emoción, identificando cualidades personales propias que le permitan afrontar con autonomía y eficacia nuevos retos.

Esta competencia específica comprende tres criterios de evaluación que permitirán comprobar que el alumnado reconoce las principales teorías del aprendizaje y su relevancia en las prácticas educativas actuales, así como la relación entre los procesos psicológicos básicos y el aprendizaje; que comprende el papel que juega el componente emocional y la motivación; y que desarrolla estrategias de autorregulación al respecto.

Competencia específica 5 (C5).

Con esta competencia específica, el alumnado reconocerá y comprenderá los factores que explican el comportamiento humano en la sociedad, y analizará los procesos sociales y las relaciones interpersonales (incluyendo las relaciones afectivo-sexuales) que influyen en el comportamiento de las personas y en la conformación de la personalidad.

Esta competencia específica comprende tres criterios de evaluación que permitirán comprobar que el alumnado comprende la dimensión social del ser humano, y que conoce y analiza con espíritu crítico los factores que explican los fenómenos de masas y las formas actuales de interacción social, con especial énfasis en los entornos virtuales, identificando factores de protección de la salud física y mental afectivo-sexual, concienciando sobre los riesgos de fenómenos como el *sexting*, el *grooming* y la *sextorsión*, y sus consecuencias para estas, y desarrollando hábitos de comportamiento favorecedores del bienestar individual y colectivo.

Competencia específica 6 (C6).

A través de esta competencia específica, el alumnado comprenderá los factores que influyen en la conducta de las personas en el contexto del trabajo y las organizaciones, y analizará su influencia en el rendimiento, la productividad, el desarrollo personal y la calidad de vida de las personas en el contexto laboral.

Esta competencia específica comprende tres criterios de evaluación que permitirán comprobar que el alumnado identifica las principales aportaciones de la psicología del trabajo y las organizaciones, y su influencia en el rendimiento y el bienestar de las personas en contextos laborales; que diferencia los estilos de liderazgo, reconociendo aquellos que repercuten favorablemente en un clima de trabajo positivo y saludable; que comprende las principales características de equipos y grupos de trabajo, valorando las consecuencias de la incorporación de las tecnologías en el trabajo cooperativo y colaborativo; y que realiza analogías entre el contexto laboral y el académico.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en seis bloques.

El Bloque I, «El conocimiento científico», aborda un acercamiento a la Psicología como la ciencia que estudia los procesos mentales que subyacen a la conducta humana y a las aportaciones más relevantes de las corrientes contemporáneas.

El Bloque II, «Fundamentos biológicos de la conducta», establece la relación entre la conducta y el funcionamiento del sistema nervioso central y del sistema endocrino, y acerca al alumnado a la base genética del comportamiento. Esto le permitirá tomar conciencia de los procesos de construcción del conocimiento científico.

El Bloque III, «Procesos psicológicos básicos: percepción, atención y memoria», abordará los principales procesos psicológicos básicos implicados en la conducta humana y en la adaptación al entorno.

El Bloque IV, «Procesos cognitivos complejos: aprendizaje, inteligencia y pensamiento», abarca los saberes básicos imprescindibles para que el alumnado comprenda los procesos cognitivos de mayor complejidad que influyen en la conducta, y en el ámbito personal, social y laboral.

El Bloque V, «El ser humano como ser social», aborda las principales aportaciones de la psicología social y comunitaria, y permitirá al alumnado comprender los factores ambientales y socioculturales (incluidos los que afectan a las relaciones afectivo-sexuales) que influyen en la conformación de la personalidad y en el comportamiento de las personas.

Finalmente, el Bloque VI, «El trabajo y las organizaciones», comprende las principales aportaciones de la psicología del trabajo y de las organizaciones, y permitirá al alumnado tomar consciencia de los factores que influyen en el rendimiento y el bienestar personal en contextos laborales, así como de las implicaciones del desarrollo tecnológico en el funcionamiento de las organizaciones.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

Para la adquisición y el desarrollo, tanto de las competencias clave, como de las competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje aplicando aquellas metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje.

Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y las alumnas, permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad, con la idea de descubrir y valorar nuevas opciones y oportunidades, tanto académicas como profesionales. En este sentido, se prestará especial atención a la configuración de los

agrupamientos que se propongan en cada caso, analizando comportamientos, y actitudes individuales y grupales, y realizando las modificaciones pertinentes para promover la convivencia positiva, la igualdad de género, la corresponsabilidad…

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones de aprendizaje, se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de integrar lo aprendido y aplicarlo en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, constituyen un elemento que, alineado con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), permite aprender a aprender y, por lo tanto, sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida gracias a procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.

Dada la extensión de Saberes básicos, será el docente o la docente quien sopese el grado de profundización, atendiendo a los intereses del alumnado, las características del grupo-clase y las situaciones de aprendizaje propuestas.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Comprender el papel de la psicología como la disciplina científica que tiene por objeto integrar los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano con la finalidad de promover la salud y la calidad de vida de las personas, analizando su evolución a lo largo de la historia y reconociendo el valor del conocimiento científico frente al aportado por las pseudociencias, con la finalidad de promover el pensamiento científico, el espíritu crítico y la capacidad para tratar la información y sus fuentes en términos de fiabilidad, validez, calidad y actualidad.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA2, CPSAA4, CC1
Criterios de evaluación.	
1.1. Analizar y explicar con actitud crítica las aportaciones más importantes de la psicología, desde sus inicios hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados, analizando las soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas, valorando su contribución al cambio de las condiciones de vida de las personas y estableciendo relaciones con otras disciplinas científicas para comprender los procesos de construcción del conocimiento.	CCL1, CCL2, STEM2, CC1
1.2. Reconocer, explicar y analizar las características propias de la ciencia, diferenciando el conocimiento científico del aportado por la pseudociencia contrastando, integrando y transmitiendo la información de diferentes fuentes y formatos para evitar los riesgos de la desinformación, favorecer la toma de decisiones éticas y autónomas y adoptar un estilo de vida saludable y sostenible.	CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA2, CPSAA4

Explicación del bloque competencial.
Se comprobará que el alumnado reconoce e identifica los elementos característicos del método científico, que comprende la relevancia del papel de la Psicología como disciplina científica y que reconoce su valor a la hora de promover la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. Se verificará que es capaz de discriminar el conocimiento científico del pseudocientífico para evitar los riesgos de la desinformación a través del análisis crítico de textos científicos y no científicos. Por medio de esta competencia se constatará que el alumnado interpreta y transmite en diferentes formatos las aportaciones de las distintas teorías psicológicas como el psicoanálisis, el conductismo, el estructuralismo, el funcionalismo, el humanismo, el cognitivismo, etc., enfrentándose a textos significativos y breves de autoras y autores relevantes y que establece relaciones de forma argumentada entre el conocimiento aportado por la Psicología y el proveniente de otras disciplinas científicas, comprendiendo así los procesos de construcción del conocimiento. El alumnado será capaz de establecer relaciones entre el conocimiento aportado por la Psicología y el bienestar físico y mental de las personas participando de forma activa e informada en diferentes contextos, localizando, seleccionado, contrastando y transmitiendo información con autonomía y actitud crítica consolidando así su madurez personal y social y desarrollando una conciencia ciudadana responsable.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave**
2. Comprender la relación entre la Psicología básica y la aplicada, analizando los procesos psicológicos básicos y reconociendo la utilidad de su conocimiento a la hora de abordar los problemas de las personas, lograr un mejor funcionamiento psicológico y una mejor calidad de vida, tanto a nivel individual como grupal, para comprender los procesos de construcción del conocimiento y su papel como motor de progreso y favorecer el desarrollo de procesos autorregulados de aprendizaje que mejoren la capacidad para transmitir conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía y responsabilidad que redunden en el bienestar social.	CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5

Criterios de evaluación.	
2.1. Identificar y comprender y explicar las características de la Psicología básica, sus objetivos, y principales técnicas de investigación, analizando el alcance y las limitaciones de los métodos empleados y estableciendo relaciones, e integrando la información procedente de otros campos del conocimiento para comprender los procesos de construcción del mismo.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5
2.2. Identificar, conocer y explicar las principales ramas de la Psicología aplicada estableciendo relaciones de forma argumentada entre estas y el conocimiento aportado desde la Psicología básica, comprendiendo el impacto de cada una de ellas en el bienestar personal, laboral y social de las personas, para aprender a tomar decisiones basadas en el pensamiento científico que permitan adoptar un estilo de vida saludable.	CCL2, CCL3, CCL5, STEM2, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4
2.3. Investigar y comprender los procesos psicológicos básicos y los procesos cognitivos de orden superior que subyacen a la conducta humana y que permiten el ajuste del comportamiento a las condiciones y demandas ambientales, identificando características propias y ajenas y poniendo en valor el carácter enriquecedor de las diferencias individuales para emprender con autonomía acciones fundamentadas que permitan buscar y ofrecer apoyo en la sociedad y adoptar un estilo de vida sostenible.	CCL2, CCL3, STEM2, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4
Explicación del bloque competencial. Mediante la adquisición de esta competencia se evaluará que el alumnado es capaz de reconocer el conocimiento científico como motor del progreso, pues se verificará que comprende la relación entre la Psicología básica y la aplicada, identificando y describiendo sus objetivos y principales técnicas de investigación y explicando de forma argumentada su alcance y sus limitaciones. Se constatará que conoce las principales ramas de la Psicología aplicada (Psicología clínica y de la salud, Psicología social y comunitaria, Psicología del trabajo y las organizaciones, Psicología del aprendizaje, etc.) y que comprende su impacto en el bienestar personal, social y laboral de las personas de manera que el alumnado debe ser capaz mediante la adquisición de esta competencia de identificar y emprender acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental. Se constatará que conoce y describe los procesos psicológicos básicos (percepción, atención y memoria) y complejos (aprendizaje, inteligencia y pensamiento) que subyacen a la conducta humana, integrando la información y transmitiendo los elementos más relevantes de diferentes investigaciones en distintos contextos y formatos, identificando características propias y tomando conciencia de las diferencias individuales para poder desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje y adoptar una actitud dialogada que le permita adoptar actitudes y establecer prácticas comunicativas al servicio de la convivencia.	

Competencia específica. **3. Conocer, comprender y explicar los factores que influyen en la conformación de la personalidad y las diferentes teorías que la explican, así como las bases neuronales de los procesos mentales complejos, analizando su relación con la conducta adaptativa, reconociendo su importancia a la hora del estudio, tratamiento y prevención de los trastornos mentales y la promoción de la salud mental, para mejorar el desempeño en el ámbito personal, social y académico atendiendo al bienestar físico y mental propio y ajeno y a la cohesión social.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA4
Criterios de evaluación.	
3.1. Comprender y explicar el concepto de personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales y culturales sobre las que se edifica, investigando sobre las diversas teorías que la estudian y analizando su evolución a lo largo de la historia para identificar aquellos factores y hábitos que condicionan un adecuado desarrollo de la misma.	CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CPSAA1.2, CPSAA4
3.2. Conocer y explicar la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso central y su relación con la conducta de las personas, valorando los efectos que una lesión, daño o funcionamiento anómalo de sus estructuras tienen sobre los procesos cognitivos, psicológicos, emocionales y del comportamiento, para comprender el valor del conocimiento científico en la prevención y tratamiento de algunos trastornos y enfermedades mentales.	CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1

3.3. Reflexionar de forma crítica sobre el concepto de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, analizando la importancia de un adecuado desarrollo afectivo-sexual y describiendo la salud como algo más que la ausencia de afecciones o enfermedades, para identificar estilos de vida saludables y rechazar la visión estigmatizada de la enfermedad mental.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4

Explicación del bloque competencial.

Mediante la adquisición de esta competencia específica el alumnado debe ser capaz de construir conocimiento. Para ello se constatará que comprende las principales teorías de la personalidad y su evolución a lo largo de la historia interpretando y transmitiendo con precisión las aportaciones de autores como Freud, Jung, Roggers, Kelly, Cattell, Eysenck, Costa y McCrae, Cloninger, etc. Así mismo, se constatará que identifica los factores genéticos, medioambientales y culturales que influyen en la conformación de la personalidad integrando esta información para plantear acciones promotoras de la salud física y mental. Se verificará que describe la evolución del cerebro humano y conoce la estructura del sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo, distinguiendo áreas y funciones que determinan la conducta de las personas e identificando las principales consecuencias del daño cerebral. Se verificará que identifica las diferentes técnicas de investigación cerebral y su impacto en el avance científico. Se constatará que comprende y reconoce algunas de las bases genéticas que determinan la conducta humana destacando el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas y transmitiendo elementos más relevantes de investigaciones actuales. Se verificará que el alumnado describe el concepto de salud mental reflexionando con actitud empática sobre los conceptos de trastorno y enfermedad mental, rechazando cualquier tipo de discriminación hacia las personas que lo padecen e identificando factores sociales de protección.

Competencia específica. **4. Conocer los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje y comprender su relación con la motivación y la emoción, analizando las diferentes teorías que lo explican, identificando las habilidades, aptitudes y otras cualidades personales propias para potenciar aquellas que favorezcan la autonomía y permitan afrontar de forma eficaz nuevos retos a través de la selección y adquisición de las técnicas y estrategias de aprendizaje adecuadas tanto en el trabajo individual como colaborativo.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CC3, CE1, CE3
Criterios de evaluación.	
4.1. Conocer y describir las principales teorías del aprendizaje valorando las aportaciones de cada una de ellas, su relevancia en diferentes momentos de la historia y su influencia en las prácticas educativas actuales que pretenden ajustarse a las diferentes necesidades y ritmos de aprendizaje de las personas.	CCL1, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CC3
4.2. Comprender y explicar la relación entre los procesos cognitivos básicos y el aprendizaje, investigando y describiendo el papel que la gestión emocional juega en el proceso de aprendizaje para favorecer los procesos de autorregulación y el desarrollo de técnicas y estrategias que favorezcan tanto la autonomía y el rendimiento individual como la colaboración con las demás personas.	CCL2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CC3, CE1, CE3
4.3. Comprender el papel que juega la motivación como estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados, desarrollando estrategias que impulsen a la persona a realizar acciones y persistir en ellas para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que permitan identificar necesidades y oportunidades y fortalecer el optimismo, la resiliencia y la autoeficacia.	CCL2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CC3, CE1

Explicación del bloque competencial.
A través de este bloque competencial se constatará que el alumnado comprende y explica las principales teorías del aprendizaje (conductismo, constructivismo, aprendizaje social, inteligencias múltiples, etc.) analizando su influencia en las prácticas educativas actuales y comprendiendo el significado de la inclusión educativa. Se verificará que describe la relación entre los procesos psicológicos básicos y el aprendizaje identificando características propias y seleccionando y aplicando estrategias y técnicas de estudio apropiadas. Se comprobará que comprende el componente emocional de la conducta y sus fundamentos biológicos describiendo la estructura y funcionamiento del sistema endocrino y su influencia en la respuesta emocional. Se verificará que comprende el papel de la motivación como estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta analizando e integrando la información procedente de las principales teorías (Freud, Skinner, Thorndike, Maslow, Festinger, Bandura…). Se constatará que el alumnado integra la información comprendiendo y explicando en diferentes contextos y formatos la relación entre motivación, emoción y aprendizaje para, en función de sus características propias, desarrollar procesos de autorregulación del aprendizaje así como estrategias que le permitan afrontar nuevos retos individualmente o en colaboración con otras personas, planteando objetivos, resolviendo problemas, evaluando sus propósitos y comprendiendo el valor enriquecedor de las diferencias individuales.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave**
5. Conocer y comprender los factores que explican el comportamiento humano en la sociedad, analizando los procesos sociales y las relaciones interpersonales que influyen en el comportamiento de las personas y la formación de la personalidad para comprenderse a uno mismo e interactuar con las demás personas ejerciendo una ciudadanía ética y cívica que contribuya a construir una identidad cultural, personal y colectiva.	CCL1, CCL5, STEM4, STEM5, CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA3.1, CC1, CC3, CC4

Criterios de evaluación.	
5.1. Comprender la dimensión social del ser humano, identificando los factores que influyen en el comportamiento de los grupos y la influencia de estos en los comportamientos, pensamientos y sentimientos de las personas identificando factores de cohesión social y desarrollando competencias emocionales y habilidades sociales y comunicativas para favorecer la convivencia democrática.	CCL1, CCL5, STEM4, CPSAA2, CPSAA3.1, CC1, CC3
5.2. Conocer y analizar los factores que explican los fenómenos de masas, su naturaleza, características y pautas de comportamiento de las personas en los grupos, describiendo estilos de liderazgo y analizando ventajas e inconvenientes para despertar el espíritu crítico e identificar y adoptar prácticas comunicativas favorecedoras de la cohesión social.	CCL1, CCL5, STEM4, CD3, CD4, CPSAA3.1, CC1, CC3, CC4
5.3. Conocer y analizar formas actuales de interacción social con especial énfasis en entornos virtuales concienciando sobre los riesgos de fenómenos como el sexting, el grooming y la sextorsión, y sus consecuencias, y redes sociales, detectando fortalezas y debilidades, localizando indicadores de desinformación y manipulación, identificando factores de protección de la salud física y mental y afectivo-sexual y desarrollando hábitos de comportamiento favorecedores del bienestar individual y colectivo para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.	CCL1, CCL5, STEM4, STEM5, CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA3.1, CC1, CC3, CC4

Explicación del bloque competencial.
A través de esta competencia se verificará que el alumnado comprende el proceso de socialización como la interiorización de actitudes, normas y valores sociales que tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y en la conducta de las personas. Se verificará que comprende el papel de los grupos sociales en la conformación del autoconcepto y la autoestima. Se constatará que describe el concepto de pertenencia a un grupo y que entiende el papel que fenómenos como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación juegan en las relaciones intergrupales, identificando estrategias para la eliminación de los mismos y para favorecer la cohesión social. Se comprobará que conoce el proceso de toma de decisiones y que comprende el papel que en él juegan las emociones y las recompensas. Se verificará que conoce el concepto de inteligencia emocional y que describe las aportaciones de los principales autores (Mayer y Salovey, Goleman…) reconociendo y explicando la importancia de desarrollar habilidades socioemocionales tanto para dirigir la propia conducta como las interacciones con las demás personas. Se constatará que comprende el concepto de inteligencia artificial y analiza de forma crítica su influencia en las condiciones de vida de las personas. Se verificará que analiza los fenómenos de masas (deportivos, artísticos, religiosos, políticos…), su naturaleza y pautas de comportamiento, identificando distintos tipos de liderazgo y la influencia de factores como la persuasión, la conformidad social, la aceptación social, la obediencia social, etc. con el fin de evitar situaciones de vulnerabilidad y generar rechazo hacia actitudes y conductas contrarias a la convivencia democrática. Se constatará que el alumnado comprende las nuevas formas de interacción social en entornos virtuales analizando sus ventajas e inconvenientes, seleccionando, configurando y utilizando con ética y responsabilidad dispositivos digitales, identificando riesgos y aplicando estrategias para el uso seguro de internet, con el fin de poder ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. Mediante la adquisición de esta competencia, el alumnado deberá ser capaz de identificar actitudes, hábitos y conductas promotoras de la salud física y mental propia y ajena y de desarrollar competencias socioemocionales, habilidades sociales y comunicativas para ponerlas al servicio de una convivencia democrática.

Competencia específica. **6. Comprender los factores que influyen en la conducta humana en el contexto del trabajo y las organizaciones analizando, desde una perspectiva ecosocial, su influencia tanto en el rendimiento y la productividad como en el desarrollo y la calidad de vida de las personas en el contexto laboral, para ser capaz de plantear y alcanzar objetivos compartidos mediante la distribución de tareas, recursos y responsabilidades de forma ecuánime.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, STEM4, CD3, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC4, CE1, CE2, CE3
Criterios de evaluación.	
6.1. Conocer las principales aportaciones de la Psicología en el campo del trabajo y su relevancia a la hora de identificar aquellos factores que influyen tanto en el rendimiento como en el bienestar personal en los contextos laborales,,estableciendo analogías con el contexto académico para mejorar su rendimiento tanto a nivel individual como grupal.	STEM4, CPSAA3.2, CC4

6.2. Identificar los distintos tipos de liderazgo y sus implicaciones en el funcionamiento de las organizaciones y el rendimiento individual y colectivo, reconociendo aquellos estilos que repercuten positivamente en el bienestar físico y mental de las personas, estableciendo analogías con el contexto académico para desarrollar estrategias de autoconocimiento y autoeficacia que favorezcan la consecución de objetivos compartidos.	CPSAA3.1, CPSAA3.2, CE2
6.3. Comprender las principales características del funcionamiento de los grupos y equipos de trabajo, estableciendo analogías con el contexto académico, identificando aquellos elementos que garantizan el buen funcionamiento de los mismos y seleccionando y utilizando recursos digitales para el trabajo colaborativo y traspaso de la información, con el fin de ser capaz de afrontar nuevos retos con sentido crítico, evaluando fortalezas y debilidades propias y ajenas y mejorar tanto el el rendimiento como la cohesión grupal.	CCL1, CD3, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CE1, CE2, CE3
Explicación del bloque competencial. A través de esta competencia se constatará que el alumnado conoce los distintos tipos de organizaciones y las clasifica en función de diferentes criterios (fin, tamaño, sector y forma jurídica) y que identifica y describe elementos característicos de los grupos de trabajo, equipos de trabajo y equipos de alto rendimiento reconociendo el valor enriquecedor de la diversidad y la multidisciplinariedad. Se comprobará que el alumnado distingue entre los conceptos de eficacia y eficiencia y que comprende la relación entre estrés y rendimiento. Se verificará que describe los distintos tipos de liderazgo y comprende su repercusión en el bienestar de las personas, así como en el rendimiento de los grupos y equipos de trabajo y por lo tanto, en las organizaciones. Se constatará que comprende el concepto de cultura emprendedora y que aprecia los cambios producidos por el avance tecnológico y el desarrollo de la inteligencia artificial en las nuevas formas de funcionamiento de equipos y organizaciones, debatiendo con actitud crítica sobre sus ventajas e inconvenientes y estableciendo analogías con el funcionamiento de grupos y equipos de trabajo en el contexto académico. Se verificará que conoce y aplica con ética y responsabilidad diferentes Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC), Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) y Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP). El alumnado deberá ser capaz de evaluar necesidades y oportunidades y afrontar retos mediante la ejecución de ideas y soluciones innovadoras en el ámbito académico. Además deberá ser capaz de desarrollar estrategias y destrezas que optimicen los recursos personales y materiales, tanto analógicos como digitales para obtener un mayor rendimiento del trabajo colaborativo y en equipo.	

Saberes básicos.

I. El conocimiento científico.

1. La Psicología como la ciencia que estudia los procesos mentales.

1.1. Reconocimiento de las fuentes de información en términos de fiabilidad, validez, calidad y actualidad.

1.2. Conocimiento de elementos característicos del método científico.

1.3. Psicología básica y aplicada, técnica y métodos de investigación.

1.4. Descripción de las diferentes ramas de la Psicología aplicada: Psicología clínica, del aprendizaje, Psicología social y comunitaria, Psicología laboral y de las organizaciones.

2. Aportaciones más relevantes de las corrientes contemporáneas de la Psicología.

2.1. Elaboración del marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes en Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento como saber independiente de la mano de autores y autoras más relevantes, definiendo las diferentes acepciones del término Psicología a lo largo de su evolución, desde el etimológico, como "ciencia del alma", a los aportados por las diferentes corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.

2.2. La contribución de la mujer al desarrollo del conocimiento científico en el campo de la Psicología (Mary Whiton Calkins, Laura Perls, Mary Ainsworth, Virginia Satir, Leta Stetter Hollingworth, Anna Freud, Sybil Eysenk…)

2.3. Descripción, análisis y valoración del psicoanálisis, el conductismo, el estructuralismo, el funcionalismo, la psicología humanista, el cognitivismo y el constructivismo.

2.4. Análisis crítico de textos significativos de distintos autores y autoras para valorar las soluciones planteadas a los problemas estudiados por la Psicología.

II. Fundamentos biológicos de la conducta.

1. El sistema nervioso central.

1.1. Comparación entre el cerebro humano y el cerebro animal e identificación de diferencias anatómicas.

1.2. Descripción de la evolución del encéfalo desde el nacimiento hasta la edad adulta.

1.3. Análisis de la morfología neuronal y descripción del proceso de transmisión sináptica y del concepto de neuroplasticidad.

1.4. Descripción de la anatomía del sistema nervioso central, localización de las principales áreas y descripción de sus funciones (corteza cerebral, sistema límbico…).

2. El sistema endocrino.

2.1. Descripción de la estructura del sistema endocrino, comprensión de la influencia de las hormonas en la conducta y la respuesta emocional, e identificación de estilos de vida saludables que favorecen su buen funcionamiento.

3. Genética.

3.1. Definición de genética, comprensión de la base genética del comportamiento humano y de la influencia de la genética y el ambiente en la conformación de la personalidad y la aparición de algunos trastornos psicológicos

III. Procesos psicológicos básicos: percepción, atención y memoria.

1. Percepción.

1.1. Identificación de los procesos perceptivos y de los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno de la percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de percepción) y reconocimiento de las fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, transmisión y recepción)

1.2. Análisis de las teorías explicativas de la percepción (Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y NeuroPsicología).

1.3. Distinción de diferentes tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.

2. Atención y memoria.

2.1. Análisis del funcionamiento de la memoria identificando las características de los diferentes tipos de memoria.

2.2. Valoración de los procesos de atención y concentración implicados en el funcionamiento de la memoria e identificación de alteraciones de la atención.

2.3. Comprensión del concepto de olvido y sus causas, distorsiones y alteraciones de la memoria.

IV. Procesos cognitivos complejos: aprendizaje, inteligencia y pensamiento.

1. Aprendizaje.

1.1. Comparación de las diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento clásico (Pavlov y Watson) Conductismo (Skinner), Psicología cognitiva (Baddeley, Bruner, Broadbent, Ebbinghaus…), Constructivismo (Piaget), Aprendizaje social (Bandura), Constructivismo social (Vigotsky), Aprendizaje Experiencial (Carl Rogers), Inteligencias múltiples (Howard Gardner).

1.2. Análisis de los factores que influyen en el aprendizaje, como por ejemplo: inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación.

1.3. Comprensión y explicación de las diferentes teorías de la motivación (Freud, Conductismo,Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, Teoría del factor dual de Herber, Teoría de los tres factores).

1.4. Definición y comprensión del concepto de motivación intrínseca y extrínseca.

1.5. Relación de la motivación, las metas, las expectativas y el control personal.

2. Inteligencia.

2.1. Definición del concepto de inteligencia y reflexión sobre la evolución a lo largo de la historia. Comprensión de teorías actuales sobre la inteligencia, como son Piaget, la teoría factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.

2.2. Comprensión de las aportaciones de los autores de referencia en inteligencia emocional (Goleman, Mayer y Salovey). Descripción de las principales estrategias de regulación emocional.

2.3. Definición de inteligencia emocional. Funciones y clasificación de las emociones.

2.4. Comprensión del concepto de frustración: identificación de causas y estrategias para superarla.

2.5. Definición de inteligencia artificial. Análisis y reflexión sobre las implicaciones sociales, éticas y filosóficas y debate sobre las consecuencias de la brecha de datos de género. Descripción y conocimiento de las aplicaciones de la inteligencia artificial.

3. Pensamiento.

3.1. Definición de pensamiento, clasificación de tipos de pensamiento y relación entre pensamiento y lenguaje y pensamiento y emociones.

3.2. Comprensión del papel del razonamiento y el pensamiento creativo en la solución de problemas y la toma de decisiones.

V. El ser humano como ser social.

1. Reconocimiento de la influencia de factores ambientales y socioculturales en los procesos perceptuales (motivación, actitudes, intereses)y en la conformación de la personalidad.

2. Definición de autoconcepto y autoestima, identificación de factores que influyen en su conformación y de estrategias para la construcción de un autoconcepto positivo y una autoestima ajustada.

3. Definición del concepto de grupos, los roles y su influencia en el comportamiento de las personas.

4. Conocimiento sobre el proceso de formación de la percepción de los otros :formación de impresiones, proceso de atribución y atracción.

5. Definición de actitud. Reconocimiento de la influencia de los grupos sociales en las actitudes personales. Comprensión de los principales modelos y características de las actitudes y formación de las mismas.

6. Comprensión y debate sobre el poder de la persuasión, el contagio de sentimientos y emociones que se producen en las masas y sus efectos sobre la conducta individual, sus beneficios y riesgos para la cohesión social e identificación de estrategias de prevención de la crispación social.

7. Reconocimiento de las implicaciones del desarrollo tecnológico en las nuevas formas de interacción social concienciando sobre los riesgos de fenómenos como el *sexting,* el *grooming* y la *sextorsión*, y sus consecuencias. Debate sobre sus ventajas e inconvenientes y sus implicaciones en el bienestar físico y mental y afectivo de las personas.

8. Identificación y aplicación de estrategias y medidas para el uso seguro de internet, incluyendo la prevención de prácticas sexuales virtuales de riesgo. Comprensión de conceptos como huella digital, identidad digital, netiqueta, etc.

9. Comprensión del proceso de toma de decisiones y el papel que juegan las emociones, las recompensas y la anticipación estas últimas en las decisiones.

10. Comprensión del concepto de salud mental, trastorno mental y enfermedad mental y debate sobre la percepción social de la enfermedad mental.

11. Valoración de la importancia que tiene en el desarrollo y maduración del individuo la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del ser humano, describiendo los aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, conducta sexual segura y respetuosa, etc.

VI. El trabajo y las organizaciones.

1. Descripción de los distintos tipos de organizaciones y la clasificación en función de diferentes criterios (fin, tamaño, sector y forma jurídica).

2. Identificación y descripción de elementos característicos de los grupos de trabajo, equipos de trabajo y equipos de alto rendimiento.

3. Descripción de conceptos de eficacia y eficiencia y comprensión de la relación entre estrés y rendimiento.

4. Identificación de diferentes estilos de liderazgo y debate sobre su repercusión en el rendimiento y bienestar laboral de las personas.

5. Comprensión del concepto de cultura emprendedora.

6. Debate sobre el impacto del avance tecnológico en las nuevas formas de funcionamiento de equipos y organizaciones, ventajas e inconvenientes.

7. Conocimiento, selección y aplicación de Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC), Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) y Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP).

8. Debate sobre la implicaciones de las políticas de igualdad en materia de trabajo (conciliación familiar, brecha salarial, etc.). Identificación de los principales problemas de salud laboral: el estrés, la ansiedad, el *mobbing* y el síndrome de *burnout*, etc

Taller de Artes Integradas

Introducción.

El arte cambia a medida que la humanidad avanza, yendo a la par con las tendencias filosóficas, tecnológicas, sociales, culturales, económicas y de toda índole que son inherentes a la naturaleza que caracteriza al ser humano. En las artes se aborda desde la representación bidimensional hasta el valor de conceptos que llevan a trabajar volúmenes y espacios. Desde las pinturas rupestres y cavernícolas hasta complicados dibujos hiperrealistas o abstractos y las últimas tendencias del arte digital. Por lo tanto, es necesario contemplar y vincular la evolución del ser humano con el devenir de la creación artística. Es por ello por lo que se abren las posibilidades, con esta materia, de ampliar las doctrinas artísticas y su evolución, ya que hoy en día el arte integra los diferentes lenguajes, valorando las bases de la escultura, la pintura y el dibujo. Los nuevos modos de crear suponen, además, la innovación en las metodologías y en los procesos técnicos y tecnológicos, así como en la incorporación de gran variedad de materiales, aspectos que han supuesto la ampliación de la terminología específica y la modificación del concepto general de las artes plásticas, objetivo que se pretende ofertar, a través de la materia.

Taller de Artes Integradas permite al alumnado continuar con el aprendizaje del lenguaje plástico, fomentando la investigación y el conocimiento de determinadas técnicas que implican el trabajo con diferentes materiales, y el descubrimiento de sus cualidades expresivas, fomentando su capacidad creadora. Lo capacita, además, para comprender que la forma, el tamaño, el color y el acabado final de gran parte de los objetos producidos por el ser humano, vienen determinados, en gran medida, por los materiales con los que están construidos, la función, el uso y el entorno cultural, pero también por los significados y valores que se les otorga. Asimismo, gracias a los aprendizajes que integra, adquirirá los conocimientos necesarios que permitan el estudio y análisis de la forma, centrándose en los elementos de configuración formal, el análisis de la representación espacial y la metodología general de los proyectos de creación de objetos tridimensionales, obras bidimensionales y las últimas tendencias artísticas, incluidas las digitales Por medio de la selección de las técnicas adecuadas, y a través de los adecuados planteamientos empíricos y de investigación, mejorará sus conocimientos, ayudándole a adquirir actitudes críticas y reflexivas, y valores enriquecedores, así como el respeto por el patrimonio cultural, natural, social, incluyendo el de Canarias.

Por este motivo, esta materia promueve la interpretación personal y subjetiva de la realidad y favorece la expresión de las emociones, contribuyendo al aumento del bienestar personal y social del alumnado. Fomenta valores tales como el cuidado del medioambiente, el respeto y el aprecio de la riqueza inherente a la diversidad cultural y artística, o la necesidad de proteger la propiedad intelectual propia y ajena. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta, sin olvidar la perspectiva de género y la interculturalidad, para poner en valor el trabajo realizado por mujeres y por personas de otras culturas, más allá de la cultura occidental. Es, por tanto, que esta materia se convierte en una herramienta útil en el Bachillerato, puesto que prepara al alumnado para la posible realización de estudios posteriores relacionados con el mundo de las artes plásticas y del diseño, o con el aprendizaje a lo largo de la vida.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y

transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran, resaltando la relevancia del ecosistema cultural en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) concretamente con los objetivos de la Agenda Canaria 2030.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

En la materia de Taller de Artes Integradas el alumnado debe ser capaz, sobre todo, de entender, conocer y apreciar la diversidad de lenguajes artísticos, tanto tridimensionales como bidimensionales o digitales, así como los conceptos asociados, que le permitan tratar y reconocer las distintas formas de arte.

Esta materia contribuye a la consecución de los objetivos de etapa, a través de la aplicación de la metodología basada en proyectos, del trabajo individual y del trabajo colaborativo (k).

Promueve el uso racional de los materiales, para fomentar una actitud de consumo responsable, la defensa del desarrollo sostenible y el respeto hacia el medioambiente (j, o). Además, ayuda a entender y valorar con una actitud crítica las realidades del mundo artístico contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, para participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y cultural (h).

Al mismo tiempo, ofrece valiosas oportunidades para afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal (d). Potencia la mejora de la expresión oral, escrita, signada y multimodal, en lengua castellana y, en su caso, en la variedad lingüística del español usado en Canarias (e). Fomenta la lectura y el estudio, así como el desarrollo de la sensibilidad literaria (l) y la utilización de fuentes documentales de información, para utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías digitales y lograr una comunicación efectiva (g). El alumnado podrá defender sus propias propuestas con un dominio de la expresión oral, así como con el aprendizaje de la terminología propia de la materia en el idioma correspondiente (f).

Además, el trabajo individual y colaborativo propicia en el alumnado el respeto por la diversidad de opiniones y la pluralidad de soluciones planteadas, favoreciendo la madurez personal, su espíritu crítico y el ejercicio de una ciudadanía responsable y democrática, y la resolución de conflictos (a,b).

Se favorece la autoexpresión, se desarrolla la autoconfianza, la aceptación personal y se promueve activamente la igualdad entre mujeres y hombres, analizando la importancia del cuerpo humano en las propuestas artísticas (c).

Por ultimo, por medio de la planificación y realización de proyectos artísticos, se contribuye al dominio de las habilidades técnicas en el uso de recursos, herramientas y materiales propios de la configuración tridimensional, bidimensional y digital (i).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

De esta manera, la materia contribuye al desarrollo y a la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), en todos los procesos de comunicación que conllevan las obras de arte propias y ajenas, en los procesos de investigación y documentación digital o no, y en las metodologías por proyectos. Se promoverá el lenguaje tanto oral como escrito, ya que el alumnado realizará dossier escritos y exposiciones orales, en las que defenderá sus procesos creativos, analizará, en debates y por escrito, las obras de diferentes artistas y en diversos periodos de la historia, presentando especial interés en Canarias. Aprenderá la terminología específica de los materiales y las técnicas, que previamente habrá investigado y estudiado, para su aplicación y sostenibilidad, ampliando así, su vocabulario. Respetará las puestas en común de sus iguales, reflejando el uso de un lenguaje respetuoso, asertivo y no discriminatorio.

Asimismo, la contribución de la materia a la Competencia plurilingüe (CP) se concreta, a través del uso de la terminología de obras de arte de diferentes culturas y términos técnicos propios de la materia, y a través de la observación y estudio, valorando la diversidad de las mismas y comprendiendo el enriquecimiento que supone la presencia de formas de expresión y comunicación. Las diferentes formas de las manifestaciones artísticas tanto digitales como conceptuales enriquecerán el vocabulario del alumnado, integrándose en su propia lengua.

Además, Taller de Artes Integradas contribuye al desarrollo y a la adquisición de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), a través del estudio de la geometría en su representación y análisis, en la aplicación de las proporciones y las escalas, en la formas geométricas, en las simetrías, en las perspectivas para representar volúmenes y espacios... Con respecto a las ciencias, mediante el estudio de la luz y sus orientaciones, el color, la naturaleza, el cuerpo humano... Y por último, las nuevas disciplinas artísticas digitales tendrán utilidad en el diseño, la arquitectura y la ingeniería.

Del mismo modo, contribuye a la adquisición y al desarrollo de la Competencia digital (CD), promoviendo la utilización de recursos digitales, tanto para el análisis y estudio de obras de arte, como para la realización y exposición de obras propias. El alumnado realizará búsquedas seguras en internet, para obtener información de sitios web de museos u otras instituciones, blogs de artistas o sitios con fines educativos o formativos, entre otros recursos. Algunos de sus proyectos los realizará con aplicaciones digitales, tanto vectoriales como mapa de bits, impresiones 3D, y expondrá sus aprendizajes y procesos creativos, utilizando herramientas digitales que le permitan generar presentaciones o editar vídeos. Para ello, tendrá, a menudo, que escanear y digitalizar sus productos, utilizando los recursos que tenga a su disposición (escáner, cámara de fotos, teléfono móvil, tableta...).

La Competencia personal, social, y de aprender a aprender (CPSAA) se potencia por medio de la investigación, búsqueda de información y toma de decisiones para la realización de proyectos propios, originales y colaborativos. El alumnado será capaz de reflexionar sobre su propia persona, para autoconocerse, promoviendo el crecimiento personal; y de gestionar el tiempo y la información eficazmente. Se fomentará el trabajo en equipo, propiciando el conocimiento y respeto hacia el patrimonio canario y del mundo entero, colaborando con sus iguales de forma constructiva, manejando la resiliencia y gestionando el aprendizaje. Por otro lado, el alumnado aprenderá no solo a partir de su experiencia, sino también de la experiencia de las otras personas, y será capaz de comunicarse con asertividad y respeto.

La materia contribuye al desarrollo de la Competencia ciudadana (CC), a través del ejercicio de una ciudadanía responsable a partir de sus proyectos artísticos, cuidando el empleo de materiales sostenibles y creando obras de arte comprometidas con la sostenibilidad, el respeto a los derechos humanos, la defensa de la igualdad y los derechos de las personas. La investigación del arte a lo largo de los siglos le dará una visión del reflejo de valores éticos y morales en la sociedad y una alfabetización cívica, entendiendo los cambios que se han producido en la misma, para valorar su evolución y apreciar nuestro patrimonio cultural.

La Competencia emprendedora (CE) se desarrollará mediante la búsqueda continua de soluciones en la interpretación de obras de artistas de diversos periodos de la historia y, en especial, en Canarias, y la creación de proyectos propios. Esto llevará a que entrene el pensamiento, analizando y evaluando el entorno y creando y replanteando ideas por medio de su imaginación. Con la integración de sus obras, llevando las ideas reales a la acción en espacios reales, promoverá la toma de decisiones, aceptará la asunción de retos y la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre que lo capacitan para entender el error como un aprendizaje, tanto en sus proyectos individuales como colaborativos; y, a su vez, a desarrollar estrategias que le permitan habilidades de negociación y comunicación.

Y, por último, contribuye a la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). Durante siglos el arte ha expresado, ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad, que el alumnado gracias a esta materia podrá descubrir; observando, investigando, analizando e interpretando obras de arte de distintos estilos, lugares y épocas, y prestando especial atención al ámbito de Canarias. Además, el alumnado adoptará otra manera de mirar el mundo y le podrá dar forma, manifestando sus propias ideas, opiniones, sentimientos y emociones, adquiriendo con ello un compromiso con la sociedad, por medio de producciones propias, construyendo su propia identidad, y desarrollando la creatividad y su expresión como lenguaje personal.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las

explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Taller de Artes Integradas se han establecido cinco competencias específicas que se concretan en un total de once criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de esta competencia específica se estudia el uso de los diferentes materiales, técnicas y soportes, relacionados con los lenguajes que genera la configuración tridimensional, pictórica y dibujística, en las propuestas del arte, en general, y, en especial, en Canarias, adquiriendo conocimientos sobre la terminología propia de la materia. Para ello el alumnado ha de analizar, en profundidad, las producciones artísticas históricas o contemporáneas y reflexionar sobre ellas, entendiendo el lenguaje plástico usado en cada una, sin importar el momento histórico en el que surgen. Esta competencia contempla, a su vez, la experimentación, y la capacidad de selección y puesta en práctica del uso de los materiales, las técnicas y los soportes que ha aprendido del estudio de los mismos. De esta manera, va ampliando el repertorio de recursos para la creación de sus propias producciones, siendo capaz de elegir los materiales, las técnicas y los soportes más adecuado a la intención de cada proyecto, evaluando su viabilidad y sostenibilidad.

Competencia específica 2 (C2).

En esta competencia específica se aborda la planificación, la experimentación y la creación de composiciones y objetos tridimensionales, a través de ideas, bocetos y croquis, teniendo en cuenta múltiples factores de carácter transversal como son: la sostenibilidad, la inclusión y el respeto en su sentido más amplio. El alumnado podrá apoyarse en obras de arte, para su posterior interpretación, desarrollando así su reflexión y creatividad, ya que es un desempeño fundamental de esta materia. La exploración y la experimentación contribuirán a la generación de ideas, en las que para descartarlas o perfeccionarlas, se ha de profundizar mediante la realización de bocetos, croquis, perspectivas, pruebas de color o de selección de materiales... Así mismo, le permitirá adquirir los conocimientos necesarios para explicar las cualidades expresivas del lenguaje tridimensional, tanto en composiciones propias como ajenas, justificando su argumentación, buscando la finalidad estética y funcional, y el espacio donde irá dirigido, lo que le capacitará para enfrentarse a futuros retos tanto académicos como profesionales, demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable.

Competencia específica 3 (C3).

En esta competencia específica no solo se analiza sino que también se experimenta e interpreta la realidad, de objetos tridimensionales, esculturas y estructuras, utilizando los recursos elementales de la pintura y su sintaxis. De este modo, el alumnado, a partir de la observación de esa realidad, de la imaginación y del uso de sus bocetos y esbozos rápidos, irá adquiriendo un lenguaje propio, en este caso pictórico, para ir realizando producciones bidimensionales, cada vez más personales, mostrando una visión propia de esa realidad y haciendo uso de las técnicas que considere para la misma, incluidas las digitales, con el fin de favorecer el desarrollo personal y la sensibilidad artística.

Competencia específica 4 (C4).

Con el desarrollo de esta competencia específica se pretende utilizar la práctica del dibujo como medio de expresión, pero tomando como referentes el cuerpo humano no solo como herramienta de referencia, sino también como soporte para descubrir y explorar diferentes formas de autoexpresión gráfica. Además, a través de esta competencia el alumnado podrá recrear gráficamente el espacio tridimensional, en producciones artísticas bidimensionales, experimentando con los efectos perspectivos de profundidad para comprender y entender la percepción del espacio y su representación.

Competencia específica 5 (C5).

Con esta competencia específica se busca el dominio en la realización de proyectos colaborativos, seleccionando la técnica más adecuada a la intención de la idea a desarrollar y con una finalidad concreta, estableciendo una planificación adecuada del proceso para valorar el enriquecimiento que supone compartir propuestas, y afrontar futuros proyectos. Además, el alumnado aplicará los aprendizajes adquiridos sobre las disciplinas artísticas, sus materiales y técnicas, seleccionando los recursos adecuados, de forma que valore las posibilidades de desarrollo académico y profesional relacionadas con los lenguajes de las disciplinas artísticas contemporáneas. En esta competencia, al trabajar de forma colaborativa, el alumnado tendrá que realizar una planificación, una organización y distribución de las tareas de forma adecuada. El trabajo colaborativo le va a permitir también asumir responsabilidades y respetar las opiniones de las otras personas, así como hacer frente a las posibles dificultades y nuevos cambios imprevistos para aprender a adaptar la planificación inicial.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

La materia ha sido distribuida en cuatro bloques fundamentales, pudiendo impartirse en el orden que establezcan las diferentes situaciones de aprendizaje. Sin embargo, se considera el Bloque I. «Técnicas y materiales de configuración» como base esencial, aplicable en todas las situaciones de aprendizaje. Además, se han se han incluido los saberes referidos a Canarias, con el objeto de que el alumnado conozca y valore el patrimonio social, cultural e histórico, así como el impacto medioambiental que puede sufrir, para que muestre actitudes de interés por su conocimiento, conservación y mejora.

El Bloque I, «Técnicas y materiales de configuración», incluye aspectos relativos al estudio descriptivo de las obras de arte en cuanto a aspectos técnicos y materiales con que fueron realizadas. Es por lo que este bloque será el eje vertebral de la materia, entendiendo que los materiales son las herramientas con las que podemos dibujar, pintar y esculpir, siendo estos diferentes en cada uno de los lenguajes artísticos a desarrollar. Esto incluye el aprendizaje de la terminología propia de la materia y la experimentación con los diversos materiales y técnicas tanto analógicas como digitales.

En el Bloque II, «La representación tridimensional», se recogen las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional y su uso creativo en la ideación y realización de obras que deberán aplicarse en diferentes contextos reales o no. A su vez, se incluyen el estudio y reconocimiento de obras tridimensionales, y de las representaciones volumétricas de distintas culturas como parte del patrimonio artístico. Por último, en este bloque se abordan aspectos relativos al respeto de los fundamentos de la propiedad intelectual y a la protección de las expresiones culturales y artísticas tradicionales.

El Bloque III, «La figura Humana», contiene los saberes relacionados con la representación, la utilidad y función de la figura humana en el dibujo, la perspectiva, el encuadre, el tratamiento de la luz, las dimensiones, y los usos del claroscuro y el color. De este modo, se pretende ahondar en la valoración del cuerpo humano como soporte e instrumento de la expresión artística y la aceptación personal, promoviendo activamente la igualdad entre mujeres y hombres.

Por último, en el Bloque IV, «Gestión de proyectos artísticos», se incluyen saberes relacionados con las fases de creación de proyectos, desde la idea inicial, bocetos..., hasta el resultado final; y la gestión de las emociones, las dinámicas grupales, la correcta comunicación y la resolución de conflictos.

La metodología por proyectos; la sostenibilidad y el impacto de los proyectos artísticos; el emprendimiento cultural y otras oportunidades de desarrollo ligadas a este ámbito; así como las estrategias, técnicas y soportes de documentación, registro y archivo, se contemplan también en este último bloque.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

En la materia de Taller de Artes Integradas, el aprendizaje se sustenta directamente en la experiencia, contribuyendo a la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. Se

precisa una metodología por proyectos y la experimentación directa de las técnicas por parte del alumnado, previa investigación teórica de cada una de ellas, abarcando aspectos técnicos, expresivos y visuales. Se basará en los principios de una enseñanza individualizada, creativa y activa, fomentando la autonomía del trabajo, desarrollando métodos de investigación, planificación, creación y exposición. Por otra parte, teniendo en cuenta los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), se favorecerá la capacidad inclusiva de los aprendizajes integrados en la materia de Taller de Artes Integradas, de forma que la metodología se convierta en un instrumento facilitador y fortalecedor de la confianza y la actitud positiva del alumnado hacia el proceso de aprendizaje, en el que el profesorado se convierta en guía o mentor de dichos aprendizajes.

Para ello, se desarrollan situaciones de aprendizaje, a través de la aplicación de diversas metodologías, en aprendizajes contextualizados, para adquirir los saberes básicos y las competencias. En estas se debe permitir al alumnado que desarrolle proyectos expresando sus ideas y emociones, incrementando la creatividad, al interpretar o idear obras de arte. Para ello, hará un recorrido de investigación, estudio y posterior ejecución de las disciplinas bases del arte: escultura, pintura y dibujo, de donde deberá seleccionar las técnicas adecuadas, desde el barro, carboncillos o acrílicos, hasta las últimas tendencias digitales, pasando por las instalaciones, los *happening* o el *art-povera*…, siempre y cuando se atienda a la viabilidad, la sostenibilidad y los medios empleados en los proyectos y muestre una mirada personal, innovadora y, a la vez, funcional. Para todo esto, se les adentrará en los museos, tanto virtuales como físicos, para que se recreen y visiten exposiciones relevantes durante el curso académico.

Esta metodología pretende relacionar al alumnado con su medio, contextualizar los procesos de aprendizaje y orientar a la acción desde su autonomía, favoreciendo el aprendizaje colaborativo y el desarrollo del pensamiento divergente y el aprendizaje integral, estimulando el proceso creativo mediante proyectos básicos, que le permitan expresar sus ideas y sus emociones, y mostrando una mirada personal al poder interpretar obras de artistas relevantes o mediante la ejecución de sus propias propuestas.

Para ello, el alumnado debe ser partícipe de manera activa de su aprendizaje, desarrollando métodos de investigación, planificación y exposición. Es preciso que adquiera estrategias de búsqueda, localización y análisis crítico de las habilidades para procesar y gestionar la información, a la vez que necesita dominar estrategias de argumentación y expresión de sus ideas, y destrezas desde el conocimiento y uso del lenguaje tridimensional, pictórico y dibujístico.

A través de las tareas por proyecto el alumnado podrá trabajar las distintas fases, atendiendo a la importancia de todo el proceso y no únicamente al resultado final. Además, mediante la observación y el análisis de obras de diferentes artistas y de diferentes períodos y lugares, con especial atención al ámbito de Canarias, el alumnado aprenderá a observar y analizar el proceso creativo de diferentes artistas, interiorizando los recursos con los que se identifique y, a la vez, aprenderá a valorar y respetar la diversidad y riqueza de lenguajes que existen en la artes plásticas, así como las nociones básicas para comenzar una investigación de los materiales: del dibujo, de la pintura y de la escultura, y de las técnicas de aplicación específicas que se precisen.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

2.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Experimentar los diferentes lenguajes de los materiales, las técnicas y los soportes relacionados con la configuración tridimensional, pictórica y dibujística, en las propuestas del arte, en general, y del contemporáneo, en particular, analizando sus aspectos formales y estructurales, y empleando una adecuada terminología, para aplicarlos a producciones propias o colaborativas, potenciando la sensibilidad y favorecer el desarrollo personal y artístico.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC4.1
Criterios de evaluación.	
1.1. Investigar sobre las diferentes técnicas y los materiales de cada una de las disciplinas artísticas, y los procesos relacionados con la configuración tridimensional, pictórica y dibujística y sus manifestaciones plásticas, analizando el contexto histórico de diferentes épocas y culturas, incluyendo el ámbito de Canarias, y apoyándose en la búsqueda de información de diversas fuentes, tanto analógicas como digitales, para aplicarlos a la creación de producciones de proyectos propios, tanto individuales como colectivos.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CC1, CCEC1, CCEC2
1.2. Seleccionar la información de los lenguajes artísticos, adecuando las distintas técnicas, los materiales, los elementos compositivos y los cánones de proporción empleados, para incorporarlos en el desarrollo de sus proyectos, experimentando con nuevos materiales alternativos y cotidianos, y valorando las posibilidades expresivas de los mismos, la capacidad de selección y la sensibilidad en el desarrollo personal.	CCL3, STEM3, CD1, CD2, CPSAA4, CCEC2, CCEC4.1

Explicación del bloque competencial.
A través de este bloque competencial, se persigue constatar que el alumnado es capaz de desarrollar las destrezas necesarias para poder analizar y explicar los diferentes elementos de configuración, formal y espacial del lenguaje tridimensional, pictórico, dibujístico y digital, a través del estudio contextualizado de obras de diferentes épocas y culturas, reconociendo el valor de la diversidad del patrimonio, así como la riqueza creativa y estética inherente a ellas, y profundizando con especial interés en el patrimonio cultural y artístico canario. Se comprobará la capacidad para buscar y seleccionar información de diversas fuentes, tanto analógicas como digitales, en su vertiente interactiva y colaborativa, así como la utilización adecuada de la terminología específica referente a las técnicas, los procedimientos, los soportes, las herramientas, los utensilios y los materiales relacionados con las artes interdisciplinarias, la escultura, la pintura y el dibujo. Se verificará que reconoce las características técnicas, comunicativas, funcionales y expresivas de los materiales, para realizar un proceso de selección de los mismos, más adecuados a la elaboración de objetos tridimensionales, dibujos y pinturas, atendiendo a los requisitos formales, estéticos y expresivos de las obras. Asimismo, se valorará la incorporación de materiales alternativos, cotidianos y de residuos en sus elaboraciones tanto individuales como colaborativas. Todo ello con la finalidad de que las experiencias artísticas contribuyan al desarrollo de su personalidad, refuercen su autoestima y amplíen el repertorio de recursos plásticos, facilitando la aplicación de los aprendizajes adquiridos a las futuras propuestas artísticas.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave**
2. Idear las posibilidades del lenguaje tridimensional, adecuando los materiales y procedimientos a la finalidad estética y funcional, y aportando soluciones diversas, con las disciplinas del dibujo y la pintura, para valorar la metodología proyectual, como forma de desarrollar el pensamiento divergente en la resolución creativa de problemas de configuración espacial.	CCL1, CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD2, CPSAA1.2, CPSAA5, CC4, CE1, CE3, CCEC2, CCEC3.1, CCEC4.1, CCEC4.2

Criterios de evaluación.	
2.1. Trazar e idear distintas soluciones, tanto gráficas como pictóricas a una misma propuesta, utilizando diferentes niveles de iconicidad, mediante croquis, bocetos o esbozos, tanto de la observación detallada o de la propia imaginación, para que sea personal y expresivo, y aportar soluciones diversas, creativas, culturales y sostenibles, a los retos planteados durante la ejecución.	STEM3, CPSAA5, CCEC3.1, CCEC4.2
2.2. Elaborar una obra tridimensional sencilla, aplicando las técnicas y los materiales propios de la escultura en general y contemporánea, apoyándose en la búsqueda de información de diversas fuentes, tanto analógicas como digitales, en base a un proyecto destinado a un espacio, tanto dentro como fuera del centro educativo, para resolver problemas de configuración espacial y apreciar las cualidades expresivas del lenguaje tridimensional, modificando los ambientes y estimulando los paisajes.	STEM3, CD1, CD2, CPSAA1.2, CE1, CCEC2, CCEC4.1, CCEC4.2
2.3. Compartir, evaluar y presentar los resultados de proyectos tridimensionales, analizando la relación entre los objetivos planteados y el producto final obtenido, y explicando las posibles diferencias entre ellos para construir sus propios procesos de aprendizaje.	CCL1, CCL2, CCL3, CD2, CPSAA5, CC4, CE3, CCEC3.1
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se evaluará si el alumnado realiza obras u objetos tridimensionales sencillos, de forma individual o mediante el trabajo colaborativo, aplicando las técnicas propias de lo ideado, y encontrando respuestas variadas, originales e imaginativas en función de los condicionantes y requerimientos previamente determinados, en relación con un problema compositivo de carácter tridimensional. Asimismo, demostrará la adecuada planificación del proceso de realización, desde la primera fase de ideación (bocetos, croquis, maquetas, planos técnicos, plantillas…), haciendo uso del trazo, el gesto del dibujo, la línea, el claroscuro, las aplicaciones del color y perspectivas, hasta la elaboración de la obra final en función de la técnica seleccionada y el proceso desarrollado, organizando correctamente sus fases y distribuyendo de forma razonada las tareas. Para ello, evaluará su viabilidad y sostenibilidad, y, en función de las intenciones expresivas y funcionales, seleccionará las técnicas, las herramientas, los materiales, los medios, los soportes y las disciplinas más adecuados. En este caso, se apoyarán en la búsqueda de información de diversas fuentes, tanto analógicas como digitales. Igualmente, modificará los espacios a los que irán destinados, haciendo posible la interacción con el público y detallando los efectos que se espera que este tenga en el entorno. De igual manera, deberán justificar y defender el proyecto sustentando sus aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos; y emitir juicios de valor argumentados respecto a la producción tridimensional propia y ajena en base a sus conocimientos, su gusto personal y sensibilidad, mostrando interés y respeto por el patrimonio cultural, incluido el de Canarias.	

Competencia específica. **3. Analizar, interpretar y representar la realidad de objetos tridimensionales, estructuras o esculturas de obras de arte, utilizando los recursos elementales del dibujo y la sintaxis de la pintura, para ofrecer una visión propia de esa realidad, potenciar la sensibilidad y favorecer el desarrollo personal y artístico.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA5, CC1, CCEC3.1
Criterios de evaluación.	
3.1. Recrear pictóricamente el espacio tridimensional, las estructuras o esculturas, partiendo del análisis y de la observación de obras de arte de artistas de diferentes épocas y culturas, incluyendo el ámbito de Canarias, mediante bocetos o esbozos, en producciones artísticas bidimensionales, para progresar en la ejecución técnica y en las cualidades comunicativas y expresivas de las producciones propias.	CCL1, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA5, CC1, CCEC3.1
3.2. Explorar las posibilidades expresivas del color, empleando los recursos del dibujo y sobre todo de la pintura, y utilizando diferentes materiales, técnicas, soportes y disciplinas para tener una visión propia, tanto objetiva como subjetiva de esa realidad, potenciar la sensibilidad y favorecer el desarrollo personal y artístico.	CD2, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA5, CCEC3.1
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de representar gráficamente la realidad observada, a través de interpretaciones y representaciones individuales y colectivas, y tomando como referentes las obras de arte de artistas de diferentes épocas y culturas, incluyendo el ámbito de Canarias. Para ello, valiéndose del encajado y de la retentiva, extraerá la información que considere más relevante y la llevará al soporte, aplicando efectos de composición para simular el espacio y el volumen, y utilizando el dibujo y el color como recursos gráficos. Asimismo, se valorará la búsqueda de información en diversas fuentes tanto analógicas como digitales. Se verificará que reconoce las características técnicas, comunicativas, funcionales y expresivas de los materiales y del color, y que utiliza la terminología específica de los mismos. También, se comprobará que el alumnado es capaz de proponer soluciones creativas en la organización de un proyecto artístico y de obtener el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles para ello, mediante bocetos o esbozos, de forma que se verifique el progreso mostrado en su ejecución técnica. Todo ello para ofrecer una visión propia de esa realidad por medio de la pintura en sus diferentes manifestaciones y para favorecer su desarrollo personal y artístico.	

Competencia específica. **4. Experimentar con el propio cuerpo humano, analizando la importancia del mismo en las propuestas artísticas tridimensionales contemporáneas y en general, llevándolas a propuestas bidimensionales, para descubrir el gesto del dibujo en distintas soluciones gráficas, y la apropiación del espacio como medios de autoexpresión y aceptación personal.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CD1, CD2, CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.1, CCEC3.2
Criterios de evaluación.	
4.1. Analizar la importancia del cuerpo humano en las propuestas artísticas contemporáneas y usar el dibujo como medio de autoexpresión, utilizando diversos materiales, técnicas y soportes, y experimentando con los efectos de profundidad, para desarrollar procesos de aprendizaje que le permitan entender la percepcion y la representación del espacio, convirtiéndolo en el soporte de la propia intervención artística.	CD1, CD2, CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.2
4.2. Recrear, expresando ideas, opiniones, sentimientos y emociones propios en la práctica artística, tomando como punto de partida la exploración del cuerpo humano y su representación en obras artísticas de interés personal, para valorar la importancia del dibujo como vehículo para desarrollar la sensibilidad artística, la creatividad y la expresividad, enriqueciendo sus propias producciones, y para promover activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres.	CCL1, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.1, CCEC3.2
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se verificará que el alumnado es capaz de utilizar el dibujo como medio de autoexpresión, experimentando con diferentes materiales, técnicas y soportes, incluido el propio cuerpo, integrándose en las producciones plásticas propias, y analizando la importancia del cuerpo humano en las propuestas artísticas contemporáneas, a través del descubrimiento y de la exploración de las diferentes formas de expresión gráfica, incluidas las que sitúan al cuerpo humano como protagonista de la creación, como soporte y como herramienta. Además, se constatará si es capaz de recrear gráficamente el espacio tridimensional, en producciones artísticas bidimensionales o tridimensionales, utilizando diversos materiales, técnicas y soportes, y experimentando de forma abierta con los efectos perspectivos de profundidad, mediante el desarrollo de procesos de aprendizaje que le permitan comprender y entender la percepción y la representación del espacio, a través del conocimiento y aplicación de las perspectivas, convirtiéndolo en el soporte de la propia intervención artística. El alumnado tendrá que ser capaz de explicar y argumentar de forma razonada las decisiones que ha adoptado en relación con la ejecución del proyecto. Todo ello con la finalidad de favorecer la autoexpresión, desarrollar la autoconfianza, la aceptación personal, y promover activamente la igualdad entre mujeres y hombres.	

Competencia específica. **5. Crear proyectos colaborativos, seleccionando las disciplinas artísticas, los espacios, las técnicas, los medios y los soportes, contribuyendo de forma creativa a su planificación y realización, asumiendo diferentes funciones y adaptando el diseño y el proceso a las características propias de un ámbito disciplinar, para descubrir posibilidades de desarrollo personal, social, académico y profesional, y apreciar el enriquecimiento que suponen las propuestas compartidas.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL5, CP3, STEM3, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CC3, CE1, CE3, CCEC3.1, CCEC4.1, CCEC4.2
Criterios de evaluación.	
5.1. Realizar proyectos colaborativos sencillos, utilizando con interés los valores expresivos de las diferentes disciplinas artísticas y sus recursos, identificando las dificultades surgidas en la planificación y realización de proyectos compartidos, y expresando la opinión propia de forma razonada y respetuosa, para adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias que permitan enfrentarse de manera cada vez más eficaz a futuros proyectos.	CCL1, CCL2, CCL5, CP3, STEM3, CD2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2
5.2. Identificar oportunidades de desarrollo personal, social, académico o profesional relacionadas con el ámbito artístico, comprendiendo su valor añadido y expresando la opinión personal de forma crítica y respetuosa.	CCL1, CCL2, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CC3, CE1, CCEC3.1
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se persigue constatar que el alumnado sea capaz de participar en proyectos colaborativos sencillos, enmarcados en un ámbito disciplinar concreto, identificando las fases del proceso y participando en la organización y distribución de las tareas. Durante el proceso, se comprobará que el alumnado es capaz de aplicar los aprendizajes adquiridos sobre las disciplinas artísticas a desarrollar y sobre el uso de los materiales y las técnicas, seleccionando los recursos adecuados, y superando las dificultades que vayan apareciendo, por medio del diálogo, la empatía, la asertividad y el respeto por las opiniones ajenas. El alumnado irá observando y ajustando la viabilidad del proyecto, la sostenibilidad del mismo y su adecuación en función de los resultados obtenidos. Todo ello con la finalidad de que adquiera los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias que le permitan enfrentarse de manera cada vez más eficaz a futuros proyectos, y que valore las posibilidades de desarrollo académico y profesional, descubriendo la comercialización del arte, tanto digital como analógica.	

Saberes básicos.

I. Técnicas y materiales de configuración.

1. Identificación y experimentación con materiales y herramientas de configuración tridimensional y bidimensional, incluyendo los materiales sostenibles, naturales, efímeros e innovadores.

2. Reconocimiento y análisis de las características técnicas, comunicativas, funcionales y expresivas de los materiales, y utilización de terminología específica del volumen, del dibujo, de la pintura y de las nuevas disciplinas artísticas.

3. Valoración de la importancia del mantenimiento y de la conservación de equipamientos, y sensibilización sobre el uso responsable de recursos y del reciclaje.

4. Búsqueda, selección e interpretación de información a partir de diversas fuentes, incluidas las procedentes de las fuentes analógicas en sus vertientes interactivas y colaborativas.

5. Reconocimiento y aplicación de procedimientos de configuración tridimensional y bidimensional, por ejemplo: técnicas como modelado en barro, dibujos, pintura, materiales naturales y de residuos, instalaciones, impresiones 3D, animación 3D, arte digital, arte cinético, arte conceptual, aplicaciones para diseño gráfico vectorial, arte de acción, *ready-made.* instalaciones, *performance* o *happening*…

II. La representación tridimensional.

1. Estudio de esculturas y obras de arte tridimensionales en el patrimonio artístico y cultural, con especial atención al patrimonio canario, a través del análisis de su contexto histórico y de la valoración de las principales características técnicas, formales, estéticas y comunicativas.

2. Diferenciación entre arte objetual, conceptual y digital valorando la instalación artística como medio de expresión.

3. Identificación de los grados de iconicidad, hiperrealismo, realismo, abstracción, síntesis, estilización..., en las representaciones escultóricas presentes en diversos movimientos y estilos, y su relación con los objetivos comunicativos.

4. Reconocimiento de las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje tridimensional y su uso creativo en la ideación y realización de obra original.

5. Selección de fuentes bibliográficas analógicas y digitales de acceso a obras volumétricas de diferentes épocas y culturas: sitios web, acceso digital a museos, bibliotecas o colecciones digitales, etc.

III. La figura humana.

1. Valoración y aplicación del encuadre en el dibujo natural. Estudio comparativo del encuadre y de la composición en el dibujo y la fotografía.

2. Exploración de la línea en el dibujo. Utilización de recursos como la modulación o el entramado de líneas para representar la tridimensionalidad.

3. Comprensión de la estructura del cuerpo humano y reconocimiento de las proporciones del rostro humano y del cuerpo, explorando las posibilidades expresivas que ofrece la perspectiva atmosférica o tonal, y el color, a través de la representación del espacio.

4. Realización de bocetos de detalles del cuerpo humano, utilizando el encajado, valorando las cualidades expresivas del sombreado y la mancha, generando imágenes a partir de la aplicación de diferentes escalas y claves tonales, e identificando los niveles de iconicidad y su aplicación en la generación de imágenes.

5. Realización de retratos del cuerpo, de personas diversas, de diferentes géneros, edades y grupos étnicos, explorando las estrategias de selección de técnicas, herramientas, medios y soportes del dibujo, de la pintura, del color tanto analógicos como digitales, adecuados a distintas disciplinas.

6. Experimentación con las expresiones del rostro y de los movimientos del cuerpo humano generando imágenes a partir del conocimiento de los conceptos de equilibrio compositivo, las direcciones visuales y las aplicaciones de la composición.

7. Experimentar el tratamiento del cuerpo humano en las técnicas y disciplinas del momento, digitales o no.

IV. Gestión de proyectos artísticos.

1. Aplicación de la metodología proyectual. Generación y selección de propuestas. Planificación, gestión y evaluación de proyectos artísticos. Difusión de resultados. Simulación de proyectos y posible ejecución de algún proyecto, teniendo en cuenta todas sus fases.

2. Desarrollo de estrategias de trabajo en equipo. Distribución de tareas y liderazgo compartido. Implementación de un proyecto artístico en grupo donde se resuelvan conflictos grupales mediante la utilización de soportes audiovisuales y de otras manifestaciones de últimas tendencias.

3. Trabajo con técnicas y soportes de documentación, registro y archivo, y simulación con producciones realizadas por el alumnado.

4. Planificación y diseño de montajes expositivos para la difusión de la obra personal del alumnado.

5. Revisión de la sostenibilidad y el impacto de los proyectos artísticos siendo conscientes del problema medioambiental en Canarias y de la limitación de sus recursos. Desarrollo de proyectos artísticos sostenibles y con conciencia ecológica reflexionando sobre la relación del *Arte Povera* y el *Land Art*, sobre otras vanguardias y sobre las manifestaciones del arte contemporáneo como el arte objetual o las instalaciones con el medio natural y el entorno.

6. Generación de oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional relacionadas con el ámbito artístico y el emprendimiento cultural valorando los beneficios emocionales, creativos y psicológicos de los proyectos artísticos. Relación de los proyectos artísticos vinculados con el entorno natural, con el patrimonio artístico cultural canario, con el fomento de la conciencia de los beneficios del arte en la comunidad y con contenido social.

Taller de Etimología Grecolatina

Introducción.

Haciendo un juego de palabras, los latinos –*Plauto*– decían: *Nomen est omen* («el nombre es un augurio, un presagio, un símbolo, una profecía…»). Si conoces el nombre de las cosas, ya puedes adivinar su significado más profundo.

De la etimología más remota de una palabra viene su verdadero sentido. Conocer la historia de una palabra es no solo conocer su origen y su «ADN léxico» o su biografía léxica; sino también conocer la historia de una herencia y una tradición de un pueblo o una civilización.

Aprender léxico, aprender palabras, es una actividad constante en los seres humanos y, por lo general, nos atrae saber de dónde vienen y cuál es su origen. El léxico se aprende siempre: es una constante de aprendizaje. Cada persona en su lengua materna asimila estructuras gramaticales, sintácticas, morfológicas…, que quedan fijadas y son estables; sin embargo, el léxico va más allá y su aprendizaje no se termina nunca.

Somos seres de «palabras» y sin ellas no podemos expresar nuestras ideas, pero tampoco podemos expresar lo que vemos, lo que nos acontece…, porque para tener pensamientos articulados, para poder razonar (se debe recordar que el término griego λόγος significa «palabra», pero también «razonamiento»), es necesario que tengamos palabras, y los límites del mundo que nos creamos como personas van a ser los límites de nuestro propio lenguaje. Si una persona no conoce su idioma, se hace muy difícil la comunicación, y desde luego, el aprendizaje. El hecho de que pensemos y de que podamos comunicar nuestro pensamiento a otras personas es algo que está en la raíz de nuestra condición humana.

La importancia de las palabras alcanza, además, a nuestro coeficiente intelectual: cada vez que una persona mejora su vocabulario, su cociente de inteligencia aumenta. En este sentido, la mayoría de pedagogos y pedagogas coincide en asignarle a la amplitud del vocabulario una importancia capital para la incorporación, la asimilación y el desarrollo del conocimiento.

No se puede empezar a trabajar en ninguna materia o disciplina, si no se domina, en primer término, su vocabulario específico. El éxito o el fracaso escolar del alumnado depende, en muchas ocasiones, de su capacidad para comprender palabras y emplearlas de forma apropiada.

Las lenguas griega y latina han sido, a lo largo de la historia de Occidente, y lo siguen siendo, unas fieles suministradoras de palabras, tanto por su flexibilidad para la composición terminológica como por su prestigio intelectual. El legado lingüístico del griego y del latín a la lengua castellana es considerable y sumamente valioso, tanto en el léxico común como en el léxico especializado. Nuestro idioma es el resultado de la fragmentación y evolución del latín coloquial (denominado «latín vulgar»), que se vio enriquecido por aportaciones del griego clásico y, posteriormente, del árabe, en especial. Esto ha hecho que estas lenguas -griego, latín y árabe- sean el origen de más del 90 % de la etimología de las palabras españolas, correspondiendo el 10 % restante a las aportaciones procedentes de otros idiomas que se han incorporado al nuestro por necesidades expresivas: es el caso de los extranjerismos que proceden, por lo general, de las lenguas de los países de nuestro entorno, especialmente, del inglés, francés, alemán, italiano o portugués.

Por eso, la materia optativa de Taller de Etimología Grecolatina pretende que el alumnado de primero de Bachillerato aprenda el verdadero significado de las palabras mediante el conocimiento

de sus orígenes y transformaciones y, en especial, de su estructura, por lo que estudiará los procedimientos básicos de creación de palabras: la composición y la derivación, haciendo hincapié en la derivación por prefijos y sufijos grecolatinos.

Además, a través de esta materia optativa el alumnado va a ejercitarse para definir, correctamente y con terminología culta, las palabras y los términos especializados, en concreto, aquellos conceptos que forman parte de los currículos de las materias de este nivel académico de las modalidades de Bachillerato establecidas: Artes, Ciencias y Tecnología, General, y Humanidades y Ciencias Sociales.

En definitiva, la materia optativa de Taller de Etimología Grecolatina va a ayudar al alumnado a mejorar la comprensión oral y escrita de los diferentes tipos de mensajes, tanto científico-técnicos, como los generalizados en las redes sociales o en los medios de comunicación, potenciando, de esta manera, su capacidad comunicativa; a aumentar el caudal léxico en su propia lengua y en otras de su repertorio individual; y a desarrollar actitudes y habilidades para la expresión correcta del pensamiento. Todo ello con la finalidad de dotar al alumnado de la capacidad de entender y utilizar las palabras en diferentes contextos y ámbitos de su vida (social, familiar, escolar…), y de desarrollar, en definitiva, su competencia léxica.

Desde un punto de vista metodológico y siguiendo las pautas de un enfoque comunicativo, esta materia se trabajará, en la medida de lo posible, a través de actividades prácticas que favorezcan el aprendizaje sobre los prefijos y sufijos griegos y latinos, o sobre la evolución de palabras latinas al castellano o a otras lenguas del repertorio individual del alumnado; que potencien la creatividad de léxico con juegos interactivos de vocabulario, y de formación y composición de palabras de raíces grecolatinas; que ejerciten la definición de palabras con actividades lúdicas, en las que se seleccionen las palabras claves, en los que se aprenda a definir sustantivos, adjetivos o verbos con palabras «cultas» y a descubrir errores léxicos o falsos sentidos; o que fomenten el empleo de latinismos y expresiones o locuciones latinas en los productos escolares del alumnado para una mejor descripción de su contenido.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

Taller de Etimología Grecolatina de primero de Bachillerato se presenta como una materia totalmente transversal a todas las disciplinas que coexisten en la etapa. En este sentido contribuye a la consecución de algunos de los objetivos como el (d), ya que el alumnado necesitará de hábitos y

destrezas de estudio para que el aprendizaje del léxico grecolatino pueda ofrecerles un óptimo desarrollo académico, profesional y personal.

Los objetivos de etapa (e) y (f) se logran a través de la identificación de los procesos para formar palabras, el aprendizaje de étimos y formantes griegos y latinos, el reconocimiento de palabras patrimoniales, cultismos y dobletes, así como con la utilización de latinismos y las expresiones o locuciones latinas y neologismos o préstamos de otras lenguas de base clásica, para mejorar la competencia léxica del alumnado.

En no pocas ocasiones el alumnado deberá hacer uso de recursos digitales que pueda tener a su disposición para facilitar y complementar el proceso de aprendizaje, como la consulta de diccionarios o repertorios etimológicos. Además, se podrán utilizar herramientas digitales para la elaboración de listas de vocabulario o glosarios. De esta forma se contribuye a la consecución del objetivo (g).

En último lugar, debido al carácter predominantemente práctico, se logra el objetivo (k), referido al espíritu emprendedor, mediante la producción de materiales evaluables en los que desarrollen y se potencien la creatividad y la colaboración en equipo, ejerciendo la reflexión y la confianza en sí mismos.

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

El proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe poseer un carácter multidisciplinar y abordarse desde todas las áreas del conocimiento. Las competencias clave no se adquieren en un determinado momento y no permanecen inalterables, sino que implican un proceso mediante el cual las personas van adquiriendo mayores niveles en su desempeño, de forma que se favorece un aprendizaje a lo largo de toda la vida.

La materia optativa de Taller de Etimología Grecolatina trae consigo una reflexión profunda sobre el léxico de origen grecolatino, sus formantes y normas de evolución fonética del latín al castellano, estimulando la reflexión metalingüística e interlingüística, y contribuyendo al refuerzo de las competencias lingüísticas. Se sitúa, por tanto, como una herramienta para ayudar al aprendizaje de lenguas del repertorio individual del alumnado. En este sentido, los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas clásicas se han centrado, sobre todo, en el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), (subcompetencia gramatical, léxica, semántica y, en menor medida, fonética y fonológica).

Íntimamente relacionada con la Competencia lingüística se halla la Competencia plurilingüe (CP), a la que se contribuye realizando transferencias entre las lenguas clásicas y las lenguas modernas, especialmente el castellano, y comprendiendo, además, la riqueza y diversidad culturales que rodean a las mismas. En el caso específico de esta materia, se observará la presencia perenne del latín y el griego en la creación y consolidación de gran parte del léxico científico y técnico.

Por esta razón, se dará prioridad a la adquisición de nuevo léxico a partir del estudio de la materia. Gracias a los procedimientos de composición y derivación de palabras, el alumnado, como agente

comunicativo que produce y no solo recibe mensajes, mejorará su comprensión y expresión oral y escrita no solo en castellano, sino también en la lengua o lenguas extranjeras que estudia. Con este apartado se colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y se potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación y convivencia.

La Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) se logra gracias a las técnicas y los procesos mentales que deben utilizarse para lograr inferir el significado de términos grecolatinos, a partir del español o de las lenguas conocidas por el alumnado. A su vez, el proceso contrario facilita la adquisición de vocabulario nuevo y especializado en diversos idiomas, puesto que gracias a la etimología y a los citados procesos de derivación y composición el alumnado puede generar definiciones de palabras en español, así como en otras lenguas, y ampliar su capacidad léxica.

La contribución de esta materia a la Competencia digital (CD) se logra mediante el especial empleo de los medios audiovisuales y de las tecnologías digitales, de forma individual, en grupo o en entornos colaborativos, a la hora de utilizar diversos diccionarios, glosarios o repertorios etimológicos *online*, o juegos educativos digitales sobre etimologías, para la realización de productos escolares orales y escritos en los que el alumnado incorpore el vocabulario aprendido de origen grecolatino, ejercitándose, de manera elemental, en la divulgación científica de sus investigaciones.

Así, la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) implica, entre otras cosas, la habilidad de las personas para adaptarse a los cambios y para trabajar en el propio bienestar físico y emocional, de manera que se implique y comprometa, personal y colectivamente, en la mejora social, y fomente así la educación en valores. El hecho de ampliar su repertorio léxico permitirá al alumnado un mejor desarrollo, tanto en lo académico y profesional como en lo personal. Además, esta competencia se desarrollará con la aplicación de estrategias de organización y planificación necesarias para la construcción del conocimiento, tanto individual como colectivamente, desarrollando a su vez habilidades afectivo-sociales fundamentales para la vida en sociedad.

En uno de sus aspectos, esta materia fomentará el conocimiento de la cultura y el patrimonio inmaterial del Estado español ya que tendrá que valorarse la importancia del latín y su evolución hasta las lenguas que origina, conocidas como lenguas romances, ayudando al alumnado a analizar de manera crítica y consciente el devenir y el valor histórico de la cultura que lo rodea. De esta forma, se contribuye con la Competencia ciudadana (CC).

A la Competencia emprendedora (CE), que se basa en que el alumnado muestre predisposición, por un lado, hacia el trabajo en grupo, y, por otro lado, a la puesta en común de resultados, cabe contribuir a través de la producción de instrumentos de evaluación obtenidos a partir del trabajo colaborativo. En dicho proceso el alumnado tendrá que poner en práctica su creatividad y tomar las decisiones necesarias para que el proyecto se ejecute de la mejor manera posible. A posteriori, deberá realizarse una reflexión sobre el proceso realizado, de modo que se valoren los aciertos y los errores de cara al futuro.

La contribución a la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) se logra también a través de la reflexión sobre la riqueza cultural que nos han legado las lenguas griega y latina. El conocimiento y el aprendizaje del léxico grecolatino de ciencias y disciplinas totalmente vigentes hoy en día ofrecerán al alumnado valorar el patrimonio cultural del que dispone y abrir las puertas para otros conocimientos del propio mundo clásico.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de la materia optativa de Taller de Etimología Grecolatina se han establecido cuatro competencias que engloban nueve criterios de evaluación. Estos presentan una naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos de las competencias clave a los que contribuye cada competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, así como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de esta competencia específica, se pretende comprobar que el alumnado reconoce y entiende los diferentes procesos por los que las lenguas crean nuevos términos: la derivación y la composición. Gracias a los prefijos, infijos y sufijos más comunes en griego y en latín, podrán inferir los significados de aquellas palabras que desconozcan, de modo que amplíen su caudal léxico y puedan poseer herramientas para el desarrollo tanto del castellano como de otras lenguas que favorezcan su desarrollo competencial y personal. Por otra parte, la composición de palabras a partir de dos términos en las lenguas clásicas como podrían ser «acuífero» o «democracia» exigirá determinados procesos mentales por los que el alumnado deberá trabajar diferentes competencias como la lingüística, la matemática o la expresión cultural, de manera que debe identificar, relacionar y saber dar una idea justa y propia al contexto del que forma parte. Asimismo, como método activo del aprendizaje, y porque las lenguas son un ente vivo que cambia y se transforma, deberán ser capaces de crear nueva terminología para definir conceptos que surgen constantemente, como los relacionados con las nuevas tecnologías. Por tanto, la creación de neologismos será un proceso clave en el aprendizaje de esta materia, con los que podrán entender las vías de funcionamiento y evolución de las lenguas.

Por tanto, los dos criterios de evaluación de este bloque competencial inciden, por un lado, en distinguir los procedimientos de formación de palabras: la derivación y composición, y en aprender nuevo vocabulario a través del reconocimiento de étimos grecolatinos; y, por otro lado, en reconocer palabras derivadas a partir de los prefijos, infijos y sufijos griegos y latinos más productivos, y palabras compuestas a partir de bases léxicas de origen clásico, para ampliar el bagaje léxico de las lenguas que domina.

Competencia específica 2 (C2).

Esta competencia específica se centra en el reconocimiento de etimologías griegas y latinas, aplicando razonamientos lógicos que permitan al alumnado descubrir las raíces grecolatinas no solo de términos de uso cotidiano, sino también de la terminología científico-técnica, especialmente, las relacionadas con las diferentes disciplinas que son objeto de estudio en Bachillerato, como pueden ser la Biología, la Física, la Filosofía o la Historia. Además, se comprobará que los alumnos y las alumnas identifican y definen términos grecolatinos específicos, de modo que puedan desarrollar productos creativos y multidisciplinares, que pongan en valor no solo la riqueza que nos aportan las lenguas clásicas en los diferentes ámbitos de la sociedad, sino también la diversidad lingüística que caracteriza a la lengua castellana. De esta forma, el alumnado podrá hacer uso de estos étimos para comprender conceptos de manera más profunda y significativa, tanto en el presente como en el futuro, así como enriquecer su vocabulario y ampliar su caudal léxico.

En este caso, los tres criterios de evaluación de este bloque competencial permiten comprobar que el alumnado sabe inferir el significado etimológico de los términos griegos y latinos mediante el uso de métodos y estrategias inductivos y deductivos o intuitivos; definir palabras a partir del léxico grecolatino; emplear el vocabulario nuevo para la elaboración de productos creativos artísticos y culturales, de diferente tipología; e identificar y analizar palabras dudosas o incorrectas en textos escritos, orales o multimodales, o en situaciones de comunicación propias del aula.

Competencia específica 3 (C3).

El propósito de la competencia específica es conocer las normas básicas de evolución fonética desde la lengua latina a las lenguas romances de España, y en especial, al castellano y a la variedad dialectal de Canarias. De esta manera, el alumnado podrá explicar los principales cambios que han sufrido los diferentes términos desde el latín hasta la lengua que se habla hoy en día, reconociendo las principales evoluciones que sufren las consonantes y las vocales. Además, deberán ser capaces de distinguir una palabra patrimonial, un cultismo y un doblete, valorando así la procedencia y el uso en diferentes contextos del vocabulario que poseen o que pueden adquirir mediante esta práctica. Con esto, se busca el crecimiento del alumnado como personas capaces de manejar la lengua en diferentes niveles y registros, y de ser conscientes de todas las variantes y la diversidad lingüística y cultural que existe, sobre todo, dentro del mismo territorio español. Así, el respeto por la diversidad lingüística y cultural deberá ser uno de los pilares fundamentales que se trabajen con esta competencia, en un mundo donde la multiculturalidad y el plurilingüismo están cada día más vigentes, convirtiéndose en la norma habitual de la sociedad del siglo XXI.

Los dos criterios de valuación de este bloque competencial permiten constatar, por un lado, que el alumnado comprende los cambios fonéticos más importantes que se producen en la evolución del latín al castellano, a sus diferentes modalidades como el español de Canarias o a otras lenguas de uso común del alumnado; y, por otro lado, que sabe diferenciar un término patrimonial y un cultismo, y reconocer los dobletes.

Competencia específica 4 (C4).

Esta competencia específica se desarrolla cuando el alumnado conoce e incorpora a su expresión oral y escrita los latinismos y las expresiones o locuciones latinas de mayor relevancia en la lengua castellana, y realiza, además, productos en los que emplea estos aprendizajes, haciendo uso de herramientas analógicas o digitales para analizar algunas palabras de especial dificultad o propiciar transferencias lingüísticas a otras lenguas que el alumnado domine. Todo ello con la finalidad de que el alumnado no solo reconozca los latinismos y las expresiones o locuciones latinas en distintos contextos, sino también que pueda aplicarlos en el ámbito académico, realizando productos que evidencien su aprendizaje y en los que emplee las herramientas necesarias. El conocimiento de este legado lingüístico de la lengua latina permitirá no solo mejorar su expresión y comprensión escrita y oral, sino también poder descubrir otros aprendizajes a lo largo de toda su vida.

Por tanto, los dos criterios de evaluación de este bloque competencial inciden, en primer lugar, en el reconocimiento de los latinismos y las expresiones latinas más usuales, para que los incorpore a la expresión oral y escrita en diferentes contextos escolares y no escolares; y, en segundo lugar, en la realización de productos en los que emplee herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje de helenismos, latinismos o locuciones latinas, neologismos o préstamos de otras lenguas trabajados en clase, y en la transferencia de conocimientos léxicos en proyectos con estudiantes a nivel transnacional.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Los saberes básicos, que son los contenidos esenciales de la materia no deben ser tratados de forma aislada, sino que se intentarán abordar de forma integrada y, a ser posible, multidisciplinar, de acuerdo con las situaciones de aprendizaje diseñadas previamente por el profesorado, a fin de que se favorezca y se potencie el aprendizaje significativo.

Estos saberes se estructuran en bloques debido a su naturaleza y se encuentran con el siguiente orden: I. «Composición y derivación de palabras a partir de las lenguas clásicas», II. «Formantes griegos y latinos en nuestro léxico», III. «El léxico de origen grecolatino en nuestras materias», IV. «De la lengua latina a las lenguas romances» y V. «Palabras y sentidos».

El Bloque I, «Composición y derivación de palabras a partir de las lenguas clásicas», incluye el aprendizaje sobre los procedimientos de la descomposición de palabras en sus diversos formantes (lexema, prefijo y sufijo), y de la derivación de palabras para la identificación posterior de étimos, y de prefijos y sufijos griegos y latinos que ayuden a una mejor comprensión del castellano, a fin de favorecer la competencia léxica del alumnado. En este bloque se tratará el empleo de los diccionarios léxicos en diferentes formatos como instrumentos de aprendizaje.

En el Bloque II, «Formantes griegos y latinos en nuestro léxico», se encuentran contenidos que hacen referencia a la utilización de fuentes de información diversa para la investigación terminológica y el conocimiento de los significados originales de las palabras (diccionarios de castellano y de otras lenguas, diccionarios etimológicos…). Aquí también se tratan los términos que se han incorporado en el lenguaje cotidiano y en diferentes campos semánticos de la lengua o

lenguas del repertorio individual del alumnado. Se iniciará el alumnado en el aprendizaje de la transcripción del griego al castellano.

Por su parte, en el Bloque III, «El léxico de origen grecolatino en diferentes disciplinas», se propone el trabajo con léxico de origen grecolatino de las materias de las diferentes modalidades de Bachillerato. Destaca la realización de productos escolares orales, escritos y multimodales como divulgación científica y cultural, en los que incorpore todo este nuevo vocabulario especializado de origen grecolatino.

El Bloque IV, «De la lengua latina a las lenguas romances», propone saberes relacionados con la evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances, a sus dialectos y a otras lenguas de Europa; con la identificación de palabras patrimoniales, cultas y dobletes; y con los principales latinismos y expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a los diferentes lenguajes especializados.

Por último, en el Bloque V, «Palabras y sentidos», figuran contenidos que versan sobre la definición de palabras a partir del léxico grecolatino y el análisis de sus diferentes acepciones, así como de palabras dudosas o incorrectas; la identificación de neologismos o préstamos de otras lenguas con formantes grecolatinos; y la correcta utilización de los diccionarios para localizar el significado de palabras según su contexto.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

La competencia léxica es el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para su utilización en contextos y ámbitos diferentes de la vida. Esta competencia se va adquiriendo a lo largo de toda la vida, porque el aprendizaje del léxico no finaliza nunca: en cualquier momento o situación se aprenden nuevos términos o nuevas acepciones de las palabras.

Por eso, en la materia optativa de Taller de Etimología Grecolatina la enseñanza del léxico de origen grecolatino debe abordarse teniendo en cuenta cuántas palabras el alumnado puede llegar a conocer, de forma apropiada, en cada curso escolar, lo que tiene que quedar perfectamente explicitado en las programaciones didácticas: ¿cuántas etimologías griegas y latinas sería recomendable que el alumnado conociera? ¿Qué raíces de origen grecolatino serán más útiles para el alumnado? ¿Qué términos o bases léxicas de las lenguas clásicas habría que seleccionar para tener un panorama suficiente que permita adquirir la competencia léxica con un aumento del caudal léxico común y del

especializado de las distintas modalidades de Bachillerato? ¿Puede haber algún tipo de secuenciación de esta terminología que facilite su aprendizaje?

El Taller de Etimología Grecolatina debe plantearse como un taller como tal, donde el alumnado de primero de Bachillerato aprenda a investigar sobre las palabras, y a «manipular» y «jugar» con ellas: el profesorado debe propiciar que su alumnado conozca el significado original de las palabras en la lengua griega y latina; vea los significados que han adquirido con el paso del tiempo y que los cuestione o enjuicie críticamente, si es necesario; que enlace los conceptos relacionados con ellos; y que valore los contextos o ámbitos donde aparecen y su posible manipulación.

Desde un punto de vista metodológico y siguiendo las pautas de un enfoque comunicativo, esta materia se trabajará, en la medida de lo posible, a través de actividades prácticas que favorezcan el aprendizaje sobre los prefijos y sufijos griegos y latinos, o sobre la evolución de palabras latinas al castellano o a otras lenguas del repertorio individual del alumnado; que potencien la creatividad de léxico con juegos interactivos de vocabulario, y de formación y composición de palabras de raíces grecolatinas; que ejerciten la definición de palabras con actividades lúdicas, en las que se seleccionen las palabras claves, en los que se aprenda a definir sustantivos, adjetivos o verbos con palabras «cultas» y a descubrir errores léxicos o falsos sentidos; o que fomenten el empleo de latinismos y expresiones o locuciones latinas en los productos escolares del alumnado para una mejor descripción de su contenido.

Para el proceso de investigación y descubrimiento de la nueva terminología, el profesorado debe ejercitar a su alumnado para que movilice el vocabulario que ya conoce: hay que invitarlo, en primer lugar, a que «juegue» con las palabras que domina y que forman parte de su corpus léxico particular; y, al mismo tiempo, se le tiene que dirigir su atención hacia las palabras desconocidas y despertar curiosidad e interés por su dominio, con la finalidad de que enriquezca y perfeccione su caudal léxico al final del curso. En este sentido, el aprendizaje terminológico de origen grecolatino debe abarcar los dos lenguajes: el oral y el escrito.

Como principio metodológico, se propone que las etimologías grecolatinas tengan un carácter significativo, entendiendo como tal, aquellos términos que formen parte de la experiencia del alumnado que, en este caso, es principalmente el léxico especializado de las modalidades de Bachillerato, objeto de estudio por su parte. En este sentido, se sugiere que el trabajo con las bases léxicas grecolatinas responda a un contexto comunicativo del alumnado e identificable para él, para que el significado de la expresión completa sea claro en relación con la situación, ya que si la terminología trabajada no tiene una relación directa con el alumnado, del tipo que sea, difícilmente lo motivará al no encontrarle sentido.

Sin embargo, el conocimiento de la etimología grecolatina de las palabras dentro de un contexto no es suficiente, si no se completa dicho conocimiento con el que supone su definición. De esta manera, con Taller de Etimología Grecolatina el alumnado de primero de Bachillerato debe estar capacitado para definir, de una forma mínimamente correcta, los términos que trabaja, por lo que se le debe adiestrar para expresar los conceptos que definen las palabras, proporcionándole pautas de aprendizaje en las que se potencien los elementos y aspectos comunes (mismos prefijos o mismos sufijos grecolatinos, misma base léxica griega o latina…), con lo que se enriquecerá su capacidad expresiva, al tomar conciencia de los formantes constitutivos griegos y latinos de los significados.

Se recomienda, además, que el aprendizaje del nuevo léxico, especializado o no, se apoye en diferentes contextos para su reconocimiento: poemas, pasajes novelescos, redes sociales, artículos publicitarios, artículos científicos, películas, canciones… De esta manera, el alumnado puede darse

cuenta de aquellos aspectos «borrosos» del significado de las palabras (connotaciones culturales, sociales, prejuicios terminológicos…), así como de aquellos otros relacionados con su comportamiento discursivo en los diferentes tipos de textos.

Para la aplicación didáctica de todo lo anterior, se propone el uso de juegos educativos digitales sobre palabras y etimologías, que se pueden encontrar con facilidad en distintas plataformas y aplicaciones informáticas.

Igualmente, pueden ser útiles las sopas de letras, para aumentar la fluidez lingüística y como apoyo para el desarrollo de aptitudes de gestión y solución de problemas; la elaboración de árboles etimológicos que desarrollen raíces léxicas como mapas conceptuales que relacionan significados; los campos asociativos para explorar nuevas palabras y para estimular la imaginación del alumnado, trabajando las relaciones semánticas: polisemia, sinonimia, antonimia, hiperonimia…; las producciones de escritura creativa, para mejorar la memoria y fomentar la organización y la elaboración de ideas sobre un tema concreto, y como herramienta para la toma de decisiones; los glosarios, en los que se agrupen los términos por ámbitos temáticos, por modalidades de Bachillerato, pudiendo presentarse también en los idiomas del repertorio individual del alumnado… De todo ello, hay suficiente material en internet de forma gratuita.

Del mismo modo, es recomendable que el alumnado se ejercite para el aprendizaje de esta terminología grecolatina con actividades ideadas por el propio profesorado que sigan las pautas de un enfoque comunicativo y que potencian la creatividad de léxico: de composición de palabras inventadas con bases léxicas grecolatinas, con sus alfabetos o con prefijos y sufijos griegos y latinos; sobre la evolución de las palabras: del latín al castellano; de la utilización de latinismos y locuciones latinas; de definición de palabras…

En este sentido, se recomienda la elaboración de «fichas léxicas» donde se definan correctamente las palabras, se ofrezca la evolución del significado del étimo grecolatino en cuestión, se señalen las familias de palabras derivadas, se indique la evolución del étimo en otras lenguas y se presente su empleo en diversos contextos (canciones, poemas, anuncios publicitarios, redes sociales…) y ámbitos (escolar, familiar, social…).

Se sugiere, finalmente, la incorporación del uso del diccionario, como inventario léxico de una lengua y como recurso básico para el aprendizaje de nueva terminología. El diccionario nos proporciona, de manera habitual, el conocimiento del origen del término al indagar en su información etimológica, constituyéndose, de esta manera, en el mejor auxiliar para la adquisición del vocabulario. Aunque este es su uso principal, sin embargo, no hay que olvidar otro multitud de usos menos conocidos, pero no por ello menos importantes como pueden ser la búsqueda de términos sinonímicos o antonímicos, la comprobación de la ortografía, la búsqueda de información gramatical relacionada con los términos buscados…

A partir de la aparición del diccionario de Antonio de Nebrija en 1492, se han sucedido multitud de diccionarios que han perseguido diferentes objetivos hasta llegar al momento actual, en el que se puede encontrar una multitud de diversa índole y *online*. Por esta razón, el profesorado debe orientar al alumnado a la hora de aconsejar sobre el uso de uno u otro diccionario, teniendo en cuenta las características propias de nuestro alumnado (edad o nivel que posee en su propia lengua y otras de su repertorio habitual), así como los objetivos fundamentales que se quieran perseguir. En este sentido, nuestro propósito como docentes debe ser que el alumnado se acerque con plena libertad a este elemento, que su uso se convierta en algo frecuente y que lo considere como una herramienta que mejora su aprendizaje y su competencia léxica. Además, podrá ser especialmente útil en este proceso el uso de la plataformas como EVAGD, blogs o redes sociales del centro, y herramientas que permitan la creación y consulta de un diccionario cooperativo, como el LEXICÁN

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

1.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Distinguir los principales procedimientos de creación terminológica en castellano, a partir de las lenguas griega y latina, para aumentar el caudal léxico individual del alumnado, entendiendo los procedimientos de formación de palabras en las lenguas modernas, de manera que mejore el conocimiento de la propia lengua y el aprendizaje de otras lenguas y de otras realidades culturales, con el propósito de comprender que las lenguas son un instrumento vivo de comunicación que se transforma y evoluciona con el uso de la persona hablante.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CP2, CP3, STEM1, CD1
Criterios de evaluación.	
1.1. Identificar los mecanismos del castellano para construir palabras nuevas a partir de las lenguas griega y latina, definiendo con ejemplos los conceptos de composición y derivación, de modo que comprenda la naturaleza de las lenguas como un ente vivo y cambiante, y propicie el descubrimiento y el aprendizaje de nuevo vocabulario a través del reconocimiento de étimos grecolatinos, ejercitándose para ello en el manejo de diccionarios léxicos en diferentes formatos como práctica de aprendizaje.	CCL1, CP2, STEM1
1.2. Analizar términos castellanos de origen grecolatino, reconociendo las distintas partes de la palabra y los procesos básicos por las que se forman; y comprender, mediante el conocimiento de los mecanismos y procedimientos de formación de palabras, una nueva terminología, de manera que el alumnado pueda relacionar palabras en las lenguas de su repertorio individual y cotejar sus significados, analizando aceptaciones de las definiciones y detectando palabras dudosas o incorrectas, de forma que potencie su competencia léxica.	CCL1, CP2, CP3, STEM1

Explicación del bloque competencial.
Con el desarrollo de este bloque competencial, se pretende constatar que el alumnado es capaz de distinguir los procedimientos de formación de palabras: la derivación y composición. De esta manera, se quiere verificar si el alumnado reconoce palabras derivadas a partir de los prefijos, infijos y sufijos griegos y latinos más productivos; y palabras compuestas a partir de bases léxicas de origen clásico. Por eso, deberá darse cuenta de que las lenguas van variando su vocabulario para adaptarlo a las necesidades expresivas de sus hablantes y que cambian permanentemente, como cambia el mundo; y que tienen la necesidad constante de enriquecerse, creando nuevas palabras, que han de servir para hacer referencia a una realidad en continua modificación y expansión. Tendrá, con todo esto, que crear lazos léxicos, que faciliten el aprendizaje de vocabulario en otras lenguas o ampliar su bagaje léxico de las que ya domina, de manera que construye un aprendizaje propio y mejora sus propiedades comunicativas.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave.**
2. Identificar los étimos y formantes griegos y latinos presentes en el léxico de uso cotidiano y enriquecer el repertorio lingüístico individual con helenismos y latinismos, reconociendo los cambios semánticos que hayan tenido lugar y deduciendo el significado etimológico del léxico conocido y los significados del léxico científico y técnico de las lenguas modernas, a través de la consulta en fuentes de información diversa, con la finalidad de constatar su dominio terminológico.	CCL1, CCL2, CP2, CP3, STEM1, CD1, CD2, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3, CCEC1
Criterios de evaluación.	
2.1. Reconocer etimologías básicas del griego y del latín presentes en el castellano, tanto de uso cotidiano como de uso especializado, y en textos de ámbito escolar o social, prestando especial interés a los neologismos y tecnicismos propios de las materias de Bachillerato que son objeto de estudio del alumnado, con el fin de valorar la importancia de las lenguas clásicas en el léxico de cualquier área del conocimiento y, en especial, en el lenguaje de la divulgación científica, tanto oral como escrita.	CCL2, CP2, STEM1, CCEC1

2.2. Hacer uso de los étimos y formantes grecolatinos para la elaboración de nuevos términos en castellano, así como inferir el significado de vocablos desconocidos para el alumnado, ya existentes en la lengua actual, a partir del conocimiento de las raíces griegas y latinas, de manera que pueda adquirir nuevo vocabulario e intuir su significado, gracias a los formantes griegos y latinos, y aprenda a definirlo, despertando en él la curiosidad y el interés por enriquecer su caudal léxico.	CCL1, CP2, STEM1
2.3. Elaborar productos individuales o colectivos, aplicando los étimos grecolatinos en la elaboración de textos escritos, orales o multimodales, relacionando palabras pertenecientes al mismo campo léxico o semántico, y valorando los contextos donde aparecen para analizar posibles errores interpretativos, a fin de que el alumnado desarrolle habilidades y destrezas personales, sociales y comunicativas, consolide sus conocimientos sobre la creación de léxico y valore la riqueza lingüística de la lengua castellana.	CCL1, CP2, CP3, STEM1, CD1, CD2, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se pretende comprobar que el alumnado sabe inferir el significado etimológico de los términos griegos y latinos mediante el uso de métodos y estrategias inductivos y deductivos o intuitivos, de modo que le permita desarrollar y ampliar su repertorio lingüístico individual. Deberá aprender, además, el proceso de definición de palabras a partir del léxico grecolatino y empleará el vocabulario nuevo para la elaboración de productos creativos artísticos y culturales, de diferente tipología, y lo utilizará en diferentes contextos o ámbitos de la vida. Todo esto será clave para que el alumnado pueda identificar y analizar palabras dudosas o incorrectas en textos escritos, orales o multimodales, o en situaciones de comunicación propias del aula, de manera que valore la riqueza lingüística de la lengua castellana, construya un aprendizaje propio y aprenda a dar juicios de valor sobre las palabras y sus significados.	

Competencia específica. **3. Reconocer las normas básicas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las lenguas romances, en especial, al castellano, diferenciando entre palabras patrimoniales, cultismos o dobletes, para valorar la importancia del latín en la formación de numerosas lenguas de España y Europa, de forma que el alumnado mejora su competencia lingüística, y pueda hacer transferencias entre lenguas y establecer influencias entre el español de Canarias y las diferentes lenguas de su repertorio individual.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CP2, CP3, CC2
Criterios de evaluación.	
3.1. Conocer y aplicar las principales reglas de evolución fonética del latín al castellano y a otras lenguas romances de uso común del alumnado, explicando los cambios que se han producido en los términos de uso más frecuente, en especial, en el ámbito escolar, de modo que pueda aplicarlas a otros términos desconocidos, infiriendo su significado para incrementar su caudal léxico particular.	CCL1, CP2, CP3, CC2
3.2. Diferenciar los conceptos de palabras patrimoniales, cultismos y dobletes, y distinguir las diferentes evoluciones de los términos latinos, con el objetivo de que el alumnado amplíe su vocabulario, de manera que pueda dominar distintos registros de la lengua, adaptarse a los distintos contextos en los que pueda encontrarse y analizar influencias en el español de Canarias y en las diferentes lenguas de su repertorio individual, desarrollando actitudes y habilidades para la expresión correcta del pensamiento.	CCL1, CP2, CP3

Explicación del bloque competencial. Con este bloque competencial, se pretende comprobar que el alumnado comprende los cambios fonéticos más importantes que se producen en la evolución del latín al castellano, a sus diferentes modalidades como el español de Canarias o a otras lenguas de uso común del alumnado, por lo que deberá reflexionar sobre la utilidad e importancia del latín en el proceso de aprendizaje de otras lenguas, debiendo ser capaz de respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad actual. Además, deberá establecer la relación semántica entre un término patrimonial y un cultismo, y reconocer los dobletes para comprender la naturaleza propia de la lengua como algo vivo y cambiante a lo largo de los siglos, poniendo en práctica el uso correcto de la lengua a la hora de analizar, comparar y valorar la información de manera crítica, y como desarrollo personal en una sociedad igualitaria y cohesionada. Todo ello con el propósito de mejorar su competencia léxica y fomentar el aprendizaje autónomo y sus posibilidades comunicativas en diversos contextos.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave.**
4. Utilizar los latinismos y las expresiones o locuciones latinas, incorporados en el repertorio individual del alumnado, identificando su significado en expresiones orales y escritas, en diversos contextos de los ámbitos personal, social o escolar; así como los neologismos o préstamos de otras lenguas de base clásica más usuales que forman parte del léxico especializado de las tecnologías digitales y de las redes sociales, enjuiciando su empleo terminológico en situaciones innecesarias.	CCL1, CCL2, CP2, CP3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CPSAA4, CPSAA5, CE3
Criterios de evaluación.	
4.1. Reconocer los latinismos y las expresiones o locuciones latinas presentes en la lengua castellana y distinguir su procedencia latina en textos de ámbito escolar, agrupándolos por campos o familias léxicas, sirviéndose de diccionarios o glosarios en diversos soportes y consultando fuentes de información diversa, con la finalidad de aumentar el vocabulario del alumnado y precisar el conocimiento y el uso de tecnicismos, con especial atención a los términos pertenecientes a las disciplinas que son objeto de estudio del alumnado, de manera que mejore su competencia léxica.	CCL2, CP2, CD1, CPSAA4

4.2. Desarrollar producciones individuales o grupales en diversos soportes, a partir de textos escritos, orales o multimodales de carácter escolar, empleando helenismos, latinismos o locuciones latinas, neologismos o préstamos de otras lenguas, de modo que se constate que el alumnado no solo reconoce, sino también aplica, con sus diversas acepciones, la terminología adquirida para aumentar su corpus léxico y mejorar sus posibilidades comunicativas.	CCL1, CCL2, CP2, CP3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial, se pretende que el alumnado conozca el significado de los latinismos y las expresiones latinas más usuales, para que los incorpore a la expresión oral y escrita en diferentes contextos escolares y no escolares, con el objetivo de mejorar las destrezas comunicativas y de aumentar su corpus léxico, siempre desde un enfoque plurilingüe. Así, deberá ser capaz de realizar productos en los que emplee herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje de helenismos, latinismos o locuciones latinas, neologismos o préstamos de otras lenguas trabajados en clase, y para la transferencia de conocimientos léxicos en proyectos con estudiantes a nivel transnacional. Se constatará que el alumnado no solo reconoce, sino también aplica la terminología adquirida a partir de la etimología grecolatina, analizando palabras dudosas o incorrectas y sirviéndose de diccionarios analógicos o digitales. Todo lo anterior, con la finalidad de desarrollar la competencia léxica y mejorar, en consecuencia, sus posibilidades comunicativas.

Saberes básicos.

I. Composición y derivación de palabras a partir de las lenguas clásicas.

1. Aprendizaje sobre la descomposición de palabras en sus diversos formantes (lexema, prefijo y sufijo).

2. Identificación de étimos, prefijos y sufijos griegos y latinos que ayuden a una mejor comprensión del castellano, a fin de favorecer la competencia léxica del alumnado.

3. Identificación y explicación de términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua.

4. Valoración del empleo de los diccionarios léxicos en diferentes formatos como instrumentos de aprendizaje.

II. Formantes griegos y latinos en nuestro léxico.

1. Aprendizaje sobre la consulta de fuentes de información diversa (diccionarios de castellano y de otras lenguas, diccionarios etimológicos, recursos digitales sobre etimología y lexicología grecolatina de terminología específica).

2. Conocimiento del significado original de las palabras.

3. Comparación de los valores semánticos de raíces y familias de palabras.

4. Reconocimiento del léxico de origen grecolatino que se ha incorporado en el lenguaje cotidiano y en diferentes campos semánticos de la lengua o lenguas del repertorio individual del alumnado.

5. Aprendizaje de la transcripción del griego al castellano.

III. El léxico de origen grecolatino en diferentes disciplinas.

1. Aprendizaje de léxico común, técnico y científico de origen grecolatino.

2. Reconocimiento del léxico de origen grecolatino de las materias de la modalidad de Artes del Bachillerato: «audición», «espectáculo», «imagen», «melodía», «pintura»…

3. Reconocimiento del léxico de origen grecolatino de las materias de la modalidad de Ciencias y Tecnología del Bachillerato: «cálculo», «energía», «número», «tecnología», «virus»…

4. Reconocimiento del léxico de origen grecolatino de las materias de la modalidad General del Bachillerato: «algoritmos», «biodiversidad», «ecosistema», «fenómenos», «problemas»…

5. Reconocimiento del léxico de origen grecolatino de las materias de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales del Bachillerato: «acontecimientos», «conflictos», «diálogo», «economía», «texto»…

6. Realización de productos escolares orales y escritos en los que el alumnado incorpore el vocabulario aprendido de origen grecolatino.

7. Empleo de terminología especializada de origen grecolatino para la divulgación científica: análisis léxico de artículos científicos.

IV. De la lengua latina a las lenguas romances.

1. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances, a sus dialectos y a otras lenguas de Europa.

2. Realización de evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances, aplicando las reglas de evolución fonética.

3. Identificación de palabras patrimoniales y cultas: los dobletes.

4. Identificación de cultismos de origen grecolatino en las lenguas modernas.

5. Aprendizaje de vocabulario básico latino.

6. Reconocimiento de palabras y expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y literaria, y a las tecnologías digitales y redes sociales.

7. Establecimiento de influencias entre el español de Canarias y las diferentes lenguas del repertorio individual del alumnado.

8. Reconocimiento del significado de los principales latinismos y expresiones latinas que han pervivido en el lenguaje científico y técnico, en especial, dentro de este en el léxico jurídico.

V. Palabras y sentidos.

1. Aprendizaje del proceso de definición de palabras a partir del léxico grecolatino.

2. Aprendizaje de vocabulario nuevo para su empleo en productos creativos artísticos y culturales.

3. Identificación de neologismos o préstamos de otras lenguas con formantes grecolatinos, bien por sufijación o bien por prefijación.

4. Diferenciación de los fenómenos lingüísticos de sinonimia, polisemia, antonimia y homonimia.

5. Aprendizaje del concepto de acronimia.

6. Desarrollo de actitudes y habilidades para la expresión correcta del pensamiento.

7. Utilización correcta de los diccionarios para localizar el significado de palabras según su contexto.

8. Valoración de las acepciones de las definiciones de las palabras en los diccionarios.

9. Análisis de palabras dudosas o incorrectas, a partir de su etimología grecolatina: «numerar/enumerar», «ofertar/ofrecer», «paternidad/autoría»…

10. Comparación de términos específicos de reciente creación en varias lenguas: neologismos o préstamos de otras lenguas en las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales.

11. Estudio etimológico de palabras relacionadas con la discriminación de personas y colectivos (LGTBI, minorías étnicas…) y con las desigualdades (social, económica, cultural, geográfica…): «aporofobia», «imbécil», «masacre», «otredad», «repelente», «sororidad»...

Talleres Artísticos: Cerámica y Estampación

Introducción.

En su deseo de evolucionar, el ser humano se ha valido de sus destrezas y de su experiencia, aprovechando todos los recursos y la tecnología que ha tenido disponibles, para mejorar el entorno en el que vive. Fabrica herramientas y crea objetos que le permiten encontrar la solución a sus necesidades o problemas para transmitir sus conocimientos de generación en generación.

Esta materia pone en contacto al alumnado con los rasgos históricos, sociales y culturales de la cerámica y la estampación, en general, y de la canaria, en particular, con la idea de que desarrolle su imaginación y conozca el proceso creativo para elaborar sus propios objetos. Talleres Artísticos: Cerámica y Estampación ofrece una gran variedad de posibilidades plásticas y enfoques que resultan de la fusión de las dos disciplinas y de la aplicación de una metodología fundamentalmente procedimental. A través del trabajo conjunto de la cerámica y la estampación, es posible el análisis de los distintos contextos y estilos, el conocimiento de variedad de procedimientos, el tratamiento de los materiales tradicionales y alternativos, la producción de piezas artístico-plásticas, así como la creación de nuevas vías de trabajo. La mezcla, tanto de técnicas propias de la decoración cerámica como de aquellas alternativas de estampación que se incorporan con las nuevas tecnologías, permitirán enriquecer los acabados superficiales de los productos cerámicos, ya sean de carácter bidimensional o tridimensional.

Asimismo, a través de esta materia, se contribuye al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) a través del impulso del pensamiento divergente, adoptando actitudes críticas y una predisposición para la investigación en el proceso creativo propio y ajeno. Se tiene en cuenta, puesto que no existen barreras en la elección de la técnica y el estilo de cada persona, por lo que se atiende a la diversidad en todos sus aspectos. La dicotomía que ofrece esta nueva visión del tratamiento de los materiales supone un enriquecimiento respecto a los lenguajes y recursos expresivos, que contribuyen a que el alumnado adquiera una conciencia sensible y desarrolle una actitud respetuosa y comprometida con el medio ambiente y con su entorno.

Por medio de esta materia, el alumnado investiga, analiza y crea obras artísticas, aplicando el método proyectual y desarrollando un pensamiento lateral y experimental para enriquecer su capacidad creativa. Además, adquiere los conocimientos y recursos necesarios, manipulando los materiales y enfocándose en el desarrollo de las técnicas y los procesos de la cerámica y la estampación, y gestionando, además, los recursos expresivos y emocionales para lograr una suficiencia comunicativa holística. Asimismo, aumenta sus competencias y habilidades, y comprende el sentido educativo que implica su aprendizaje. De igual forma, la toma de contacto con diferentes periodos artísticos le permite hacer una valoración de los diferentes papeles que la diversidad de género y la exclusión de las mujeres han tenido a lo largo de la historia, identificando, cuestionando y valorando la discriminación y la desigualdad. El trabajo colaborativo supone para el alumnado la adquisición de unas habilidades concretas, individuales y sociales, ayudándole a dominar el aprendizaje en sí mismo. Por otra parte, el alumnado de Talleres Artísticos: Cerámica y Estampación se orienta hacia unos objetivos con una actitud crítica y reflexiva frente al medioambiente y a su entorno más cercano, manifestando un respeto por el patrimonio cultural, social y natural.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

La materia permite al alumnado el logro de los objetivos de etapa, a través del uso de una metodología por proyectos, conociendo cada una de las fases del proceso, comprendiendo los procedimientos de investigación y desarrollando un método científico, mientras investiga y experimenta directamente con los materiales (j). Además, consolida sus hábitos de lectura y estudio, ya que trabaja con conceptos teórico-prácticos, lo cual requiere de disciplina, atención y concentración (d).

El alumnado, cada vez que se documenta para realizar un proyecto, localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma y responsable la información procedente de diferentes fuentes, siendo relevante el uso de las tecnologías digitales, lo que le permite expresarse con mayor fluidez y corrección, tanto en textos escritos como orales sobre el proceso creativo, contribuyendo, de esta manera, a un mejor dominio de la lengua (e, f, g).

El esfuerzo y la constancia ayudan a planificar con antelación los tiempos de cada faceta de trabajo, contribuyendo a afianzar su espíritu emprendedor y fomentando la autonomía y el trabajo colaborativo. Cuando maneja los diferentes recursos técnicos y tecnológicos, gana confianza porque descubre de forma autónoma cuáles son sus fortalezas y debilidades; otras veces busca apoyo en el grupo en los proyectos colaborativos para la toma de decisiones, con una actitud de predisposición al diálogo y respeto por las diferentes opiniones (k). Así, reflexiona de manera crítica sobre temáticas transversales y actualizadas, y es consciente de la repercusión de sus ideas en las demás personas, consolidando su madurez intelectual y actuando de manera respetuosa, responsable y autónoma con los demás (a, b).

Cuando se generan debates, productos o presentaciones se pone atención en utilizar un lenguaje adecuado, no sexista ni estereotipado, y se apuesta por la educación en valores y los derechos humanos, preparando una ciudadanía más solidaria, para que todos y todas tengan igualdad de oportunidades, sin importar la condición sexual, edad, raza, creencias… (c). Asimismo, el análisis de las obras de arte de la cerámica y la estampación permite el desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético, y la participación de forma solidaria en la sociedad (h). Por otra parte, el estudio de la materia ayuda a consolidar unos valores plásticos y creativos que inspiran ideas innovadoras, al generar piezas y estampas de calidad, estimulando el respeto por el patrimonio cultural y artístico local y global.

Esta materia, además, promueve el desarrollo de conocimientos científicos mediante la familiarización con el lenguaje y el pensamiento empírico, el manejo de expresiones o formulaciones químicas, la lectura de las instrucciones recomendadas de los productos, la aplicación de escalas y proporciones, así como, el cálculo correcto de cantidades para la optimización del uso de los materiales (i). Fomenta también estilos de vida saludables tanto a nivel personal como social (m), al emplear y manipular correctamente los materiales, poner el preciso cuidado y etiquetado en los productos, y usar adecuadamente la maquinaria y el utillaje en los talleres y espacios de trabajo, respetando las medidas de seguridad e higiene tanto individuales como del grupo; y ofrece un enfoque didáctico de actividades dirigidas al desarrollo y a la concienciación de la sostenibilidad, impulsando la reflexión y el compromiso por la lucha contra el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la defensa del desarrollo sostenible, a través del uso y de la investigación sobre materiales biodegradables o reutilizables (o).

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

De esta manera, contribuye al desarrollo y la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), facilitando unos recursos para enriquecer la comunicación a través de un lenguaje específico propio del área y permitiendo conocer diferentes estilos y registros de la lengua según el contexto; dotando de un vocabulario concreto que posibilite la exteriorización de las ideas y los conceptos subjetivos como las emociones o los sentimientos; promoviendo la expresión oral y escrita en la elaboración y exposición de textos, así como la multimodal; fomentando la lectura desde un punto de vista crítico sobre el análisis de producciones propias o ajenas, para que puedan ser realizadas con fluidez y coherencia, respecto a distintos contextos históricos, artísticos, sociales y culturales; empleando variedad de recursos (bibliográficos y digitales), para generar producciones diversas (informes, presentaciones, memorias, juicios críticos, debates…) e interactuar de forma cooperativa y respetuosa; comprendiendo y reflexionando sobre dichos textos y descripciones, propiciando el diálogo con otras disciplinas; y adoptando una posición tranquila de escucha activa y manteniendo el interés. Por otra parte, se ponen a disposición del alumnado las herramientas para establecer una conversación constructiva y abierta, reflexionando ante la repercusión del lenguaje hacia otras personas. De igual modo, le ofrece la oportunidad de interpretar la información y argumentar sus ideas, de establecer una actitud crítica y de cuidar sus relaciones interpersonales.

La materia, a través de la competencia Plurilingüe (CP), contribuye a desarrollar estrategias y destrezas en las lenguas familiares y en las lenguas oficiales, y mejora la convivencia y las interrelaciones sociales, ya que se utiliza un vocabulario técnico sobre la cerámica y la estampación, con respecto a técnicas, maquinaria o herramientas. Puede incluir términos propios de otras lenguas, principalmente en francés y en inglés (*collage*, *collagraph*, *transfer*, *stencil*, *paper clay*, *plotter*…), favoreciendo el enriquecimiento de su repertorio lingüístico individual, con el fin de comunicarse de manera eficaz. Además, a través de la creación artística puede aproximarse a la diversidad cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica de la comunicación para fomentar la cohesión social.

La materia contribuye al desarrollo y la adquisición de la Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), al abordar la selección y la aplicación de métodos inductivos y

deductivos propios del razonamiento matemático, donde se emplean conceptos espaciales para el análisis objetivo de la forma, en las operaciones básicas para calcular cantidades, rendimientos, medidas…, o en la resolución de un proyecto cerámico sencillo o un proyecto de reproducción gráfica. Asimismo, se establecen principios geométricos en el diseño y la construcción de elementos simples o figuras, en los que se aplican escalas y proporciones, y se realizan ampliaciones y reducciones. De igual forma, se promueve que el alumnado se habitúe a utilizar el lenguaje científico, al manipular expresiones o formulaciones químicas de materiales específicos. Por otro lado, el método científico se aplica a través de la observación, la experimentación y la respuesta de los materiales, la compresión de determinadas acciones físicas y químicas (el modelado de la arcilla, la aplicación de esmaltes, la transferencia de tintas, la temperatura del horno, la presión del tórculo…), y la reflexión y el análisis *a posteriori* de los defectos más frecuentes y sus causas. Comprende, además, actitudes y valores que favorecen la investigación científica mediante la experimentación de materiales y técnicas, respetando los datos y el rigor en los procedimientos, asumiendo la responsabilidad para conservar los recursos naturales y del medioambiente, y cumpliendo las medidas de seguridad e higiene del material tóxico empleado. Asimismo, participa en el desarrollo de esta competencia a través del estudio de diversos campos de la ciencia como los biológicos o tecnológicos, o los cambios de luz y las teorías del color; y de la resolución de problemas mediante bocetos y croquis basados en términos normalizados.

Talleres Artísticos: Cerámica y Estampación contribuye a la adquisición y desarrollo de la Competencia digital (CD), ya que fomenta el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para lograr el aprendizaje, al realizar búsquedas de información aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad. Los datos se seleccionan y se contrastan, y se extraen las ideas principales de forma crítica, además de organizarlos y referenciarlos adecuadamente, para transformar la información en conocimiento. Asimismo, permite la elaboración de contenidos digitales con diferentes herramientas para el tratamiento de imágenes y de textos, y la creación de documentos (artículos, comentarios críticos, presentaciones, audiovisuales…), tanto de forma individual como colectiva, respetando los derechos de autoría, utilizando para su difusión los recursos digitales disponibles (correo electrónico, blogs, wikis, redes sociales…) y teniendo en cuenta el marco normativo de protección de datos.

Además, contribuye a la adquisición y al desarrollo de la Competencia personal, social, y de aprender a aprender (CPSAA), al favorecer la concentración, la atención, el autoconocimiento, la aceptación y la promoción del crecimiento personal y de la autocrítica, a través de los procesos de experimentación artística, tomando conciencia de sus capacidades y contribuyendo a adquirir las habilidades básicas relacionadas con el dibujo, el modelado y la estampación, tanto en el desarrollo de la percepción visual y espacial, como el de la expresión gráfico-plástica, para mejorar el entorno social. También, se fomenta esta competencia, a través del uso del pensamiento estratégico y de la creación de propuestas sencillas en proyectos colaborativos y cooperativos, controlando la evolución del aprendizaje, la búsqueda de recursos y la aplicación de soluciones creativas, para, de esta manera, definir los materiales, las técnicas y las fases de trabajo, planificando las tareas a realizar; y concibiendo el aula como un espacio donde se comparten procesos y resultados, y de coordinación, donde se toman decisiones a todos los niveles y asumiendo, con ello, diferentes responsabilidades. De esta forma, se fomenta la autonomía, el respeto por las ideas y las propuestas de otras personas, el respeto por las creaciones ajenas, logrando formarse como una persona con expectativas puestas en el futuro, expresando empatía y abordando los conflictos en un contexto integrador.

Desde Talleres Artísticos: Cerámica y Estampación se contribuye al desarrollo de la Competencia ciudadana (CC), mediante la promoción de valores como el respeto ante la diversidad y ejerciendo una ciudadanía responsable, participando en la vida social y cívica a través del estudio del patrimonio cultural propio, y del reconocimiento y análisis de su origen y evolución hasta nuestros días, usando distintos lenguajes, técnicas, recursos y soportes cerámicos y de estampación, para aplicarlos a la ejecución de pequeños proyectos. Todo ello, de manera individual o colectiva, desarrollando un espíritu crítico para lograr un objetivo común; coordinándose con el resto del grupo en la toma de decisiones; valorando, además, la libertad de expresión; ampliando el conocimiento; reflexionando sobre la justicia y los derechos humanos, para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva; y manifestando un mayor compromiso por la igualdad y la cohesión social. Por otro lado, el tratamiento de los materiales de manera adecuada y su conservación, el cuidado de los equipamientos y la maquinaria, y el respeto de las medidas de seguridad e higiene promueven una postura de cuidado por el entorno más cercano y el desarrollo de una vida, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las acciones recogidas en la Agenda Canaria 2030, así como con la adopción consciente de los valores propios de la cultura democrática.

A través de la Competencia emprendedora (CE), se contribuye a desarrollar la creatividad y la imaginación del alumnado para convertir sus ideas en oportunidades, utilizando conocimientos específicos para obtener resultados de valor personal y comunitario; formulando propuestas artísticas innovadoras y que den respuesta a situaciones reales que potencian el pensamiento divergente al analizar, resolver problemas y superar retos; y fomentando la autoconfianza y la predisposición a esforzarse por iniciativa propia. De igual manera, se adquiere la capacidad organizativa, fomentando el sentido de la responsabilidad individual, al afianzar el desarrollo personal en el alumnado, ofreciéndole un espacio de libertad individual para la expresión y para la elección de materiales, procedimientos, planteamientos temáticos o estéticos que respondan a sus propios intereses e inquietudes. Por otra parte, también se contribuye a la adquisición de esta competencia al propiciar el interés, la innovación y la productividad, tanto a nivel individual como social, promoviendo así el crecimiento de la autoestima. Asimismo, la creación de una obra artística final supone el desarrollo del sentido crítico y el respeto por el patrimonio artístico, mediante el conocimiento de técnicas, procesos y materiales, diferenciando los aspectos estéticos y formales, para comprender los códigos en las distintas sociedades y entornos, valorando así la experiencia tanto de éxito como de fracaso, y permitiendo que estas situaciones sean una oportunidad para aprender.

Además, contribuye a la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CCEC), desarrollando el pensamiento visual, fundamental para la adquisición de destrezas relacionadas con la expresión gráfico-plástica; abarcando diversas realidades culturales a través de la historia, relacionadas con la cerámica o la estampación; promoviendo, en la medida de lo posible, el análisis y la construcción de diferentes manifestaciones artísticas bidimensionales y tridimensionales contemporáneas como las instalaciones, la animación por ordenador, la escenografía o el diseño gráfico; valorando la artesanía, el folclore, la moda, la gastronomía y celebrando las efemérides que forman parte de la cultura popular; así como, fomentando el espíritu crítico en el alumnado, además del interés por la conservación y mejora del patrimonio cultural, especialmente, el de Canarias. Esta competencia implica el respeto de las opiniones, los sentimientos y las emociones que se expresan a través de la forma en distintas culturas. El hecho de asimilar y distinguir técnicas, materiales y hechos artísticos y culturales relacionados con la cerámica y la estampación, permite al alumnado desarrollar su espíritu crítico y entender mejor sus

propias ideas y la influencia que aporta la sociedad, a la vez que contrastar sus singularidades. Por otro lado, se adquiere, además, mediante la observación directa; las visitas presenciales o virtuales a museos, exposiciones, talleres de cerámica y estampación, y centros culturales; y el interés por la mejora, el respeto y la conservación de los bienes culturales y artísticos, incluyendo los canarios, con la finalidad de entender así los fundamentos básicos de la libertad de expresión, la diversidad cultural y el diálogo intercultural.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Talleres Artísticos: Cerámica y Estampación, se han establecido cuatro competencias específicas que se concretan en un total de ocho criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuyen estas competencias específicas, expresando tanto las capacidades y los saberes que se deben adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

En cada uno de los cuatros bloques competenciales se encuentran las competencias específicas que se desarrollan con los criterios de evaluación correspondientes y una breve explicación de qué, cómo y para qué es necesario abordar dichos saberes en el aula, con la intención de que el alumnado los aplique en diferentes situaciones de su vida, tanto personal como profesional. Por tanto, se parte de contextos, que forman parte de la vida y de los intereses del alumnado y, de forma progresiva, se dirige la mirada a otros espacios u horizontes. Resulta interesante y motivador apostar por el progreso técnico y tecnológico, y fijarse objetivos para crear proyectos que acaben en objetos cerámicos o estampaciones con diferentes funcionalidades y formas de expresarse, de forma interdisciplinar o no, pero siempre para fomentar el espíritu emprendedor.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

En primer lugar, esta competencia específica se centra en el conocimiento y la diferenciación de los materiales, los estilos, las técnicas y los procesos artísticos, así como en la evolución histórica y cultural de la cerámica y de la estampación, en general, y en Canarias, en particular, a través del uso del lenguaje inclusivo y propio de la materia, y manejando la información (incluyendo las tecnologías digitales), para expresarse con cierto rigor y contribuir a la comprensión, a la valoración y al respeto del proceso creativo propio y ajeno. Todo ello con la finalidad de fomentar el aprendizaje y alcanzar la responsabilidad y el desarrollo personal a lo largo de la vida, así como ser consciente de la importancia de la conservación del patrimonio natural, social y cultural canario.

Competencia específica 2 (C2).

Mediante esta competencia específica se desarrollan proyectos básicos de la materia, reconociendo y empleando los materiales, las herramientas y la maquinaria de cerámica y de estampación, y su mantenimiento y conservación, utilizando métodos de pensamiento inductivos y deductivos. Esta competencia permite valorar la expresividad de los materiales, el desarrollo de la sensibilidad y autonomía personal, y la capacidad de adquirir una actitud responsable con el medioambiente y los productos tóxicos.

Competencia específica 3 (C3).

El logro de esta competencia específica proporcionará herramientas al alumnado para la elaboración de una obra cerámica y de estampación de carácter personal o colectiva, empleando las distintas técnicas constructivas y decorativas mediante la aplicación de métodos por proyectos y utilizando distintas estrategias de comunicación para potenciar la creatividad y la sensibilidad, y valorar el producto final desde un punto de vista crítico.

Competencia específica 4 (C4)

Por último, a través del desarrollo de esta competencia específica se despierta el interés del alumnado por experimentar con materiales alternativos y sostenibles, para crear y defender un proyecto innovador e interdisciplinar de cerámica y de estampación, valorando los aspectos formales, funcionales y estéticos que ofrecen dichos materiales; afianzar su confianza y el desarrollo de su creatividad; y consolidar la libertad de expresión y la cooperación.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

Los saberes básicos son los conocimientos, las destrezas y las actitudes que constituyen los contenidos propios de la materia, cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. Los saberes propios de la materia Talleres Artísticos: Cerámica y Estampación se estructuran en cuatro bloques, que no deben impartirse obligatoriamente en el orden en el que están presentados, sino de una manera integrada, en función de las necesidades que planteen las distintas situaciones de aprendizaje. Su extensión posibilita al profesorado la selección más apropiada para adaptarlos al contexto del alumnado y a los recursos, los materiales, la maquinaria y los medios técnicos disponibles en el centro educativo. Se han incorporado contenidos relacionados con Canarias, con el objetivo de que el alumnado valore el patrimonio social, cultural

e histórico; aprecie la importancia de las producciones artísticas que forman parte de nuestro legado; y manifieste, además, un interés por conocer, conservar y mejorar el impacto medioambiental de las producciones artísticas, al tiempo que desarrolle una postura sostenible respecto al uso de los materiales en sus producciones.

El Bloque I, «La cerámica y la estampación», se introduce en el origen y la evolución de las técnicas y los estilos artísticos, así como en los procedimientos propios de la cerámica y la estampación en su contexto histórico. Para ello, se trabaja en la búsqueda, selección y organización de la información en distintos archivos bibliográficos e internet, museos y galerías de arte, físicas o virtuales, utilizando las tecnologías digitales y la terminología específica de la materia, con el fin de poder elaborar pequeños proyectos cerámicos y estampas de forma individual o colectiva, analizando y apreciando las obras realizadas, y manteniendo una actitud crítica ante los valores plásticos y creativos empleados.

En el Bloque II, «El taller: materiales, herramientas y maquinaria», se identifican y describen los procedimientos y las técnicas de la cerámica y la estampación, así como los materiales, las herramientas y la maquinaria en los que se fundamenta el carácter práctico del taller, para aplicarlos a propuestas creativas en una obra personal o colectiva, valorando sus posibilidades expresivas, estableciendo su buen uso, conservación y mantenimiento, y atendiendo a las normas de seguridad e higiene respecto a los materiales y productos tóxicos, y a su relación con el medioambiente.

El Bloque III, «Técnicas constructivas y decorativas», introduce las técnicas cerámicas (de construcción manual y mecánicas) y decorativas (por tratamiento de la superficie), además de las técnicas de estampación (impresión manual y mecánica), para realizar una obra, atendiendo a sus posibilidades expresivas y emocionales, utilizando la metodología por proyectos, planificando las fases del trabajo desde la idea a la producción final y tomando como referencia una obra cerámica o de estampación local, nacional e internacional. Además, aproxima al alumnado a la metodología del proyecto básico para generar una obra plástica, que expondrá y defenderá, valorando los aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos.

En el Bloque IV «El proyecto. Materiales experimentales y de innovación», se establece una diferenciación en el uso y la aplicación de las técnicas, profundizando en las mismas, a través de la experimentación de los materiales cerámicos o de estampación, con intenciones plásticas y comunicativas, para realizar proyectos con un carácter innovador en cuanto a los materiales, aplicando metodologías de investigación y fomentando el trabajo colaborativo y la transdisciplinariedad, así como la búsqueda de nuevos lenguajes, para contribuir a mejorar su entorno ecosocial y desarrollar tanto un espíritu crítico como emprendedor.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice

variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

Las situaciones de aprendizaje en Talleres Artísticos: Cerámica y Estampación favorecen el desarrollo de una metodología didáctica activa y diversificada, atendiendo a la heterogeneidad y singularidad de cada estudiante, usando procedimientos de evaluación variados, dentro de un marco flexible, que le permita ser agente de su propio aprendizaje y favorecer su enriquecimiento cultural y personal. Por ello, es fundamental la puesta en funcionamiento de propuestas pedagógicas contextualizadas e inclusivas que, partiendo de los intereses, estilos y ritmos de aprendizaje de los propios alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad, desde una perspectiva globalizadora, alejada de cualquier prejuicio discriminatorio. Los aprendizajes se transferirán mediante tareas y actividades significativas, que resuelvan los problemas, reforzando la autoestima, la reflexión y la responsabilidad. Se desarrollan habilidades de análisis, innovación y producción de diferentes obras artísticas, poniendo en práctica el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con la intención de capacitar al alumnado para trabajar de forma transdisciplinar con distintas materias e implicarlo en su propio crecimiento.

Tanto la cerámica como la estampación ofrecen al profesorado la posibilidad de seleccionar y adaptar los contenidos al perfil del alumnado, atendiendo a los recursos, espacios y medios técnicos disponibles en cada centro educativo. Dado el propio carácter competencial de la materia, se estimula el proceso creativo mediante planteamientos empíricos y de investigación para generar proyectos básicos, orientados a promover una fase práctica con la experimentación de distintos materiales. Durante la fase de investigación es muy importante emplear variedad de fuentes de documentación, incluyendo las tecnologías digitales, filtrando la documentación, y seleccionando, contrastando y evaluando la calidad de la información para fomentar el análisis crítico. Las explicaciones del profesorado, que actuará de guía orientador, aportarán nociones básicas para que el alumnado se inicie en el planteamiento de sus propias propuestas personales, además de un método de trabajo para el desarrollo del proceso creativo, siendo de interés estudiar la obra de diversos y diversas artistas ceramistas, grabadores y grabadoras, y creadoras y creadores convencionales y contemporáneos, para valorar el patrimonio cultural y artístico global y el canario, en particular.

La materia orienta, promueve y facilita el desarrollo de las competencias en el alumnado, desde una continua retroalimentación y refuerzo de lo aprendido, para trasladarlo a su vida cotidiana personal y social. Se propone trabajar por proyectos, favoreciendo el aprendizaje cooperativo, a través de la creación y construcción de productos que demanden propuestas individuales y grupales. El alumnado responderá adecuando sus conocimientos, destrezas y actitudes desde su diversidad.

Como estrategia de enseñanza, se propone, en un primer nivel, la presentación y exposición de la información, donde se introduce la situación de aprendizaje, con demostraciones prácticas e indicaciones referidas a fuentes documentales y digitales, para después transitar a una fase inductiva o de descubrimiento, donde el alumnado actúa, observa y analiza la información para utilizarla con posterioridad; y se finalizará con una fase resolutiva y de valoración del aprendizaje mediante el proceso de evaluación. Con respecto a esto último, es importante fomentar la autoevaluación y la coevaluación de los productos generados, a partir de los aprendizajes de la materia, así como el empleo de rúbricas o matrices de evaluación que garanticen un proceso objetivo.

Es fundamental para enriquecer la formación integral del alumnado utilizar diferentes recursos didácticos, como ponerlo en contacto con artistas y profesionales del sector a través de charlas o ponencias. De igual forma, se promueve la participación en proyectos y certámenes artísticos, y las visitas culturales a museos, centros de arte… Los aprendizajes adquiridos con anterioridad permiten una accesibilidad y familiaridad con la obra cerámica y la estampación, y una asimilación más fácil con los saberes básicos, las competencias específicas y los objetivos. Asimismo, el aprendizaje de determinados saberes canarios predispone al alumnado a un mayor conocimiento histórico, cultural y de las manifestaciones artísticas.

Es conveniente que esta materia se imparta en un espacio habilitado lo suficientemente amplio, debido a la singularidad de la maquinaria, los materiales y las herramientas empleados en la cerámica y la estampación, para su correcto uso y mantenimiento; y al desarrollo que implican las distintas técnicas y procedimientos.

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

1.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Buscar, seleccionar y contrastar información sobre la evolución histórica de la cerámica y de la estampación, con especial atención a Canarias, valorando las diferencias y las características comunes entre ellas, para transformar el conocimiento y comunicarlo de manera clara y rigurosa y contribuir a la madurez personal y social que deriva de la práctica artística.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP2, CD1, CD2, CPSAA1.2, CPSAA4, CC1, CC3, CE3, CCEC2, CCEC3.1
Criterios de evaluación.	
1.1. Localizar, seleccionar y contrastar información sobre el origen y la evolución de la cerámica y de la estampación, así como los distintos materiales, herramientas y maquinaria, aplicando estos conocimientos en la realización de proyectos individuales o colectivos, que permitan diferenciar sus características en general, prestando especial atención a las de Canarias.	CCL3, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC2
1.2. Expresar con fluidez y coherencia los conocimientos adquiridos de manera eficaz y segura, haciendo un uso responsable de las tecnologías digitales, comprendiendo la terminología específica de la materia en diferentes lenguas y desde diferentes medios de comunicación, para participar de forma activa y respetuosa hacia la diversidad de opiniones, emitiendo juicios de valor.	CCL1, CCL2, CP2, CD1, CD2, CPSAA4, CE3, CCEC3.1
1.3. Mantener una actitud crítica y constructiva ante las creaciones artísticas, teniendo en cuenta sus conocimientos, su entorno, su gusto personal y sensibilidad, con el fin de incentivar el interés por la cerámica y la estampación, y aumentar el sentido de la responsabilidad, el diálogo y la igualdad de derechos para las personas.	CCL5, CPSAA1.1, CC1, CC3

Explicación del bloque competencial. Con este bloque competencial, se pretende constatar que el alumnado sea capaz de distinguir con propiedad las técnicas de producción cerámica desde su origen y evolución, y las técnicas gráficas aplicadas a la cerámica; es decir, qué tienen en común las dos disciplinas (estarcido, esgrafiado, bajorrelieve, relieve, *transfers*…), describiendo su desarrollo a lo largo de la historia, partiendo del análisis de distintas obras cerámicas (cerámica artística, artesanal de carácter utilitario, funcional, decorativa, de torno, escultórica, cerámica mural…) y de estampación (grabado, xilografía, serigrafía, impresión digital…), y reconociendo las tipologías formales y los aspectos compositivos. Se verificará que es capaz de discernir los aspectos estéticos de los funcionales, los materiales, las herramientas y la maquinaria específica de la cerámica y la estampación, en general, y la canaria, en particular. Se verificará que busca y selecciona información de varias fuentes y la integra para elaborar proyectos básicos tanto individuales como grupales, como por ejemplo, mediante un dosier o memoria digital, o glosario de la materia en varias lenguas, haciendo uso de las tecnologías digitales y empleando la terminología propia de la materia. Se valorará, además, que el alumnado sea capaz de diferenciar los procesos aplicados a las producciones cerámicas y de estampación, y que emita con corrección los juicios de valor sobre la obra propia y ajena, analizando y contrastando las imágenes del pasado o contemporáneas que aporten una innovación técnica y material. Finalmente, se verificará la capacidad de coordinación, escucha y respeto por los criterios ajenos a la hora de la exposición oral o en presentaciones digitales de los trabajos teóricos.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave**
2. Identificar y utilizar correctamente los materiales, herramientas y maquinaria del taller, planificando los procesos de construcción, seleccionando métodos inductivos y deductivos y empleando estrategias variadas y sostenibles, para aplicar los conocimientos en el desarrollo de proyectos.	CCL3, STEM1, CD1, CPSAA4, CCEC2

Criterios de evaluación.	
2.1. Identificar los materiales, las herramientas y la maquinaria específica del taller cerámico o de estampación (arcilla, utillaje, laminadora, horno, tórculo…) a lo largo de la historia, y garantizar su mantenimiento en condiciones de seguridad e higiene, demostrando una actitud responsable con el medio ambiente y los productos tóxicos a utilizar.	CCL3, STEM1
2.2. Recopilar y analizar la información para el desarrollo de una obra cerámica de producción propia o de estampación, para valorar las posibilidades expresivas de los materiales, la capacidad de aprender a aprender, el desarrollo personal y la sensibilidad.	CD1, CPSAA4, CCEC2

Explicación del bloque competencial.

A través de este bloque competencial se valora, si el alumnado reconoce los diferentes materiales, herramientas y maquinaria que se emplean en la producción de un objeto cerámico y de estampación, de forma que pueda planificar correctamente el espacio de trabajo, así como, si localiza y distingue el utillaje específico. Se valorará que contemple las propiedades y características de los materiales, comprendiendo el origen, tipos, composición y propiedades plásticas para asegurar un adecuado almacenamiento y reutilización. Igualmente se constatará que sea consciente del cuidado y la conservación de los equipamientos y maquinaria atendiendo a las normas de seguridad e higiene, organizando los materiales de manera adecuada, utilizando los recursos con solvencia y seriedad y respetando los espacios compartidos. Todo ello con la finalidad de desarrollar la capacidad para planificar la realización de una obra cerámica y de estampación, atendiendo al carácter significativo y característico de los materiales y las técnicas más afines de la obra cerámica y de estampación que se proyecta realizar, afianzando la sensatez y la experiencia personal y social que le autorice a proceder de manera independiente.

Competencia específica. **3. Diferenciar y seleccionar distintas técnicas de construcción y decoración para elaborar una obra personal o grupal, empleando la metodología por proyectos con una actitud proactiva, sensible al trabajo propio y ajeno y evaluando la creatividad y representación del producto obtenido.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL3, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CE3, CCEC2
Criterios de evaluación.	
3.1. Reconocer las técnicas de construcción cerámica o de estampación para elaborar una obra personal o grupal sencilla, aplicando estrategias comunicativas y plásticas, usando la metodología por proyectos, evaluando datos de manera autónoma, tomando como referencia una obra cerámica o de estampación de carácter nacional o canario, y utilizando de manera apropiada las fuentes de información.	CCL3, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CE3
3.2. Distinguir las técnicas, los medios y los soportes de decoración cerámica o de estampación, estudiando sus aspectos expresivos, analizando su repercusión cultural y patrimonial, y desarrollando la sensibilidad artística.	STEM2, STEM3, CCEC2
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se pretende comprobar si el alumnado es capaz de reconocer las técnicas básicas de construcción cerámica manual (sólido ahuecado, presión, pellizco extendido, churros, placas, tiras, por colada…) y de construcción cerámica mecánica (moldes rígidos y flexibles, torno cerámico, terrajas…); y las técnicas de reproducción y estampación en hueco (punta seca, pirograbado), en relieve (xilografía, linóleo…) o en plano (litografía, monotipos, serigrafía). Si es capaz de emplearlas en la elaboración de un producto cerámico o gráfico, distinguiendo las distintas fases de los procesos de producción desde el comienzo de la idea hasta la consecución del producto final, en función de la técnica elegida, y valorando las calidades expresivas de los diversos materiales y acabados. Se constatará también que reconoce las técnicas decorativas cerámicas por tratamiento de superficies (antes de la cocción): incrustación de pastas coloreadas, calados, engobes, relieves, texturas, y por tratamiento de superficies (después de la cocción): cuerda seca, mayólica, calcas cerámicas, vidriados y esmaltes, raku…; y mixtas (combinando cerámica y estampación): esgrafiados, transferencias, estarcidos, relieves, bajorrelieves, serigrafía…, seleccionando y aplicando convenientemente los principales tipos de materiales y herramientas. Asimismo, se evaluará si comprende la relación existente entre forma y función en la realización de objetos cerámicos o de estampación, y su repercusión sociocultural. Se comprobará que respeta las realizaciones de trabajos y opiniones ajenos, usando diversas fuentes digitales y bibliográficas de la cerámica o la estampación tanto nacional como local de Canarias. Todo ello con el fin de valorar la metodología por proyectos en el desarrollo creativo de una obra cerámica o de estampación (objetos, murales, instalaciones, cenefas, patrones o *patterns*, diseños y complementos de moda, lámparas, menaje…), afianzando la sensibilidad y el respeto por el medioambiente, y fomentando la iniciativa y la productividad tanto a nivel individual como grupal.	

Competencia específica. **4. Explorar e incorporar nuevos materiales alternativos a la creación de un proyecto personal o grupal de carácter interdisciplinar, valorando las diferentes posibilidades expresivas de los materiales y técnicas, y teniendo en cuenta los aspectos formales, funcionales, estéticos y expresivos, para conocer y valorar las posibilidades comunicativas, que ofrecen los materiales innovadores, afianzar la confianza y la resolución de problemas con autonomía para desarrollar la creatividad personal.**	**Descriptores operativos de las competencias clave** CCL5, CP3, STEM3, CD2, CPSAA3.2, CPSAA4, CC2, CE1, CE3, CCEC3.1
Criterios de evaluación.	
4.1. Experimentar con los materiales cerámicos o de estampación, y crear un proyecto individual o colectivo, cuya calidad superficial presente un carácter estético y expresivo, y cuyo propósito sea reflejar una calidad artística e intencionalidad plástica y comunicativa, al servicio de la convivencia democrática, transmitiendo ideas y emociones. Todo ello con la intención de defender la libertad de expresión y la igualdad, y el aprecio por la diversidad cultural, la construcción de la identidad personal, el desarrollo de una actitud empática y colaborativa, la autoestima, la iniciativa y la imaginación.	CCL5, CP3, STEM3, CD2, CPSAA3.2, CPSAA4, CC2, CE1, CE3, CCEC3.1
Explicación del bloque competencial. Mediante este bloque competencial, se pretende verificar si el alumnado es capaz de descubrir sus posibilidades expresivas a través de las técnicas y los materiales cerámicos o de estampación de carácter innovador. De esta manera, ya sea de forma individual o grupal, investiga, diseña y crea un proyecto mediante la experimentación con materiales, procedimientos y medios alternativos de cerámica o estampación (biomateriales, fotocerámica, fotograbado, *paperclay*, grabado electrolítico…), proporcionando a la pieza un significado funcional o decorativo. Se valorará la responsabilidad y el respeto por las instalaciones y los materiales, la capacidad de actuar con autonomía, seguridad y confianza al manipularlos, y que comprenda su significado y evalúe la sostenibilidad y el impacto medioambiental. Se apreciará su capacidad para observar, conectar e implantar nuevas asociaciones entre estímulos internos y externos que le permitan el desarrollo de la creatividad. Todo ello con la finalidad de incorporar nuevas posibilidades expresivas y comunicativas a través de la creación artística, para aproximarse a la diversidad cultural presente en la sociedad, desarrollando la iniciativa personal, el ingenio y el sentido emprendedor con ayuda de la tecnología (impresora 3D para arcilla, insoladora o lámpara UV, plóter, fotocopiadora, escáner…) y procedimientos ecológicos como la estampación directa con vegetales o materiales reutilizables de cartón, plástico o madera…	

Saberes básicos.

Bloque I. La cerámica y estampación.

1. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección y organización de información (textos, vídeos, imágenes…) en diversas fuentes (centros museísticos, internet…), y la presentación de conclusiones respecto al origen y evolución de la cerámica y la estampación.

2. Conocimiento y utilización funcional del vocabulario propio de la materia.

3. Análisis y conocimiento de los principales estilos artísticos en la cerámica y la estampación, teniendo en cuenta la importancia de la perspectiva de género y la perspectiva intercultural para apreciar la diversidad.

4. Aplicación de las técnicas y los estilos artísticos de la cerámica o la estampación, en general, y de la canaria, en particular.

5. Valoración y reflexión de las obras cerámicas y de estampación realizadas, propias y ajenas, manteniendo una actitud crítica y utilizando el lenguaje inclusivo ante los elementos plásticos y creativos empleados.

6. Realización de proyectos básicos de cerámica o de estampación valorando su sentido social y cultural.

Bloque II. El taller. Materiales, herramientas y maquinaria.

1. Conocimiento y respeto de las normas de seguridad e higiene en el trabajo respecto a los materiales y los productos tóxicos del taller cerámico y de estampación, y su relación con el medioambiente.

2. Utilización, conservación y mantenimiento de las herramientas y la maquinaria específicas de cerámica (hornos, laminadora…) y de estampación (tórculo, mesa de impresión…) del taller.

3. Aplicación de propuestas creativas en su obra personal cerámica o de estampación, desarrollando el sentido emocional y la sostenibilidad.

Bloque III. Técnicas constructivas y decorativas.

1. Aplicación de las técnicas básicas de construcción manual y mecánicas cerámicas: a pellizco, a churros, por tiras, por placas…, reproducción de moldes: por apretón (cóncavo-convexo), por colada…; o de las de estampación: hueco, relieve o plano (punta seca, xilografía, serigrafía…) con criterio y sensibilidad artística.

2. Utilización de técnicas decorativas cerámicas básicas por tratamiento de la superficie: textura, grabados, incrustaciones, aplicaciones, esgrafiados…; de técnicas cromáticas: relación forma-color, pigmentos y colorantes cerámicos, lápiz y tizas cerámicas, engobes, esmaltes….; o de técnicas decorativas de estampación: estarcido, transferencias, estampación directa, *collagraph*…, tratando temáticas inclusivas y sin seguir estereotipos.

3. Desarrollo de la metodología básica por proyectos, tanto individual como grupal en el proceso de análisis, síntesis y creación como estrategia de trabajo para generar una obra cerámica o de estampación, haciendo hincapié en el patrimonio natural, social y cultural canario.

4. Exposición y defensa del proyecto, así como valoración de los aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos de la solución de un proyecto sencillo de obra cerámica o de estampación.

Bloque IV. El proyecto. Materiales experimentales y de innovación.

1. Investigación en técnicas y materiales innovadores para aplicar a propuestas de trabajos cerámicos y de estampación asumiendo el aprovechamiento de recursos, la economía circular y el impacto en el medio ambiente.

2. Elaboración de piezas cerámicas o de estampación, atendiendo a las posibilidades plásticas, expresivas, emocionales y creativas que, a través de la experimentación, implementen el trabajo cerámico o de estampación proyectado. Desarrollo de la metodología básica por proyectos y de estrategias de trabajo en grupo planificando la distribución equitativa de tareas, el reparto de roles, el respeto, la coordinación y la cooperación para generar una obra cerámica o de estampación.

3. Exposición y defensa de un proyecto colaborativo transdisciplinar de una obra cerámica o de estampación.

TÉCNICAS DE LABORATORIO

Introducción.

La curiosidad ha sido el verdadero motor de avance del ser humano y de la ciencia, la misma que probablemente tuvieron los primeros *Homo sapiens* para abandonar África y dispersarse por todo el mundo, y la que nos ha llevado a comprender el origen del universo y detectar las señales que dejó en su formación. El objetivo esencial de Técnicas de Laboratorio es inspirar la curiosidad en el alumnado y hacerle partícipe del camino realizado por la humanidad. En este viaje, la materia dispone de un espacio de aprendizaje de extraordinaria importancia en la construcción del conocimiento científico y del propio avance de la ciencia. Así, el trabajo en el laboratorio permitirá aprender haciendo ciencia, utilizando materiales, reactivos e instrumentos de medida, y comprobando hipótesis, leyes o teorías científicas, para la comprensión de la naturaleza del mundo y su protección.

La materia pretende dar continuidad a la alfabetización científica desarrollada en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, en las diferentes áreas de conocimiento de la ciencia, y profundizar, de la mano de materias como Física y Química, Biología, Geología y Ciencias Ambientales, en la aplicación de la metodología científica para la comprensión del funcionamiento del universo y en el análisis de las implicaciones y aplicaciones de la ciencia en un contexto local y global. Además, por sus características inherentes, esta materia brinda la oportunidad de emplear estrategias de enseñanza en equipo, tanto en el laboratorio como cuando se realicen proyectos de investigación, contribuyendo, de esta manera, a los objetivos de etapa.

El desarrollo curricular de la materia proporcionará al alumnado la adquisición de las habilidades para el trabajo en el laboratorio, la mejora de las destrezas científicas para construir o ampliar el conocimiento, y las estrategias de elaboración de proyectos científicos, utilizando diferentes medios y soportes, para coadyuvar a la reflexión sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables y sostenibles, y contribuir así a la adquisición y desarrollo de las competencias clave.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa.

Los objetivos de etapa se encuentran recogidos en el art. 21 del Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias y para su correcta identificación se referencian con la letra correspondiente entre paréntesis.

El currículo de Técnicas de Laboratorio coopera con el resto de las materias a desarrollar en las alumnas y los alumnos, las capacidades necesarias para la consecución de los objetivos generales de etapa, mediante la adquisición de cuatro competencias específicas.

La naturaleza de la materia permite que contribuya a la consecución de los objetivos (i), (j), (k) y (o). El alumnado accederá a los conocimientos de las ciencias experimentales y desarrollará las habilidades del trabajo en el laboratorio (i) y comprenderá los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de la metodología científica, así como la contribución de la ciencia en el cambio de las condiciones de vida (j). Además, afianzará el espíritu emprendedor y el trabajo en equipo mediante las investigaciones y propuestas experimentales (k) y fomentará una actitud responsable y comprometida en defensa del desarrollo sostenible, a través de la argumentación científica (o).

El desarrollo curricular en un contexto de actividades y situaciones de aprendizaje basadas en el trabajo colaborativo de laboratorio y cooperativo en los proyectos de investigación permitirá consolidar una madurez personal y social con capacidad de resolver pacíficamente los problemas (b), de ejercer una ciudadanía democrática, adquiriendo una conciencia cívica responsable (a), y de reconocer la destacada actividad investigadora realizada por las científicas (c). Por otro lado, mediante la aplicación de las distintas estrategias para llevar a cabo los proyectos de investigación, afianzará los hábitos de lectura y disciplina (d), mejorará la expresión oral y escrita mediante el empleo del lenguaje científico apropiado (e) y gestionará de manera eficaz la información, creando contenidos con rigor, con la utilización de las tecnologías digitales (g). Además, la materia tiene como finalidad contribuir a la consecución del objetivo (f) mediante la comprensión de la información contenida en las publicaciones científicas escritas en inglés; así como de los objetivos (h) y (l), mediante la participación en la conservación, protección y mejora del medio natural y social canario, el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria en la realización de sus producciones y el enriquecimiento de su cultura científica.

Contribución a las competencias clave.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La Competencia en comunicación lingüística (CCL) es imprescindible para que el alumnado aplique con rigor el pensamiento científico y como instrumento para la socialización e integración en el desempeño de sus tareas científicas. Será fundamental aplicar las estrategias que permitan una lectura comprensiva con actitud crítica, como base para seleccionar y contrastar los textos científicos, evaluando la fiabilidad y pertinencia de los mismos, en función de los saberes básicos que se estén trabajando. Además, se contribuye a esta competencia cuando integra la información científica analizada, la transforma en conocimiento científico y. Finalmente, expresa los resultados y las conclusiones de sus trabajos, de forma oral, escrita, signada o multimodal, empleando un lenguaje científico adecuado.

La contribución de la materia a la Competencia plurilingüe (CP) se realiza a través de la comprensión de la información contenida en las publicaciones científicas escritas en inglés, idioma que se consolidó como lengua universal de la ciencia, y su posterior integración en los trabajos de investigación.

La materia de Técnicas de Laboratorio contribuye de manera significativa a la adquisición de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), ya que la misma se vertebra, a través de la aplicación de la metodología científica y el razonamiento lógico-matemático, para la comprensión de los fenómenos relacionados con las ciencias experimentales. El alumnado aprenderá a plantearse hipótesis y contrastarlas mediante la indagación, la deducción y la búsqueda de evidencias; así como a interpretar y representar los datos experimentales, mediante el uso de las herramientas matemáticas para obtener conclusiones. Además interpretará y transmitirá los elementos más relevantes de sus investigaciones, valorando de forma crítica las interacciones entre la Ciencia, la Tecnología, la Sociedad y el Medioambiente (interacciones CTSA).

La Competencia digital (CD) adquiere una notable importancia en el desarrollo de esta materia, debido al aumento en el número de herramientas digitales que permiten visualizar e investigar fenómenos científicos, a través del tratamiento y la visualización de datos e información de distinta naturaleza. Además, el alumnado deberá realizar búsquedas avanzadas en internet para seleccionar información científica fiable, reutilizándola convenientemente; crear contenidos digitales para transmitir los elementos más relevantes de sus investigaciones; e intercambiar información y participar en debates sobre temas de interés científico en los espacios virtuales de aprendizaje.

La contribución de la materia a la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) se desarrollará durante el establecimiento y la consolidación de las relaciones interpersonales entre iguales, necesarias en el desempeño del trabajo científico. Por tanto, se contribuye a esta competencia cuando el alumnado reparte las tareas de manera ecuánime en el equipo y diseña estrategias de colaboración basadas en la empatía y la sinergia del aprendizaje. Asimismo, cuando se familiariza con los procedimientos para obtener criterios de fiabilidad en la selección de la información científica y la obtención de conclusiones, y cuando aplica el conocimiento científico, para coadyuvar a la reflexión sobre sus hábitos en términos de vida saludable, sostenible y responsable, planteando medidas que promuevan su mejora y los de las demás personas.

La Competencia ciudadana (CC) se abordará mediante la concienciación del alumnado en los principales retos a los que se enfrenta la sociedad actual, concretados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 2030, y la lucha contra el cambio climático; e incidiendo, en particular, en aquellos relacionados con la salud, la alimentación, el agua, la energía, la industria, el consumo responsable, la gestión de residuos y el medioambiente. A través de la alfabetización científica desarrollada en los proyectos de investigación, participará en todo tipo de actividades grupales, reflexionando sobre la importancia de un estilo de vida sostenible, mediante el empleo de las estrategias del trabajo colaborativo y cooperativo que fomenten la cultura democrática, los derechos humanos y el logro de la ciudadanía mundial.

La materia de Técnicas de Laboratorio contribuye, además, a la adquisición de la Competencia emprendedora (CE) con el perfeccionamiento en la aplicación de la metodología científica, que permite realizar análisis y evaluaciones del entorno cada vez más pormenorizados. Con ello el alumnado desarrollará el pensamiento estratégico para la detección y evaluación de necesidades y oportunidades del entorno, y para el planteamiento de ideas y soluciones creativas que le den respuesta. Asimismo, se contribuye cuando valora la implementación de los resultados y las conclusiones de los trabajos de experimentación e investigación, en aplicaciones científicas de actualidad, y localiza y establece contacto con centros de investigación, laboratorios y centros educativos internacionales, nacionales y canarios, indagando en sus líneas de actividad y proyectos de divulgación científica.

Por último, para el desarrollo de la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), se potenciará la iniciativa, la creatividad y la imaginación para expresar sus ideas y opiniones sobre la conservación, protección y mejora del medio natural y social canario, así como para plantear y realizar sus propias producciones. Además, se contribuye a medida que va enriqueciendo su cultura científica, a través del conocimiento de los hechos científicos más innovadores y creativos que transformaron la sociedad e influyeron en la cultura, poniendo el acento en los acontecidos desde el siglo XX y mediante la valoración del desarrollo científico y tecnológico de Canarias.

Bloques competenciales.

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la elaboración de la programación didáctica.

Competencias específicas y criterios de evaluación.

En el currículo de Técnicas de Laboratorio se han establecido cuatro competencias específicas que se concretan en un total de nueve criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación presentan una marcada naturaleza competencial, de manera que se relacionan directamente con los descriptores operativos del Perfil de salida a los que contribuye la competencia específica, expresando tanto las capacidades y los saberes a adquirir, como el contexto y modo de aplicación de dichos aspectos.

La enunciación de la competencia específica se recoge en el bloque competencial correspondiente. A continuación, se ofrece una explicación de cada una de ellas.

Competencia específica 1 (C1).

Con el desarrollo de esta competencia específica, se pretende fomentar en el alumnado el interés por las ciencias experimentales y sus metodologías, como medio para comprender y explicar el entorno natural. Para ello, ha de adoptar un estilo de trabajo basado en el rigor y la actitud crítica, que le permita apreciar la importancia de la precisión en la toma de medidas y valorar el alcance y los límites de los métodos empleados.

La competencia queda formalizada con cuatro criterios de evaluación. El primero aborda la aplicación de los procedimientos y la realización de medidas en el laboratorio, respetando y

aplicando las normas y los procedimientos de seguridad. El segundo criterio está relacionado con la aplicación de la metodología científica a las propuestas experimentales indicadas en el bloque II de los saberes básicos. En este proceso ha de plantearse hipótesis y contrastarlas, utilizando la indagación, la deducción y la búsqueda de evidencias para dar respuesta a las hipótesis formuladas. El tercero pone el acento en la utilización de las herramientas matemáticas, la aplicación del razonamiento lógico-matemático y la representación de los datos experimentales, con el fin de interpretarlos y extraer conclusiones. Finalmente, el cuarto criterio conlleva el análisis y la comunicación de los conocimientos científicos adquiridos mediante la elaboración de informes finales en diferentes formatos.

Competencia específica 2 (C2).

Esta competencia específica está relacionada con la utilización de recursos variados, analógicos y digitales, de forma segura y creativa, para crear conocimiento científico y reconocer las principales características de la ciencia. Además, el desarrollo de esta competencia pretende que se planteen debates donde los argumentos para rebatir o refutar las afirmaciones sobre temas científicos se desarrollen mediante una comunicación rigurosa y respetuosa entre los miembros de la comunidad educativa.

Esta competencia se divide en dos criterios de evaluación. El primero aborda el conjunto de conocimientos, metodologías y destrezas científicas y lingüísticas, que proporcionan la capacidad de seleccionar, analizar, producir y comunicar información sobre temas de interés científico, a partir de criterios de validez, calidad y fiabilidad. El segundo criterio hace hincapié en el uso seguro, crítico y responsable de las herramientas y plataformas digitales, para la localización de información y creación de contenidos digitales, tanto de forma autónoma como en equipo, para transmitir los elementos más relevantes de sus investigaciones.

Competencia específica 3 (C3).

El fundamento de esta competencia específica está intrínsecamente relacionado con las características de la ciencia y, en particular, con las tareas que se desarrollan en el laboratorio de índole netamente colaborativo, mostrando el potencial educativo que ofrece el trabajo cooperativo en los proyectos de investigación científica. Esta particularidad debe servir de palanca para fomentar el espíritu emprendedor, el desarrollo personal y el trabajo en equipo.

En este caso, son dos los criterios de evaluación vinculados a esta competencia. En el primero, el alumnado ha de establecer y desarrollar relaciones interpersonales, en los distintos espacios del aprendizaje, al servicio de una convivencia democrática y de la igualdad de derechos de todas las personas, para promover la empatía, ejercer una ciudadanía cívica y democrática, y mejorar el aprendizaje propio y colectivo. Con el segundo criterio se pretende acercar al alumnado al trabajo que se realiza en los centros de investigación y laboratorios, cuyas líneas de actividad sean punteras y que tengan una repercusión social, por su capacidad de detectar posibles necesidades y oportunidades, y por planear soluciones innovadoras en distintos contextos. Asimismo, este criterio contempla la posibilidad de establecer colaboraciones con otros centros de educación, que participen en proyectos de divulgación científica, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una sociedad crítica, ética y eficiente.

Competencia específica 4 (C4).

Por último, esta competencia específica pretende que el alumnado tome conciencia de la importancia de desarrollar y consolidar un estilo de vida sostenible y responsable, que conduzca al logro de los Objetivos de Desarrollos Sostenible y a su concreción en Canarias mediante la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030; y a la lucha contra el cambio climático. En este proceso de aprendizaje tiene que ser capaz de planear y emprender acciones fundamentadas científicamente, para promover la salud física y mental, el consumo responsable, y la preservación del medioambiente y los seres vivos.

En el criterio de evaluación que desarrolla esta competencia, se aborda el análisis de los conocimientos relacionados con las interacciones CTSA, para adquirir los argumentos científicos necesarios, que permitirán al alumnado reflexionar sobre la importancia de los hábitos de vida relacionados con la sostenibilidad y la salud propia y colectiva. Además, este criterio plantea examinar las posibles implementaciones de los resultados y las conclusiones de los trabajos de experimentación e investigación, en aplicaciones científicas de actualidad, y su implicación en el ámbito personal, social, cultural y económico.

Saberes básicos.

Los saberes básicos de la materia aparecen integrados tanto en los criterios de evaluación como en las explicaciones de los bloques competenciales. No obstante, quedan establecidos, organizados y secuenciados, a continuación de los mismos.

El conjunto de estos saberes constituye los conocimientos, destrezas y actitudes, cuyo aprendizaje es la base para la adquisición de las competencias específicas de la materia. Sin embargo, el profesorado tiene la facultad de seleccionar aquellos saberes que estima más adecuados y, en particular, qué propuestas experimentales se van a implementar para alcanzar los aprendizajes establecidos en cada uno de los bloques competenciales.

Los saberes básicos de esta materia se han distribuido en tres grandes bloques: I. «Características de las ciencias experimentales», II. «En el laboratorio» y III. «Ciencia: avances y retos».

Su organización está orientada para dar funcionalidad a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ya que por la naturaleza longitudinal y complementaria de la mayoría de estos, se valora como necesario que el alumnado los aprenda a lo largo de todo el proceso educativo. No obstante, cada centro y su profesorado tendrá autonomía en la determinación del orden y grado de profundización en los que se implementen los saberes básicos y si son tratados en uno o en varios de los bloques competenciales, dependiendo de las actividades y situaciones de aprendizaje que se diseñen.

El Bloque I, «Características de las ciencias experimentales», servirá al alumnado para familiarizarse con las características de la ciencia y profundizar en las metodologías que se aplican para crear conocimiento. Se incide en el Sistema Internacional de Unidades y el vocabulario científico, como elementos indispensables para una comunicación científica fiable y las herramientas matemáticas necesarias, para interpretar y representar los resultados experimentales y obtener conclusiones. Además, se abordan las estrategias que permiten llevar a cabo los trabajos de investigación, de manera individual o en equipo, destacando la actividad investigadora de las científicas, como medio para luchar contra la invisibilidad que ha sufrido a lo largo de la historia la mujer en el campo de las ciencias experimentales.

El Bloque II, «En el laboratorio», engloba los procedimientos y las propuestas experimentales que se desarrollan en el laboratorio, así como la aplicación de las normas y procedimientos de seguridad en este espacio de aprendizaje. Este conjunto de saberes está orientado a adquirir las habilidades propias del trabajo experimental, desarrollando en el alumnado la autonomía y el espíritu crítico.

Por último, con el Bloque III, «Ciencia: avances y retos», el alumnado profundiza en los conocimientos, las destrezas y las actitudes que le permitirán ser más consciente de su cuota de responsabilidad, para lograr los Objetivos de Desarrollos Sostenible y su concreción en Canarias mediante la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, y para luchar contra el cambio climático, así como para mejorar sus hábitos relacionados con la salud, mediante el estudio de los alimentos y de sus componentes. Además, se fomentará el espíritu emprendedor a través de la localización y el establecimiento de contacto con centros de investigación, laboratorios y centros educativos internacionales, nacionales y canarios con interés académico.

Situaciones de aprendizaje, orientaciones metodológicas, estrategias y recursos didácticos.

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo en situaciones de aprendizaje para cuyo abordaje se requieren los saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte del profesorado, de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de aprender.

Técnicas de Laboratorio debe plantearse como una oportunidad para fomentar en los alumnos y las alumnas vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), mediante la experimentación de fenómenos y la síntesis de sustancias de interés, y la creación de contenidos digitales, o mediante el conocimiento de centros punteros en investigación y su visita, por ejemplo; con el propósito de valorar los desempeños basados en el rigor, la precisión y la reflexión, implicarse en los principales problemas de nuestro tiempo y generar la necesidad de entender el mundo que le rodea, mediante el planteamiento de cuestiones, ideas e hipótesis.

Las propuestas experimentales seleccionadas deben permitir plantearse hipótesis derivadas, bien del razonamiento lógico-inductivo, mediante la observación de fenómenos concretos, o bien del razonamiento lógico-deductivo, donde se conoce la ley o la teoría científica, para analizarla y confirmarla, valorando las limitaciones del diseño experimental en el caso de no confirmarse. El profesorado seleccionará las propuestas experimentales, considerando los intereses y los diferentes ritmos y capacidades de aprendizaje del alumnado, la viabilidad de las mismas, e, incluso, las posibles colaboraciones con las materias más afines.

Asimismo, es importante que en todas las situaciones de aprendizaje se incorpore el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con el fin de lograr una inclusión real en el aula, que tenga en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, las diferentes capacidades y la diversidad de

motivaciones, mediante el uso de recursos diversos y accesibles, y el diseño de experiencias en las que todo el alumnado pueda demostrar lo aprendido. Las características de Técnicas de Laboratorio orientan a elaborar actividades y situaciones de aprendizaje en equipo, tanto de índole colaborativo más propio de las tareas realizadas en el laboratorio, como de aprendizaje cooperativo en los proyectos de investigación, potenciado las relaciones interpersonales como baza para mejorar el aprendizaje común, discutir de forma crítica las conclusiones obtenidas y compartir los logros alcanzados.

Se estima oportuno diseñar una estrategia en el uso de las herramientas digitales para visualizar e investigar fenómenos científicos, que sirva de alternativa a las propuestas experimentales inviables en el laboratorio, o para consolidar o ampliar lo aprendido de los fenómenos estudiados. También es recomendable el uso de plataformas digitales para favorecer los intercambios de información y el planteamiento de debates sobre temas de interés científico.

Los saberes básicos de la materia apuntan de manera inequívoca a las características de la metodología a emplear, como el aprendizaje reflexivo y responsable, la investigación y el trabajo en equipo. Por ello, el aprendizaje basado en investigación y por proyectos, y el aprendizaje servicio son las metodologías más adecuadas en el aula. Por último, se fomentarán la creatividad e imaginación en la presentación de los resultados y las conclusiones obtenidos, utilizando distintos soportes y recursos, analógicos y digitales, que favorezcan la comunicación (informes, vídeos, fotos, pódcast, esquemas, infografías...).

https://sede.gobiernodecanarias.org/boc

1.º Bachillerato

Bloques competenciales.

Competencia específica. **1. Aplicar las metodologías propias de la investigación científica, utilizando con precisión procedimientos, materiales e instrumentos adecuados, y elaborando informes finales tras las diferentes experiencias, con coherencia y corrección, para mejorar sus destrezas científicas y comprender, a través de la ciencia, lo que ocurre a su alrededor.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA2
Criterios de evaluación.	
1.1. Planificar y realizar los procedimientos y las operaciones básicas de manejo del material y de los equipos de medida, con el empleo de las normas de seguridad en el laboratorio y apreciando la importancia de la precisión, para adquirir las habilidades propias del trabajo en el laboratorio.	STEM2, CPSAA2
1.2. Aplicar las metodologías de la ciencia sobre algún aspecto científico de actualidad, mostrando una actitud crítica acerca del alcance y de las limitaciones de los métodos empleados, para construir conocimiento y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas.	STEM2
1.3. Utilizar las herramientas matemáticas con rigor, aplicando el razonamiento lógico-matemático, la representación de datos experimentales en diferentes formatos y empleando el Sistema Internacional de Unidades, para analizar e interpretar los resultados experimentales y extraer conclusiones.	STEM1
1.4. Analizar y transmitir el conocimiento científico adquirido tras las diferentes experiencias, empleando el vocabulario científico adecuado a través de la elaboración de un informe final, para determinar la composición y las propiedades físico-químicas de sustancias de interés, y comprender magnitudes y principales fenómenos relacionados con las ciencias experimentales.	CCL1, STEM1, STEM2, STEM4

Explicación del bloque competencial.
Este bloque competencial tiene el propósito de evaluar si el alumnado es capaz de planificar y realizar los procedimientos y operaciones básicas de manejo del material y equipos de medida en el laboratorio, con seguridad, rigor y responsabilidad hacia su salud, la de las demás personas y la del medioambiente; y de utilizar las metodologías de la investigación científica para adquirir las habilidades del trabajo en el laboratorio, desarrollar razonamientos propios del pensamiento científico, para así poder describir, entender y explicar fenómenos científicos relacionados con cuestiones como la salud, la contaminación, la alimentación, la industria, la tecnología, el medioambiente… Para ello, se valorará si es capaz de elaborar las propuestas experimentales del bloque II de los saberes básicos, planteándose hipótesis y contrastándolas mediante la observación y la experimentación, y utilizando la indagación, la deducción y la búsqueda de evidencias para dar respuesta a las hipótesis formuladas. Asimismo, se constatará si sabe aplicar diferentes técnicas de cálculo y representación de los datos experimentales para interpretarlos, utilizando el razonamiento lógico-matemático, analizando posibles errores cometidos y cómo minimizarlos, y ajustando los resultados experimentales a ecuaciones teóricas, lo que le permitirá comprender los modelos, las leyes y las teorías científicas más importantes. Además, se comprobará si el alumnado elabora informes finales que dispongan de todos los apartados que requiere un informe de carácter científico; expresándose con coherencia y corrección; empleando el vocabulario científico adecuado, el Sistema Internacional de Unidades y las herramientas matemáticas necesarias; y analizando, comprendiendo y transmitiendo el conocimiento adquirido sobre la composición y las propiedades físico-químicas de sustancias de interés, y las magnitudes y los principales fenómenos relacionados con las ciencias experimentales.

Competencia específica.	**Descriptores operativos de las competencias clave.**
2. Elegir y utilizar recursos variados, analógicos y digitales, en la selección, interpretación y comunicación de información científica, con coherencia y corrección, elaborando y compartiendo contenidos digitales, para crear conocimiento, rebatir o refutar afirmaciones sobre aspectos científicos y reconocer el carácter universal, continuo e interdisciplinar de la ciencia.	CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, CP1, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CCEC3.1, CCEC4.2

Criterios de evaluación.	
2.1. Seleccionar, analizar, producir y comunicar información sobre temas de interés científico en distintos medios y formatos, a partir de criterios de eficiencia, calidad y fiabilidad, incidiendo en la actividad investigadora realizada por las científicas, para reconocer el carácter universal, continuo e interdisciplinar de la ciencia, y avalar así la veracidad y objetividad del conocimiento científico.	CCL1, CCL2, CCL3, CP1, CPSAA4, CCEC3.1
2.2. Elegir y utilizar las herramientas y plataformas digitales de manera eficiente y segura, localizando información, y elaborando y compartiendo contenidos digitales con creatividad y calidad, para crear conocimiento y rebatir o refutar afirmaciones sobre aspectos científicos, mediante una comunicación rigurosa y respetuosa con otros miembros de la comunidad educativa.	CCL3, CCL5, STEM4, CD1, CD2, CD3, CCEC4.2
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se comprobará si el alumnado es capaz de elegir y utilizar recursos variados, analógicos y digitales, con el fin de crear conocimiento, rebatir o refutar afirmaciones sobre aspectos científicos y reconocer las principales características de la ciencia, mediante la comprensión y comunicación de información sobre temas de interés científico, y la creación de contenidos digitales. Por ello, se comprobará si el alumnado selecciona y contrasta, de manera autónoma y crítica, información sobre el desarrollo histórico del pensamiento científico y la labor realizada por los principales científicos y científicas, mediante su análisis y valoración, evaluando su fiabilidad y pertinencia, para evitar así los riesgos de manipulación y desinformación. Asimismo, se constatará si el alumnado integra esta información y la transforma en conocimiento, a partir de criterios de validez, calidad y fiabilidad, para comunicar de manera rigurosa y creativa las conclusiones de sus investigaciones, respetando la propiedad intelectual y participando en interacciones comunicativas con actitud respetuosa. También, se verificará si elige y utiliza las herramientas y plataformas digitales, con criterios de eficiencia y seguridad, para localizar la información mediante búsquedas avanzadas en internet, organizando y almacenando la misma,para referenciarla y reutilizarla posteriormente, y para crear y compartir contenidos digitales, de forma individual y colectiva, respetando en todo momento los derechos de autoría.	

Competencia específica. **3. Emplear las estrategias propias del aprendizaje colaborativo y cooperativo, promoviendo la igualdad de género y la no discriminación por cualquier circunstancia personal o social, para fomentar el espíritu emprendedor, el desarrollo personal y el trabajo en equipo.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, CCL5, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC1, CC2, CE1, CE2
Criterios de evaluación.	
3.1. Establecer y desarrollar relaciones interpersonales basadas en los valores de socialización e integración, mostrando sensibilidad hacia las emociones y experiencias de las demás personas y aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para fomentar la empatía, ejercer una ciudadanía cívica y democrática, y mejorar el aprendizaje propio y colectivo.	CCL5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC1, CC2, CE2
3.2. Localizar y establecer contacto con centros de investigación, laboratorios y centros educativos internacionales, nacionales y canarios, cuyas líneas de actividad sean punteras y tengan una repercusión social, o que participen en proyectos de divulgación científica, recabando y presentando información de los resultados de sus investigaciones, para afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, iniciativa y autoconfianza.	CCL1, CCL2, CCL5, CD1, CD2, CC2, CE1
Explicación del bloque competencial. A través de este bloque competencial, se pretende comprobar si el alumnado es capaz de establecer y desarrollar relaciones interpersonales, inherentes estas a las características de la ciencia, basadas en la igualdad de género y la no discriminación por cualquier circunstancia personal o social, para fomentar la empatía, ejercer una ciudadanía cívica y democrática, y mejorar el aprendizaje propio y colectivo. Para ello, en el contexto del aprendizaje colaborativo y cooperativo, ha de participar en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios democráticos, la resolución dialogada de los conflictos y el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social y el desarrollo sostenible. Asimismo, se comprobará si el alumnado realiza una distribución ecuánime de las tareas y responsabilidades a lo largo del proceso educativo, muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de las demás personas, y analiza e incorpora las aportaciones del equipo a su aprendizaje. Además, se constatará si el alumnado tiene la capacidad de localizar centros de investigación, laboratorios y centros educativos internacionales, nacionales y canarios con interés académico, y de establecer relaciones de comunicación mediante distintas estrategias, con el fin de detectar posibles actividades emprendedoras. En este proceso ha de recabar y presentar la información de los resultados de sus investigaciones, en diferentes formatos y soportes, evaluando necesidades y oportunidades con sentido crítico y ético, y comprobando, a partir de los conocimientos científicos adquiridos, el impacto que puede suponer la actividad emprendedora en el entorno y sus implicaciones en el ámbito personal, social y académico.	

Competencia específica. **4. Valorar la importancia de adoptar un estilo de vida sostenible y responsable, aplicando para ello el conocimiento científico, como medio para contribuir a la solución ante las necesidades tecnológicas, económicas, sociales y ambientales que demanda la humanidad.**	**Descriptores operativos de las competencias clave.** CCL1, CCL2, STEM5, CD1, CD2, CPSAA2, CC4, CCEC1
Criterios de evaluación.	
4.1. Analizar la importancia de la ciencia en la sociedad, el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible, fomentando actitudes responsables y comprometidas que conduzcan al logro de los ODS y de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, y a la lucha contra el cambio climático, para valorar la importancia de los estilos de vida relacionados con la sostenibilidad y la salud propia y colectiva.	CCL1, CCL2, STEM5, CD1, CD2, CPSAA2, CC4, CCEC1
Explicación del bloque competencial. Este bloque competencial va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de analizar la importancia de la ciencia en la sociedad, el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible, examinando las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, y realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, con el fin de valorar y adoptar un hábito de vida sostenible y responsable, que conduzca al logro de los ODS y a su concreción en Canarias mediante la ACDS 2030, y a la lucha contra el cambio climático. Para ello, se verificará si el alumnado es capaz de comprender, interpretar y valorar los conocimientos científicos aunados en el bloque III de los saberes básicos, relacionados con el análisis de las interacciones CTSA, profundizando, en particular, sobre el binomio industria química-sociedad y la importancia de la industria alimentaria para la salud y el bienestar de las personas, con el fin de planear y emprender acciones fundamentadas científicamente que promuevan la salud física y mental, y preserven el medioambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable. Asimismo, se constatará si valora las posibles implementaciones de los resultados y las conclusiones de las propuestas experimentales realizadas e investigaciones en aplicaciones científicas de actualidad; así como su implicación en el ámbito personal, social, cultural y económico, para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible, adquiriendo compromisos y conciencia ciudadana en el ámbito local y global. Por último, deberá transmitir sus conclusiones, argumentándolas razonadamente, con fluidez, coherencia y corrección, en diferentes formatos y soportes, sobre la relevancia de adoptar un estilo de vida sostenible y responsable que contribuya a la solución ante las necesidades tecnológicas, económicas, sociales y ambientales que demanda la humanidad, en general, y la sociedad canaria, en particular.	

Saberes básicos.

I. Características de las ciencias experimentales.

1. Reconocimiento del carácter universal, continuo y transversal de la ciencia en diferentes escenarios científicos y de aprendizaje.

   1.1. Valoración del desarrollo histórico del pensamiento científico y de la labor realizada por los científicos y las científicas más relevantes.

   1.2. Importancia del laboratorio como escenario de investigación a pequeña escala.

   1.3. Utilización de las unidades del Sistema Internacional y uso del vocabulario científico, para facilitar la comunicación efectiva con toda la comunidad científica.

2. Empleo de la metodología científica para desarrollar razonamientos propios del pensamiento científico y comprender, a través de la ciencia, los principales fenómenos relacionados con las ciencias experimentales.

   2.1. Observación del fenómeno o del sistema material a estudiar, reflexión de su relevancia social e importancia en la vida cotidiana, identificación y formulación de cuestiones, y elaboración de hipótesis.

   2.2. Selección y planificación de estrategias en la realización de medidas mediante la indagación, la deducción y la búsqueda de evidencias para comprobar las hipótesis planteadas.

   2.3. Aplicación de las técnicas de cálculo y tratamiento estadístico de los resultados experimentales y análisis de posibles errores cometidos y de cómo minimizarlos.

   2.4. Interpretación de los resultados experimentales mediante el razonamiento lógico-matemático y su ajuste a ecuaciones teóricas, que permitan comprender los modelos, las leyes y las teorías científicas más importantes.

3. Manejo de herramientas digitales como apoyo al trabajo experimental y a la investigación.

4. Elaboración de informes finales tras la realización de cada experimento, que disponga de todos los apartados que requiere un informe de carácter científico.

5. Utilización de estrategias de búsqueda, selección, organización, interpretación, producción y comunicación de información científica, en diferentes formatos y a partir de diferentes medios, para crear conocimiento, argumentar opiniones y comunicarse de manera eficaz.

6. Valoración del trabajo en equipo y participación en la planificación y ejecución de las tareas asignadas, tanto individuales como en grupo.

7. Aplicación del diálogo y de las discusiones positivas, organizadas y respetuosas sobre cualquier divergencia de opiniones.

II. En el laboratorio.

1. Aplicación de las normas y los procedimientos de seguridad en los espacios y recursos del aprendizaje científico.

   1.1. Organización, almacenamiento y uso de materiales, sustancias e instrumentos básicos del laboratorio de ciencias.

   1.2. Gestión de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente.

2. Aplicación de los procedimientos y realización de medidas.

   2.1. Conocimiento y aplicación de los procedimientos más usuales de limpieza y mantenimiento del material.

   2.2. Selección, calibrado y utilización de equipos, sensores e instrumental de medida con precisión y exactitud.

3. Elaboración de propuestas experimentales, reales o virtuales, que permitan comprobar el significado de diferentes magnitudes y los principales fenómenos relacionados con las ciencias experimentales (física, química, biología, geología y ciencias ambientales), para la comprobación de diferentes fenómenos, leyes y teorías científicas.

4. Elaboración de propuestas experimentales que permitan la síntesis de productos naturales y artificiales, y la determinación y medida de las propiedades físico-químicas de diferentes sustancias vinculadas a procesos de interés social y tecnológico, especialmente, en Canarias.

5. Conocimiento de información básica sobre normativa y técnicas de análisis químico alimentario, como base para la elaboración de propuestas experimentales, que permitan determinar los nutrientes presentes en los alimentos y las sustancias empleadas para su conservación, y la fiabilidad de la información suministrada en los etiquetados de los productos envasados.

III. Ciencia: avances y retos.

1. Análisis de las interacciones CTSA para relacionar la ciencia con la vida cotidiana y conectarla con sus aplicaciones en la sociedad y su entorno.

2. Participación responsable en la toma de decisiones fundamentadas en el conocimiento científico, relacionadas con problemas locales y globales, que puedan contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

3. Valoración de las posibles implementaciones de los resultados y conclusiones de los trabajos de experimentación e investigación, en aplicaciones científicas de actualidad, y su implicación en el ámbito personal, social, cultural y económico.

4. Valoración de la importancia de la industria química en el desarrollo de la sociedad y, en particular, en Canarias.

   4.1. Análisis de la dificultad en la elaboración de determinados productos químicos a escala industrial y las posibles repercusiones medioambientales y para la salud de su uso.

5. Conocimiento de centros de investigación, laboratorios y centros educativos internacionales, nacionales y canarios cuyas líneas de actividad sean punteras y que tengan una repercusión social, o que participen en proyectos divulgación científica; y elaboración de presentaciones con los resultados de sus investigaciones

6. Identificación de alimentos que contribuyan de forma favorable a una dieta equilibrada y racional, o que pueden provocar trastornos alimenticios, como base para reflexionar sobre la importancia de la industria alimentaria para la salud y el bienestar de las personas.